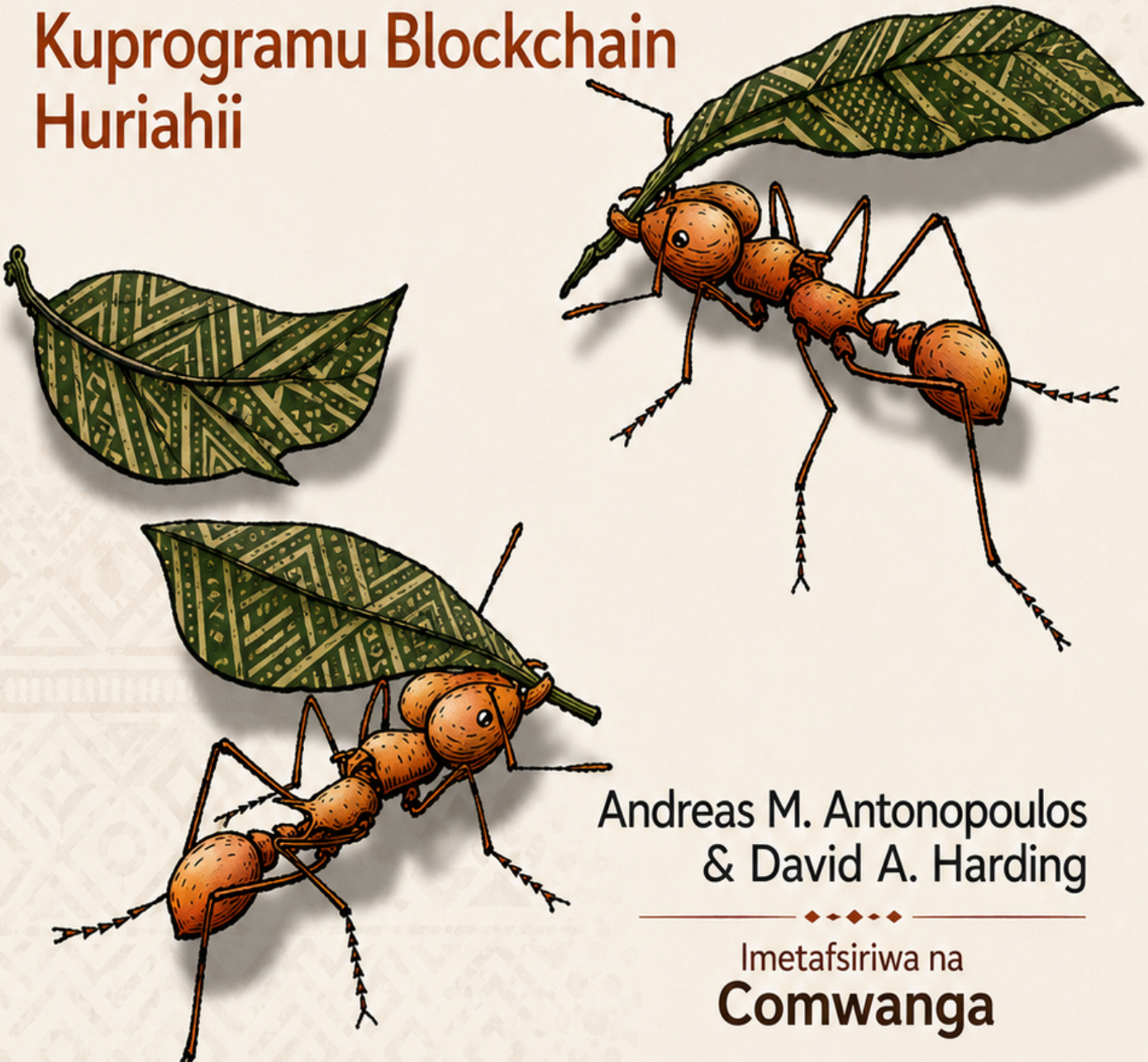
O'REILLY®

Toleo la Tatu

Kujifunza Bitcoin

Kuprogramu Blockchain Huriahii



Andreas M. Antonopoulos
& David A. Harding

Imetafsiriwa na
Comwanga

Kujifunza Bitcoin

Kuprogramu Blockchain Huriahii (Toleo la 3)

Yaliyomo

Utangulizi . . . 1
Utangulizi . . . 2
Kuandika Kitabu cha Bitcoin . . . 2
Hadhira Inayokusudiwa . . . 2
Kwa Nini Kuna Wadudu kwenye Jalada? . . . 2
Mikataba Inayotumiwa katika Kitabu Hiki . . . 3
Mifano ya Kodi . . . 3
Kutumia Mifano ya Kodi . . . 4
Mabadiliko Tangu Toleo la Awali . . . 4
Anwani za Bitcoin na Miamala katika Kitabu Hiki . . . 5
Kujifunza Mtandaoni kwa O’Reilly . . . 6
Jinsi ya Kuwasiliana Nasi . . . 6
Kuwasiliana na Waandishi . . . 6
Shukrani kwa Matoleo ya Kwanza na ya Pili . . . 7
Shukrani kwa Toleo la Tatu . . . 9
Rasimu ya Kutolewa Mapema (Michango ya GitHub) . . . 9
1. Utangulizi . . . 14
1.1. Historia ya Bitcoin . . . 16
1.2. Kuanza . . . 17
2. Jinsi Bitcoin Inavyofanya Kazi . . . 29
2.1. Muhtasari wa Bitcoin . . . 29
2.2. Kununua Kutoka Duka la Mtandaoni . . . 30
2.3. Miamala ya Bitcoin . . . 31
2.4. Kuunda Muamala . . . 36
2.5. Uchimbaji wa Bitcoin . . . 37
2.6. Kutumia Muamala . . . 41
3. Bitcoin Core: Utekelezaji wa Kumbukumbu . . . 43
3.1. Kutoka Bitcoin hadi Bitcoin Core . . . 43
3.2. Mazingira ya Maendeleo ya Bitcoin . . . 44
3.3. Kukusanya Bitcoin Core Kutoka kwa Msimbo wa Chanzo . . . 45
3.4. Kukimbia Nodi ya Bitcoin Core . . . 49
3.5. Kusanidi Nodi ya Bitcoin Core . . . 50
3.6. API ya Bitcoin Core . . . 54
3.7. Wateja Mbadala, Maktaba, na Zana . . . 64
4. Funguo na Anwani . . . 66
4.1. Kriptografia ya Funguo za Umma . . . 66
4.2. Hati za Matokeo na Ingizo . . . 75
4.3. Anwani za IP: Anwani ya Asili ya Bitcoin (P2PK) . . . 76

4.4. Anwani za Zamani za P2PKH . . . 77
4.5. Usimbaji wa Base58check . . . 79
4.6. Funguo za Umma Zilizosongwa . . . 83
4.7. Kulipa Hash ya Hati ya Zamani (P2SH) . . . 86
4.8. Anwani za Bech32 . . . 88
4.9. Funguo na Anwani za Hali ya Juu . . . 99
5. Urejeshaji wa Mkoba . . . 104
5.1. Uzalishaji wa Funguo za Kujitegemea . . . 104
5.2. Mfumo wa Teknolojia ya Mkoba kwa Undani . . . 117
6. Miamala . . . 136
6.1. Muamala wa Bitcoin Ulioserializa . . . 136
6.2. Toleo . . . 138
6.3. Kiashiria Kilichopanuliwa na Bendera . . . 139
6.4. Pembejeo . . . 139
6.5. Matokeo . . . 146
6.6. Muundo wa Shahidi . . . 149
6.7. Muda wa Kufunga . . . 154
6.8. Miamala ya Coinbase . . . 155
6.9. Uzito na Vbaiti . . . 156
6.10. Userializaji wa Zamani . . . 158
7. Idhini na Uthibitisho . . . 159
7.1. Hati za Miamala na Lugha ya Hati . . . 159
7.2. Saini Nyingi za Hati . . . 166
7.3. Lipa kwa Heshi ya Hati . . . 169
7.4. Tokeo la Kurekodi Data (OP_RETURN) . . . 172
7.5. Hati zenye Udhibiti wa Mtiririko (Vifungu vya Masharti) . . . 177
7.6. Mfano wa Hati Ngumu . . . 181
7.7. Miti ya Hati Mbadala Iliyomerklizwa (MAST) . . . 188
7.8. Lipa kwa Mkataba (P2C) . . . 193
7.9. Saini Nyingi Zisizo na Hati na Saini za Kizingiti . . . 193
7.10. Taproot . . . 195
7.11. Tapscript . . . 197
8. Saini za Kidijitali . . . 199
8.1. Jinsi Saini za Kidijitali Zinavyofanya Kazi . . . 199
8.2. Saini za Schnorr . . . 203
8.3. Saini za ECDSA . . . 212
8.4. Umuhimu wa Nasibu katika Saini . . . 214
8.5. Algoriti Mpya ya Kusaini ya Shahidi Iliyotenganishwa . . . 215
9. Ada za Miamala . . . 217
9.1. Nani Analipa Ada ya Muamala? . . . 218
9.2. Ada na Viwango vya Ada . . . 218

9.3. Kukadiri Viwango Vinavyofaa vya Ada . . . 219
9.4. Kupandisha Ada kwa Kubadilisha kwa Ada (RBF) . . . 220
9.5. Kupandisha Ada kwa Mtoto Analipa kwa Mzazi (CPFP) . . . 223
9.6. Upelekaji wa Mkusanyiko . . . 224
9.7. Upigaji Pini wa Muamala . . . 224
9.8. Sehemu Zilizochongwa za CPFP na Matokeo ya Nanga . . . 226
9.9. Kuongeza Ada kwa Miamala . . . 227
9.10. Ulinzi wa Kuzuia Uwindaji wa Ada kwa Muda wa Kufunga . . . 227
10. Mtandao wa Bitcoin . . . 229
10.1. Aina za Nodi na Majukumu . . . 229
10.2. Mtandao . . . 230
10.3. Uwasilishaji wa Vitalu vya Muhtasari . . . 230
10.4. Mitandao ya Kibinafsi ya Uwasilishaji wa Vitalu . . . 233
10.5. Ugunduzi wa Mtandao . . . 234
10.6. Nodi Kamili . . . 239
10.7. Kubadilishana "Hesabu" . . . 239
10.8. Wateja Wepesi . . . 240
10.9. Vichujio vya Bloom . . . 243
10.10. Vichujio vya Vitalu vya Muhtasari . . . 248
10.11. Wateja Wepesi na Faragha . . . 254
10.12. Miunganisho Iliyosimbwa na Iliyothibitishwa . . . 254
10.13. Mabwawa ya Kumbukumbu na Mabwawa ya Mayatima . . . 255
11. Mnyororo wa Vitalu . . . 257
11.1. Muundo wa Kitalu . . . 258
11.2. Kichwa cha Kitalu . . . 259
11.3. Vitambulisho vya Kitalu: Hash ya Kichwa cha Kitalu na Urefu wa Kitalu . . . 260
11.4. Kitalu cha Mwanzo . . . 261
11.5. Kuunganisha Vitalu katika Mnyororo wa Vitalu . . . 262
11.6. Miti ya Merkle . . . 265
11.7. Miti ya Merkle na Wateja Wepesi . . . 269
11.8. Minyororo ya Vitalu ya Majaribio ya Bitcoin . . . 269
11.9. Kutumia Minyororo ya Vitalu ya Majaribio kwa Maendeleo . . . 274
12. Uchimbaji na Makubaliano . . . 276
12.1. Uchumi wa Bitcoin na Uundaji wa Sarafu . . . 277
12.2. Makubaliano ya Desentralizesheni . . . 280
12.3. Uthibitisho Huru wa Miamala . . . 280
12.4. Nodi za Uchimbaji . . . 281
12.5. Kuunda Kichwa cha Kitalu . . . 286
12.6. Kuchimba Kitalu . . . 288
12.7. Wakati wa Kati wa Nyakati (MTP) . . . 293
12.8. Kuchimba Kitalu kwa Mafanikio . . . 294

12.9. Kuthibitisha Kitalu Kipya . . . 295
12.10. Kukusanya na Kuchagua Minyororo ya Vitalu . . . 295
12.11. Uchimbaji na Bahati Nasibu ya Heshi . . . 297
12.12. Mashambulizi ya Kiwango cha Heshi . . . 301
12.13. Kubadilisha Sheria za Makubaliano . . . 303
13. Usalama wa Bitcoin . . . 314
13.1. Kanuni za Usalama . . . 314
13.2. Mazoea Bora ya Usalama wa Mtumiaji . . . 316
14. Programu za Safu ya Pili . . . 319
14.1. Vizuizi vya Ujenzi (Primitifu) . . . 319
14.2. Programu kutoka kwa Vizuizi vya Ujenzi . . . 321
14.3. Sarafu Zenye Rangi . . . 321
14.4. Njia za Malipo na Njia za Hali . . . 325
14.5. Njia za Malipo Zilizoelekezwa (Lightning Network) . . . 339
Kiambatisho A: Karatasi Nyeupe ya Bitcoin na Satoshi Nakamoto . . . 346
A.1. Bitcoin - Mfumo wa Pesa za Kielektroniki wa Mtu-hadi-Mtu . . . 346
A.2. Leseni . . . 360
Kiambatisho B: Makosa katika Karatasi Nyeupe ya Bitcoin . . . 361
B.1. Muhtasari . . . 361
B.2. Miamala . . . 362
B.3. Uthibitisho wa Kazi . . . 363
B.4. Kudai Nafasi ya Diski . . . 363
B.5. Uthibitishaji Rahisi wa Malipo . . . 364
B.6. Faragha . . . 364
B.7. Hesabu . . . 364
Kiambatisho C: Mapendekezo ya Uboreshaji wa Bitcoin . . . 366
Faharasa . . . 370

Utangulizi

Na Andreas M. Antonopoulos na David A. Harding.
Tafsiri ya Kiswahili na comwanga.

Utangulizi

Kuandika Kitabu cha Bitcoin

Mimi (Andreas) nilikutana kwanza na Bitcoin (bitcoini) katikati ya mwaka wa 2011. Majibu yangu ya haraka yalikuwa takriban "Pfft! Pesa za wachawi!" na nilipuuza kwa miezi mingine sita, nikishindwa kutambua umuhimu wake. Hii ni majibu ambayo nimeyaona yakijirudia miongoni mwa watu wengi wenye akili zaidi wanaonijua, ambayo inanipa faraja kidogo. Mara ya pili nilipokutana na Bitcoin, katika majadiliano ya orodha ya barua pepe, niliamua kusoma waraka (whitepaper) ulioandikwa na Satoshi Nakamoto ili kujua kiini chake. Bado nakumbuka wakati nilipomaliza kusoma kurasa zile tisa, nilipotambua kwamba Bitcoin haikuwa tu sarafu ya kidijitali (digital currency), bali mtandao wa uaminifu (trust network) ambao ungeweza pia kutoa msingi wa mengi zaidi ya sarafu peke yake. Ugunduzi kwamba "hii si pesa, ni mtandao wa uaminifu uliosambazwa (decentralized trust network)," ulinizindua kwenye safari ya miezi minne ya kutafuta kila kipande cha habari kuhusu Bitcoin nilichoweza kupata. Nilikuwa nimezama kabisa na kupigwa na butwaa, nikitumia masaa 12 au zaidi kila siku nikichungulia skrini, nikisoma, kuandika, kupanga kodi, na kujifunza kadri niwezavyo. Nilitoka katika hali hiyo ya kuzama, uzito wangu ulipungua kwa paundi zaidi ya 20 kutokana na kukosa milo ya kutosha, nikiwa nimejidhibiti kufanya kazi kwenye Bitcoin.

Miaka miwili baadaye, baada ya kuunda biashara ndogo ndogo kadhaa kuchunguza huduma na bidhaa mbalimbali zinazohusiana na Bitcoin, niliamua kwamba ilikuwa wakati wa kuandika kitabu changu cha kwanza. Bitcoin ilikuwa mada iliyonisukuma katika msongo wa ubunifu na kuchukua mawazo yangu; ilikuwa teknolojia ya kusisimua zaidi niliyokutana nayo tangu mtandao wa intaneti. Ilikuwa sasa wakati wa kushiriki shauku yangu kuhusu teknolojia hii ya ajabu na hadhira pana zaidi.

Hadhira Inayokusudiwa

Kitabu hiki kinakusudiwa hasa kwa waandishi wa kodi. Kama unaweza kutumia lugha ya upangaji kodi, kitabu hiki kitakufundisha jinsi sarafu za kidijitali (cryptocurrencies) zinavyofanya kazi, jinsi ya kuzitumia, na jinsi ya kutengeneza programu zinazofanya kazi nazo. Sura chache za kwanza pia zinafaa kama utangulizi wa kina wa Bitcoin kwa wasiokuwa waandishi wa kodi—wale wanaojaribu kuelewa utendaji wa ndani wa Bitcoin na sarafu za kidijitali.

Kwa Nini Kuna Wadudu kwenye Jalada?

Siafu ya mkato wa majani ni spishi inayoonyesha tabia ngumu sana katika koloni la kiumbe kikubwa, lakini kila siafu mmoja mmoja hufanya kazi kwa mfululizo wa kanuni rahisi zinazochochewa na mwingiliano wa kijamii na ubadilishaji wa harufu za kemikali (pheromones). Kulingana na Wikipedia: "Baada ya wanadamu, siafu za mkato wa majani zinaunda jamii kubwa zaidi na ngumu zaidi za wanyama duniani." Siafu za mkato wa majani hazijakula majani kwa kweli, bali huzitumia kulima kuvu, ambayo ni chanzo kikuu cha chakula cha koloni. Je, unaelewa? Siafu hizi zinalima!

Ingawa siafu zinaunda jamii yenye mfumo wa tabaka na zina malkia wa kuzaa watoto, hakuna

mamlaka kuu wala kiongozi katika koloni la siafu. Tabia ya akili na ustadi wa hali ya juu inayoonyeshwa na koloni la wanachama mamilioni ni sifa inayotokana na mwingiliano wa watu binafsi katika mtandao wa kijamii.

Asili inaonyesha kwamba mifumo iliyosambazwa (decentralized systems) inaweza kuwa thabiti na inaweza kuzalisha utata wa kipekee na ustadi wa ajabu bila ya kuhitaji mamlaka kuu, uongozi, au vipande ngumu.

Bitcoin ni mtandao wa uaminifu uliosambazwa wa hali ya juu sana ambao unaweza kusaidia michakato mbalimbali ya kifedha. Hata hivyo, kila nodi (node) katika mtandao wa Bitcoin hufuata kanuni chache rahisi. Mwingiliano kati ya nodi nyingi ndio unaosababisha kuibuka kwa tabia ya kisasa, si utata wowote wa asili au uaminifu katika nodi yoyote moja. Kama koloni la siafu, mtandao wa Bitcoin ni mtandao thabiti wa nodi rahisi zinazofuata kanuni rahisi ambazo pamoja zinaweza kufanya mambo ya ajabu bila kuratibu kuu lolote.

Mikataba Inayotumiwa katika Kitabu Hiki

Mikataba ifuatayo ya typografia inatumika katika kitabu hiki:

Italiki

Inaonyesha maneno mapya, URLs, anwani za barua pepe, majina ya faili, na viongezeo vya faili.

Upana wa mara kwa mara

Inatumika kwa orodha za programu, pamoja na ndani ya aya kurejelea vipengele vya programu kama majina ya vigezo au vitendakazi, hifadhidata, aina za data, vigezo vya mazingira, kauli, na maneno muhimu.

`Upana wa mara kwa mara mzito`

Inaonyesha amri au maandishi mengine ambayo mtumiaji anapaswa kuandika kwa usahihi.

Italiki ya upana wa mara kwa mara

Inaonyesha maandishi ambayo yanapaswa kubadilishwa na maadili yaliyotolewa na mtumiaji au maadili yaliyoamuliwa na muktadha.



Kipengele hiki kinaashiria kidokezo au pendekezo.



Kipengele hiki kinaashiria kumbuka ya jumla.



Kipengele hiki kinaonyesha onyo au tahadhari.

Mifano ya Kodi

Vipande vyote vya kodi vinaweza kuigwa kwenye mifumo mingi ya uendeshaji kwa usakinishaji mdogo wa wakusanyaji na watafsiri wa lugha zinazolingana. Inapohitajika, tunatoa maelekezo ya msingi ya usakinishaji na mifano ya hatua kwa hatua ya matokeo ya maelekezo hayo.

Baadhi ya vipande vya kodi na matokeo ya kodi vimeandikwa upya kwa uchapishaji. Katika kesi

zote kama hizo, mistari imegawanywa na alama ya mstari wa nyuma (\) ikifuatiwa na herufi ya mstari mpya. Unapoandika mifano, ondoa herufi hizo mbili na unganisha mistari tena na unapaswa kuona matokeo sawa kama inavyoonyeshwa katika mfano.

Vipande vyote vya kodi vinatumia maadili halisi na mahesabu inapowezekana, ili uweze kujenga kutoka mfano hadi mfano na kuona matokeo sawa katika kodi yoyote unayoandika kuhesabu maadili sawa.

Kutumia Mifano ya Kodi

Kitabu hiki kiko hapa kukusaidia kukamilisha kazi yako. Kwa ujumla, kama mfano wa kodi unatolewa pamoja na kitabu hiki, unaweza kuutumia katika programu zako na nyaraka. Huhitaji kuwasiliana nasi kwa ruhusa isipokuwa unarudia sehemu kubwa ya kodi. Kwa mfano, kuandika programu inayotumia vipande kadhaa vya kodi kutoka kitabu hiki hakuhitaji ruhusa. Kuuza au kusambaza mifano kutoka vitabu vya O'Reilly kunahitaji ruhusa. Kujibu swali kwa kunukuu kitabu hiki na kununukuu mfano wa kodi hakuhitaji ruhusa. Kuingiza kiasi kikubwa cha mfano wa kodi kutoka kitabu hiki katika nyaraka za bidhaa yako kunahitaji ruhusa.

Tunashukuru, lakini hatuhitaji, kutaja chanzo. Kutaja chanzo kwa kawaida kunajumuisha kichwa, mwandishi, mchapishaji, na ISBN. Kwa mfano: "*Mastering Bitcoin*, toleo la 3, na Andreas M. Antonopoulos na David A. Harding (O'Reilly). Hakimiliki 2024 David Harding, ISBN 978-1-098-15009-9."

Baadhi ya matoleo ya kitabu hiki yanapatikana chini ya leseni ya chanzo wazi (open source), kama vile CC-BY-NC, katika hali hiyo masharti ya leseni hiyo yanatumika.

Ikiwa unahisi matumizi yako ya mifano ya kodi yanaanguka nje ya matumizi ya haki au ruhusa iliyotolewa hapo juu, jisikie huru kuwasiliana nasi kwenye permissions@oreilly.com.

Mabadiliko Tangu Toleo la Awali

Lengo maalum katika toleo la tatu lilikuwa kisasa zaidi kwa maandishi ya toleo la pili la 2017 na maandishi yaliyobaki ya toleo la kwanza la 2014. Zaidi ya hayo, dhana nyingi zinazohusiana na maendeleo ya kisasa ya Bitcoin ya 2023 zimeongezwa:

Funguo na Anwani

Tulipanga upya habari za anwani ili tupitie kila kitu kwa mpangilio wa kihistoria, tukaongeza sehemu mpya kuhusu P2PK (ambapo "anwani" ilikuwa "anwani ya IP"), tukahuisha sehemu za awali za P2PKH na P2SH, kisha tukaongeza sehemu mpya za segwit/bech32 na taproot/bech32m.

Masura 6 na 7 ya Zamani

Maandishi kutoka matoleo ya awali ya Sura ya 6, "Miamala," na Sura ya 7, "Miamala ya Hali ya Juu," yamepangwa upya na kupanuliwa katika sura nne mpya: <a data-type="xref" data-xrefstyle="chap-num-title" href="#c_transactions">#c_transactions (muundo wa miamala), <a data-type="xref" data-xrefstyle="chap-num-title" href="#c_authorization_authentication">#c_authorization_authentication, <a data-type="xref" data-xrefstyle="chap-num-title" href="#c_signatures">#c_signatures, na <a data-type="xref" data-xrefstyle="chap-num-title" href="#tx_fees">#tx_fees.

Miamala

Tuliongeza maandishi mapya karibu kabisa yanayoelezea muundo wa muamala.

Idhini na Uthibitisho

Tuliongeza maandishi mapya kuhusu MAST, P2C, saini nyingi zisizo na hati, taproot, na tapscript.

Saini za Kidijitali

Tulihuisha maandishi ya ECDSA na tukaongeza maandishi mapya kuhusu saini za schnorr, saini nyingi, na saini za kizingiti.

Ada za Miamala

Tuliongeza maandishi mapya karibu kabisa kuhusu ada, kupandisha ada kwa RBF na CPFP, upigaji pini wa muamala, upelekaji wa mkusanyiko, na sehemu zilizochongwa za CPFP.

Mtandao wa Bitcoin

Tuliongeza maandishi kuhusu usambazaji wa vitalu vifupi, tukaongeza sasisha muhimu la vichujio vya bloom ambalo linaelezea vyema zaidi matatizo yao ya faragha, na maandishi mapya kuhusu vichujio vya vitalu vifupi.

Mnyororo wa Vitalu

Tuliongeza maandishi kuhusu signet.

Uchimbaji na Makubaliano

Tuliongeza maandishi kuhusu BIP8 na jaribio la haraka (speedy trial).

Viambatisho

Tuliondoa viambatisho maalum vya maktaba. Baada ya kiambatisho chenye karatasi nyeupe ya asili, tuliongeza kiambatisho kipya kinachoelezea jinsi utekelezaji na sifa za Bitcoin zinavyotofautiana na zile zilizopendekeza katika karatasi nyeupe.

Anwani za Bitcoin na Miamala katika Kitabu Hiki

Anwani (addresses) za Bitcoin, miamala (transactions), funguo (keys), nambari za QR, na data ya mlolongo wa vizuizi (blockchain) zinazotumiwa katika kitabu hiki ni, kwa sehemu kubwa, halisi. Hiyo inamaanisha unaweza kuvinjari mlolongo wa vizuizi, kutazama miamala inayotolewa kama mifano, kuipata kwa hati au programu zako mwenyewe, n.k.

Hata hivyo, kumbuka kwamba ufunguo wa siri (private keys) uliotumika kuunda anwani unadrukiwa katika kitabu hiki au umekuwa "umechomwa." Hiyo inamaanisha kama ukituma pesa kwa mojawapo ya anwani hizi, pesa itapotea milele, au katika baadhi ya matukio kila mtu anayeweza kusoma kitabu anaweza kuichukua kwa kutumia ufunguo wa siri uliochapishwa hapa.



USITUME PESA KWENYE MOJAWAPO YA ANWANI KATIKA KITABU HIKI. Pesa yako itachukuliwa na msomaji mwingine au itapotea milele.

Kujifunza Mtandaoni kwa O’Reilly



Kwa zaidi ya miaka 40, *O'Reilly Media* imetoa mafunzo ya teknolojia na biashara, maarifa, na ufahamu kusaidia makampuni kufanikiwa.

Mtandao wetu wa kipekee wa wataalam na wavumbuzi wanashiriki maarifa na utaalamu wao kupitia vitabu, makala, na jukwaa letu la kujifunza mtandaoni. Jukwaa la kujifunza mtandaoni la O’Reilly linakupa ufikiaji wa mahitaji ya mafunzo ya moja kwa moja, njia za kujifunza kwa kina, mazingira ya upangaji kodi ya mwingiliano, na mkusanyiko mkubwa wa maandishi na video kutoka O’Reilly na wachapishaji 200+ wengine. Kwa maelezo zaidi, tembelea *https://oreilly.com*.

Jinsi ya Kuwasiliana Nasi

Tafadhali elekeza maoni na maswali kuhusu kitabu hiki kwa mchapishaji:

```
<ul class="simplelist">
  <li>O'Reilly Media, Inc.</li>
  <li>1005 Gravenstein Highway North</li>
  <li>Sebastopol, CA 95472</li>
  <li>800-889-8969 (in the United States or Canada)</li>
  <li>707-829-7019 (international or local)</li>
  <li>707-829-0104 (fax)</li>
  <li><a class="email"
href="mailto:support@oreilly.com"><em>support@oreilly.com</em></a></li>
  <li><a
href="https://www.oreilly.com/about/contact.html"><em>https://www.oreilly.com/about/contac
t.html</em></a></li>
</ul>
```

Tuna ukurasa wa wavuti kwa kitabu hiki, ambapo tunaonyesha makosa, mifano, na habari yoyote ya ziada. Unaweza kufikia ukurasa huu kwenye https://oreil.ly/MasteringBitcoin3e.

```
<!--Don't forget to update the link above.-->
```

Kwa habari na maelezo kuhusu vitabu na kozi zetu, tembelea https://oreilly.com.

Tupate kwenye LinkedIn: https://linkedin.com/company/oreilly-media.

Tufuate kwenye Twitter: https://twitter.com/oreillymedia.

Tuangalie kwenye YouTube: https://youtube.com/oreillymedia.

Kuwasiliana na Waandishi

```
<p class="left-align">
You can contact Andreas M. Antonopoulos on his personal site:
<span class="keep-together"><a href="https://antonopoulos.com"><em
class="hyperlink">https://antonopoulos.com</em></a>.</span></p>
```

Mfuate Andreas kwenye Facebook: https://facebook.com/AndreasMAntonopoulos.

Mfuate Andreas kwenye Twitter: https://twitter.com/aantonop.

Mfuate Andreas kwenye LinkedIn: https://linkedin.com/company/aantonop.

Shukrani nyingi kwa wafuasi wote wa Andreas wanaounga mkono kazi yake kupitia michango ya kila mwezi. Unaweza kufuata ukurasa wake wa Patreon hapa: https://patreon.com/aantonop.

Maelezo kuhusu *Mastering Bitcoin*, pamoja na Toleo Wazi la Andreas na tafsiri, yanapatikana kwenye https://bitcoinbook.info.

Unaweza kuwasiliana na David A. Harding kwenye tovuti yake ya kibinafsi: https://dtrt.org.

Shukrani kwa Matoleo ya Kwanza na ya Pili

Na Andreas M. Antonopoulos

Kitabu hiki kinawakilisha juhudi na michango ya watu wengi. Ninashukuru kwa msaada wote niliopokea kutoka kwa marafiki, wenzake, na hata wageni kamili, ambao walijiunga nami katika juhudi hii ya kuandika kitabu cha kiufundi cha kina kuhusu sarafu za kidijitali na Bitcoin.

Haiwezekani kutofautisha kati ya teknolojia ya Bitcoin na jamii ya Bitcoin, na kitabu hiki ni bidhaa ya jamii hiyo kama vile ni kitabu kuhusu teknolojia. Kazi yangu kwenye kitabu hiki ilitiwa moyo, kupongezwa, kusaidiwa, na kutunuliwa na jamii nzima ya Bitcoin tangu mwanzo hadi mwisho. Zaidi ya yote, kitabu hiki kimenipa fursa ya kuwa sehemu ya jamii nzuri kwa miaka miwili na siwezi kukushukuru vya kutosha kwa kunikubali katika jamii hii. Kuna watu wengi mno kutajwa kwa majina—watu niliowakutana nao katika mikutano ya kitaaluma, matukio, semina, makutano, mikutano ya pizza, na makusanyiko madogo ya kibinafsi, pamoja na wengi waliounganika nami kupitia Twitter, kwenye reddit, kwenye bitcointalk.org, na kwenye GitHub ambao wamekuwa na athari kwenye kitabu hiki. Kila wazo, mfano wa kulinganisha, swali, jibu, na maelezo unayopata katika kitabu hiki yalisukumwa, kujaribiwa, au kuboreshwa wakati fulani kupitia mwingiliano wangu na jamii. Asanteni nyote kwa msaada wenu; bila nyinyi kitabu hiki kisingeweza kutokea. Ninashukuru milele.

Safari ya kuwa mwandishi inaanza muda mrefu kabla ya kitabu cha kwanza, bila shaka. Lugha yangu ya kwanza (na masomo) ilikuwa Kigiriki, kwa hivyo nilipaswa kuchukua kozi ya uandishi wa Kiingereza ya kurekebisha katika mwaka wangu wa kwanza wa chuo kikuu. Ninashukuru Diana Kordas, mwalimu wangu wa uandishi wa Kiingereza, aliyenijenga ujasiri na ustadi katika mwaka huo. Baadaye, kama mtaalamu, nilijenga ustadi wangu wa uandishi wa kiufundi kwenye mada ya vituo vya data, nikiandika kwa jarida la *Network World*. Ninashukuru John Dix na John Gallant, walionipatia kazi yangu ya kwanza ya uandishi kama mwandishi mkuu kwenye *Network World*, na mhariri wangu Michael Cooney na mwenzangu Johna Till Johnson waliohariri safu zangu na kuzifanya zinafaa kuchapishwa. Kuandika maneno 500 kwa wiki kwa miaka minne kulinipa uzoefu wa kutosha hatimaye kufikiria kuwa mwandishi.

Shukrani pia kwa wale walioniungama mkono nilipopeleka pendekezo langu la kitabu kwa O'Reilly kwa kutoa marejeo na kukagua pendekezo. Hasa, shukrani kwa John Gallant, Gregory Ness, Richard Stiennon, Joel Snyder, Adam B. Levine, Sandra Gittlen, John Dix, Johna Till Johnson, Roger Ver, na Jon Matonis. Shukrani maalum kwa Richard Kagan na Tymon Mattoszko, waliokagua matoleo ya mapema ya pendekezo, na Matthew Taylor, aliyehariri pendekezo.

Shukrani kwa Cricket Liu, mwandishi wa kichwa cha O'Reilly *DNS and BIND*, aliyenijulisha O'Reilly. Shukrani pia kwa Michael Loukides na Allyson MacDonald huko O'Reilly, waliofanya kazi kwa miezi kusaidia kufanikisha kitabu hiki. Allyson alikuwa na uvumilivu hasa wakati tarehe za mwisho zilipokoswa na matokeo yaliyochelewa wakati maisha yalipoingiliana katika ratiba yetu iliyopangwa. Kwa toleo la pili, ninashukuru Timothy McGovern kwa kuongoza mchakato, Kim Cofer kwa kuhariri kwa uvumilivu, na Rebecca Panzer kwa kuonyesha michoro mingi mipya.

Rasimu chache za kwanza za sura chache za kwanza zilikuwa ngumu zaidi, kwa sababu Bitcoin ni somo gumu kufungua. Kila wakati nilipovuta uzi mmoja wa teknolojia ya Bitcoin, nilihitaji kuvuta yote. Nilikwama mara kwa mara na kusikitika kidogo nilipojaribu kufanya mada iwe rahisi kuelewa na kuunda hadithi kuhusu somo zito la kiufundi. Hatimaye, niliamua kusimulia hadithi ya Bitcoin kupitia hadithi za watu wanaotumia Bitcoin na kitabu kizima kilikuwa rahisi zaidi kuandika. Ninashukuru rafiki yangu na mshauri, Richard Kagan, aliyenisaidia kufungua hadithi na kupita nyakati za kukwama uandishi. Ninashukuru Pamela Morgan, aliyekagua rasimu za mapema za kila sura katika toleo la kwanza na la pili la kitabu na kuuliza maswali magumu ili kuyaboresha. Pia, shukrani kwa watengenezaji wa kikundi cha San Francisco Bitcoin Developers Meetup pamoja na Taariq Lewis na Denise Terry kwa kusaidia kujaribu nyenzo za mapema. Shukrani pia kwa Andrew Naugler kwa ubunifu wa infografia.

Wakati wa maendeleo ya kitabu, nilifanya rasimu za mapema zipatikane kwenye GitHub na kukaribisha maoni ya umma. Maoni zaidi ya mia moja, mapendekezo, marekebisho, na michango iliwasilishwa kwa majibu. Michango hiyo inatambuliwa wazi, pamoja na shukrani zangu, katika Rasimu ya Kutolewa Mapema (Michango ya GitHub). Zaidi ya yote, shukrani zangu za kweli kwa wahariri wangu wa kujitolea kwenye GitHub Ming T. Nguyen (toleo la 1) na Will Binns (toleo la 2), waliofanya kazi bila kuchoka kukusanya, kusimamia, na kutatua maombi ya kuvuta, ripoti za matatizo, na kurekebisha hitilafu kwenye GitHub.

Kitabu kilipokamilika, kilipitia raundi kadhaa za ukaguzi wa kiufundi. Shukrani kwa Cricket Liu na Lorne Lantz kwa ukaguzi wao wa kina, maoni, na msaada.

Wasanidi kadhaa wa Bitcoin walichangia sampuli za kodi, ukaguzi, maoni, na msaada. Shukrani kwa Amir Taaki na Eric Voskuil kwa vipande vya mfano wa kodi na maoni mengi mazuri; Chris Kleeschulte kwa kuchangia maelezo kuhusu Bitcore; Vitalik Buterin na Richard Kiss kwa msaada wa hisabati ya mkondo wa duaradufu (elliptic curve) na michango ya kodi; Gavin Andresen kwa marekebisho, maoni, na msaada; Michalis Kargakis kwa maoni, michango, na maelezo ya btcd; na Robin Inge kwa mawasilisho ya makosa yanayoboresha chapa ya pili. Katika toleo la pili, nilipokea tena msaada mkubwa kutoka kwa wasanidi wengi wa Bitcoin Core, ikiwa ni pamoja na Eric Lombrozo aliyefafanua segregated witness, Luke Dashjr aliyesaidia kuboresha sura kuhusu miamala (transactions), Johnson Lau aliyekagua segregated witness na sura nyingine, na wengi wengine. Ninashukuru Joseph Poon, Tadge Dryja, na Olaoluwa Osuntokun waliofafanua Lightning Network, wakakagua uandishi wangu, na kujibu maswali nilipokwama.

Ninaweza kusema ninastahili upendo wangu wa maneno na vitabu kwa mama yangu, Theresa, aliyenilewa katika nyumba yenye vitabu kila ukutani. Mama yangu pia alinununulia kompyuta yangu ya kwanza mnamo 1982, ingawa alijielezea kuwa mtu asiyeijua teknolojia. Baba yangu, Menelaos, mhandisi wa ujenzi aliyechapisha kitabu chake cha kwanza akiwa na umri wa miaka 80, ndiye aliyonifundisha fikira za kimantiki na za uchanganuzi na upendo wa sayansi na uhandisi.

Asanteni nyote kwa kuniungama mkono katika safari hii yote.

Shukrani kwa Toleo la Tatu

Na David A. Harding

Utangulizi wa itifaki (protocol) ya saini ya Schnorr isiyoingiliana ambayo inaanza kwa kuelezea kwanza itifaki ya utambulisho wa Schnorr inayoingiliana katika Saini za Schnorr uliathiriwa sana na utangulizi wa mada hiyo katika "Borrommean Ring Signatures" (2015) na Gregory Maxwell na Andrew Poelstra. Ninadaiwa kwa kila mmoja wao kwa msaada wao wote uliotolewa bure katika kipindi cha muongo uliopita.

Ukaguzi wa kiufundi wa thamani sana wa rasimu za hati hii ulitolewa na Jorge Lesmes, Olaoluwa Osuntokun, René Pickhardt, na Mark "Murch" Erhardt. Hasa, ukaguzi wa kina na wenye ufahamu wa Murch, na utayari wake wa kutathmini marudio mengi ya maandishi sawa, umeinua ubora wa kitabu hiki zaidi ya matarajio yangu ya juu zaidi.

Pia nina deni la shukrani kwa Jimmy Song kwa kunipendekeza kwa mradi huu, kwa mwandishi mwenzangu Andreas kwa kuniruhusu kusasisha maandishi yake yanayouza sana, kwa Angela Rufino kwa kuniongoza katika mchakato wa uandishi wa O'Reilly, na kwa wafanyakazi wote wengine wa O'Reilly kwa kufanya uandishi wa toleo la tatu kuwa uzoefu wa kufurahisha na wa tija.

Hatimaye, sijui jinsi ninavyoweza kushukuru wachangiaji wote wa Bitcoin walionisaidia katika safari yangu—kuanzia kuunda programu ninayoitumia, hadi kunifundisha jinsi inavyofanya kazi, hadi kunisaidia kupitisha maarifa kidogo niliyoyapata. Kuna wengi sana wenu kutaja majina yenu, lakini ninafikiria juu yenu mara nyingi na najua kwamba michango yangu kwenye kitabu hiki isingekuwa iwezekana bila yote mliyofanya kwa ajili yangu.

Rasimu ya Kutolewa Mapema (Michango ya GitHub)

Wachangiaji wengi walitoa maoni, marekebisho, na nyongeza kwenye rasimu ya kutolewa mapema kwenye GitHub. Asanteni nyote kwa michango yenu kwenye kitabu hiki.

Ifuatayo ni orodha ya wachangiaji mashuhuri wa GitHub, ikiwa ni pamoja na kitambulisho chao cha GitHub kati ya mabano:

```
<ul class="twocolumn">
<li><p class="left-align">Abdussamad Abdurrazzaq <span class="keep-
together">(AbdussamadA)</span></p></li>
<li>Adán SDPC (aesedepece)</li>
<li>Akira Chiku (achiku)</li>
<li>Alex Waters (alexwaters)</li>
<li>Andrew Donald Kennedy (grkvlt)</li>
<li>Andrey Esaulov (andremaha)</li>
<li>andronoob</li>
<li>AnejaBK</li>
<li>Appaji (CITIZENDOT)</li>
<li>ariesunny</li>
<li>Arthur O'Dwyer (Quuxplusone)</li>
<li>bargitta</li>
```

Basem Alasi (Bamskki)
bisqfan
bitcoinctf
blip151
Bryan Gmyrek (physicsdude)
Carlos Sims (simsbluebox)
Casey Flynn (cflynn07)
cclauss
Chapman Shoop (belovachap)
chrisd95
Christie D'Anna (avocadobreath)
Cihat Imamoglu (cihati)
Cody Scott (Siecje)
coinradar
Cragin Godley (cgodley)
Craig Dodd (cdodd)
dallyshalla
Dan Nolan (Dan-Nolan)
Dan Raviv (danra)
Darius Kramer (dkrmr)
Darko Janković (trulex)
David Huie (DavidHuie)
didongke
Diego Viola (diegoviola)
Dimitris Tsapakidis (dimitris-t)
Dirk Jäckel (biafra23)
Dmitry Marakasov (AMDmi3)
drakos (Jolly-Pirate)
drstrangeM
Ed Eykholt (edeykholt)
Ed Leafe (EdLeafe)
Edward Posnak (edposnak)
Elias Rodrigues (elias19r)
Eric Voskuil (evoskuil)
Eric Winchell (winchell)
Erik Wahlström (erikwam)
effectsToCause (vericoin)
Esteban Ordano (eordano)
ethers
Evlix
fabienhinault
Fan (whiteath)
Felix Filozov (ffilozov)
Francis Ballares (fballares)
François Wirion (wirion)
Frank Höger (francyi)
Gabriel Montes (gabmontes)
Gaurav Rana (bitcoinsSG)
genjix
Geremia
Gerry Smith (Hermetic)

gmr81
Greg (in3rsha)
Gregory Trubetskoy (grisha)
Gus (netpoe)
halseth
harelw
Harry Moreno (morenoh149)
Hennadii Stepanov (hebasto)
Holger Schinzel (schinzelh)
Ioannis Cherouvim (cherouvim)
Ish Ot Jr. (ishotjr)
ivangreene
James Addison (jayaddison)
Jameson Lopp (jlopp)
Jason Bisterfeldt (jbisterfeldt)
Javier Rojas (fjrojasgarcia)
Jordan Baczuk (JBaczuk)
Jeremy Bokobza (bokobza)
JerJohn15
jerzybrzoska
Jimmy DeSilva (jimmydesilva)
Jo Wo (jowo-io)
Joe Bauers (joebauers)
joflynn
Johnson Lau (jl2012)
Jonathan Cross (jonathancross)
Jorgeminator
jwbats
Kai Bakker (kaibakker)
kollokollo
krupawan5618
kynnjo
Liangzx
lightningnetworkstores
lilianrambu
Liu Yue (lyhistory)
Lobbelt
Lucas Betschart (lclc)
Matt Wesley (MatthewWesley)
Magomed Aliev (30mb1)
Mai-Hsuan Chia (mhchia)
Marco Falke (MarcoFalke)
María Martín (mmartinbar)
Marcus Kiisa (mkiisa)
Mark Erhardt (Xekyo)
Mark Pors (pors)
Martin Harrigan (harrigan)
Martin Vseticka (MartyIX)
Marzig (marzig76)
Matt McGivney (mattmcgiv)
Matthijs Roelink (Matthiti)

Maximilian Reichel (phramz)
MG-ng (MG-ng)
Michalis Kargakis (kargakis)
 Michael C. Ippolito <span class="keep-
together">(michaelcippolito)
Michael Galero (mikong)
 Michael Newman <span class="keep-
together">(michaelbnewman)
Mihail Russu (MihailRussu)
mikew (mikew)
milansismanovic
Minh T. Nguyen (enderminh)
montvid
Morfies (morfies)
Nagaraj Hubli (nagarajhubli)
Nekomata (nekomata-3)
nekonenene
Nhan Vu (jobnomade)
Nicholas Chen (nickycutesc)
Ning Shang (syncom)
Oge Nnadi (ogennadi)
Oliver Maerz (OliverMaerz)
Omar Boukli-Hacene (oboukli)
Óscar Nájera (Titan-C)
Parzival (Parz-val)
 Paul Desmond Parker <span class="keep-
together">(sunwukonga)
Philipp Gille (philippgille)
ratijas
rating89us
Raul Siles (raulsiles)
 Reproducibility Matters <span class="keep-
together">(TheCharlatan)
Reuben Thomas (rrthomas)
Robert Furse (Rfurse)
Roberto Mannai (robermann)
Richard Kiss (richardkiss)
rszheng
Ruben Alexander (hizzvizz)
Sam Ritchie (sritchie)
Samir Sadek (netsamir)
Sandro Conforto (sandroconforto)
Sanjay Sanathanan (sanjays95)
Sebastian Falbesoner (theStack)
Sergei Tikhomirov (s-tikhomirov)
Sergej Kotliar (ziggamon)
Seiichi Uchida (topecongiro)
shaysw
Simon de la Rouviere (simondlr)
simone-cominato
sindhoor7

Stacie (staciewaleyko)
Stephan Oeste (Emzy)
Stéphane Roche (Janaka-Steph)
takaya-imai
Thiago Arrais (thiagoarrais)
Thomas Kerin (afk11)
Tochi Obudulu (tochicool)
Tosin (tkuye)
Vasil Dimov (vasild)
venzen
Vlad Stan (motorina0)
Vijay Chavda (VijayChavda)
Vincent Déniel (vincentdnl)
weinim
wenxiaolong (QingShiLuoGu)
wenzhenxiang
Will Binns (wbnns)
wintercooled
wjx
wll2007
Wojciech Langiewicz (wlk)
Yancy Ribbens (yancyribbens)
yjjnls
Yoshimasa Tanabe (emag)
yuntai
yurigeorgiev4
Zheng Jia (zhengjia)
Zhou Liang (zhouguoguo)

Sura 1. Utangulizi

Bitcoin ni mkusanyiko wa dhana na teknolojia zinazoundwa msingi wa mfumo wa pesa ya kidijitali (digital money). Vitengo vya sarafu viitwavyo bitcoin hutumiwa kuhifadhi na kupitisha thamani kati ya washiriki katika mtandao wa Bitcoin. Watumiaji wa Bitcoin huwasiliana wao kwa wao kwa kutumia itifaki ya Bitcoin (Bitcoin protocol) hasa kupitia intaneti, ingawa mitandao mingine ya usafiri pia inaweza kutumika. Mfumo wa itifaki ya Bitcoin, unaopatikana kama programu ya chanzo wazi (open source), unaweza kukimbia kwenye aina mbalimbali za vifaa vya kompyuta, ikiwa ni pamoja na kompyuta za mkononi na simu mahiri, hivyo kufanya teknolojia kupatikana kwa urahisi.



Katika kitabu hiki,kitengo cha sarafu kinaitwa "bitcoin" kwa *b* ndogo, na mfumo unaitwa "Bitcoin," kwa *B* kubwa.

Watumiaji wanaweza kuhamisha bitcoin kwenye mtandao kufanya karibu kila kitu kinachoweza kufanywa na sarafu za kawaida, ikiwa ni pamoja na kununua na kuuza bidhaa, kutuma pesa kwa watu au mashirika, au kutoa mkopo. Bitcoin inaweza kununuliwa, kuuzwa, na kubadilishwa kwa sarafu nyingine katika masoko maalum ya ubadilishaji wa sarafu. Bitcoin inaweza kusemwa ni aina bora ya pesa kwa intaneti kwa sababu ni ya haraka, salama, na haina mipaka.

Tofauti na sarafu za jadi, sarafu ya bitcoin ni ya kidijitali kabisa. Hakuna sarafu za kimwili wala hata sarafu za kidijitali za mtu binafsi. Sarafu zinaonekana katika miamala (transactions) inayopitisha thamani kutoka kwa mtumaji hadi kwa mpokea. Watumiaji wa Bitcoin wanadhibiti funguo zinazowapasha kuthibitisha umiliki wa bitcoin katika mtandao wa Bitcoin. Kwa funguo hizi, wanaweza kutia saini miamala ili kufungua thamani na kuitumia kwa kuihamisha kwa mmiliki mpya. Funguo mara nyingi huhifadhiwa katika mkoba wa kidijitali (digital wallet) kwenye kompyuta au simu mahiri ya kila mtumiaji. Kuwa na ufunguo unaoweza kutia saini muamala ndiyo mahitaji pekee ya kutumia bitcoin, hivyo kuweka udhibiti mikononi mwa kila mtumiaji.

Bitcoin ni mfumo uliosambazwa wa rika-kwa-rika (peer-to-peer). Kwa hivyo, hakuna seva kuu au kituo cha udhibiti. Vitengo vya bitcoin vimeundwa kupitia mchakato unaoitwa "uchimbaji (mining)," ambao unahusisha kufanya kazi ya mahesabu mara kwa mara inayorejelea orodha ya miamala ya hivi karibuni ya Bitcoin. Mshiriki yeyote katika mtandao wa Bitcoin anaweza kufanya kazi kama mchimbaji (miner), kwa kutumia vifaa vyao vya kompyuta kusaidia kulinda usalama wa miamala. Kila dakika 10, kwa wastani, mchimbaji mmoja wa Bitcoin anaweza kuongeza usalama kwa miamala iliyopita na hulipwa kwa bitcoins mpya kabisa na ada zilizolipwa na miamala ya hivi karibuni. Kimsingi, uchimbaji wa Bitcoin husambaza utoaji wa sarafu na kazi za usafishaji wa benki kuu na kuondoa haja ya benki yoyote kuu.

Itifaki ya Bitcoin inajumuisha algoriti zilizojengewa ndani zinazosimamia kazi ya uchimbaji kote mtandaoni. Ugumu wa kazi ya mahesabu ambayo wachimbaji lazima wafanye unabadilishwa kwa njia ya moja kwa moja ili kwamba, kwa wastani, mtu anafaulu kila dakika 10 bila kujali ni wachimbaji wangapi (na mchakato mwingi kiasi gani) wanashindana wakati wowote. Itifaki pia mara kwa mara hupunguza idadi ya bitcoins mpya zinazoundwa, ikipunguza jumla ya bitcoins zitakazotengenezwa milele hadi jumla isiyobadilika chini ya sarafu milioni 21. Matokeo yake ni kwamba idadi ya bitcoins zilizo katika mzunguko hufuata kwa karibu mkondo unaotabiriwa kwa urahisi ambapo nusu ya sarafu zilizobaki zinaongezwa kwenye mzunguko kila miaka minne. Karibu na kizuizi 1,411,200, ambacho kinatarajiwa kuzalishwa karibu na mwaka 2035, 99% ya

bitcoins zote zitakazowepo zitakuwa zimetolewa. Kutokana na kiwango cha Bitcoin cha kupungua cha utoaji, kwa muda mrefu, sarafu ya Bitcoin ni ya kupunguka kwa bei. Zaidi ya hayo, hakuna anayeweza kukulazimisha kukubali bitcoins yoyote iliyoundwa zaidi ya kiwango cha utoaji kilichotarajiwa.

Nyuma ya pazia, Bitcoin pia ni jina la itifaki, mtandao wa rika-kwa-rika, na uvumbuzi wa kompyuta iliyosambazwa. Bitcoin imejengwa juu ya miongo ya utafiti katika kriptografia (cryptography) na mifumo iliyosambazwa na inajumuisha angalau uvumbuzi minne muhimu ulioletwa pamoja katika mchanganyiko wa kipekee na wenye nguvu. Bitcoin inajumuisha:

- Mtandao usio na kitovu wa rika-kwa-rika (itifaki ya Bitcoin)
- Jarida la muamala wa umma (mlolongo wa vizuizi — blockchain)
- Seti ya sheria za uthibitisho wa miamala huru na utoaji wa sarafu (sheria za makubaliano — consensus rules)
- Utaratibu wa kufikia makubaliano ya kimataifa ya usambazaji kwenye mlolongo wa vizuizi ulio sahihi (algoriti ya uthibitisho wa kazi — proof-of-work algorithm)

Kama msanidi, naona Bitcoin kama sawa na intaneti ya pesa, mtandao wa kusambaza thamani na kulinda umiliki wa mali za kidijitali kupitia mahesabu ya usambazaji. Kuna zaidi sana ya Bitcoin kuliko inavyoonekanakwa mara ya kwanza.

Katika sura hii tutaanza kwa kuelezea baadhi ya dhana na istilahi kuu, kupata programu muhimu, na kutumia Bitcoin kwa miamala rahisi. Katika sura zifuatazo, tutaanza kufungua tabaka za teknolojia zinazofanya Bitcoin iwezekane na kuchunguza jinsi ya ndani ya mtandao na itifaki ya Bitcoin.

Sarafu za Kidijitali Kabla ya Bitcoin

Kuibuka kwa sarafu za kidijitali zinazofaa kunatokana kwa karibu na maendeleo katika kriptografia. Hii haina mshangao ukizingatia changamoto za kimsingi zinazohusika na kutumia biti kuwakilisha thamani inayoweza kubadilishwa kwa bidhaa na huduma. Maswali matatu ya kimsingi kwa mtu yeyote anayekubali pesa ya kidijitali ni:

- Je, ninaweza kuamini kwamba pesa ni halisi na si ya kuigwa?
- Je, ninaweza kuamini kwamba pesa ya kidijitali inaweza kutumiwa mara moja tu (inayojulikana kama tatizo la "matumizi mara mbili" — "double-spend")?
- Je, ninaweza kuhakikisha kwamba hakuna mtu mwingine anayeweza kudai pesa hii ni yake na si yangu?

Watoa pesa za karatasi daima wanazozana na tatizo la kuiga kwa kutumia karatasi na teknolojia ya uchapishaji inayozidi kuwa ya kisasa. Pesa za kimwili zinashughulikia tatizo la matumizi mara mbili kwa urahisi kwa sababu noti ile ile ya karatasi haiwezi kuwa sehemu mbili kwa wakati mmoja. Bila shaka, pesa za kawaida pia mara nyingi huhifadhiwa na kupitishwa kwa njia ya kidijitali. Katika hali hizi, matatizo ya kuiga na matumizi mara mbili yanashughulikiwa kwa kusafisha miamala yote ya kielektroniki kupitia mamlaka kuu zenye mtazamo wa kimataifa wa sarafu iliyo katika mzunguko. Kwa pesa ya kidijitali, ambayo haiwezi kufaidika na wino wa kipekee au mistari ya holographic, kriptografia hutoa msingi

wa kuamini halali ya madai ya mtumiaji ya thamani. Hasa, saini za kidijitali za kriptografia (cryptographic digital signatures) humwezesha mtumiaji kutia saini mali ya kidijitali au muamala kuthibitisha umiliki wa mali hiyo. Kwa usanifu unaofaa, saini za kidijitali pia zinaweza kutumika kushughulikia tatizo la matumizi mara mbili.

Wakati kriptografia ilipoanza kupatikana kwa upana zaidi na kueleweka mwishoni mwa miaka ya 1980, watafiti wengi walianza kujaribu kutumia kriptografia kujenga sarafu za kidijitali. Miradi hii ya mapema ya sarafu za kidijitali ilitoa pesa za kidijitali, kawaida zikitegemea sarafu ya taifa au chuma cha thamani kama vile dhahabu.

Ingawa sarafu hizi za mapema za kidijitali zilifanya kazi, zilikuwa na kitovu na, kwa sababu hiyo, zilikuwa rahisi kushambuliwa na serikali na wahalifu wa kidijitali. Sarafu za mapema za kidijitali zilitumia chumba cha usafishaji cha kati kusafisha miamala yote kwa vipindi vya kawaida, kama mfumo wa benki wa jadi. Kwa bahati mbaya, katika hali nyingi sarafu hizi za kidijitali za mwanzo zililenga na serikali zilizosumbuka na hatimaye zilifutwa kwa njia ya kisheria. Baadhi zilifeli kwa njia ya kushangaza wakati kampuni mama ilipofutwa haraka. Ili iwe imara dhidi ya uingiliaji kati na wapinzani, iwe ni serikali halali au wahalifu, sarafu ya kidijitali *isiyokuwa na kitovu (decentralized)* ilihitajika ili kuepuka mahali pa shambulio la kipenyo. Bitcoin ni mfumo kama huo, ulioundwa bila kitovu, na huru kutoka kwa mamlaka yoyote ya kati au kituo cha udhibiti kinachoweza kushambuliwa au kuharibiwa.

1.1. Historia ya Bitcoin

Bitcoin ilianzishwa kwanza mwaka 2008 na kuchapishwa kwa karatasi iliyoitwa "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,"[1] iliyoandikwa chini ya jina bandia la Satoshi Nakamoto (tazama Karatasi Nyeupe ya Bitcoin na Satoshi Nakamoto). Nakamoto alichanganya uvumbuzi kadhaa wa awali kama vile saini za kidijitali na Hashcash kuunda mfumo wa pesa taslimu ya kielektroniki usio na kitovu kabisa ambao hautegemei mamlaka ya kati kwa utoaji wa sarafu au usafishaji na uthibitisho wa miamala. Uvumbuzi muhimu ulikuwa kutumia mfumo wa mahesabu ya usambazaji (unaoitwa algoriti ya "uthibitisho wa kazi" — "proof-of-work" algorithm) kufanya bahati nasibu ya kimataifa kila dakika 10 kwa wastani, ikiruhusu mtandao usio na kitovu kufikia *makubaliano (consensus)* kuhusu hali ya miamala. Hii hutatua kwa kina tatizo la matumizi mara mbili ambapo kitengo kimoja cha sarafu kinaweza kutumika mara mbili. Hapo awali, tatizo la matumizi mara mbili lilikuwa udhaifu wa sarafu ya kidijitali na lilishughulikiwa kwa kusafisha miamala yote kupitia chumba cha usafishaji cha kati.

Mtandao wa Bitcoin ulianza mwaka 2009, kulingana na utekelezaji wa kumbukumbu uliochapishwa na Nakamoto na tangu wakati huo ukarekebishwa na wasanidi wa programu wengi wengine. Idadi na nguvu za mashine zinazoendesha algoriti ya uthibitisho wa kazi (uchimbaji) inayotoa usalama na ustahimilivu kwa Bitcoin zimekua kwa kasi ya kigeometri, na nguvu yao ya pamoja ya mahesabu sasa inazidi idadi ya pamoja ya shughuli za mahesabu za kompyuta kuu bora zaidi duniani.

Satoshi Nakamoto alijiondoa hadharani Aprili 2011, akiacha jukumu la kuendeleza msimbo na mtandao kwa kikundi cha kujitolea cha wasanidi. Utambulisho wa mtu au watu nyuma ya Bitcoin bado haujulikani. Hata hivyo, wala Satoshi Nakamoto wala mtu mwingine yeyote hahadhibiti mfumo wa Bitcoin kwa mtu binafsi, ambao unafanya kazi kulingana na kanuni za hisabati

zinazowazi kabisa, msimbo wa chanzo wazi, na makubaliano kati ya washiriki. Uvumbuzi wenyewe ni wa msingi na tayari umezaa sayansi mpya katika nyanja za mahesabu ya usambazaji, uchumi, na uchumi wa takwimu.

Suluhisho kwa Tatizo la Mahesabu ya Usambazaji

Uvumbuzi wa Satoshi Nakamotoni pia suluhisho la vitendo na la riwaya kwa tatizo katika mahesabu ya usambazaji, linalojulikana kama "Tatizo la Majenerali wa Byzantine" (Byzantine Generals' Problem). Kwa ufupi, tatizo linajumuisha kujaribu kupata washiriki wengi bila kiongozi kukubaliana na njia ya kuchukua kwa kubadilishana taarifa kwenye mtandao usioaminika na unaoathiriwa. Suluhisho la Satoshi Nakamoto, ambalo linatumia dhana ya uthibitisho wa kazi kufikia makubaliano *bila mamlaka kuu inayoaminika*, linawakilisha uvukaji mkubwa katika mahesabu ya usambazaji.

1.2. Kuanza

Bitcoin ni itifaki inayoweza kutumiwa kwa kutumia programu inayozungumza itifaki. "Mkoba wa Bitcoin" (Bitcoin wallet) ndio kiolesura cha kawaida cha mtumiaji kwa mfumo wa Bitcoin, kama vile kivinjari cha wavuti ndio kiolesura cha kawaida cha mtumiaji kwa itifaki ya HTTP. Kuna utekelezaji na alama nyingi za mikoba ya Bitcoin, kama vile kuna alama nyingi za vivinjari vya wavuti (k.m., Chrome, Safari, na Firefox). Na kama tunavyopenda vivinjari vyetu, mikoba ya Bitcoin hutofautiana kwa ubora, utendaji, usalama, faragha, na kuaminika. Pia kuna utekelezaji wa kumbukumbu wa itifaki ya Bitcoin unaojumuisha mkoba, unaojulikana kama "Bitcoin Core," ambao umetokana na utekelezaji wa asili ulioandikwa na Satoshi Nakamoto.

1.2.1. Kuchagua Mkoba wa Bitcoin

Mikoba ya Bitcoinni moja ya programu zinazoendelezwa kwa nguvu zaidi katika mfumo wa ikolojia wa Bitcoin. Kuna ushindani mkubwa, na ingawa mkoba mpya labda unatengenezwa sasa hivi, mikoba kadhaa ya mwaka uliopita haitunzwi tena kikamilifu. Mikoba mingi inazingatia majukwaa maalum au matumizi maalum na baadhi inafaa zaidi kwa waanziaji wakati wengine wamejaa vipengele kwa watumiaji wa kina. Kuchagua mkoba ni suala la kibinafsi sana na inategemea matumizi na ujuzi wa mtumiaji. Kwa hivyo, ingekuwa bure kupendekeza alama au mkoba maalum. Hata hivyo, tunaweza kuainisha mikoba ya Bitcoin kulingana na jukwaa na kazi yake na kutoa uwazi fulani kuhusu aina zote tofauti za mikoba iliyopo. Inastahili kujaribu mikoba kadhaa tofauti hadi upate inayofaa mahitaji yako.

Aina za Mikoba ya Bitcoin

Mikoba ya Bitcoininaweza kuainishwa kama ifuatavyo, kulingana na jukwaa:

Mkoba wa eneo-kazi (Desktop wallet)

Mkobawa eneo-kazi ulikuwa aina ya kwanza ya mkoba wa Bitcoin iliyoundwa kama utekelezaji wa kumbukumbu. Watumiaji wengi wanaendesha mikoba ya eneo-kazi kwa sababu ya vipengele, uhuru, na udhibiti wanaotoa. Kukimbia kwenye mifumo ya uendeshaji ya matumizi ya jumla kama vile Windows na macOS kuna hasara fulani za usalama, hata hivyo, kwani majukwaa haya mara nyingi yana usalama mbaya na hayasanidiwi vizuri.

Mkoba wa simu (Mobile wallet)

Mkobawa simu ndio aina ya kawaida zaidi ya mkoba wa Bitcoin. Ukikimbia kwenye mifumo ya uendeshaji ya simu mahiri kama vile Apple iOS na Android, mikoba hii mara nyingi ni chaguo zuri kwa watumiaji wapya. Mingi imeundwa kwa urahisi na utumiaji rahisi, lakini pia kuna mikoba ya simu yenye vipengele vyote kwa watumiaji wa nguvu. Ili kuepuka kupakua na kuhifadhi kiasi kikubwa cha data, mikoba mingi ya simu hupokea taarifa kutoka kwa seva za mbali, ikipunguza faragha yako kwa kufichua kwa wahusika wa tatu taarifa kuhusu anwani na salio zako za Bitcoin.

Mkoba wa wavuti (Web wallet)

Mikoba ya wavutihupatikana kupitia kivinjari cha wavuti na kuhifadhi mkoba wa mtumiaji kwenye seva inayomilikiwa na mhusika wa tatu. Hii ni sawa na barua pepe ya wavuti kwa kuwa inategemea kabisa seva ya mhusika wa tatu. Baadhi ya huduma hizi zinafanya kazi kwa kutumia msimbo wa upande wa mteja unaokimbia katika kivinjari cha mtumiaji, ambao huweka udhibiti wa funguo za Bitcoin mikononi mwa mtumiaji, ingawa utegemezi wa mtumiaji kwenye seva bado unaathiri faragha yao. Wengi, hata hivyo, huchukua udhibiti wa funguo za Bitcoin kutoka kwa watumiaji kubadilishana na urahisi wa matumizi. Inashauriwa kutohifadhi kiasi kikubwa cha bitcoin kwenye mifumo ya wahusika wa tatu.

Vifaa vya kutia saini vya vifaa (Hardware signing devices)

Vifaa vya kutia saini vya vifaa ni vifaa vinavyoweza kuhifadhi funguo na kutia saini miamala kwa kutumia vifaa na programu dhibiti maalum. Kawaida huunganishwa na mkoba wa eneo-kazi, simu, au wavuti kupitia kebo ya USB, mawasiliano ya karibu-ya-uwanja (near-field-communication — NFC), au kamera yenye misimbo ya QR. Kwa kushughulikia shughuli zote zinazohusiana na Bitcoin kwenye vifaa maalum, vifaa hivi vya kutia saini vina mazingira ya chini ya aina nyingi za mashambulizi. Vifaa vya kutia saini vya vifaa wakati mwingine huitwa "mikoba ya vifaa" (hardware wallets), lakini lazima viwe vikiunganishwa na mkoba wenye vipengele vyote kutuma na kupokea miamala, na usalama na faragha inayotolewa na mkoba huo uliounganishwa inacheza jukumu muhimu katika kiwango cha usalama na faragha ambacho mtumiaji hupata wakati wa kutumia kifaa cha kutia saini cha vifaa.

Nodi Kamili dhidi ya Mwepesi

Njia nyingine ya kuainisha mikoba ya Bitcoin ni kwa kiwango cha uhuru wao na jinsi wanavyoingiliana na mtandao wa Bitcoin:

Nodi kamili (Full node)

Nodi kamilini programu inayothibitisha historia yote ya miamala ya Bitcoin (kila muamala na kila mtumiaji, milele). Kwa hiari, nodi kamili pia zinaweza kuhifadhi miamala iliyothibitishwa hapo awali na kutoa data kwa programu nyingine za Bitcoin, iwe kwenye kompyuta ile ile au kupitia intaneti. Nodi kamili inatumia rasilimali kubwa za kompyuta — takriban sawa na kutazama video ya kutiririka ya saa moja kwa kila siku ya miamala ya Bitcoin — lakini nodi kamili inatoa uhuru kamili kwa watumiaji wake.

Mteja mwepesi (Lightweight client)

Mteja mwepesi, pia anajulikana kama mteja wa uthibitisho-wa-malipo-rahisi (simplified-payment-verification — SPV), huunganishwa na nodi kamili au seva nyingine ya mbali kupokea na kutuma taarifa za muamala wa Bitcoin, lakini huhifadhi mkoba wa mtumiaji mahali pale

pale, kuthibitisha kwa sehemu miamala anayoipokea, na kuunda kwa kujitegemea miamala inayotoka.

Mteja wa API ya mhusika wa tatu (Third-party API client)

Mteja wa API ya mhusika wa tatu ni mmoja anayeingiliana na Bitcoin kupitia mfumo wa wahusika wa tatu wa APIs badala ya kuunganishwa na mtandao wa Bitcoin moja kwa moja. Mkoba unaweza kuhifadhiwa na mtumiaji au na seva za wahusika wa tatu, lakini mteja anaamini seva ya mbali kumpa taarifa sahihi na kulindafaragha yake.



Bitcoinni mtandao wa rika-kwa-rika (P2P). Nodi kamili ni *rika (peers):* kila rika huthibitisha kwa kujitegemea kila muamala uliothibitishwa na inaweza kutoa data kwa mtumiaji wake kwa mamlaka kamili. Mikoba mwepesi na programu nyingine ni *wateja (clients):* kila mteja hutegemea rika moja au zaidi kumpa data sahihi. Wateja wa Bitcoin wanaweza kufanya uthibitisho wa pili kwenye baadhi ya data wanayoipokea na kuunda miunganiko na rika nyingi ili kupunguza utegemezi wao kwenye uaminifu wa rika moja, lakini usalama wa mteja hatimaye unategemea uaminifu wa rika zake.

Nani Anadhibiti Funguo

Kuzingatia zaidi muhimu ni *nani anadhibiti funguo*. Kama tutakavyoona katika sura zinazofuata, ufikiaji wa bitcoins unasimamishwa na "ufunguo wa siri (private keys)," ambao ni kama PIN ndefu sana. Kama wewe peke yako ndiye mwenye udhibiti wa funguo hizi za siri, uko katika udhibiti wa bitcoins zako. Kinyume chake, kama huna udhibiti, basi bitcoins zako zinasimamishwa na mhusika wa tatu ambaye hatimaye anadhibiti fedha zako kwa niaba yako. Programu ya kusimamia funguo inaanguka katika makundi mawili muhimu kulingana na udhibiti: *mikoba*, ambapo wewe unadhibiti funguo, na fedha na akaunti zenye walezi ambapo mhusika fulani wa tatu anadhibiti funguo. Kusisitiza hili, mimi (Andreas) nilitengeneza msemo: *Funguo zako, sarafu zako. Si funguo zako, si sarafu zako*.

Kwa kuchanganya uainishaji huu, mikoba mingi ya Bitcoin inaanguka katika vikundi vichache, na vitatu vya kawaida zaidi vikijumuisha nodi kamili ya eneo-kazi (wewe unadhibiti funguo), mkoba mwepesi wa simu (wewe unadhibiti funguo), na akaunti za wavuti na wahusika wa tatu (huna udhibiti wa funguo). Mstari kati ya makundi tofauti mara nyingi ni mzito, kwani programu inakimbia kwenye majukwaa mengi na inaweza kuingiliana na mtandao kwa njia tofauti.

1.2.2. Kuanza Haraka

Alice si mtumiaji wa kiufundi na hivi karibuni tu alisikia kuhusu Bitcoin kutoka kwa rafiki yake Joe. Wakati wa sherehe, Joe anafafanua kwa shauku Bitcoin kwa kila mtu karibu naye na anatoa onyesho. Akiwa na nia, Alice anauliza jinsi ya kuanza na Bitcoin. Joe anasema mkoba wa simu ndio bora kwa watumiaji wapya na anapendekeza mikoba kadhaa ya kupendeza kwake. Alice anapakua moja ya mapendekezo ya Joe na kuiinstall kwenye simu yake.

Alipoendesha programu yake ya mkoba kwa mara ya kwanza, Alice alichagua chaguo la kuunda mkoba mpya wa Bitcoin. Kwa sababu mkoba aliochagua ni mkobaasiyehodhi (noncustodial wallet), Alice (na Alice peke yake) atakuwa katika udhibiti wa funguo zake. Kwa hivyo, anabeba jukumu la kuzihifadhi nakala za akiba, kwani kupoteza funguo kunamaanisha anapoteza ufikiaji wa bitcoins

zake. Ili kurahisisha hili, mkoba wake unazalisha *msimbo wa kurejesha (recovery code)* ambao unaweza kutumika kurejesha mkoba wake.

1.2.3. Misimbo ya Kurejesha

Mikobamingi ya kisasa ya Bitcoin isiyohodhi itatoa msimbo wa kurejesha kwa mtumiaji wao kuhifadhi nakala ya akiba. Msimbo wa kurejesha kawaida unajumuisha nambari, herufi, au maneno yaliyochaguliwa kwa nasibu na programu, na hutumika kama msingi wa funguo zinazozalishwa na mkoba. Tazama [recovery_code_sample] kwa mifano.

```
<table id="recovery_code_sample">
<caption>Sample recovery codes</caption>
<thead>
<tr>
<th>Wallet</th>
<th>Recovery code</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><p>BlueWallet</p></td>
<td><p>(1) media (2) suspect (3) effort (4) dish (5) album (6) shaft (7) price (8) junk
(9) pizza (10) situate (11) oyster (12) rib</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Electrum</p></td>
<td><p>nephew dog crane clever quantum crazy purse traffic repeat fruit old
clutch</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Muun</p></td>
<td><p>LAFV TZUN V27E NU4D WPF4 BRJ4 ELLP BNFL</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```



Msimbo wa kurejeshawakati mwingine unaitwa "mnemonic" au "msemo wa mnemonic," ambayo inamaanisha unapaswa kukariri msemo huo, lakini kuandika msemo huo kwenye karatasi kunahitaji kazi kidogo na huwa wa kuaminika zaidi kuliko kumbukumbu za watu wengi. Jina lingine mbadala ni "msemo wa mbegu" (seed phrase) kwa sababu hutoa ingizo ("mbegu" — "seed") kwa kazi inayozalisha funguo zote za mkoba.

Kitu chochote kikitokea kwa mkoba wa Alice, anaweza kupakua nakala mpya ya programu ya mkoba wake na kuingiza msimbo huu wa kurejesha kujenga upya hifadhidata ya mkoba wa miamala yote kwenye mlolongo wa vizuizi aliyowahi kutuma au kupokea. Hata hivyo, kurejesha kutoka kwa msimbo wa kurejesha peke yake hakutarejesha data yoyote ya ziada Alice aliyoingiza kwenye mkoba wake, kama lebo alizoziambatanisha na anwani au miamala fulani. Ingawa kupoteza ufikiaji wa metadata hiyo si muhimu kama kupoteza ufikiaji wa pesa, bado inaweza kuwa muhimu kwa njia yake. Fikiria unahitaji kukagua taarifa ya zamani ya benki au kadi ya

mkopo na jina la kila taasisi uliyolipa (au iliyokulipa) limefutwa. Kuzuia kupoteza metadata, mikoba mingi hutoa kipengele cha ziada cha nakala ya akiba zaidi ya misimbo ya kurejesha.

Kwa mikoba fulani, kipengele hicho cha ziada cha nakala ya akiba kina umuhimu zaidi leo kuliko ilivyokuwa. Malipo mengi ya Bitcoinsasa hivi yanafanywa kwa kutumia teknolojia ya *nje ya mlolongo (offchain)*, ambapo si kila malipo yanahifadhiwa kwenye mlolongo wa vizuizi wa umma. Hii hupunguza gharama za watumiaji na kuboresha faragha, miongoni mwa faida nyingine, lakini inamaanisha kwamba utaratibu kama misimbo ya kurejesha unaotegemea data ya kwenye mlolongo hauwezi kuhakikisha urejeshaji wa bitcoins zote za mtumiaji. Kwa programu zenye msaada wa nje ya mlolongo, ni muhimu kufanya nakala za akiba za mara kwa mara za hifadhidata ya mkoba.

Inastahili kuzingatia kwamba, unapopokea fedha kwa mkoba mpya wa simu kwa mara ya kwanza, mikoba mingi mara nyingi itathibitisha upya kwamba umehifadhi kwa usalama nakala ya akiba ya msimbo wako wa kurejesha. Hii inaweza kuanzia ombi rahisi hadi kuhitaji mtumiaji kuingiza tena msimbo kwa mkono.



Ingawa mikoba mingi halali itakuomba kuingiza upya msimbo wako wa kurejesha, pia kuna programu nyingi za programu hasidi zinazowiga muundo wa mkoba, zinadai uingize msimbo wako wa kurejesha, na kisha kupeleka msimbo wowote ulioingizwa kwa msanidi wa programu hasidi ili waweze kuiba fedha zako. Hii ni sawa na tovuti za ulaghai zinazojaribu kukudanganya uwape kauli yako ya siri ya benki. Kwa programu nyingi za mkoba, nyakati pekee watakizokuomba msimbo wako wa kurejesha ni wakati wa kusanidi kwa mara ya kwanza (kabla ya kupokea bitcoins yoyote) na wakati wa kurejesha (baada ya kupoteza ufikiaji wa mkoba wako wa asili). Kama programu inakuomba msimbo wako wa kurejesha wakati mwingine wowote, wasiliana na mtaalamu kuamua hunakujaribu kulaghaiwa.

1.2.4. Anwani za Bitcoin

Alicesasa yuko tayari kuanza kutumia mkoba wake mpya wa Bitcoin. Programu ya mkoba wake ilizalisha kwa nasibu ufunguo wa siri (private key) (ulioelezwa kwa undani zaidi katika Funguo za Siri) ambao utatumika kupata anwani za Bitcoin zinazohusika na mkoba wake. Wakati huu, anwani za Bitcoin za Alice hazijulikani na mtandao wa Bitcoin au "zimesajiliwa" na sehemu yoyote ya mfumo wa Bitcoin. Anwani za Bitcoin za Alice ni nambari tu zinazofanana na ufunguo wake wa siri ambao anaweza kutumia kudhibiti ufikiaji wa fedha. Anwani zinazalishwa kwa kujitegemea na mkoba wake bila kumbukumbu au usajili na huduma yoyote.

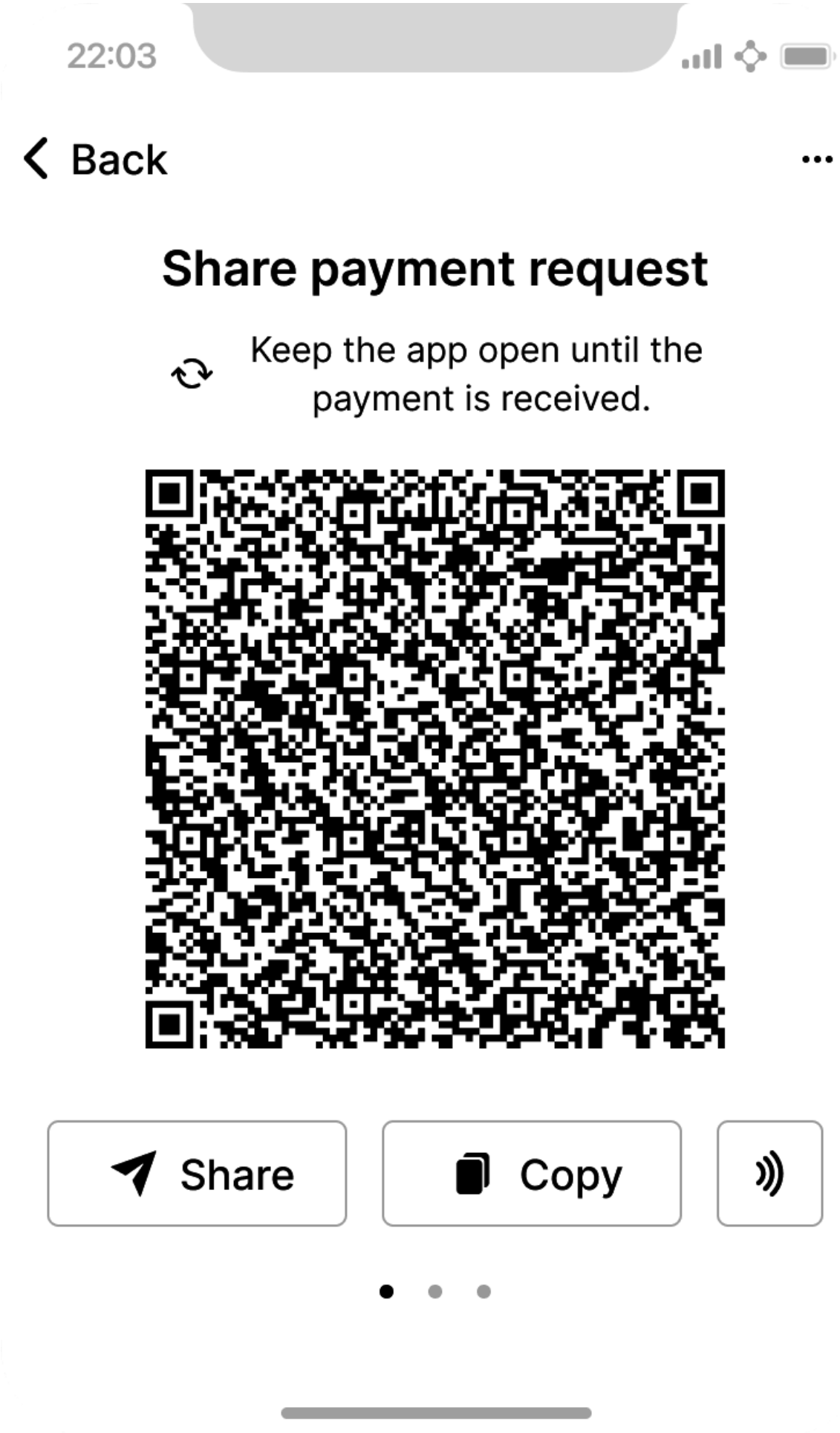


Kunaaina mbalimbali za anwani za Bitcoin na miundo ya ankara. Anwani na ankara zinaweza kushirikiwa na watumiaji wengine wa Bitcoin ambao wanaweza kuzitumia kutuma bitcoins moja kwa moja kwenye mkoba wako. Unaweza kushiriki anwani au ankara na watu wengine bila kuwa na wasiwasi kuhusu usalama wa bitcoins zako. Tofauti na nambari ya akaunti ya benki, hakuna anayejua moja ya anwani zako za Bitcoin anayeweza kutoa pesa kutoka kwa mkoba wako — lazima uanzishe matumizi yote. Hata hivyo, ukimpa watu wawili anwani ile ile, wataweza kuona wangapi wa bitcoins mtu mwingine aliyokutumia. Ukichapisha anwani yako hadharani, kila mtu ataweza kuona kiasi gani cha

> bitcoin watu wengine walituma kwenye anwani hiyo. Kulinda faragha yako, unapaswa kuzalisha ankara mpya yenye anwani mpya kila wakati unaoomba malipo.

1.2.5. Kupokea Bitcoin

Alice anatumia kitufe cha *Pokea (Receive)*, ambacho kinaonyesha msimbo wa QR (QR code), unaoonyeshwa katika Alice anatumia skrini ya Kupokea kwenye mkoba wake wa simu wa Bitcoin na kuonyesha anwani yake katika muundo wa msimbo wa QR..



Kielezo 1. Alice anatumia skrini ya Kupokea kwenye mkoba wake wa simu wa Bitcoin na kuonyesha anwani yake katika muundo wa msimbo wa QR.

Msimbo wa QR ni mraba wenye mchoro wa nukta nyeusi na nyeupe, ukifanya kazi kama aina ya msimbo wa baa (barcode) unaowakilisha taarifa ile ile katika muundo ambao unaweza kuskanwa na kamera ya simu mahiri ya Joe.



Fedha yoyote iliyotumwa kwa anwani katika kitabu hiki itapotea. Ukitaka kujaribu kutuma bitcoins, tafadhali fikiria kuzichangia kwa shirika la hisani linayokubali bitcoin.

1.2.6. Kupata Bitcoin Yako ya Kwanza

Kazi ya kwanza kwa watumiaji wapya ni kupata bitcoin fulani.

Miamala ya Bitcoin haiwezi kubatilishwa. Mitandao mingi ya malipo ya kielektroniki kama vile kadi za mkopo, kadi za debit, PayPal, na uhamisho wa akaunti ya benki inaweza kubatilishwa. Kwa mtu anayeuza bitcoin, tofauti hii inaanzisha hatari kubwa sana kwamba mnunuzi atabatilisha malipo ya kielektroniki baada ya kupokea bitcoin, kimsingi akihadaa muuzaji. Kupunguza hatari hii, makampuni yanayokubali malipo ya kielektroniki ya jadi kwa kubadilishana na bitcoin kawaida yanahitaji wanunuzi kupitia uthibitisho wa utambulisho na ukaguzi wa ustahili wa mkopo, ambao unaweza kuchukua siku kadhaa au wiki. Kama mtumiaji mpya, hii inamaanisha huwezi kununua bitcoin mara moja kwa kadi ya mkopo. Hata hivyo, kwa subira kidogo na fikira za ubunifu, hutahitaji.

Hapa kuna baadhi ya njia za kupata bitcoin kama mtumiaji mpya:

- Pata rafiki ambaye ana bitcoins na ununue moja kwa moja kutoka kwake. Watumiaji wengi wa Bitcoin wanaanza hivi. Njia hii ni rahisi kabisa. Njia moja ya kukutana na watu wanaomiliki bitcoins ni kuhudhuria mkutano wa Bitcoin wa mahali pa kuishi ulioorodheshwa kwenye Meetup.com.
- Pata bitcoin kwa kuuza bidhaa au huduma kwa bitcoin. Ukiwa msanidi, uuze ujuzi wako wa usanidi wa programu. Ukiwa mpiga nywele, kata nywele kwa bitcoins.
- Tumia ATM ya Bitcoin katika mji wako. ATM ya Bitcoin ni mashine inayokubali pesa taslimu na kutuma bitcoins kwenye mkoba wako wa Bitcoin wa simu mahiri.
- Tumia soko la ubadilishaji wa sarafu ya Bitcoin lililounganishwa na akaunti yako ya benki. Nchi nyingi sasa zina masoko ya ubadilishaji wa sarafu yanayotoa soko kwa wanunuzi na wauzaji kubadilishana bitcoins na sarafu ya ndani. Huduma za kuorodhesha kiwango cha ubadilishaji, kama vile BitcoinAverage, mara nyingi zinaonyesha orodha ya masoko ya ubadilishaji wa Bitcoin kwa kila sarafu.



Moja ya faida za Bitcoin juu ya mifumo mingine ya malipo ni kwamba, inapotumika vizuri, inatoa faragha zaidi sana kwa watumiaji. Kupata, kushikilia, na kutumia bitcoin hauhitajiki kufichua taarifa nyeti na zinazotambulisha kibinafsi kwa wahusika wa tatu. Hata hivyo, bitcoin inapogusa mifumo ya jadi, kama vile masoko ya ubadilishaji wa sarafu, kanuni za kitaifa na za kimataifa mara nyingi zinatumika. Ili kubadilishana bitcoin kwa sarafu yako ya taifa, mara nyingi utahitajika kutoa uthibitisho wa utambulisho na taarifa za benki. Watumiaji wanapaswa kujua kwamba mara anwani ya Bitcoin inapounganishwa na utambulisho, miamala mingine inayohusiana ya Bitcoin pia inaweza kuwa

> rahisi kutambuliwa na kufuatiliwa — ikiwa ni pamoja na miamala iliyofanywa mapema. Hii ni moja ya sababu watumiaji wengi wanachagua kudumisha akaunti za soko la kubadilishana zilizotengwa tofauti na mikoba yao.

Alice alianzishwa kwa Bitcoin na rafiki, kwa hivyo ana njia rahisi ya kupata bitcoins zake za kwanza. Ifuatayo, tutaangalia jinsi anavyonunua bitcoins kutoka kwa rafiki yake Joe na jinsi Joe anavyotuma bitcoins kwakemkobani mwake.

1.2.7. Kutafuta Bei ya Sasa ya Bitcoin

KablaAlice kununua bitcoin kutoka kwa Joe, lazima wakubaliane kuhusu *kiwango cha ubadilishaji (exchange rate)* kati ya bitcoin na dola za Marekani. Hii inaleta swali la kawaida kwa wale wapya kwa Bitcoin: "Nani anaweka bei ya bitcoins?" Jibu fupi ni kwamba bei inawekwa na masoko.

Bitcoin, kama sarafu nyingine nyingi, ina *kiwango cha ubadilishaji kinachoelea (floating exchange rate)*. Hiyo inamaanisha thamani ya bitcoin hubadilika kulingana na usambazaji na mahitaji katika masoko mbalimbali ambapo inafanyiwa biashara. Kwa mfano, "bei" ya bitcoin kwa dola za Marekani imehesabiwi katika kila soko kulingana na biashara ya hivi karibuni zaidi ya bitcoins na dola za Marekani. Kwa hivyo, bei huwa inabadilika kwa dakika kila sekunde kadhaa. Huduma ya bei itakusanya bei kutoka masoko kadhaa na kuhesabu wastani wa uzito wa kiasi unaowakilisha kiwango cha ubadilishaji wa soko pana la jozi ya sarafu (k.m., BTC/USD).

Kuna programu na tovuti mamia ambazo zinaweza kutoa kiwango cha sasa cha soko. Hapa kuna baadhi ya maarufu zaidi:

Bitcoin Average

Tovuti inayotoa mtazamo rahisi wa wastani uliopimwa kwa kiasi kwa kila sarafu.

CoinCap

Huduma inayoorodhesha ukubwa wa soko na kiwango cha ubadilishaji wa mamia ya sarafu za kriptografia, ikiwa ni pamoja na bitcoins.

Chicago Mercantile Exchange Bitcoin Reference Rate

Kiwango cha kumbukumbu kinachoweza kutumika kwa kumbukumbu ya taasisi na ya kimkataba, kinachotolewa kama sehemu ya mipasho ya data ya uwekezaji na CME.

Mbali na tovuti hizi mbalimbali na programu, mikoba fulani ya Bitcoin itabadilisha kiotomatiki kiasi kati ya bitcoin na sarafu nyingine.

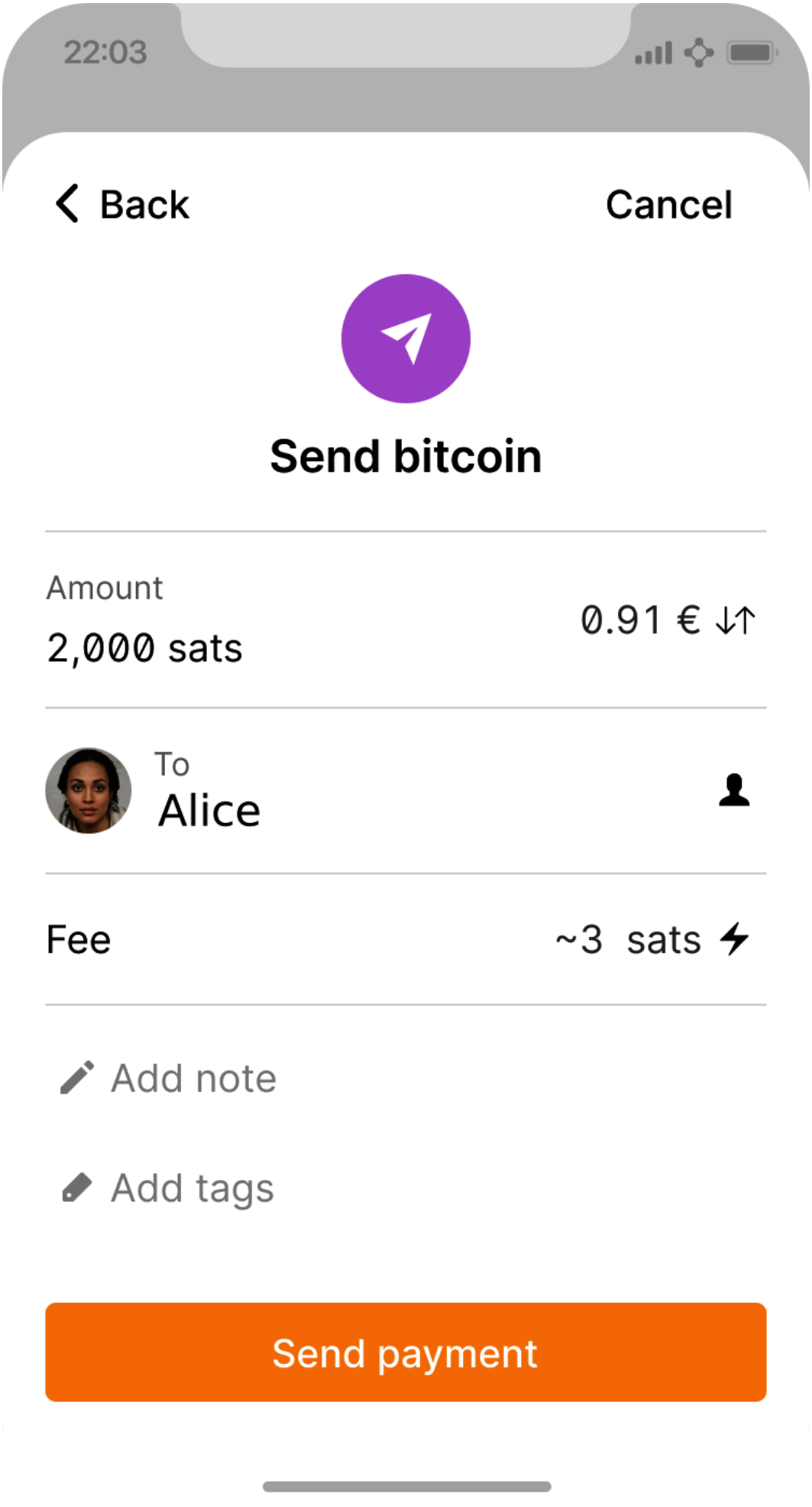
1.2.8. Kutuma na Kupokea Bitcoin

Aliceameamua kununua bitcoin 0.001. Baada yake na Joe kuangalia kiwango cha ubadilishaji, anampa Joe kiasi kinachofaa cha pesa taslimu, anafungua programu yake ya mkoba wa simu, na kuchagua Pokea. Hii inaonyesha msimbo wa QR wenye anwani ya kwanza ya Bitcoin ya Alice.

Joe kisha huchagua Tuma kwenye mkoba wa simu yake na kufungua kiskaneli cha msimbo wa QR. Hii humruhusu Joe kuskanisha msimbo wa baa kwa kamera ya simu yake ili asihitaji kuandika anwani ya Bitcoin ya Alice, ambayo ni ndefu sana.

Joe sasa ana anwani ya Bitcoin ya Alice imewekwa kama mpokea. Joe huingiza kiasi kama bitcoin 0.001 (BTC); tazama Skrini ya kutuma ya mkoba wa Bitcoin.. Mikoba fulani inaweza kuonyesha kiasi katika mfumo mwingine wa dhehebu: 0.001 BTC ni millibitcoin 1 (mBTC) au satoshi 100,000 (sats).

Mikoba fulani pia inaweza kupendekeza Joe aingize lebo kwa muamala huu; kama ni hivyo, Joe huingiza "Alice". Wiki au miezi kutoka sasa, hii itasaidia Joe kukumbuka kwa nini alituma bitcoin 0.001 hizi. Mikoba fulani pia inaweza kumwuliza Joe kuhusu ada. Kulingana na mkoba na jinsi muamala unavyotumwa, mkoba unaweza kumwomba Joe aingize kiwango cha ada ya muamala au kumwonyesha ada iliyopendekezwa (au kiwango cha ada). Kadri ada ya muamala inavyokuwa juu, ndivyo muamala unavyothibitishwa haraka zaidi (tazama Uthibitisho).



Kielezo 2. Skrini ya kutuma ya mkoba wa Bitcoin.

Joe kisha hukagua kwa makini kuhakikisha ameweka kiasi sahihi, kwa sababu yuko karibu kutuma pesa na makosa hivi karibuni yatakuwa hayabatilishwi. Baada ya kuangalia mara mbili anwani na kiasi, anabonyeza Tuma kusambaza muamala. Mkoba wa Bitcoin wa simu wa Joe huunda muamala unaokabidhia BTC 0.001 kwenye anwani iliyotolewa na Alice, ukichota fedha kutoka kwenye mkoba wa Joe, na kutia saini muamala kwa funguo za siri za Joe. Hii inaiambia mtandao wa Bitcoin kwamba Joe ameidhinisha uhamisho wa thamani kwenda kwenye anwani mpya ya Alice. Muamala unapotumwa kupitia itifaki ya rika-kwa-rika, husambaa haraka katika mtandao wa Bitcoin. Sekunde chache tu baadaye, nodi nyingi zilizounganishwa vizuri katika mtandao zinapokea muamala na kuona anwani ya Alice kwa mara ya kwanza.

Wakati huo huo, mkoba wa Alice daima "unakusikiliza" kwa miamala mipya kwenye mtandao wa Bitcoin, ukitafuta zozote zinazofanana na anwani zake. Sekunde chache baada ya mkoba wa Joe kutuma muamala, mkoba wa Alice utaonyesha kwamba unapokea BTC 0.001.

Uthibitisho

Mwanzoni,anwani ya Alice itaonyesha muamala kutoka kwa Joe kama "Haukuthibitishwa" (Unconfirmed). Hii inamaanisha kwamba muamala umesambazwa kwenye mtandao lakini bado haujarekodiwa katika jarida la muamala wa Bitcoin, linalojulikana kama mlolongo wa vizuizi (blockchain). Ili kuthibitishwa, muamala lazima ujumuishwe katika kizuizi (block) na kuongezwa kwenye mlolongo wa vizuizi, ambayo hutokea kila dakika 10, kwa wastani. Kwa maneno ya kifedha ya jadi hii inajulikana kama *usafishaji (clearing)*. Kwa maelezo zaidi kuhusu usambazaji, uthibitisho, na usafishaji wa miamala ya bitcoin, tazama Uchimbaji na Makubaliano.

Alice sasa ni mmiliki mwenye furaha wa BTC 0.001 ambazo anaweza kutumia. Katika siku chache zifuatazo, Alice ananunua bitcoin zaidi kwa kutumia ATM na soko la ubadilishaji. Katika sura inayofuata tutaangalia ununuzi wake wa kwanza na Bitcoin, na kuchunguza miamala ya msingi na teknolojia za usambazaji kwa undani zaidi.

[1] "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", Satoshi Nakamoto.

Sura 2. Jinsi Bitcoin Inavyofanya Kazi

Mfumo wa Bitcoin, tofauti na benki za jadi na mifumo ya malipo, hauhitaji uaminifu kwa wahusika wa tatu. Badala ya mamlaka kuu inayoaminika, katika Bitcoin, kila mtumiaji anaweza kutumia programu inayokimbia kwenye kompyuta yake mwenyewe kuthibitisha uendeshaji sahihi wa kila kipengele cha mfumo wa Bitcoin. Katika sura hii, tutachunguza Bitcoin kwa kiwango cha juu kwa kufuatilia muamala mmoja kupitia mfumo wa Bitcoin na kutazama unaporekodiwa kwenye mlolongo wa vizuizi (blockchain), jarida lililozambazwa la miamala (transactions) yote. Sura zinazofuata zitachunguza kwa undani teknolojia nyuma ya miamala, mtandao, nauchimbaji (mining).

2.1. Muhtasari wa Bitcoin

```
<p class="fix_tracking">
Mfumo wa Bitcoin unajumuisha watumiaji wenye pochi zenye funguo,
miamala inayoenezwa kwenye mtandao, na wachimbaji wanaozalisha
(kupitia hesabu za ushindani) blockchain ya makubaliano,
ambayo ni kumbukumbu rasmi ya miamala yote.
</p>

<p class="fix_tracking2">
Kila mfano katika sura hii unategemea muamala halisi uliofanywa
kwenye mtandao wa Bitcoin, ukisimulate mwingiliano kati ya watumiaji
kadhaa kwa kutuma fedha kutoka pochi moja hadi nyingine. Tukifuatilia
muamala kupitia mtandao wa Bitcoin hadi kwenye blockchain, tutatumia
tovuti ya <em>blockchain explorer</em> kuona kila hatua kwa macho.
Blockchain explorer ni programu ya wavuti inayofanya kazi kama injini
ya utafutaji wa Bitcoin — inaruhusu kutafuta anwani, miamala, na
vitalu na kuona mahusiano na mtiririko kati yao.
</p>
```

Wachunguzi maarufu wa mlolongo wa vizuizi (blockchain explorers) ni pamoja na yafuatayo:

- Blockstream Explorer
- Mempool.Space
- BlockCypher Explorer

Kila mmoja wa hawa ana kazi ya utafutaji inayoweza kuchukua anwani ya Bitcoin, heshi ya muamala (transaction hash), nambari ya kizuizi, au heshi ya kizuizi na kupata taarifa zinazolingana kutoka kwa mtandao wa Bitcoin. Pamoja na kila mfano wa muamala au kizuizi, tutawasilisha URL ili uweze kuutafuta mwenyewe na kuusoma kwa undani.



Onyo la Faragha la Mchunguzi wa Kizuizi

Kutafuta taarifa kwenye mchunguzi wa kizuizi kunaweza kufichua kwa mwendeshaji wake kwamba una nia na taarifa hiyo, ukiwaruhusu kuihusisha na anwani yako ya IP, maelezo ya kivinjari, utafutaji wa awali, au taarifa nyingine zinazotambulisha. Ukitafuta miamala katika kitabu hiki, mwendeshaji wa mchunguzi wa kizuizi anaweza kukisia kwamba unajifunza kuhusu Bitcoin,

> ambayo haipaswi kuwa tatizo. Lakini ukitafuta miamala yako mwenyewe, mwendeshaji anaweza kuweza kukisia wangapi wa bitcoins umepokea, umetumia, nakwa sasa unamiliki.

2.2. Kununua Kutoka Duka la Mtandaoni

Alice,aliyetambulishwa katika sura iliyotangulia, ni mtumiaji mpya ambaye amepata bitcoins zake za kwanza hivi karibuni. Katika Kupata Bitcoin Yako ya Kwanza, Alice alikutana na rafiki yake Joe kubadilishana pesa taslimu kwa bitcoins. Tangu wakati huo, Alice amenunua bitcoins zaidi. Sasa Alice atafanya muamala wake wa kwanza wa kutumia, kununua ufikiaji wa kipindi cha podcast cha premium kutoka duka la mtandaoni la Bob.

Duka la wavuti la Bob hivi karibuni lilianza kukubali malipo ya bitcoin kwa kuongeza chaguo la Bitcoin kwenye tovuti yake. Bei katika duka la Bob zinaonyeshwa kwa sarafu ya ndani (dola za Marekani), lakini wakati wa malipo, wateja wana chaguo la kulipa kwa dola au bitcoin.

Alice anapata kipindi cha podcast anachotaka kununua na kuendelea hadi ukurasa wa malipo. Wakati wa malipo, Alice anapewa chaguo la kulipa kwa bitcoin mbali na chaguo za kawaida. Gari la malipo linaonyesha bei kwa dola za Marekani na pia kwa bitcoin (BTC), kwa kiwango cha ubadilishaji kilichopo cha Bitcoin.

Mfumo wa biashara ya kielektroniki wa Bob utaunda kiotomatiki msimbo wa QR (QR code) wenye *ankara (invoice)* (Msimbo wa QR wa ankara.).



Kielezo 3. Msimbo wa QR wa ankara.

Tofauti na msimbo wa QR unaoweka tu anwani ya Bitcoin ya ufikishaji, ankara hii ni URI iliyosimbwa kwa QR inayoweka anwani ya ufikishaji, kiasi cha malipo, na maelezo. Hii inaruhusu programu ya mkoba wa Bitcoin kujaza mapema taarifa zinazotumiwa kutuma malipo huku ikionyesha maelezo yanayosomeka na binadamu kwa mtumiaji. Unaweza kuskanisha msimbo wa QR kwa programu ya mkoba wa bitcoin kuona ambacho Alice angeliona:

Msimbo wa QR wa ankara unasimba URI ifuatayo, iliyofafanuliwa katika BIP21:

```
bitcoin:bc1qk2g6u8p4qm2s2lh3gts5cpt2mrv5skcuu7u3e4?amount=0.01577764&
label=Bob%27s%20Store&
message=Purchase%20at%20Bob%27s%20Store

Components of the URI

A Bitcoin address: "bc1qk2g6u8p4qm2s2lh3gts5cpt2mrv5skcuu7u3e4"
```

```
The payment amount: "0.01577764"
A label for the recipient address: "Bob's Store"
A description for the payment: "Purchase at Bob's Store"
```



Jaribu kuskanisha hii kwa mkoba wako kuona anwani na kiasi lakini USITUME PESA.

Alice anatumia simu yake mahiri kuskanisha msimbo wa baa unaoonyeshwa. Simu yake mahiri inaonyesha malipo ya kiasi sahihi kwa Bob's Store na anachagua Tuma kuidhinisha malipo. Ndani ya sekunde chache (takriban kiasi kile kile cha wakati kama idhini ya kadi ya mkopo), Bob anaona muamala kwenye rejista.



Mtandao wa Bitcoin unaweza kufanya miamala kwa maadili ya sehemu, k.m., kutoka millibitcoin (1/1000 ya bitcoin) hadi 1/100,000,000 ya bitcoin, inayojulikana kama satoshi. Kitabu hiki kinatumia sheria sawa za wingi zinazotumiwa kwa dola na sarafu nyingine za jadi wakati wa kuzungumza kuhusu kiasi kinachozidi bitcoin moja na wakati wa kutumia nukta ya desimali, kama vile "bitcoins 10" au "bitcoins 0.001." Sheria hizo hizo pia zinatumika kwa vitengo vingine vya uhasibu wa bitcoin, kama vile millibitcoins na satoshis.

Unaweza kutumia mchunguzi wa kizuizi kuchunguza data ya mlolongo wa vizuizi, kama malipo yaliyofanywa kwa Bob katika muamala wa Alice.

Katika sehemu zifuatazo, tutachunguza muamala huu kwa undani zaidi. Tutaona jinsi mkoba wa Alice uliouunda, jinsi ulivyosambazwa kwenye mtandao, jinsi ulivyothibitishwa, na hatimaye, jinsi Bob anavyoweza kutumia kiasi hicho katika miamala inayofuata.

2.3. Miamala ya Bitcoin

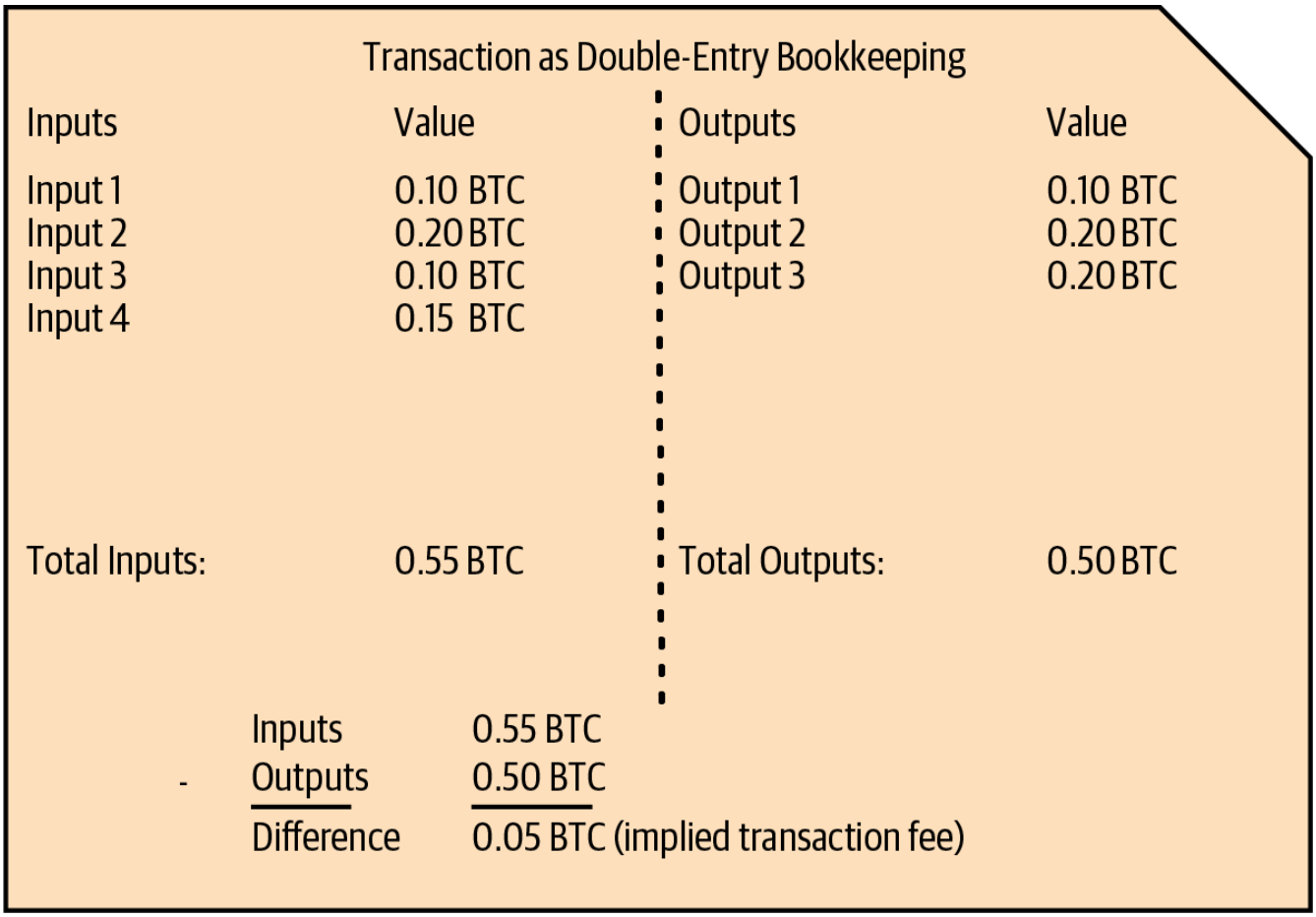
Kwamaneno rahisi, muamala huambia mtandao kwamba mmiliki wa bitcoins fulani ameidhinisha uhamishaji wa thamani hiyo kwa mmiliki mwingine. Mmiliki mpya sasa anaweza kutumia bitcoin kwa kuunda muamala mwingine unaoidhinisha uhamishaji kwa mmiliki mwingine, na hivyo kuendelea, katika mnyororo wa umiliki.

2.3.1. Maingizo na Matokeo ya Muamala

Miamala ni kama mistari katika daftari la uhasibu wa ingizo mara mbili. Kila muamala unajumuisha ingizo moja au zaidi (inputs), ambayo hutumia fedha. Upande wa pili wa muamala, kuna matokeo moja au zaidi (outputs), ambayo hupokea fedha. Maingizo na matokeo si lazima yajumlishe kwa kiasi kile kile. Badala yake, matokeo yanajumlisha kidogo zaidi kidogo kuliko maingizo na tofauti inawakilisha*ada ya muamala (transaction fee)* iliyomaanishwa, ambayo ni malipo madogo yanayokusanywa na mchimbaji (miner) anayejumuisha muamala katika mlolongo wa vizuizi. Muamala wa Bitcoin unaonyeshwa kama ingizo la daftari la uhasibu katika Muamala kama uhasibu wa ingizo mara mbili..

Muamala pia unajumuisha uthibitisho wa umiliki kwa kila kiasi cha bitcoins (maingizo) ambao thamani yake inatumika, kwa njia ya saini ya kidijitali kutoka kwa mmiliki, ambayo inaweza

kuthibitishwa kwa kujitegemea na mtu yeyote. Kwa maneno ya Bitcoin, kutumia ni kutia saini muamala unaohamisha thamani kutoka muamala uliotangulia hadi mmiliki mpya aliyetambuliwa na anwani ya Bitcoin.



Kielezo 4. Muamala kama uhasibu wa ingizo mara mbili.

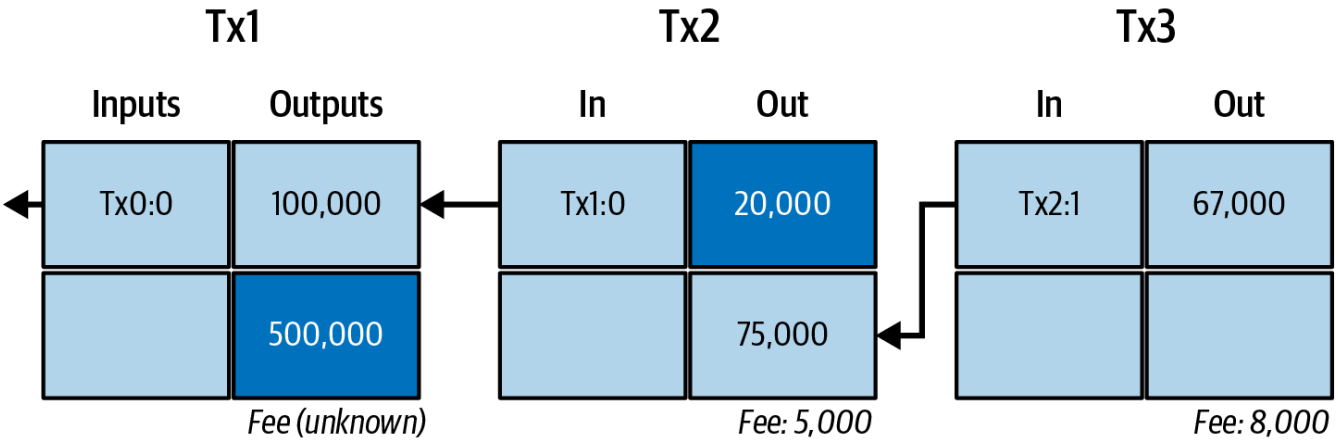
2.3.2. Minyororo ya Miamala

Malipoya Alice kwa Duka la Bob inatumia matokeo ya muamala uliotangulia kama ingizo lake. Katika sura iliyotangulia, Alice alipokea bitcoins kutoka kwa rafiki yake Joe kwa kubadilishana na pesa taslimu. Tumeifafanua kama *Muamala 1* (Tx1) katika Mnyororo wa miamala, ambapo matokeo ya muamala mmoja ndiyo ingizo la muamala unaofuata..

Tx1 ilituma bitcoins 0.001 (satoshi 100,000) kwenye matokeo yaliyofungwa na ufunguo wa Alice. Muamala wake mpya kwa Duka la Bob (Tx2) unarejelea matokeo ya awali kama ingizo. Katika mchoro, tunaonyesha kumbukumbu hiyo kwa kutumia mshale na kuandika lebo kwenye ingizo kama "Tx1:0". Katika muamala halisi, kumbukumbu ni kitambulisho cha muamala cha byte 32 (txid) kwa muamala ambapo Alice alipokea pesa kutoka kwa Joe. ":0" inaonyesha nafasi ya matokeo ambapo Alice alipokea pesa; katika kesi hii, nafasi ya kwanza (nafasi 0).

Kama inavyoonyeshwa, miamala halisi ya Bitcoin haionyeshi wazi thamani ya maingizo yao. Ili kuamua thamani ya ingizo, programu inahitaji kutumia kumbukumbu ya ingizo kupata matokeo ya muamala uliotangulia yanayotumika.

Tx2 ya Alice ina matokeo mawili mapya, moja inalipa satoshi 75,000 kwa podcast na nyingine inalipa satoshi 20,000 kurudi kwa Alice kupokea mabadiliko.



Kielezo 5. Mnyororo wa miamala, ambapo matokeo ya muamala mmoja ndiyo ingizo la muamala unaofuata.



Miamala ya Bitcoin iliyoserialized — muundo wa data ambao programu hutumia kwa kutuma miamala — husimba thamani ya kuhamisha kwa kutumia nambari kamili ya kitengo kidogo kabisa kilichofafanuliwa cha thamani kwenye mlolongo. Wakati Bitcoin ilipoundwa kwanza, kitengo hiki hakikuwa na jina na wasanidi baadhi walikiita tu *kitengo cha msingi (base unit)*. Baadaye watumiaji wengi walianza kuita kitengo hiki *satoshi* (sat) kwa heshima ya mwanzilishi wa Bitcoin. Katika Mnyororo wa miamala, ambapo matokeo ya muamala mmoja ndiyo ingizo la muamala unaofuata. na mchoro mingine katika kitabu hiki, tunatumia maadili ya satoshi kwa sababu ndiyo itifaki yenyeweinayotumia.

2.3.3. Kutoa Mabadiliko

Mbali na matokeo moja au zaidi yanayolipa mpokea wa bitcoins, miamala mingi pia itajumuisha matokeo yanayolipa mtumaji wa bitcoins, yanayoitwa matokeo ya *mabadiliko (change)*. Hii ni kwa sababu maingizo ya muamala, kama noti za sarafu, hayawezi kutumika kwa sehemu. Ukununua bidhaa ya dola 5 za Marekani kwenye duka lakini ukatumia noti ya dola 20 kulipa bidhaa hiyo, unatarajia kupokea dola 15 kama mabadiliko. Dhana ile ile inatumika kwa maingizo ya muamala wa Bitcoin. Ukinunua bidhaa inayogharimu bitcoins 5 lakini ulikuwa na ingizo lenye thamani ya bitcoins 20 tu la kutumia, ungetuma matokeo moja ya bitcoins 5 kwa mmiliki wa duka na matokeo moja ya bitcoins 15 kurudi kwako mwenyewe kama mabadiliko (bila kuhesabu ada yako ya muamala).

Kwa kiwango cha itifaki ya Bitcoin, hakuna tofauti kati ya matokeo ya mabadiliko (na anwani inayolipa, inayoitwa *anwani ya mabadiliko (change address)*) na matokeo ya malipo.

Muhimu zaidi, anwani ya mabadiliko si lazima iwe ile ile na ile ya ingizo na, kwa sababu za faragha, mara nyingi ni anwani mpya kutoka kwa mkoba wa mmiliki. Katika hali bora, matumizi mawili tofauti ya matokeo yote mawili hutumia anwani ambazo hazijaonekana kabla na vinginevyo zinaonekana sawa, kuzuia mhusika wowote wa tatu kutambua matokeo ni mabadiliko gani na ni malipo gani. Hata hivyo, kwa madhumuni ya mchoro, tumeongeza kivuli kwenye matokeo ya mabadiliko katika Mnyororo wa miamala, ambapo matokeo ya muamala mmoja ndiyo ingizo la muamala unaofuata..

Si kila muamala una matokeo ya mabadiliko. Yale ambayo hayanayanaitwa *miamala isiyo na mabadiliko (changeless transactions)*, na inaweza kuwa na matokeo moja tu. Miamala isiyo na

mabadiliko ni chaguo la vitendo tu ikiwa kiasi kinachotumika ni karibu sawa na kiasi kinachopatikana katika maingizo ya muamala ikiwa pungufu ya ada ya muamala inayotarajiwa. Katika Mnyororo wa miamala, ambapo matokeo ya muamala mmoja ndiyo ingizo la muamala unaofuata., tunaona Bob akiunda Tx3 kama muamala usio na mabadiliko unaotumia matokeo aliyopokea katika Tx2.

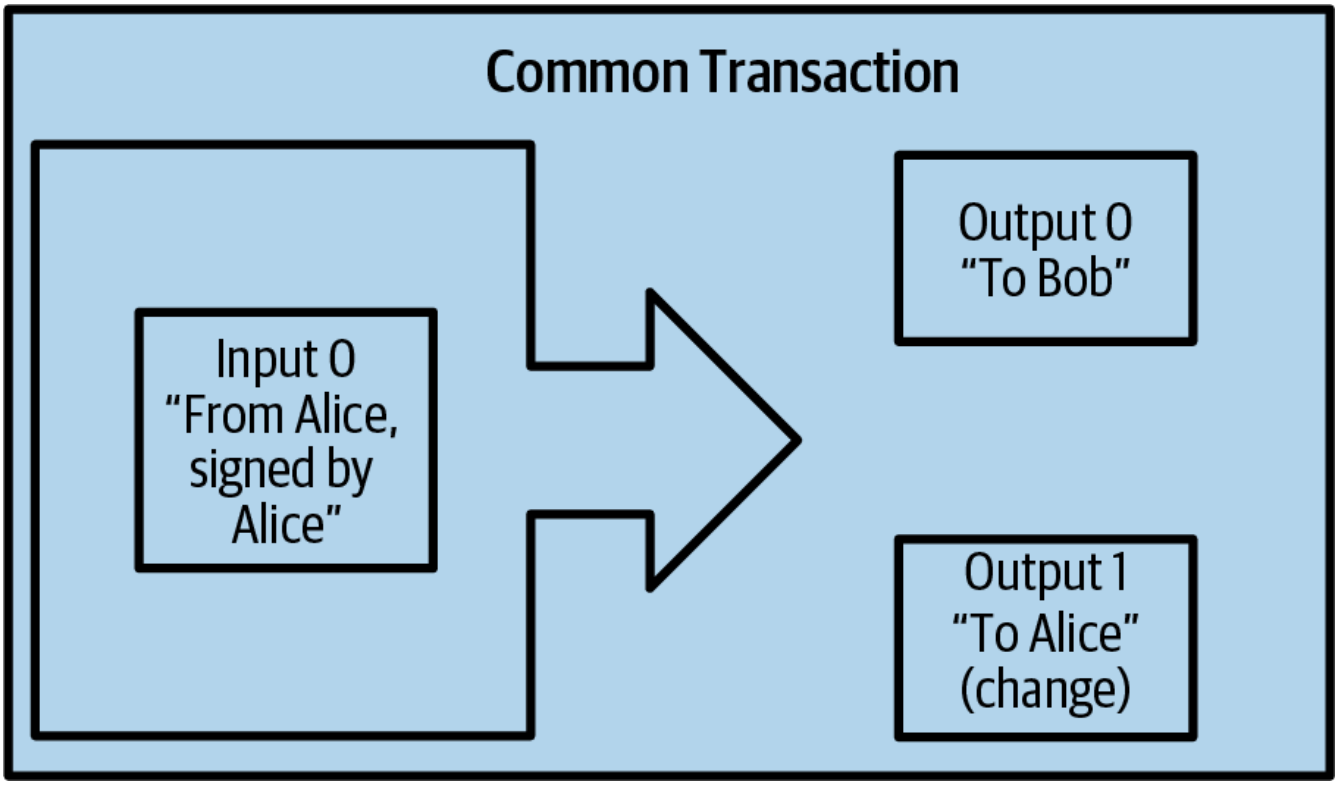
2.3.4. Uchaguzi wa Sarafu

Mikoba tofauti hutumia mikakati tofauti wakati wa kuchagua maingizo gani ya kutumia katika malipo, inayoitwa *uchaguzi wa sarafu (coin selection)*.

Inaweza kukusanya maingizo mengi madogo, au kutumia moja sawa au kubwa zaidi ya malipo yanayotakiwa. Isipokuwa mkoba unaweza kukusanya maingizo kwa njia ambayo inafanana na malipo yanayotakiwa pamoja na ada za muamala, mkoba utahitaji kuzalisha mabadiliko fulani. Hii inafanana sana na jinsi watu wanavyoshughulikia pesa taslimu. Ukitumia daima noti kubwa zaidi mfukoni mwako, utamaliza na mfuko uliojaa sarafu ndogo ndogo. Ukitumia sarafu ndogo ndogo tu, mara nyingi utakuwa na noti kubwa tu. Watu bila fahamu hupata usawa kati ya mambo haya mawili ya mwisho, na wasanidi wa mkoba wa Bitcoin wanajitahidi kupanga usawa huu.

2.3.5. Miundo ya Kawaida ya Muamala

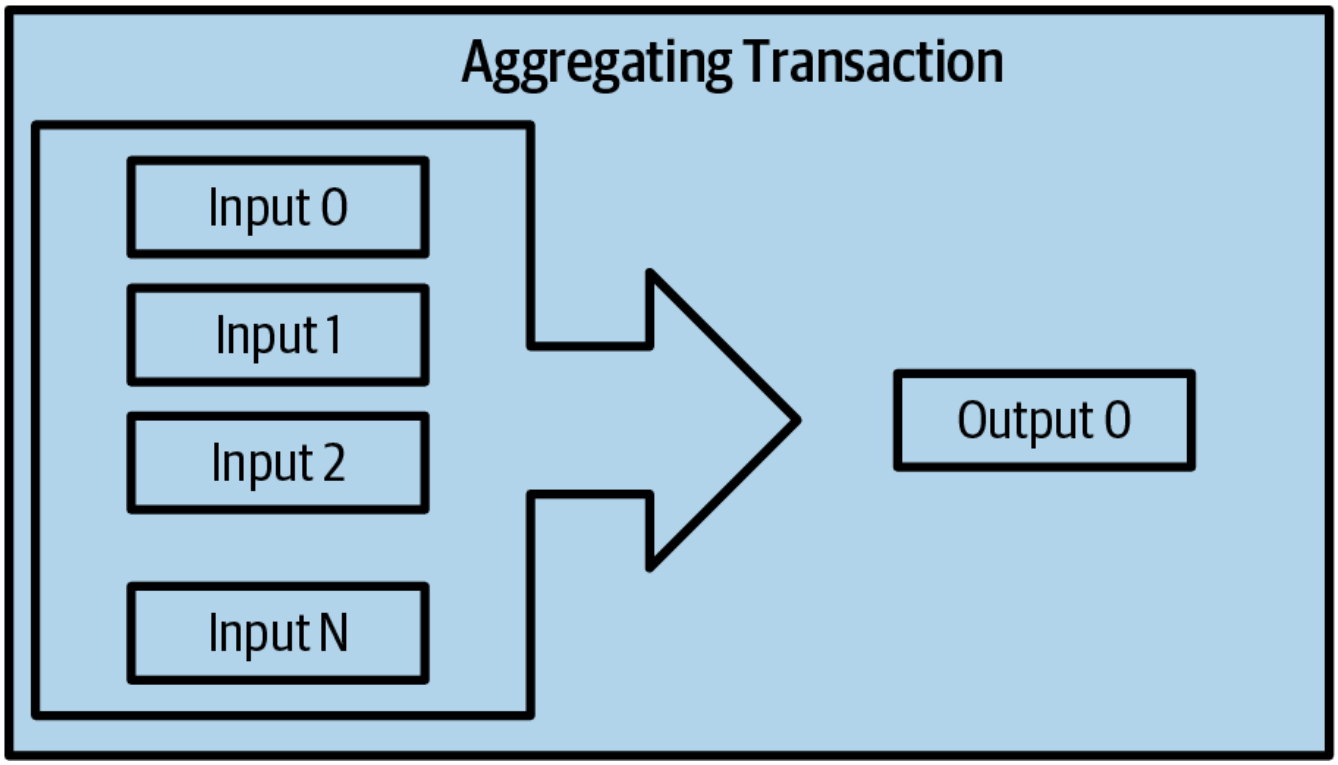
Muundomaarufu sana wa muamala ni malipo rahisi. Aina hii ya muamala ina ingizo moja na matokeo mawili na inaonyeshwa katika Muamala wa kawaida zaidi..



Kielezo 6. Muamala wa kawaida zaidi.

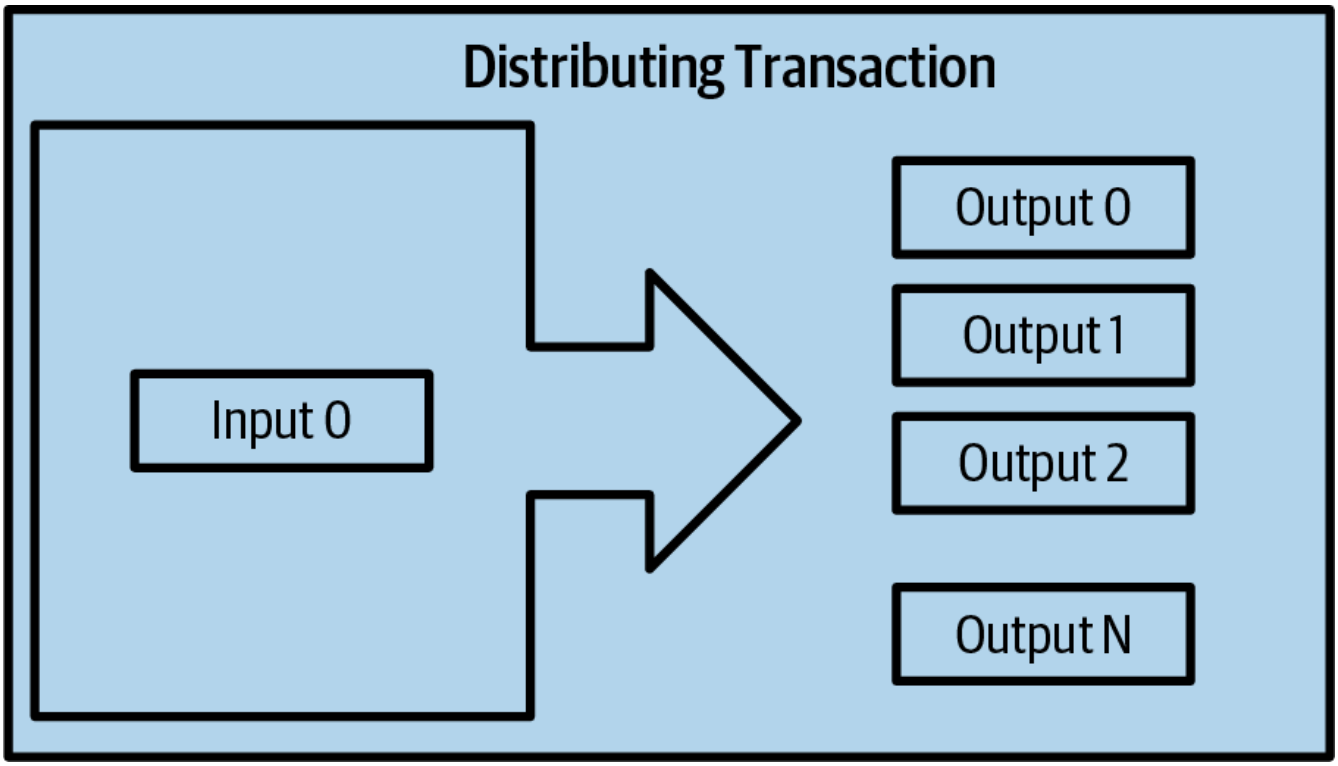
Muundo mwingine wa kawaida wa muamalani *muamala wa ujumuishaji (consolidation transaction)*, ambao hutumia maingizo kadhaa katika matokeo moja (Muamala wa ujumuishaji ukikusanya fedha.). Hii inawakilisha sawa halisi ya kubadilishana rundo la sarafu na noti za sarafu kwa noti moja kubwa zaidi. Miamala kama hii wakati mwingine huzalishwa na mikoba na

biashara kusafisha kiasi kikubwa cha fedha ndogo ndogo.



Kielezo 7. Muamala wa ujumuishaji ukikusanya fedha.

Hatimaye, muundo mwingine wa muamala unaopatikana mara nyingi kwenye mlolongo wa vizuizi ni *uundaji wa malipo ya kundi (payment batching),* unaolipa matokeo mengi yanayowakilisha wapokeaji wengi (Muamala wa kundi ukisambaza fedha.). Aina hii ya muamala wakati mwingine hutumiwa na vyombo vya biashara kusambaza fedha, kama vile wakati wa kuchakata malipo ya mishahara kwa wafanyakazi wengi.



Kielezo 8. Muamala wa kundi ukisambaza fedha.

2.4. Kuunda Muamala

Programu yamkoba wa Alice inajumuisha mantiki yote ya kuchagua maingizo na kuzalisha matokeo kuunda muamala kulingana na maelezo ya Alice. Alice anahitaji tu kuchagua mahali pa ufikishaji, kiasi, na ada ya muamala, na mengine hutokea katika programu ya mkoba bila yeye kuona maelezo. Muhimu zaidi, kama mkoba tayari unajua maingizo gani unadhibiti, unaweza kuunda miamala hata kama imekata kabisa kutoka mtandaoni. Kama kuandika hundi nyumbani na baadaye kuipeleka benki katika bahasha, muamala hauhitaji kuundwa na kutia saini ukiwa umeunganishwa na mtandao wa Bitcoin.

2.4.1. Kupata Maingizo Sahihi

Programu ya mkoba wa Alicekwanza itahitaji kupata maingizo yanayoweza kulipa kiasi anachotaka kutuma kwa Bob. Mikoba mingi huhifadhi rekodi ya matokeo yote yanayopatikana yanayomilikiwa na anwani katika mkoba. Kwa hivyo, mkoba wa Alice ungekuwa na nakala ya matokeo ya muamala kutoka muamala wa Joe, ambayo iliundwa kwa kubadilishana na pesa taslimu (tazama Kupata Bitcoin Yako ya Kwanza). Programu ya mkoba wa Bitcoin inayokimbia kwenye nodi kamili kwa kweli ina nakala ya matokeo yasiyotumika ya kila muamala uliothibitishwa, yanayoitwa *matokeo ya miamala yasiyotumika (unspent transaction outputs)* (UTXOs). Hata hivyo, kwa sababu nodi kamili zinatumia rasilimali zaidi, mikoba mingi ya mtumiaji inakimbia wateja mwepesi wanaofuatilia tu UTXOs za mtumiaji mwenyewe.

Katika kesi hii, UTXO moja hii inatosha kulipa podcast. Haikuwa hivyo, programu ya mkoba wa Alice ingehitaji kuchanganya UTXOs kadhaa ndogo ndogo, kama kuchagua sarafu kutoka purse, hadi iweze kupata ya kutosha kulipa podcast. Katika hali zote mbili, kunaweza kuwa na haja ya kupata mabadiliko fulani, ambayo tutaona katika sehemu inayofuata, kama programu ya mkoba inavyounda matokeo ya muamala (malipo).

2.4.2. Kuunda Matokeo

Matokeo ya muamala huundwa kwa skripti inayosema kitu kama, "Matokeo haya yanalipwa kwa mtu yeyote anayeweza kuwasilisha saini kutoka kwa ufunguo unaolingana na anwani ya umma ya Bob." Kwa sababu Bob peke yake ndiye mwenye mkoba wenye funguo zinazolingana na anwani hiyo, mkoba wa Bob peke yake unaweza kuwasilisha saini kama hiyo ili baadaye kutumia matokeo haya. Alice kwa hivyo atamlazimisha matokeo ya thamani na mahitaji ya saini kutoka kwa Bob.

Muamala huu pia utajumuisha matokeo ya pilikwa sababu fedha za Alice zina pesa zaidi kuliko gharama ya podcast. Matokeo ya mabadiliko ya Alice yanaundwa katika muamala ule ule kama malipo kwa Bob. Kimsingi, mkoba wa Alice hugawanya fedha zake katika matokeo mawili: moja kwa Bob na moja kurudi kwake mwenyewe. Kisha anaweza kutumia matokeo ya mabadiliko katika muamala unaofuata.

Hatimaye, ili muamala ushughulikiwe na mtandao kwa wakati muafaka, programu ya mkoba wa Alice itaongeza ada ndogo. Ada haijaelezwa wazi katika muamala; inamaanishwa na tofauti ya thamani kati ya maingizo na matokeo. Ada hii ya muamala hukusanywa na mchimbaji kama malipo ya kujumuisha muamala katika kizuizi kinachorekodiwa kwenye mlolongo wa vizuizi.



Angalia muamala kutoka kwa Alice hadi Duka la Bob.

2.4.3. Kuongeza Muamala kwenye Mlolongo wa Vizuizi

Muamalaulioandaliwa na programu ya mkoba wa Alice unajumuisha kila kitu kinachohitajika kuthibitisha umiliki wa fedha na kukasimu wamiliki wapya. Sasa, muamala lazima usambazwe kwenye mtandao wa Bitcoin ambapo utakuwa sehemu ya mlolongo wa vizuizi. Katika sehemu inayofuata tutaona jinsi muamala unavyokuwa sehemu ya kizuizi kipya na jinsi kizuizi kinavyochimbwa. Hatimaye, tutaona jinsi kizuizi kipya, mara kikiongezwa kwenye mlolongo wa vizuizi, kinavyoaminika zaidi na zaidi na mtandao kadri vizuizi zaidi vinavyoongezwa.

Kusambaza Muamala

Kwa sababu muamala unajumuisha taarifa zote zinazohitajika kushughulikiwa, haifai jinsi au wapi unasambazwa kwenye mtandao wa Bitcoin. Mtandao wa Bitcoin ni mtandao wa rika-kwa-rika, na kila rika la Bitcoin lishirikialo kwa kuunganishwa na rika kadhaa nyingine za Bitcoin. Madhumuni ya mtandao wa Bitcoin ni kusambaza miamala na vizuizi kwa washiriki wote.

Jinsi Unavyosambaa

Rikakatika mtandao wa rika-kwa-rika wa Bitcoin ni programu zenye mantiki ya programu na data zote zinazohitajika kwa uthibitisho kamili wa usahihi wa muamala mpya. Miunganiko kati ya rika mara nyingi huvisualiswa kama ncha (mistari) katika grafu, na rika wenyewe wakiwa nodi (nukta). Kwa sababu hiyo, rika za Bitcoin kawaida huitwa "nodi kamili za uthibitisho,"au *nodi kamili (full nodes)* kwa ufupi.

Programu ya mkoba wa Alice inaweza kutuma muamala mpya kwa nodi yoyote ya Bitcoin kupitia aina yoyote ya muunganiko: waya, WiFi, simu, n.k. Inaweza pia kutuma muamala kwa programu nyingine (kama mchunguzi wa kizuizi) ambayo itaupeleka kwa nodi. Mkoba wa Bitcoin wa Alice hauhitaji kuunganishwa moja kwa moja na mkoba wa Bitcoin wa Bob na yeye hahitaji kutumia muunganiko wa intaneti unaotolewa na Bob, ingawa chaguo zote mbili zinawezekana pia. Nodi yoyote ya Bitcoin inayopokea muamala halali ambao haukuona kabla utauwasilisha kwa nodi zote nyingine ambazo imeunganishwa nazo, mbinu ya usambazaji inayojulikanakama *kuzungumzwa (gossiping)*. Kwa hivyo, muamala husambaa haraka nje kwenye mtandao wa rika-kwa-rika, ukifikia asilimia kubwa ya nodi ndani ya sekunde chache.

Mtazamo wa Bob

Kama programu ya mkoba wa Bitcoin wa Bob imeunganishwa moja kwa moja na programu ya mkoba wa Alice, programu ya mkoba wa Bob inaweza kuwa ya kwanza kupokea muamala. Hata hivyo, hata kama mkoba wa Alice utuma muamala kupitia nodi nyingine, utafikia mkoba wa Bob ndani ya sekunde chache. Mkoba wa Bob utabainisha mara moja muamala wa Alice kama malipo yanayoingia kwa sababu unajumuisha matokeo yanayoweza kukombolewa na funguo za Bob. Programu ya mkoba wa Bob pia inaweza kuthibitisha kwa kujitegemea kwamba muamala umeundwa vizuri. Kama Bob anatumia nodi yake kamili yenyewe, mkoba wake unaweza zaidi kuthibitisha muamala wa Alice unautumia UTXOs halali tu.

2.5. Uchimbaji wa Bitcoin

Muamala wa Alice sasa umesambazwa kwenye mtandao wa Bitcoin. Hauwi sehemu ya *mlolongo wa vizuizi* mpaka ujumuishwe katika kizuizi na mchakato unaoitwa *uchimbaji (mining)* na kizuizi

hicho kithibitishwe na nodi kamili. Tazama Uchimbaji na Makubaliano kwa maelezo ya kina.

Mfumo wa ulinzi wa kughushi wa Bitcoin unategemea mahesabu. Miamala hukusanywa katika *vizuizi (blocks)*. Vizuizi vina kichwa kidogo sana ambacho lazima kiundwe kwa njia maalum sana, ikihitaji kiasi kikubwa sana cha mahesabu kukipata sahihi — lakini kiasi kidogo tu cha mahesabu kuthibitisha kama sahihi. Mchakato wa uchimbaji unakusudia madhumuni mawili katika Bitcoin:

- Wachimbaji wanaweza kupata mapato ya uaminifu tu kwa kuunda vizuizi vinavyofuata sheria zote za *makubaliano (consensus rules)* za Bitcoin. Kwa hivyo, wachimbaji kawaida wana motisha ya kujumuisha tu miamala halali katika vizuizi vyao na vizuizi wanavyojenga juu yake. Hii inaruhusu watumiaji kwa hiari kufanya dhana ya kuamini kwamba muamala wowote katika kizuizi ni muamala halali.
- Uchimbaji kwa sasa unaunda bitcoins mpya katika kila kizuizi, karibu kama benki kuu ikichapisha pesa mpya. Kiasi cha bitcoin kilichoundwa kwa kila kizuizi ni mfumo na hupungua kwa muda, ukifuata ratiba iliyowekwa ya utoaji.

Uchimbaji hufikia usawa mzuri kati ya gharama na malipo. Uchimbaji hutumia umeme kutatua tatizo la mahesabu. Mchimbaji mwenye mafanikio atakusanya*tuzo (reward)* kwa njia ya bitcoins mpya na ada za muamala. Hata hivyo, tuzo itakusanywa tu kama mchimbaji amejumuisha tu miamala halali, huku sheria za itifaki ya Bitcoin za *makubaliano (consensus)* zikitambua ni nini halali. Usawa huu nyeti hutoa usalama kwa Bitcoin bila mamlaka kuu.

Uchimbaji umeundwa kuwa bahati nasibu ya usambazaji. Kila mchimbaji anaweza kuunda tiketi yake ya bahati nasibu kwa kuunda*kizuizi cha mgombeaji (candidate block)* ambacho kinajumuisha miamala mipya wanayotaka kuchimba pamoja na baadhi ya nyanja za data za ziada. Mchimbaji huingiza mgombeaji wao katika algoriti iliyoundwa maalum ambayo hupanga upya (au "kuheshi") data, kuzalisha matokeo yanayoionekana tofauti kabisa na data ya ingizo. Kazi hii ya *heshi (hash)* daima itazalisha matokeo yale yale kwa ingizo lile lile — lakini hakuna anayeweza kutabiri matokeo yatakavyokuwa kwa ingizo jipya, hata kama inatofautiana kidogo tu na ingizo la awali. Kama matokeo ya kazi ya heshi yanafanana na kiolezo kilichotambuliwa na itifaki ya Bitcoin, mchimbaji anashinda bahati nasibu na watumiaji wa Bitcoin watalikubali kizuizi pamoja na miamala yake kama kizuizi halali. Kama matokeo hayafanani na kiolezo, mchimbaji hufanya mabadiliko madogo kwenye kizuizi chake cha mgombeaji na kujaribu tena. Kufikia wakati wa uandishi huu, idadi ya vizuizi vya mgombeaji wachimbaji wanahitaji kujaribu kabla ya kupata mchanganyiko wa kushinda ni karibu trilioni 168. Hiyo pia ni kiasi cha mara ambacho kazi ya heshi inahitaji kukimbia.

Hata hivyo, mara mchanganyiko wa kushinda unapopatikana, mtu yeyote anaweza kuthibitisha kizuizi ni halali kwa kukimbia kazi ya heshi mara moja tu. Hiyo inafanya kizuizi halali kuwa kitu kinachohitaji kiasi cha kazi kisichokuwa cha kawaida kuunda lakini kiasi kidogo tu cha kazi kuthibitisha. Mchakato rahisi wa uthibitisho unaweza kuthibitisha kwa uwezekano kwamba kazi ilifanywa, kwa hivyo data inayohitajika kuzalisha uthibitisho huo — katika kesi hii, kizuizi — inaitwa *uthibitisho wa kazi (proof of work — PoW)*.

Miamala huongezwa kwenye kizuizi kipya, ikipewa kipaumbele cha miamala yenye kiwango cha juu zaidi cha ada kwanza na vigezo vingine vichache. Kila mchimbaji huanza mchakato wa kuchimba kizuizi kipya cha mgombeaji cha miamala mara tu wanapopokea kizuizi cha awali kutoka kwa mtandao, wakijua kwamba mchimbaji mwingine alishinda toleo hilo la bahati nasibu. Wanaunda mara moja kizuizi kipya cha mgombeaji chenye ahadi ya kizuizi cha awali, wanakijaza

na miamala, na kuanza kuhesabu PoW kwa kizuizi cha mgombeaji. Kila mchimbaji hujumuisha muamala maalum katika vizuizi vyao vya mgombeaji, moja inayolipa anwani yao wenyewe ya Bitcoin tuzo ya kizuizi pamoja na jumla ya ada za muamala kutoka miamala yote iliyojumuishwa katika kizuizi cha mgombeaji. Wakipata suluhisho ambalo linafanya mgombeaji kuwa kizuizi halali, wanapokea tuzo hii baada ya kizuizi chao kilichofanikiwa kuongezwa kwenye mlolongo wa vizuizi wa kimataifa na muamala wa tuzo waliojumuisha kuwa unaoweza kutumika. Wachimbaji wanaoshiriki katika dimbwi la uchimbaji (mining pool) wameweka programu yao kuunda vizuizi vya mgombeaji vinavyokasimu tuzo kwa anwani ya dimbwi. Kutoka hapo, sehemu ya tuzo husambazwa kwa wanachama wa wachimbaji wa dimbwi kwa uwiano na kiasi cha kazi walizochangia.

Muamala wa Alice ulichukuliwa na mtandao na kujumuishwa katika bwawa la miamala isiyothibitishwa. Ukithibitishwa na nodi kamili, ulijumuishwa katika kizuizi cha mgombeaji. Takriban dakika tano baada ya muamala kutumwa kwanza na mkoba wa Alice, mchimbaji anapata suluhisho kwa kizuizi na kutangaza kwenye mtandao. Baada ya kila mchimbaji mwingine kuthibitisha kizuizi cha kushinda, wanaanza bahati nasibu mpya kuzalisha kizuizi kinachofuata.

Kizuizi cha kushinda chenye muamala wa Alice kikawa sehemu ya mlolongo wa vizuizi. Kizuizi chenye muamala wa Alice kinahesabiwi kamauthibitisho mmoja wa muamala huo. Baada ya kizuizi chenye muamala wa Alice kusambazwa kupitia mtandao, kuunda kizuizi mbadala chenye toleo tofauti la muamala wa Alice (kama vile muamala usiomlipa Bob) kungehitaji kufanya kiasi kile kile cha kazi kama itakavyochukua wachimbaji wote wa Bitcoin kuunda kizuizi kipya kabisa. Kunapokuwa na vizuizi vingi mbadala vya kuchagua, nodi kamili za Bitcoin huchagua mnyororo wa vizuizi halali wenye PoW ya jumla kubwa zaidi, unaoitwa *mlolongo bora wa vizuizi (best blockchain)*. Kwa mtandao wote kukubali kizuizi mbadala, kizuizi kipya cha ziada kingehitaji kuchimbwa juu ya mbadala.

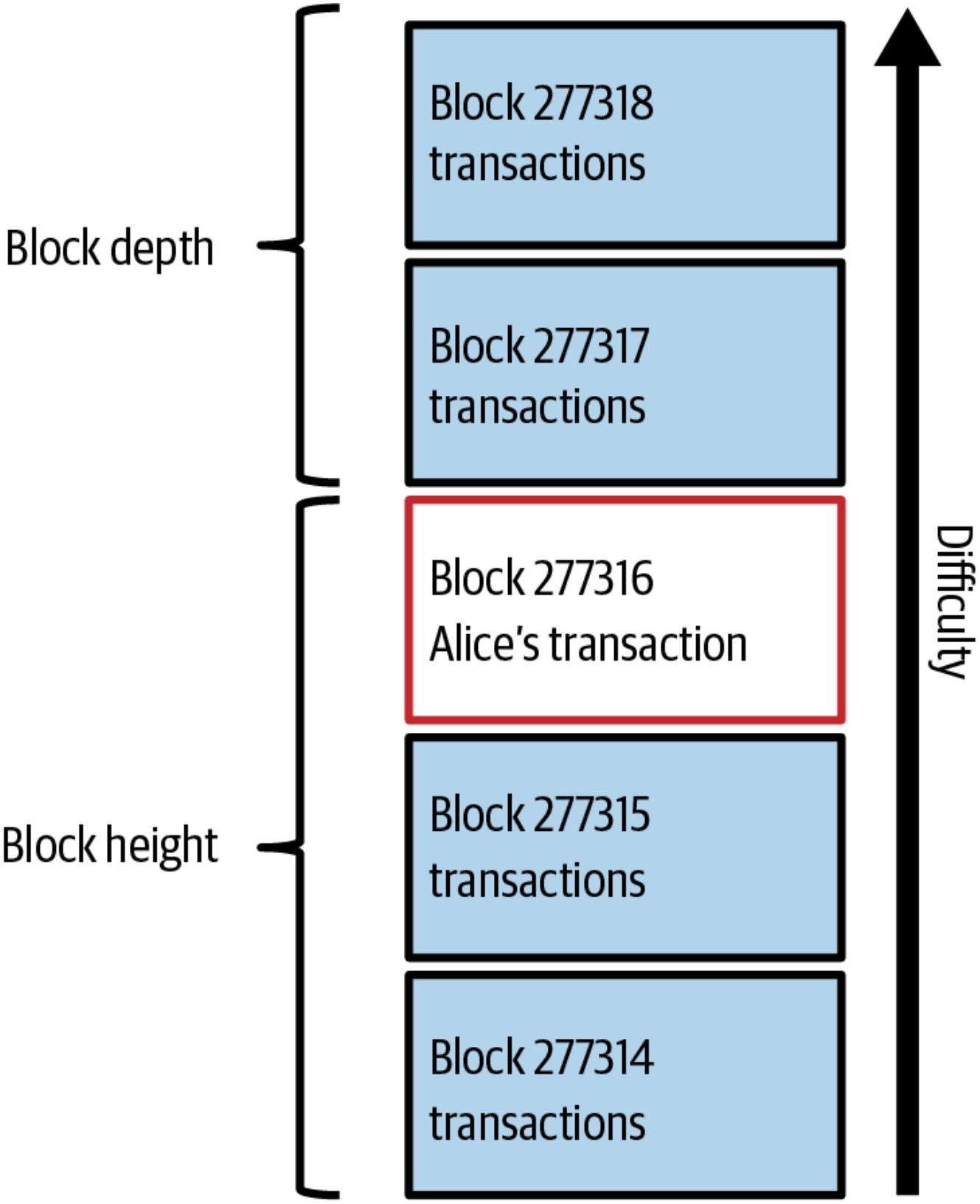
Hiyo inamaanisha wachimbaji wana chaguo. Wanaweza kufanya kazi na Alice kwenye mbadala wa muamala ambapo analipa Bob, labda Alice akilipa wachimbaji sehemu ya pesa aliyolipa Bob awali. Tabia hii ya udanganyifu itahitaji watumie nguvu zinazohitajika kuunda vizuizi viwili vipya. Badala yake, wachimbaji wanaofanya kwa uaminifu wanaweza kuunda kizuizi kimoja kipya na kupokea ada zote za miamala wanayoijumuisha ndani yake, pamoja na ruzuku ya kizuizi. Kawaida, gharama kubwa ya kuunda kwa udanganyifu vizuizi viwili kwa malipo madogo ya ziada ni faida ndogo sana kuliko kuunda kwa uaminifu kizuizi kipya, hivyo kufanya uwezekano wa muamala uliothibitishwa kubadilishwa kwa makusudi kuwa mdogo. Kwa Bob, hii inamaanisha kwamba anaweza kuanza kuamini kwamba malipo kutoka kwa Alice yanaweza kutegemewa.



Unaweza kuona kizuizi ambacho kina muamala wa Alice.

Takriban dakika 19 baada ya kizuizi chenye muamala wa Alice kutangazwa, kizuizi kipya huchimbwa na mchimbaji mwingine. Kwa sababu kizuizi hiki kipya kimejengwa juu ya kizuizi kilichokuwa na muamala wa Alice (kumpa muamala wa Alice uthibitisho mbili), muamala wa Alice sasa unaweza kubadilishwa tu kama vizuizi viwili mbadala vichimbwe — pamoja na kizuizi kipya kilichojengwa juu yao — jumla ya vizuizi vitatu ambavyo vingehitaji kuchimbwa ili Alice achukue tena pesa aliyomtumia Bob. Kila kizuizi kilichochimbwa juu ya kile chenye muamala wa Alice kinahesabiwi kama uthibitisho wa ziada. Vizuizi vikiongezeka juu ya kila kimoja, inakuwa vigumu zaidi kubadilisha muamala, hivyo kumpa Bob imani zaidi na zaidi kwamba malipo ya Alice ni salama.

Katika Muamala wa Alice umejumuishwa katika kizuizi., tunaweza kuona kizuizi chenye muamala wa Alice. Chini yake kuna mamia ya maelfu ya vizuizi, vilivyounganishwa kwa kila mmoja katika mnyororo wa vizuizi (mlolongo wa vizuizi) hadi kizuizi #0, kinachojulikana kama *kizuizi cha asili (genesis block)*. Kwa muda, wakati "urefu" wa vizuizi vipya unavyoongezeka, ndivyo pia ugumu wa mahesabu kwa mnyororo kwa ujumla. Kwa makubaliano, kizuizi chochote chenye uthibitisho zaidi ya sita kinachukuliwa kuwa kigumu sana kubadilisha, kwa sababu kingehitaji kiasi kikubwa sana cha mahesabu kuhesabu upya vizuizi sita (pamoja na kizuizi kipya kimoja). Tutachunguza mchakato wa uchimbaji na jinsi unavyojenga imani kwa undani zaidi katika Uchimbaji na Makubaliano.



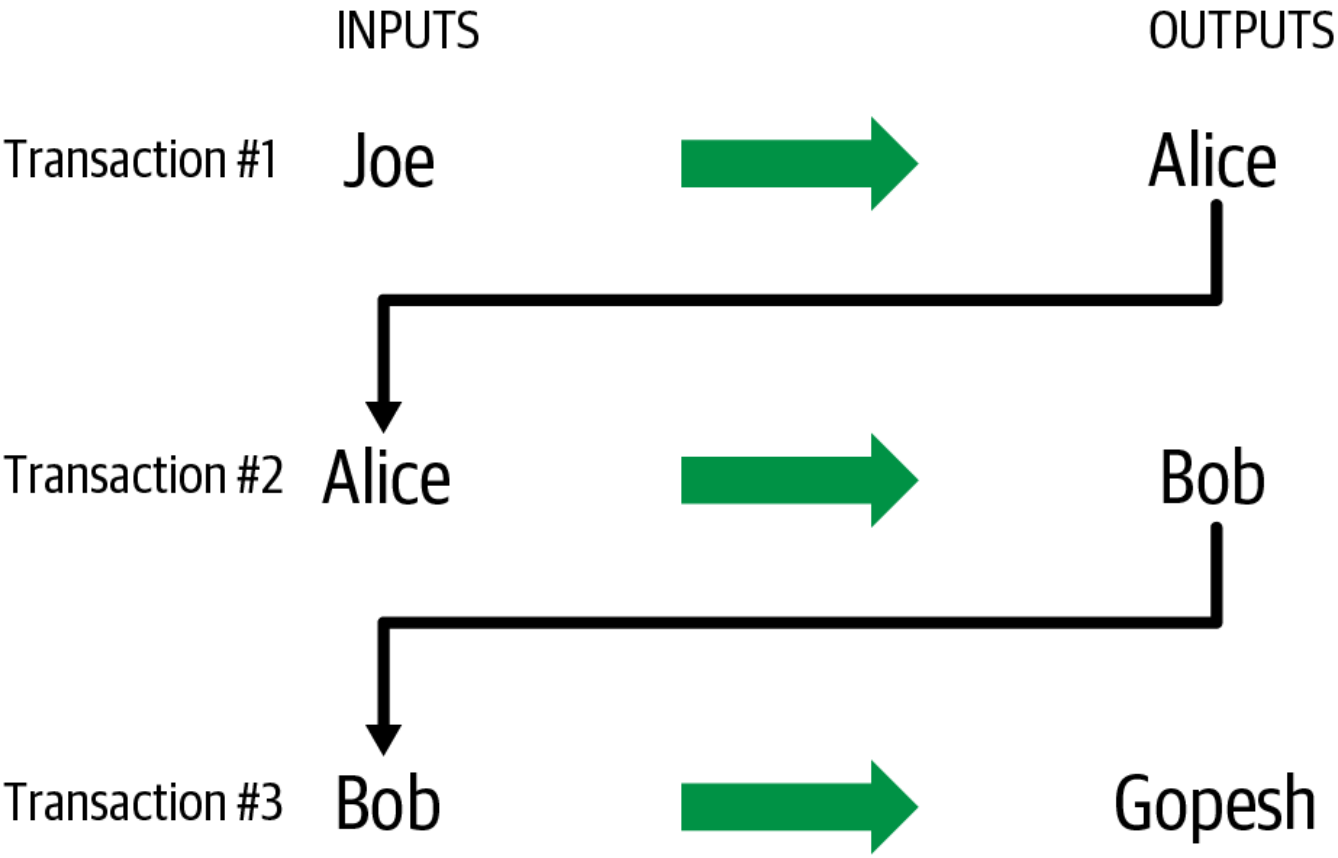
Kielezo 9. Muamala wa Alice umejumuishwa katika kizuizi.

2.6. Kutumia Muamala

Sasa kwamba muamala wa Alice umezikwa kwenye mlolongo wa vizuizi kama sehemu ya kizuizi, unaweza kuonekana na programu zote za Bitcoin. Kila nodi kamili ya Bitcoin inaweza kuthibitisha kwa kujitegemea muamala kama halali na unaoweza kutumika. Nodi kamili huthibitisha kila uhamisho wa fedha kutoka wakati bitcoins zilipoandaliwa kwanza katika kizuizi kupitia kila

muamala unaofuata mpaka unapofikia anwani ya Bob. Wateja mwepesi wanaweza kuthibitisha kwa sehemu malipo kwa kuthibitisha kwamba muamala uko kwenye mlolongo wa vizuizi na una vizuizi kadhaa vilivyochimbwa baadaye yake, hivyo kutoa uhakika kwamba wachimbaji walitoa nguvu kubwa kujitolea kwake (tazama Wateja Wepesi).

Bob sasa anaweza kutumia matokeo kutoka kwenye hii na miamala mingine. Kwa mfano, Bob anaweza kulipa mkandarasi au msambazaji kwa kuhamisha thamani kutoka malipo ya podcast ya Alice kwa wamiliki wapya hawa. Bob akitumia malipo aliyopokea kutoka kwa Alice na wateja wengine, yeye hupanua mnyororo wa miamala. Tutadhani Bob analipa msanifu wake wa wavuti Gopesh kwa ukurasa mpya wa tovuti. Sasa mnyororo wa miamala utaonekana kama Muamala wa Alice kama sehemu ya mnyororo wa miamala kutoka kwa Joe hadi Gopesh..



Kielezo 10. Muamala wa Alice kama sehemu ya mnyororo wa miamala kutoka kwa Joe hadi Gopesh.

Katika sura hii, tuliona jinsi miamala inavyojenga mnyororo unaohamisha thamani kutoka mmiliki hadi mmiliki. Pia tuliona muamala wa Alice kutoka wakati ulioundwa katika mkoba wake, kupitia mtandao wa Bitcoin, na hadi wachimbaji waliourekodi kwenye mlolongo wa vizuizi. Katika sehemu zilizobaki za kitabu hiki, tutachunguza teknolojia maalum nyuma ya mikoba, anwani, saini, miamala, mtandao, na hatimaye, uchimbaji.

Sura 3. Bitcoin Core: Utekelezaji wa Kumbukumbu

Watu hukubali pesa tu kwa kubadilishana na bidhaa na huduma zao za thamani ikiwa wanaamini wataweza kutumia pesa hiyo baadaye. Pesa ya kuigwa au inayopunguzwa thamani bila kutarajiwa inaweza isiweze kutumika baadaye, kwa hivyo kila mtu anayekubali bitcoins ana motisha kubwa ya kuthibitisha uhalali wa bitcoins wanazopokea. Mfumo wa Bitcoin ulibuniwa ili iwezekaane kwa programu inayokimbia kabisa kwenye kompyuta yako ya ndani kuzuia kikamilifu kuiga, kupunguzwa kwa thamani, na matatizo mengine kadhaa muhimu. Programu inayotoa kazi hiyo inaitwa *nodi kamili ya uthibitisho (full verification node)* kwa sababu huthibitisha kila muamala wa Bitcoin uliothibitishwa kwa sheria kila moja katika mfumo. Nodikamili ya uthibitisho, au *nodi kamili (full nodes)* kwa ufupi, pia zinaweza kutoa zana na data za kuelewa jinsi Bitcoin inavyofanya kazi na kinachoendelea sasa hivi katika mtandao.

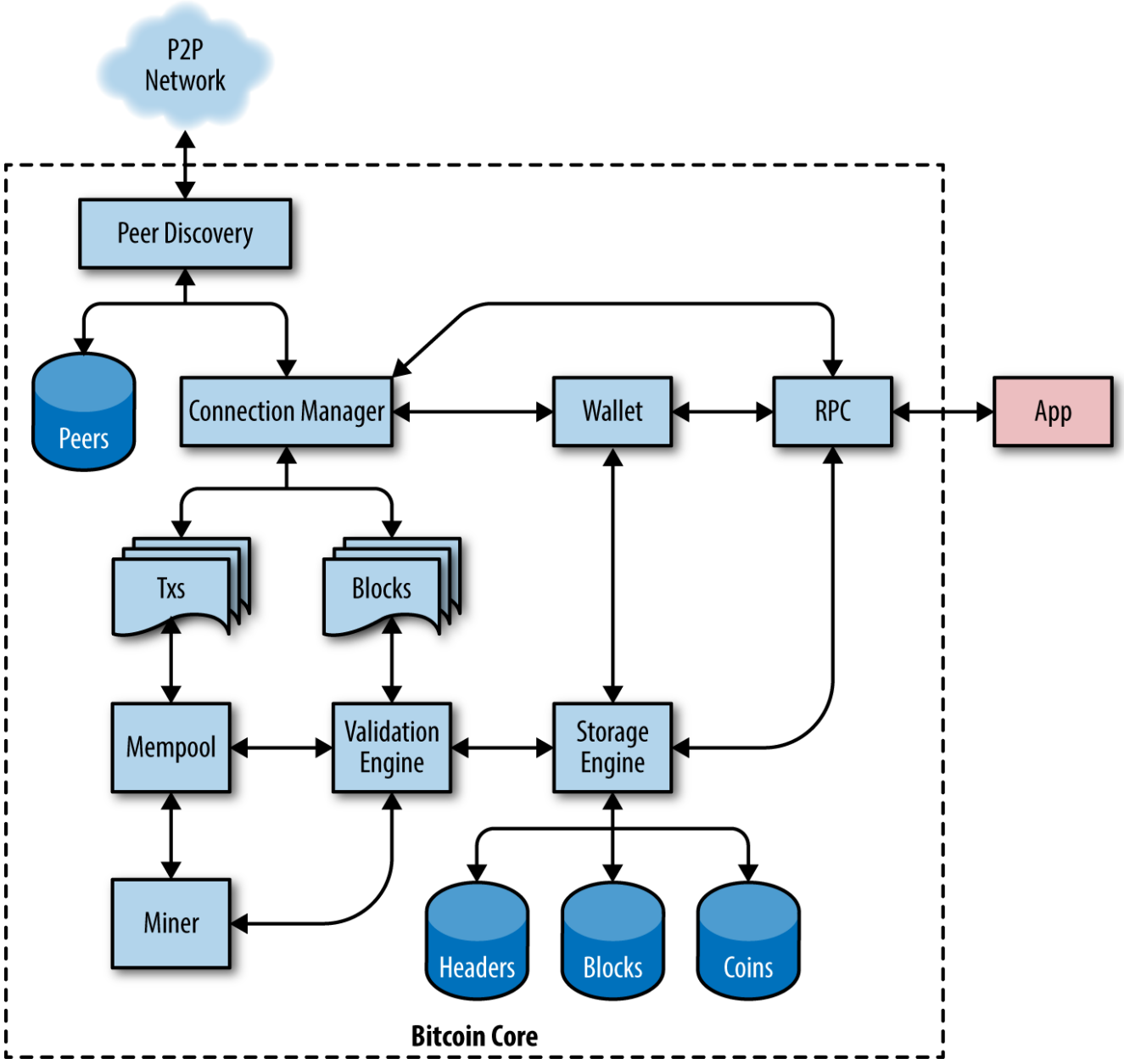
Katika sura hii, tutainstall Bitcoin Core, utekelezaji ambao wwendeshaji wengi wa nodi kamili wameutumia tangu mwanzo wa mtandao wa Bitcoin. Kisha tutachunguza vizuizi, miamala, na data nyingine kutoka kwa nodi yako, data ambayo ni ya mamlaka — si kwa sababu chombo chenye nguvu kilikiteua hivyo bali kwa sababu nodi yako ilithibitisha kwa kujitegemea. Katika sehemu zilizobaki za kitabu hiki, tutaendelea kutumia Bitcoin Core kuunda na kuchunguza data inayohusiana na mlolongo wa vizuizi na mtandao.

3.1. Kutoka Bitcoin hadi Bitcoin Core

Bitcoinni mradi wa *chanzo wazi (open source)* na msimbo wa chanzo (source code) unapatikana chini ya leseni wazi (MIT), bure kupakua na kutumia kwa madhumuni yoyote. Zaidi ya kuwa chanzo wazi, Bitcoin inaendelezwa na jumuiya wazi ya wajitolea. Mwanzoni, jumuiya hiyo ilijumuishaSatoshi Nakamoto peke yake. Kufikia 2023, msimbo wa chanzo wa Bitcoin ulikuwa na zaidi ya 1,000 wachangiaji wenye wasanidi wapatao dazeni wakifanya kazi kwenye msimbo karibu wakati wote na wengine wapatao dazeni kadhaa zaidi kwa muda wa sehemu. Mtu yeyote anaweza kuchangia msimbo — ikiwa ni pamoja na wewe!

Wakati Bitcoin ilipoandaliwa na Satoshi Nakamoto, programu ilikuwa imekamilika zaidi kabla ya kuchapishwa kwa karatasi nyeupe (inayorekodiwa upya katika Karatasi Nyeupe ya Bitcoin na Satoshi Nakamoto). Satoshi alitaka kuhakikisha kwamba utekelezaji ulifanya kazi kabla ya kuchapisha karatasi. Utekelezaji huo wa kwanza, kisha ulijulikana tu kama "Bitcoin," umebadilishwa sana na kuboreshwa. Umekua katika kile kinachojulikana kama *Bitcoin Core*, kuutofautisha na utekelezaji mwingine. Bitcoin Core ni *utekelezaji wa kumbukumbu (reference implementation)* wa mfumo wa Bitcoin, ikimaanisha kwamba hutoa kumbukumbu ya jinsi kila sehemu ya teknolojia inavyopaswa kutekelezwa. Bitcoin Core hutekeleza nyanja zote za Bitcoin, ikiwa ni pamoja na mikoba, injini ya uthibitisho wa miamala na vizuizi, zana za ujenzi wa vizuizi, na sehemu zote za kisasa za mawasiliano ya rika-kwa-rika ya Bitcoin.

Usanifu wa Bitcoin Core (Chanzo: Eric Lombrozo). inaonyesha usanifu wa Bitcoin Core.



Kielezo 11. Usanifu wa Bitcoin Core (Chanzo: Eric Lombrozo).

Ingawa Bitcoin Core hutumikia kama utekelezaji wa kumbukumbu kwa sehemu nyingi kuu za mfumo, karatasi nyeupe ya Bitcoin inaelezea sehemu kadhaa za mapema za mfumo. Sehemu nyingi kuu za mfumo tangu 2011 zimerekodiwa katika seti ya Mapendekezo ya Kuboresha Bitcoin (Bitcoin Improvement Proposals — BIPs). Katika kitabu hiki chote, tunarejelea maelezo ya BIP kwa nambari zao; kwa mfano, BIP9 inaelezea utaratibu uliotumika kwa maboresho kadhaa makuu ya Bitcoin.

3.2. Mazingira ya Maendeleo ya Bitcoin

Kama wewe ni msanidi, utataka kuweka mazingira ya maendeleo yenye zana zote, maktaba, na programu ya msaada ya kuandika programu za Bitcoin. Katika sura hii yenye ujuzi wa hali ya juu sana, tutapita mchakato huo hatua kwa hatua. Kama nyenzo zinakuwa nyingi sana (na hukusanidi mazingira ya maendeleo hivi sasa) jisikie huru kuruka hadi sura inayofuata, ambayo ni ya kiufundi kidogo.

3.3. Kukusanya Bitcoin Core Kutoka kwa Msimbo wa Chanzo

Msimbo wa chanzo wa Bitcoin Core unaweza kupakuliwa kama hifadhi au kwa kukloni hazina ya chanzo kutoka GitHub. Kwenye ukurasa wa kupakua wa Bitcoin Core, chagua toleo la hivi karibuni zaidi na upakue hifadhi iliyosagwa ya msimbo wa chanzo. Vinginevyo, tumia mstari wa amri wa Git kuunda nakala ya ndani ya msimbo wa chanzo kutoka ukurasa wa Bitcoin wa GitHub.



Katika mifano mingi katika sura hii, tutatumia kiolesura cha mstari wa amri (command-line interface) cha mfumo wa uendeshaji (kinachoitwa pia "shell"), kinachotumiwa kupitia programu ya "terminal". Shell itaonyesha mwito, unachapisha amri, na shell inajibu na maandishi fulani na mwito mpya kwa amri yako inayofuata. Mwito unaweza kuonekana tofauti kwenye mfumo wako, lakini katika mifano ifuatayo, unaonyeshwa na alama ya $. Katika mifano, unapoona maandishi baada ya alama ya $, usichapische alama ya $ bali chapa amri inayoifuata mara moja, kisha bonyeza Enter kutekeleza amri. Katika mifano, mistari chini ya kila amri ni majibu ya mfumo wa uendeshaji kwa amri hiyo. Unapoona kiambatisho cha $ kinachofuata, utajua ni amri mpya na unapaswa kurudia mchakato.

Hapa, tunatumia amri ya git kuunda nakala ya ndani ("clone") ya msimbo wa chanzo:

```
$ git clone https://github.com/bitcoin/bitcoin.git
Cloning into 'bitcoin'...
remote: Enumerating objects: 245912, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 245912 (delta 1), reused 2 (delta 1), pack-reused 245909
Receiving objects: 100% (245912/245912), 217.74 MiB | 13.05 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (175649/175649), done.
```



Git ni mfumo wa udhibiti wa matoleo uliosambazwa unaotumika zaidi, sehemu muhimu ya zana ya msanidi wowote wa programu. Unaweza kuhitaji kuinstall amri ya git, au kiolesura cha picha cha mtumiaji cha Git, kwenye mfumo wako wa uendeshaji kama huna tayari.

Operesheni ya ukloni wa Git ikikamilika, utakuwa na nakala kamili ya ndani ya hazina ya msimbo wa chanzo katika saraka ya *bitcoin*. Badilisha kwenda saraka hii kwa kutumia amri ya cd:

```
$ cd bitcoin
```

3.3.1. Kuchagua Toleo la Bitcoin Core

Kwa chaguo-msingi, nakala ya ndani itasawazishwa na msimbo wa hivi karibuni zaidi, ambao unaweza kuwa toleo lisilo imara au la beta la Bitcoin. Kabla ya kukusanya msimbo, chagua toleo

maalum kwa kuangalia *lebo* ya kutolewa. Hii itasawazisha nakala ya ndani na picha maalum ya hazina ya msimbo inayotambuliwa na lebo ya maneno muhimu. Lebo zinatumika na wasanidi kuweka alama kwenye matolezo maalum ya msimbo kwa nambari ya toleo. Kwanza, kupata lebo zinazopatikana, tunatumia amri ya git tag:

```
$ git tag
v0.1.5
v0.1.6test1
v0.10.0
...
v0.11.2
v0.11.2rc1
v0.12.0rc1
v0.12.0rc2
...
```

Orodha ya lebo inaonyesha matoleo yote yaliyotolewa ya Bitcoin. Kwa makubaliano, *wagombea wa kutolewa (release candidates)*, ambaowamekusudiwa kwa majaribio, wana kiambatisho "rc." Matoleo imara yanayoweza kukimbiwa kwenye mifumo ya uzalishaji hayana kiambatisho. Kutoka orodha iliyotangulia, chagua kutolewa kwa toleo la juu zaidi, ambalo wakati wa uandishi huu lilikuwa v24.0.1. Kusawazisha msimbo wa ndani na toleo hili, tumia amri ya git checkout:

```
$ git checkout v24.0.1
Note: switching to 'v24.0.1'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

HEAD is now at b3f866a8d Merge bitcoin/bitcoin#26647: 24.0.1 final changes
```

Unaweza kuthibitisha una toleo linalolohotajika "limeangaliwa" kwa kutoa amri ya git status:

```
HEAD detached at v24.0.1
nothing to commit, working tree clean
```

3.3.2. Kusanidi Ujenzi wa Bitcoin Core

Msimbo wa chanzounajumuisha nyaraka, ambazo zinaweza kupatikana katika faili kadhaa. Kagua nyaraka kuu zilizo katika *README.md* katika saraka ya *bitcoin*. Katika sura hii, tutajenga daemon (seva) ya Bitcoin Core, pia inayojulikana kama bitcoind kwenye Linux (mfumo kama Unix). Kagua maelekezo ya kukusanya mteja wa mstari wa amri wa bitcoind kwenye jukwaa lako kwa kusoma *doc/build-unix.md*. Maelekezo mbadala yanaweza kupatikana katika saraka ya *doc*; kwa mfano, *build-windows.md* kwa maelekezo ya Windows. Kufikia wakati wa uandishi huu, maelekezo yanapatikana kwa Android, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, macOS (OSX), Unix, na Windows.

Kagua kwa makini mahitaji ya ujenzi, ambayo yako katika sehemu ya kwanza ya nyaraka za ujenzi. Hizi ni maktaba ambazo lazima ziwepo kwenye mfumo wako kabla ya kuanza kukusanya Bitcoin Core. Kama mahitaji haya yanakosekana, mchakato wa ujenzi utashindwa na kosa. Kama hili litatokea kwa sababu ulikosa mahitaji, unaweza kuiinstall na kisha kuendelea na mchakato wa ujenzi kutoka ulipoishia. Ikiwa mahitaji yameinstallwa, unaanza mchakato wa ujenzi kwa kuzalisha seti ya hati za ujenzi kwa kutumia hati ya *autogen.sh*:

```
$ ./autogen.sh
libtoolize: putting auxiliary files in AC_CONFIG_AUX_DIR, 'build-aux'.
libtoolize: copying file 'build-aux/ltmain.sh'
libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIRS, 'build-aux/m4'.
 ...
configure.ac:58: installing 'build-aux/missing'
src/Makefile.am: installing 'build-aux/depcomp'
parallel-tests: installing 'build-aux/test-driver'
```

Hati ya *autogen.sh* huunda seti ya hati za usanidi wa kiotomatiki ambazo zitauliza mfumo wako kupata mipangilio sahihi na kuhakikisha una maktaba zote zinazohitajika kukusanya msimbo. Muhimu zaidi ya hizi ni hati ya configure inayotoa nambari ya chaguo tofauti ili kubinafsisha mchakato wa ujenzi. Tumia alama ya --help kuona chaguo mbalimbali:

```
$ ./configure --help
`configure' configures Bitcoin Core 24.0.1 to adapt to many kinds of systems.

Usage: ./configure [OPTION]... [VAR=VALUE]...

...
Optional Features:
  --disable-option-checking  ignore unrecognized --enable/--with options
  --disable-FEATURE       do not include FEATURE (same as --enable-FEATURE=no)
  --enable-FEATURE[=ARG]  include FEATURE [ARG=yes]
  --enable-silent-rules   less verbose build output (undo: "make V=1")
  --disable-silent-rules  verbose build output (undo: "make V=0")
...
```

Hati ya configure inakuruhusu kuwezesha au kuzima vipengele fulani vya bitcoind kupitia matumizi ya alama za --enable-FEATURE na --disable-FEATURE, ambapo `FEATURE` inabadilishwa na jina la kipengele, kama inavyoorodheshwa katika matokeo ya msaada. Katika sura hii, tutajenga mteja wa bitcoind na vipengele vyote vya chaguo-msingi. Hatutatumia alama za usanidi, lakini unapaswa kuzikagua kuelewa vipengele gani vya hiari ni sehemu ya mteja. Kama uko katika mazingira ya kitaaluma, vikwazo vya maabara ya kompyuta vinaweza kukuhitaji kuinstall programu katika saraka yako ya nyumbani (k.m., kwa kutumia --prefix=$HOME).

Hapa kuna chaguo chache zinazofaa ambazo zitabadilisha tabia ya chaguo-msingi ya hati ya configure:

<dl>
<dt><code>--prefix=$HOME</code></dt>

```
<dd><p>This overrides the default installation location (which is <em>/usr/local/</em>)
for the resulting executable. Use <code>$HOME</code> to put everything in your home
directory, or a different path.</p></dd>

<dt><code>--disable-wallet</code></dt>
<dd><p>This is used to disable the reference wallet implementation.</p></dd>

<dt><code>--with-incompatible-bdb</code></dt>
<dd><p>If you are building a wallet, allow the use of an incompatible version of the
Berkeley DB library.</p></dd>

<dt><code>--with-gui=no</code></dt>
<dd><p>Don't build the graphical user interface, which requires the Qt library. This
builds server and command-line Bitcoin Core only.</p></dd>
</dl>
```

Ifuatayo, endesha hati ya configure kugundua kiotomatiki maktaba zote zinazohitajika na kuunda hati ya ujenzi iliyobinafsishwa kwa mfumo wako:

```
$ ./configure
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
...
[many pages of configuration tests follow]
...
```

Kama kila kitu kwenda vizuri, amri ya configure itamaliza kwa kuunda hati za ujenzi zilizobinafsishwa ambazo zitaturuhusu kukusanya bitcoind. Kama kuna maktaba zinazokosekana au makosa, amri ya configure itamaliza kwa kosa badala ya kuunda hati za ujenzi. Kama kosa litatokea, kuna uwezekano mkubwa kutokana na maktaba inayokosekana au isiyo sawa. Kagua nyaraka za ujenzi tena na uhakikishe unainstall mahitaji yanayokosekana. Kisha endesha tena configure na uone kama hiyo inatatua kosa.

3.3.3. Kujenga Programu za Kutekelezwa za Bitcoin Core

Ifuatayo, utakusanya msimbo wa chanzo, mchakato ambao unaweza kuchukua hadi saa moja kukamilisha, kulingana na kasi ya CPU yako na kumbukumbu inayopatikana. Kama kosa litatokea, au mchakato wa ukusanyaji unakatizwa, unaweza kuendelezwa wakati wowote kwa kuandika tena make. Andika **make** kuanza kukusanya programu ya kutekelezwa:

```
$ make
Making all in src
  CXX      bitcoind-bitcoind.o
  CXX      libbitcoin_node_a-addrdb.o
  CXX      libbitcoin_node_a-addrman.o
  CXX      libbitcoin_node_a-banman.o
```

```
  CXX      libbitcoin_node_a-blockencodings.o
  CXX      libbitcoin_node_a-blockfilter.o
[... many more compilation messages follow ...]
```

Kwenye mfumo wa haraka wenye CPU zaidi ya moja, unaweza kutaka kuweka idadi ya kazi za ukusanyaji zinazofanya kazi kwa wakati mmoja. Kwa mfano, make -j 2 itatumia cores mbili kama zinapatikana. Kama kila kitu kwenda vizuri, Bitcoin Core sasa imekusanywa. Unapaswa kukimbia safu ya majaribio ya vitengo kwa make check kuhakikisha maktaba zilizounganishwa hazina hitilafu dhahiri. Hatua ya mwisho ni kuinstall programu mbalimbali za kutekelezwa kwenye mfumo wako kwa kutumia amri ya make install. Unaweza kuulizwa nywila yako ya mtumiaji kwa sababu hatua hii inahitaji mamlaka ya kiutawala:

```
$ make check && sudo make install
Password:
Making install in src
 ../build-aux/install-sh -c -d '/usr/local/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c bitcoind /usr/local/bin/bitcoind
libtool: install: /usr/bin/install -c bitcoin-cli /usr/local/bin/bitcoin-cli
libtool: install: /usr/bin/install -c bitcoin-tx /usr/local/bin/bitcoin-tx
...
```

Uinstallaji wa chaguo-msingi wa bitcoind huuweka katika */usr/local/bin*. Unaweza kuthibitisha Bitcoin Core imeinstallwa vizuri kwa kuuliza mfumo kwa njia ya programu za kutekelezwa,kama ifuatavyo:

```
$ which bitcoind
/usr/local/bin/bitcoind

$ which bitcoin-cli
/usr/local/bin/bitcoin-cli
```

3.4. Kukimbia Nodi ya Bitcoin Core

Mtandaowa rika-kwa-rika wa Bitcoin unaundwa na "nodi" za mtandao, zinazoendeshwa zaidi na watu binafsi na baadhi ya biashara zinazotoa huduma za Bitcoin. Wale wanaoendesha nodi za Bitcoin wana mtazamo wa moja kwa moja na wa mamlaka wa mlolongo wa vizuizi wa Bitcoin, wenye nakala ya ndani ya bitcoins zote zinazoweza kutumika zilizothibitishwa kwa kujitegemea na mfumo wao wenyewe. Kwa kuendesha nodi, huhitaji kutegemea mhusika wowote wa tatu kuthibitisha muamala. Zaidi ya hayo, kwa kutumia nodi ya Bitcoin kuthibitisha kikamilifu miamala unayopokea kwenye mkoba wako, unachangia mtandao wa Bitcoin na kusaidia kuufanya imara zaidi.

Kuendesha nodi, hata hivyo, kunahitaji kupakua na kushughulikia zaidi ya GB 500 ya data hapo mwanzo na takriban MB 400 ya miamala ya Bitcoin kwa siku. Takwimu hizi ni kwa 2023 na zinaweza kuongezeka kwa wakati. Kama unazima nodi yako au unakatika kutoka intaneti kwa siku kadhaa, nodi yako itahitaji kupakua data iliyokosa. Kwa mfano, ukifunga Bitcoin Core kwa siku 10,

utahitaji kupakua takriban GB 4 wakati ujao utakapouanzisha.

Kulingana na uchaguo wako wa kuindeksi miamala yote na kuhifadhi nakala kamili ya mlolongo wa vizuizi, unaweza pia kuhitaji nafasi nyingi ya diski — angalau TB 1 ukipanga kukimbia Bitcoin Core kwa miaka kadhaa. Kwa chaguo-msingi, nodi za Bitcoin pia husambaza miamala na vizuizi kwa nodi nyingine (zinazojulikana kama "rika"), ikitumia kipimo cha kupakua cha intaneti. Kama muunganiko wako wa intaneti una kikomo, una kiwango kidogo cha data, au unalipishwa (unachajiwa kwa gigabit), labda usipaswi kuendesha nodi ya Bitcoin kwake, au uiendeshe kwa njia inayopunguza kipimo chake cha data (tazama Kusanidi Nodi ya Bitcoin Core). Badala yake unaweza kuunganisha nodi yako na mtandao mbadala, kama mtoa huduma wa data ya setilaiti bure kama Blockstream Satellite.



Bitcoin Core huhifadhi nakala kamili ya mlolongo wa vizuizi kwa chaguo-msingi, na karibu kila muamala ambao umewahi kuthibitishwa kwenye mtandao wa Bitcoin tangu uanzishwaji wake mwaka 2009. Seti hii ya data ina ukubwa wa mamia ya gigabytes na hupakuliwa hatua kwa hatua kwa masaa kadhaa au siku, kulingana na kasi ya CPU yako na muunganiko wa intaneti. Bitcoin Core haitaweza kuchakata miamala au kusasisha salio la akaunti hadi seti kamili ya data ya mlolongo wa vizuizi ipakuliwe. Hakikisha una nafasi ya kutosha ya diski, kipimo cha data, na wakati wa kukamilisha usawazishaji wa awali. Unaweza kusanidi Bitcoin Core kupunguza ukubwa wa mlolongo wa vizuizi kwa kutupa vizuizi vya zamani, lakini bado itapakua seti yote ya data.

Licha ya mahitaji haya ya rasilimali, watu maelfu huendesha nodi za Bitcoin. Baadhi yanaendesha kwenye mifumo rahisi kama Raspberry Pi (kompyuta ya dola 35 za Marekani ukubwa wa pakiti ya kadi).

Kwa nini ungependa kuendesha nodi? Hapa kuna baadhi ya sababu za kawaida zaidi:

- Hutaki kutegemea mhusika wowote wa tatu kuthibitisha miamala unayopokea.
- Hutaki kufichua kwa wahusika wa tatu miamala gani ni ya mkoba wako.
- Unatengeneza programu ya Bitcoin na unahitaji kutegemea nodi ya Bitcoin kwa ufikiaji wa mpango (API) wa mtandao na mlolongo wa vizuizi.
- Unajenga programu ambazo lazima zithibitishe miamala kulingana na sheria za makubaliano za Bitcoin. Kawaida, makampuni ya programu ya Bitcoin huendesha nodi kadhaa.
- Unataka kusaidia Bitcoin. Kuendesha nodi unayoitumia kuthibitisha miamala unayopokea kwenye mkoba wako kunaufanya mtandao imara zaidi.

Kama unasoma kitabu hiki na una nia ya usalama mkubwa, faragha bora, au kutengeneza programu ya Bitcoin, unapaswa kuendesha nodi yakomwenyewe.

3.5. Kusanidi Nodi ya Bitcoin Core

Bitcoin Core itatafuta faili la usanidi katika saraka yake ya data kwenye kila uanzishaji. Katika sehemu hii tutachunguza chaguo mbalimbali za usanidi na kuweka faili la usanidi. Kupata faili la usanidi, endesha bitcoind -printtoconsole katika terminal yako na utazame mistari michache ya kwanza:

```
$ bitcoind -printtoconsole
2023-01-28T03:21:42Z Bitcoin Core version v24.0.1
2023-01-28T03:21:42Z Using the 'x86_shani(1way,2way)' SHA256 implementation
2023-01-28T03:21:42Z Using RdSeed as an additional entropy source
2023-01-28T03:21:42Z Using RdRand as an additional entropy source
2023-01-28T03:21:42Z Default data directory /home/harding/.bitcoin
2023-01-28T03:21:42Z Using data directory /home/harding/.bitcoin
2023-01-28T03:21:42Z Config file: /home/harding/.bitcoin/bitcoin.conf
...
[a lot more debug output]
...
```

Unaweza kubonyeza Ctrl-C kuzima nodi ukishajua mahali pa faili la usanidi. Kawaida faili la usanidi liko ndani ya saraka ya data ya *.bitcoin* chini ya saraka ya nyumbani ya mtumiaji wako. Fungua faili la usanidi katika mhariri wako unaopendelea.

Bitcoin Core inatoa zaidi ya chaguo 100 za usanidi ambazo hubadilisha tabia ya nodi ya mtandao, uhifadhi wa mlolongo wa vizuizi, na nyanja nyingi nyingine za uendeshaji wake. Kuona orodha ya chaguo hizi, endesha bitcoind --help:

```
$ bitcoind --help
Bitcoin Core version v24.0.1

Usage:  bitcoind [options]                     Start Bitcoin Core

Options:

  -?
       Print this help message and exit

  -alertnotify=<cmd>
       Execute command when an alert is raised (%s in cmd is replaced by
       message)
...
[many more options]
```

Hapa kuna baadhi ya chaguo muhimu zaidi unazoweza kuweka katika faili la usanidi, au kama vigezo vya mstari wa amri kwa bitcoind:

alertnotify

Endeshaamri au hati maalum kutuma arifa za dharura kwa mmiliki wa nodi hii.

conf

Mahalimbadala kwa faili la usanidi. Hii inafaa tu kama kigezo cha mstari wa amri kwa bitcoind, kwani haiwezi kuwa ndani ya faili la usanidi inayorejelea.

datadir

Chagua saraka na mfumo wa faili ambapo data yote ya mlolongo wa vizuizi itawekwa. Kwa

chaguo-msingi hii ni saraka ndogo ya *.bitcoin* ya saraka yako ya nyumbani. Kulingana na usanidi wako, hii inaweza kutumia kutoka takriban GB 10 hadi karibu TB 1 kufikia wakati wa uandishi huu, na ukubwa wa upeo unatarajiwa kuongezeka kwa mamia ya gigabytes kwa mwaka.

prune

Punguzamahitaji ya nafasi ya diski ya mlolongo wa vizuizi hadi megabytes hizi nyingi kwa kufuta vizuizi vya zamani. Tumia hii kwenye nodi yenye rasilimali ndogo ambayo haiwezi kupanga mlolongo wote wa vizuizi. Sehemu nyingine za mfumo zitatumia nafasi nyingine ya diski ambayo kwa sasa haiwezi kupunguzwa, kwa hivyo bado utahitaji angalau kiasi cha chini cha nafasi kilichotajwa katika chaguo ya datadir.

txindex

Dumishafaharasa ya miamala yote. Hii inakuruhusu kupata muamala wowote kwa mpango kwa kutumia kitambulisho chake mradi kizuizi kilicho na muamala huo hajakupunguzwa.

dbcache

Ukubwawa akiba ya UTXO. Chaguo-msingi ni mebibytes 450 (MiB). Ongeza ukubwa huu kwenye vifaa vya kiwango cha juu kusoma na kuandika kutoka kwa diski yako mara chache zaidi, au punguza ukubwa kwenye vifaa vya kiwango cha chini kuokoa kumbukumbu kwa gharama ya kutumia diski yako mara nyingi zaidi.

blocksonly

Punguza kiwangochako cha matumizi ya kipimo cha data kwa kukubali vizuizi tu vya miamala iliyothibitishwa kutoka kwa rika zako badala ya kupeleka miamala isiyothibitishwa.

maxmempool

Punguzabwawa la kumbukumbu ya muamala hadi megabytes hizi nyingi. Tumia ili kupunguza matumizi ya kumbukumbu kwenye nodi zenye kumbukumbu ndogo.

Faharasa ya Hifadhidata ya Muamala na Chaguo ya txindex

Kwa chaguo-msingi, Bitcoin Core huunda hifadhidata ikiwa na *tu* miamala inayohusiana na mkoba wa mtumiaji. Ukitaka kuweza kufikia *muamala wowote* na amri kama getrawtransaction (tazama Kuchunguza na Kusimbua Miamala), unahitaji kusanidi Bitcoin Core kuunda faharasa kamili ya muamala, ambayo inaweza kufikiwa kwa chaguo ya txindex. Weka txindex=1 katika faili la usanidi la Bitcoin Core. Usiweke chaguo hii hapo mwanzo na baadaye ukaweka faharasa kamili, utahitaji kusubiri iijenge upya faharasa.

Mfano wa usanidi wa nodi yenye faharasa kamili inaonyesha jinsi unavyoweza kuchanganya chaguo zilizotangulia na nodi yenye faharasa kamili, inayokimbia kama API ya usuli kwa programu ya bitcoin.

Mfano 1. Mfano wa usanidi wa nodi yenye faharasa kamili

```
alertnotify=myemailscript.sh "Alert: %s"
datadir=/lotsofspace/bitcoin
```

```
txindex=1
```

Mfano wa usanidi wa mfumo wenye rasilimali ndogo inaonyesha nodi yenye rasilimali ndogo inayokimbia kwenye seva ndogo.

Mfano 2. Mfano wa usanidi wa mfumo wenye rasilimali ndogo

```
alertnotify=myemailscript.sh "Alert: %s"
blocksonly=1
prune=5000
dbcache=150
maxmempool=150
```

Baada ya kuhariri faili la usanidi na kuweka chaguo zinazowakili mahitaji yako vyema, unaweza kujaribu bitcoind kwa usanidi huu. Endesha Bitcoin Core kwa chaguo ya printtoconsole kukimbia mbele na matokeo kwenye console:

```
$ bitcoind -printtoconsole
2023-01-28T03:43:39Z Bitcoin Core version v24.0.1
2023-01-28T03:43:39Z Using the 'x86_shani(1way,2way)' SHA256 implementation
2023-01-28T03:43:39Z Using RdSeed as an additional entropy source
2023-01-28T03:43:39Z Using RdRand as an additional entropy source
2023-01-28T03:43:39Z Default data directory /home/harding/.bitcoin
2023-01-28T03:43:39Z Using data directory /lotsofspace/bitcoin
2023-01-28T03:43:39Z Config file: /home/harding/.bitcoin/bitcoin.conf
2023-01-28T03:43:39Z Config file arg: [main] blockfilterindex="1"
2023-01-28T03:43:39Z Config file arg: [main] maxuploadtarget="1000"
2023-01-28T03:43:39Z Config file arg: [main] txindex="1"
2023-01-28T03:43:39Z Setting file arg: wallet = ["msig0"]
2023-01-28T03:43:39Z Command-line arg: printtoconsole=""
2023-01-28T03:43:39Z Using at most 125 automatic connections
2023-01-28T03:43:39Z Using 16 MiB out of 16 MiB requested for signature cache
2023-01-28T03:43:39Z Using 16 MiB out of 16 MiB requested for script execution
2023-01-28T03:43:39Z Script verification uses 3 additional threads
2023-01-28T03:43:39Z scheduler thread start
2023-01-28T03:43:39Z [http] creating work queue of depth 16
2023-01-28T03:43:39Z Using random cookie authentication.
2023-01-28T03:43:39Z Generated RPC cookie /lotsofspace/bitcoin/.cookie
2023-01-28T03:43:39Z [http] starting 4 worker threads
2023-01-28T03:43:39Z Using wallet directory /lotsofspace/bitcoin/wallets
2023-01-28T03:43:39Z init message: Verifying wallet(s)…
2023-01-28T03:43:39Z Using BerkeleyDB version Berkeley DB 4.8.30
2023-01-28T03:43:39Z Using /16 prefix for IP bucketing
2023-01-28T03:43:39Z init message: Loading P2P addresses…
2023-01-28T03:43:39Z Loaded 63866 addresses from peers.dat  114ms
[... more startup messages ...]
```

Unaweza kubonyeza Ctrl-C kukatiza mchakato ukisharidhika kwamba unasomea mipangilio sahihi na unakimbia kama unavyotarajia.

Kukimbia Bitcoin Core nyuma kama mchakato, ianzishe kwa chaguo ya daemon, kama bitcoind -daemon.

Kufuatilia maendeleo na hali ya wakati wa uendeshaji wa nodi yako ya Bitcoin, ianzishe katika hali ya daemon kisha utumie amri ya bitcoin-cli getblockchaininfo:

```
$ bitcoin-cli getblockchaininfo
```


```
{
  "chain": "main",
  "blocks": 0,
  "headers": 83999,
  "bestblockhash": "[...]19d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f",
  "difficulty": 1,
  "time": 1673379796,
  "mediantime": 1231006505,
  "verificationprogress": 3.783041623201835e-09,
  "initialblockdownload": true,
  "chainwork": "[...]0000000000000000000000000000000000000000000100010001",
  "size_on_disk": 89087,
  "pruned": false,
  "warnings": ""
}
```


Hii inaonyesha nodi yenye urefu wa mlolongo wa vizuizi wa vizuizi 0 na vichwa vya vizuizi 83,999. Nodi kwanza hupata vichwa vya vizuizi kutoka kwa rika zake ili kupata mlolongo wa vizuizi wenye uthibitisho wa kazi zaidi na baadaye inaendelea kupakua vizuizi kamili, vikithibitishwa wakati inavyoendelea.

Ukiridhika na chaguo za usanidi uliochagua, unapaswa kuongeza Bitcoin Core kwa hati za uanzishaji katika mfumo wako wa uendeshaji, ili ikimbie bila kuacha na ianzishe upya mfumo wa uendeshaji unapoanzisha upya. Utapata idadi ya hati za uanzishaji za mfano kwa mifumo mbalimbali ya uendeshaji katika saraka ya chanzo ya Bitcoin Core chini ya *contrib/init* na faili la *README.md* linaloonyesha mfumo gani unatumiahati ipi.

3.6. API ya Bitcoin Core

Bitcoin Core inatekeleza kiolesura cha JSON-RPC ambacho pia kinaweza kutumiwa kwa msaidizi wa mstari wa amri bitcoin-cli. Mstari wa amri unatuwezesha kujaribu kwa maingiliano uwezo ambao pia unapatikana kwa mpango kupitia API. Kuanza, itumie amri ya help kuona orodha ya amri za RPC za Bitcoin Core zinazopatikana:

```
$ bitcoin-cli help
+== Blockchain ==
```

```
getbestblockhash
getblock "blockhash" ( verbosity )
getblockchaininfo
...
walletpassphrase "passphrase" timeout
walletpassphrasechange "oldpassphrase" "newpassphrase"
walletprocesspsbt "psbt" ( sign "sighashtype" bip32derivs finalize )
```

Kila moja ya amri hizi inaweza kuchukua vigezo kadhaa. Kupata msaada wa ziada, maelezo ya kina, na taarifa kuhusu vigezo, ongeza jina la amri baada ya help. Kwa mfano, kuona msaada kwenye amri ya RPC ya getblockhash:

```
$ bitcoin-cli help getblockhash
getblockhash height

Returns hash of block in best-block-chain at height provided.

Arguments:
1. height    (numeric, required) The height index

Result:
"hex"    (string) The block hash

Examples:
> bitcoin-cli getblockhash 1000
> curl --user myusername --data-binary '{"jsonrpc": "1.0", "id": "curltest",
  "method": "getblockhash",
  "params": [1000]}' -H 'content-type: text/plain;' http://127.0.0.1:8332/
```

Mwishoni mwa taarifa za msaada utaona mifano miwili ya amri ya RPC, kwa kutumia msaidizi wa bitcoin-cli au mteja wa HTTP wa curl. Mifano hii inaonyesha jinsi unavyoweza kuita amri. Nakili mfano wa kwanza na uone matokeo:

```
$ bitcoin-cli getblockhash 1000
00000000c937983704a73af28acdec37b049d214adbda81d7e2a3dd146f6ed09
```

Matokeo ni heshi ya kizuizi, ambayo inaelezwa kwa undani zaidi katika sura zifuatazo. Lakini kwa sasa, amri hii inapaswa kurudisha matokeo yale yale kwenye mfumo wako, ikionyesha nodi yako ya Bitcoin Core inakimbia, inakubali amri, na ina taarifa kuhusu kizuizi 1,000 za kukurudishia.

Katika sehemu zifuatazo tutaonyesha amri chache muhimu sana za RPC na matokeo yao yanayotarajiwa.

3.6.1. Kupata Taarifa Kuhusu Hali ya Bitcoin Core

Bitcoin Core hutoa ripoti za hali kwenye moduli tofauti kupitia kiolesura cha JSON-RPC. Amri muhimu zaidi ni pamoja na getblockchaininfo, getmempoolinfo, getnetworkinfo,

na getwalletinfo.

Amri ya getblockchaininfo ya Bitcoin RPC ilitambulishwa awali. Amri ya getnetworkinfo inaonyesha taarifa za msingi kuhusu hali ya nodi ya mtandao wa Bitcoin. Tumia bitcoin-cli kuiendesha:

```
$ bitcoin-cli getnetworkinfo
```

```
{
  "version": 240001,
  "subversion": "/Satoshi:24.0.1/",
  "protocolversion": 70016,
  "localservices": "0000000000000409",
  "localservicesnames": [
    "NETWORK",
    "WITNESS",
    "NETWORK_LIMITED"
  ],
  "localrelay": true,
  "timeoffset": -1,
  "networkactive": true,
  "connections": 10,
  "connections_in": 0,
  "connections_out": 10,
  "networks": [
    "...detailed information about all networks..."
  ],
  "relayfee": 0.00001000,
  "incrementalfee": 0.00001000,
  "localaddresses": [
  ],
  "warnings": ""
}
```

Data inarudishwa katika JavaScript Object Notation (JSON), muundo ambao unaweza "kutumika" kwa urahisi na lugha zote za mpango lakini pia ni rahisi sana kusomwa na binadamu. Miongoni mwa data hii tunaona nambari za toleo kwa programu ya Bitcoin Core na itifaki ya Bitcoin. Tunaona idadi ya sasa ya miunganiko na taarifa mbalimbali kuhusu mtandao wa Bitcoin na mipangilio inayohusiana na nodi hii.



Itachukua muda fulani, labda zaidi ya siku moja, kwa bitcoind kukamilika na urefu wa sasa wa mlolongo wa vizuizi inapopakua vizuizi kutoka kwa nodi nyingine za Bitcoin na kuthibitisha kila muamala katika vizuizi hivyo — karibu miamala bilioni moja kufikia wakati wa uandishi huu. Unaweza kuangalia maendeleo yake kwa kutumia getblockchaininfo kuona idadi ya vizuizi vinavyojulikana. Mifano katika sehemu zilizobaki za sura hii inadhani uko angalau kwenye kizuizi 775,072. Kwa sababu usalama wa miamala ya Bitcoin

unategemea vizuizi, baadhi ya taarifa katika mifano ifuatayo itabadilika kidogo kulingana na vizuizi vingapi nodi yakoina.

3.6.2. Kuchunguza na Kusimbua Miamala

Katika Kununua Kutoka Duka la Mtandaoni, Alicealinunua kutoka duka la Bob. Muamala wake ulirekodiwa kwenye mlolongo wa vizuizi. Tutumie API kupata na kuchunguza muamala huo kwa kupitisha kitambulisho cha muamala (txid) kama kigezo:

Muamala wa Alice ulioserialized

```
$ bitcoin-cli getrawtransaction 466200308696215bbc949d5141a49a41\
38ecdfdfaa2a8029c1f9bcecd1f96177

01000000000101eb3ae38f27191aa5f3850dc9cad00492b88b72404f9da13569
8679268041c54a0100000000ffffffff02204e0000000000002251203b41daba
4c9ace578369740f15e5ec880c28279ee7f51b07dca69c7061e07068f8240100
000000001600147752c165ea7be772b2c0acb7f4d6047ae6f4768e0141cf5efe
2d8ef13ed0af21d4f4cb82422d6252d70324f6f4576b727b7d918e521c00b51b
e739df2f899c49dc267c0ad280aca6dab0d2fa2b42a45182fc83e81713010000
0000
```



Kitambulisho cha muamala (txid) sicha mamlaka. Kukosekana kwa txid katika mlolongo wa vizuizi haimaanishi muamala haukushughulikiwa. Hii inajulikana kama "unadhifu wa muamala" (transaction malleability), kwa sababu miamala inaweza kubadilishwa kabla ya uthibitisho katika kizuizi, kubadilisha txid zao. Baada ya muamala kujumuishwa katika kizuizi, txid yake haiwezi kubadilika isipokuwa kuna upangaji upya wa mlolongo wa vizuizi ambapo kizuizi hicho kinaondolewa kutoka kwa mlolongo bora wa vizuizi. Upangaji upya ni nadra baada ya muamala kuwa na uthibitisho kadhaa.

Amri ya getrawtransaction inarudisha muamala ulioserialized katika uwakilishaji wa hexadecimal. Kusimbua hilo, tunatumia amri ya decoderawtransaction, ikipitisha data ya hex kama kigezo. Unaweza kunakili hex iliyorudishwa na getrawtransaction na kuibandike kama kigezo kwa decoderawtransaction:

```
<pre data-type="programlisting">
$ bitcoin-cli decoderawtransaction 01000000000101eb3ae38f27191aa5f3850dc9cad0\
0492b88b72404f9da135698679268041c54a0100000000ffffffff02204e00000000000022512\
03b41daba4c9ace578369740f15e5ec880c28279ee7f51b07dca69c7061e07068f82401000000\
00001600147752c165ea7be772b2c0acb7f4d6047ae6f4768e0141cf5efe2d8ef13ed0af21d4f\
4cb82422d6252d70324f6f4576b727b7d918e521c00b51be739df2f899c49dc267c0ad280aca6\
dab0d2fa2b42a45182fc83e817130100000000
</pre>

<pre data-type="programlisting" data-code-language="json">
{
  "txid": "466200308696215bbc949d5141a49a4138ecdfdfaa2a8029c1f9bcecd1f96177",
  "hash": "f7cdbc7cf8b910d35cc69962e791138624e4eae7901010a6da4c02e7d238cdac",
```

```
  "version": 1,
  "size": 194,
  "vsize": 143,
  "weight": 569,
  "locktime": 0,
  "vin": [
    {
      "txid": "4ac541802679866935a19d4f40728bb89204d0cac90d85f3a51a19...aeb",
      "vout": 1,
      "scriptSig": {
        "asm": "",
        "hex": ""
      },
      "txinwitness": [
        "cf5efe2d8ef13ed0af21d4f4cb82422d6252d70324f6f4576b727b7d918e5...301"
      ],
      "sequence": 4294967295
    }
  ],
  "vout": [
    {
      "value": 0.00020000,
      "n": 0,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "1 3b41daba4c9ace578369740f15e5ec880c28279ee7f51b07dca...068",
        "desc": "rawtr(3b41daba4c9ace578369740f15e5ec880c28279ee7f51b...6ev",
        "hex": "51203b41daba4c9ace578369740f15e5ec880c28279ee7f51b07d...068",
        "address": "bc1p8dqa4wjvnt890qmfws83te0v3qxzsfu7ul63kp7u56w8q...5qn",
        "type": "witness_v1_taproot"
      }
    },
    {
      "value": 0.00075000,
      "n": 1,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "0 7752c165ea7be772b2c0acb7f4d6047ae6f4768e",
        "desc": "addr(bc1qwafvze0200nh9vkq4jmlf4sy0tn0ga5w0zpkpg)#qq404gts",
        "hex": "00147752c165ea7be772b2c0acb7f4d6047ae6f4768e",
        "address": "bc1qwafvze0200nh9vkq4jmlf4sy0tn0ga5w0zpkpg",
        "type": "witness_v0_keyhash"
      }
    }
  ]
}
</pre>
```


Kusimbua muamala kunaonyesha sehemu zote za muamala huu, ikiwa ni pamoja na maingizo na matokeo ya muamala. Katika kesi hii tunaona kwamba muamala ulitumia ingizo moja na kuzalisha matokeo mawili. Ingizo kwa muamala huu lilikuwa matokeo kutoka muamala uliothibitishwa hapo awali (inayoonyeshwa kama txid ya ingizo). Matokeo mawili yanalingana na malipo kwa Bob na mabadiliko kurudi kwa Alice.

Tunaweza zaidi kuchunguza mlolongo wa vizuizi kwa kuchunguza muamala uliotangulia uliorejewa na txid wake katika muamala huu kwa kutumia amri zile zile (k.m., getrawtransaction). Kuruka kutoka muamala hadi muamala, tunaweza kufuata mnyororo wa miamala nyuma kadri sarafu zinavyotumwa kutoka mmiliki mmoja hadimwingine.

3.6.3. Kuchunguza Vizuizi

Kuchunguza vizuizi ni sawa na kuchunguza miamala. Hata hivyo, vizuizi vinaweza kurejelewa ama kwa *urefu* wa kizuizi au kwa *heshi* ya kizuizi. Kwanza, tupate kizuizi kwa urefu wake. Tunatumia amri ya getblockhash, inayochukua urefu wa kizuizi kama kigezo na kurudisha *heshi ya kichwa cha kizuizi* kwa kizuizi hicho:

```
<pre data-type="programlisting">
$ bitcoin-cli getblockhash 123456
000000000002917ed80650c6174aac8dfc46f5fe36480aaef682ff6cd83c3ca
</pre>
```

Sasa tunajua heshi ya kichwa kwa kizuizi chetu kilichochaguliwa, tunaweza kuuliza kizuizi hicho. Tunatumia amri ya getblock na heshi ya kizuizi kama kigezo:

```
<pre data-type="programlisting">
$ bitcoin-cli getblock 000000000002917ed80650c6174aac8dfc46f5fe36480aaef682f\
f6cd83c3ca
</pre>

<pre data-type="programlisting" data-code-language="json">
{
  "hash": "000000000002917ed80650c6174aac8dfc46f5fe36480aaef682ff6cd83c3ca",
  "confirmations": 651742,
  "height": 123456,
  "version": 1,
  "versionHex": "00000001",
  "merkleroot": "0e60651a9934e8f0decd1c[...]48fca0cd1c84a21ddfde95033762d86c",
  "time": 1305200806,
  "mediantime": 1305197900,
  "nonce": 2436437219,
  "bits": "1a6a93b3",
  "difficulty": 157416.4018436489,
  "chainwork": "[...]0000000000000000000000000000000000000000541788211ac227bc",
  "nTx": 13,
  "previousblockhash": "[...]60bc96a44724fd72daf9b92cf8ad00510b5224c6253ac40095",
  "nextblockhash": "[...]00129f5f02be247070bf7334d3753e4ddee502780c2acaecec6d66",
  "strippedsize": 4179,
  "size": 4179,
  "weight": 16716,
  "tx": [
    "5b75086dafeede555fc8f9a810d8b10df57c46f9f176ccc3dd8d2fa20edd685b",
    "e3d0425ab346dd5b76f44c222a4bb5d16640a4247050ef82462ab17e229c83b4",
    "137d247eca8b99dee58e1e9232014183a5c5a9e338001a0109df32794cdcc92e",
    "5fd167f7b8c417e59106ef5acfe181b09d71b8353a61a55a2f01aa266af5412d",
    "60925f1948b71f429d514ead7ae7391e0edf965bf5a60331398dae24c6964774",
```

```
    "d4d5fc1529487527e9873256934dfb1e4cdcb39f4c0509577ca19bfad6c5d28f",
    "7b29d65e5018c56a33652085dbb13f2df39a1a9942bfe1f7e78e97919a6bdea2",
    "0b89e120efd0a4674c127a76ff5f7590ca304e6a064fbc51adffbd7ce3a3deef",
    "603f2044da9656084174cfb5812feaf510f862d3addcf70cacce3dc55dab446e",
    "9a4ed892b43a4df916a7a1213b78e83cd83f5695f635d535c94b2b65ffb144d3",
    "dda726e3dad9504dce5098dfab5064ecd4a7650bfe854bb2606da3152b60e427",
    "e46ea8b4d68719b65ead930f07f1f3804cb3701014f8e6d76c4bdbc390893b94",
    "864a102aeedf53dd9b2baab4eeb898c5083fde6141113e0606b664c41fe15e1f"
  ]
}
</pre>
```

Ingizo la confirmations linatuambia *kina* cha kizuizi hiki — vizuizi vingapi vimejengwa juu yake, ikionyesha ugumu wa kubadilisha miamala yoyote katika kizuizi hiki. height inatuambia vizuizi vingapi vilitangulia kizuizi hiki. Tunaona toleo la kizuizi, wakati ulioundwa (kulingana na mchimbaji wake), wakati wa wastani wa vizuizi 11 vinavyotangulia kizuizi hiki (kipimo cha wakati ambacho ni kigumu zaidi kwa wachimbaji kubadilisha), na ukubwa wa kizuizi katika vipimo vitatu tofauti (ukubwa wake wa zamani uliokatwa, ukubwa wake kamili, na ukubwa wake katika vitengo vya uzito). Pia tunaona nyanja fulani zinazotumika kwa usalama na uthibitisho wa kazi (merkle root, nonce, bits, difficulty, na chainwork); tutazichunguzakwa undani katika Uchimbaji na Makubaliano.

3.6.4. Kutumia Kiolesura cha Mpango cha Bitcoin Core

Msaidizi wa bitcoin-cli nimuhimu sana kwa kuchunguza API ya Bitcoin Core na kazi za majaribio. Lakini madhumuni yote ya API ni kufikia kazi kwa mpango. Katika sehemu hii tutaonyesha ufikiaji wa Bitcoin Core kutoka programu nyingine.

API ya Bitcoin Core ni kiolesura cha JSON-RPC. JSON ni njia nzuri sana ya kuwasilisha data ambayo binadamu na programu wanaweza kusoma kwa urahisi. RPC inasimama kwa wito wa utaratibu wa mbali (remote procedure call), ikimaanisha tunaita utaratibu (kazi) ambazo zipo mbali (kwenye nodi ya Bitcoin Core) kupitia itifaki ya mtandao. Katika kesi hii, itifaki ya mtandao ni HTTP.

Tulipotumia amri ya bitcoin-cli kupata msaada kwenye amri, ilionyesha mfano wa kutumia curl, mteja wa HTTP wa mstari wa amri wa uwezo mkubwa kuunda moja ya wito hizi wa JSON-RPC:

```
$ curl --user myusername --data-binary '{"jsonrpc": "1.0", "id":"curltest",
  "method": "getblockchaininfo",
  "params": [] }' -H 'content-type: text/plain;' http://127.0.0.1:8332/
```

Amri hii inaonyesha kwamba curl inwasilisha ombi la HTTP kwenye mwenyeji wa ndani (127.0.0.1), ikiunganisha kwenye bandari ya chaguo-msingi ya Bitcoin RPC (8332), na kuwasilisha ombi la jsonrpc kwa njia ya getblockchaininfo kwa kutumia usimbaji wa text/plain.

Unaweza kutambua kwamba curl itaomba vitambulisho vitumwe pamoja na ombi. Bitcoin Core itaunda nywila ya nasibu kwenye kila uanzishaji na kuiweka katika saraka ya data chini ya jina la .cookie. Msaidizi wa bitcoin-cli anaweza kusoma faili hili la nywila kutoka saraka ya data. Vivyo hivyo, unaweza kunakili nywila na kuipitisha kwa curl (au mifuniko yoyote ya kiwango cha juu ya Bitcoin Core RPC),kama inavyoonekana katika Kutumia uthibitishaji wa msingi wa kuki na Bitcoin

Core.

Mfano 3. Kutumia uthibitishaji wa msingi wa kuki na Bitcoin Core

```
$ cat .bitcoin/.cookie
  __cookie__:17c9b71cef21b893e1a019f4bc071950c7942f49796ed061b274031b17b19cd0

$ curl
  --user
__cookie__:17c9b71cef21b893e1a019f4bc071950c7942f49796ed061b274031b17b19cd0
  --data-binary '{"jsonrpc": "1.0", "id":"curltest",
  "method": "getblockchaininfo",
  "params": [] }' -H 'content-type: text/plain;' http://127.0.0.1:8332/

{"result":{"chain":"main","blocks":799278,"headers":799278,
"bestblockhash":"00000000000000000018387c50988ec705a95d6f765b206b6629971e6978879"
,
"difficulty":53911173001054.59,"time":1689703111,"mediantime":1689701260,
"verificationprogress":0.9999979206082515,"initialblockdownload":false,
"chainwork":"0000000000000000000000000000000000000004f3e111bf32bcb47f9dfad5b",
"size_on_disk":563894577967,"pruned":false,"warnings":""},"error":null,
"id":"curltest"}
```

Vinginevyo, unaweza kuunda nywila tuli na hati ya msaidizi iliyotolewa katika *./share/rpcauth/rpcauth.py* katika saraka ya chanzo ya Bitcoin Core.

Ukitekeleza wito wa JSON-RPC katika programu yako mwenyewe, unaweza kutumia maktaba ya jumla ya HTTP kuunda wito, sawa na inavyoonyeshwa katika mfano uliotangulia wa curl.

Hata hivyo, kunamaktaba katika lugha nyingi maarufu za mpango ambazo "zinafunika" API ya Bitcoin Core kwa njia ambayo inafanya hili rahisi zaidi. Tutatumia maktaba ya python-bitcoinlib kurahisisha ufikiaji wa API. Maktaba hii si sehemu ya mradi wa Bitcoin Core na inahitaji kuinstallwa kwa njia ya kawaida unayoinstall maktaba za Python. Kumbuka, hii inakuhitaji kuwa na mfano wa Bitcoin Core unaokimbia, ambao utatumika kufanya wito wa JSON-RPC.

Hati ya Python katika Kukimbia getblockchaininfo kupitia API ya JSON-RPC ya Bitcoin Core hufanya wito rahisi wa getblockchaininfo na kuchapisha kigezo cha block kutoka kwa data iliyorudishwa na Bitcoin Core.

Mfano 4. Kukimbia getblockchaininfo kupitia API ya JSON-RPC ya Bitcoin Core

```
from bitcoin.rpc import RawProxy

# Create a connection to local Bitcoin Core node
p = RawProxy()

# Run the getblockchaininfo command, store the resulting data in info
info = p.getblockchaininfo()
```

```
# Retrieve the 'blocks' element from the info
print(info['blocks'])
```

Kuikimbia kunatupa matokeo yafuatayo:

```
$ python rpc_example.py
773973
```

Inatuambia vizuizi vingapi nodi yako ya ndani ya Bitcoin Core ina kwenye mlolongo wake wa vizuizi. Si matokeo ya ajabu, lakini yanaonyesha matumizi ya msingi ya maktaba kama kiolesura kilichorahisishwa cha API ya JSON-RPC ya Bitcoin Core.

Ifuatayo, tutumie wito wa getrawtransaction na decodetransaction kupata maelezo ya malipo ya Alice kwa Bob. Katika Kupata muamala na kupita matokeo yake, tunapata muamala wa Alice na kuorodhesha matokeo ya muamala. Kwa kila matokeo, tunaonyesha anwani ya mpokea na thamani. Kama ukumbusho, muamala wa Alice ulikuwa na matokeo moja yaliyolipa Bob na matokeo moja ya mabadiliko kurudi kwa Alice.

Mfano 5. Kupata muamala na kupita matokeo yake

```
from bitcoin.rpc import RawProxy

p = RawProxy()

# Alice's transaction ID
txid = "466200308696215bbc949d5141a49a4138ecdfdfaa2a8029c1f9bcecd1f96177"

# First, retrieve the raw transaction in hex
raw_tx = p.getrawtransaction(txid)

# Decode the transaction hex into a JSON object
decoded_tx = p.decoderawtransaction(raw_tx)

# Retrieve each of the outputs from the transaction
for output in decoded_tx['vout']:
    print(output['scriptPubKey']['address'], output['value'])
```

Kuikimbia msimbo huu, tunapata:

```
$ python rpc_transaction.py
bc1p8dqa4wjvnt890qmfws83te0v3qxzsfu7ul63kp7u56w8qc0qwp5qv995qn 0.00020000
bc1qwafvze0200nh9vkq4jmlf4sy0tn0ga5w0zpkpg 0.00075000
```

Mifanomiwili iliyotangulia ni rahisi kabisa. Huhitaji kweli programu kuiendesha; unaweza

kutumia tu msaidizi wa bitcoin-cli kwa urahisi. Mfano unaofuata, hata hivyo, unahitaji wito kadhaa ya mamia ya RPC na unaonyesha wazi zaidi matumizi ya kiolesura cha mpango.

Katika Kupata kizuizi na kuongeza matokeo yote ya miamala, kwanzatunapata kizuizi, kisha tunapata kila moja wa miamala ndani yake kwa kurejelea kila kitambulisho cha muamala. Ifuatayo, tupita kwa kila moja wa matokeo ya muamala na kuongeza thamani.

Mfano 6. Kupata kizuizi na kuongeza matokeo yote ya miamala

```
from bitcoin.rpc import RawProxy

p = RawProxy()

# The block height where Alice's transaction was recorded
blockheight = 775072

# Get the block hash of the block at the given height
blockhash = p.getblockhash(blockheight)

# Retrieve the block by its hash
block = p.getblock(blockhash)

# Element tx contains the list of all transaction IDs in the block
transactions = block['tx']

block_value = 0

# Iterate through each transaction ID in the block
for txid in transactions:
    tx_value = 0
    # Retrieve the raw transaction by ID
    raw_tx = p.getrawtransaction(txid)
    # Decode the transaction
    decoded_tx = p.decoderawtransaction(raw_tx)
    # Iterate through each output in the transaction
    for output in decoded_tx['vout']:
        # Add up the value of each output
        tx_value = tx_value + output['value']

    # Add the value of this transaction to the total
    block_value = block_value + tx_value

print("Total value in block: ", block_value)
```

Kuikimbia msimbo huu, tunapata:

```
$ python rpc_block.py
```

```
Total value in block:  10322.07722534
```

Msimbo wetu wa mfano unahesabu kwamba jumla ya thamani iliyofanyiwa muamala katika kizuizi hiki ni BTC 10,322.07722534 (ikiwa ni pamoja na tuzo ya BTC 25 na BTC 0.0909 katika ada). Linganisha na kiasi kilichoripotiwa na tovuti ya mchunguzi wa kizuizi kwa kutafuta heshi ya kizuizi au urefu. Wachunguzi wengine wa kizuizi wanaripoti jumla ya thamani bila tuzo na bila ada. Angalia kama unaweza kupatatofauti.

3.7. Wateja Mbadala, Maktaba, na Zana

Kuna wateja, maktaba, zana, na hata utekelezaji kamili wa nodi wengi mbadala katika mfumo wa ikolojia wa Bitcoin. Hizi zinatekelezwa katika lugha mbalimbali za mpango, zikitoa wasanidi kiolesura cha asili katika lugha yao inayopendelewa.

Sehemu zifuatazo zinaorodhesha baadhi ya maktaba, wateja, na zana bora, zilizopangwa kwa lugha za mpango.

3.7.1. C/C++

Bitcoin Core

Utekelezajiwa kumbukumbu wa Bitcoin

3.7.2. JavaScript

bcoin

Utekelezajikamili wa nodi wenye moduli na uwezo wa kupanuka na API

Bitcore

Nodi kamili, API, na maktaba na Bitpay

BitcoinJS

Maktaba ya Bitcoin ya JavaScript safi kwa node.js na vivinjari

3.7.3. Java

bitcoinj

Maktabaya mteja wa nodi kamili ya Java

3.7.4. Python

python-bitcoinlib

Maktabaya bitcoin ya Python, maktaba ya makubaliano, na nodi na Peter Todd

pycoin

Maktaba ya bitcoin ya Python na Richard Kiss

3.7.5. Go

btcd

Mtejawa Bitcoin wa nodi kamili wa lugha ya Go

3.7.6. Rust

rust-bitcoin

Maktabaya bitcoin ya Rust kwa serialization, uchanganuzi, na wito wa API

3.7.7. Scala

bitcoin-s

Utekelezajiwa Bitcoin katika Scala

3.7.8. C#

NBitcoin

Maktabaya bitcoin yenye kina kwa mfumo wa .NET

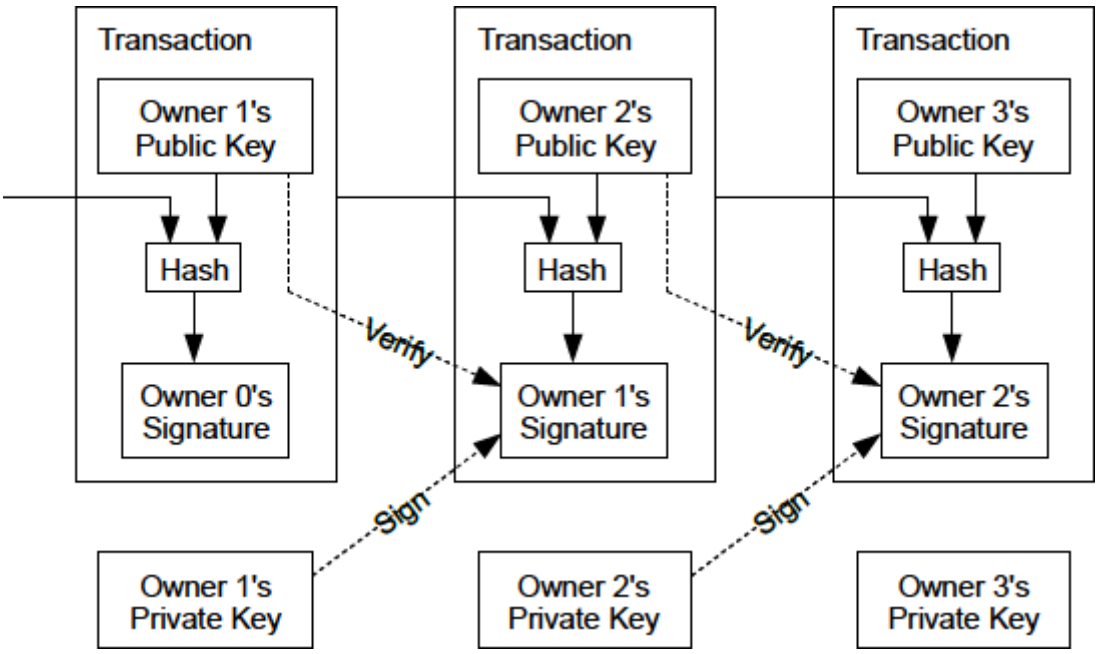
Maktaba nyingi zaidi zipo katika lugha mbalimbali nyingine za mpango, na zaidi zinaundwa wakati wote.

Kama ulifuata maelekezo katika sura hii, sasa una Bitcoin Core inayokimbia na umeanza kuchunguza mtandao na mlolongo wa vizuizi kwa kutumia nodi yako kamili mwenyewe. Kuanzia sasa unaweza kwa kujitegemea kutumia programu unayoidhibiti — kwenye kompyuta unayoidhibiti — kuthibitisha kwamba bitcoins yoyote unazopokea zinafuata sheria kila moja katika mfumo wa Bitcoin bila ya kuhitaji kuamini mamlaka yoyote ya nje. Katika sura zinazokuja, tutajifunza zaidi kuhusu sheria za mfumo na jinsi nodi yako na mkoba wako vinavyozitumia kulinda pesa yako, kulinda faragha yako, na kufanya kutumia na kupokea kuwa rahisi.

Sura 4. Funguo na Anwani

Alice anataka kumlipa Bob, lakini maelfu ya nodi kamili za Bitcoin ambazo zitahakikisha muamala wake hazijui ni nani Alice au Bob—na tunataka iwe hivyo ili kulinda faragha yao. Alice anahitaji kumwambia Bob apokee sehemu ya bitcoins zake bila ya kuunganisha sehemu yoyote ya muamala huo na utambulisho wa Bob katika ulimwengu halisi au na malipo mengine ya Bitcoin ambayo Bob anapokea. Njia anayotumia Alice lazima ihakikishe kwamba Bob peke yake ndiye anayeweza kutumia zaidi bitcoins anazopokea.

Karatasi ya asili ya Bitcoin inaelezea mpango rahisi sana wa kufikia malengo hayo, ulioonyeshwa katika Mfululizo wa muamala kutoka karatasi ya asili ya Bitcoin..



Kielezo 12. Mfululizo wa muamala kutoka karatasi ya asili ya Bitcoin.

Mpokeaji kama Bob anakubali bitcoins kwenye funguo ya umma katika muamala ambao umesainiwa na mtumaji (kama Alice). Bitcoins ambazo Alice anatumia zilikuwa zimepokelewa awali kwenye moja ya funguo zake za umma, na anatumia funguo ya siri inayolingana kuzalisha sahihi yake. Nodi kamili zinaweza kuthibitisha kwamba sahihi ya Alice inabeba matokeo ya kazi ya hash ambayo yenyewe inabeba funguo ya umma ya Bob na maelezo mengine ya muamala.

Tutachunguza funguo za umma, funguo za siri, sahihi, na kazi za hash katika sura hii, kisha tutatumia vyote pamoja kuelezea anwani zinazotumiwa na programu za kisasa za Bitcoin.

4.1. Kriptografia ya Funguo za Umma

Kriptografiaya funguo za umma iligunduliwa miaka ya 1970 na ni msingi wa kihesabu kwa usalama wa kisasa wa kompyuta na habari.

Tangu ugunduzi wa kriptografia ya funguo za umma, kazi kadhaa za kihesabu zinazofaa, kama vile ukuzaji wa nambari za kwanza na mzidishano wa mzunguko wa mviringo, zimegunduliwa. Kazi hizi za kihesabu ni rahisi kuhesabu katika mwelekeo mmoja na haiwezekani kuhesabu katika mwelekeo wa pili kwa kutumia kompyuta na algoriti zinazopatikana leo. Kulingana na kazi hizi za

kihesabu, kriptografia inawezesha uundaji wa sahihi za dijitali ambazo haziwezi kuigwa. Bitcoin inatumia kuongeza na kuzidisha mzunguko wa mviringo kama msingi wa kriptografia yake.

Katika Bitcoin, tunaweza kutumia kriptografia ya funguo za umma kuundajozi ya funguo ambayo inadhibiti ufikiaji wa bitcoins. Jozi ya funguo ina funguo ya siri na funguo ya umma inayotokana na funguo ya siri. Funguo ya umma inatumika kupokea fedha, na funguo ya siri inatumika kusaini miamala kutumia fedha.

Kuna uhusiano wa kihesabu kati ya funguo ya umma na funguo ya siri ambao unaruhusu funguo ya siri kutumika kuzalisha sahihi kwenye ujumbe. Sahihi hizi zinaweza kuthibitishwa dhidi ya funguo ya umma bila kufunua funguo ya siri.



Katika baadhi ya utekelezaji wa mkoba, funguo ya siri na funguo ya umma zinahifadhiwa pamoja kama *jozi ya funguo* kwa urahisi. Hata hivyo, funguo ya umma inaweza kuhesabiwa kutoka kwa funguo ya siri, hivyo kuhifadhi funguo ya siri peke yake pia kunawezekana.

Mkoba wa Bitcoin una mkusanyiko wa jozi za funguo, kila moja ikiwa na funguo ya siri na funguo ya umma. Funguo ya siri (*k*) ni nambari, kawaida inayotokana na nambari iliyochaguliwa kiholela. Kutoka kwa funguo ya siri, tunatumia mzidishano wa mzunguko wa mviringo, kazi ya kriptografia ya mwelekeo mmoja, kuzalisha funguo ya umma (*K*).

Kwa Nini Kutumia Kriptografia Asymmetric (Funguo za Umma/Siri)?

Kwa ninikriptografia asymmetric inatumika katika Bitcoin? Haitumiwi "kusimba" (kufanya siri) miamala. Badala yake, sifa muhimu ya kriptografia asymmetric ni uwezo wa kuzalisha *sahihi za dijitali*. Funguo ya siri inaweza kutumika kwenye muamala kuzalisha sahihi ya nambari. Sahihi hii inaweza kuzalishwa tu na mtu mwenye ujuzi wa funguo ya siri. Hata hivyo, mtu yeyote mwenye ufikiaji wa funguo ya umma na muamala anaweza kuzitumia *kuthibitisha* sahihi. Sifa hii muhimu ya kriptografia asymmetric inafanya iwezekane kwa mtu yeyote kuthibitisha kila sahihi kwenye kila muamala, huku ikihakikisha kwamba wenye funguo za siri peke yao ndio wanaoweza kuzalisha sahihi halali.

4.1.1. Funguo za Siri

Funguoya siri ni nambari tu, iliyochaguliwa kiholela. Udhibiti wa funguo ya siri ndio chanzo cha udhibiti wa mtumiaji juu ya fedha zote zinazohusiana na funguo inayolingana ya umma ya Bitcoin. Funguo ya siri inatumika kuunda sahihi zinazotumika kutumia bitcoins kwa kuthibitisha udhibiti wa fedha zilizotumika katika muamala. Funguo ya siri lazima ibaki siri kila wakati kwa sababu kuifunua kwa watu wa tatu ni sawa na kuwapa udhibiti wa bitcoins zilizolindwa na ufunguo huo. Funguo ya siri pia lazima ihifadhiwe na kulindwa dhidi ya upotezaji wa bahati mbaya kwa sababu ikipotea, haiwezi kurejeshwa na fedha zilizolindwa nazo zinapotea milele.



Funguo ya siri ya Bitcoin ni nambari tu. Unaweza kuchagua funguo zako za siri kiholela kwa kutumia sarafu, kalamu, na karatasi tu: tupa sarafu mara 256 na utakuwa na tarakimu za binary za funguo ya siri ya nasibu unayoweza kutumia katika mkoba wa Bitcoin. Funguo ya umma inaweza kisha kuzalishwa kutoka kwa

funguo ya siri. Kuwa makini, hata hivyo, kwani mchakato wowote ambao si wa nasibu kabisa unaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa usalama wa funguo yako ya siri na bitcoins inazozibaidi.

Hatua ya kwanza na muhimu zaidi katika kuzalisha funguo ni kupata chanzo salama cha nasibu (ambacho wanasayansi wa kompyutahuita *entropi*). Kuunda funguo ya Bitcoin ni karibu sawa na "Chagua nambari kati ya 1 na 2^{256}." Njia halisi unayotumia kuchagua nambari hiyo haihusiani mradi haiwezi kutabiriwa au kurudiwa. Programu ya Bitcoin inatumia jenereta za nambari nasibu zinazolindwa kwa kriptografia kuzalisha bits 256 za entropi.

Kwa usahihi zaidi, funguo ya siri inaweza kuwa nambari yoyote kati ya 0 na n - 1 inayojumuisha, ambapo n ni mara kwa mara (n = 1.1578 × 10^{77}, kidogo pungufu kuliko 2^{256}) iliyofafanuliwa kama mpangilio wa mzunguko wa mviringo unaotumika katika Bitcoin (angalia Kriptografia ya Mzunguko wa Mviringo Imeelezwa). Kuunda ufunguo kama huo, tunachagua kiholela nambari ya bits 256 na kuangalia kwamba ni ndogo kuliko n. Kwa maneno ya uprogramu, hii kawaida hupatikana kwa kulisha mfululizo mrefu wa bits za nasibu, zilizokusanywa kutoka chanzo kinachohakikishwa kwa kriptografia cha nasibu, kwenye algoriti ya hash ya SHA256, ambayo itazalisha kwa urahisi thamani ya bits 256 ambayo inaweza kufasiriwa kama nambari. Kama matokeo ni kidogo kuliko n, tuna funguo ya siri inayofaa. Vinginevyo, tunajaribu tena tu na nambari nyingine ya nasibu.



Usiandike msimbo wako mwenyewe kuunda nambari nasibu au kutumia jenereta ya nambari nasibu "rahisi" inayotolewa na lugha yako ya uprogramu. Tumia jenereta ya nambari nasibu bandia inayolindwa kwa kriptografia (CSPRNG) yenye mbegu kutoka chanzo cha entropi ya kutosha. Soma nyaraka za maktaba ya jenereta ya nambari nasibu unayochagua ili kuhakikisha inalindwa kwa kriptografia. Utekelezaji sahihi wa CSPRNG ni muhimu kwa usalama wa funguo.

Ifuatayo ni funguo ya siri iliyozalishwa kiholela (k) ikionyeshwa katika muundo wa hexadecimal (bits 256 zikionyeshwa kama tarakimu 64 za hexadecimal, kila moja ya bits 4):

```
1E99423A4ED27608A15A2616A2B0E9E52CED330AC530EDCC32C8FFC6A526AEDD
```

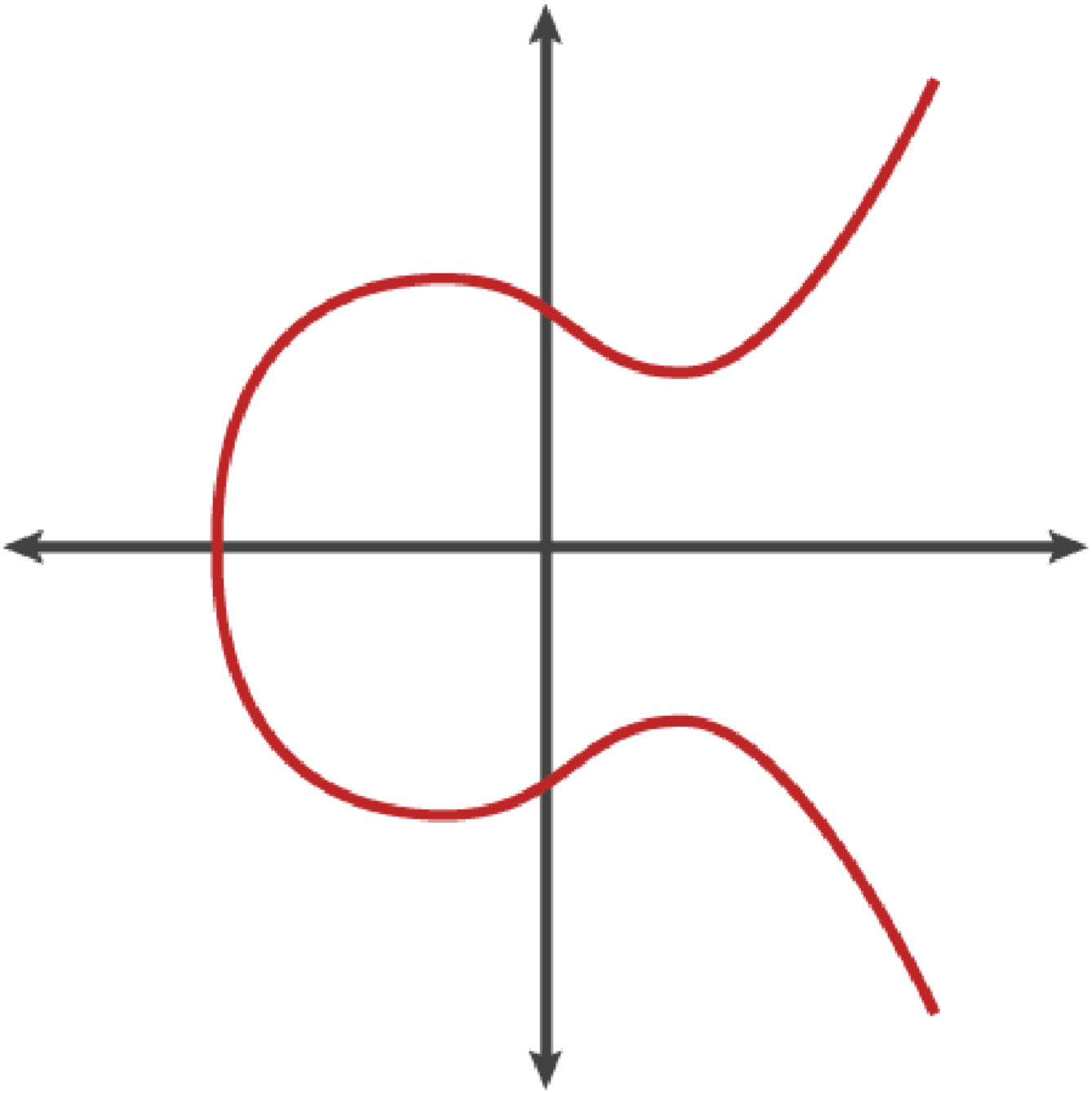


Ukubwa wa nafasi ya funguo ya siri ya Bitcoin (2^{256}) ni nambari kubwa isiyoweza kufikirika. Ni takriban 10^{77} katika desimali. Kwa ulinganisho, ulimwengu unaoonekana unakadiriwa kuwa na atomi 10^{80}.

4.1.2. Kriptografia ya Mzunguko wa Mviringo Imeelezwa

Kriptografia ya mzunguko wa mviringo (ECC) ni aina ya kriptografia ya asymmetric au funguo za umma inayotegemea tatizo la logarithm ya kipekee kama inavyoonyeshwa kwa kuongeza na kuzidisha kwenye pointi za mzunguko wa mviringo.

Mzunguko wa mviringo. ni mfano wa mzunguko wa mviringo, unaofanana na ule unaotumika na Bitcoin.



Kielezo 13. Mzunguko wa mviringo.

Bitcoin inatumia mzunguko maalum wa mviringo na seti ya mara kwa mara za kihesabu, kama ilivyofafanuliwa katika kiwango kinachojulikana kama secp256k1, kilichoanzishwa na Taasisi ya Kitaifa ya Viwango na Teknolojia (NIST). Mzunguko wa secp256k1 umefafanuliwa na kazi ifuatayo, ambayo inazalisha mzunguko wa mviringo:

```
\begin{equation}
{y^2 = (x^3 + 7)}~\text{over}~(\mathbb{F}_p)
\end{equation}
```

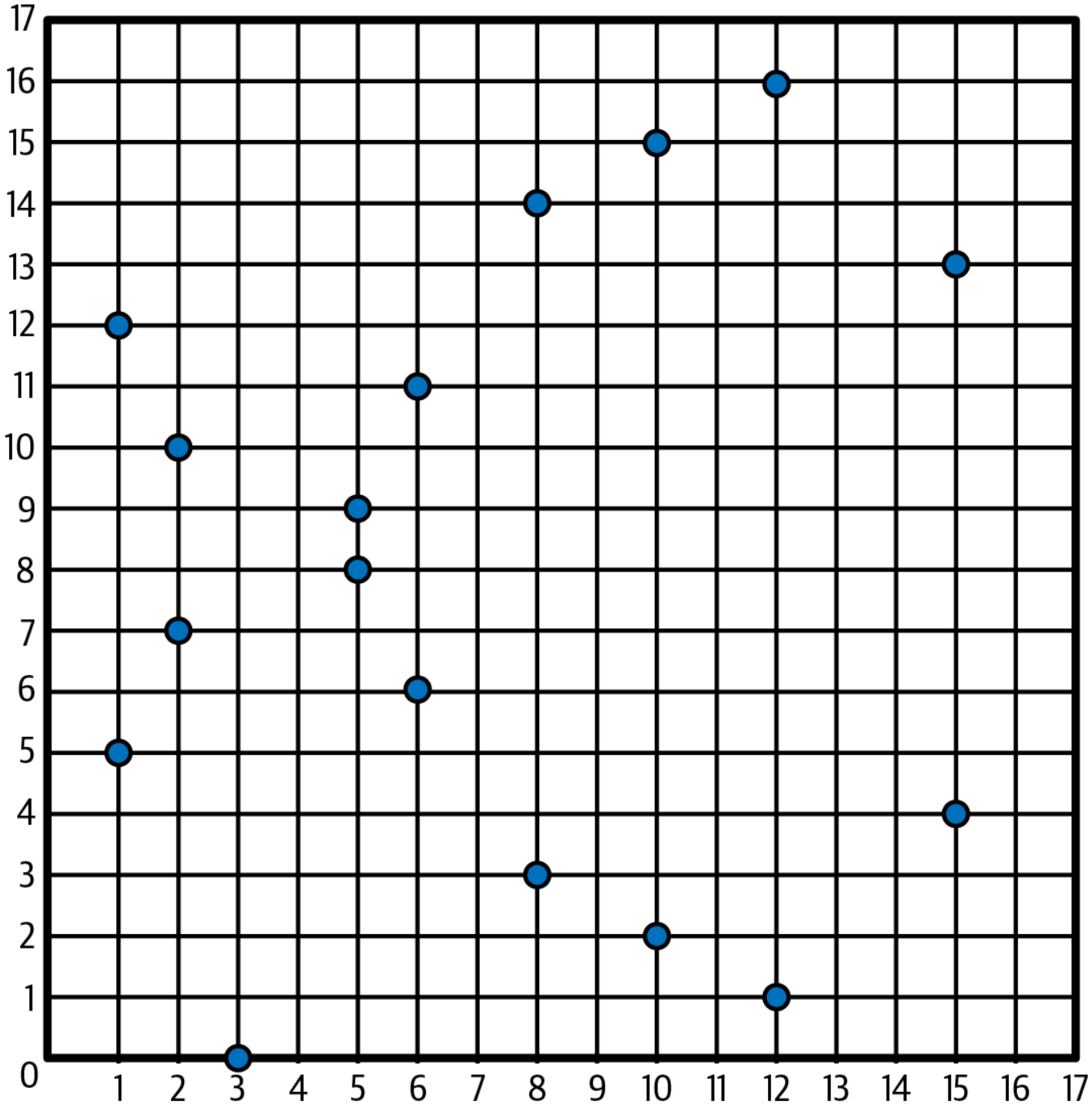
au

```
\begin{equation}
{y^2 \mod p = (x^3 + 7) \mod p}
```

```
\end{equation}
```

mod p (modulo nambari ya kwanza *p*) inaonyesha kwamba mzunguko huu uko juu ya uwanja mdogo wa mpangilio wa kwanza *p*, pia uliowekwa kama \(\mathbb{F}_p\), ambapo $p = 2^{256} - 2^{32} - 2^9 - 2^8 - 2^7 - 2^6 - 2^4 - 1$, nambari kubwa sana ya kwanza.

Kwa sababu mzunguko huu umefafanuliwa juu ya uwanja mdogo wa mpangilio wa kwanza badala ya juu ya nambari halisi, unafanana na mchoro wa nukta zilizotawanyika katika vipimo viwili, ambavyo hufanya iwe vigumu kuibua mawazo. Hata hivyo, hesabu ni sawa na ile ya mzunguko wa mviringo juu ya nambari halisi. Kama mfano, Kriptografia ya mzunguko wa mviringo: kuibua mzunguko wa mviringo juu ya F(p), ambapo p=17. inaonyesha mzunguko ule ule wa mviringo juu ya uwanja mdogo mdogo sana wa mpangilio wa kwanza 17, ikionyesha mchoro wa nukta kwenye gridi. Mzunguko wa mviringo wa Bitcoin wa secp256k1 unaweza kufikirika kama mchoro mgumu zaidi wa nukta kwenye gridi kubwa isiyoweza kufikirika.



Kielezo 14. Kriptografia ya mzunguko wa mviringo: kuibua mzunguko wa mviringo juu ya F(p), ambapo p=17.

Kwa hivyo, kwa mfano, ifuatayo ni pointi P yenye kuratibu (x, y) ambayo ni pointi kwenye mzunguko wa secp256k1:

```
P =
(55066263022277343669578718895168534326250603453777594175500187360389116729240,
32670510020758816978083085130507043184471273380659243275938904335757337482424)
```

Kutumia Python kuthibitisha kwamba pointi hii iko kwenye mzunguko wa mviringo inaonyesha jinsi unavyoweza kuangalia hili mwenyewe ukitumia Python.

Mfano 7. Kutumia Python kuthibitisha kwamba pointi hii iko kwenye mzunguko wa mviringo

```
Python 3.10.6 (main, Nov 14 2022, 16:10:14) [GCC 11.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
> p =
115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007908834671663
> x =
55066263022277343669578718895168534326250603453777594175500187360389116729240
> y =
32670510020758816978083085130507043184471273380659243275938904335757337482424
> (x ** 3 + 7 - y**2) % p
0
```

Katika hesabu ya mzunguko wa mviringo, kuna pointi inayoitwa "pointi ya infinity," ambayo inafanana takriban na jukumu la sifuri katika kuongeza. Kwenye kompyuta, wakati mwingine inawakilishwa na x = y = 0 (ambayo haitimizi mlinganyo wa mzunguko wa mviringo, lakini ni kesi rahisi tofauti ambayo inaweza kuangaliwa).

Pia kuna opereta +, inayoitwa "kuongeza," ambayo ina baadhi ya sifa zinazofanana na kuongeza kwa kawaida kwa nambari halisi ambayo watoto wa shule ya msingi hujifunza. Kwa pointi mbili P_1 na P_2 kwenye mzunguko wa mviringo, kuna pointi ya tatu $P_3 = P_1 + P_2$, pia kwenye mzunguko wa mviringo.

Kijiometri, pointi hii ya tatu P_3 inahesabiwa kwa kuchora mstari kati ya P_1 na P_2. Mstari huu utapita kwenye mzunguko wa mviringo katika mahali moja ya ziada. Iita pointi hii P_3' = (x, y). Kisha onyesha upya kwenye mhimili wa x kupata P_3 = (x, –y).

Kuna visa vichache maalum vinavyoelezea haja ya "pointi ya infinity."

Kama P_1 na P_2 ni pointi ile ile, mstari "kati" ya P_1 na P_2 unapaswa kurefushwa ili kuwa tangent kwenye mzunguko kwenye pointi hii P_1. Hii tangent itapita kwenye mzunguko katika pointi moja mpya. Unaweza kutumia mbinu kutoka kwa calculus kuamua mteremko wa mstari wa tangent. Mbinu hizi zinafanya kazi kwa kushangaza, hata ingawa tunaizuia maslahi yetu kwa pointi kwenye mzunguko zenye kuratibu mbili za nambari kamili!

Katika visa fulani (yaani, kama P_1 na P_2 zina thamani sawa za x lakini thamani tofauti za y), mstari wa tangent utakuwa wima kabisa, katika hali hiyo P_3 = "pointi ya infinity."

Kama P_1 ni "pointi ya infinity," basi $P_1 + P_2 = P_2$. Vivyo hivyo, kama P_2 ni pointi ya infinity, basi $P_1 + P_2 = P_1$. Hii inaonyesha jinsi pointi ya infinity inavyocheza jukumu la sifuri.

Inabainika kwamba + inashirikiana, ambayo inamaanisha kwamba (A + B) + C = A + (B + C). Hii inamaanisha tunaweza kuandika A + B + C bila mabano na bila utata.

Sasa baada ya kufafanua kuongeza, tunaweza kufafanua kuzidisha kwa njia ya kawaida inayopanua kuongeza. Kwa pointi P kwenye mzunguko wa mviringo, kama k ni nambari kamili, basi kP = P + P + P + … + P (mara k). Kumbuka kwamba k wakati mwingine huitwa kwa mkanganyiko "exponent" katikakesi hii.

4.1.3. Funguo za Umma

Funguoya umma inahesabiwa kutoka kwa funguo ya siri kwa kutumia mzidishano wa mzunguko wa mviringo, ambao hauwezi kubadilishwa: $K = k \times G$, ambapo k ni funguo ya siri, G ni pointi ya mara kwa mara inayoitwa *pointi ya jenereta*, na K ni funguo ya umma inayotokana. Operesheni ya nyuma, inayojulikana kama "kutafuta logarithm ya kipekee"—kuhesabu k ukijua K—ni ngumu kama kujaribu thamani zote zinazowezekana za k (yaani, utafutaji wa nguvu). Kabla ya kuonyesha jinsi ya kuzalisha funguo ya umma kutoka kwa funguo ya siri, tuangalie kriptografia ya mzunguko wa mviringo kwa undani zaidi kidogo.



Mzidishano wa mzunguko wa mviringo ni aina ya kazi ambayo wataalamu wa kriptografia huiita kazi ya "mlango wa mtego": ni rahisi kufanya katika mwelekeo mmoja (kuzidisha) na haiwezekani kufanya katika mwelekeo wa nyuma (kugawanya). Mtu mwenye funguo ya siri anaweza kwa urahisi kuunda funguo ya umma na kisha kuishiriki na dunia akijua kwamba hakuna mtu anayeweza kuibadilisha kazi na kuhesabu funguo ya siri kutoka kwa funguo ya umma. Ujanja huu wa kihesabu unakuwa msingi wa sahihi za dijitali ambazo haziwezi kuigwa na salama zinazothibitisha udhibiti wa fedha za bitcoin.

Tunaanza na funguo ya siri katika muundo wa nambari iliyozalishwa kiholela k, tunaisidisha na pointi iliyopangwa awali kwenye mzunguko inayoitwa *pointi ya jenereta* G kuzalisha pointi nyingine mahali pengine kwenye mzunguko, ambayo ni funguo ya umma inayolingana K. Pointi ya jenereta imebainishwa kama sehemu ya kiwango cha secp256k1 na daima ni sawa kwa funguo zote za bitcoin:

```
\begin{equation}
{K = k \times G}
\end{equation}
```

ambapo k ni funguo ya siri, G ni pointi ya jenereta, na K ni funguo ya umma inayotokana, pointi kwenye mzunguko. Kwa sababu pointi ya jenereta daima ni sawa kwa watumiaji wote wa Bitcoin, funguo ya siri k iliyosidishwa na G daima itatoa funguo ile ile ya umma K. Uhusiano kati ya k na K umewekwa lakini unaweza kuhesabiwa tu katika mwelekeo mmoja, kutoka k hadi K. Ndiyo maana funguo ya umma ya Bitcoin (K) inaweza kushirikiwa na mtu yeyote na haifunui funguo ya siri ya mtumiaji (k).



Funguo ya siri inaweza kubadilishwa kuwa funguo ya umma, lakini funguo ya umma haiwezi kubadilishwa kuwa funguo ya siri kwa sababu hesabu inafanya kazi katika mwelekeo mmoja tu.

Tukitekeleza mzidishano wa mzunguko wa mviringo, tunachukua funguo ya siri k iliyozalishwa hapo awali na kuisidisha na pointi ya jenereta G kupata funguo ya umma K:

```
K = 1E99423A4ED27608A15A2616A2B0E9E52CED330AC530EDCC32C8FFC6A526AEDD x G
```

Funguo ya umma K imefafanuliwa kama pointi $K = (x, y)$:

```
\begin{equation}
K = (x, y)
\end{equation}
```

ambapo,

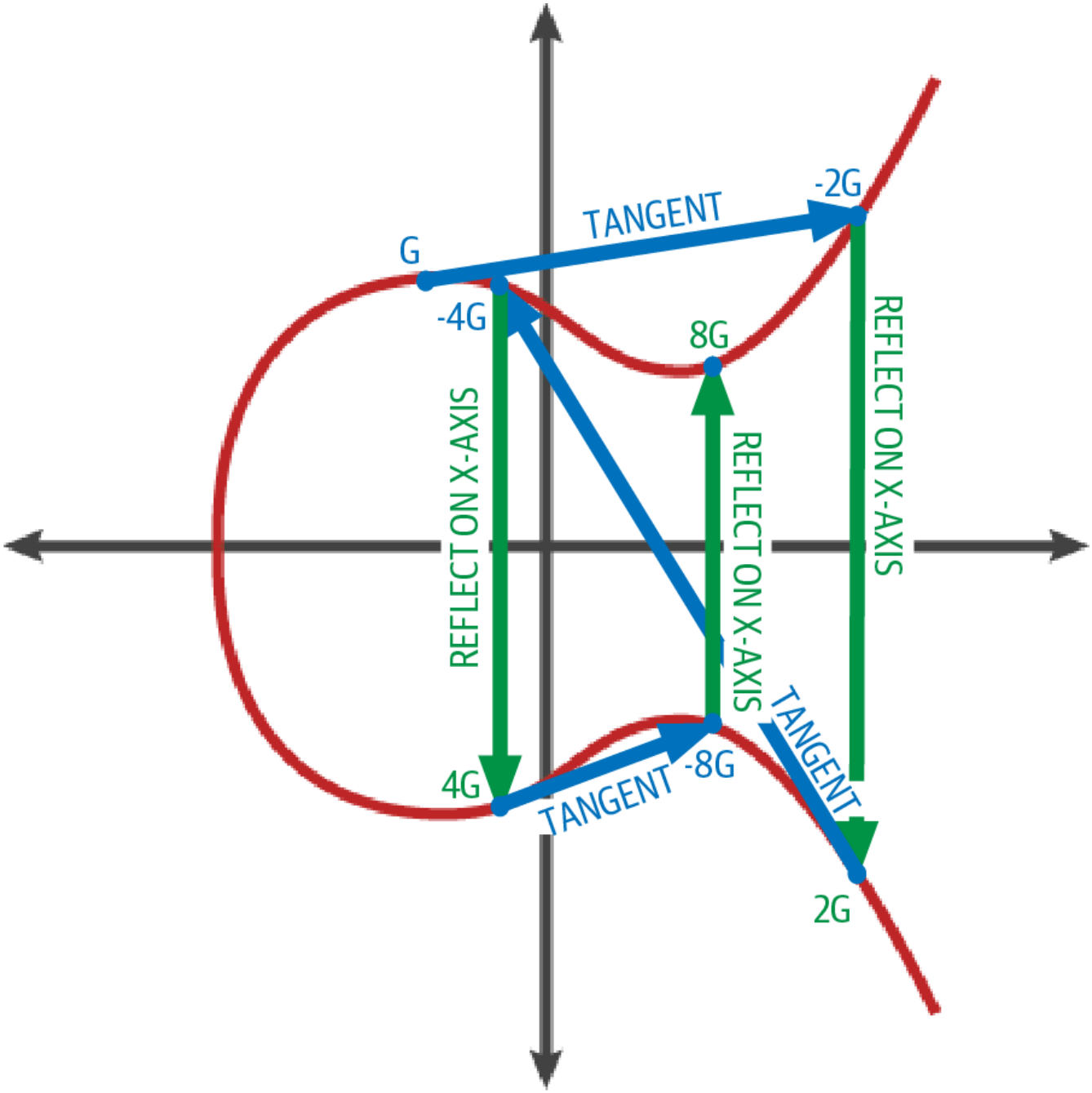
```
x = F028892BAD7ED57D2FB57BF33081D5CFCF6F9ED3D3D7F159C2E2FFF579DC341A
y = 07CF33DA18BD734C600B96A72BBC4749D5141C90EC8AC328AE52DDFE2E505BDB
```

Ili kuibua mzidishano wa pointi na nambari kamili, tutatumia mzunguko rahisi zaidi wa mviringo juu ya nambari halisi—kumbuka, hesabu ni sawa. Lengo letu ni kupata kizidishi *kG* cha pointi ya jenereta *G*, ambayo ni sawa na kuongeza *G* na yenyewe, mara *k* mfululizo. Katika mzunguko wa mviringo, kuongeza pointi na yenyewe ni sawa na kuchora mstari wa tangent kwenye pointi na kutafuta mahali inapokata mzunguko tena, kisha kuonyesha pointi hiyo upya kwenye mhimili wa x.

Kriptografia ya mzunguko wa mviringo: kuibua mzidishano wa pointi G na nambari kamili k kwenye mzunguko wa mviringo. inaonyesha mchakato wa kutenga *G*, *2G*, *4G*, kama operesheni ya kijiometri kwenye mzunguko.



Utekelezaji mwingi wa Bitcoin hutumia maktaba ya kriptografia ya libsecp256k1 kufanya hesabu ya mzunguko wa mviringo.



Kielezo 15. Kriptografia ya mzunguko wa mviringo: kuibua mzidishano wa pointi G na nambari kamili k kwenye mzunguko wa mviringo.

4.2. Hati za Matokeo na Ingizo

Ingawa mchoro kutoka karatasi ya asili ya Bitcoin, Mfululizo wa muamala kutoka karatasi ya asili ya Bitcoin., unaonyesha funguo za umma (pubkeys) na sahihi (sigs) zikitumiwa moja kwa moja, toleo la kwanza la Bitcoin badala yake lilikuwa na malipo yaliyotumwa kwenye sehemu inayoitwa *hati ya matokeo* na lilikuwa na matumizi ya bitcoins hizo yakeidhinishwa na sehemu inayoitwa *hati ya ingizo*. Sehemu hizi zinaruhusu operesheni za ziada kufanywa mbali na (au badala ya) kuthibitisha kwamba sahihi inalingana na funguo ya umma. Kwa mfano, hati ya matokeo inaweza kuwa na funguo mbili za umma na kuhitaji sahihi mbili zinazofaa ziwekwe katika hati ya ingizo ya kutumia.

Baadaye, katika Hati za Miamala na Lugha ya Hati, tutajifunza kuhusu hati kwa undani. Kwa sasa, yote tunayohitaji kuelewa ni kwamba bitcoins zinapokelewa kwenye hati ya matokeo inayofanya

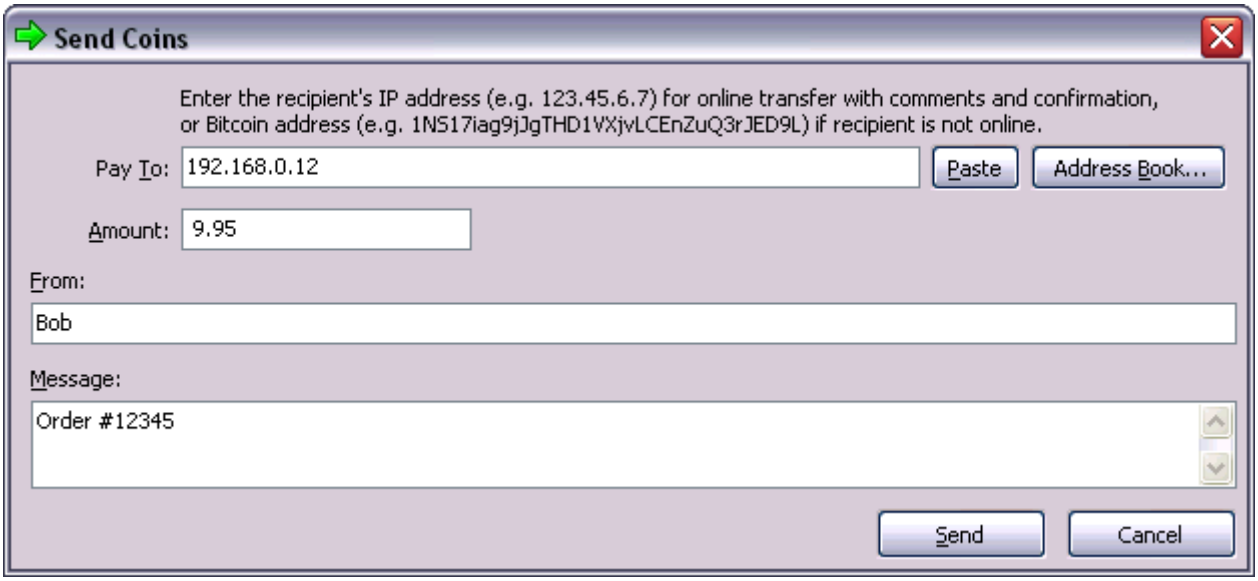
kazi kama funguo ya umma, na matumizi ya bitcoin yanaidhinishwa na hati ya ingizo inayofanya kazi kamasahihi.

4.3. Anwani za IP: Anwani ya Asili ya Bitcoin (P2PK)

Tumeanzisha kwamba Alice anaweza kumlipa Bob kwa kupanga sehemu ya bitcoins zake kwenye moja ya funguo za umma za Bob. Lakini Alice anapata funguo ya umma ya Bob vipi? Bob angeweza tu kumpa nakala, lakini tuangalie tena funguo ya umma tuliyofanya kazi nayo katika Funguo za Umma. Angalia kwamba ni ndefu sana. Fikiria Bob akijaribu kuisoma kwa Alice kwenye simu:

```
x = F028892BAD7ED57D2FB57BF33081D5CFCF6F9ED3D3D7F159C2E2FFF579DC341A
y = 07CF33DA18BD734C600B96A72BBC4749D5141C90EC8AC328AE52DDFE2E505BDB
```

Badala ya kuingiza funguo ya umma moja kwa moja, toleo la kwanza la programu ya Bitcoin liliruhusu mtumaji kuingiza anwani ya IP ya mpokeaji, kama inavyoonyeshwa katika Skrini ya mapema ya kutuma ya Bitcoin kupitia Hifadhi ya Mtandao.. Kipengele hiki kiliondolewa baadaye—kuna matatizo mengi ya kutumia anwani za IP—lakini maelezo mafupi yake yatatusaidia kuelewa vizuri zaidi kwa nini baadhi ya vipengele vingeweza kuongezwa kwenye itifaki ya Bitcoin.



Kielezo 16. Skrini ya mapema ya kutuma ya Bitcoin kupitia Hifadhi ya Mtandao.

Kama Alice aliingiza anwani ya IP ya Bob katika Bitcoin 0.1, nodi yake kamili ingeanzisha muunganiko na nodi yake kamili na kupokea funguo mpya ya umma kutoka mkoba wa Bob ambayo nodi yake haikuwahi kumpa mtu yeyote awali. Hii kuwa funguo mpya ya umma ilikuwa muhimu kuhakikisha kwamba miamala tofauti inayolipa Bob haingaliweza kuunganishwa pamoja na mtu anayeangalia blockchain na kuona kwamba miamala yote ililipa funguo ile ile ya umma.

Kwa kutumia funguo ya umma nodi yake iliyopokea kutoka nodi ya Bob, mkoba wa Alice ungeunda matokeo ya muamala yanayolipa hati rahisi sana ya matokeo:

```
<Bob's public key> OP_CHECKSIG
```

Bob baadaye angeweza kutumia matokeo hayo na hati ya ingizo yenye sahihi yake tu:

```
<Bob's signature>
```

Ili kuelewa hati ya matokeo na ingizo zinafanya nini, unaweza kuziunganisha pamoja (hati ya ingizo kwanza) na kisha kuona kwamba kila kipande cha data (kilichoonyeshwa katika mabano ya pembe) huwekwa juu ya orodha ya vitu, inayoitwa rundo. Wakati msimbo wa operesheni (opcode) unapatikana, unatumia vitu kutoka kwenye rundo, ukianza na vitu vilivyo juu zaidi. Tuangalie jinsi hilo linavyofanya kazi kwa kuanza na hati iliyounganishwa:

```
<Bob's signature> <Bob's public key> OP_CHECKSIG
```

Kwa hati hii, sahihi ya Bob huwekwa kwenye rundo, kisha funguo ya umma ya Bob huwekwa juu yake. Operesheni ya OP_CHECKSIG inatumia vipande viwili, ukianza na funguo ya umma ikifuatwa na sahihi, ikiviondoa kutoka kwenye rundo. Inathibitisha sahihi inalingana na funguo ya umma na pia inabeba (kusaini) sehemu mbalimbali za muamala. Kama sahihi ni sahihi, OP_CHECKSIG inabadilisha nafsi yake kwenye rundo na thamani 1; kama sahihi haikuwa sahihi, inabadilisha nafsi yake na 0. Kama kuna kipande kisicho na sifuri juu ya rundo mwishoni mwa tathmini, hati inapita. Kama hati zote katika muamala zinapita, na maelezo mengine yote kuhusu muamala ni halali, basi nodi kamili zitaona muamala kuwa halali.

Kwa muhtasari, hati iliyotangulia inatumia funguo ile ile ya umma na sahihi iliyoelezwa katika karatasi ya asili lakini inaongeza ugumu wa sehemu mbili za hati na opcode. Hiyo inaonekana kama kazi ya ziada hapa, lakini tutaanza kuona manufaa yake tutakapoangalia sehemu ifuatayo.

Aina hii ya matokeo inajulikana leo kama *kulipa funguo ya umma*, au *P2PK* kwa ufupi. Haikutumiwa sana kwa malipo, na hakuna programu inayotumiwa sana ambayo imeunga mkono malipo ya anwani ya IP kwa karibu muongo mmoja.

4.4. Anwani za Zamani za P2PKH

Kuingizaanwani ya IP ya mtu unayetaka kumlipa kuna faida kadhaa, lakini pia kuna hasara kadhaa. Hasara moja mahususi ni kwamba mpokeaji anahitaji mkoba wao kuwa mtandaoni kwenye anwani yao ya IP, na unahitaji kuwa unapatikana kutoka nje ya ulimwengu. Kwa watu wengi, hiyo si chaguo. Wanazima kompyuta zao usiku, kompyuta ndogo zao zinalala, wako nyuma ya ngome za moto, au wako wakitumia Tafsiri ya Anwani ya Mtandao (NAT).

Hii inarudisha tatizo la wapokeaji kama Bob kulazimika kumpa watumaji kama Alice funguo ndefu ya umma. Toleo fupi zaidi la funguo za umma za Bitcoin zinazojulikana kwa wasanidi wa Bitcoin wa mapema zilikuwa bytes 65, sawa na herufi 130 zinapoandikwa katika hexadecimal. Hata hivyo, Bitcoin tayari ina miundo kadhaa ya data kubwa zaidi ya bytes 65 ambayo inahitaji kurejeshwa salama katika sehemu nyingine za Bitcoin kwa kutumia kiasi kidogo zaidi cha data ambacho kilikuwa salama.

Bitcoin hufanikisha hilo na *kazi ya hash*, kazi inayochukua kiasi kikubwa kinachowezekana cha data, kuigawanya (kuihash), na kutoa kiasi kilichowekwa cha data. Kazi ya hash ya kriptografia daima itatoa matokeo yale yale ikipewa ingizo lile lile, na kazi salama pia itafanya iwe vigumu kwa mtu kuchagua ingizo tofauti ambalo linazalisha matokeo yaliyoonekana awali. Hilo hufanya

matokeo kuwa *ahadi* kwa ingizo. Ni ahadi kwamba, kwa vitendo, tu ingizo *x* peke yake ndiyo litakalozalisha matokeo *X*.

Kwa mfano, fikiria ninataka kukuuliza swali na pia kukupa jibu langu kwa muundo ambao huwezi kusoma mara moja. Tuseme swali ni, "Satoshi Nakamoto alianza kufanya kazi kwenye Bitcoin mwaka gani?" Nitakupa ahadi kwa jibu langu kwa muundo wa matokeo kutoka kwakazi ya hash ya SHA256, kazi inayotumiwa sana katika Bitcoin:

```
94d7a772612c8f2f2ec609d41f5bd3d04a5aa1dfe3582f04af517d396a302e4e
```

Baadaye, baada ya kuniambia nadharia yako ya jibu la swali, ninaweza kufunua jibu langu na kuthibitisha kwako kwamba jibu langu, kama ingizo kwenye kazi ya hash, linazalisha matokeo yale yale niliyokupa awali:

```
$ echo "2007.  He said about a year and a half before Oct 2008" | sha256sum
94d7a772612c8f2f2ec609d41f5bd3d04a5aa1dfe3582f04af517d396a302e4e
```

Sasa fikiria tunamwuliza Bob swali, "funguo yako ya umma ni nini?" Bob anaweza kutumia kazi ya hash kutupa ahadi salama kwa kriptografia ya funguo yake ya umma. Akifunua ufunguo wake baadaye, na tukithibitisha kwamba unazalisha ahadi ile ile aliyotupa awali, tunaweza kuwa na uhakika kwamba ilikuwa ufunguo ule ule uliotumika kuunda ahadi hiyo ya awali.

Kazi ya hash ya SHA256 inachukuliwa kuwa salama sana na inazalisha bits 256 (bytes 32) za matokeo, chini ya nusu ya ukubwa wa funguo za asili za umma za Bitcoin. Hata hivyo, kuna kazi zingine za hash ambazo ni salama kidogo pungufu zinazozalisha matokeo madogo zaidi, kama vile kazi ya hash ya RIPEMD-160 ambaye matokeo yake ni bits 160 (bytes 20). Kwa sababu ambazo Satoshi Nakamoto hakuwahi kutaja, toleo la asili la Bitcoin lilifanya ahadi za funguo za umma kwa kwanza kuhash ufunguo na SHA256 na kisha kuhash matokeo hayo na RIPEMD-160; hii ilizalisha ahadi ya bytes 20 ya funguo ya umma.

Tunaweza kuangalia hilo kwa algorithm. Tukianza na funguo ya umma *K*, tunahesabu hash ya SHA256 na kisha tunahesabu hash ya RIPEMD-160 ya matokeo, kuzalisha nambari ya bits 160 (bytes 20):

```
\begin{equation}
{A = RIPEMD160(SHA256(K))}
\end{equation}
```

ambapo *K* ni funguo ya umma na *A* ni ahadi inayotokana.

Sasa baada ya kuelewa jinsi ya kufanya ahadi ya funguo ya umma, tunahitaji kujua jinsi ya kuitumia katika muamala. Fikiria hati ifuatayo ya matokeo:

```
OP_DUP OP_HASH160 <Bob's commitment> OP_EQUAL OP_CHECKSIG
```

Na pia hati ifuatayo ya ingizo:

```
<Bob's signature> <Bob's public key>
```

Pamoja, zinaunda hati ifuatayo:

```
<sig> <pubkey> OP_DUP OP_HASH160 <commitment> OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG
```

Kama tulivyofanya katika Anwani za IP: Anwani ya Asili ya Bitcoin (P2PK), tunaanza kuweka vitu kwenye rundo. Sahihi ya Bob huenda kwanza; funguo yake ya umma kisha huwekwa juu ya rundo. Operesheni ya OP_DUP inarudia kipande kilichoko juu, kwa hivyo kipande kilichoko juu na cha pili kutoka juu kwenye rundo sasa vyote viwili ni funguo ya umma ya Bob. Operesheni ya OP_HASH160 inatumia (kuondoa) funguo ya umma iliyo juu na kuibadilisha na matokeo ya kuihash na RIPEMD160(SHA256(K)), kwa hivyo sasa juu ya rundo ni hash ya funguo ya umma ya Bob. Ijayo, ahadi ya funguo ya umma ya Bob huongezwa juu ya rundo. Operesheni ya OP_EQUALVERIFY inatumia vipande viwili vilivyo juu na kuthibitisha kwamba ni sawa; hilo linapaswa kuwa hivyo kama funguo ya umma ambayo Bob alitoa katika hati ya ingizo ni funguo ile ile ya umma iliyotumika kuunda ahadi katika hati ya matokeo ambayo Alice alilipa. Kama OP_EQUALVERIFY inashindwa, hati nzima inashindwa. Hatimaye, tunabaki na rundo lenye tu sahihi ya Bob na funguo yake ya umma; opcode ya OP_CHECKSIG inathibitisha zinalingana na kila moja na kwamba sahihi inabeba muamala.

Ingawa mchakato huu wa kulipa hash ya funguo ya umma (*P2PKH*) unaweza kuonekana mgumu, unaruhusu malipo ya Alice kwa Bob kuwa na bytes 20 tu za ahadi ya funguo yake ya umma badala ya ufunguo wenyewe, ambao ungekuwa bytes 65 katika toleo la asili la Bitcoin. Hiyo ni data kidogo zaidi sana ambayo Bob anahitaji kuwasiliana na Alice.

Hata hivyo, bado hatujaelezea jinsi Bob anapata bytes hizo 20 kutoka kwenye mkoba wake wa Bitcoin hadi mkoba wa Alice. Kuna usimbaji unaotumika sana kwa thamani za byte, kama hexadecimal, lakini kosa lolote lililofanywa katika kunakili ahadi lingesababisha bitcoins kutumwa kwenye matokeo ambayo hayawezi kutumika, na kusababisha kupotea milele. Katika sehemu inayofuata, tutaangalia usimbaji mfupi nachecksums zinazotegemewa.

4.5. Usimbaji wa Base58check

Ili kuwakilisha nambari ndefu kwa njia ya muhtasari, kwa kutumia alama chache, mifumo mingi ya kompyuta hutumia uwakilishi wa alphanumeric mchanganyiko wenye msingi (au radix) zaidi ya 10. Kwa mfano, wakati mfumo wa jadi wa desimali unatumia tarakimu 10, 0 hadi 9, mfumo wa hexadecimal unatumia 16, ukitumia herufi A hadi F kama alama sita za ziada. Nambari iliyowakilishwa katika muundo wa hexadecimal ni fupi kuliko uwakilishi sawa wa desimali. Mfupi zaidi bado, uwakilishi wa base64unatumia herufi 26 ndogo, herufi 26 kubwa, tarakimu 10, na herufi 2 zaidi kama "+" na "/" kutuma data ya binary kwenye vyombo vya maandishi kama barua pepe.

Base58 ni usimbaji unaofanana na base64, ukitumia herufi kubwa na ndogo na nambari, lakini ukiacha baadhi ya herufi ambazo mara nyingi huchanganywa na kuonekana sawa

zinapoonyeshwa katika fonti fulani. Hasa, base58 ni base64 bila 0 (sifuri ya nambari), O (o kubwa), l (L ndogo), I (i kubwa), na alama "+" na "/." Au, kwa urahisi zaidi, ni seti ya herufi ndogo na kubwa na nambari bila nne (0, O, l, I) zilizotajwa tu. Alfabeti ya base58 ya Bitcoin inaonyesha alfabeti kamili ya base58.

Mfano 8. Alfabeti ya base58 ya Bitcoin

```
123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz
```

Ili kuongeza usalama wa ziada dhidi ya makosa ya uandishi au makosa ya kunakili, base58check inajumuisha *checksum* iliyosimbwa katika alfabeti ya base58. Checksum ni bytes nne za ziada zilizoongezwa mwishoni mwa data inayosimbwa. Checksum inatokana na hash ya data iliyosimbwa na kwa hivyo inaweza kutumika kugundua makosa ya kunakili na uandishi. Inapowasilishwa na msimbo wa base58check, programu ya kusimbuliwa itahesabu checksum ya data na kuilinganisha na checksum iliyojumuishwa katika msimbo. Kama hizo mbili hazilingani, kosa limeanzishwa na data ya base58check ni batili. Hii inazuia anwani ya Bitcoin iliyoandikwa vibaya kukubaliwa na programu ya mkoba kama marudio halali, kosa ambalo lingesababisha upotezaji wa fedha.

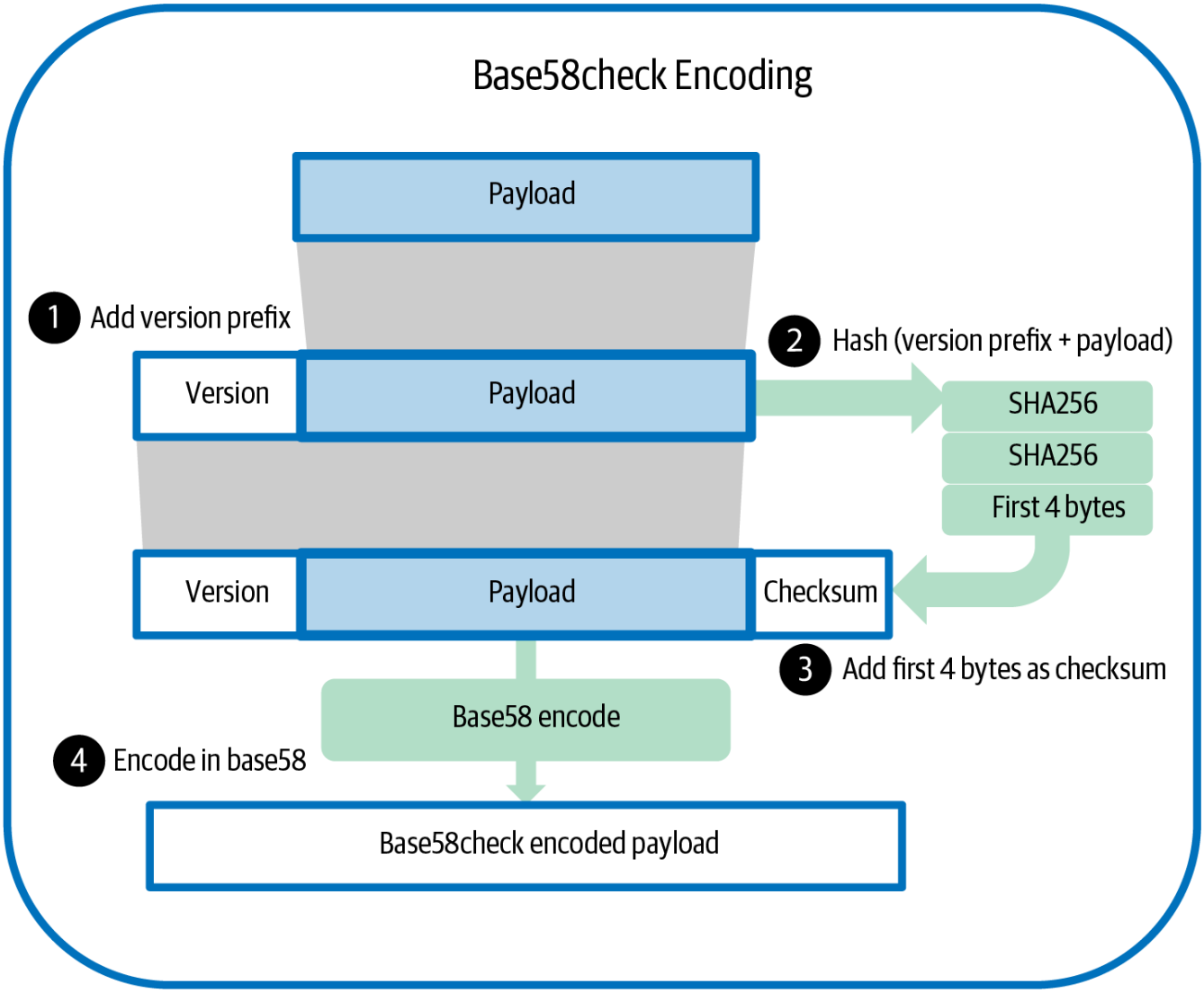
Kubadilisha data (nambari) kuwa muundo wa base58check, kwanza tunaongeza kiambishi awali kwa data, kinachojulikana kama"baiti ya toleo," ambayo hutumika kwa urahisi kutambua aina ya data inayosimbwa. Kwa mfano, kiambishi awali cha sifuri (0x00 katika hex) kinaonyesha kwamba data inapaswa kutumika kama ahadi (hash) katika hati ya matokeo ya P2PKH ya zamani. Orodha ya viambishi awali vya kawaida vya toleo inaonyeshwa katika [base58check_versions].

Ijayo, tunahesabu checksum ya "SHA mara mbili," maana yake tunatumia algorithm ya hash ya SHA256 mara mbili kwenye matokeo ya awali (kiambishi awali kilichounganishwa na data):

```
checksum = SHA256(SHA256(prefix||data))
```

Kutoka kwenye hash ya bytes 32 inayotokana (hash ya hash), tunachukua tu bytes nne za kwanza. Bytes hizi nne hutumika kama msimbo wa kuangalia makosa, au checksum. Checksum huongezwa mwishoni.

Matokeo yanajumuisha vitu vitatu: kiambishi awali, data, na checksum. Matokeo haya husimbwa kwa kutumia alfabeti ya base58 iliyoelezwa hapo awali. Usimbaji wa Base58check: muundo wa base58, wenye toleo, na checksum kwa usimbaji usio na utata wa data ya bitcoin. inaonyesha mchakato wa usimbaji wa base58check.



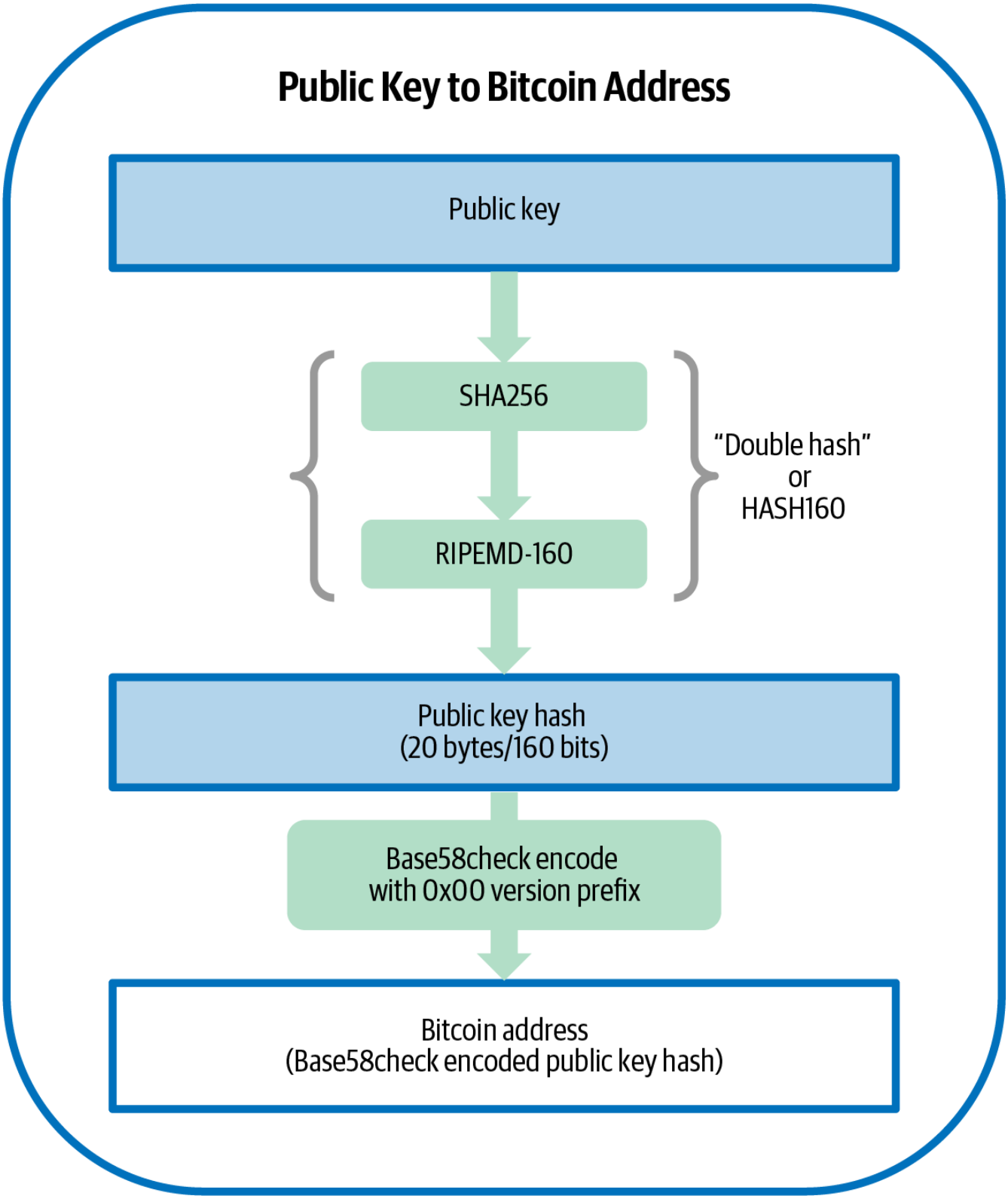
Kielezo 17. Usimbaji wa Base58check: muundo wa base58, wenye toleo, na checksum kwa usimbaji usio na utata wa data ya bitcoin.

```
<p class="fix_tracking2">
Katika Bitcoin, data nyingine mbali na ahadi za funguo za umma zinawasilishwa kwa mtumiaji
katika
usimbaji wa base58check ili kufanya data hiyo kuwa mfupi, rahisi kusoma, na rahisi
kugundua
makosa. Kiambishi awali cha toleo katika usimbaji wa base58check hutumika kuunda
muundo unaotofautika kwa urahisi, ambao ukisimbwa katika base58 una
herufi maalum mwanzoni mwa mzigo uliosimbwa kwa base58check.
Herufi hizi hufanya iwe rahisi kwa binadamu kutambua aina ya data
inayosimbwa na jinsi ya kuitumia. Hii ndiyo inayotofautisha, kwa
mfano, anwani ya Bitcoin iliyosimbwa kwa base58check inayoanza na 1 na
muundo wa uagizaji wa mkoba wa funguo ya siri ya siri (WIF) iliyosimbwa kwa base58check
inayoanza na 5. Baadhi ya mifano
ya viambishi awali vya toleo na herufi za base58 zinazotokana zinaonyeshwa katika
<a data-type="xref" href="#base58check_versions">#base58check_versions</a>.
</p>

<table id="base58check_versions">
<caption>Mifano ya kiambishi awali cha toleo la Base58check na matokeo
yaliyosimbwa</caption>
```

```
<thead>
<tr>
<th>Aina</th>
<th>Kiambishi awali cha toleo (hex)</th>
<th>Kiambishi awali cha matokeo ya Base58</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><p>Anwani ya kulipa hash ya funguo ya umma (P2PKH)</p></td>
<td><p>0x00</p></td>
<td><p>1</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Anwani ya kulipa hash ya hati (P2SH)</p></td>
<td><p>0x05</p></td>
<td><p>3</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Anwani ya Testnet ya P2PKH</p></td>
<td><p>0x6F</p></td>
<td><p>m au n</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Anwani ya Testnet ya P2SH</p></td>
<td><p>0xC4</p></td>
<td><p>2</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>WIF ya Funguo ya Siri</p></td>
<td><p>0x80</p></td>
<td><p>5, K, au L</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Funguo ya Umma Iliyopanuliwa ya BIP32</p></td>
<td><p>0x0488B21E</p></td>
<td><p>xpub</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Kwa kuchanganya funguo za umma, ahadi za msingi wa hash, na usimbaji wa base58check, Funguo ya umma hadi anwani ya Bitcoin: ubadilishaji wa funguo ya umma kuwa anwani ya Bitcoin. inaonyesha ubadilishaji wa funguo ya umma kuwa anwani yaBitcoin.



Kielezo 18. Funguo ya umma hadi anwani ya Bitcoin: ubadilishaji wa funguo ya umma kuwa anwani ya Bitcoin.

4.6. Funguo za Umma Zilizosongwa

WakatiBitcoin iliandikwa kwanza, wasanidi wake walijua tu jinsi ya kuunda funguo za umma za bytes 65. Hata hivyo, msanidi wa baadaye alipata habari ya usimbaji mbadala wa funguo za umma uliotumia bytes 33 tu na ambao ulikuwa na uendanifu wa nyuma na nodi zote kamili za Bitcoin wakati huo, kwa hivyo hakukuwa na haja ya kubadilisha itifaki ya Bitcoin. Funguo hizo za bytes 33 za umma zinajulikana kama *funguo za umma zilizosongwa*, na funguo za asili za bytes 65

zinajulikana kama *funguo za umma zisizosongwa*. Kutumia funguo ndogo za umma kunasababisha miamala midogo, kuruhusu malipo mengi zaidi kufanywa katika block moja.

Kama tulivyoona katika sehemu Funguo za Umma, funguo ya umma ni pointi (x, y) kwenye mzunguko wa mviringo. Kwa sababu mzunguko unaonyesha kazi ya kihesabu, pointi kwenye mzunguko inawakilisha suluhisho la mlinganyo na, kwa hivyo, tukijua kuratibu *x*, tunaweza kuhesabu kuratibu *y* kwa kutatua mlinganyo $y^2 \bmod p = (x^3 + 7) \bmod p$. Hilo linatuwezesha kuhifadhi kuratibu *x* tu ya pointi ya funguo ya umma, tukiacha kuratibu *y* na kupunguza ukubwa wa ufunguo na nafasi inayohitajika kuuhifadhi kwa bits 256. Upungufu wa karibu 50% kwa ukubwa katika kila muamala unajumlishwa hadi kiasi kikubwa cha data iliyookolewa baada ya muda!

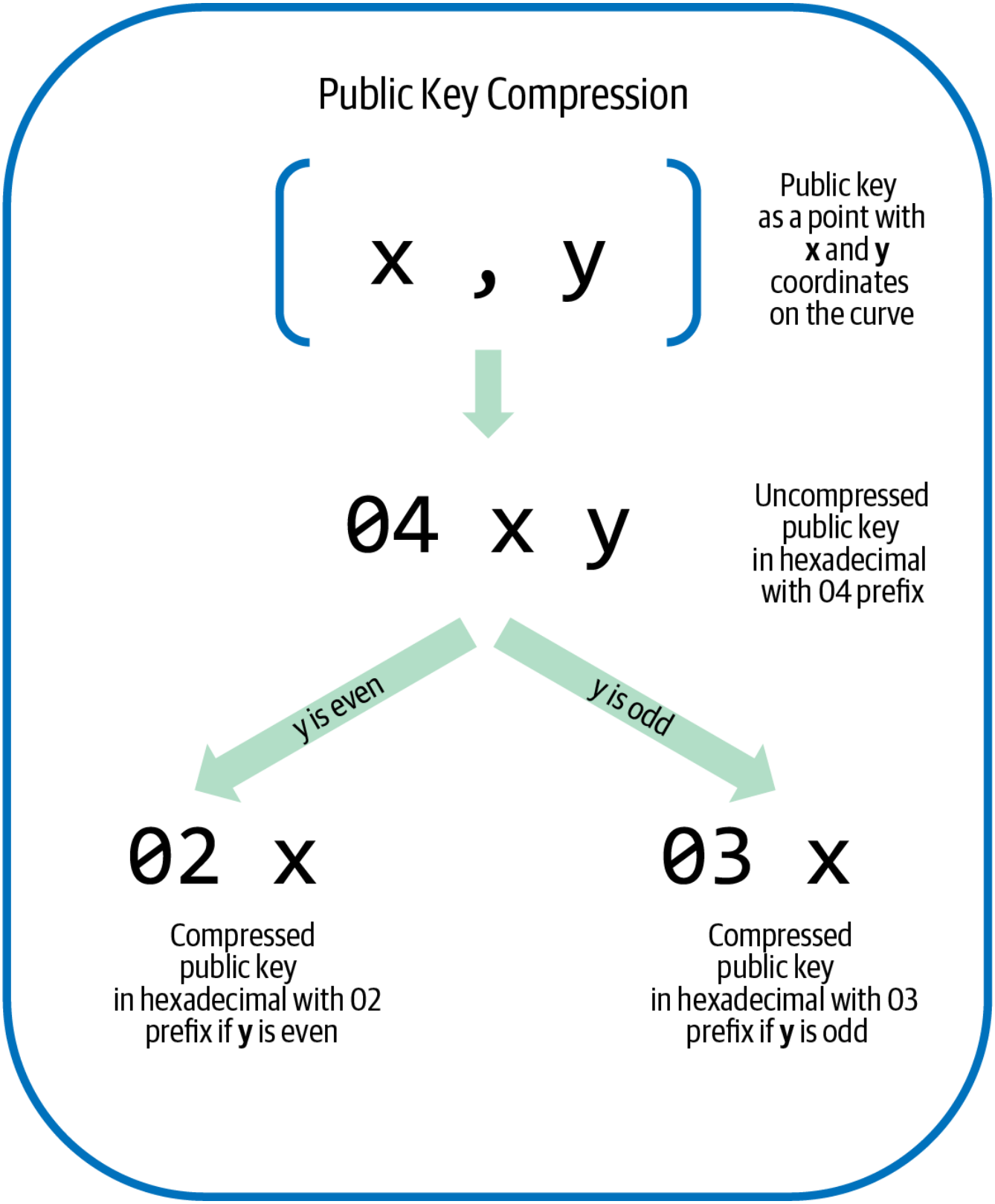
Hapa kuna funguo ya umma iliyozalishwa na funguo ya siri tuliyounda katika Funguo za Umma:

```
x = F028892BAD7ED57D2FB57BF33081D5CFCF6F9ED3D3D7F159C2E2FFF579DC341A
y = 07CF33DA18BD734C600B96A72BBC4749D5141C90EC8AC328AE52DDFE2E505BDB
```

Hapa ni funguo ile ile ya umma ikionyeshwa kama nambari ya bits 520 (tarakimu 130 za hex) yenye kiambishi awali 04 ikifuatwa na kuratibu x na kisha y, kama 04 x y:

```
<pre data-type="programlisting">
K = 04F028892BAD7ED57D2FB57BF33081D5CFCF6F9ED3D3D7F159C2E2FFF579DC341A\
    07CF33DA18BD734C600B96A72BBC4749D5141C90EC8AC328AE52DDFE2E505BDB
</pre>
```

Wakati funguo za umma zisizosongwa zina kiambishi awali cha 04, funguo za umma zilizosongwa zinaanza na kiambishi awali cha 02 au 03. Tuangalie kwa nini kuna viambishi awali viwili vinavyowezekana: kwa sababu upande wa kushoto wa mlinganyo ni y^2, suluhisho la *y* ni mzizi wa mraba, ambao unaweza kuwa na thamani chanya au hasi. Kiibua, hii inamaanisha kwamba kuratibu *y* inayotokana inaweza kuwa juu au chini ya mhimili wa x. Kama unavyoweza kuona kutoka kwenye grafu ya mzunguko wa mviringo katika Mzunguko wa mviringo., mzunguko una usawa, maana yake unaonyeshwa kama kioo na mhimili wa x. Kwa hivyo, wakati tunaweza kuacha kuratibu *y*, tunapaswa kuhifadhi *alama* ya *y* (chanya au hasi); kwa maneno mengine, tunahitaji kukumbuka kama ilikuwa juu au chini ya mhimili wa x kwa sababu kila moja ya chaguzi hizo zinawakilisha pointi tofauti na funguo tofauti ya umma. Tunapohesabu mzunguko wa mviringo katika hesabu ya binary kwenye uwanja mdogo wa mpangilio wa kwanza p, kuratibu *y* ni ya-jozi au ya-visiwa, ambayo inalingana na alama ya chanya/hasi kama ilivyoelezwa hapo awali. Kwa hivyo, kutofautisha kati ya thamani mbili zinazowezekana za *y*, tunahifadhi funguo ya umma iliyosongwa yenye kiambishi awali 02 kama *y* ni ya-jozi, na 03 kama ni ya-visiwa, kuruhusu programu kutoa kwa usahihi kuratibu *y* kutoka kwa kuratibu *x* na kupanua funguo ya umma hadi kuratibu kamili za pointi. Usongaji wa funguo ya umma unaonyeshwa katika Usongaji wa funguo ya umma..



Kielezo 19. Usongaji wa funguo ya umma.

Hapa kuna funguo ile ile ya umma iliyozalishwa katika Funguo za Umma, ikionyeshwa kama funguo ya umma iliyosongwa iliyohifadhiwa katika bits 264 (tarakimu 66 za hex) yenye kiambishi awali 03 inayoonyesha kuratibu *y* ni ya-visiwa:

```
K = 03F028892BAD7ED57D2FB57BF33081D5CFCF6F9ED3D3D7F159C2E2FFF579DC341A
```

Funguo hii ya umma iliyosongwa inalingana na funguo ile ile ya siri, maana yake inazalishwa kutoka kwa funguo ile ile ya siri. Hata hivyo, inaonekana tofauti na funguo ya umma isiyosongwa. Muhimu zaidi, tukibadilisha funguo hii ya umma iliyosongwa kuwa ahadi kwa kutumia kazi ya HASH160 (RIPEMD160(SHA256(K))), itazalisha ahadi *tofauti* kuliko funguo ya umma isiyosongwa, na kusababisha anwani tofauti. Hii inaweza kuchanganya kwa sababu inamaanisha kwamba funguo moja ya siri inaweza kuzalisha funguo ya umma iliyoonyeshwa katika muundo mbili tofauti (iliyosongwa na isiyosongwa) ambazo zinazalisha anwani mbili tofauti za Bitcoin. Hata hivyo, funguo ya siri ni sawa kwa anwani zote mbili za Bitcoin.

Funguo za umma zilizosongwa sasa ni chaguo-msingi katika programu karibu yote za Bitcoin na zilihitajika wakati wa kutumia baadhi ya vipengele vipya vilivyoongezwa katika uboreshaji wa itifaki wa baadaye.

Hata hivyo, baadhi ya programu bado zinahitaji kusaidia funguo za umma zisizosongwa, kama vile programu ya mkoba inayoagiza funguo za siri kutoka mkoba wa zamani. Mkoba mpya ukiskanisha blockchain kwa matokeo ya zamani ya P2PKH na maingizo, unahitaji kujua kama kuskanisha funguo za bytes 65 (na ahadi za funguo hizo) au funguo za bytes 33 (na ahadi zao). Kushindwa kuskanisha aina sahihi kunaweza kusababisha mtumiaji kushindwa kutumia salio lake lote. Kutatua tatizo hili, wakati funguo za siri zinapoagiziwa kutoka mkoba, WIF inayotumiwa kuzuwakilisha zinatekelezwa tofauti kidogo katika mikoba ya kisasa ya Bitcoin ili kuonyesha kwamba funguo hizi za siri zimetumika kuzalisha funguo za umma zilizosongwa.

4.7. Kulipa Hash ya Hati ya Zamani (P2SH)

Kamatulivyoona katika sehemu zilizotangulia, mtu anayepokea bitcoins (kama Bob) anaweza kuhitaji kwamba malipo kwake yana vikwazo fulani katika hati yao ya matokeo. Bob atahitaji kutimiza vikwazo hivyo kwa kutumia hati ya ingizo anapotumia bitcoins hizo. Katika Anwani za IP: Anwani ya Asili ya Bitcoin (P2PK), kikwazo kilikuwa tu kwamba hati ya ingizo ilihitaji kutoa sahihi inayofaa. Katika Anwani za Zamani za P2PKH, funguo inayofaa ya umma pia ilihitajika kutolewa.

```
<p class="fix_tracking3">
Ili mtumaji (kama Alice) aweke vikwazo anavyovitaka Bob
katika hati ya matokeo anayoitumia kumlipa, Bob anahitaji kuwasiliana naye
vikwazo hivyo. Hii ni sawa na tatizo la Bob kuhitaji
kuwasiliana naye funguo yake ya umma. Kama tatizo hilo, ambapo
funguo za umma zinaweza kuwa kubwa kiasi, vikwazo anavyotumia Bob pia vinaweza kuwa
vikubwa sana—labda maelfu ya bytes. Hiyo si maelfu tu ya
bytes ambazo zinahitaji kuwasilishwa kwa Alice, bali maelfu ya bytes
ambazo anahitaji kulipa ada za muamala kila wakati anapotaka kutuma pesa kwa Bob. Hata
hivyo, suluhisho la kutumia kazi za hash kuunda
ahadi ndogo za kiasi kikubwa cha data pia linatumika hapa.
</p>
```

Uboreshaji wa BIP16 wa itifaki ya Bitcoin mwaka 2012 unaruhusu hati ya matokeokubeba ahadi ya *hati ya ukombozi* (*redeem script*). Wakati Bob anapotumia bitcoins zake, hati yake ya ingizo inahitaji kutoa hati ya ukombozi inayolingana na ahadi na pia data yoyote inayohitajika kutimiza hati ya ukombozi (kama sahihi). Tuanze kwa kufikiria Bob anataka kuhitaji sahihi mbili kutumia bitcoins zake, sahihi moja kutoka mkoba wake wa kompyuta ya mezani na moja kutoka kifaa cha kusaini cha maunzi. Anaweka masharti hayo katika hati ya ukombozi:

```
<public key 1> OP_CHECKSIGVERIFY <public key 2> OP_CHECKSIG
```

Kisha anaunda ahadi ya hati ya ukombozi kwa kutumia utaratibu ule ule wa HASH160 uliotumika kwa ahadi za P2PKH, RIPEMD160(SHA256(script)). Ahadi hiyo huwekwa katika hati ya matokeo kwa kutumia kiolezo maalum:

```
OP_HASH160 <commitment> OP_EQUAL
```



Unapotumia kulipa hash ya hati (P2SH), lazima utumie kiolezo maalum cha P2SH bila data ya ziada au masharti katika hati ya matokeo. Kama hati ya matokeo si hasa OP_HASH160 <bytes 20> OP_EQUAL, hati ya ukombozi haitatumika na bitcoins yoyote inaweza kuwa haiwezi kutumika au inaweza kutumika na mtu yeyote (maana yake mtu yeyote anaweza kuzichukua).

Bob anapokwenda kutumia malipo aliyopokea kwa ahadi ya hati yake, anatumia hati ya ingizo inayojumuisha hati ya ukombozi, ikitolewa kama kipande kimoja cha data. Anatoa pia sahihi anazohitaji kutimiza hati ya ukombozi, akiziweka kwa mpangilio ambazo zitatolewa na opcodes:

```
<signature2> <signature1> <redeem script>
```

Nodi kamili za Bitcoin zinapopokea matumizi ya Bob, zitathibitisha kwamba hati ya ukombozi iliyotolewa itahashiwa hadi thamani ile ile ya ahadi. Kisha zitaibadilisha kwenye rundo na thamani yake iliyofunguliwa:

```
<signature2> <signature1> <pubkey1> OP_CHECKSIGVERIFY <pubkey2> OP_CHECKSIG
```

Hati inatekelezwa na, kama inapita na maelezo mengine yote ya muamala ni sahihi, muamala ni halali.

Anwani za P2SH pia huundwa kwa base58check. Kiambishi awali cha toleo kimewekwa kuwa 5, ambalo kinasababisha anwani iliyosimbwa kuanza na 3. Mfano wa anwani ya P2SH ni 3F6i6kwkevjR7AsAd4te2YB2zZyASEm1HM.



P2SH si lazima sawa na muamala wa saini nyingi. Anwani ya P2SH *mara nyingi zaidi* inawakilisha hati ya saini nyingi, lakini inaweza pia kuwakilisha hati inayosimba aina nyingine za miamala.

P2PKH na P2SH ni violezo viwili pekee vya hati vinavyotumika na usimbaji wa base58check. Sasa vinajulikana kama anwani za zamani na zimekuwa chini ya matumizi baada ya muda. Anwani za zamani zilibadilishwa na familia yaanwani za bech32.

Mashambulizi ya Mgongano wa P2SH

Anwani zotezinazotegemea kazi za hash kwa nadharia zina hatari ya mshambuliaji kupata

kwa kujitegemea ingizo lile lile lililozalisha matokeo ya kazi ya hash (ahadi). Katika kesi ya Bitcoin, wakisoma ingizo kwa njia ile ile mtumiaji wa asili alivyofanya, watajua funguo ya siri ya mtumiaji na kuweza kutumia bitcoins za mtumiaji huyo. Uwezekano wa mshambuliaji kuzalisha kwa kujitegemea ingizo la ahadi iliyopo ni sawia na nguvu ya algorithm ya hash. Kwa algorithm salama ya bits 160 kama HASH160, uwezekano ni 1-kwa-2^{160}. Hiini *shambulio la picha ya awali*.

Mshambuliaji pia anaweza kujaribu kuzalisha ingizo mbili tofauti (k.m., hati za ukombozi) ambazo zinazalisha ahadi ile ile. Kwa anwani zilizoundwa kabisa na upande mmoja, uwezekano wa mshambuliaji kuzalisha ingizo tofauti la ahadi iliyopo pia ni takriban 1-kwa-2^{160} kwa algorithm ya HASH160. Hii ni *shambulio la picha ya pili*.

Hata hivyo, hili hubadilika mshambuliaji anapoweza kushawishi thamani ya ingizo la asili. Kwa mfano, mshambuliaji anashiriki katika uundaji wa hati ya saini nyingi ambapo hawahitaji kutoa funguo yao ya umma hadi baada ya kujua funguo za umma za wahusika wengine wote. Katika kesi hiyo, nguvu ya algorithm ya hash inapunguzwa hadi mzizi wake wa mraba. Kwa HASH160, uwezekano unakuwa 1-kwa-2^{80}. Hii ni *shambulio la mgongano*.

Kuweka nambari hizo katika muktadha, kufikia mapema 2023, wachimbaji wote wa Bitcoin pamoja wanatekeleza kazi za hash takriban 2^{80} kila saa. Wanatekeleza kazi tofauti ya hash kuliko HASH160, kwa hivyo maunzi yao yaliyopo hayawezi kuunda mashambulizi ya mgongano dhidi yake, lakini uwepo wa mtandao wa Bitcoin unathibitisha kwamba mashambulizi ya mgongano dhidi ya kazi za bits 160 kama HASH160 niya vitendo. Wachimbaji wa Bitcoin wametumia sawa la mabilioni ya dola za Marekani kwenye maunzi maalum, kwa hivyo kuunda shambulio la mgongano kusingekuwa rahisi, lakini kuna mashirika yanayotegemea kupokea mabilioni ya dola katika bitcoins kwa anwani zinazozalishwa na michakato inayohusisha wahusika wengi, ambayo ingeweza kufanya shambulio kuwa la faida.

Kuna itifaki za kriptografia zilizowekwa vizuri za kuzuia mashambulizi ya mgongano, lakini suluhisho rahisi ambalo haihitaji ujuzi wowote maalum kwa upande wa wasanidi wa mkoba ni kutumia tu kazi ya hash yenye nguvu zaidi. Uboreshaji wa baadaye wa Bitcoin ulifanya hivyo uwezekane, na anwani mpya za Bitcoin hutoa angalau bits 128 za upinzani wa mgongano. Kutekeleza operesheni za hash 2^{128} kungehitaji wachimbaji wote wa sasa wa Bitcoin takriban miaka bilioni 32.

Ingawa hatuamini kuna tishio lolote la karibu kwa mtu yeyote anayeunda anwani mpya za P2SH, tunapendekeza mikoba yote mipya itumie aina mpya za anwani ili kuondoa mashambulizi ya mgongano wa anwani kama wasiwasi.

4.8. Anwani za Bech32

Mwaka2017, itifaki ya Bitcoin iliboreshwa. Uboreshaji ukitumiwa, unazuia vitambulisho vya muamala (txids) kubadilishwa bila idhini ya mtumiaji anayetumia (au akidi ya wasainiaji wakati sahihi nyingi zinahitajika). Uboreshaji,unaoitwa *shahidi aliyetengwa* (au *segwit* kwa ufupi), pia ulitoa uwezo wa ziada kwa data ya muamala katika vitalu na faida nyingine kadhaa. Hata hivyo, watumiaji wanaotaka ufikiaji wa moja kwa moja wa faida za segwit walilazimika kukubali malipo kwenye hati mpya za matokeo.

Kama ilivyotajwa katika Lipa kwa Heshi ya Hati, moja ya faida za aina ya matokeo ya P2SH ilikuwa kwamba mtumaji (kama Alice) hakuhitaji kujua maelezo ya hati iliyotumiwa na mpokeaji (kama Bob). Uboreshaji wa segwit ulibuniwa kutumia utaratibu huu, kuruhusu watumiaji kuanza mara moja kupata faida nyingi mpya kwa kutumia anwani ya P2SH. Lakini kwa Bob kupata ufikiaji wa faida zote, angehitaji mkoba wa Alice kumlipa kwa kutumia aina tofauti ya hati. Hilo lingehitaji mkoba wa Alice kuboreshwa kusaidia hati mpya.

Kwanza, wasanidi wa Bitcoin walipendekeza BIP142, ambayo ingeendelea kutumia base58check na baiti mpya ya toleo, sawa na uboreshaji wa P2SH. Lakini kupata mikoba yote kuboreshwa kwenye hati mpya na toleo jipya la base58check ilikadiriwa kuhitaji karibu kazi sawa ya kupata kuboreshwa kwenda muundo kabisa mpya wa anwani, kwa hivyo wachangiaji kadhaa wa Bitcoin walijitahidi kubuni muundo bora zaidi unaowezekana wa anwani. Walitambua matatizokadhaa na base58check:

- Uwasilishaji wake wa herufi mchanganyiko ulifanya iwe vigumu kusoma kwa sauti au kunakili. Jaribu kusoma moja ya anwani za zamani katika sura hii kwa rafiki anayenakili. Angalia jinsi unavyolazimika kuambatanisha kila herufi na maneno "kubwa" na "ndogo." Pia, angalia ukipitiapitia uandishi wao kwamba matoleo makubwa na madogo ya baadhi ya herufi yanaweza kuonekana sawa katika uandishi wa watu wengi.
- Inaweza kugundua makosa, lakini haiwezi kusaidia watumiaji kurekebisha makosa hayo. Kwa mfano, ukibadilisha bila kukusudia herufi mbili unapoingiza anwani kwa mkono, mkoba wako karibu hakika utaonya kwamba kosa lipo, lakini hautakusaidia kujua kosa liko wapi. Inaweza kukuchukua dakika kadhaa za kufadhaika hatimaye kugundua kosa.
- Alfabeti ya herufi mchanganyiko pia inahitaji nafasi ya ziada kusimba katika msimbo wa QR, ambao hutumika sana kushiriki anwani na ankara kati ya mikoba. Nafasi hiyo ya ziada inamaanisha msimbo wa QR unahitaji kuwa mkubwa zaidi kwa azimio lile lile au unakuwa mgumu zaidi kusoma haraka.
- Inahitaji kila uboreshaji wa mkoba wa mtumaji kusaidia vipengele vipya vya itifaki kama P2SH na segwit. Ingawa uboreshaji wenyewe unaweza usihitaji msimbo mwingi, uzoefu unaonyesha kwamba waandishi wengi wa mkoba wana shughuli nyingine na wakati mwingine wanaweza kuchelewa kuboreshwa kwa miaka. Hilo linaathiri vibaya kila mtu anayetaka kutumia vipengele vipya.

Wasanidi waliofanya kazi kwenye muundo wa anwani kwa segwit walipata suluhisho kwa kila tatizo hili katika muundo mpya wa anwani unaoitwa bech32 (unaotamkwa na "ch" laini, kama katika "besh thelathini na mbili"). "bech" inasimama kwa BCH, herufi za mwanzo za watu watatu waliogunduliwa kanuni ya mzunguko wa mkondo mwaka 1959 na 1960 ambayo bech32 inategemea. "32" inasimama kwa idadi ya herufi katika alfabeti ya bech32 (sawa na 58 katika base58check):

- Bech32 inatumia nambari tu na herufi za mkono mmoja (inayopendelewa kuonyeshwa kwa herufi ndogo). Ingawa alfabeti yake ni karibu nusu ya ukubwa wa alfabeti ya base58check, anwani ya bech32 ya hati ya kulipa hash ya funguo ya umma ya shahidi (P2WPKH) ni ndefu kidogo tu kuliko anwani ya zamani ya hati inayolingana ya P2PKH.
- Bech32 inaweza kugundua na kusaidia kurekebisha makosa. Katika anwani ya urefu unaotarajiwa, kihesabu imehakikishiwa kugundua kosa lolote linaloathiri herufi nne au chini; hiyo ni ya kutegemewa zaidi kuliko base58check. Kwa makosa marefu zaidi, itashindwa

kuyagundua chini ya mara moja kwa bilioni, ambayo ni takriban uaminifu ule ule kama base58check. Bora zaidi, kwa anwani iliyoandikwa na makosa machache tu, inaweza kumwambia mtumiaji makosa hayo yalitokea wapi, kuruhusu kurekebisha haraka makosa madogo ya kunakili. Angalia Ugunduzaji wa makosa ya uandishi ya Bech32 kwa mfano wa anwani iliyoingizwa na makosa.

Mfano 9. Ugunduzaji wa makosa ya uandishi ya Bech32

Anwani:
bc1p9nh05ha8wrljf7ru236aw<u>n</u>4t2x0d5ctkkywm<u>v</u>9sclnm4t0av2vgs4k3au7

Makosa yaliyogunduliwa yanaonyeshwa kwa herufi nzito na mstari chini. Imezalishwa kwa kutumia onyesho la kusimbua anwani ya bech32.

- Bech32 inapendelewa kuandikwa na herufi ndogo tu, lakini herufi hizo ndogo zinaweza kubadilishwa na herufi kubwa kabla ya kusimba anwani katika msimbo wa QR. Hii inaruhusu matumizi ya hali maalum ya usimbaji wa QR inayotumia nafasi ndogo zaidi. Angalia tofauti ya ukubwa na ugumu wa misimbo miwili ya QR kwa anwani ile ile katika Anwani ile ile ya bech32 iliyosimbwa kwa QR katika herufi ndogo na kubwa..



Kielezo 20. Anwani ile ile ya bech32 iliyosimbwa kwa QR katika herufi ndogo na kubwa.

- Bech32 inatumia utaratibu wa uboreshaji uliobuniwa kama sehemu ya segwit kuwezesha mikoba ya watumaji kuweza kulipa aina za matokeo ambazo bado hazijatumiwa. Lengo lilikuwa kuruhusu wasanidi kujenga mkoba leo unaoruhusu kutumia kwa anwani ya bech32 na mkoba huo kubaki ukiweza kutumia kwa anwani za bech32 kwa watumiaji wa vipengele vipya vilivyoongezwa katika uboreshaji wa itifaki wa baadaye. Ilitumainiwa kwamba labda hatutahitaji tena kupitia mizunguko ya uboreshaji wa mfumo mzima inayohitajika kuruhusu watu kutumia kikamilifu P2SH na segwit.

4.8.1. Matatizo ya Anwani za Bech32

Anwani za Bech32zingestahili kufanikiwa katika kila eneo isipokuwa tatizo moja. Uhakika wa kihesabu kuhusu uwezo wao wa kugundua makosa unatumika tu kama urefu wa anwani unayoingiza kwenye mkoba ni urefu ule ule wa anwani ya asili. Ukiongeza au kuondoa herufi

yoyote wakati wa kunakili, uhakika hautumiki na mkoba wako unaweza kutuma fedha kwa anwani isiyo sahihi. Hata hivyo, hata bila uhakika huo, ilifikiriwa kwamba ingekuwa vigumu sana kwa mtumiaji anayeongeza au kuondoa herufi kuzalisha mfuatano wenye checksum halali, kuhakikisha fedha za watumiaji zilikuwa salama.

Kwa bahati mbaya, chaguo la moja ya mara kwa mara katika algorithm ya bech32 lilitokea kufanya iwe rahisi sana kuongeza au kuondoa herufi "q" katika nafasi ya mwisho kabla ya mwisho ya anwani inayoisha na herufi "p." Katika visa hivyo, unaweza pia kuongeza au kuondoa herufi "q" mara nyingi. Hii itakamatwa na checksum wakati mwingine, lakini itakosekana mara nyingi zaidi kuliko matarajio ya moja-kwa-bilioni ya makosa ya ubadilishaji ya bech32. Kwa mfano, angalia Kuongeza urefu wa anwani ya bech32 bila kuibatilisha checksum yake.

Mfano 10. Kuongeza urefu wa anwani ya bech32 bila kuibatilisha checksum yake

```
Anwani ya bech32 iliyokusudiwa:
bc1pqqqsq9txsqp

Anwani zisizo sahihi zenye checksum halali:
bc1pqqqsq9txsqqqqp
bc1pqqqsq9txsqqqqqqp
bc1pqqqsq9txsqqqqqqqqp
bc1pqqqsq9txsqqqqqqqqqp
bc1pqqqsq9txsqqqqqqqqqqp
```

Kwa toleo la awali la segwit (toleo 0), hili halikuwa wasiwasi wa vitendo. Urefu mbili tu halali zilifafanuliwa kwa matokeo ya segwit ya v0: bytes 22 na bytes 34. Hizo zinalingana na anwani za bech32 zenye urefu wa herufi 42 au herufi 62, kwa hivyo mtu angehitaji kuongeza au kuondoa herufi "q" kutoka nafasi ya mwisho kabla ya mwisho ya anwani ya bech32 mara 20 ili kutuma pesa kwa anwani isiyo halali bila mkoba kuweza kuigundua. Hata hivyo, ingekuwa tatizo kwa watumiaji katika siku zijazo kama uboreshaji wowote kulingana na segwit ungewahikutekelezwa.

4.8.2. Bech32m

Ingawa bech32 ilifanya kazi vizuri kwa segwit v0, wasanidi hawakutaka kupunguza bila sababu ukubwa wa matokeo katika matoleo ya baadaye ya segwit. Bila vizuizi, kuongeza au kuondoa "q" moja katika anwani ya bech32 kungeweza kusababisha mtumiaji kutuma pesa zake kwa bahati mbaya kwenye matokeo ambayo hayakuweza kutumika au yangeweza kutumika na mtu yeyote (kuruhusu bitcoins hizo kuchukuliwa na mtu yeyote). Wasanidi walichunguza kwa kina tatizo la bech32 na walipata kwamba kubadilisha mara kwa mara moja katika algorithm yao kungeondoa tatizo, kuhakikisha kwamba uongezaji au ufutaji wowote wa herufi hadi tano hautashindwa kugunduliwa mara nyingi zaidi ya mara moja kwa bilioni.

Toleo la bech32 lenye mara kwa mara moja tofauti linajulikana kama bech32 iliyobadilishwa (bech32m). Herufi zote katika anwani za bech32 na bech32m za data ile ile ya msingi zitakuwa sawa isipokuwa sita za mwisho (checksum). Hiyo inamaanisha mkoba utahitaji kujua toleo linalotumika ili kuthibitisha checksum, lakini aina zote mbili za anwani zina baiti ya toleo ya ndani inayofanya uamuzi huo kuwa rahisi.

Kufanya kazi na bech32 na bech32m, tutaangalia sheria za usimbaji na uchambuzi kwa anwani za bech32m za Bitcoin kwa kuwa zinajumuisha uwezo wa kuchambuwa anwani za bech32 na ni muundo wa anwani unaopendekezwa wa sasa kwa mikoba ya Bitcoin.

Anwani za Bech32m zinaanza na sehemu inayosomeka na binadamu (HRP). Kuna sheria katika BIP173 za kuunda HRP zako mwenyewe, lakini kwa Bitcoin unahitaji tu kujua HRP zilizochaguliwa tayari, zilizoonyeshwa katika [bech32_hrps_for_bitcoin].

<table id="bech32_hrps_for_bitcoin">
<caption>HRP za Bech32 kwa Bitcoin</caption>
<thead>
<tr>
<th>HRP</th>
<th>Mtandao</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td> bc </td>
<td> Mtandao mkuu wa Bitcoin </td>
</tr>
<tr>
<td> tb </td>
<td> Mtandao wa majaribio wa Bitcoin </td>
</tr></tbody>
</table>

HRP inafuatwa na kitenganishi, nambari "1." Mapendekezo ya awali ya kitenganishi cha itifaki yalitumia koloni lakini mifumo mingine ya uendeshaji na programu zinazoruhusu mtumiaji kubonyeza mara mbili neno kulipambuwa kwa kunakili na kubandika hazipanui upambanuzi hadi na baada ya koloni. Nambari ilihakikisha upambanuzi wa kubonyeza mara mbili ungefanya kazi na programu yoyote inayosaidia mifuatano ya bech32m kwa ujumla (ambayo inajumuisha nambari nyingine). Nambari "1" ilichaguliwa kwa sababu mifuatano ya bech32 haitumii nambari hiyo vinginevyo ili kuzuia uandishi wa makosa kati ya nambari "1" na herufi ndogo "l."

Sehemu nyingine ya anwani ya bech32m inaitwa "sehemu ya data." Kuna vipande vitatu kwa sehemu hii:

Toleo la shahidi

Baiti moja inayosimbwa kama herufi moja katika anwani ya bech32m ya Bitcoin mara baada ya kitenganishi. Herufi hii inawakilisha toleo la segwit. Herufi "q" ni usimbaji wa "0" kwa segwit v0, toleo la awali la segwit ambapo anwani za bech32 zilianzishwa. Herufi "p" ni usimbaji wa "1" kwa segwit v1 (pia inaitwa taproot) ambapo bech32m ilianza kutumika. Kuna matoleo kumi na saba yanayowezekana ya segwit na inahitajika kwa Bitcoin kwamba baiti ya kwanza ya sehemu ya data ya bech32m isimbuke hadi nambari 0 hadi 16 (ikijumuisha).

Programu ya shahidi

Kutoka bytes 2 hadi 40. Kwa segwit v0, programu hii ya shahidi lazima iwe bytes 20 au 32; hakuna urefu mwingine unaokubalika. Kwa segwit v1, urefu pekee uliofafanuliwa wakati wa uandishi huu ni bytes 32 lakini urefu mwingine unaweza kufafanuliwa baadaye.

Checksum

Herufi 6 hasa. Hii inaundwa kwa kutumia kanuni ya BCH, aina ya kanuni ya urekebishaji wa makosa (ingawa kwa anwani za Bitcoin, tutaona baadaye kwamba ni muhimu kutumia checksum kwa ugunduzaji wa makosa tu—si urekebishaji).

Tuonyeshe sheria hizi kwa kupitia mfano wa kuunda anwani za bech32 na bech32m. Kwa mifano yote ifuatayo, tutatumia msimbo wa kumbukumbu wa bech32m kwa Python.

Tutaanza kwa kuzalisha hati nne za matokeo, moja kwa kila moja ya aina tofauti za matokeo ya segwit yaliyopo wakati wa uchapishaji, pamoja na moja ya toleo la segwit la baadaye ambalo bado halijafafanuliwa maana yake. Hati zimeorodheshwa katika [scripts_for_diff_segwit_outputs].

```
<table id="scripts_for_diff_segwit_outputs">
<caption>Hati kwa aina tofauti za matokeo ya segwit</caption>
<thead>
<tr>
<th>Aina ya matokeo</th>
<th>Hati ya mfano</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><p>P2WPKH</p></td>
<td><p><code>OP_0 2b626ed108ad00a944bb2922a309844611d25468</code></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>P2WSH</p></td>
<td><p><code>OP_0
648a32e50b6fb7c5233b228f60a6a2ca4158400268844c4bc295ed5e8c3d626f</code></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>P2TR</p></td>
<td><p><code>OP_1
2ceefa5fa770ff24f87c5475d76eab519eda6176b11dbe1618fcf755bfac5311</code></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Mfano wa Baadaye</p></td>
<td><p><code>OP_16 0000</code></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Kwa matokeo ya P2WPKH, programu ya shahidi ina ahadi iliyoundwa kwa njia ile ile kama ahadi ya matokeo ya P2PKH iliyoonekana katika Anwani za Zamani za P2PKH. Funguo ya umma hupitishwa kwenye kazi ya hash ya SHA256. Muhtasari wa bytes 32 unaotokana kisha hupitishwa kwenye kazi ya hash ya RIPEMD-160. Muhtasari wa kazi hiyo (ahadi) huwekwa katika programu ya shahidi.

Kwa matokeo ya kulipa hash ya hati ya shahidi (P2WSH), hatutumii algorithm ya P2SH. Badala yake tunachukua hati, kuipitisha kwenye kazi ya hash ya SHA256, na kutumia muhtasari wa bytes 32 wa

kazi hiyo katika programu ya shahidi. Kwa P2SH, muhtasari wa SHA256 ulihashiwa tena na RIPEMD-160, lakini hilo linaweza kuwa si salama katika visa fulani; kwa maelezo, angalia Mashambulizi ya Mgongano wa P2SH. Matokeo ya kutumia SHA256 bila RIPEMD-160 ni kwamba ahadi za P2WSH ni bytes 32 (bits 256) badala ya bytes 20 (bits 160).

Kwa matokeo ya kulipa-kwa-taproot (P2TR), programu ya shahidi ni pointi kwenye mzunguko wa secp256k1. Inaweza kuwa funguo rahisi ya umma, lakini katika hali nyingi inapaswa kuwa funguo ya umma inayobeba data ya ziada. Tutajifunza zaidi kuhusu ahadi hiyo katika Taproot.

```
<p class="fix_tracking2">
Kwa mfano wa toleo la segwit la baadaye, tunatumia tu nambari ya juu zaidi
inayowezekana ya toleo la segwit (16) na programu ndogo zaidi inayoruhusiwa ya shahidi
(bytes 2) yenye thamani ya sifuri.</p>
```

Sasa baada ya kujua nambari ya toleo na programu ya shahidi, tunaweza kubadilisha kila moja yao kuwa anwani ya bech32. Tutatumia maktaba ya kumbukumbu ya bech32m kwa Python kuzalisha haraka anwani hizo, kisha tuangalie kwa undani zaidi kinachoendelea:

```
$ github="https://raw.githubusercontent.com"
$ wget $github/sipa/bech32/master/ref/python/segwit_addr.py

$ python
>>> from segwit_addr import *
>>> from binascii import unhexlify

>>> help(encode)
encode(hrp, witver, witprog)
    Encode a segwit address.

>>> encode('bc', 0, unhexlify('2b626ed108ad00a944bb2922a309844611d25468'))
'bc1q9d3xa5gg45q2j39m9y32xzvygcgay4rgc6aaee'
>>> encode('bc', 0,
unhexlify('648a32e50b6fb7c5233b228f60a6a2ca4158400268844c4bc295ed5e8c3d626f'))
'bc1qvj9r9egtd7mu2gemy28kpf4zefq4ssqzdzzycj7zjhk4arpavfhsct5a3p'
>>> encode('bc', 1,
unhexlify('2ceefa5fa770ff24f87c5475d76eab519eda6176b11dbe1618fcf755bfac5311'))
'bc1p9nh05ha8wrljf7ru236awm4t2x0d5ctkkywmu9sclnm4t0av2vgs4k3au7'
>>> encode('bc', 16, unhexlify('0000'))
'bc1sqqqqkfw08p'
```

Tukifungua faili *segwit_addr.py* na kuangalia msimbo unafanya nini, jambo la kwanza tutakaloona ni tofauti pekee kati ya bech32 (inayotumika kwa segwit v0) na bech32m (inayotumika kwa matoleo ya baadaye ya segwit) ni mara kwa mara:

```
BECH32_CONSTANT = 1
BECH32M_CONSTANT = 0x2bc830a3
```

Ijayo tunaona msimbo unaozalisha checksum. Katika hatua ya mwisho ya checksum, mara kwa

mara inayofaa huunganishwa kwenye thamani kwa kutumia operesheni ya xor. Thamani hiyo moja ndiyo tofauti pekee kati ya bech32 na bech32m.

Checksum ikisha kuundwa, kila herufi ya bits 5 katika sehemu ya data (ikijumuisha toleo la shahidi, programu ya shahidi, na checksum) hubadilishwa kuwa herufi za alphanumeric.

Kwa kusimbua tena kwenye hati ya matokeo, tunafanya kwa nyuma. Kwanza tutatumia maktaba ya kumbukumbu kusimbua anwani mbili zetu:

```
>>> help(decode)
decode(hrp, addr)
    Decode a segwit address.

>>> _ = decode("bc", "bc1q9d3xa5gg45q2j39m9y32xzvygcgay4rgc6aaee")
>>>  _[0], bytes(_[1]).hex()
(0, '2b626ed108ad00a944bb2922a309844611d25468')
>>> _ = decode("bc",
        "bc1p9nh05ha8wrljf7ru236awm4t2x0d5ctkkywmu9sclnm4t0av2vgs4k3au7")
>>> _[0], bytes(_[1]).hex()
(1, '2ceefa5fa770ff24f87c5475d76eab519eda6176b11dbe1618fcf755bfac5311')
```

Tunapata tena toleo la shahidi na programu ya shahidi. Hizo zinaweza kuwekwa kwenye kiolezo cha hati yetu ya matokeo:

```
<version> <program>
```

Kwa mfano:

```
OP_0 2b626ed108ad00a944bb2922a309844611d25468
OP_1 2ceefa5fa770ff24f87c5475d76eab519eda6176b11dbe1618fcf755bfac5311
```



Kosa moja linalowezekana hapa la kukuwa makini nalo ni kwamba toleo la shahidi la `0` ni kwa `OP_0`, ambayo inatumia baiti 0x00—lakini toleo la shahidi la `1` inatumia `OP_1`, ambayo ni baiti 0x51. Matoleo ya shahidi `2` hadi `16` yanatumia 0x52 hadi 0x60, mtawalia.

Ukitekeleza usimbaji au usimbuaji wa bech32m, tunapendekeza kwa nguvu sana kwamba utumie vekta za majaribio zilizotolewa katika BIP350. Pia tunaomba uhakikishe msimbo wako unapita vekta za majaribio zinazohusiana na kulipa matoleo ya segwit ya baadaye ambayo bado hayajafafanuliwa. Hii itasaidia kufanya programu yako itumike kwa miaka mingi ijayo hata kama huwezi kuongeza msaada kwa vipengele vipya vya Bitcoin mara vinavyopatikana.

4.8.3. Miundo ya Funguo za Siri

Funguoya siri inaweza kuwakilishwa katika miundo kadhaa tofauti, ambayo yote inalingana na nambari ile ile ya bits 256. [table_4-2] inaonyesha miundo kadhaa ya kawaida inayotumika

kuwakilisha funguo za siri. Miundo tofauti hutumika katika hali tofauti. Miundo ya hexadecimal na binary ya moja kwa moja hutumika ndani ya programu na mara chache huonyeshwa kwa watumiaji. WIF hutumika kwa kuagiza/kusafirisha funguo kati ya mikoba na mara nyingi hutumika katika uwakilishi wa msimbo wa QR (barcodi) wa funguo za siri.

Umuhimu wa Kisasa wa Miundo ya Funguo za Siri

Programu ya mapema ya mkoba wa Bitcoinilizalisha funguo moja au zaidi za siri zisizo tegemezi wakati mkoba mpya wa mtumiaji ulianzishwa. Seti ya awali ya funguo zote zilipotumiwa, mkoba ungeweza kuzalisha funguo za ziada za siri. Funguo za siri za mtu binafsi zingeweza kusafirishwa au kuagizwa. Kila wakati funguo mpya za siri zilizalishwa au kuagizwa, nakala rudufu mpya ya mkoba ilihitajika kuundwa.

Mikoba ya baadaye ya Bitcoin ilianza kutumia mikoba ya uhakika ambapo funguo zote za siri huzalishwa kutoka thamani moja ya mbegu. Mikoba hii mara nyingi inahitaji kurudufiwa mara moja tu kwa matumizi ya kawaida ya onchain. Hata hivyo, kama mtumiaji anasafirisha funguo moja ya siri kutoka kwenye mkoba huu na mshambuliaji anapata ufunguo huo pamoja na data fulani isiyo ya siri kuhusu mkoba, wanaweza kutoa funguo yoyote ya siri katika mkoba—kuruhusu mshambuliaji kuiba fedha zote za mkoba. Aidha, funguo haziwezi kuagizwa kwenye mikoba ya uhakika. Hii inamaanisha karibu hakuna mikoba ya kisasa inayosaidia uwezo wa kusafirisha au kuagiza ufunguo binafsi. Habari katika sehemu hii ni ya kuvutia hasa kwa mtu yeyote anayehitaji uendanifu na mikoba ya mapema ya Bitcoin.

Angalia Uzalishaji wa Funguo wa Mfuatano wa Daraja (HD) (BIP32) kwa habari zaidi.

```
<table id="table_4-2">
<caption>Uwakilishi wa funguo za siri (miundo ya usimbaji)</caption>
<thead>
<tr>
<th>Aina</th>
<th>Kiambishi awali</th>
<th>Maelezo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><p>Hex</p></td>
<td><p>Hakuna</p></td>
<td><p>Tarakimu 64 za hexadecimal</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>WIF</p></td>
<td><p>5</p></td>
<td><p>Usimbaji wa Base58check: base58 yenye kiambishi awali cha toleo 128 na checksum ya
bits 32</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>WIF-iliyosongwa</p></td>
<td><p>K au L</p></td>
```

```
<td><p>Kama hapo juu, yenye kiambishi cha mwisho cha 0x01 kilichoongezwa kabla ya
usimbaji</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

[table_4-3] inaonyesha funguo ya siri iliyozalishwa katika miundo kadhaa tofauti.

```
<table id="table_4-3">
<caption>Mfano: Funguo ile ile, miundo tofauti</caption>
<thead>
<tr>
<th>Muundo</th>
<th>Funguo ya siri</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><p>Hex</p></td>
<td><p>1e99423a4ed27608a15a2616a2b0e9e52ced330ac530edcc32c8ffc6a526aedd</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>WIF</p></td>
<td><p>5J3mBbAH58CpQ3Y5RNJpUKPE62SQ5tfcvU2JpbnkeyhfsYB1Jcn</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>WIF-iliyosongwa</p></td>
<td><p>KxFC1jmwwCoACiCAWZ3eXa96mBM6tb3TYzGmf6YwgdGWZgawvrtJ</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Uwakilishi wote huu ni njia tofauti za kuonyesha nambari ile ile, funguo ile ile ya siri. Zinaonekana tofauti, lakini muundo wowote unaweza kwa urahisi kubadilishwa kuwa muundo mwingine wowote.

4.8.4. Funguo za Siri Zilizosongwa

Nenolinalotumika sana "funguo ya siri iliyosongwa" ni jina lisilo sahihi, kwa sababu funguo ya siri inaposafiriwa kama WIF-iliyosongwa, kwa kweli ni byte *moja ndefu zaidi* kuliko funguo ya siri "isiyosongwa." Hilo ni kwa sababu funguo ya siri ina kiambishi cha mwisho cha byte moja kilichoongezwa (kinachoonyeshwa kama 01 katika hex katika [table_4-4]), ambacho kinaashiria kwamba funguo ya siri inatoka kwenye mkoba mpya na inapaswa kutumika tu kuzalisha funguo za umma zilizosongwa. Funguo za siri hazisongwi zenyewe na haziwezi kusongwa. Neno *funguo ya siri iliyosongwa* kwa kweli linamaanisha "funguo ya siri ambayo funguo zilizosongwa za umma peke yake zinapaswa kutokana nayo," wakati *funguo ya siri isiyosongwa* kwa kweli linamaanisha "funguo ya siri ambayo funguo zisizosongwa za umma peke yake zinapaswa kutokana nayo." Unapaswa kurejea tu muundo wa usafirishaji kama "WIF-iliyosongwa" au "WIF" na usirejee funguo ya siri yenyewe kama "iliyosongwa" ili kuepuka mkanganyiko zaidi.

[table_4-4] inaonyesha ufunguo ule ule, uliosimbwa katika miundo ya WIF na WIF-iliyosongwa.

<table id="table_4-4">
<caption>Mfano: Funguo ile ile, miundo tofauti</caption>
<thead>
<tr>
<th>Muundo</th>
<th>Funguo ya siri</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td> Hex </td>
<td> 1E99423A4ED27608A15A2616A2B0E9E52CED330AC530EDCC32C8FFC6A526AEDD </td>
</tr>
<tr>
<td> WIF </td>
<td> 5J3mBbAH58CpQ3Y5RNJpUKPE62SQ5tfcvU2JpbnkeyhfsYB1Jcn </td>
</tr>
<tr>
<td> Hex-iliyosongwa </td>
<td> 1E99423A4ED27608A15A2616A2B0E9E52CED330AC530EDCC32C8FFC6A526AEDD01 </td>
</tr>
<tr>
<td> WIF-iliyosongwa </td>
<td> KxFC1jmwwCoACiCAWZ3eXa96mBM6tb3TYzGmf6YwgdGWZgawvrtJ </td>
</tr>
</tbody>
</table>

Angalia kwamba muundo wa hex-iliyosongwa wa funguo ya siri una byte moja ya ziada mwishoni (01 katika hex). Wakati kiambishi awali cha toleo la usimbaji wa base58 ni sawa (0x80) kwa miundo yote ya WIF na WIF-iliyosongwa, kuongeza byte moja mwishoni mwa nambari kunasababisha herufi ya kwanza ya usimbaji wa base58 kubadilika kutoka 5 hadi *K* au *L*. Fikiria hii kama sawa la base58 la tofauti ya usimbaji wa desimali kati ya nambari 100 na nambari 99. Wakati 100 ni tarakimu moja ndefu zaidi kuliko 99, pia ina kiambishi awali cha 1 badala ya kiambishi awali cha 9. Urefu ukibadilika, unaathiri kiambishi awali. Katika base58, kiambishi awali 5 hubadilika kuwa *K* au *L* ukiwa urefu wa nambari unaongezeka kwa byte moja.

Kumbuka, miundo hii *haitumiwi* kwa kubadilishana. Katika mkoba mpya unaotekeleza funguo za umma zilizosongwa, funguo za siri zitasafirishwa kila wakati kama WIF-iliyosongwa (yenye kiambishi awali cha *K* au *L*). Kama mkoba ni utekelezaji wa zamani na hautumii funguo za umma zilizosongwa, funguo za siri zitasafirishwa kila wakati kama WIF (yenye kiambishi awali cha 5). Lengo hapa ni kuashiria kwa mkoba unaoagiza funguo za siri kama unapaswa kutafuta kwenye blockchain kwa funguo za umma zilizosongwa au zisizosongwa na anwani zao.

Kama mkoba wa Bitcoin unaweza kutekeleza funguo za umma zilizosongwa, utatumia hizo katika miamala yote. Funguo za siri katika mkoba zitatumika kutoa pointi za funguo za umma kwenye mzunguko, ambazo zitasongwa. Funguo za umma zilizosongwa zitatumika kuzalisha anwani za Bitcoin na hizo zitatumika katika miamala. Ukisafirisha funguo za siri kutoka mkoba mpya

unaotekeleza funguo za umma zilizosongwa, WIF inabadilishwa, ukiongeza kiambishi cha mwisho cha byte moja 01 kwenye funguo ya siri. Funguo ya siri inayotokana iliyosimbwa kwa base58check inaitwa "WIF iliyosongwa" na inaanza na herufi *K* au *L* badala ya kuanza na "5," kama ilivyo kwa funguo zilizosimbwa kwa WIF (zisizosongwa) kutoka mikoba ya zamani.

4.9. Funguo na Anwani za Hali ya Juu

Katika sehemu zifuatazo tutaangalia aina za hali ya juu za funguo na anwani, kama vile anwani za mapambo na mikoba ya karatasi.

4.9.1. Anwani za Mapambo

Anwaniza mapambo ni anwani halali za Bitcoin zenye ujumbe unaosomeka na binadamu. Kwa mfano, 1LoveBPzzD72PUXLzCkYAtGFYmK5vYNR33 ni anwani halali inayohusu herufi zinazounda neno "Love" kama herufi nne za kwanza za base58. Anwani za mapambo zinahitaji kuzalisha na kujaribu mabilioni ya funguo za siri za mgombea hadi anwani ya Bitcoin yenye mchoro unaotarajiwa inapopatikana. Ingawa kuna baadhi ya uboreshaji katika algorithm ya kuzalisha mapambo, mchakato kimsingi unahusisha kuchagua funguo ya siri kiholela, kutoa funguo ya umma, kutoa anwani ya Bitcoin, na kuangalia kama inalingana na mchoro unaotarajiwa wa mapambo, kurudia mabilioni ya mara hadi mechi inapopatikana.

Anwani ya mapambo inayolingana na mchoro unaotarajiwa ikipatikana, funguo ya siri iliyotokana nayo inaweza kutumika na mmiliki kutumia bitcoins kwa njia ile ile na anwani nyingine yoyote. Anwani za mapambo si salama zaidi wala kidogo kuliko anwani nyingine yoyote. Zinategemea kriptografia ile ile ya mzunguko wa mviringo (ECC) na algorithm salama ya hash (SHA) kama anwani nyingine yoyote. Huwezi kupata funguo ya siri ya anwani inayoanza na mchoro wa mapambo kwa urahisi zaidi kuliko anwani nyingine yoyote.

Eugenia ni mkurugenzi wa shirika la hisani la watoto anayefanya kazi nchini Ufilipino. Tuseme kwamba Eugenia ana kampeni ya kukusanya fedha na anataka kutumia anwani ya Bitcoin ya mapambo kutangaza ukusanyaji wa fedha. Eugenia ataunda anwani ya mapambo inayoanza na "1Kids" kukuza ukusanyaji wa fedha wa hisani ya watoto. Tuangalie jinsi anwani hii ya mapambo itakavyoundwa na maana yake kwa usalama wa hisani ya Eugenia.

Kuzalisha Anwani za Mapambo

Ni muhimu kutambua kwamba anwani ya Bitcoin ni nambari tu iliyowakilishwa na alama katika alfabeti ya base58. Utafutaji wa mchoro kama "1Kids" unaweza kuonekana kama kutafuta anwani katika safu kutoka 1Kids111111111111111111111111111 hadi 1Kidszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Kuna takriban 58^{29} (takriban 1.4×10^{51}) anwani katika safu hiyo, zote zinazoanza na "1Kids." [table_4-11] inaonyesha safu ya anwani zenye kiambishi awali cha 1Kids.

```
<table id="table_4-11">
<caption>Safu ya anwani za mapambo zinazoanza na "1Kids"</caption>
<tbody>
<tr>
<td><p><strong>Kutoka</strong></p></td>
<td><p><code>1Kids111111111111111111111111111</code></p></td>
```

```
</tr>
<tr>
<td/>
<td><p><code>1Kids1111111111111111111111111112</code></p></td>
</tr>
<tr>
<td/>
<td><p><code>1Kids1111111111111111111111111113</code></p></td>
</tr>
<tr>
<td/>
<td><p><code>⋯</code></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p><strong>Hadi</strong></p></td>
<td><p><code>1Kidszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz</code></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Tuangalie mchoro "1Kids" kama nambari na tuone mara ngapi tungeweza kupata mchoro huu katika anwani ya Bitcoin (angalia [table_4-12]). Kompyuta ya kawaida ya mezani, bila maunzi yoyote maalum, inaweza kutafuta takriban funguo 100,000 kwa sekunde.

```
<table id="table_4-12">
<caption>Mara za mchoro wa mapambo (1KidsCharity) na muda wa wastani wa utafutaji kwenye kompyuta ya mezani</caption>
<thead>
<tr>
<th>Urefu</th>
<th>Mchoro</th>
<th>Mara</th>
<th>Muda wa wastani wa utafutaji</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><p>1</p></td>
<td><p>1K</p></td>
<td><p>1 kati ya funguo 58</p></td>
<td><p>&lt; millisekunde 1</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>2</p></td>
<td><p>1Ki</p></td>
<td><p>1 kati ya 3,364</p></td>
<td><p>millisekunde 50</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>3</p></td>
<td><p>1Kid</p></td>
```

```
<td><p>1 kati ya 195,000</p></td>
<td><p>&lt; sekunde 2</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>4</p></td>
<td><p>1Kids</p></td>
<td><p>1 kati ya milioni 11</p></td>
<td><p>dakika 1</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>5</p></td>
<td><p>1KidsC</p></td>
<td><p>1 kati ya milioni 656</p></td>
<td><p>saa 1</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>6</p></td>
<td><p>1KidsCh</p></td>
<td><p>1 kati ya bilioni 38</p></td>
<td><p>siku 2</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>7</p></td>
<td><p>1KidsCha</p></td>
<td><p>1 kati ya trilioni 2.2</p></td>
<td><p>miezi 3□4</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>8</p></td>
<td><p>1KidsChar</p></td>
<td><p>1 kati ya trilioni 128</p></td>
<td><p>miaka 13□18</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>9</p></td>
<td><p>1KidsChari</p></td>
<td><p>1 kati ya quadrilioni 7</p></td>
<td><p>miaka 800</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>10</p></td>
<td><p>1KidsCharit</p></td>
<td><p>1 kati ya quadrilioni 400</p></td>
<td><p>miaka 46,000</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>11</p></td>
<td><p>1KidsCharity</p></td>
<td><p>1 kati ya quintilioni 23</p></td>
<td><p>miaka milioni 2.5</p></td>
</tr>
```

```
</tbody>
</table>
```

Kama unavyoweza kuona, Eugenia hataunda anwani ya mapambo "1KidsCharity" hivi karibuni, hata kama angekuwa na ufikiaji wa kompyuta kadhaa za elfu. Kila herufi ya ziada huongeza ugumu kwa kipengele cha 58. Mifumo yenye herufi zaidi ya saba kawaida hupatikana na maunzi maalum, kama vile kompyuta za mezani zilizobuniwa maalum zenye vitengo vingi vya usindikaji wa graphics (GPU). Utafutaji wa mapambo kwenye mifumo ya GPU ni haraka mara nyingi zaidi za ukubwa kuliko kwenye CPU ya matumizi ya jumla.

Njia nyingine ya kupata anwani ya mapambo ni kuhamishia kazi kwenye bwawa la wachimbaji wa mapambo. Bwawa la mapambo ni huduma inayoruhusu wale wenye maunzi ya haraka kupata bitcoin wakitafuta anwani za mapambo kwa wengine. Kwa ada, Eugenia anaweza kuhamishia utafutaji wa anwani ya mapambo ya mchoro wa herufi saba na kupata matokeo katika masaa machache badala ya kulazimika kuendesha utafutaji wa CPU kwa miezi.

Kuzalisha anwani ya mapambo ni zoezi la nguvu: jaribu ufunguo nasibu, angalia anwani inayotokana kuona kama inalingana na mchoro unaotarajiwa, rudia hadi kufanikiwa.

Usalama na Faragha ya Anwani za Mapambo

Anwani za mapambozilikuwa maarufu katika miaka ya mapema ya Bitcoin lakini zimetoweka karibu kabisa kutoka matumizi kufikia 2023. Kuna sababu mbili zinazowezekana za mwenendo huu:

Mikoba ya uhakika

Kama tulivyoona katika Misimbo ya Kurejesha, inawezekana kurudufi kila ufunguo katika mikoba mingi ya kisasa kwa kuandika maneno au herufi chache tu. Hili hupatikana kwa kutoa kila ufunguo katika mkoba kutoka maneno au herufi hizo kwa kutumia algorithm ya uhakika. Haiwezekani kutumia anwani za mapambo na mkoba wa uhakika isipokuwa mtumiaji arudufi data ya ziada kwa kila anwani ya mapambo wanayounda. Kwa vitendo zaidi, mikoba mingi inayotumia uzalishaji wa ufunguo wa uhakika haijai ruhusu kuagiza ufunguo wa siri au mabadiliko ya ufunguo kutoka jenereta ya mapambo.

Kuepuka matumizi ya anwani upya

Kutumia anwani ya mapambo kupokea malipo mengi kwenye anwani ile ile huunda kiungo kati ya malipo yote hayo. Hili linaweza kukubalika kwa Eugenia kama shirika lake lisilo la faida linahitaji kuripoti mapato na matumizi yake kwa mamlaka ya kodi hata hivyo. Hata hivyo, pia hupunguza faragha ya watu wanaolipa Eugenia au kupokea malipo kutoka kwake. Kwa mfano, Alice anaweza kutaka kutoa bila kutambuliwa na Bob anaweza kutotaka wateja wake wengine kujua kwamba anampa Eugenia bei ya punguzo.

Hatutarajii kuona anwani nyingi za mapambo katika siku zijazo isipokuwa matatizo yaliyotangulia yatasuluhiwa.

4.9.2. Mikoba ya Karatasi

Mikoba ya karatasini funguo za siri zilizochapishwa kwenye karatasi. Mara nyingi mkoba wa karatasi pia hujumuisha anwani ya Bitcoin inayolingana kwa urahisi, lakini hii si lazima kwa

sababu inaweza kutokana na funguo ya siri.



Mikoba ya karatasi ni teknolojia ILIYOPITWA NA WAKATI na ni hatari kwa watumiaji wengi. Kuna mitego mingi ya hila inayohusika katika kuizalisha, si kidogo ambayo ni uwezekano kwamba msimbo wa kuzalisha umefungwa na "mlango wa nyuma." Bitcoins nyingi zimeibwa kwa njia hii. Mikoba ya karatasi inaonyeshwa hapa kwa madhumuni ya habari tu na haipaswi kutumika kuhifadhi bitcoin. Tumia msimbo wa urejeshaji kurudufi funguo zako, labda na kifaa cha kusaini cha maunzi kuhifadhi funguo na kusaini miamala. USITUMIE MIKOBA YA KARATASI.

Mikoba ya karatasi huja katika miundo na ukubwa mingi, yenye vipengele vingi tofauti. Mfano wa mkoba rahisi wa karatasi. inaonyesha sampuli ya mkoba wa karatasi.



Kielezo 21. Mfano wa mkoba rahisi wa karatasi.

Baadhi imekusudiwa kutolewa kama zawadi na ina mada za msimu, kama vile Krismasi na Mwaka Mpya. Nyingine imebuniwa kwa uhifadhi katika pango la benki au kasisi yenye funguo ya siri iliyofichwa kwa njia fulani, ama kwa vipande vya kufuta visivyo wazi au kwa kukunjwa na kufungwa na foil ya kuzuia uchezwaji. Miundo mingine ina nakala za ziada za ufunguo na anwani, kwa muundo wa vipande vinavyoweza kung'olewa kama vipande vya tiketi, kukuruhusu kuhifadhi nakala nyingi kulinda dhidi ya moto, mafuriko, au majanga mengine ya asili.

Kutoka muundo wa asili wa Bitcoin uliozingatia funguo za umma hadi anwani za kisasa na hati kama bech32m na kulipa taproot—na hata anwani za uboreshaji wa baadaye wa Bitcoin—umejifunza jinsi itifaki ya Bitcoin inavyoruhusu watumaji kutambua mikoba inayopaswa kupokea malipo yao. Lakini mkoba wako ukipokea malipo, utataka uhakika kwamba bado utakuwa na ufikiaji wa pesa hizo hata kama kitu kitatokea kwenye data ya mkoba wako. Katika sura inayofuata, tutaangalia jinsi mikoba ya Bitcoin imebuniwa kulinda fedha zakedhidi ya vitisho mbalimbali.

Sura 5. Urejeshaji wa Mkoba

Kuunda jozi za funguo za siri na za umma ni sehemu muhimu ya kuruhusu mikoba ya Bitcoin kupokea na kutumia bitcoins. Lakini kupoteza ufikiaji wa funguo ya siri kunaweza kufanya iwe vigumu kwa mtu yeyote kutumia bitcoins zilizopokelewa kwenye funguo ya umma inayolingana. Wasanidi wa mkoba na itifaki kwa miaka mingi wamefanya kazi kubuni mifumo inayoruhusu watumiaji kurejesha ufikiaji wa bitcoins zao baada ya tatizo bila kuathiri usalama nyakati nyingine.

Katika sura hii, tutachunguza baadhi ya mbinu tofauti zinazotumiwa na mikoba kuzuia upotezaji wa data kuwa upotezaji wa pesa. Baadhi ya suluhisho hazina hasara karibu na zinakubaliwa kwa umoja na mikoba ya kisasa. Tutapendekeza tu suluhisho hizo kama mazoea bora. Suluhisho nyingine zina faida na hasara, na kuwaongoza waandishi tofauti wa mkoba kufanya mabadilishano tofauti. Katika hali hizo, tutaelezea chaguzi mbalimbali zinazopatikana.

5.1. Uzalishaji wa Funguo za Kujitegemea

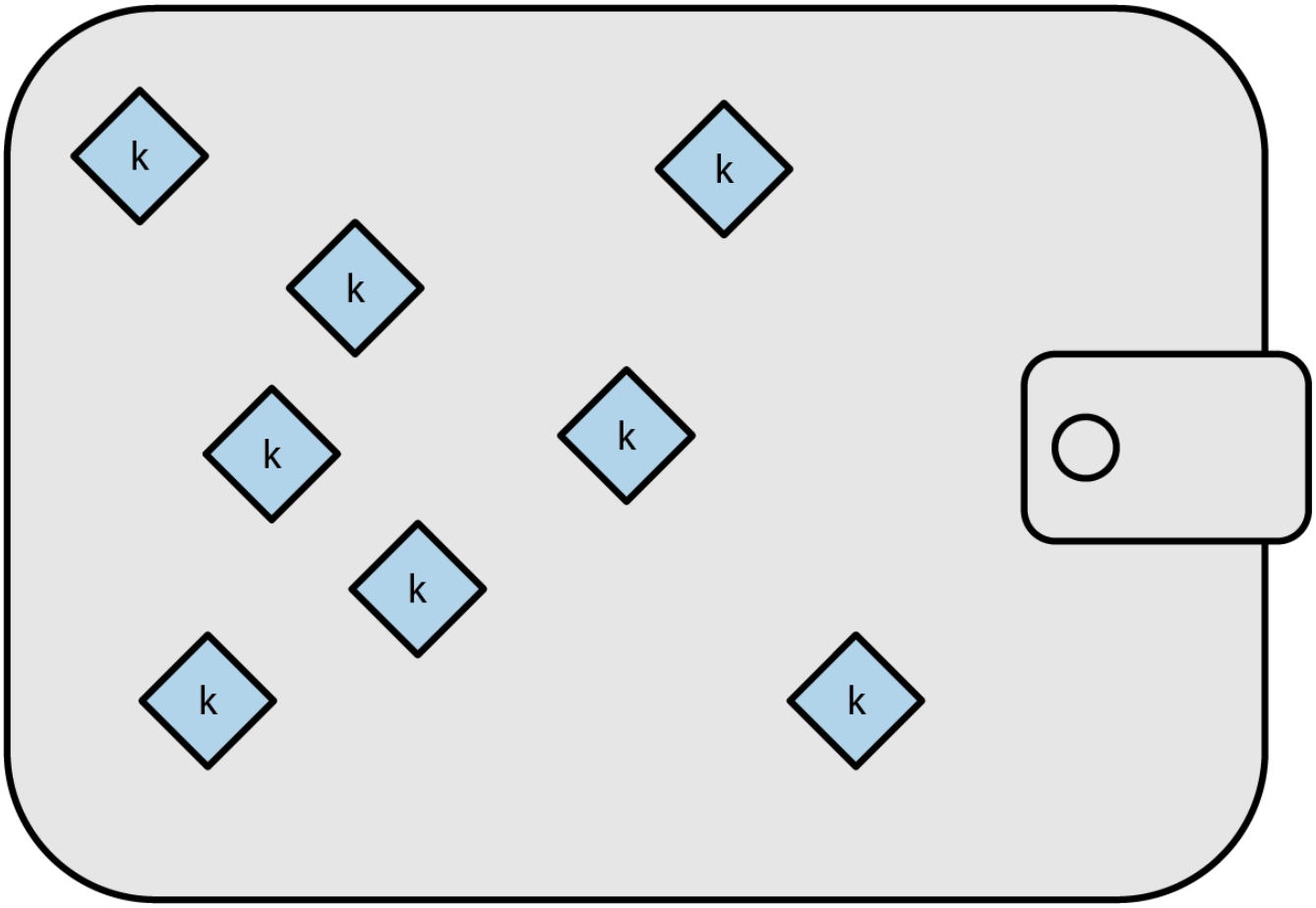
```
<p class="fix_tracking2">
Mikoba ya pesa halisi hushikilia pesa hiyo,
kwa hivyo si ajabu kwamba watu wengi wanaamini kimakosa kwamba
mikoba ya Bitcoin ina bitcoins. Kwa kweli, kile ambacho watu wengi wanakiita
mkoba wa Bitcoin—ambacho tunaita <em>hifadhidata ya mkoba</em> ili kutofautisha na
programu za mkoba—kina funguo tu. Funguo hizo zinahusishwa
na bitcoins zilizorekodiwa kwenye blockchain. Kwa kuthibitisha kwa nodi kamili za Bitcoin
kwamba
unadhibiti funguo, unaweza kutumia bitcoins zinazohusiana.
</p>
```

Hifadhidata za mikoba rahisi zina funguo za umma ambazo bitcoins zinapokelewa nazo na funguo za siri zinazoruhusu kuunda sahihi zinazohitajika kuidhini matumizi ya bitcoins hizo. Hifadhidata za mikoba mingine zinaweza kuwa na funguo za umma tu, au baadhi tu ya funguo za siri zinazohitajika kuidhini muamala wa kutumia. Programu zao za mkoba huzalisha sahihi zinazohitajika kwa kufanya kazi na zana za nje, kama vile vifaa vya kusaini vya maunzi au mikoba mingine katika mpango wa saini nyingi.

Inawezekana kwa programu ya mkoba kuzalisha kwa kujitegemea kila moja ya funguo za mkoba ambazo baadaye inapanga kutumia, kama inavyoonyeshwa katika Uzalishaji wa funguo usio wa uhakika: mkusanyiko wa funguo zilizozalishwa kwa kujitegemea zilizohifadhiwa katika hifadhidata ya mkoba.. Programu zote za mapema za mkoba wa Bitcoin zilifanya hivi, lakini ilihitaji watumiaji kurudufi hifadhidata ya mkoba kila wakati walipozalisha na kusambaza funguo mpya, ambayo ingeweza kuwa mara nyingi kama kila wakati walipozalisha anwani mpya kupokea malipo mapya. Kushindwa kurudufi hifadhidata ya mkoba kwa wakati kungesababisha mtumiaji kupoteza ufikiaji wa fedha zozote zilizopokelewa kwenye funguo ambazo hazikurudufiwa.

Kwa kila funguo iliyozalishwa kwa kujitegemea, mtumiaji angehitaji kurudufi takriban bytes 32, pamoja na ziada. Baadhi ya watumiaji na programu za mkoba zilijaribu kupunguza kiasi cha data iliyohitajika kurudufiwa kwa kutumia funguo moja tu. Ingawa hilo linaweza kuwa salama, kinapunguza sana faragha ya mtumiaji huyo na watu wote wanaofanya manunuzi nao. Watu

waliothaminii faragha yao na ya marafiki zao waliunda jozi mpya za funguo kwa kila muamala, na kuzalisha hifadhidata za mkoba ambazo zingeweza kurudufiwa kwa uhalali kwa kutumia vyombo vya kidijitali tu.



Kielezo 22. Uzalishaji wa funguo usio wa uhakika: mkusanyiko wa funguo zilizozalishwa kwa kujitegemea zilizohifadhiwa katika hifadhidata ya mkoba.

Programu za kisasa za mkoba hazizalishi funguo kwa kujitegemea bali huzitoa kutoka mbegu moja ya nasibu kwa kutumiaalgorithm ya kurudiwa (ya uhakika).

5.1.1. Uzalishaji wa Funguo wa Uhakika

Kazi ya hash daima itazalisha matokeo yale yale ikipewa ingizo lile lile, lakini ingizo likibadilishwa hata kidogo, matokeo yatakuwa tofauti. Kama kazi inalindwa kwa kriptografia, hakuna mtu anayepaswa kuweza kutabiri matokeo mapya—hata wakijua ingizo jipya.

Hii inatuwezesha kuchukua thamani moja ya nasibu na kuibadilisha kuwa idadi ya vitendo isio na kikomo ya thamani zinazoonekana nasibu. Muhimu zaidi, kutumia baadaye kazi ile ile ya hash na ingizo lile lile (kinachoitwa *mbegu*) kutazalisha thamani zile zile zinazoonekana nasibu:

```
# Kusanya entropi (nasibu)
$ dd if=/dev/random count=1 status=none | sha256sum
f1cc3bc03ef51cb43ee7844460fa5049e779e7425a6349c8e89dfbb0fd97bb73  -

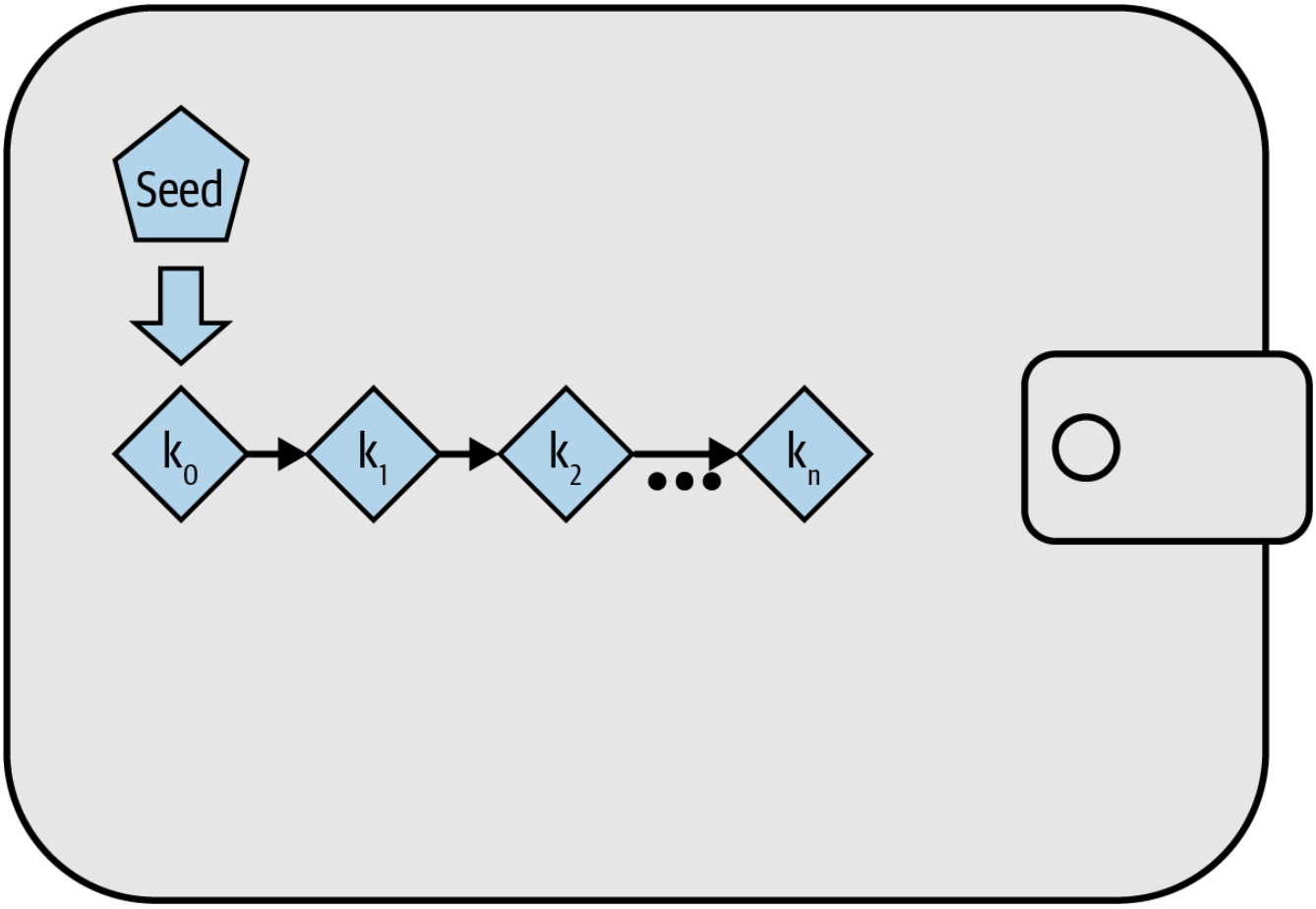
# Weka mbegu yetu kwenye thamani ya nasibu
$ seed=f1cc3bc03ef51cb43ee7844460fa5049e779e7425a6349c8e89dfbb0fd97bb73
```

```
# Zalisha thamani zinazotokana kwa uhakika
$ for i in {0..2} ; do echo "$seed + $i" | sha256sum ; done
50b18e0bd9508310b8f699bad425efdf67d668cb2462b909fdb6b9bd2437beb3  -
a965dbcd901a9e3d66af11759e64a58d0ed5c6863e901dfda43adcd5f8c744f3  -
19580c97eb9048599f069472744e51ab2213f687d4720b0efc5bb344d624c3aa  -
```

Thamani zinazotokana tukizitumia kama funguo zetu za siri, tunaweza baadaye kuzalisha funguo hizo hizo za siri kwa kutumia thamani yetu ya mbegu na algorithm tuliyotumia awali. Mtumiaji wa uzalishaji wa funguo wa uhakika anaweza kurudufi kila funguo katika mkoba wao kwa kurekodi tu mbegu yao na rejeleo la algorithm ya uhakika waliyotumia. Kwa mfano, hata kama Alice ana bitcoins milioni zilizopokelewa kwenye anwani milioni tofauti, kitu chote anachotakiwa kurudufi ili kurejesha ufikiaji wa bitcoins hizo baadaye ni:

```
f1cc 3bc0 3ef5 1cb4 3ee7 8444 60fa 5049
e779 e742 5a63 49c8 e89d fbb0 fd97 bb73
```

Mchoro wa kimantiki wa uzalishaji wa msingi wa funguo za uhakika za mfuatano unaonyeshwa katika Uzalishaji wa funguo wa uhakika: mfuatano wa uhakika wa funguo zinazotokana na mbegu kwa hifadhidata ya mkoba.. Hata hivyo, programu za kisasa za mkoba zina njia ya kuvutia zaidi ya kufikia hili inayoruhusu funguo za umma kutokana tofauti na funguo zao za siri zinazolingana, na kuifanya iwezekane kuhifadhi funguo za siri kwa usalama zaidi kulikofunguo za umma.



Kielezo 23. Uzalishaji wa funguo wa uhakika: mfuatano wa uhakika wa funguo zinazotokana na mbegu kwa hifadhidata ya mkoba.

5.1.2. Utokano wa Funguo za Umma za Mtoto

Katika Funguo za Umma, tulijifunza jinsi ya kuunda funguo ya umma kutoka funguo ya siri kwa kutumia kriptografia ya mzunguko wa mviringo (ECC). Ingawa operesheni kwenye mzunguko wa mviringo si za kawaida, zinafanana na operesheni za kuongeza, kutoa, na kuzidisha zinazotumiwa katika hesabu ya kawaida. Kwa maneno mengine, inawezekana kuongeza au kutoa kutoka funguo ya umma, au kuisidisha. Fikiria operesheni tuliyotumia katika Funguo za Umma ya kuzalisha funguo ya umma (K) kutoka funguo ya siri (k) kwa kutumia pointi ya jenereta (G):

```
\begin{equation}
{K = k \times G}
\end{equation}
```

Inawezekana kuunda jozi ya funguo inayotokana, inayoitwa jozi ya funguo ya mtoto, kwa kuongeza tu thamani ile ile pande zote mbili za mlinganyo:

```
<div data-type="equation">
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="upper K plus left-parenthesis
123 times upper G right-parenthesis equals equals left-parenthesis k plus 123 right-
parenthesis times upper G" display="block">
  <mrow>
    <mi>K</mi>
    <mo>+</mo>
    <mo>(</mo>
    <mn>123</mn>
    <mo>x</mo>
    <mi>G</mi>
    <mo>)</mo>
    <mo>==</mo>
    <mo>(</mo>
    <mi>k</mi>
    <mo>+</mo>
    <mn>123</mn>
    <mo>)</mo>
    <mo>x</mo>
    <mi>G</mi>
  </mrow>
</math>
</div>
```



Katika mlinganyo katika kitabu hiki, tunatumia ishara moja ya usawa kwa operesheni kama $K = k \times G$ ambapo thamani ya kigeuzi inahesabiwa. Tunatumia ishara mbili za usawa kuonyesha pande zote mbili za mlinganyo ni sawa, au kwamba operesheni inapaswa kurudisha uongo (si kweli) kama pande hizo mbili si sawa.

Matokeo ya kuvutia ya hili ni kwamba kuongeza 123 kwenye funguo ya umma kunaweza kufanywa kwa kutumia habari za umma kabisa. Kwa mfano, Alice huzalisha funguo ya umma K na kumpa Bob. Bob hajui funguo ya siri, lakini anajua mara kwa mara ya ulimwengu G, kwa hivyo

anaweza kuongeza thamani yoyote kwenye funguo ya umma kuzalisha funguo ya umma ya mtoto inayotokana. Kama kisha akimwambia Alice thamani aliyoiongeza kwenye funguo ya umma, anaweza kuongeza thamani ile ile kwenye funguo ya siri, kuzalisha funguo ya siri ya mtoto inayotokana ambayo inalingana na funguo ya umma ya mtoto ambayo Bob aliunda.

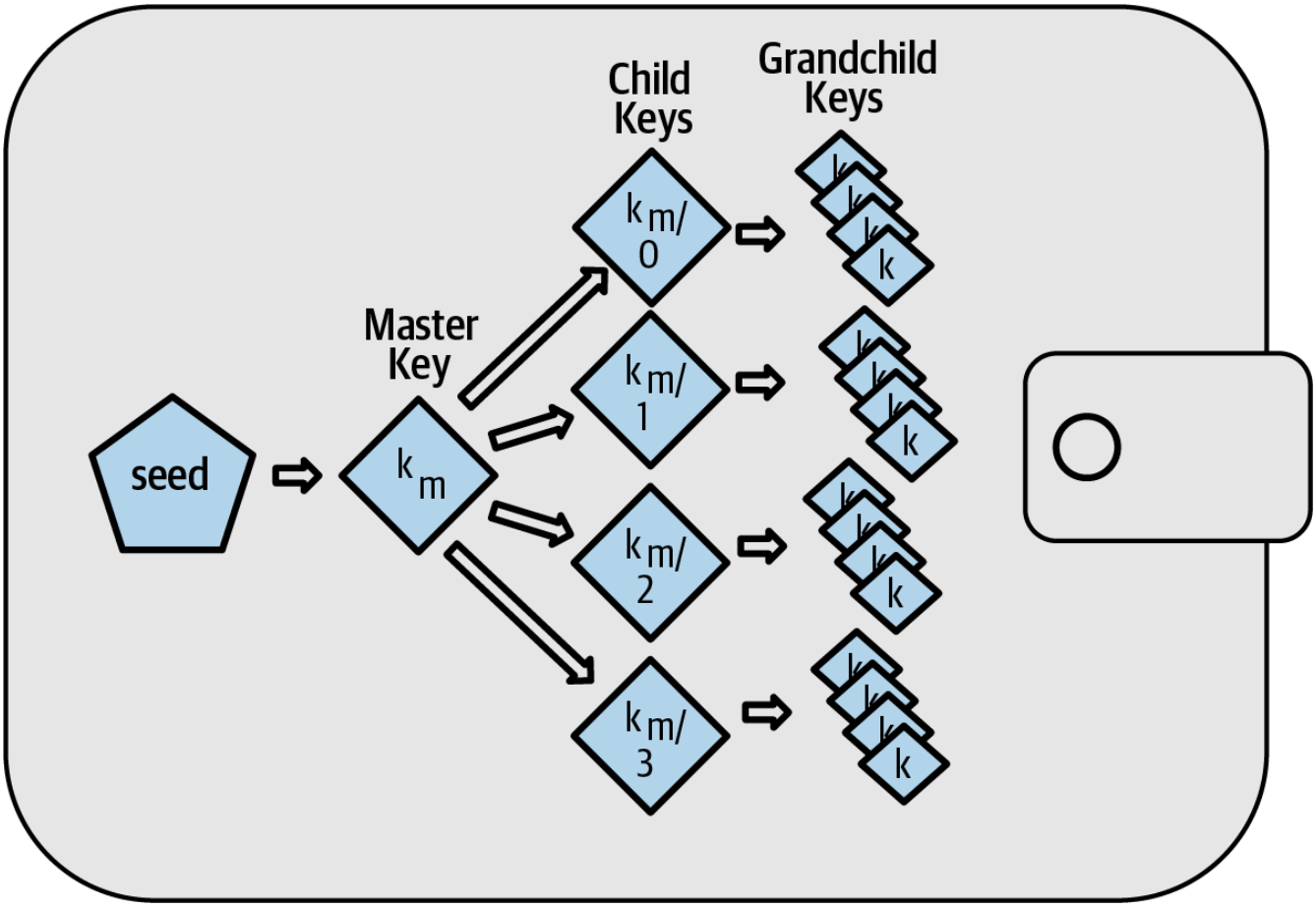
Kwa maneno mengine, inawezekana kuunda funguo za umma za mtoto hata kama hujui chochote kuhusu funguo ya siri ya mzazi. Thamani inayoongezwa kwenye funguo ya umma inajulikana kama*marekebisho ya funguo.* Kama algorithm ya uhakika inatumika kuzalisha marekebisho ya funguo, basi inawezekana kwa mtu ambaye hajui funguo ya siri kuunda mfululizo usio na kikomo wa vitendo wa funguo za umma za mtoto kutoka funguo moja ya umma ya mzazi. Mtu anayedhibiti funguo ya siri ya mzazi anaweza kisha kutumia marekebisho yale yale ya funguo kuunda funguo zote za siri za mtoto zinazolingana.

Mbinu hii hutumika sana kutenganisha misingi ya programu ya mkoba (ambazo hazihitaji funguo za siri) kutoka operesheni za kusaini (ambazo zinahitaji funguo za siri). Kwa mfano, msingi wa Alice husambaza funguo zake za umma kwa watu wanaotaka kumlipa. Baadaye, wakati anataka kutumia pesa zilizopokelewa, anaweza kutoa marekebisho ya funguo aliyotumia kwa *kifaa cha kusaini cha maunzi* (ambacho wakati mwingine huitwa kwa mkanganyiko *mkoba wa maunzi*) ambacho huhifadhi kwa usalama funguo yake ya asili ya siri. Kisainiaji cha maunzi hutumia marekebisho kutoa funguo za siri za mtoto zinazohitajika na kuzitumia kusaini miamala, kurudisha miamala iliyosainiwa kwenye msingi ulio na usalama mdogo kwa utangazaji kwenye mtandao wa Bitcoin.

Utokano wa funguo za umma za mtoto unaweza kuzalisha mfululizo wa laini wa funguo sawa na Uzalishaji wa funguo wa uhakika: mfuatano wa uhakika wa funguo zinazotokana na mbegu kwa hifadhidata ya mkoba. iliyoonekana awali, lakini programu za kisasa za mkoba hutumia ujanja zaidi mmoja kutoa mti wa funguo badala ya mfululizo mmoja, kama inavyoelezwa katika sehemu inayofuata.

5.1.3. Uzalishaji wa Funguo wa Mfuatano wa Daraja (HD) (BIP32)

Kilamkoba wa kisasa wa Bitcoin unaojulikana kwetu hutumia uzalishaji wa funguo wa mfuatano wa daraja (HD) kwa chaguo-msingi. Kiwango hiki, kilichofafanuliwa katika BIP32, kinatumia uzalishaji wa funguo wa uhakika na utokano wa hiari wa funguo za umma za mtoto na algorithm inayozalisha mti wa funguo. Katika mti huu, funguo yoyote inaweza kuwa mzazi wa mfululizo wa funguo za mtoto, na yoyote ya funguo hizo za mtoto inaweza kuwa mzazi wa mfululizo mwingine wa funguo za mtoto (wajukuu wa funguo ya asili). Hakuna kikomo cha kiholela kwa kina cha mti. Muundo huu wa mti unaonyeshwa katika Mkoba wa HD: mti wa funguo uliozalishwa kutoka mbegu moja..



Kielezo 24. Mkoba wa HD: mti wa funguo uliozalishwa kutoka mbegu moja.

Muundo wa mti unaweza kutumika kuelezea maana ya ziada ya kiutaratibu, kama vile wakati tawi maalum la funguo ndogo linatumika kupokea malipo yanayoingia na tawi tofauti linatumika kupokea mabadiliko kutoka malipo yanayotoka. Matawi ya funguo pia yanaweza kutumika katika mazingira ya shirika, ukitenga matawi tofauti kwa idara, tanzu, kazi maalum, au makundi ya uhasibu.

Tutachunguza kwa undani mikoba ya HD katika Kuunda Mkoba wa HD kutoka Mbegu.

5.1.4. Mbegu na Misimbo ya Urejeshaji

Mikoba ya HDni utaratibu wenye nguvu sana wa kusimamia funguo nyingi zilizotokana na mbegu moja. Kama hifadhidata yako ya mkoba itafisidiwa au kupotezwa, unaweza kuzalisha upya funguo zote za siri za mkoba wako kwa kutumiambegu yako ya asili. Lakini, kama mtu mwingine anapata mbegu yako, anaweza pia kuzalisha funguo zote za siri, na kumruhusu kuiba bitcoins zote kutoka mkoba wa saini moja na kupunguza usalama wa bitcoins katika mikoba ya saini nyingi. Katika sehemu hii, tutaangalia *misimbo* kadhaa ya *urejeshaji*, ambayo inakusudiwa kufanya rudufu kuwa rahisi na salama zaidi.

Ingawa mbegu ni nambari kubwa za nasibu, kawaida bits 128 hadi 256, misimbo mingi ya urejeshaji hutumia maneno ya lugha ya binadamu. Sehemu kubwa ya motisha ya kutumia maneno ilikuwa kufanya msimbo wa urejeshaji uwe rahisi kukumbuka. Kwa mfano, fikiria msimbo wa urejeshaji uliosimbwa kwa kutumia hexadecimal na maneno katika Mbegu iliyosimbwa katika hex na katika maneno ya Kiingereza.

Mfano 11. Mbegu iliyosimbwa katika hex na katika maneno ya Kiingereza

```
Iliyosimbwa kwa Hex:
0C1E 24E5 9177 79D2 97E1 4D45 F14E 1A1A

Iliyosimbwa kwa maneno:
army van defense carry jealous true
garbage claim echo media make crunch
```

Kunaweza kuwa na hali ambapokukumbuka msimbo wa urejeshaji ni kipengele chenye nguvu, kama vile wakati huwezi kusafirisha vitu vya kimwili (kama msimbo wa urejeshaji ulioandikwa kwenye karatasi) bila kukamatwa au kukaguliwa na upande wa nje ambao unaweza kuiba bitcoins zako. Hata hivyo, mara nyingi, kutegemea kumbukumbu peke yake ni hatari:

- Ukisahau msimbo wako wa urejeshaji na kupoteza ufikiaji wa hifadhidata yako ya asili ya mkoba, bitcoins zako zinapotea kwako milele.
- Ukifa au kupata jeraha kali, na warithi wako hawana ufikiaji wa hifadhidata yako ya asili ya mkoba, hawataweza kurithi bitcoins zako.
- Kama mtu akifikiri una msimbo wa urejeshaji uliokumbukwa ambao utawapa ufikiaji wa bitcoins, wanaweza kujaribu kukushinikiza kufunua msimbo huo. Wakati wa uandishi huu, mchangiaji wa Bitcoin Jameson Lopp ame hati mashambulizi zaidi ya 100 ya kimwili dhidi ya wamiliki wanaoshukiwa wa bitcoin na mali nyingine za kidijitali, ikijumuisha vifo angalau vitatu na matukio mengi ambapo mtu aliteswa, kushikiliwa mateka, au familia yake ilitishwa.



Hata kama unatumia aina ya msimbo wa urejeshaji uliobuniwa kwa ukariri rahisi, tunakuhamasisha sana kufikiria kuuandika.

Ainakadhaa tofauti za misimbo ya urejeshaji zinatumika sana wakati wa uandishi huu:

BIP39

Njiamaarufu zaidi ya kuzalisha misimbo ya urejeshaji kwa muongo mmoja uliopita, BIP39 inahusisha kuzalisha mfululizo wa nasibu wa bytes, kuiongezea checksum, na kusimba data katika mfululizo wa maneno 12 hadi 24 (ambayo yanaweza kubinafsishwa kwa lugha ya asili ya mtumiaji). Maneno (pamoja na nenosiri la hiari) yanaendeshwa kupitia *kazi ya kunyoosha ufunguo*, na matokeo hutumika kama mbegu. Misimbo ya urejeshaji ya BIP39 ina mapungufu kadhaa, ambayo mipango ya baadaye inajaribu kushughulikia.

Electrum v2

Inayotumiwa katika mkoba wa Electrum (toleo 2.0 na zaidi), msimbo huu wa urejeshaji unaotegemea maneno una faida kadhaa kuliko BIP39. Haitegemei orodha ya maneno ya ulimwengu ambayo lazima itekelezwe na kila toleo la kila programu inayooana, pamoja na misimbo yake ya urejeshaji ikijumuisha nambari ya toleo ambayo inaboresha uaminifu na ufanisi. Kama BIP39, inasaidia nenosiri la hiari (ambalo Electrum huliita *upanuzi wa mbegu*) na hutumia kazi ile ile ya kunyoosha ufunguo.

Aezeed

Inayotumiwa katikamkoba wa LND, hii ni msimbo mwingine wa urejeshaji unaotegemea maneno ambao unatoa maboresho kuliko BIP39. Unajumuisha nambari mbili za toleo: moja ya ndani ambayo inaondoa masuala kadhaa ya kuboresha programu za mkoba (kama nambari ya toleo ya Electrum v2); nyingine ya nambari ya toleo ni ya nje, ambayo inaweza kuongezwa kubadilisha mali za kriptografia za msingi za msimbo wa urejeshaji. Pia inajumuisha *siku ya kuzaliwa ya mkoba* katika msimbo wa urejeshaji, rejeleo la tarehe wakati mtumiaji aliunda hifadhidata ya mkoba. Hii inaruhusu mchakato wa urejeshaji kupata fedha zote zinazohusiana na mkoba bila kuskanisha blockchain nzima, ambayo ni muhimu hasa kwa wateja wepesi wanaozingatia faragha. Inajumuisha msaada wa kubadilisha nenosiri au kubadilisha mambo mengine ya msimbo wa urejeshaji bila kuhitaji kuhamisha fedha kwenye mbegu mpya—mtumiaji anahitaji tu kurudufi msimbo mpya wa urejeshaji. Hasara moja ikilinganishwa na Electrum v2 ni kwamba, kama BIP39, inategemea rudufu na programu ya urejeshaji kusaidia orodha ile ile ya maneno.

Muun

Inayotumiwa katikamkoba wa Muun, ambao kwa chaguo-msingi unahitaji miamala ya matumizi isainiwe na funguo nyingi, hii ni msimbo usio na maneno ambao lazima uambatane na habari za ziada (ambazo Muun kwa sasa hutoa katika PDF). Msimbo huu wa urejeshaji hauhusiani na mbegu na badala yake hutumika kusimbua funguo za siri zilizomo katika PDF. Ingawa hii ni ngumu ikilinganishwa na misimbo ya urejeshaji ya BIP39, Electrum v2, na Aezeed, inatoa msaada kwa teknolojia mpya na viwango vinavyokuwa vya kawaida zaidi katika mikoba mipya, kama vile msaada wa Mtandao wa Umeme (LN), maelezo ya hati ya matokeo, na miniscript.

SLIP39

Mrithiwa BIP39 ukiwa na baadhi ya waandishi wale wale, SLIP39 inaruhusu mbegu moja kusambazwa kwa kutumia misimbo mingi ya urejeshaji ambayo inaweza kuhifadhiwa mahali tofauti (au na watu tofauti). Unapounda misimbo ya urejeshaji, unaweza kubainisha ni mingapi itakayohitajika kurejesha mbegu. Kwa mfano, unaunda misimbo mitano ya urejeshaji lakini unahitaji mitatu tu yao kurejesha mbegu. SLIP39 inatoa msaada kwa nenosiri la hiari, inategemea orodha ya maneno ya ulimwengu, na haitoi moja kwa moja upambanuzi wa toleo.



Mfumo mpya wa kusambaza misimbo ya urejeshaji wenye mfanano na SLIP39 ulipendekeza wakati wa uandishi wa kitabu hiki. Codex32 inaruhusu kuunda na kuthibitisha misimbo ya urejeshaji bila chochote isipokuwa maelekezo yaliyochapishwa, mkasi, kisu cha usahihi, vifungo vya shaba, na kalamu—pamoja na faragha na masaa machache ya muda wa ziada. Vinginevyo, wale wanaoamini kompyuta wanaweza kuunda misimbo ya urejeshaji mara moja kwa kutumia programu kwenye kifaa cha kidijitali. Unaweza kuunda hadi misimbo 31 ya urejeshaji kuhifadhiwa mahali tofauti, ukibainisha ni mingapi itakayohitajika kurejesha mbegu. Kama pendekezo jipya, maelezo kuhusu Codex32 yanaweza kubadilika kwa kiasi kikubwa kabla kitabu hiki kuchapishwa, kwa hivyo tunahimizawasomaji wanaopenda misimbo ya urejeshaji ya usambazaji kuchunguza hali yake ya sasa.

Manenosiri ya Msimbo wa Urejeshaji

Mipango ya BIP39,Electrum v2, Aezeed, na SLIP39 inaweza kutumika na nenosiri la hiari. Kama mahali pekee unapohifadhi nenosiri hili ni kumbukumbu yako, ina faida na hasara sawa na kukumbuka msimbo wako wa urejeshaji. Hata hivyo, kuna seti zaidi ya mabadilishano maalum kwa jinsi nenosiri linavyotumiwa na msimbo wa urejeshaji.

Mipango mitatu (BIP39, Electrum v2, na SLIP39) haijumuishi nenosiri la hiari katika checksum wanayotumia kujilinda dhidi ya makosa ya kuingiza data. Kila nenosiri (ikijumuisha kutotumia nenosiri) litasababisha kuzalisha mbegu kwa mti wa BIP32 wa funguo, lakini hayatakuwa miti ile ile. Manenosiri tofauti yatasababisha funguo tofauti. Hilo linaweza kuwa chanya au hasi, kulingana na mtazamo wako:

- Kwa upande wa chanya, kama mtu anapata msimbo wako wa urejeshaji (lakini si nenosiri lako), ataona mti halali wa BIP32 wa funguo. Kama ulijiandaa kwa hali hiyo na ukatuma baadhi ya bitcoins kwenye mti usio na nenosiri, wataiba pesa hizo. Ingawa kuibiwa baadhi ya bitcoins zako kwa kawaida ni jambo baya, pia linaweza kukupa onyo kwamba msimbo wako wa urejeshaji umefichukiwa, kukuruhusu kuchunguza na kuchukua hatua za kurekebisha. Uwezo wa kuunda manenosiri mengi kwa msimbo ule ule wa urejeshaji ambayo yote yanaonekana halali ni aina ya *ukanushaji unaowezekana*.
- Kwa upande wa hasi, kama unashinikizwa kumpa mshambuliaji msimbo wa urejeshaji (na au bila nenosiri) na hauzalishi kiasi cha bitcoins wanachokitegemea, wanaweza kuendelea kukushinikiza hadi uwape nenosiri tofauti lenye ufikiaji wa bitcoins zaidi. Kubuni kwa ukanushaji unaowezekana inamaanisha hakuna njia ya kuthibitisha kwa mshambuliaji kwamba umefunua habari zako zote, kwa hivyo wanaweza kuendelea kukushinikiza hata baada ya kuwapa bitcoins zako zote.
- Hasi ya ziada ni kupunguzwa kwa ugunduzaji wa makosa. Kama ukiingiza nenosiri kidogo tofauti unaporejesha kutoka rudufu, mkoba wako hauwezi kukuonya kuhusu kosa. Kama ulikuwa ukitegemea salio, utajua kuna tatizo wakati programu ya mkoba itaonyeshe salio la sifuri kwa mti wa funguo uliozalishwa upya. Hata hivyo, watumiaji wanaoanza wanaweza kufikiri pesa zao zimepotea milele na kufanya kitu kipuuzi, kama kukata tamaa na kutupa msimbo wao wa urejeshaji. Au, kama ulikuwa ukitegemea kweli salio la sifuri, unaweza kutumia programu ya mkoba kwa miaka baada ya kosa lako hadi wakati ujao unapoirejesha na nenosiri sahihi na kuona salio la sifuri. Isipokuwa ukiweza kujua makosa ya uandishi uliyofanya awali, fedha zako zimepotea.

Tofauti na mipango mingine, mpango wa usimbaji wa mbegu wa Aezeed huthibitisha nenosiri lake la hiari na kutoa kosa kama unatoa thamani isiyo sahihi. Hii inaondoa ukanushaji unaowezekana, inaongeza ugunduzaji wa makosa, na inafanya iwezekane kuthibitisha kwamba nenosiri limegunduliwa.

Watumiaji na wasanidi wengi hawakubaliani kuhusu njia ipi ni bora, wengine wanaunga mkono kwa nguvu ukanushaji unaowezekana na wengine wakipendelea usalama ulioongezeka ambao ugunduzaji wa makosa hutoa kwa watumiaji wanaoanza na wale walio chini ya shinikizo. Tunashuku mjadala utaendelea mradi misimbo ya urejeshaji itaendelea kutumiwasana.

5.1.5. Kurudufi Data Isiyo ya Funguo

Datamuhimu zaidi katika hifadhidata ya mkoba ni funguo zake za siri. Ukipoteza ufikiaji wa funguo za siri, unapoteza uwezo wa kutumia bitcoins zako. Utokano wa funguo wa uhakika na misimbo ya urejeshaji hutoa suluhisho thabiti la kutosha la kurudufi na kurejesha funguo zako na bitcoins wanazozibaidi. Hata hivyo, ni muhimu kuzingatia kwamba hifadhidata nyingi za mkoba huhifadhi zaidi ya funguo tu—pia huhifadhi habari zilizotolewa na mtumiaji kuhusu kila muamala waliotuma au kupokea.

Kwa mfano, Bob anapounda anwani mpya kama sehemu ya kutuma ankara kwa Alice,anaongeza *lebo* kwenye anwani anayozalisha ili aweze kutofautisha malipo yake na malipo mengine anayopokea. Alice anapomlipa anwani ya Bob, analebo muamala kama kumlipa Bob kwa sababu ile ile. Mikoba mingine pia huongeza habari nyingine muhimu kwenye miamala, kama vile kiwango cha ubadilishaji wa sasa, ambacho kinaweza kuwa muhimu kwa kuhesabu kodi katika baadhi ya maeneo. Lebo hizi huhifadhiwa kabisa ndani ya mikoba yao wenyewe—si kushirikiwa na mtandao—kulinda faragha yao na kuweka data ya kibinafsi isiyo ya lazima nje ya blockchain. Kwa mfano, angalia [alice_tx_labels].

```
<table id="alice_tx_labels">
<caption>Historia ya miamala ya Alice kila muamala ukiwa na lebo</caption>
<thead>
<tr>
<th>Tarehe</th>
<th>Lebo</th>
<th>BTC</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><p>2023-01-01</p></td>
<td><p>Alinunua bitcoins kutoka Joe</p></td>
<td><p>+0.00100</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>2023-01-02</p></td>
<td><p>Alimlipa Bob kwa podcast</p></td>
<td><p>0.00075</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Hata hivyo, kwa sababu lebo za anwani na muamala huhifadhiwa tu katika hifadhidata ya mkoba ya kila mtumiaji na kwa sababu si za uhakika, haziwezi kurejeshwa kwa kutumia msimbo wa urejeshaji peke yake. Kama urejeshaji pekee ni unaotegemea mbegu, basi mtumiaji ataona orodha tu ya nyakati za takriban za muamala na kiasi cha bitcoin. Hii inaweza kufanya iwe ngumu sana kujua jinsi ulivyotumia pesa zako hapo awali. Fikiria kupitiapitia taarifa ya benki au kadi ya mkopo kutoka mwaka uliopita ambayo ilikuwa na tarehe na kiasi cha kila muamala kilichoorodheshwa lakini ingizo tupu kwa sehemu ya "maelezo."

Mikoba inapaswa kutoa kwa watumiaji wao njia rahisi ya kurudufi data ya lebo. Hilo linaonekana

wazi, lakini kuna idadi ya programu za mkoba zinazotumiwa sana ambazo hufanya iwe rahisi kuunda na kutumia misimbo ya urejeshaji lakini hazitoi njia ya kurudufi au kurejesha data ya lebo.

Zaidi ya hayo, inaweza kuwa muhimu kwa programu za mkoba kutoa muundo uliowekwa kiwango wa kusafirisha lebo ili ziweze kutumika katika programu nyingine (k.m., programu ya uhasibu). Kiwango kwa muundo huo kinapendekeza katika BIP329.

Programu za mkoba zinazotekeleza itifaki za ziada zaidi ya msaada wa msingi wa Bitcoin zinaweza pia kuhitaji au kutaka kuhifadhi data nyingine. Kwa mfano, kufikia 2023, idadi inayoongezeka ya programu zimeongeza msaada wa kutuma na kupokea miamala kupitia Mtandao wa Umeme (LN). Ingawa itifaki ya LN hutoa njia ya kurejesha fedha wakati wa upotezaji wa data, inayoitwa *rudufu za kituo cha tuli*, haiwezi kuhakikisha matokeo. Kama nodi ambayo mkoba wako unaungana nayo inatambua umepoteza data, inaweza kuwa na uwezo wa kuiba bitcoins kutoka kwako. Kama inapoteza hifadhidata yake ya mkoba wakati ule ule unapopoteza hifadhidata yako, na hakuna yenu mwenye rudufu ya kutosha, nyote mtapoteza fedha.

Tena, hii inamaanisha watumiaji na programu za mkoba zinahitaji kufanya zaidi ya kurudufi tu msimbo wa urejeshaji.

Suluhisho moja linalotekelezwa na programu chache za mkoba ni kuunda mara kwa mara na kiotomatiki rudufu kamili za hifadhidata zao za mkoba zilizosimbwa na moja ya funguo zinazotokana na mbegu yao. Funguo za Bitcoin lazima zisiwe na uwezekano wa kukisiwa na algorithm za usimbaji wa kisasa zinachukuliwa kuwa salama sana, kwa hivyo hakuna mtu anayepaswa kuweza kufungua rudufu iliyosimbwa isipokuwa mtu anayeweza kuzalisha mbegu. Hii inafanya iwe salama kuhifadhi rudufu kwenye kompyuta zisizo na uaminifu kama huduma za kupanga kwenye wingu au hata marika ya mtandao wa nasibu.

Baadaye, hifadhidata ya asili ya mkoba ikipoteza, mtumiaji anaweza kuingiza msimbo wao wa urejeshaji kwenye programu ya mkoba kurejesha mbegu yao. Programu inaweza kisha kupata faili ya hivi karibuni ya rudufu, kuzalisha upya ufunguo wa usimbaji, kusimbua rudufu, na kurejesha lebo zote za mtumiaji na data ya ziadaya itifaki.

5.1.6. Kurudufi Njia za Utokano wa Funguo

Katikamti wa BIP32 wa funguo, kuna takriban funguo nne bilioni za kiwango cha kwanza; kila moja ya funguo hizo inaweza kuwa na watoto wake wanne bilioni, na watoto hao kila mmoja anaweza kuwa na watoto wanne bilioni wao wenyewe, na kadhalika. Haiwezekani kwa programu ya mkoba kuzalisha hata sehemu ndogo ya kila funguo inayowezekana katika mti wa BIP32, ambayo inamaanisha kwamba kurejesha kutoka upotezaji wa data kunahitaji kujua zaidi ya msimbo wa urejeshaji peke yake, algorithm ya kupata mbegu yako (k.m., BIP39), na algorithm ya utokano wa funguo wa uhakika (k.m., BIP32)—pia kunahitaji kujua ni njia zipi katika mti wa funguo programu yako ya mkoba ilitumia kuzalisha funguo maalum ilizosambaza.

Suluhisho mbili za tatizo hili zimepitishwa. Ya kwanza ni kutumia njia za kiwango. Kila wakati kunapokuwa na mabadiliko yanayohusiana na anwani ambazo programu za mkoba zingeweza kutaka kuzalisha, mtu huunda BIP inayofafanua njia ya utokano wa funguo ya kutumia. Kwa mfano, BIP44 inafafanua `m/44'/0'/0'` kama njia ya kutumia kwa funguo katika hati za P2PKH (anwani ya zamani). Programu ya mkoba inayotekeleza kiwango hiki hutumia funguo katika njia hiyo wakati inapoanzishwa kwanza na baada ya urejeshaji kutoka msimbo wa urejeshaji. Tunaita

suluhisho hili *njia fiche*. Njia kadhaa fiche maarufu zilizofafanuliwa na BIPs zinaonyeshwa katika [bip_implicit_paths].

<table id="bip_implicit_paths">
<caption>Njia fiche za hati zilizofafanuliwa na BIPs mbalimbali</caption>
<thead>
<tr>
<th>Kiwango</th>
<th>Hati</th>
<th>Njia ya BIP32</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td> BIP44 </td>
<td> P2PKH </td>
<td> <code>m/44'/0'/0'</code> </td>
</tr>
<tr>
<td> BIP49 </td>
<td> Nested P2WPKH </td>
<td> <code>m/49'/1'/0'</code> </td>
</tr>
<tr>
<td> BIP84 </td>
<td> P2WPKH </td>
<td> <code>m/84'/0'/0'</code> </td>
</tr>
<tr>
<td> BIP86 </td>
<td> P2TR Single-key </td>
<td> <code>m/86'/0'/0'</code> </td>
</tr>
</tbody>
</table>

Suluhisho la pili ni kurudufi habari za njia pamoja na msimbo wa urejeshaji, ikionyesha wazi ni njia ipi inatumika na hati zipi. Tunaita hii *njia wazi*.

Faida ya njia fiche ni kwamba watumiaji hawahitaji kuweka kumbukumbu ya ni njia zipi wanazotumia. Mtumiaji akiingiza msimbo wao wa urejeshaji kwenye programu ile ile ya mkoba waliyoitumia awali, ya toleo lile lile au juu zaidi, itazalisha upya moja kwa moja funguo za njia zile zile zilizotumika awali.

Hasara ya hati fiche ni ukosefu wao wa kubadilika. Msimbo wa urejeshaji ukiingizwa, programu ya mkoba lazima izalishe funguo za kila njia inayosaidia na lazima iskanishe blockchain kwa miamala inayohusisha funguo hizo, vinginevyo inaweza kutopata miamala yote ya mtumiaji. Hii ni upotevu katika mikoba inayosaidia vipengele vingi kila kimoja na njia yake kama mtumiaji alijaribu tu baadhi ya vipengele hivyo.

Kwa misimbo ya urejeshaji ya njia fiche ambayo haijumuishi nambari ya toleo, kama BIP39 na

SLIP39, toleo jipya la programu ya mkoba linaloacha msaada wa njia ya zamani haliwezi kuonya watumiaji wakati wa mchakato wa urejeshaji kwamba baadhi ya fedha zao hazingeweza kupatikana. Tatizo lile lile hutokea kwa upande mwingine kama mtumiaji akiingiza msimbo wao wa urejeshaji kwenye programu ya zamani: haitapata njia mpya ambazo mtumiaji angeweza kupokea fedha. Misimbo ya urejeshaji inayojumuisha habari za toleo, kama Electrum v2 na Aezeed, inaweza kugundua kwamba mtumiaji anaingiza msimbo wa urejeshaji wa zamani au mpya na kuwaelekeza kwa rasilimali zinazofaa.

Matokeo ya mwisho ya njia fiche ni kwamba zinaweza kujumuisha tu habari ambazo ni za ulimwengu wote (kama njia iliyowekwa kiwango) au zinazotokana na mbegu (kama funguo). Habari muhimu zisizo za uhakika ambazo ni maalum kwa mtumiaji fulani haziwezi kurejeshwa kwa kutumia msimbo wa urejeshaji. Kwa mfano, Alice, Bob, na Carol wanapokea fedha ambazo zinaweza kutumika tu na sahihi kutoka wawili kati ya watatu wao. Ingawa Alice anahitaji tu sahihi ya Bob au ya Carol kutumia, anahitaji funguo za umma za wote watatu ili kupata fedha zao za pamoja kwenye blockchain. Hii inamaanisha kila mmoja wao lazima arudufi funguo za umma za wote watatu wao. Kadiri saini nyingi na hati nyingine za hali ya juu zinavyokuwa za kawaida zaidi kwenye Bitcoin, ukosefu wa kubadilika wa njia fiche unakuwa muhimu zaidi.

Faida ya njia wazi ni kwamba zinaweza kuelezea hasa ni funguo zipi zinapaswa kutumika na hati zipi. Hakuna haja ya kusaidia hati zilizopitwa na wakati, hakuna matatizo ya uendanifu wa nyuma au mbele, na habari yoyote ya ziada (kama funguo za umma za watumiaji wengine) inaweza kujumuishwa moja kwa moja. Hasara yao ni kwamba zinahitaji watumiaji kurudufi habari za ziada pamoja na msimbo wao wa urejeshaji. Habari za ziada kwa kawaida haziwezi kuathiri usalama wa mtumiaji, kwa hivyo haihitaji ulinzi mkubwa kama msimbo wa urejeshaji, ingawa inaweza kupunguza faragha yao na inahitaji ulinzi fulani.

Karibu programu zote za mkoba zinazotumia njia wazi wakati wa uandishi huu hutumia kiwango cha *maelezo ya hati ya matokeo* (kinachoitwa *maelezo* kwa ufupi) kama kilivyobainishwa katika BIPs 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, na 389. Maelezo huelezea hati na funguo (au njia za funguo) za kutumia nazo. Maelezo machache ya mfano yanaonyeshwa katika [sample_descriptors].

```
<table id="sample_descriptors">
<caption>Maelezo ya mfano kutoka nyaraka za Bitcoin Core (yaliyofupishwa)</caption>
<thead>
<tr>
<th>Maelezo</th>
<th>Ufafanuzi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><p><code>pkh(02c6…9ee5)</code></p></td>
<td><p>Hati ya P2PKH kwa funguo ya umma iliyotolewa</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p><code>sh(multi(2,022f…2a01,03ac…ccbe))</code></p></td>
<td><p>Saini nyingi ya P2SH inayohitaji sahihi mbili zinazolingana na funguo hizi
mbili</p></td>
</tr>
<tr>
```

<td> <code>pkh([d34db33f/44'/0'/0']xpub6ERA⋯RcEL/1/*)</code> </td>
<td> Hati za P2PKH kwa BIP32 <code>d34db33f</code> yenye funguo ya umma iliyopanuliwa (xpub) kwenye njia <code>M/44'/0'/0'</code>, ambayo ni <code>xpub6ERA⋯RcEL</code>, kwa kutumia funguo kwenye <code>M/1/*</code> ya xpub hiyo </td>
</tr>
</tbody>
</table>

Imekuwa mwenendo kwa muda mrefu kwa programu za mkoba zilizoundwa kwa hati za saini moja tu kutumia njia fiche. Programu za mkoba zilizoundwa kwa saini nyingi au hati nyingine za hali ya juu zinaongeza msaada wa njia wazi kwa kutumia maelezo. Programu zinazofanya vyote kawaida zitaendana na viwango vya njia fiche na pia zitoamaelezo.

5.2. Mfumo wa Teknolojia ya Mkoba kwa Undani

Wasanidi wa mikoba ya kisasa wanaweza kuchagua kutoka kwa teknolojia mbalimbali tofauti kusaidia watumiaji kuunda na kutumia rudufu—na suluhisho mpya zinaonekana kila mwaka. Badala ya kwenda kwa undani kuhusu kila moja ya chaguzi zilizoelezwa mapema katika sura hii, tutazingatia sehemu iliyobaki ya sura hii kwenye mfumo wa teknolojia tunafikiri unatumiwa sana katika mikoba kufikia mapema 2023:

- Misimbo ya urejeshaji ya BIP39
- Utokano wa funguo wa HD wa BIP32
- Njia fiche za mtindo wa BIP44

Viwango hivi vyote vimekuwepo tangu 2014 au awali, na hutapata shida kupata rasilimali za ziada za kuvitumia. Hata hivyo, kama unahisi ujasiri, tunakuhimiza kuchunguza viwango vya kisasa zaidi ambavyo vinaweza kutoa vipengele vya ziada au usalama.

5.2.1. Misimbo ya Urejeshaji ya BIP39

Misimboya urejeshaji ya BIP39 ni mfululizo wa maneno unaowakilisha (usimba) nambari ya nasibu inayotumiwa kama mbegu kutoa mkoba wa uhakika. Mfululizo wa maneno unatosha kuunda upya mbegu na kutoka hapo, kuunda upya funguo zote zinazotokana. Programu ya mkoba inayotekeleza mikoba ya uhakika na msimbo wa urejeshaji wa BIP39 itaonyesha mtumiaji mfululizo wa maneno 12 hadi 24 wakati wa kuunda mkoba kwanza. Mfululizo huo wa maneno ndio rudufu ya mkoba na unaweza kutumika kurejesha na kuunda upya funguo zote katika mkoba ule ule au programu yoyote inayooana ya mkoba. Misimbo ya urejeshaji hufanya iwe rahisi kwa watumiaji kurudufi kwa sababu ni rahisi kusoma na kunakili kwa usahihi.



Misimbo ya urejeshajimara nyingi huchanganywa na "mikoba ya akili." Si sawa. Tofauti kuu ni kwamba mkoba wa akili una maneno yaliyochaguliwa na mtumiaji, wakati misimbo ya urejeshaji inazalishwa kiholela na mkoba na kuwasilishwa kwa mtumiaji. Tofauti hii muhimu hufanya misimbo ya urejeshaji kuwa salama zaidi kwa sababu binadamu ni vyanzo duni sana vya nasibu.

Kumbuka kwamba BIP39 ni utekelezaji mmoja wa kiwango cha msimbo wa urejeshaji. BIP39 ilipendekeza na kampuni nyuma ya mkoba wa maunzi wa Trezor na inaendana na programu

nyingi nyingine za mkoba, ingawa si zote.

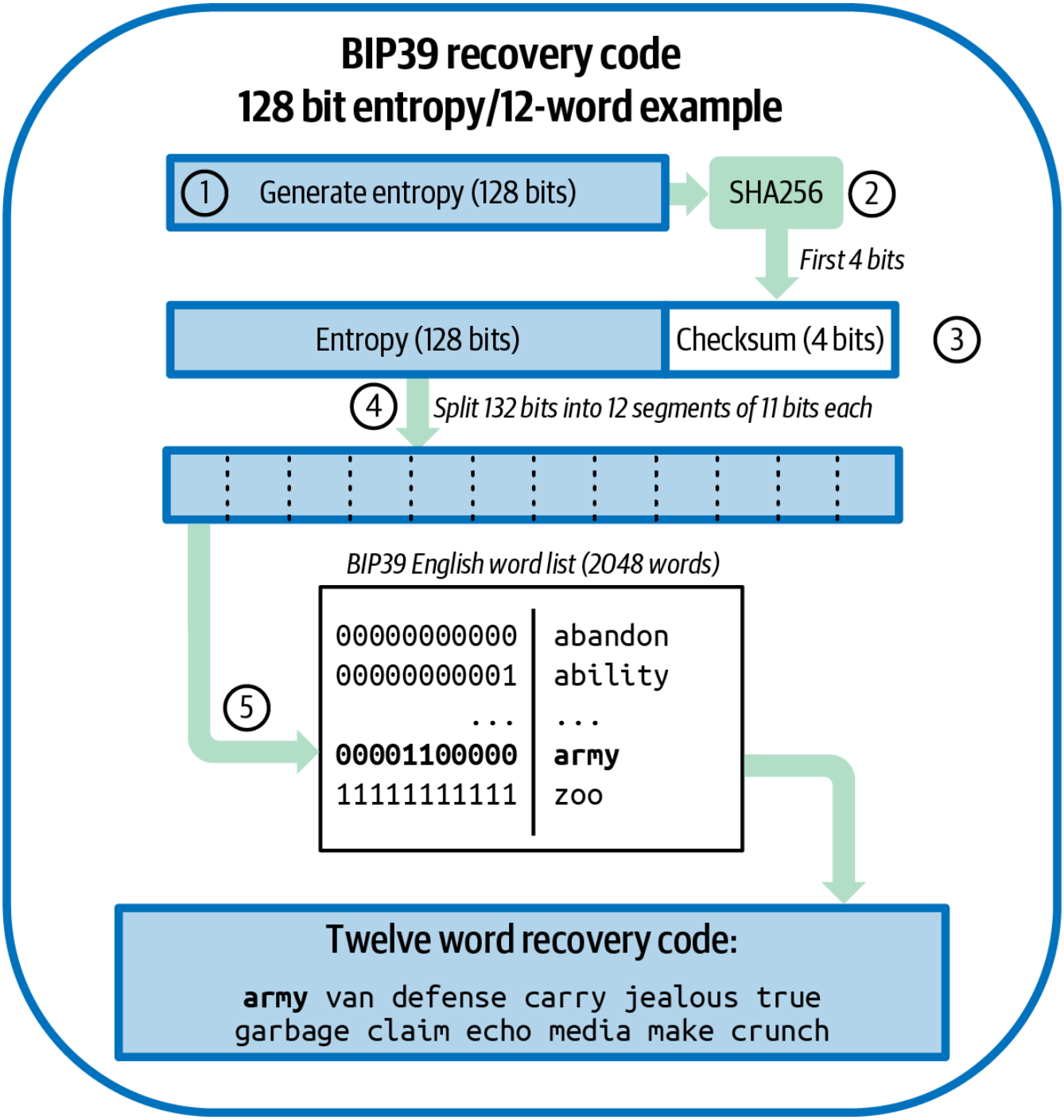
BIP39 inafafanua uundaji wa msimbo wa urejeshaji na mbegu, ambao tunauelezea hapa katika hatua tisa. Kwa uwazi, mchakato umegawanywa katika sehemu mbili: hatua 1 hadi 6 zinaonyeshwa katika Kuzalisha msimbo wa urejeshaji na hatua 7 hadi 9 zinaonyeshwa katika Kutoka msimbo wa urejeshaji hadi mbegu.

Kuzalisha msimbo wa urejeshaji

Misimboya urejeshaji huzalishwa kiotomatiki na programu ya mkoba kwa kutumia mchakato uliowekwa kiwango uliofafanuliwa katika BIP39. Mkoba huanza kutoka chanzo cha entropi, huongeza checksum, na kisha huweka ramani ya entropi kwenye orodha ya maneno:

1. Unda mfululizo wa nasibu (entropi) wa bits 128 hadi 256.
2. Unda checksum ya mfululizo wa nasibu kwa kuchukua bits za kwanza (urefu wa entropi/32) za hash yake ya SHA256.
3. Ongeza checksum mwishoni mwa mfululizo wa nasibu.
4. Gawanya matokeo katika sehemu za urefu wa bits 11.
5. Weka ramani ya kila thamani ya bits 11 kwenye neno kutoka kamusi iliyopangwa mapema ya maneno 2,048.
6. Msimbo wa urejeshaji ni mfululizo wa maneno.

Kuzalisha entropi na kuisimba kama msimbo wa urejeshaji. inaonyesha jinsi entropi inavyotumiwa kuzalisha msimbo wa urejeshaji wa BIP39.



Kielezo 25. Kuzalisha entropi na kuisimba kama msimbo wa urejeshaji.

[table_4-5] inaonyesha uhusiano kati ya ukubwa wa data ya entropi na urefu wa msimbo wa urejeshaji katikamaneno.

```
<table id="table_4-5">
<caption>BIP39: entropi na urefu wa maneno</caption>
<thead>
<tr>
<th>Entropi (bits)</th>
<th>Checksum (bits)</th>
<th>Entropi <strong>+</strong> checksum (bits)</th>
<th>Maneno ya msimbo wa urejeshaji</th>
</tr>
</thead>
```

```
<tbody>
<tr>
<td><p>128</p></td>
<td><p>4</p></td>
<td><p>132</p></td>
<td><p>12</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>160</p></td>
<td><p>5</p></td>
<td><p>165</p></td>
<td><p>15</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>192</p></td>
<td><p>6</p></td>
<td><p>198</p></td>
<td><p>18</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>224</p></td>
<td><p>7</p></td>
<td><p>231</p></td>
<td><p>21</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>256</p></td>
<td><p>8</p></td>
<td><p>264</p></td>
<td><p>24</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Kutoka msimbo wa urejeshaji hadi mbegu

Msimbowa urejeshaji unawakilisha entropi yenye urefu wa bits 128 hadi 256. Entropi kisha inatumika kutoa mbegu ndefu zaidi (bits 512) kwa kutumia kazi ya kunyoosha ufunguo ya PBKDF2. Mbegu inayozalishwa kisha inatumika kujenga mkoba wa uhakika na kutoa funguo zake.

Kazi ya kunyoosha ufunguo inachukua vigezo viwili: entropi na *chumvi*. Madhumuni ya chumvi katika kazi ya kunyoosha ufunguo ni kufanya iwe vigumu kujenga jedwali la utafutaji linalowezesha shambulio la nguvu. Katika kiwango cha BIP39, chumvi ina madhumuni mengine—inaruhusu kuanzishwa kwa nenosiri linalotumiwa kama kipengele cha ziada cha usalama kulinda mbegu, kama tutakavyoelezea kwa undani zaidi katika Nenosiri la hiari katika BIP39.



Kazi ya kunyoosha ufunguo, yenye raundi 2,048 za kuhash, hufanya iwe ngumu kidogo zaidi kushambulia kwa nguvu msimbo wa urejeshaji kwa kutumia programu. Maunzi ya madhumuni maalum hayaathiriki kwa kiasi kikubwa. Kwa

> mshambuliaji anayehitaji kukisia msimbo wote wa urejeshaji wa mtumiaji, urefu wa msimbo (bits 128 kwa kiwango cha chini) hutoa usalama zaidi ya kutosha. Lakini kwa hali ambapo mshambuliaji anaweza kujua sehemu ndogo ya msimbo wa mtumiaji, kunyoosha ufunguo huongeza usalama fulani kwa kupunguza kasi ya mshambuliaji kuangalia mchanganyiko tofauti wa msimbo wa urejeshaji. Vigezo vya BIP39 vilizingatiwa kuwa dhaifu kwa viwango vya kisasa hata wakati ilipochapishwa kwanza karibu muongo mmoja uliopita, ingawa hiyo labda ni matokeo ya kubuniwa kwa uendanifu na vifaa vya kusaini cha maunzi vyenye CPU za nguvu ndogo. Baadhi ya mbadala za BIP39 hutumia vigezo vya nguvu zaidi vya kunyoosha ufunguo, kama raundi 32,768 za kuhash za Aezeed kwa kutumia algorithm ya Scrypt ngumu zaidi, ingawa huenda zisiwe rahisi sana kuendesha kwenye vifaa vya kusaini cha maunzi.

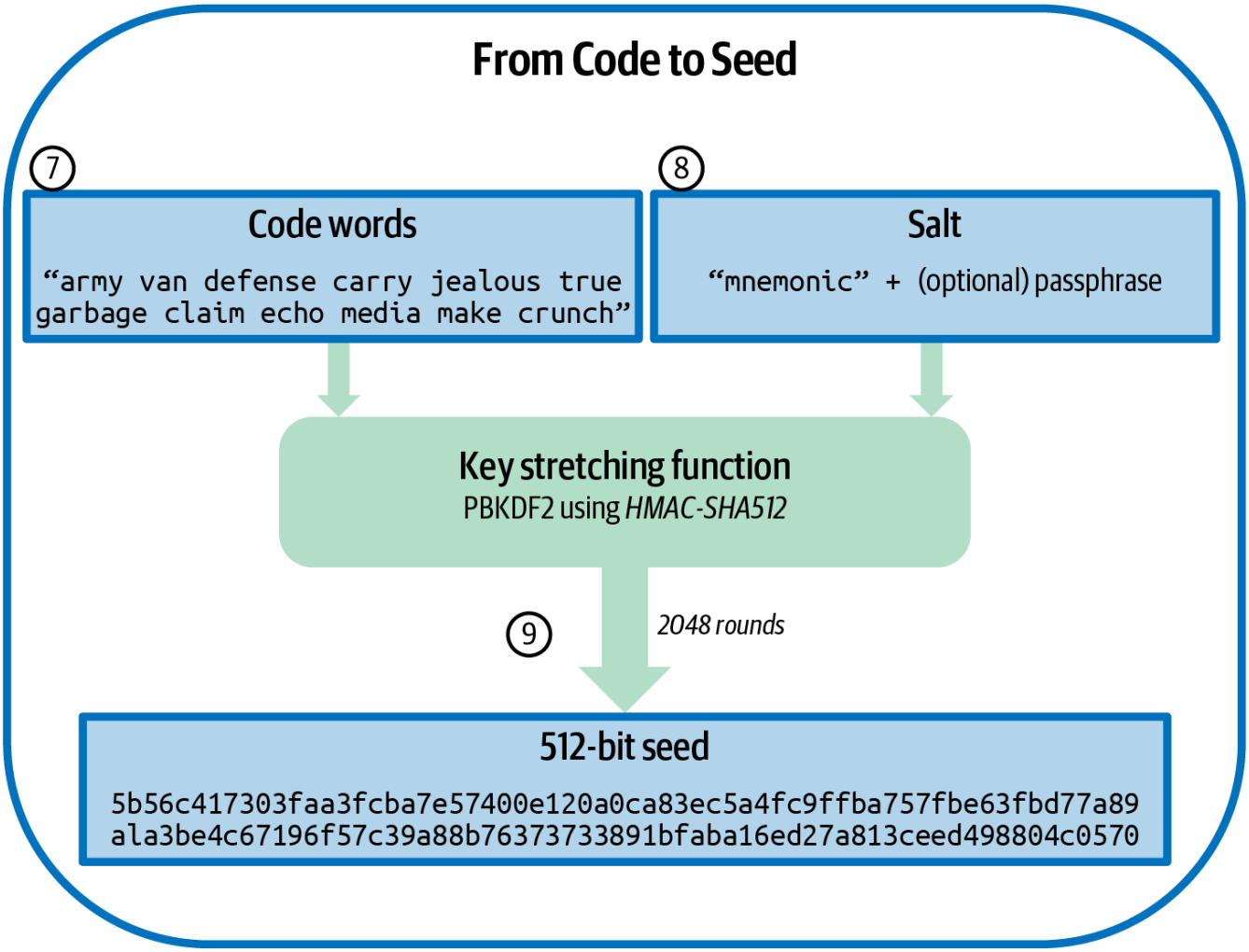
Mchakato ulioelezwa katika hatua 7 hadi 9 unaendelea kutoka mchakato ulioelezwa awali katika Kuzalisha msimbo wa urejeshaji:

```
<ol start="7">
  <li>Kigezo cha kwanza cha kazi ya kunyoosha ufunguo ya PBKDF2 ni
  <em>entropi</em> inayozalishwa kutoka hatua ya 6.</li>

  <li>Kigezo cha pili cha kazi ya kunyoosha ufunguo ya PBKDF2 ni
  <em>chumvi</em>. Chumvi imeundwa na mfuatano wa mara kwa mara
  "<code>mnemonic</code>" ukiunganishwa na mfuatano wa hiari wa nenosiri uliotolewa na
mtumiaji.</li>

  <li>PBKDF2 hunyoosha msimbo wa urejeshaji na vigezo vya chumvi kwa kutumia raundi 2,048
  za kuhash na algorithm ya HMAC-SHA512, ikizalisha thamani ya bits 512 kama matokeo yake
ya mwisho.
  Thamani hiyo ya bits 512 ndiyo mbegu.</li>
</ol>
```

Kutoka msimbo wa urejeshaji hadi mbegu. inaonyesha jinsi msimbo wa urejeshaji unavyotumiwa kuzalisha mbegu.



Kielezo 26. Kutoka msimbo wa urejeshaji hadi mbegu.

Jedwali <a data-type="xref" href="#bip39_128_no_pass" data-xrefstyle="select: labelnumber">#bip39_128_no_pass, <a data-type="xref" href="#bip39_128_w_pass" data-xrefstyle="select: labelnumber">#bip39_128_w_pass, na <a data-type="xref" href="#bip39_256_no_pass" data-xrefstyle="select: labelnumber">#bip39_256_no_pass zinaonyesha mifano ya misimbo ya urejeshaji na mbegu wanazozalisha.

```
<table id="bip39_128_no_pass">
<caption>Msimbo wa urejeshaji wa BIP39 wa entropi ya bits 128, bila nenosiri, mbegu
inayotokana</caption>
<tbody>
<tr>
<td><p><strong>Ingizo la entropi (bits 128)</strong></p></td>
<td><p><code>0c1e24e5917779d297e14d45f14e1a1a</code></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p><strong>Msimbo wa Urejeshaji (maneno 12)</strong></p></td>
<td><p><code>army van defense carry jealous true garbage claim echo media make
crunch</code></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p><strong>Nenosiri</strong></p></td>
<td><p>(hakuna)</p></td>
```

```
</tr>
<tr>
<td><p><strong>Mbegu (bits 512)</strong></p></td>
<td><p><code>5b56c417303faa3fcba7e57400e120a0ca83ec5a4fc9ffba757fbe63fbd77a89a1a3be4</code
>
<code>c67196f57c39a88b76373733891bfaba16ed27a813ceed498804c0570</code></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table id="bip39_128_w_pass" class="pagebreak-before less_space">
<caption>Msimbo wa urejeshaji wa BIP39 wa entropi ya bits 128, na nenosiri, mbegu
inayotokana</caption>
<tbody>
<tr>
<td><p><strong>Ingizo la entropi (bits 128)</strong></p></td>
<td><p><code>0c1e24e5917779d297e14d45f14e1a1a</code></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p><strong>Msimbo wa Urejeshaji (maneno 12)</strong></p></td>
<td><p><code>army van defense carry jealous true garbage claim echo media make
crunch</code></p></td>
</tr>
<tr>
<td><p><strong>Nenosiri</strong></p></td>
<td><p>SuperDuperSecret</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p><strong>Mbegu (bits 512)</strong></p></td>
<td><p><code>3b5df16df2157104cfdd22830162a5e170c0161653e3afe6c88defeefb0818c793dbb28</code
>
<code>ab3ab091897d0715861dc8a18358f80b79d49acf64142ae57037d1d54</code></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="bip39_256_no_pass">
<caption>Msimbo wa urejeshaji wa BIP39 wa entropi ya bits 256, bila nenosiri, mbegu
inayotokana</caption>
<tbody>
<tr>
<td><p><strong>Ingizo la entropi (bits 256)</strong></p></td>
<td><p><code>2041546864449caff939d32d574753fe684d3c947c3346713dd8423e74abcf8c</code></p></
td>
</tr>
<tr>
<td><p><strong>Msimbo wa Urejeshaji (maneno 24)</strong></p></td>
<td><p><code>cake apple borrow silk endorse fitness top denial coil riot stay wolf
luggage oxygen faint major edit measure invite love trap field dilemma
oblige</code></p></td>
</tr>
<tr>
```

```
<td><p><strong>Nenosiri</strong></p></td>
<td><p>(hakuna)</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p><strong>Mbegu (bits 512)</strong></p></td>
<td><p><code>3269bce2674acbd188d4f120072b13b088a0ecf87c6e4cae41657a0bb78f5315b33b3</code>
<code>a04356e53d062e55f1e0deaa082df8d487381379df848a6ad7e98798404</code></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Unahitaji Entropi Ngapi?

BIP32 inaruhusu mbegu kuwa bits 128 hadi 512. BIP39 inakubali bits 128 hadi 256 za entropi; Electrum v2 inakubali bits 132 za entropi; Aezeed inakubali bits 128 za entropi; SLIP39 inakubali bits 128 au 256. Tofauti katika nambari hizi hufanya iwe si wazi kiasi gani cha entropi kinahitajika kwa usalama. Tutajaribu kufafanua hilo.

Funguo za siri zilizopanuliwa za BIP32 zina ufunguo wa bits 256 na msimbo wa mnyororo wa bits 256, jumla ya bits 512. Hii inamaanisha kuna kiwango cha juu cha funguo tofauti 2^{512} za siri zilizopanuliwa. Ukianza na zaidi ya bits 512 za entropi, bado utapata funguo iliyopanuliwa ya siri yenye bits 512 za entropi—kwa hivyo hakuna maana ya kutumia zaidi ya bits 512 hata kama viwango vyovyote vilivyotajwa viliruhusu hivyo.

Hata hivyo, ingawa kuna funguo tofauti 2^{512} za siri zilizopanuliwa, kuna tu (kidogo chini ya) funguo za kawaida 2^{256} za siri—na funguo hizo za siri ndizo zinazolinda bitcoins zako kwa kweli. Hii inamaanisha, ukitumia zaidi ya bits 256 za entropi kwa mbegu yako, bado unapata funguo za siri zenye bits 256 tu za entropi. Huenda itakuwa na itifaki za Bitcoin za baadaye ambapo entropi ya ziada katika funguo zilizopanuliwa hutoa usalama wa ziada, lakini hiyo si hali ya sasa.

Nguvu ya usalama ya funguo ya umma ya Bitcoin ni bits 128. Mshambuliaji mwenye kompyuta ya kawaida (aina pekee inayoweza kutumika kwa shambulio la vitendo wakati wa uandishi huu) angehitaji kutekeleza operesheni takriban 2^{128} kwenye mzunguko wa mviringo wa Bitcoin ili kupata funguo ya siri ya funguo ya umma ya mtumiaji mwingine. Maana ya nguvu ya usalama ya bits 128 ni kwamba hakuna faida dhahiri ya kutumia zaidi ya bits 128 za entropi (ingawa unahitaji kuhakikisha funguo zako za siri zilizalishwa zinachaguliwa kwa usawa kutoka ndani ya safu nzima ya funguo za siri za 2^{256}).

Kuna faida moja ya ziada ya entropi kubwa zaidi: kama asilimia iliyowekwa ya msimbo wako wa urejeshaji (lakini si msimbo wote) ionekana na mshambuliaji, entropi kubwa zaidi, itakuwa ngumu zaidi kwao kujua sehemu ya msimbo wasiyoiona. Kwa mfano, kama mshambuliaji anaona nusu ya msimbo wa bits 128 (bits 64), inawezekana kwamba wataweza kushambulia kwa nguvu bits 64 zilizobaki. Wakiona nusu ya msimbo wa bits 256 (bits 128), haiwezekani kwamba wanaweza kushambulia nusu nyingine kwa nguvu. Hatupendelei kutegemea ulinzi huu—ama weka misimbo yako ya urejeshaji salama sana au tumia njia kama SLIP39 inayokuruhusu kusambaza msimbo wako wa urejeshaji katika maeneo mengi bila kutegemea usalama wa msimbo wowote binafsi.

Kufikia 2023, mikoba mingi ya kisasa huzalisha bits 128 za entropi kwa misimbo yao ya urejeshaji (au thamani karibu na bits 128, kama bits 132 za Electrum v2).

Nenosiri la hiari katika BIP39

Kiwangocha BIP39 kinaruhusu matumizi ya nenosiri la hiari katika utokano wa mbegu. Kama hakuna nenosiri linalotumika, msimbo wa urejeshaji hunyoshwa na chumvi inayoundwa na mfuatano wa mara kwa mara "mnemonic", ukizalisha mbegu maalum ya bits 512 kutoka kwa msimbo wowote wa urejeshaji. Kama nenosiri linatumika, kazi ya kunyoosha huzalisha mbegu *tofauti* kutoka msimbo ule ule wa urejeshaji. Kwa kweli, kwa msimbo mmoja wa urejeshaji, kila nenosiri linalowezekana husababisha mbegu tofauti. Kimsingi, hakuna nenosiri "baya." Manenosiri yote ni halali na yote husababisha mbegu tofauti, na kuunda seti kubwa ya mikoba inayowezekana isiyoanzishwa. Seti ya mikoba inayowezekana ni kubwa sana (2^{512}) kwamba hakuna uwezekano wa vitendo wa kushambulia kwa nguvu au kukisia kwa bahati mbaya moja inayotumiwa.



Hakuna manenosiri "mabaya" katika BIP39. Kila nenosiri husababisha mkoba fulani, ambao isipokuwa ulitumiwa awali utakuwa tupu.

Nenosiri la hiari huunda vipengele viwili muhimu:

- Kipengele cha pili (kitu kilichokumbukwa) kinachofanya msimbo wa urejeshaji kuwa bure peke yake, kulinda misimbo ya urejeshaji dhidi ya kufichukiwa na mwizi wa kawaida. Kwa ulinzi dhidi ya mwizi mwenye ujuzi wa teknolojia, utahitaji kutumia nenosiri kali sana.
- Aina ya ukanushaji unaowezekana au "mkoba wa shinikizo," ambapo nenosiri lililochaguliwa husababisha mkoba wenye kiasi kidogo cha fedha unaotumiwa kukengeua mshambuliaji kutoka mkoba "halisi" wenye wingi wa fedha.

Ni muhimu kutambua kwamba matumizi ya nenosiri pia yanaanzisha hatari ya kupoteza:

- Kama mmiliki wa mkoba amepoteza uwezo au amekufa na hakuna mtu mwingine anayejua nenosiri, mbegu haina thamani na fedha zote zilizohifadhiwa katika mkoba zinapotea milele.
- Kwa upande mwingine, kama mmiliki anarudufi nenosiri mahali pale pale na mbegu, inaondoa madhumuni ya kipengele cha pili.

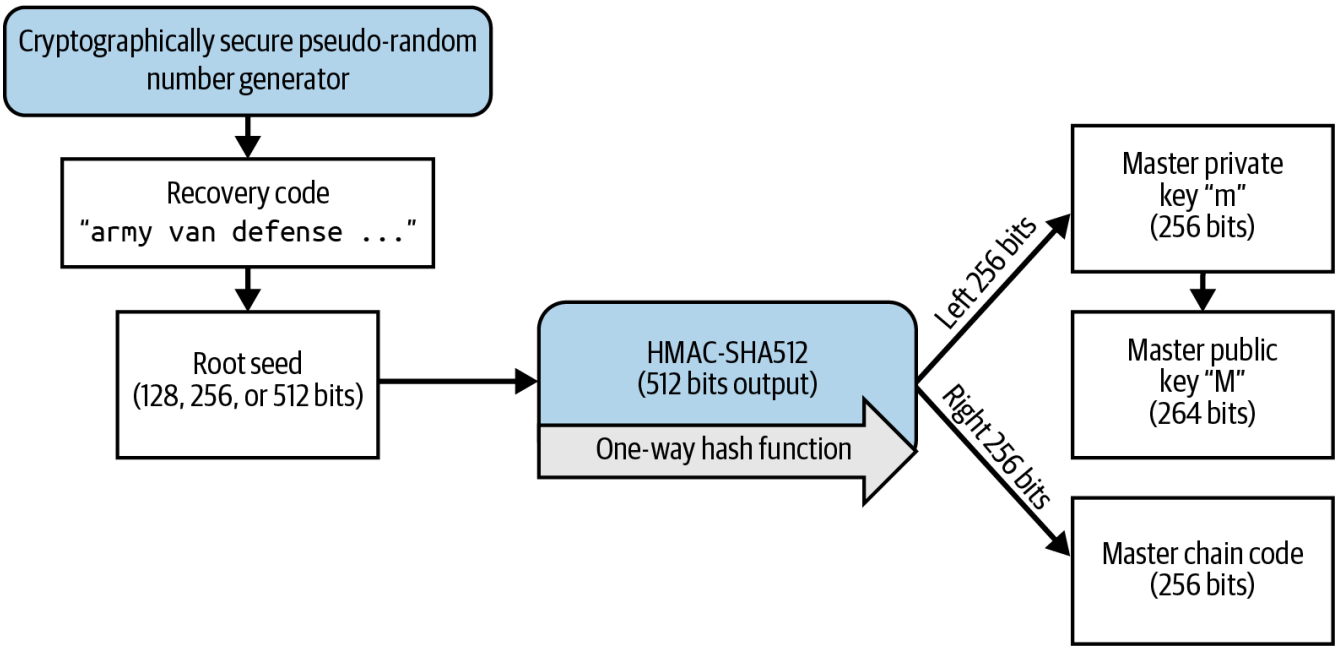
```
<p class="fix_tracking2">
Ingawa manenosiri ni muhimu sana, yanapaswa kutumika tu kwa
mchanganyiko na mchakato uliopangwa kwa makini wa kurudufi na urejeshaji,
ukizingatia uwezekano wa kumsalia mmiliki na kuruhusu familia yake
kurejesha mali ya cryptocurrency.
</p>
```

5.2.2. Kuunda Mkoba wa HD kutoka Mbegu

Mikoba ya HDhuundwa kutoka*mbegu moja ya mzizi*, ambayo ni nambari ya nasibu ya bits 128, 256, au 512. Kwa kawaida zaidi, mbegu hii huzalishwa au kusimbuliwa kutoka msimbo wa urejeshaji kama ilivyoelezwa kwa undani katika sehemu iliyopita.

Kila funguo katika mkoba wa HD inatokana na uhakika kutoka mbegu hii ya mzizi, ambayo

hufanya iwezekane kuunda upya mkoba wote wa HD kutoka mbegu hiyo katika mkoba wowote unaooana wa HD. Hii hufanya iwe rahisi kurudufi, kurejesha, kusafirisha, na kuagiza mikoba ya HD yenye funguo maelfu au hata mamilioni kwa kuhamisha tu msimbo wa urejeshaji ambao mbegu ya mzizi inatokana nazo. Mchakato wa kuunda funguo za bwana na msimbo wa mnyororo wa bwana kwa mkoba wa HD unaonyeshwa katika Kuunda funguo za bwana na msimbo wa mnyororo kutoka mbegu ya mzizi..



Kielezo 27. Kuunda funguo za bwana na msimbo wa mnyororo kutoka mbegu ya mzizi.

Mbegu ya mzizi huingizwa kwenye algorithm ya HMAC-SHA512 na hash inayotokana inatumika kuunda *funguo ya siri ya bwana* (*m*) na *msimbo wa mnyororo wa bwana* (*c*).

Funguo ya siri ya bwana (*m*) kisha huzalisha funguo ya umma ya bwana inayolingana (*M*) kwa kutumia mchakato wa kawaida wa kuzidisha mzunguko wa mviringo $m \times G$ tulioona katika Funguo za Umma.

Msimbo wa mnyororo wa bwana (*c*) hutumika kuanzisha entropi katika kazi ambayo huunda funguo za mtoto kutoka funguo za mzazi, kama tutakavyoona katika sehemu inayofuata.

Utokano wa funguo ya siri ya mtoto

Mikoba ya HDhutumia kazi ya *utokano wa funguo ya mtoto* (CKD) kutoa funguo za mtoto kutoka funguo za mzazi.

Kazi za utokano wa funguo ya mtoto zinategemea kazi ya hash ya mwelekeo mmoja ambayo inachanganya:

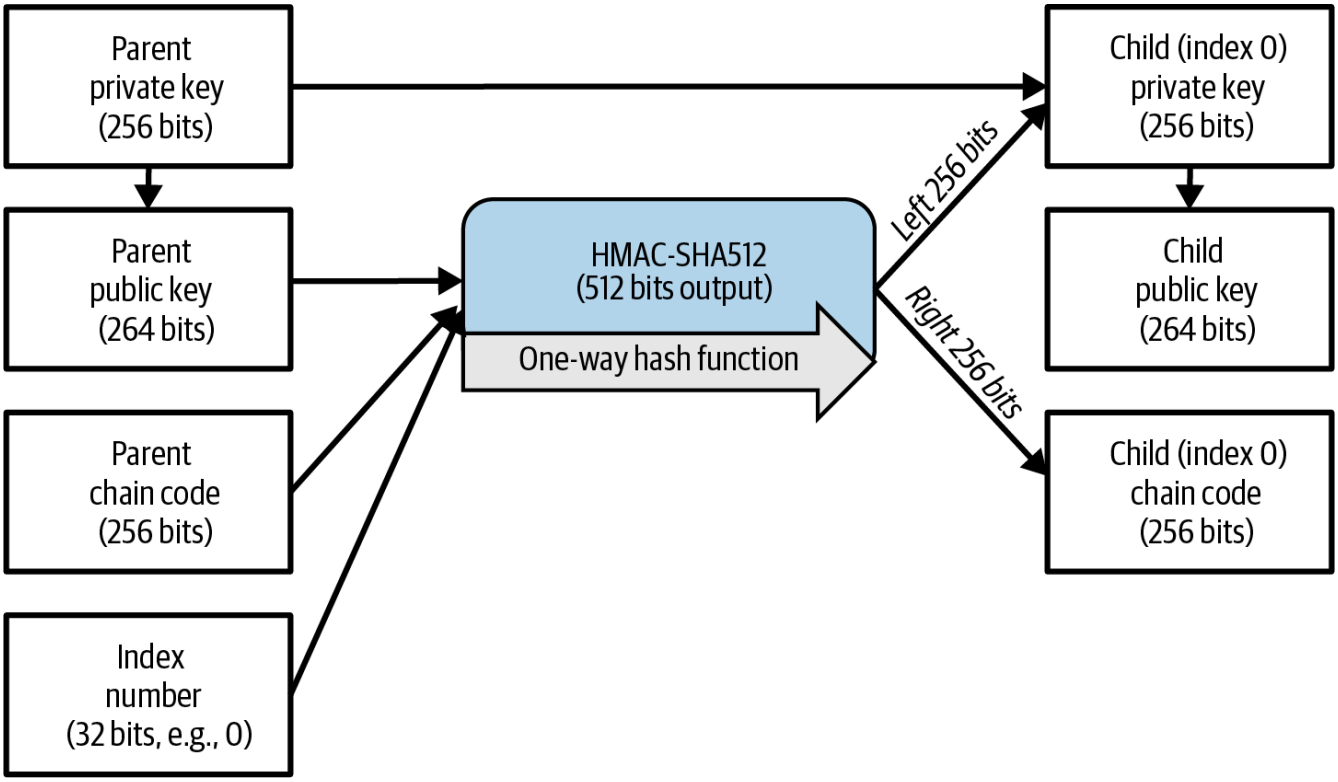
- Funguo ya siri au umma ya mzazi (funguo isiyosongwa)
- Mbegu inayoitwa msimbo wa mnyororo (bits 256)
- Nambari ya faharasa (bits 32)

Msimbo wa mnyororo hutumika kuanzisha data ya nasibu ya uhakika katika mchakato, ili kujua faharasa na funguo ya mtoto haikutosha kutoa funguo nyingine za mtoto. Kujua funguo ya mtoto

hakufanyi iwezekane kupata ndugu zake isipokuwa uwe na msimbo wa mnyororo pia. Mbegu ya awali ya msimbo wa mnyororo (kwenye mzizi wa mti) hufanywa kutoka mbegu, wakati misimbo ya mnyororo ya mtoto inayofuata hutokana na kila msimbo wa mnyororo wa mzazi.

Vitu hivi vitatu (funguo ya mzazi, msimbo wa mnyororo, na faharasa) vinachanganywa na kuhashiwa kuzalisha funguo za watoto, kama ifuatavyo.

Funguo ya umma ya mzazi, msimbo wa mnyororo, na nambari ya faharasa vinachanganywa na kuhashiwa na algorithm ya HMAC-SHA512 kuzalisha hash ya bits 512. Hash hii ya bits 512 hugawanywa katika nusu mbili za bits 256. Nusu ya kulia ya bits 256 za matokeo ya hash huwa msimbo wa mnyororo wa mtoto. Nusu ya kushoto ya bits 256 za hash huongezwa kwenye funguo ya siri ya mzazi kuzalisha funguo ya siri ya mtoto. Katika Kupanua funguo ya siri ya mzazi kuunda funguo ya siri ya mtoto., tunaona hili likionyeshwa na faharasa imewekwa kuwa 0 kuzalisha mtoto wa "sifuri" (wa kwanza kwa faharasa) wa mzazi.



Kielezo 28. Kupanua funguo ya siri ya mzazi kuunda funguo ya siri ya mtoto.

Kubadilisha faharasa kunatuwezesha kupanua mzazi na kuunda watoto wengine katika mfululizo (k.m., Mtoto 0, Mtoto 1, Mtoto 2, n.k.). Kila funguo ya mzazi inaweza kuwa na watoto 2,147,483,647 (2^{31}) (2^{31} ni nusu ya safu nzima ya 2^{32} inayopatikana kwa sababu nusu nyingine imehifadhiwa kwa aina maalum ya utokano tutakayozungumza baadaye katika sura hii).

Kurudia mchakato kiwango kimoja chini ya mti, kila mtoto anaweza kwa upande wake kuwa mzazi na kuunda watoto wake wenyewe, katika idadi isiyo na kikomo ya vizazi.

Kutumia funguo za mtoto zilizotokana

Funguo za siri za mtoto hazitofautiani na funguo za si za uhakika (nasibu). Kwa sababu kazi ya utokano ni kazi ya mwelekeo mmoja, funguo ya mtoto haiwezi kutumika kupata funguo ya mzazi. Funguo ya mtoto pia haiwezi kutumika kupata ndugu zake yoyote. Kama una mtoto wa n^{th}, huwezi kupata ndugu zake, kama mtoto wa n–1 au mtoto wa n+1, au watoto wengine wowote wanaoo

sehemu ya mfululizo. Ni funguo ya mzazi na msimbo wa mnyororo peke yao wanaoweza kutoa watoto wote. Bila msimbo wa mnyororo wa mtoto, funguo ya mtoto haiwezi kutumika kutoa wajukuu pia. Unahitaji funguo ya siri ya mtoto na msimbo wa mnyororo wa mtoto kuanza tawi jipya na kutoa wajukuu.

Kwa hivyo funguo ya siri ya mtoto inaweza kutumika kwa nini peke yake? Inaweza kutumika kuunda funguo ya umma na anwani ya Bitcoin. Kisha, inaweza kutumika kusaini miamala kutumia chochote kilicholipwa kwenye anwani hiyo.



Funguo ya siri ya mtoto, funguo ya umma inayolingana, na anwani ya Bitcoin hazitofautiani na funguo na anwani zilizoundwa kiholela. Ukweli kwamba ni sehemu ya mfululizo hauonekani nje ya kazi ya mkoba wa HD iliyoziunda. Zikisha kuundwa, zinafanya kazi hasa kama funguo "za kawaida."

Funguo zilizopanuliwa

Kamatulivyoona awali, kazi ya utokano wa funguo inaweza kutumika kuunda watoto katika kiwango chochote cha mti, kulingana na ingizo tatu: funguo, msimbo wa mnyororo, na faharasa ya mtoto unaoombwa. Viungo viwili muhimu ni funguo na msimbo wa mnyororo, na vikiunganishwa huitwa *funguo iliyopanuliwa*. Neno "funguo iliyopanuliwa" lingeweza pia kufikiwa kama "funguo inayoweza kupanuliwa" kwa sababu funguo kama hiyo inaweza kutumika kutoa watoto.

Funguo zilizopanuliwa huhifadhiwa na kuwakilishwa kwa urahisi kama muunganiko wa funguo na msimbo wa mnyororo. Kuna aina mbili za funguo zilizopanuliwa. Funguo ya siri iliyopanuliwa ni mchanganyiko wa funguo ya siri na msimbo wa mnyororo na inaweza kutumika kutoa funguo za siri za mtoto (na kutoka kwake, funguo za umma za mtoto). Funguo ya umma iliyopanuliwa ni funguo ya umma na msimbo wa mnyororo, ambayo inaweza kutumika kuunda funguo za umma za mtoto (*za umma tu*), kama ilivyoelezwa katika Funguo za Umma.

Fikiria funguo iliyopanuliwa kama mzizi wa tawi katika muundo wa mti wa mkoba wa HD. Na mzizi wa tawi, unaweza kutoa tawi lililobaki. Funguo ya siri iliyopanuliwa inaweza kuunda tawi kamili, wakati funguo ya umma iliyopanuliwa inaweza *tu* kuunda tawi la funguo za umma.

Funguo zilizopanuliwa husimbwa kwa kutumia base58check, kurahisisha kusafirisha na kuagiza kati ya mikoba tofauti inayooana na BIP32. Usimbaji wa base58check kwa funguo zilizopanuliwa hutumia nambari maalum ya toleo inayosababisha kiambishi awali "xprv" na "xpub" zinaposimbwa katika herufi za base58 ili kuzifanya zitambulike kwa urahisi. Kwa sababu funguo iliyopanuliwa ina bytes nyingi zaidi kuliko anwani za kawaida, pia ni ndefu zaidi kuliko mifuatano mingine ya base58check tuliyoona awali.

Hapa ni mfano wa funguo ya *siri* iliyopanuliwa, iliyosimbwa katika base58check:

```
xprv9tyUQV64JT5qs3RSTJkXCWKMyUgoQp7F3hA1xzG6ZGu6u6Q9VMNjGr67Lctvy5P8oyaYAL9CA
WrUE9i6GoNMKUga5biW6Hx4tws2six3b9c
```

Hapa ni funguo ya *umma* iliyopanuliwa inayolingana, iliyosimbwa katika base58check:

```
xpub67xpozcx8pe95XVuZLHXZeG6XWXHpGq6Qv5cmNfi7cS5mtjJ2tgypeQbBs2UAR6KECeeMVKZBP
```

```
LrtJunSDMstweyLXhRgPxdp14sk9tJPW9
```

Utokano wa funguo ya umma ya mtoto

Kamailivyotajwa awali, sifa muhimu sana ya mikoba ya HD ni uwezo wa kutoa funguo za umma za mtoto kutoka funguo za umma za mzazi *bila* kuwa na funguo za siri. Hii inatupa njia mbili za kutoa funguo ya umma ya mtoto: ama kutoka funguo ya siri ya mtoto au moja kwa moja kutoka funguo ya umma ya mzazi.

Funguo ya umma iliyopanuliwa inaweza kutumika, kwa hivyo, kutoa funguo zote za *umma* (na funguo za umma peke yake) katika tawi hilo la muundo wa mkoba wa HD.

Mkato huu unaweza kutumika kuunda utekelezaji wa funguo za umma peke yake ambapo seva au programu ina nakala ya funguo ya umma iliyopanuliwa na hakuna funguo za siri kabisa. Aina hiyo ya utekelezaji inaweza kuzalisha idadi isiyo na kikomo ya funguo za umma na anwani za Bitcoin lakini haiwezi kutumia pesa yoyote iliyotumwa kwenye anwani hizo. Wakati huo huo, kwenye seva nyingine, yenye usalama zaidi, funguo ya siri iliyopanuliwa inaweza kutoa funguo zote za siri zinazolingana kusaini miamala na kutumia pesa.

Matumizi moja ya kawaida ya suluhisho hili ni kusakinisha funguo ya umma iliyopanuliwa kwenye seva ya wavuti inayohudumia programu ya biashara ya mtandaoni. Seva ya wavuti inaweza kutumia kazi ya utokano wa funguo ya umma kuunda anwani mpya ya Bitcoin kwa kila muamala (k.m., kwa mkokoteni wa ununuzi wa mteja). Seva ya wavuti haitakuwa na funguo za siri zozote ambazo zingeweza kuibiwa. Bila mikoba ya HD, njia pekee ya kufanya hivi ni kuzalisha maelfu ya anwani za Bitcoin kwenye seva tofauti salama na kisha kuzipakia awali kwenye seva ya biashara ya mtandaoni. Mbinu hiyo ni ngumu na inahitaji matengenezo ya mara kwa mara kuhakikisha seva ya biashara ya mtandaoni haifikii kikomo cha funguo.

Angalia Pengo

Funguo ya umma iliyopanuliwainaweza kuzalisha takriban funguo nne bilioni za moja kwa moja za mtoto, zaidi sana kuliko duka au programu yoyote itakayohitaji. Hata hivyo, ingechukua pia wakati mwingi kwa programu ya mkoba kuzalisha funguo nne bilioni zote na kuskanisha blockchain kwa miamala inayohusisha funguo hizo. Kwa sababu hiyo, mikoba mingi huzalisha funguo chache tu kwa wakati mmoja, huskanisha malipo yanayohusisha funguo hizo, na huzalisha funguo za ziada katika mfululizo kadiri funguo za awali zinavyotumiwa. Kwa mfano, mkoba wa Alice huzalisha funguo 100. Unapoona malipo kwenye funguo ya kwanza, huzalisha funguo ya 101.

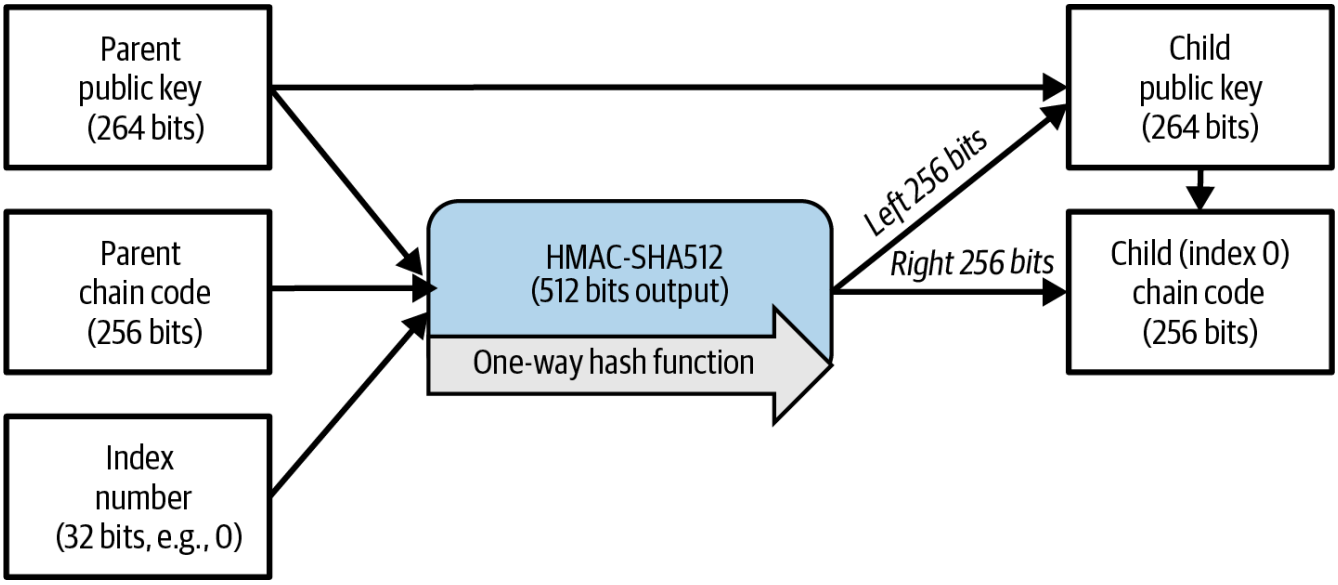
Wakati mwingine programu ya mkoba itasambaza funguo kwa mtu ambaye baadaye anaamua kutolipa, na kuunda pengo katika mnyororo wa funguo. Hilo ni sawa mradi mkoba umezalisha tayari funguo baada ya pengo ili upate malipo ya baadaye na uendelee kuzalisha funguo zaidi. Idadi ya juu zaidi ya funguo zisizotumika mfululizo ambazo zinaweza kushindwa kupokea malipo bila kusababisha matatizo inaitwa *kikomo cha pengo*.

Programu ya mkoba ikisambaza funguo zote hadi kikomo chake cha pengo na hakuna moja ya funguo hizo iliyopokea malipo, ina chaguzi tatu kuhusu jinsi ya kushughulikia maombi ya baadaye ya funguo mpya:

1. Inaweza kukataa maombi, ikizuia kupokea malipo yoyote ya zaidi. Hii ni chaguo la wazi lisilo na kufurahisha, ingawa ni rahisi zaidi kutekeleza.
2. Inaweza kuzalisha funguo mpya zaidi ya kikomo chake cha pengo. Hii inahakikisha kwamba kila mtu anayoomba kulipa anapata funguo ya kipekee, kuzuia matumizi ya anwani upya na kuboresha faragha. Hata hivyo, kama mkoba unahitaji kurejeshwa kutoka msimbo wa urejeshaji, au kama mmiliki wa mkoba anatumia programu nyingine iliyopakiwa na funguo ile ile ya umma iliyopanuliwa, mikoba hiyo mingine haitaona malipo yoyote yaliyopokelewa baada ya pengo lililopanuliwa.
3. Inaweza kusambaza funguo zilizosambazwa awali, kuhakikisha urejeshaji laini lakini uwezekano wa kupunguza faragha ya mmiliki wa mkoba na watu wanaofanya manunuzi nao.

Mifumo ya chanzo wazi ya uzalishaji kwa wafanyabiashara wa mtandaoni, kama BTCPay Server, inajaribu kuepuka tatizo hili kwa kutumia kikomo kikubwa cha pengo na kupunguza kasi ambayo huzalisha ankara. Suluhisho nyingine zimependekezwa, kama vile kuomba mkoba wa mtumaji kuunda (lakini si kutangaza) muamala unaolipa anwani inayoweza kutumika upya kabla ya kupokea anwani mpya kwa muamala wa kweli. Hata hivyo, suluhisho hizi nyingine hazijatumika katika uzalishaji wakati wa uandishi huu.

Matumizi mengine ya kawaida ya suluhisho hili ni kwa vifaa vya kuhifadhi baridi au vya kusaini vya maunzi. Katika hali hiyo, funguo ya siri iliyopanuliwa inaweza kuhifadhiwa kwenye mkoba wa karatasi au kifaa cha maunzi, wakati funguo ya umma iliyopanuliwa inaweza kuwekwa mtandaoni. Mtumiaji anaweza kuunda anwani za "kupokea" wakati wowote, wakati funguo za siri zikihifadhiwa salama nje ya mtandao. Kutumia fedha, mtumiaji anaweza kutumia funguo ya siri iliyopanuliwa kwenye programu ya mkoba ya nje ya mtandao au kifaa cha kusaini cha maunzi. Kupanua funguo ya umma ya mzazi kuunda funguo ya umma ya mtoto. inaonyesha utaratibu wa kupanua funguo ya umma ya mzazi kutoa funguo za umma za mtoto.



Kielezo 29. Kupanua funguo ya umma ya mzazi kuunda funguo ya umma ya mtoto.

5.2.3. Kutumia Funguo ya Umma Iliyopanuliwa kwenye Duka la Wavuti

Tuangaliejinsi mikoba ya HD inavyotumiwa kwa kuangalia duka la wavuti la Gabriel.

Gabriel kwanza alianzisha duka lake la wavuti kama hobby, kulingana na ukurasa rahisi wa WordPress uliopangishwa. Duka lake lilikuwa rahisi sana na kurasa chache tu na fomu ya agizo yenye anwani moja ya Bitcoin.

Gabriel alitumia anwani ya kwanza ya Bitcoin iliyozalishwa na mkoba wake wa kawaida kama anwani kuu ya Bitcoin kwa duka lake. Wateja waliwasilisha agizo kwa kutumia fomu na kutuma malipo kwenye anwani ya Bitcoin iliyochapishwa ya Gabriel, na kusababisha barua pepe yenye maelezo ya agizo kwa Gabriel kushughulikia. Na maagizo machache tu kila wiki, mfumo huu ulifanya kazi vizuri, ingawa ulidhoofu faragha ya Gabriel, wateja wake, na watu aliowalipia.

Hata hivyo, duka dogo la wavuti likafanikiwa sana na kuvutia maagizo mengi kutoka jamii ya eneo. Hivi karibuni, Gabriel alishindwa kushughulikia. Na maagizo yote yaliyolipa anwani ile ile, ikawa ngumu kulinganisha vizuri maagizo na miamala, hasa maagizo mengi ya kiasi kile kile yakifika karibu pamoja.

Data pekee ya meta inayochaguliwa na mpokeaji wa muamala wa kawaida wa Bitcoin ni kiasi na anwani ya malipo. Hakuna sehemu ya mada au ujumbe inayoweza kutumika kushikilia nambari ya kipekee ya kitambulisho cha ankara.

Mkoba wa HD wa Gabriel unatoa suluhisho bora zaidi kupitia uwezo wa kutoa funguo za umma za mtoto bila kujua funguo za siri. Gabriel anaweza kupakia funguo ya umma iliyopanuliwa (xpub) kwenye tovuti yake, ambayo inaweza kutumika kutoa anwani ya kipekee kwa kila agizo la mteja. Anwani ya kipekee huboresha mara moja faragha na pia humpa kila agizo kitambulisho cha kipekee kinachoweza kutumika kufuatilia ni ankara zipi zimelipwa.

Kutumia mkoba wa HD kunaruhusu Gabriel kutumia fedha kutoka programu yake ya mkoba wa kibinafsi, lakini xpub iliyopakiwa kwenye tovuti inaweza tu kuzalisha anwani na kupokea fedha. Kipengele hiki cha mikoba ya HD ni kipengele kikubwa cha usalama. Tovuti ya Gabriel haina funguo za siri zozote na kwa hivyo uvamizi wowote wake unaweza kuiba tu fedha ambazo Gabriel angeziipokea katika siku zijazo, si fedha zozote alizoziipokea hapo awali.

Kusafirisha xpub kutoka kifaa chake cha kusaini cha maunzi cha Trezor, Gabriel hutumia programu ya mkoba wa Trezor ya wavuti. Kifaa cha Trezor lazima kiunganishwe ili funguo za umma zisafirishwe. Kumbuka kwamba vifaa vingi vya kusaini havitasafirisha kamwe funguo za siri—hizo daima zinabaki kwenye kifaa.

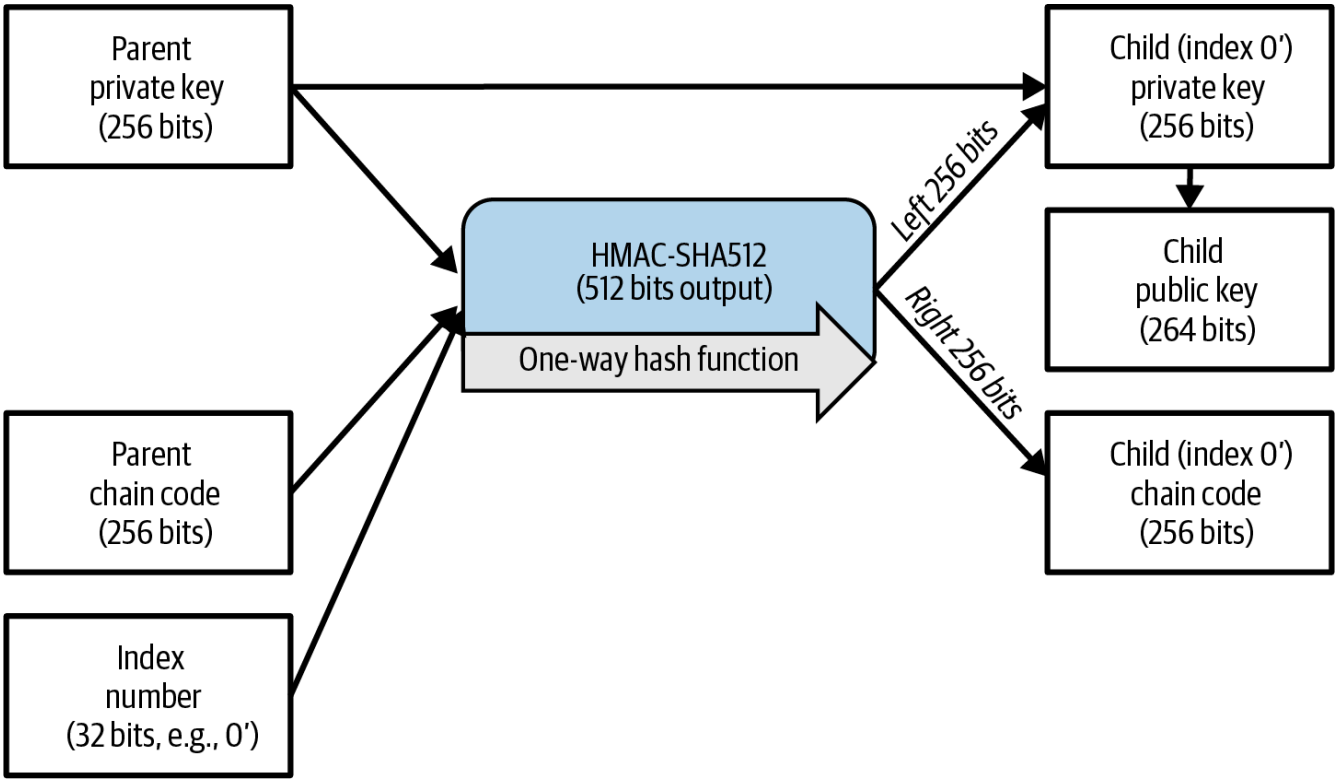
Gabriel hunakili xpub kwenye programu ya usindikaji wa malipo ya Bitcoin ya duka lake la wavuti, kama BTCPay Server ya chanzo wazi inayotumiwa sana.

Utokano wa funguo ya mtoto iliyoimarishwa

Uwezowa kutoa tawi la funguo za umma kutoka kwa xpub ni muhimu sana, lakini unakuja na hatari inayowezekana. Ufikiaji wa xpub haupatikani ufikiaji wa funguo za siri za mtoto. Hata hivyo, kwa sababu xpub ina msimbo wa mnyororo, ikiwa funguo ya siri ya mtoto inajulikana, au kwa namna fulani imevuja, inaweza kutumika pamoja na msimbo wa mnyororo kutoa funguo zingine zote za siri za mtoto. Funguo moja ya siri ya mtoto iliyovuja, pamoja na msimbo wa mnyororo wa mzazi, hugundua funguo zote za siri za watoto wote. Zaidi ya hayo, funguo ya siri ya mtoto pamoja na msimbo wa mnyororo wa mzazi inaweza kutumika kutoa funguo ya siri ya mzazi.

Kukabiliana na hatari hii, mikoba ya HD hutoa kazi mbadala ya utokano inayoitwa *utokano*

ulioimarishwa, ambao huvunja uhusiano kati ya funguo ya umma ya mzazi na msimbo wa mnyororo wa mtoto. Kazi ya utokano ulioimarishwa hutumia funguo ya siri ya mzazi kutoa msimbo wa mnyororo wa mtoto, badala ya funguo ya umma ya mzazi. Hii huunda "kizuizi" katika mfululizo wa mzazi/mtoto, na msimbo wa mnyororo ambao hauwezi kutumika kudhuru funguo ya siri ya mzazi au ndugu. Kazi ya utokano ulioimarishwa inaonekana karibu sawa na utokano wa kawaida wa funguo ya siri ya mtoto, isipokuwa funguo ya siri ya mzazi inatumika kama pembejeo kwa kazi ya hashi, badala ya funguo ya umma ya mzazi, kama inavyoonyeshwa kwenye mchoro katika Utokano ulioimarishwa wa funguo ya mtoto; huacha funguo ya umma ya mzazi..



Kielezo 30. Utokano ulioimarishwa wa funguo ya mtoto; huacha funguo ya umma ya mzazi.

Wakati kazi ya utokano wa siri ulioimarishwa inatumika, funguo ya siri ya mtoto inayosababishwa na msimbo wa mnyororo ni tofauti kabisa na itakayosababishwa na kazi ya kawaida ya utokano. "Tawi" linalosababishwa la funguo linaweza kutumika kuzalisha funguo za umma zilizopanuliwa ambazo haziko hatarini kwa sababu msimbo wa mnyororo wanaouwa hauwezi kutumika vibaya kugundua funguo za siri za ndugu au wazazi wao. Utokano ulioimarishwa kwa hivyo hutumika kuunda "pengo" katika mti juu ya kiwango ambapo funguo za umma zilizopanuliwa zinatumika.

Kwa maneno rahisi, ikiwa unataka kutumia urahisi wa xpub kutoa matawi ya funguo za umma, bila kujiweka katika hatari ya msimbo wa mnyororo uliovuja, unapaswa kuutoa kutoka kwa mzazi aliyeimarishwa badala ya mzazi wa kawaida. Kama utendaji bora, watoto wa kiwango cha-1 wa funguo kuu daima hutolewa kupitia utokano ulioimarishwa kuzuia uvunjifu wa funguo kuu.

Nambari za faharasa kwa utokano wa kawaida na ulioimarishwa

Nambari yafaharasa inayotumika katika kazi ya utokano ni nambari kamili ya biti 32. Ili kutofautisha kwa urahisi kati ya funguo zilizoundwa kupitia kazi ya kawaida ya utokano dhidi ya funguo zilizotolewa kupitia utokano ulioimarishwa, nambari hii ya faharasa imegawanywa katika masafa mawili. Nambari za faharasa kati ya 0 na 2^{31} – 1 (0x0 hadi 0x7FFFFFFF) zinatumika *tu* kwa utokano wa kawaida. Nambari za faharasa kati ya 2^{31} na 2^{32} – 1 (0x80000000 hadi 0xFFFFFFFF)

zinatumika *tu* kwa utokano ulioimarishwa. Kwa hivyo, ikiwa nambari ya faharasa ni chini ya 2^{31}, mtoto ni wa kawaida, wakati ikiwa nambari ya faharasa ni sawa au juu ya 2^{31}, mtoto ameimarishwa.

Ili kufanya nambari ya faharasa iwe rahisi kusoma na kuonyesha, nambari ya faharasa kwa watoto walioimarishwa inaonyeshwa ikianza kutoka sifuri, lakini na alama ya prime. Funguo ya kwanza ya mtoto wa kawaida kwa hivyo inaonyeshwa kama 0, wakati mtoto wa kwanza aliyeimarishwa (faharasa 0x80000000) inaonyeshwa kama 0'. Katika mlolongo basi, funguo ya pili iliyoimarishwa ingekuwa na faharasa 0x80000001 na ingeonyeshwa kama 1', na kadhalika. Unapoona faharasa ya mkoba wa HD i', hiyo inamaanisha 2^{31}+i. Katika maandishi ya kawaida ya ASCII, alama ya prime inabadilishwa na apostrophe moja au herufi *h*. Kwa hali, kama vile katika maelezo ya hati ya hati za matokeo, ambapo maandishi yanaweza kutumika katika ganda au muktadha mwingine ambapo apostrophe moja ina maana maalum, kutumia herufi *h* kunapendekezwa.

Kitambulisho cha funguo ya mkoba wa HD (njia)

Funguokatika mkoba wa HD zinatambuliwa kwa kutumia mkataba wa kutaja "njia", na kila kiwango cha mti ukitenganishwa na herufi ya mshazari (/) (ona [table_4-8]). Funguo za siri zinazotolewa kutoka kwa funguo ya siri kuu zinaanza na "m." Funguo za umma zinazotolewa kutoka kwa funguo ya umma kuu zinaanza na "M." Kwa hivyo, funguo ya kwanza ya siri ya mtoto wa funguo ya siri kuu ni m/0. Funguo ya kwanza ya umma ya mtoto ni M/0. Mjukuu wa pili wa mtoto wa kwanza ni m/0/1, na kadhalika.

"Ukoo" wa funguo husomwa kutoka kulia kwenda kushoto, hadi ufike funguo kuu iliyotolewa nayo. Kwa mfano, kitambulisho m/x/y/z kinaelezea funguo ambayo ni mtoto wa z wa funguo m/x/y, ambayo ni mtoto wa y wa funguo m/x, ambayo ni mtoto wa x wa m.

```
<table id="table_4-8" class="pagebreak-before less_space">
<caption>Mifano ya njia ya mkoba wa HD</caption>
<thead>
<tr>
<th>Njia ya HD</th>
<th>Funguo inayoelezewa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><p>m/0</p></td>
<td><p>Funguo ya kwanza (0) ya siri ya mtoto kutoka kwa funguo ya siri kuu (m)</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>m/0/0</p></td>
<td><p>Funguo ya kwanza ya siri ya mjukuu kutoka kwa mtoto wa kwanza (m/0)</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>m/0'/0</p></td>
<td><p>Funguo ya kwanza ya kawaida ya siri ya mjukuu kutoka kwa mtoto wa kwanza
<em>aliyeimarishwa</em> (m/0')</p></td>
</tr>
```

```
<tr>
<td><p>m/1/0</p></td>
<td><p>Funguo ya kwanza ya siri ya mjukuu kutoka kwa mtoto wa pili (m/1)</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>M/23/17/0/0</p></td>
<td><p>Funguo ya kwanza ya umma ya kizazi cha nne kutoka kwa kizazi cha tatu cha kwanza
kutoka kwa mjukuu wa 18 kutoka kwa mtoto wa 24</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Kuvinjari muundo wa mti wa mkoba wa HD

Muundowa mti wa mkoba wa HD hutoa kubadilika kubwa. Kila funguo iliyopanuliwa ya mzazi inaweza kuwa na watoto bilioni 4: watoto bilioni 2 wa kawaida na watoto bilioni 2 walioimarishwa. Kila mmoja wa watoto hao anaweza kuwa na watoto wengine bilioni 4, na kadhalika. Mti unaweza kuwa mrefu unavyotaka, na idadi isiyo na kikomo ya vizazi. Hata hivyo, na kubadilika huko kote, kunakuwa vigumu sana kuvinjari mti huu usio na kikomo. Ni vigumu hasa kuhamisha mikoba ya HD kati ya utekelezaji kwa sababu uwezekano wa kupanga ndani katika matawi na matawi madogo hauna mwisho.

BIP mbili hutoa suluhisho kwa utata huu kwa kuunda viwango vilivyopendekezwa vya muundo wa miti ya mkoba wa HD.BIP43 inapendekeza matumizi ya faharasa ya mtoto wa kwanza aliyeimarishwa kama kitambulisho maalum kinachoashiria "kusudi" la muundo wa mti. Kulingana na BIP43, mkoba wa HD unapaswa kutumia tawi moja tu la kiwango-1 la mti, na nambari ya faharasa ikiitambulisha muundo na nafasi ya jina ya mti wote kwa kufafanua kusudi lake. Kwa mfano, mkoba wa HD unaotumia tawi m/i'/ peke yake unamaanisha kusudi maalum, na kusudi hilo kinatambuliwa na nambari ya faharasa "i."

Ikiwa ni upanuzi wa maelezo hayo,BIP44 inapendekeza muundo wa akaunti nyingi kama nambari ya "kusudi" 44' chini ya BIP43. Mikoba yote ya HD inayofuata muundo wa BIP44 inatambuliwa na ukweli kwamba ilitumia tawi moja tu la mti: m/44'/.

BIP44 inaelezea muundo kama unaojumuisha viwango vitano vilivyowekwa awali vya mti:

```
m / purpose' / coin_type' / account' / change / address_index
```

"Kusudi" cha kiwango cha kwanza daima huwekwa kwa 44'. "Aina_ya_sarafu" ya kiwango cha pili inabainisha aina ya sarafu ya cryptocurrency, ikiruhusu mikoba ya HD ya sarafu nyingi ambapo kila sarafu ina mti mdogo wake mwenyewe chini ya kiwango cha pili. Bitcoin ni m/44'/0' na Bitcoin Testnet ni m/44'/1'.

Kiwango cha tatu cha mti ni "akaunti," ambacho huruhusu watumiaji kugawanya mikoba yao katika akaunti ndogo za mantiki tofauti kwa madhumuni ya uhasibu au shirika. Kwa mfano, mkoba wa HD unaweza kuwa na "akaunti" mbili za Bitcoin: m/44'/0'/0' na m/44'/0'/1'. Kila akaunti ni mzizi wa mti mdogo wake mwenyewe.

Katika kiwango cha nne, "mabadiliko," mkoba wa HD una miti midogo miwili, moja kwa kuunda

anwani za kupokea na nyingine kwa kuunda anwani za mabadiliko. Kumbuka kwamba wakati viwango vya awali vilitumia utokano ulioimarishwa, kiwango hiki kinatumia utokano wa kawaida. Hii ni kuruhusu kiwango hiki cha mti kusafirisha funguo za umma zilizopanuliwa kwa matumizi katika mazingira yasiyolindwa. Anwani zinazoweza kutumika hutolewa na mkoba wa HD kama watoto wa kiwango cha nne, hivyo kufanya kiwango cha tano cha mti "faharasa_ya_anwani." Kwa mfano, anwani ya tatu ya kupokea malipo katika akaunti ya msingi ingekuwa M/44'/0'/0'/0/2. [table_4-9] inaonyesha mifano mingine michache.

```
<table id="table_4-9">
<caption>Mifano ya muundo wa mkoba wa HD wa BIP44</caption>
<thead>
<tr>
<th>Njia ya HD</th>
<th>Funguo inayoelezewa</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><p>M/44<code>'</code>/0<code>'</code>/0<code>'</code>/0/2</p></td>
<td><p>Funguo ya tatu ya umma ya kupokea kwa akaunti kuu ya Bitcoin</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>M/44<code>'</code>/0<code>'</code>/3<code>'</code>/1/14</p></td>
<td><p>Funguo ya kumi na tano ya umma ya anwani ya mabadiliko kwa akaunti ya nne ya
Bitcoin</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>m/44<code>'</code>/2<code>'</code>/0<code>'</code>/0/1</p></td>
<td><p>Funguo ya pili ya siri katika akaunti kuu ya Litecoin, kwa kusaini miamala</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Watuwengi huzingatia kulinda bitcoini zao dhidi ya wizi na mashambulizi mengine, lakini moja ya sababu kuu za kupoteza bitcoini—labda *sababu kuu*—ni kupoteza data. Ikiwa funguo na data nyingine muhimu zinazohitajika kutumia bitcoini zako zimepotea, bitcoini hizo hazitaweza kutumika milele. Hakuna anayeweza kuzipata tena kwa ajili yako. Katika sura hii, tulitazama mifumo ambayo programu za kisasa za mikoba zinatumia kukusaidia kuzuia kupoteza data hiyo. Kumbuka, hata hivyo, kwamba ni juu yako mwenyewe kutumia mifumo inayopatikana kufanya nakala rudufu nzuri nakuzijaribu mara kwa mara.

Sura 6. Miamala

Njia tunayohamisha pesa taslimu ya kimwili kwa kawaida haina mfanano mdogo na njia tunavyohamisha bitcoini. Pesa taslimu ya kimwili ni tokeni ya mbeba. Alice hulipa Bob kwa kumwandalia idadi fulani ya tokeni, kama noti za dola. Kwa ulinganisho, bitcoini hazipo kimwili wala kama data ya kidijitali—Alice hawezi kumpa Bob bitcoini au kuzituma kwa barua pepe.

Badala yake, fikiria jinsi Alice angeweza kuhamisha udhibiti wa kipande cha ardhi kwa Bob. Hawezi kuichukua ardhi kimwili na kumpa Bob. Badala yake kuna aina fulani ya rekodi (inayodumishwa kawaida na serikali ya mtaa) inayoelezea ardhi anayomiliki Alice. Alice huhamisha ardhi hiyo kwa Bob kwa kumshawishi serikali kusasisha rekodi kusema kwamba Bob sasa anamiliki ardhi.

Bitcoin inafanya kazi kwa njia sawa. Kuna hifadhidata kwenye kila nodi kamili ya Bitcoin inayosema kwamba Alice inadhibiti idadi fulani ya bitcoini. Alice hulipa Bob kwa kumshawishi nodi kamili kusasisha hifadhidata yao kusema kwamba baadhi ya bitcoini za Alice sasa zinadhibitiwa na Bob. Data inayotumiwa na Alice kumshawishi nodi kamili kusasisha hifadhidata zao inaitwa *muamala*. Hii hufanywa bila kutumia moja kwa moja utambulisho wa Alice wala Bob, kama tutakavyoona katika Idhini na Uthibitisho.

Katika sura hii tutavunja muamala wa Bitcoin na kuchunguza kila sehemu yake ili kuona jinsi zinavyowezesha uhamisho wa thamani kwa njia inayoelezea sana na ya kuaminika ajabu.

6.1. Muamala wa Bitcoin Ulioserializa

Katika Kuchunguza na Kusimbua Miamala, tulitumiaBitcoin Core na chaguo la txindex lililowezeshwa kupata nakala ya malipo ya Alice kwa Bob. Hebu tupate tena muamala unaojumuisha malipo hayo, kama inavyoonyeshwa katika Muamala wa Alice ulioserializa.

Mfano 12. Muamala wa Alice ulioserializa

```
$ bitcoin-cli getrawtransaction 466200308696215bbc949d5141a49a41\
38ecdfdfaa2a8029c1f9bcecd1f96177

01000000000101eb3ae38f27191aa5f3850dc9cad00492b88b72404f9da13569
8679268041c54a0100000000ffffffff02204e0000000000002251203b41daba
4c9ace578369740f15e5ec880c28279ee7f51b07dca69c7061e07068f8240100
000000001600147752c165ea7be772b2c0acb7f4d6047ae6f4768e0141cf5efe
2d8ef13ed0af21d4f4cb82422d6252d70324f6f4576b727b7d918e521c00b51b
e739df2f899c49dc267c0ad280aca6dab0d2fa2b42a45182fc83e81713010000
0000
```

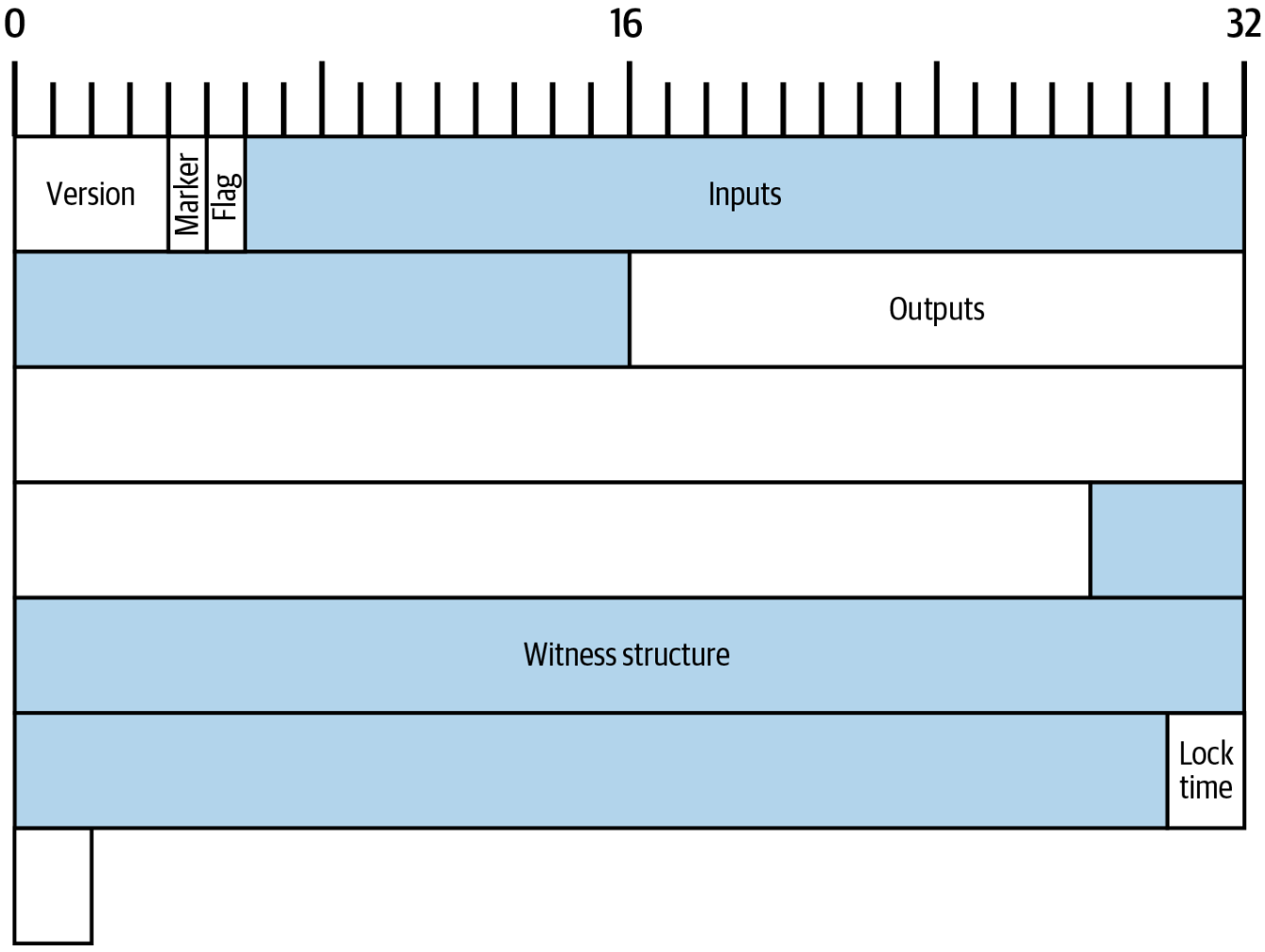
Umbizo la userializaji wa Bitcoin Core ni maalum kwa sababu ndilo umbizo linalotumika kufanya ahadi kwa miamala na kuisambaza kwenye mtandao wa P2P wa Bitcoin, lakini programu nyingine zinaweza kutumia umbizo tofauti mradi tu zinawasilisha data yote ile ile. Hata hivyo, umbizo la Bitcoin Core ni finyu kwa kiasi fulani kwa data inayowasilisha na rahisi kuchambua, kwa hivyo

programu nyingi nyingine za Bitcoin hutumia umbizo hili.



Umbizopekee lingine la userializaji wa miamala linalotumika sana tunalolojua ni umbizo la muamala wa bitcoin uliosainishwa kwa sehemu (PSBT) lililodokumentishwa katika BIP 174 na 370 (na nyongeza zilizodokumentishwa katika BIP zingine). PSBT inaruhusu programu isiyoaminika kutoa kiolezo cha muamala ambacho kinaweza kuthibitishwa na kusasishwa na programu zinazoaminika (kama vifaa vya kusaini vya maunzi) ambazo zina funguo za siri zinazohitajika au data nyingine nyeti kukamilisha kiolezo. Kufanikisha hili, PSBT inaruhusu kuhifadhi kiasi kikubwa cha metadata kuhusu muamala, na kuifanya iwe finyu kidogo kuliko umbizo la kawaida la userializaji. Kitabu hiki hakiendi kwa undani kuhusu PSBT, lakini tunapendekeza sana kwa wasanidi wa mikoba wanaopanga kusaidia usainishaji na funguo nyingi.

Muamala unaoonyeshwa katika heksadesimali katika Muamala wa Alice ulioserializa unaigwa kama ramani ya baiti katika Ramani ya baiti ya muamala wa Alice.. Kumbuka kwamba inahitaji herufi 64 za heksadesimali kuonyesha baiti 32. Ramani hii inaonyesha tu sehemu za kiwango cha juu. Tutachunguza kila moja yao kwa mpangilio wanaoonekana katika muamala na kuelezea sehemu zozote za ziada wanazojumuisha.



Kielezo 31. Ramani ya baiti ya muamala wa Alice.

6.2. Toleo

Baitinne za kwanza za muamala wa Bitcoin ulioserializa ni toleo lake. Toleo la asili la miamala ya Bitcoin lilikuwa toleo 1 (0x01000000). Miamala yote katika Bitcoin lazima ifuate sheria za miamala ya toleo 1, na sheria nyingi kati ya hizo zinaelezewa katika kitabu hiki.

Miamala ya Bitcoin ya toleo 2 ilianzishwa katika mabadiliko ya uma laini wa BIP68 ya sheria za maafikiano za Bitcoin. BIP68 inaweka vikwazo vya ziada kwenye sehemu ya mfululizo, lakini vikwazo hivyo vinatumika tu kwa miamala yenye toleo 2 au zaidi. Miamala ya toleo 1 haiathiriki. BIP112, iliyokuwa sehemu ya uma laini ule ule kama BIP68, iliboreshwa opcode (OP_CHECKSEQUENCEVERIFY), ambayo sasa itashindwa ikiwa itatathminiwa kama sehemu ya muamala wenye toleo chini ya 2. Zaidi ya mabadiliko hayo mawili, miamala ya toleo 2 ni sawa kabisa na miamala ya toleo 1.

Kulinda Miamala Iliyosainishwa Awali

Hatuaya mwisho kabla ya kutangaza muamala kwenye mtandao kwa kujumuishwa kwenye blockchain ni kuusaini. Hata hivyo, inawezekana kusaini muamala bila kuutangaza mara moja. Unaweza kuhifadhi muamala huo uliosainishwa awali kwa miezi au miaka kwa imani kwamba unaweza kuongezwa kwenye blockchain baadaye unapoutangaza. Wakati huo huo, unaweza hata kupoteza ufikiaji wa funguo ya siri (au funguo) zinazohitajika kusaini muamala mbadala unaotumia fedha hizo. Hii si ya kufikirika tu: itifaki kadhaa zilizojengwa juu ya Bitcoin, ikiwemo Mtandao wa Umeme, zinategemea miamala iliyosainishwa awali.

Hii inaunda changamoto kwa wasanidi wa itifaki wanaposaidia watumiaji kuboresha itifaki ya maafikiano ya Bitcoin. Kuongeza vikwazo vipya—kama vile BIP68 ilivyofanya kwa sehemu ya mfululizo—inaweza kubatilisha baadhi ya miamala iliyosainishwa awali. Ikiwa hakuna njia ya kuunda saini mpya kwa muamala sawa, basi pesa inayotumika katika muamala uliosainishwa awali inapotea milele.

Tatizo hili linatatuliwa kwa kuhifadhi baadhi ya vipengele vya miamala kwa uboreshaji, kama vile nambari za toleo. Yeyote aliyeunda miamala iliyosainishwa awali kabla ya BIP68 angalipaswa kutumia miamala ya toleo 1, kwa hivyo kutumia tu vikwazo vya ziada vya BIP68 kwenye mfululizo kwa miamala ya toleo v2 au zaidi haipaswi kubatilisha miamala yoyote iliyosainishwa awali.

Ikiwa unatekeleza itifaki inayotumia miamala iliyosainishwa awali, hakikisha kwamba haitumii vipengele vyovyote vilivyohifadhiwa kwa uboreshaji wa siku zijazo. Sera ya chaguo-msingi ya usambazaji wa miamala ya Bitcoin Core hairuhusu matumizi ya vipengele vilivyohifadhiwa. Unaweza kupima kama muamala unazingatia sera hiyo kwa kutumia RPC ya testmempoolaccept ya Bitcoin Core kwenye mainnet ya Bitcoin.

Wakati wa uandishi huu, pendekezo la kuanza kutumia miamala ya toleo 3 linazingatiwa sana. Pendekezo hilo halitafuti kubadilisha sheria za maafikiano bali tu sera inayotumiwa na nodi kamili za Bitcoin kusambaza miamala. Chini ya pendekezo hilo, miamala ya toleo 3 itakuwa na vikwazo vya ziada ili kuzuia mashambulizi fulani ya kukataa huduma (DoS) ambayo tutajadili zaidi katika Upigaji Pini wa Muamala.

6.3. Kiashiria Kilichopanuliwa na Bendera

Sehemumbili zifuatazo za muamala wa mfano ulioserializa ziliongezwa kama sehemu ya mabadiliko ya uma laini wa shahidi aliyetengwa (segwit) ya sheria za maafikiano za Bitcoin. Sheria zilibadilishwa kulingana na BIP 141 na 143, lakini *umbizo la userializaji uliopanuliwa* linafafanuliwa katika BIP144.

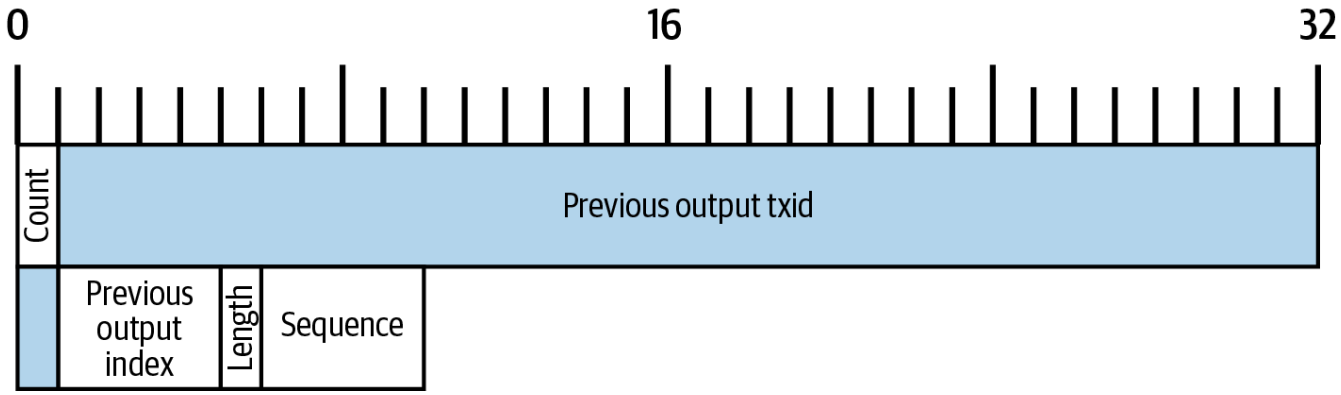
Ikiwa muamala una muundo wa shahidi (ambao tutauelezea katika Muundo wa Shahidi), kiashiria lazima kiwe sifuri (0x00) na bendera lazima iwe si sifuri. Katika itifaki ya sasa ya P2P, bendera inapaswa kuwa moja (0x01) daima; bendera mbadala zimehifadhiwa kwa uboreshaji wa itifaki baadaye.

Ikiwa muamala hauhitaji mrundikano wa shahidi, kiashiria na bendera lazima visitokee. Hii inalingana na toleo la asili la umbizo la userializaji wa miamala ya Bitcoin, inayoitwa sasa *userializaji wa zamani*. Kwa maelezo zaidi, ona Userializaji wa Zamani.

Katikauserializaji wa zamani, baiti ya kiashiria ingekuwa imetafsiriwa kama idadi ya pembejeo (sifuri). Muamala hauwezi kuwa na pembejeo sifuri, kwa hivyo kiashiria huashiria kwa programu za kisasa kwamba userializaji uliopanuliwa unatumika. Sehemu ya bendera hutoa ishara sawa na pia hurahisisha mchakato wa kusasisha umbizo la userializaji katika siku zijazo.

6.4. Pembejeo

Sehemuya pembejeo ina sehemu nyingine kadhaa, kwa hivyo tuanze kwa kuonyesha ramani ya baiti hizo katika Ramani ya baiti katika sehemu ya pembejeo ya muamala wa Alice..



Kielezo 32. Ramani ya baiti katika sehemu ya pembejeo ya muamala wa Alice.

6.4.1. Urefu wa Orodha ya Pembejeo za Muamala

Orodhaya pembejeo za muamala inaanza na nambari kamili inayoonyesha idadi ya pembejeo katika muamala. Thamani ya chini ni moja. Hakuna thamani ya juu iliyoainishwa wazi, lakini vizuizi vya ukubwa wa juu wa muamala huizuia miamala kwa pembejeo chache elfu. Nambari imefichwa kama nambari kamili isiyo ya sahihi ya compactSize.

Nambari Kamili Zisizo za Sahihi za CompactSize

Nambarikamili zisizo za sahihi katika Bitcoin ambazo mara nyingi zina thamani za chini,

lakini zinaweza wakati mwingine kuwa na thamani za juu, kawaida hufichwa kwa kutumia aina ya data ya compactSize. CompactSize ni toleo la nambari kamili yenye urefu unaobadilika, kwa hivyo wakati mwingine inaitwa var_int au varint (ona, kwa mfano, nyaraka za BIP 37 na 144).



Aina kadhaa za nambari kamili zenye urefu unaobadilika zinatumika katika programu tofauti, ikiwemo programu tofauti za Bitcoin. Kwa mfano, Bitcoin Core huserializa hifadhidata yake ya UTXO kwa kutumia aina ya data inayoiita VarInts, ambayo ni tofauti na compactSize. Zaidi ya hayo, sehemu ya nBits katika kichwa cha bloku ya Bitcoin imefichwa kwa kutumia aina ya data ya kawaida inayojulikana kama Compact, ambayo haihusiani na compactSize. Tunapoongea kuhusu nambari kamili zenye urefu unaobadilika zinazotumika katika userializaji wa miamala ya Bitcoin na sehemu nyingine za itifaki ya P2P ya Bitcoin, tutadaima kutumia jina kamili compactSize.

Kwa nambari kutoka 0 hadi 252, nambari kamili zisizo za sahihi za compactSize ni sawa na aina ya data ya lugha ya C uint8_t, ambayo labda ni ufichaji wa asili unaojulikana kwa mprogramaji yeyote. Kwa nambari nyingine hadi 0xffffffffffffffff, baiti moja hutangulia nambari kuonyesha urefu wake—lakini vinginevyo nambari zinaonekana kama nambari kamili zisizo za sahihi za lugha ya C zilizofichwa kawaida:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Thamani</th>
<th>Baiti zinazotumiwa</th>
<th>Umbizo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td> <code>0</code> & <code>252</code> (<code>0xfc</code>) </td>
<td> <code>1</code> </td>
<td> <code>uint8_t</code> </td>
</tr>
<tr>
<td> <code>253</code> & <code>0xffff</code> </td>
<td> 3 </td>
<td> <code>0xfd</code> ikifuatwa na nambari kama <code>uint16_t</code> </td>
</tr>
<tr>
<td> <code>0x10000</code> & <code>0xffffffff</code> </td>
<td> <code>5</code> </td>
<td> <code>0xfe</code> ikifuatwa na nambari kama <code>uint32_t</code> </td>
</tr>
<tr>
<td> <code>0x100000000</code> &
<code>0xffffffffffffffff</code> </td>
<td> <code>9</code> </td>

```
<td><p><code>0xff</code> ikifuatwa na nambari kama <code>uint64_t</code></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Kila pembejeo katika muamala lazima iwe na sehemu tatu: sehemu ya *nukta ya kutoka*, sehemu ya *hati ya pembejeo* yenye kiambatisho cha urefu, na *mfululizo*.

Tutaangalia kila moja ya sehemu hizo katika sehemu zifuatazo. Baadhi ya pembejeo pia zinajumuisha mrundikano wa shahidi, lakini hii imeserializa mwishoni mwa muamala kwa hivyo tutaichunguzabaadaye.

6.4.2. Nukta ya Kutoka

Muamalawa Bitcoin ni ombi kwa nodi kamili kusasisha hifadhidata yao ya taarifa za umiliki wa sarafu. Ili Alice ahamishie udhibiti wa baadhi ya bitcoini zake kwa Bob, kwanza anahitaji kumwambia nodi kamili jinsi ya kupata uhamisho wa awali ambapo alipokea bitcoini hizo. Kwa kuwa udhibiti wa bitcoini unapewa katika matokeo ya miamala, Alice *huonyesha* kwa *tokeo* la awali kwa kutumia sehemu ya *nukta ya kutoka*. Kila pembejeo lazima iwe na nukta moja ya kutoka.

Nukta ya kutoka ina txid ya baiti 32 kwa muamala ambapo Alice alipokea bitcoini anazotaka kutumia sasa. Txid hii ipo katika mpangilio wa baiti wa ndani wa Bitcoin kwa hashi; ona Mpangilio wa Baiti wa Ndani na wa Kuonyesha.

Kwa sababu miamala inaweza kuwa na matokeo mengi, Alice pia anahitaji kutambua ni tokeo gani hasa kutoka kwa muamala huo la kutumia,linaloitwa *faharasa ya tokeo*. Faharasa za matokeo ni nambari kamili zisizo za sahihi za baiti 4 zinazoanza kutoka sifuri.

Nodi kamili inapokutana na nukta ya kutoka, inatumia taarifa hiyo kujaribu kupata tokeo lililorejeshwa. Nodi kamili zinahitajika kuangalia tu miamala ya awali katika blockchain. Kwa mfano, muamala wa Alice umejumuishwa katika bloku 774,958. Nodi kamili inayothibitisha muamala wake inatafuta tu tokeo la awali lililorejeshwa na nukta yake ya kutoka katika bloku hiyo na bloku za awali, si bloku zozote za baadaye. Ndani ya bloku 774,958, itaangalia tu miamala iliyowekwa katika bloku kabla ya muamala wa Alice, kama inavyobainishwa na mpangilio wa majani katika mti wa merkle wa bloku (ona Miti ya Merkle).

Baada ya kupata tokeo la awali, nodi kamili hupata vipande kadhaa muhimu vya taarifa kutoka kwake:

- Kiasi cha bitcoini kilichopewa tokeo hilo la awali. Bitcoini zote hizo zitahamishwa katika muamala huu. Katika muamala wa mfano, thamani ya tokeo la awali ilikuwa satoshi 100,000.
- Masharti ya idhini kwa tokeo hilo la awali. Hizi ndizo hali zinazopaswa kutimizwa ili kutumia bitcoini zilizopewa tokeo hilo la awali.
- Kwa miamala iliyothibitishwa, urefu wa bloku iliyoithibitisha na wakati wa kati uliopita (MTP) kwa bloku hiyo. Hii inahitajika kwa vizuizi vya muda vya jamaa (vilivyoelezwa katika Mfululizo kama Kizuizi cha Muda cha Jamaa Kilicholazimishwa na Maafikiano) na matokeo ya miamala ya coinbase (iliyoelezwa katika Miamala ya Coinbase).
- Uthibitisho kwamba tokeo la awali lipo katika blockchain (au kama muamala unaojulikana

usiothibitishwa) na kwamba hakuna muamala mwingine ulioitumia. Moja ya sheria za maafikiano za Bitcoin inakataza tokeo lolote kutumika zaidi ya mara moja ndani ya blockchain halali. Hii ndiyo sheria dhidi ya*matumizi mara mbili*: Alice hawezi kutumia tokeo lile lile la awali kulipa Bob na Carol katika miamala tofauti. Miamala miwili inayojaribu kila moja kutumia tokeo lile lile la awali inaitwa *miamala inayopingana* kwa sababu moja tu kati yao inaweza kujumuishwa katika blockchain halali.

Mbinu tofauti za kufuatilia matokeo ya awali zimejaribiwa na utekelezaji tofauti wa nodi kamili kwa nyakati mbalimbali. Bitcoin Core kwa sasa hutumia suluhisho linaloaminika kuwa bora zaidi katika kuhifadhi taarifa zote zinazohitajika huku ikipunguza nafasi ya diski: inaweka hifadhidata inayohifadhi kila UTXO na metadata muhimu kuhusu iyo (kama urefu wa bloku ya uthibitisho wake). Kila wakati bloku mpya ya miamala inafika, matokeo yote yanayotumia huondolewa kutoka kwa hifadhidata ya UTXO na matokeo yote wanayounda huongezwa kwenyehifadhidata.

Mpangilio wa Baiti wa Ndani na wa Kuonyesha

Bitcoin hutumiamatokeo ya kazi za hashi, zinazoitwa *muhtasari*, kwa njia mbalimbali. Muhtasari hutoa vitambulisho vya kipekee kwa bloku na miamala; hutumika katika ahadi kwa anwani, bloku, miamala, saini, na zaidi; na muhtasari hurudiwa katika kazi ya uthibitisho wa kazi ya Bitcoin. Katika baadhi ya matukio, muhtasari wa hashi huonyeshwa kwa watumiaji katika mpangilio mmoja wa baiti lakini hutumika ndani katika mpangilio tofauti wa baiti, na kusababisha mkanganyiko. Kwa mfano, fikiria txid ya tokeo la awali kutoka kwa nukta ya kutoka katika muamala wetu wa mfano:

```
eb3ae38f27191aa5f3850dc9cad00492b88b72404f9da135698679268041c54a
```

Tukijaribu kutumia txid hiyo kupata muamala huo kwa kutumia Bitcoin Core, tunapata hitilafu na lazima tubadilishe mpangilio wake wa baiti:

```
$ bitcoin-cli getrawtransaction \
  eb3ae38f27191aa5f3850dc9cad00492b88b72404f9da135698679268041c54a
error code: -5
error message:
No such mempool or blockchain transaction.
Use gettransaction for wallet transactions.

$ echo eb3ae38f27191aa5f3850dc9cad00492b88b72404f9da135698679268041c54a \
  | fold -w2 | tac | tr -d "\n"
4ac541802679866935a19d4f40728bb89204d0cac90d85f3a51a19278fe33aeb

$ bitcoin-cli getrawtransaction \
  4ac541802679866935a19d4f40728bb89204d0cac90d85f3a51a19278fe33aeb
02000000000101c25ae90c9f3d40cc1fc509ecfd54b06e35450702...
```

Tabia hii ya ajabu labda ni matokeo yasiyokusudiwa ya uamuzi wa muundo katika programu ya awali ya Bitcoin. Kwa suala la vitendo, inamaanisha wasanidi wa programu ya Bitcoin wanahitaji kukumbuka kubadilisha mpangilio wa baiti katika vitambulisho vya muamala na

bloku wanazozionyesha kwa watumiaji.

Katika kitabu hiki, tunatumia neno *mpangilio wa baiti wa ndani* kwa data inayoonekana ndani ya miamala na bloku. Tunatumia *mpangilio wa baiti wa kuonyesha* kwa fomu inayoonyeshwa kwa watumiaji. Mkusanyo mwingine wa maneno ya kawaida ni *mpangilio wa baiti wa little-endian* kwa toleo la ndani na *mpangilio wa baiti wa big-endian* kwa toleo la kuonyesha.

6.4.3. Hati ya Pembejeo

Sehemuya hati ya pembejeo ni mabaki ya umbizo la zamani la muamala. Pembejeo ya muamala wetu wa mfano inatumia tokeo la segwit asili ambalo haihitaji data yoyote katika hati ya pembejeo, kwa hivyo kiambatisho cha urefu cha hati ya pembejeo kimewekwa kuwa sifuri (0x00).

Kwa mfano wa hati ya pembejeo yenye kiambatisho cha urefu inayotumia tokeo la zamani, tunatumia moja kutoka kwa muamala wa kiholela katika bloku ya hivi karibuni wakati wa uandishi huu:

```
6b483045022100a6cc4e8cd0847951a71fad3bc9b14f24d44ba59d19094e0a8c
fa2580bb664b020220366060ea8203d766722ed0a02d1599b99d3c95b97dab8e
41d3e4d3fe33a5706201210369e03e2c91f0badec46c9c903d9e9edae67c167b
9ef9b550356ee791c9a40896
```

Kiambatisho cha urefu ni nambari kamili isiyo ya sahihi ya compactSize inayoonyesha urefu wa sehemu ya hati ya pembejeo iliyoserializa. Katika kesi hii, ni baiti moja (0x6b) inayoonyesha kwamba hati ya pembejeo ina baiti 107. Tutashughulikia kuchambua na kutumia hati kwa undani katika Idhini na Uthibitisho.

6.4.4. Mfululizo

Baitinne za mwisho za pembejeo ni nambari yake ya *mfululizo*. Matumizi na maana ya sehemu hii yamebadilika kwa wakati.

Ubadilishaji wa Muamala wa Asili Kulingana na Mfululizo

Sehemuya mfululizo ilikusudiwa awali kuruhusu uundaji wa matoleo mengi ya muamala ule ule, na matoleo ya baadaye yakibadilisha matoleo ya awali kama wagombea wa uthibitisho. Nambari ya mfululizo ilifuatilia toleo la muamala.

Kwa mfano, fikiria Alice na Bob wanataka kubashiri kwenye mchezo wa karata. Wanaanza kwa kila mmoja kusaini muamala unaoweka pesa katika tokeo lenye hati inayohitaji saini kutoka kwao wote wawili kutumia, hati ya*saini nyingi* (*multisig* kwa kifupi). Hii inaitwa *muamala wa usanidi*. Kisha wanaunda muamala unaotumia tokeo hilo:

- Toleo la kwanza la muamala, lenye nSequence 0 (0x00000000), hulipa Alice na Bob pesa walizochangia awali. Hii inaitwa *muamala wa kurudishwa*. Hakuna kati yao anayetangaza muamala wa kurudishwa wakati huu. Wanauhitaji tu ikiwa kuna tatizo.

- Alice anashinda raundi ya kwanza ya mchezo wa karata, kwa hivyo toleo la pili la muamala, lenye mfululizo 1, linaongeza kiasi cha pesa kinacholipwa kwa Alice na kupunguza sehemu ya Bob. Wote wawili wanasaini muamala uliosasishwa. Tena, hawahitaji kutangaza toleo hili la muamala isipokuwa kuna tatizo.
- Bob anashinda raundi ya pili, kwa hivyo mfululizo unaongezwa hadi 2, sehemu ya Alice inapungua, na sehemu ya Bob inaongezeka. Tena wanasaini lakini hawatangazi.
- Baada ya raundi nyingi zaidi ambapo mfululizo unaongezwa, fedha zinagawanywa upya, na muamala unaosababishwa unasainishwa lakini haukutangazwa, wanaamua kumaliza muamala. Wakiunda muamala wenye salio la mwisho la fedha, wanaweka mfululizo kwa thamani yake ya juu (0xffffffff), kumaliza muamala. Wanatangaza toleo hili la muamala, inasambazwa kwenye mtandao, na hatimaye kuthibitishwa na wachimbaji.

Tunaweza kuona sheria za ubadilishaji za mfululizo zikifanya kazi ikiwa tutazingatia hali mbadala:

- Fikiria kwamba Alice anatangaza muamala wa mwisho, wenye mfululizo wa 0xffffffff, kisha Bob anatangaza moja ya miamala ya awali ambapo salio lake lilikuwa zaidi. Kwa sababu toleo la muamala la Bob lina nambari ya chini ya mfululizo, nodi kamili zinazotumia msimbo wa asili wa Bitcoin hazitausambaza kwa wachimbaji, na wachimbaji waliotumia pia msimbo wa asili hawatachimba.
- Katika hali nyingine, fikiria kwamba Bob anatangaza toleo la awali la muamala sekunde chache kabla ya Alice kutangaza toleo la mwisho. Nodi zitasambaza toleo la Bob na wachimbaji watajaribu kulichimba, lakini toleo la Alice lenye nambari yake ya juu ya mfululizo linafika, nodi pia zitalisambaza na wachimbaji wanaotumia msimbo wa asili wa Bitcoin watajaribu kulichimba badala ya toleo la Bob. Isipokuwa Bob alipata bahati na bloku iligunduliwa kabla ya toleo la Alice kufika, ni toleo la Alice la muamala ambalo litathibitishwa.

Aina hii ya itifaki ndiyo tunayoiita sasa*njia ya malipo*. Muundaji wa Bitcoin, katika barua pepe inayohusishwa naye, aliziita*miamala ya marudio ya juu* na alielezea idadi ya vipengele vilivyoongezwa kwenye itifaki kuvisaidia. Tutajifunza kuhusu vipengele vingine hivyo baadaye na pia kugundua jinsi matoleo ya kisasa ya njia za malipo yanavyotumika zaidi na zaidi katika Bitcoin leo.

Kulikuwa na matatizo machache na njia za malipo zinazotegemea mfululizo peke yake. La kwanza lilikuwa kwamba sheria za kubadilisha muamala wenye mfululizo wa chini na mwenye mfululizo wa juu zilikuwa suala la sera ya programu tu. Hakukuwa na motisha ya moja kwa moja kwa wachimbaji kupendelea toleo moja la muamala kuliko lingine lolote. Tatizo la pili lilikuwa kwamba mtu wa kwanza kutuma muamala wake angeweza kupata bahati na kuuthibitisha hata kama haukuwa muamala wenye mfululizo wa juu zaidi. Itifaki ya usalama inayoshindwa asilimia chache kwa sababu ya bahati mbaya si itifaki bora sana.

Tatizo la tatu lilikuwa kwamba ilikuwa inawezekana kubadilisha toleo moja la muamala na toleo tofauti mara nyingi zisizo na kikomo. Kila ubadilishaji ungetumiwa upitishaji wa nodi kamili zote za kusambaza mtandaoni. Kwa mfano, wakati wa uandishi huu, kuna nodi kamili za kusambaza karibu 50,000; mshambuliaji akiunda miamala 1,000 ya ubadilishaji kwa dakika kwa baiti 200 kila moja angetumia karibu KB 20 ya upitishaji wake wa kibinafsi lakini karibu GB 10 ya upitishaji wa mtandao wa nodi kamili kila dakika. Isipokuwa gharama ya upitishaji wao wa KB 20/dakika na ada ya mara kwa mara muamala ulipothibitishwa, mshambuliaji hangehitaji kulipa gharama yoyote kwa mzigo mkubwa waliouweka kwa waendeshaji wa nodi kamili.

Kuondoa hatari ya shambulio hili, aina ya asili ya ubadilishaji wa muamala kulingana na mfululizo ilizimwa katika toleo la mapema la programu ya Bitcoin. Kwa miaka kadhaa, nodi kamili za Bitcoin hazingeruhusu muamala usiothibitishwa unaojumuisha pembejeo fulani (kama inavyoonyeshwa na nukta yake ya kutoka) kubadilishwa na muamala tofauti unaojumuisha pembejeo ile ile. Hata hivyo, hali hiyohaikudumu milele.

Uashiria wa Ubadilishaji wa Hiari wa Muamala

Baada yaubadilishaji wa asili wa muamala kulingana na mfululizo kuzimwa kwa sababu ya uwezekano wa unyanyasaji, suluhisho lilipendekezwa: kuprogramu Bitcoin Core na programu nyingine za nodi kamili za kusambaza kuruhusu muamala unaolipa kiwango cha juu cha ada ya muamala kubadilisha muamala unaopingana unaolipa kiwango cha chini. Hii inaitwa *badilisha kwa ada*, au *RBF* kwa kifupi. Baadhi ya watumiaji na biashara walipinga kuongeza msaada wa ubadilishaji wa muamala tena katika Bitcoin Core, kwa hivyo maelewano yalifikiriwa ambayo tena yakatumia sehemu ya mfululizo kuunga mkono ubadilishaji.

Kama ilivyoandikwa katika BIP125, muamala usiothibitishwa wenye pembejeo yoyote yenye mfululizo uliowekwa kwa thamani chini ya 0xfffffffe (yaani, angalau 2 chini ya thamani ya juu) huashiria mtandaoni kwamba msainishaji wake anataka ubadilishwe na muamala unaopingana unaolipa kiwango cha juu cha ada. Bitcoin Core iliruhusu miamala hiyo isiyothibitishwa kubadilishwa na iliendelea kukataza miamala mingine kubadilishwa. Hii iliruhusu watumiaji na biashara waliokuwa wanapinga ubadilishaji kupuuza tu miamala isiyothibitishwa yenye ishara ya BIP125 hadi ilipothibitishwa.

Kuna zaidi kuhusu sera za kisasa za ubadilishaji wa miamala kuliko viwango vya ada na ishara za mfululizo, ambayo tutaona katika Kupandisha Ada kwa Kubadilisha kwa Ada (RBF).

Mfululizo kama Kizuizi cha Muda cha Jamaa Kilicholazimishwa na Maafikiano

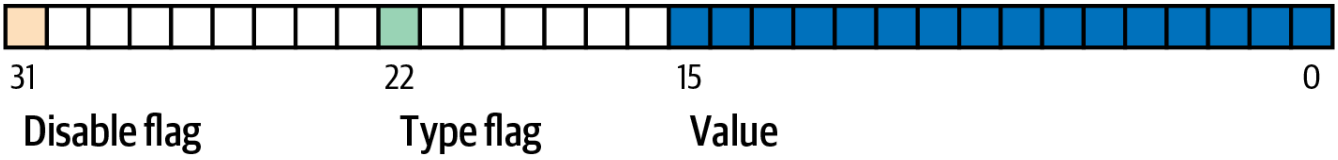
KatikaToleo, tulijifunza kwamba uma laini wa BIP68 uliongeza kikwazo kipya kwa miamala yenye nambari za toleo 2 au zaidi. Kikwazo hicho kinatumika kwa sehemu ya mfululizo.

Pembejeo za muamala zenye thamani za mfululizo chini ya 2^{31} zinatafsiriwa kama zina kizuizi cha muda cha jamaa. Muamala kama huo unaweza kujumuishwa katika blockchain tu baada ya tokeo la awali (lililorejeshwa na nukta ya kutoka) kuzeeka kwa kiasi cha kizuizi cha muda cha jamaa. Kwa mfano, muamala wenye pembejeo moja yenye kizuizi cha muda cha jamaa cha bloku 30 unaweza tu kuthibitishwa katika bloku yenye angalau bloku 29 kati yake na bloku iliyo na tokeo linalotumiwa kwenye blockchain ile ile. Kwa kuwa mfululizo ni sehemu ya kila pembejeo, muamala unaweza kuwa na pembejeo nyingi zilizozuiwa kwa muda, zote ambazo lazima ziwe zimezeeka vya kutosha ili muamala uwe halali. Bendera ya kuzima huruhusu muamala kujumuisha pembejeo zote zenye kizuizi cha muda cha jamaa (mfululizo < 2^{31}) na pembejeo zisizo na kizuizi cha muda cha jamaa (mfululizo ≥ 2^{31}).

Thamani ya mfululizo inabainishwa kwa bloku au sekunde. Bendera ya aina inatumika kutofautisha kati ya thamani zinazohesabu bloku na thamani zinazohesabu muda kwa sekunde. Bendera ya aina imewekwa katika biti ya 23 ya umuhimu mdogo zaidi (yaani, thamani 1<<22). Ikiwa bendera ya aina imewekwa, basi thamani ya mfululizo inatafsiriwa kama kizidishio cha sekunde 512. Ikiwa bendera ya aina haijawekwa, thamani ya mfululizo inatafsiriwa kama idadi ya bloku.

Wakati wa kutafsiri mfululizo kama kizuizi cha muda cha jamaa, biti 16 za umuhimu mdogo zaidi peke yake zinazingatiwa. Bendera (biti 32 na 23) zinapotathminiwa, thamani ya mfululizo kawaida "hufunikwa" na kinyago cha biti 16 (k.m., sequence & 0x0000FFFF). Kizidishio cha sekunde 512 ni karibu sawa na wakati wa wastani kati ya bloku, kwa hivyo kizuizi cha juu cha muda cha jamaa kwa bloku na sekunde kutoka biti 16 (2^{16}) ni zaidi ya mwaka mmoja kidogo.

Ufafanuzi wa BIP68 wa ufichaji wa mfululizo (Chanzo: BIP68). inaonyesha mpangilio wa binary wa thamani ya mfululizo, kama inavyofafanuliwa na BIP68.

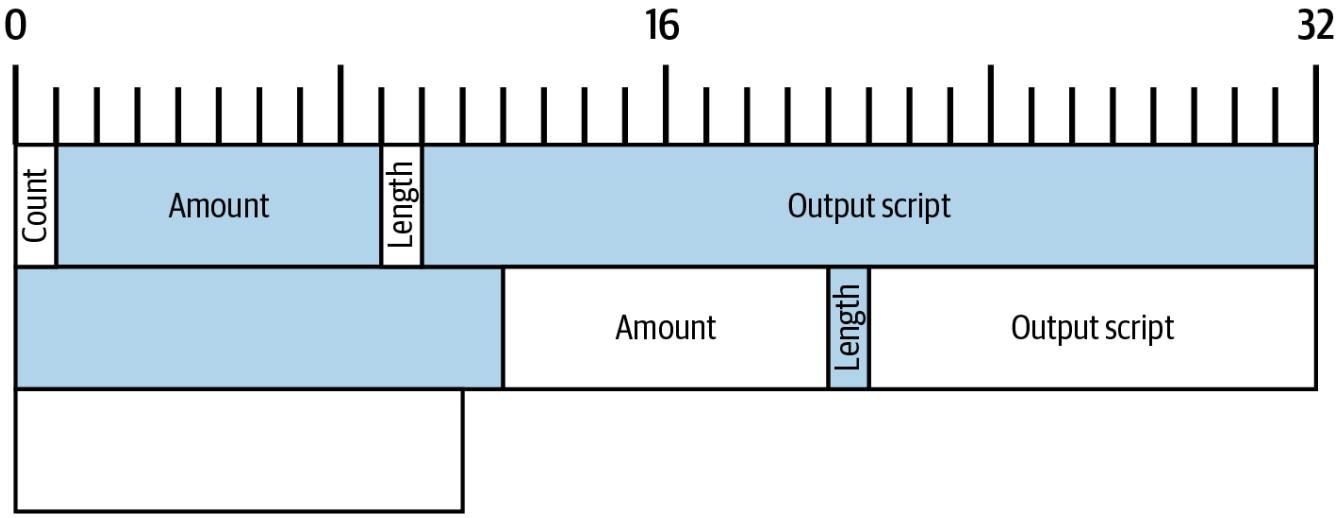


Kielezo 33. Ufafanuzi wa BIP68 wa ufichaji wa mfululizo (Chanzo: BIP68).

Kumbuka kwamba muamala wowote unaoweka kizuizi cha muda cha jamaa kwa kutumia mfululizo pia hutuma ishara ya ubadilishaji wa hiari kwa ada kama ilivyoelezwa katikaUashiria wa Ubadilishaji wa Hiari wa Muamala.

6.5. Matokeo

Sehemuya matokeo ya muamala ina sehemu kadhaa zinazohusiana na matokeo mahususi. Kama tulivyofanya na sehemu ya pembejeo, tutaanza kwa kuangalia baiti mahususi za sehemu ya matokeo kutoka kwa muamala wa mfano ambapo Alice analipa Bob, zikionyeshwa kama ramani ya baiti hizo katika Ramani ya baiti ya sehemu ya matokeo ya muamala wa Alice..



Kielezo 34. Ramani ya baiti ya sehemu ya matokeo ya muamala wa Alice.

6.5.1. Idadi ya Matokeo

Sawana mwanzo wa sehemu ya pembejeo za muamala, sehemu ya matokeo inaanza na hesabu inayoonyesha idadi ya matokeo katika muamala huu. Ni nambari kamili ya compactSize na lazima iwe zaidi ya sifuri.

Muamala wa mfano una matokeo mawili.

6.5.2. Kiasi

Sehemuya kwanza ya tokeo mahususi ni *kiasi* chake, kinachoitwa pia "thamani" katika Bitcoin Core. Hii ni nambari kamili yenye ishara ya baiti 8 inayoonyesha idadi ya satoshi za kuhamisha. Satoshi ni kitengo kidogo zaidi cha bitcoin ambacho kinaweza kuwakilishwa katika muamala wa Bitcoin wa onchain. Kuna satoshi milioni 100 katika bitcoin moja.

Sheria za maafikiano za Bitcoin zinaruhusu tokeo kuwa na thamani ndogo kama sifuri na kubwa kama bitcoin milioni 21 (satoshi quadrillion 2.1).

Matokeo Yasiyofaa Kiuchumi na Vumbi Visivyoruhusiwa

Licha yakutokuwa na thamani yoyote, tokeo lenye thamani sifuri linaweza kutumika chini ya sheria sawa na tokeo lingine lolote. Hata hivyo, kutumia tokeo (kulichangia kama pembejeo katika muamala) huongeza ukubwa wa muamala, ambayo huongeza kiasi cha ada kinachohitajika kulipwa. Ikiwa thamani ya tokeo ni chini ya gharama ya ada ya ziada, basi haina maana ya kiuchumi kutumia tokeo. Matokeo kama hayo yanajulikana kama *matokeo yasiyofaa kiuchumi*.

Tokeo lenye thamani sifuri daima ni tokeo lisilofaa kiuchumi; lisingechangia thamani yoyote kwa muamala unaolitumia hata kama kiwango cha ada ya muamala kilikuwa sifuri. Hata hivyo, matokeo mengine mengi yenye thamani za chini yanaweza pia kuwa yasiyofaa kiuchumi, hata bila kukusudia. Kwa mfano, kwa kiwango cha kawaida cha ada kwenye mtandao leo, tokeo lingeweza kuongeza thamani zaidi kwa muamala kuliko gharama ya kulitumia—lakini kesho, viwango vya ada vinaweza kupanda na kufanya tokeo lisifae kiuchumi.

Haja ya nodi kamili kufuatilia UTXO zote, kama ilivyoelezwa katika Nukta ya Kutoka, inamaanisha kwamba kila UTXO inafanya iwe ngumu kidogo zaidi kuendesha nodi kamili. Kwa UTXO zenye thamani kubwa, kuna motisha ya kuzitumia hatimaye, kwa hivyo hazisababishi tatizo. Lakini hakuna motisha kwa mtu anayedhibiti UTXO isiyofaa kiuchumi kuitumia kamwe, na inaweza kuwa mzigo wa kudumu kwa waendeshaji wa nodi kamili. Kwa sababu msambaziko wa Bitcoin unategemea watu wengi kuwa tayari kuendesha nodi kamili, utekelezaji kadhaa wa nodi kamili kama Bitcoin Core huzuia uundaji wa matokeo yasiyofaa kiuchumi kwa kutumia sera zinazoathiri usambazaji na uchimbaji wa miamala isiyothibitishwa.

Sera dhidi ya kusambaza au kuchimba miamala inayounda matokeo mapya yasiyofaa kiuchumi inaitwa sera za *vumbi*, kulingana na ulinganisho wa mfano kati ya matokeo yenye thamani ndogo sana na chembe zenye ukubwa mdogo sana. Sera ya vumbi ya Bitcoin Core ni ngumu na ina nambari kadhaa za kiholela, kwa hivyo programu nyingi tunazozijua huzingatia tu kwamba matokeo yenye chini ya satoshi 546 ni vumbi na hayatasambazwa au kuchimbwa kwa chaguo-msingi. Kuna mapendekezo ya mara kwa mara ya kupunguza mipaka ya vumbi, na mapingamizi ya kuiongeza, kwa hivyo tunawahimiza wasanidi wanaotumia miamala iliyosainishwa awali au itifaki za washirika wengi kuangalia kama sera imebadilika tangu uchapishaji wa kitabu hiki.



Tangu kuanzishwa kwa Bitcoin, kila nodi kamili imehitajika kuhifadhi nakala ya kila UTXO, lakini hiyo huenda isiwe daima hali. Wasanidi kadhaa wamekuwa wakifanya kazi kwenyeUtreexo, mradi unaoruhusu nodi kamili kuhifadhi ahadi kwa seti ya UTXO badala ya data yenyewe. Ahadi ya kiwango cha chini inaweza kuwa kilobyte moja au mbili tu kwa ukubwa—linganisha hiyo na zaidi ya gigabyte tano ambazo Bitcoin Core inahifadhi wakati wa uandishi huu.

> Hata hivyo, Utreexo bado itahitaji baadhi ya nodi kuhifadhi data yote ya UTXO, hasa nodi zinazohudumia wachimbaji na shughuli nyingine zinazohitaji kuthibitisha haraka bloku mpya. Hiyo inamaanisha matokeo yasiyofaa kiuchumi bado yanaweza kuwa tatizo kwa nodi kamili hata katika siku zijazo zinazowezekana ambapo nodi nyingi zinatumia Utreexo.

Sheria za sera za Bitcoin Core kuhusu vumbi zina ubaguzi mmoja: hati za matokeo zinazoanza na OP_RETURN, zinazoitwa *matokeo ya mzigo wa data*, zinaweza kuwa na thamani ya sifuri. Opcode ya OP_RETURN husababisha hati kushindwa mara moja bila kujali kinachofuata, kwa hivyo matokeo haya hayawezi kamwe kutumika. Hiyo inamaanisha nodi kamili hazihitaji kuyafuatilia, kipengele ambacho Bitcoin Core hutumia kuruhusu watumiaji kuhifadhi kiasi kidogo cha data ya kiholela katika blockchain bila kuongeza ukubwa wa hifadhidata yake ya UTXO. Kwa kuwa matokeo hayawezi kutumika, hayafai kiuchumi—satoshi yoyote iliyopewa inakuwa haiwezi kutumika milele—kwa hivyo kuruhusu kiasi kuwa sifuri kuhakikisha kwamba satoshi haziharibiwa.

6.5.3. Hati za Matokeo

Kiasicha tokeo kinafuatwa na nambari kamili ya compactSize inayoonyesha urefu wa *hati ya tokeo*, hati inayojumuisha masharti ambayo yatahitajika kutimizwa ili kutumia bitcoini. Kulingana na sheria za maafikiano za Bitcoin, ukubwa wa chini wa hati ya tokeo ni sifuri.

Ukubwa wa juu unaoruhusiwa wa hati ya tokeo wa maafikiano hutofautiana kulingana na wakati inayoangaliwa. Hakuna kikomo wazi cha ukubwa wa hati ya tokeo katika tokeo la muamala, lakini muamala wa baadaye unaweza kutumia tu tokeo la awali lenye hati ya baiti 10,000 au ndogo zaidi. Kwa ujumla, hati ya tokeo inaweza kuwa karibu kubwa kama muamala unaouwa, na muamala unaweza kuwa karibu mkubwa kama bloku inayouwa.



> Hati ya tokeo yenye urefu sifuri inaweza kutumika na hati ya pembejeo inayojumuisha OP_TRUE. Yeyote anaweza kuunda hati hiyo ya pembejeo, ambayo inamaanisha yeyote anaweza kutumia hati ya tokeo tupu. Kuna idadi kubwa isiyokuwa na kikomo ya hati ambazo yeyote anaweza kutumia, nazo zinajulikana kwa wasanidi wa itifaki ya Bitcoin kama *yeyote anaweza kutumia*. Uboreshaji wa lugha ya hati ya Bitcoin mara nyingi huchukua hati iliyopo ya yeyote anaweza kutumia na kuongeza vikwazo vipya, kuifanya iweze kutumika tu chini ya hali mpya. Wasanidi wa programu hawapaswi kamwe kuhitaji kutumia hati ya yeyote anaweza kutumia, lakini ukitumia, tunakupendekeza sana utangaze kwa nguvu mipango yako kwa watumiaji na wasanidi wa Bitcoin ili uboreshaji wa siku zijazo usizuie mfumo wako bila kukusudia.

Sera ya Bitcoin Core ya kusambaza na kuchimba miamala huizuia hati za matokeo kwa violezo vichache tu,vinavyoitwa *matokeo ya kawaida ya miamala*. Hii iliwekwa awali baada ya ugunduzi wa hitilafu kadhaa za mapema katika Bitcoin zinazohusiana na lugha ya Script na inabaki katika Bitcoin Core ya kisasa kusaidia uboreshaji wa yeyote anaweza kutumia na kuhimiza utendaji bora wa kuweka masharti ya hati katika hati za uokoaji za P2SH, hati za shahidi za segwit v0, na hati za jani za segwit v1 (taproot).

Tutaangalia kila moja ya violezo vya kawaida vya sasa vya miamala na kujifunza jinsi ya

kuchambuahati katika Idhini na Uthibitisho.

6.6. Muundo wa Shahidi

Mahakamani,shahidi ni mtu anayetoa ushuhuda kwamba aliiona kitu muhimu kikiwa kinatokea. Mashahidi wa kibinadamu si wa kuaminika daima, kwa hivyo mahakama zina taratibu mbalimbali za kuuliza mashahidi ili (kwa kawaida) kukubali ushahidi tu kutoka kwa wanaokuwa wa kuaminika.

Fikiria jinsi shahidi angeonekana kwa tatizo la hisabati. Kwa mfano, ikiwa tatizo muhimu lilikuwa *x + 2 == 4* na mtu alidai kwamba alishuhudia suluhisho, tungeuliza nini? Tungetaka uthibitisho wa kihisabati unaoonyesha thamani ambayo ingeweza kujumlishwa na mbili kulingana na nne. Tungeweza hata kuacha haja ya mtu na kutumia tu thamani inayopendekezwa ya *x* kama shahidi wetu. Tukiambiwa kwamba shahidi alikuwa *mbili*, basi tungeweza kujaza mlingano, kukagua kwamba ni sahihi, na kuamua kwamba tatizo muhimu lilitatuliwa.

Tunapotumia bitcoini, tatizo muhimu tunalotaka kutatua ni kuthibitisha kama matumizi yaliruhusiwa na mtu au watu wanaodhibiti bitcoini hizo. Maelfu ya nodi kamili zinazotekeleza sheria za maafikiano za Bitcoin haziwezi kuuliza mashahidi wa kibinadamu, lakini zinaweza kukubali *mashahidi* wanaojumuisha data peke yake kwa kutatua matatizo ya hisabati. Kwa mfano, shahidi wa *2* ataruhusu kutumia bitcoini zilizolindwa na hati ifuatayo:

```
2 OP_ADD 4 OP_EQUAL
```

Dhahiri, kuruhusu bitcoini zako kutumika na yeyote anayeweza kutatua mlingano rahisi haukuwa salama. Kama tutakavyoona katika Saini za Kidijitali, mpango wa saini ya kidijitali usioigwa hutumia mlingano ambao unaweza kutatuliwa tu na mtu anayemiliki data fulani wanayoweza kuifanya siri. Wanaweza kuurejelea data hiyo ya siri kwa kutumia kitambulisho cha umma. Kitambulisho hicho cha ummakinaitwa *funguo ya umma* na suluhisho la mlingano linaitwa *saini*.

Hati ifuatayo ina funguo ya umma na opcode inayohitaji saini inayolingana inayojitolea kwa data katika muamala wa matumizi. Kama nambari *2* katika mfano wetu rahisi, saini ni shahidi wetu:

```
<public key> OP_CHECKSIG
```

Mashahidi, thamani zinazotumika kutatua matatizo ya hisabati yanayolinda bitcoini, yanahitajika kujumuishwa katika miamala ambapo yanatumika ili nodi kamili ziweze kuzithibitisha. Katika umbizo la zamani la muamala lililotumika kwa miamala yote ya mapema ya Bitcoin, saini na data nyingine huwekwa katika sehemu ya hati ya pembejeo. Hata hivyo, wasanidi walipoanza kutekeleza itifaki za mkataba kwenye Bitcoin, kama tulivyoona katika Ubadilishaji wa Muamala wa Asili Kulingana na Mfululizo, waligundua matatizo kadhaa makubwa ya kuweka mashahidi katika sehemu ya hati ya pembejeo.

6.6.1. Utegemezi wa Mzunguko

Itifakinyingi za mkataba za Bitcoin zinahusisha mfululizo wa miamala iliyosainishwa nje ya

mpangilio. Kwa mfano, Alice na Bob wanataka kuweka fedha katika hati ambayo inaweza kutumika tu na saini kutoka kwao wote wawili, lakini kila mmoja pia anataka kupata pesa zake tena ikiwa mtu mwingine atakuwa hana majibu. Suluhisho rahisi ni kusaini miamala nje ya mpangilio:

- Tx_0 hulipa pesa za Alice na pesa za Bob katika tokeo lenye hati inayohitaji saini kutoka kwa Alice na Bob wote wawili kutumia.
- Tx_1 hutumia tokeo la awali kwa matokeo mawili, moja kurudisha Alice pesa zake na moja kurudisha Bob pesa zake (ukitoa kiasi kidogo cha ada za muamala).
- Ikiwa Alice na Bob wanasaini Tx_1 kabla ya kusaini Tx_0, basi wote wawili wanahakikishiwa kupata urejeshaji wakati wowote. Itifaki haihitaji yeyote kati yao kumwamini mwingine, kuifanya*itifaki isiyohitaji amana*.

Tatizo na ujenzi huu katika umbizo la zamani la muamala ni kwamba kila sehemu, ikiwemo sehemu ya hati ya pembejeo inayojumuisha saini, inatumika kutoa kitambulisho cha muamala (txid). Txid ya Tx_0 ni sehemu ya nukta ya kutoka ya pembejeo katika Tx_1. Hiyo inamaanisha hakuna njia kwa Alice na Bob kuunda Tx_1 hadi saini zote mbili za Tx_0 zinajulikana—lakini wakijua saini za Tx_0, mtu mmoja wao anaweza kutangaza muamala huo kabla ya kusaini muamala wa urejeshaji, kuondoa uhakika wa urejeshaji. Hii ni *utegemezi wa mzunguko*.

6.6.2. Upotoshaji wa Muamala na Mtu wa Tatu

Mfululizomgumu zaidi wa miamala wakati mwingine unaweza kuondoa utegemezi wa mzunguko, lakini itifaki nyingi zitakutana basi na wasiwasi mpya: mara nyingi inawezekana kutatua hati ile ile kwa njia tofauti. Kwa mfano, fikiria hati yetu rahisi kutoka Muundo wa Shahidi:

```
2 OP_ADD 4 OP_EQUAL
```

Tunaweza kufanya hati hii kupita kwa kutoa thamani *2* katika hati ya pembejeo, lakini kuna njia kadhaa za kuweka thamani hiyo kwenye mrundikano katika Bitcoin. Hizi ni chache tu:

```
OP_2
OP_PUSH1 0x02
OP_PUSH2 0x0002
OP_PUSH3 0x000002
...
OP_PUSHDATA1 0x0102
OP_PUSHDATA1 0x020002
...
OP_PUSHDATA2 0x000102
OP_PUSHDATA2 0x00020002
...
OP_PUSHDATA4 0x0000000102
OP_PUSHDATA4 0x000000020002
...
```

Kila ufichaji mbadala wa nambari *2* katika hati ya pembejeo utazalisha muamala tofauti kidogo

wenye txid tofauti kabisa. Kila toleo tofauti la muamala linatumia pembejeo sawa (nukta za kutoka) kama kila toleo lingine la muamala, kuzifanya zote *zipingane* na kila moja. Toleo moja tu la seti ya miamala inayopingana linaweza kuwa ndani ya blockchain halali.

Fikiria Alice anaunda toleo moja la muamala lenye OP_2 katika hati ya pembejeo na tokeo linalolipa Bob. Bob kisha mara moja hutumia tokeo hilo kwa Carol. Yeyote kwenye mtandao anaweza kubadilisha OP_2 na OP_PUSH1 0x02, kuunda mgongano na toleo la asili la Alice. Ikiwa muamala huo unaopingana utathibitishwa, basi hakuna njia ya kujumuisha toleo la asili la Alice katika blockchain ile ile, ambayo inamaanisha hakuna njia ya muamala wa Bob kutumia tokeo lake. Malipo ya Bob kwa Carol yamekuwa batili ingawa Alice, Bob, wala Carol hawakufanya kosa lolote. Mtu asiyehusika katika muamala (mtu wa tatu) aliweza kubadilisha (kupotosha) muamala wa Alice, tatizo linaloitwa *upotoshaji wa muamala na mtu wa tatu usiotakiwa*.



Kuna hali ambapo watu wanataka miamala yao iweze kubadilishwa na Bitcoin hutoa vipengele kadhaa kuvisaidia, hasa heshi za saini (sighash) tutakazojifunza katika Aina za Heshi ya Saini (SIGHASH). Kwa mfano, Alice anaweza kutumia sighash kuruhusu Bob kumsaidia kulipa ada za muamala. Hii hubadilisha muamala wa Alice lakini kwa njia tu Alice anayotaka. Kwa sababu hiyo, mara kwa mara tutaongeza neno *usiotakiwa* kwa neno *upotoshaji wa muamala*. Hata tunapoandika au waandishi wengine wa kiufundi wa Bitcoin wanapotumia neno fupi, karibu hakika tunazungumza kuhusu toleo la upotoshajiusiotakiwa.

6.6.3. Upotoshaji wa Muamala na Mtu wa Pili

Umbizola zamani la muamala lilipokuwa umbizo pekee la muamala, wasanidi walifanya kazi kwenye mapendekezo ya kupunguza upotoshaji na mtu wa tatu, kama BIP62. Hata hivyo, hata kama wangeweza kuondoa kabisa upotoshaji na mtu wa tatu, watumiaji wa itifaki za mkataba walikabili tatizo jingine: ikiwa walihitaji saini kutoka kwa mtu mwingine anayehusika katika itifaki, mtu huyo angeweza kuzalisha saini mbadala na kubadilisha txid.

Kwa mfano, Alice na Bob wameweka pesa zao katika hati inayohitaji saini kutoka kwao wote wawili kutumia. Wameunda pia muamala wa urejeshaji unaoruhusu kila mmoja wao kupata pesa zake tena wakati wowote. Alice anaamua anataka kutumia baadhi ya pesa tu, kwa hivyo anashirikiana na Bob kuunda mlolongo wa miamala:

- Tx_0 inajumuisha saini kutoka kwa Alice na Bob wote wawili, ikitumia bitcoini zake kwa matokeo mawili. Tokeo la kwanza linatumia baadhi ya pesa za Alice; tokeo la pili linarudisha bitcoini zilizobaki tena kwa hati inayohitaji saini za Alice na Bob. Kabla ya kusaini muamala huu, wanaunda muamala mpya wa urejeshaji, Tx_1.
- Tx_1 hutumia tokeo la pili la Tx_0 kwa matokeo mawili mapya, moja kwa Alice kwa sehemu yake ya fedha za pamoja, na moja kwa Bob kwa sehemu yake. Alice na Bob wote wawili wanasaini muamala huu kabla ya kusaini Tx_0.

Hakuna utegemezi wa mzunguko hapa na, tukipuuza upotoshaji wa muamala na mtu wa tatu, hii inaonekana kama inapaswa kutupa itifaki isiyohitaji amana. Hata hivyo, ni sifa ya saini za Bitcoin kwamba msainishaji lazima achague nambari kubwa ya nasibu wakati wa kuunda saini yao. Kuchagua nambari tofauti ya nasibu kutazalisha saini tofauti hata kama kila kitu kinachosainiwa kinabaki sawa. Ni kama jinsi, ukitoa saini iliyoandikwa kwa mkono kwa nakala mbili za mkataba

ule ule, kila moja ya saini hizo za kimwili itaonekana tofauti kidogo.

Ubadilishwaji huu wa saini unamaanisha kwamba, ikiwa Alice anajaribu kutangaza Tx_0 (inayojumuisha saini ya Bob), Bob anaweza kuzalisha saini mbadala kuunda muamala unaopingana wenye txid tofauti. Ikiwa toleo mbadala la Bob la Tx_0 litathibitishwa, basi Alice hawezi kutumia toleo lililosainiwa awali la Tx_1 kudai urejeshaji wake. Aina hii ya mabadiliko inaitwa *upotoshaji wa muamala na mtu wa pili usiotakiwa*.

6.6.4. Shahidi Aliyetengwa

Mapemakama mwaka 2011, wasanidi wa itifaki walijua jinsi ya kutatua matatizo ya utegemezi wa mzunguko, upotoshaji na mtu wa tatu, na upotoshaji na mtu wa pili. Wazo lilikuwa kuepuka kujumuisha hati ya pembejeo katika hesabu inayozalisha txid ya muamala. Kumbuka kwamba jina la kufikirika la data inayoshikiliwa na hati ya pembejeo ni *shahidi*. Wazo la kutenganisha data iliyobaki katika muamala kutoka kwa shahidi wake kwa madhumuni ya kuzalisha txid inaitwa *shahidi aliyetengwa* (segwit).

Njia dhahiri ya kutekeleza segwit inahitaji mabadiliko ya sheria za maafikiano za Bitcoin ambayo hayatalingana na nodi kamili za zamani,inayoitwa pia *uma ngumu*. Uma ngumu una changamoto nyingi, kama tutakavyojadili zaidi katika Matawi Magumu.

Njia mbadala ya segwit ilielezwa mwishoni mwa 2015. Hii ingetumia mabadiliko yanayolingana na nyuma ya sheria za maafikiano,inayoitwa *uma laini*. Kulingana na nyuma kunamaanisha kwamba nodi kamili zinazotekeleza mabadiliko lazima zisiwe kukubali bloku zozote ambazo nodi kamili zisizo na mabadiliko zingezingatia kuwa batili. Mradi wazingatie sheria hiyo, nodi kamili mpya zinaweza kukataa bloku ambazo nodi kamili za zamani zingekubali, zikizipa uwezo wa kutekeleza sheria mpya za maafikiano (lakini tu ikiwa nodi kamili mpya zinawakilisha maafikiano ya kiuchumi kati ya watumiaji wa Bitcoin—tutachunguza maelezo ya uboreshaji wa sheria za maafikiano za Bitcoin katika Uchimbaji na Makubaliano).

Mbinu ya segwit ya uma laini inategemea hati za matokeo za yeyote anaweza kutumia. Hati inayoanza na nambari yoyote kutoka 0 hadi 16 ikifuatwa na baiti 2 hadi 40 za data inafafanuliwa kama kiolezo cha hati ya matokeo ya segwit. Nambari inaonyesha toleo lake (k.m., 0 ni segwit toleo 0, au *segwit v0*). Data inaitwa *programu ya shahidi*. Inawezekana pia kufunga kiolezo cha segwit katika ahadi ya P2SH, lakini hatutashughulikia hiyo katika sura hii.

Kutoka mtazamo wa nodi za zamani, violezo hivi vya hati za matokeo vinaweza kutumika na hati ya pembejeo tupu. Kutoka mtazamo wa nodi mpya inayoijua sheria mpya za segwit, malipo yoyote kwa kiolezo cha hati ya matokeo ya segwit lazima yatumike tu na hati ya pembejeo tupu. Angalia tofauti hapa: nodi za zamani *zinaruhusu* hati ya pembejeo tupu; nodi mpya *zinahitaji* hati ya pembejeo tupu.

Hati ya pembejeo tupu inazuia mashahidi kuathiri txid, kuondoa utegemezi wa mzunguko, upotoshaji wa muamala na mtu wa tatu, na upotoshaji wa muamala na mtu wa pili. Lakini, bila uwezo wa kuweka data katika hati ya pembejeo, watumiaji wa violezo vya hati za matokeo za segwit wanahitaji sehemu mpya. Sehemu hiyo inaitwa *muundo wa shahidi*.

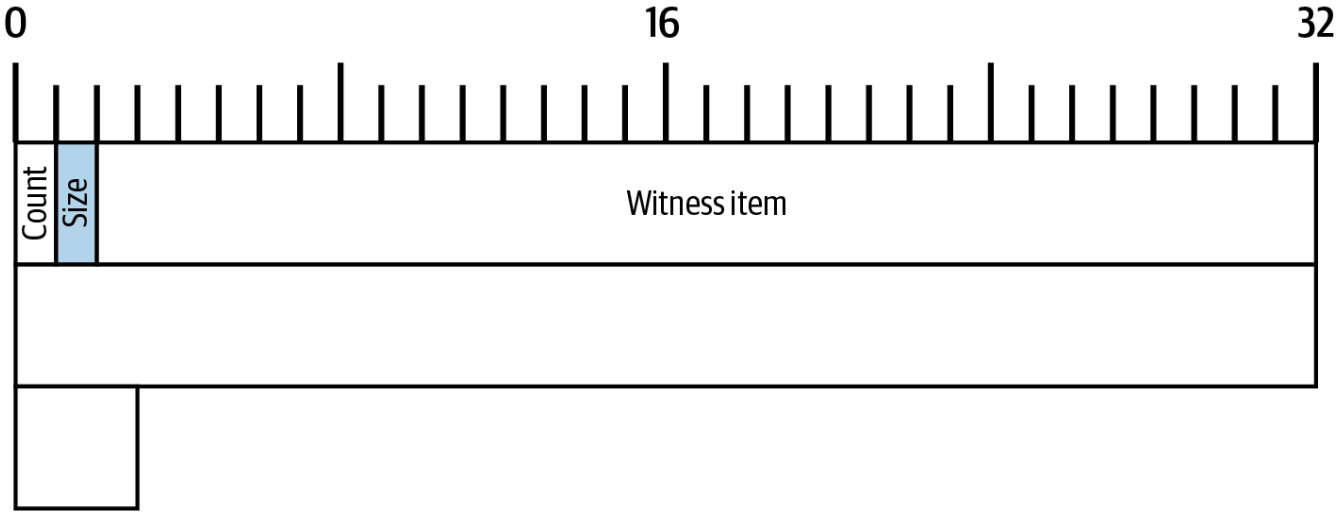
Utangulizi wa programu za shahidi na muundo wa shahidi unachanganya Bitcoin, lakini unafuata mwelekeo uliopo wa kuongeza uondoaji wa maelezo. Kumbuka kutoka Funguo na Anwani

kwamba karatasi nyeupe ya asili ya Bitcoin inaelezea mfumo ambapo bitcoini zilipokewa kwa funguo za umma (pubkeys) na kutumika kwa saini (sigs). Funguo ya umma ilifafanua ni nani aliye *ruhusiwa* kutumia bitcoini (yeyote aliyedhibiti funguo ya siri inayolingana) na saini ilitoa *uthibitisho* kwamba muamala wa matumizi ulitoka kwa mtu aliyedhibiti funguo ya siri. Kuufanya mfumo huo kuwa wa kubadilika zaidi, toleo la awali la Bitcoin lilianzisha hati zinazoruhusu bitcoini kupokewa kwa hati za matokeo na kutumika kwa hati za pembejeo. Uzoefu wa baadaye na itifaki za mkataba ulihamasisha kuruhusu bitcoini kupokewa kwa programu za shahidi na kutumika na muundo wa shahidi. Maneno na sehemu zinazotumiwa katika matoleo tofauti ya Bitcoinzinaonyeshwa katika [terms_used_authorization_authentication].

```
<table id="terms_used_authorization_authentication">
<caption>Maneno yanayotumiwa kwa data ya idhini na uthibitisho katika sehemu tofauti za
Bitcoin</caption>
<thead>
<tr>
<th/>
<th><p>Idhini</p></th>
<th class="right"><p>Uthibitisho</p></th>
</tr></thead>
<tbody>
<tr>
<td class="fakeheader"><p><strong>Karatasi Nyeupe</strong></p></td>
<td><p>Funguo ya umma</p></td>
<td class="right"><p>Saini</p></td>
</tr>
<tr>
<td  class="fakeheader"><p><strong>Asili (Zamani)</strong></p></td>
<td><p>Hati ya tokeo</p></td>
<td class="right"><p>Hati ya pembejeo</p></td>
</tr>
<tr>
<td  class="fakeheader"><p><strong>Segwit</strong></p></td>
<td><p>Programu ya shahidi</p></td>
<td class="right"><p>Muundo wa shahidi</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

6.6.5. Userializaji wa Muundo wa Shahidi

Sawana sehemu za pembejeo na matokeo, muundo wa shahidi una sehemu nyingine, kwa hivyo tutaanza na ramani ya baiti hizo kutoka kwa muamala wa Alice katika Ramani ya baiti ya muundo wa shahidi wa muamala wa Alice..



Kielezo 35. Ramani ya baiti ya muundo wa shahidi wa muamala wa Alice.

Tofauti na sehemu za pembejeo na matokeo, muundo wa jumla wa shahidi hauanzi na dalili yoyote ya jumla ya idadi ya mirundikano ya shahidi unayouwa. Badala yake, hii inadhihirishwa na sehemu ya pembejeo—kuna mrundikano mmoja wa shahidi kwa kila pembejeo katika muamala.

Muundo wa shahidi wa pembejeo mahususi huanza na hesabu ya idadi ya vipengele vinavyouwa. Vipengele hivyovinaitwa *vipengele vya shahidi*. Tutavichunguza kwa undani katika Idhini na Uthibitisho, lakini kwa sasa tunahitaji kujua kwamba kila kipengele cha shahidi kinatanguliwa na nambari kamili ya compactSize inayoonyesha ukubwa wake.

Pembejeo za zamani hazina vipengele vyovyote vya shahidi, kwa hivyo mrundikano wao wa shahidi unajumuisha tu hesabu ya sifuri (0x00).

Muamala wa Alice una pembejeo moja na kipengele kimoja chashahidi.

6.7. Muda wa Kufunga

Sehemuya mwisho katika muamala ulioserializa ni muda wake wa kufunga. Sehemu hii ilikuwa sehemu ya umbizo la asili la userializaji wa Bitcoin, lakini awali ilikuwa ikitekelezwa tu na sera ya Bitcoin ya kuchagua miamala ya kuchimba. Uma laini wa kwanza unaojulikana wa Bitcoin uliongeza sheria kwamba, kuanza na urefu wa bloku 31,000, ilizuia kujumuisha muamala katika bloku isipokuwa unatimiza moja ya sheria zifuatazo:

- Muamala unaonyesha kwamba unapaswa kustahili kujumuishwa katika bloku yoyote kwa kuweka muda wake wa kufunga kuwa 0.
- Muamala unaonyesha kwamba unataka kuzuia ni bloku zipi ambazo unaweza kujumuishwa kwa kuweka muda wake wa kufunga kwa thamani chini ya 500,000,000. Katika kesi hii, muamala unaweza kujumuishwa tu katika bloku yenye urefu sawa na muda wa kufunga au zaidi. Kwa mfano, muamala wenye muda wa kufunga wa 123,456 unaweza kujumuishwa katika bloku 123,456 au bloku yoyote ya baadaye.
- Muamala unaonyesha kwamba unataka kuzuia wakati ambapo unaweza kujumuishwa katika blockchain kwa kuweka muda wake wa kufunga kwa thamani ya 500,000,000 au zaidi. Katika kesi hii, sehemu inachaguliwa kama wakati wa enzi (idadi ya sekunde tangu 1970-01-01T00:00 UTC) na muamala unaweza kujumuishwa tu katika bloku yenye*wakati wa kati uliopita* (MTP)

zaidi ya muda wa kufunga. MTP kawaida iko saa moja au mbili nyuma ya wakati wa sasa. Sheria za MTP zinaelezwa katika Wakati wa Kati wa Nyakati (MTP).

6.8. Miamala ya Coinbase

Muamalawa kwanza katika kila bloku ni kesi maalum. Nyaraka nyingi za zamani huiita *muamala wa uzalishaji*, lakini nyaraka nyingi za kisasa huiita *muamala wa coinbase* (usiochanganywa na miamala iliyoundwa na kampuni inayoitwa "Coinbase").

Miamala ya coinbase huundwa na mchimbaji wa bloku inayouwa na humpa mchimbaji chaguo la kudai ada yoyote iliyolipwa na miamala katika bloku hiyo. Zaidi ya hayo, hadi bloku 6,720,000, wachimbaji wanaweza kudai ruzuku inayojumuisha bitcoini ambazo hazijakuwa zikiwa mzungukoni hapo awali, inayoitwa*ruzuku ya bloku*. Kiasi cha jumla ambacho mchimbaji anaweza kudai kwa bloku—mchanganyiko wa ada na ruzuku—kinaitwa *tuzo ya bloku*.

Baadhi ya sheria maalum za miamala ya coinbase ni pamoja na:

- Zinaweza kuwa na pembejeo moja tu.
- Pembejeo moja lazima iwe na nukta ya kutoka yenye txid ya null (inayojumuisha sifuri zote) na faharasa ya juu ya tokeo (0xffffffff). Hii inazuia muamala wa coinbase kuurejelea tokeo la muamala wa awali, ambalo (angalau) lingesababisha mkanganyiko ikizingatiwa kwamba muamala wa coinbase hulipa ada na ruzuku.
- Sehemu ambayo ingeuwa na hati ya pembejeo katika muamala wa kawaida inaitwa *coinbase*. Ni sehemu hii inayompa muamala wa coinbase jina lake. Sehemu ya coinbase lazima iwe angalau baiti mbili na si ndefu zaidi ya baiti 100. Hati hii haitekelezwi lakini vikwazo vya zamani vya muamala juu ya idadi ya shughuli za kuangalia saini (sigops) vinatumika kwake, kwa hivyo data yoyote ya kiholela iliyowekwa ndani yake inapaswa kutanguliwa na opcode inayosukuma data. Tangu uma laini wa 2013 uliofafanuliwa katika BIP34, baiti chache za kwanza za sehemu hii lazima zifuate sheria za ziada tutakazozielezea katika Data ya Coinbase.
- Jumla ya matokeo lazima isizidi thamani ya ada zilizokusanywa kutoka kwa miamala yote katika bloku hiyo pamoja na ruzuku. Ruzuku ilianza kwa BTC 50 kwa kila bloku na huwa nusu kila bloku 210,000 (takriban kila miaka minne). Thamani za ruzuku hupunguzwa hadi satoshi ya karibu zaidi.
- Tangu uma laini wa segwit wa 2017 uliodokumentishwa katika BIP141, bloku yoyote inayojumuisha muamala unaotumia tokeo la segwit lazima iwe na tokeo kwa muamala wa coinbase unaojitolea kwa miamala yote katika bloku (ikiwemo mashahidi wao). Tutachunguza ahadi hii katika Uchimbaji na Makubaliano.

Muamala wa coinbase unaweza kuwa na matokeo mengine yoyote ambayo yatakuwa halali katika muamala wa kawaida. Hata hivyo, muamala unaotumia moja ya matokeo hayo hauwezi kujumuishwa katika bloku yoyote hadi baada ya muamala wa coinbase kupata uthibitisho 100. Hii inaitwa *sheria ya ukomavu*, namatokeo ya muamala wa coinbase ambayo bado hayana uthibitisho 100 yanaitwa *yasiyokomaa*.

Programu nyingi za Bitcoin hazihitaji kushughulikia miamala ya coinbase, lakini asili yao maalum inamaanisha kwamba wakati mwingine zinaweza kuwa sababu ya matatizo ya kawaida katika programu ambayo haikuundwakuitarajiwa.

6.9. Uzito na Vbaiti

Kilabloku ya Bitcoin imezuiwa kwa kiasi cha data ya muamala inayoweza kuuwa, kwa hivyo programu nyingi za Bitcoin zinahitaji kuweza kupima miamala inayounda au inayoshughulikia. Kitengo cha kisasa cha kipimo cha Bitcoin kinaitwa *uzito*. Toleo mbadala la uzito ni *vbaiti*, ambapo vitengo vinne vya uzito ni sawa na vbaiti moja, kutoa ulinganisho rahisi na kitengo cha awali cha kipimo cha *baiti* kilichotumika katika bloku za zamani za Bitcoin.

Bloku zimezuiwa kwa uzito wa milioni 4. Kichwa cha bloku hutumia uzito 240. Sehemu ya ziada, hesabu ya miamala, hutumia uzito 4 au 12. Uzito wote uliosalia unaweza kutumika kwa data ya muamala.

Kuhesabu uzito wa sehemu fulani katika muamala, ukubwa wa sehemu hiyo iliyoserializa kwa baiti unazidishwa na kizidishi. Kuhesabu uzito wa muamala, jumulisha pamoja uzito wa sehemu zake zote. Vizidishi kwa kila sehemu ya miamala vinaonyeshwa katika [weight_factors]. Kutoa mfano, pia tunahesabu uzito wa kila sehemu katika muamala wa mfano wa sura hii kutoka Alice hadi Bob.

Vizidishi, na sehemu ambazo zinatumika kwake, vilichaguliwa kupunguza uzito unaotumika wakati wa kutumia UTXO. Hii husaidia kuzuia uundaji wa matokeo yasiyofaa kiuchumi kama ilivyoelezwa katika Matokeo Yasiyofaa Kiuchumi na Vumbi Visivyoruhusiwa.

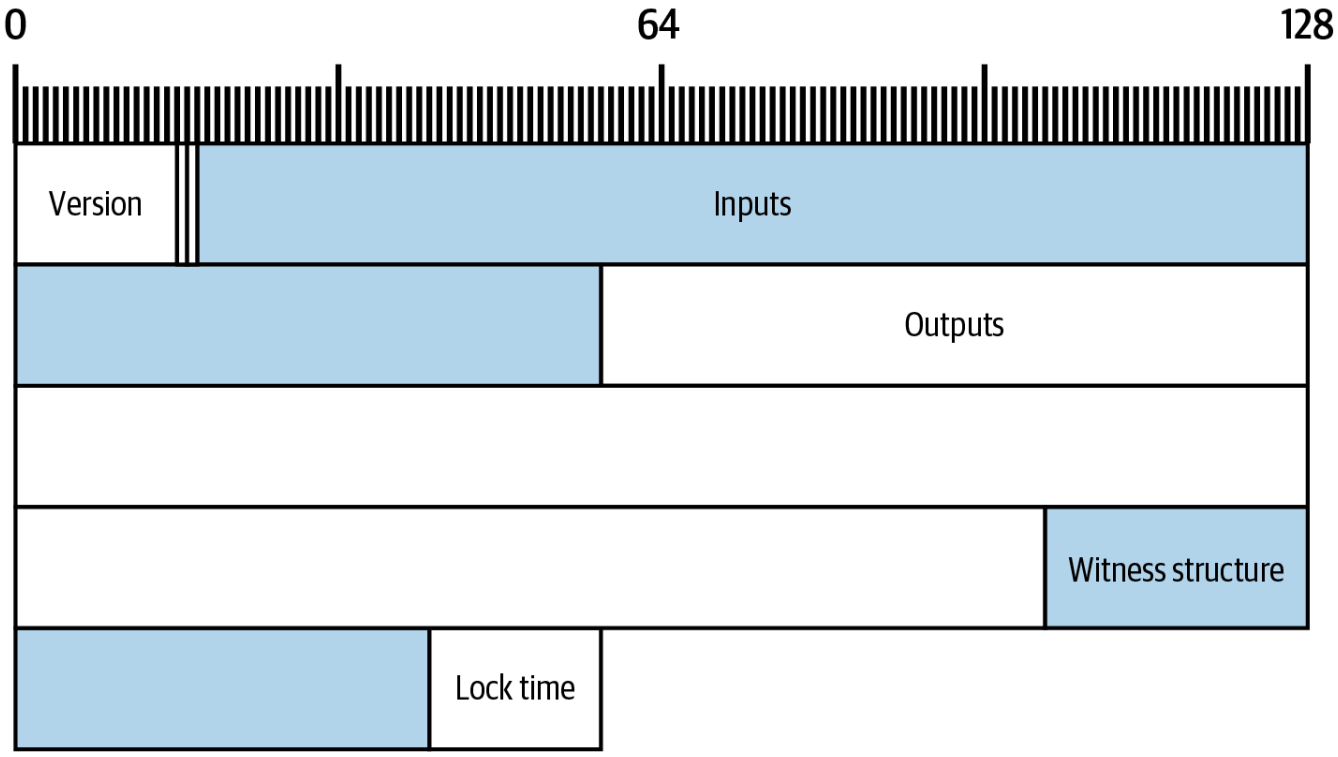
```
<table id="weight_factors">
<caption>Vizidishi vya uzito kwa sehemu zote katika muamala wa Bitcoin</caption>
<thead>
<tr>
<th><p>Sehemu</p></th>
<th><p>Kizidishi</p></th>
<th><p>Uzito katika Muamala wa Alice</p></th>
</tr> </thead>
<tbody>
<tr>
<td><p>Toleo</p></td>
<td><p>4</p></td>
<td><p>16</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Kiashiria &amp;amp; Bendera</p></td>
<td><p>1</p></td>
<td><p>2</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Hesabu ya Pembejeo</p></td>
<td><p>4</p></td>
<td><p>4</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Nukta ya Kutoka</p></td>
<td><p>4</p></td>
<td><p>144</p></td>
```

```
</tr>
<tr>
<td><p>Hati ya Pembejeo</p></td>
<td><p>4</p></td>
<td><p>4</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Mfululizo</p></td>
<td><p>4</p></td>
<td><p>16</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Hesabu ya Matokeo</p></td>
<td><p>4</p></td>
<td><p>4</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Kiasi</p></td>
<td><p>4</p></td>
<td><p>64 (matokeo 2)</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Hati ya Tokeo</p></td>
<td><p>4</p></td>
<td><p>232 (matokeo 2 zenye hati tofauti)</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Hesabu ya Shahidi</p></td>
<td><p>1</p></td>
<td><p>1</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Vipengele vya Shahidi</p></td>
<td><p>1</p></td>
<td><p>66</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Muda wa Kufunga</p></td>
<td><p>4</p></td>
<td><p>16</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p><strong>Jumla</strong></p></td>
<td><p><em>N/A</em></p></td>
<td><p><strong>569</strong></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Tunaweza kuthibitisha hesabu yetu ya uzito kwa kupata jumla ya muamala wa Alice kutoka Bitcoin Core:

```
$ bitcoin-cli getrawtransaction 466200308696215bbc949d5141a49a41\
38ecdfdfaa2a8029c1f9bcecd1f96177 2 | jq .weight
569
```

Muamala wa Alice kutoka Muamala wa Alice ulioserializa mwanzoni mwa sura hii unaonyeshwa ukiwakilishwa kwa vitengo vya uzito katika Ramani ya baiti ya muamala wa Alice.. Unaweza kuona kizidishi kikifanya kazi kwa kulinganisha tofauti ya ukubwa kati ya sehemu mbalimbali katikapicha mbili.



Kielezo 36. Ramani ya baiti ya muamala wa Alice.

6.10. Userializaji wa Zamani

Umbizola userializaji lililoelezwa katika sura hii linatumika kwa miamala mingi mipya ya Bitcoin wakati wa uandishi wa kitabu hiki, lakini umbizo la zamani la userializaji bado linatumika kwa miamala mingi. Umbizo hilo la zamani, linaloitwa *userializaji wa zamani*, lazima litumike kwenye mtandao wa P2P wa Bitcoin kwa muamala wowote wenye muundo wa shahidi tupu (ambao ni halali tu ikiwa muamala hautumii programu za shahidi).

Userializaji wa zamani haujumuishi sehemu za kiashiria, bendera, na muundo wa shahidi.

```
<p class="fix_tracking2">
Katika sura hii, tulitazama kila sehemu katika muamala na kugundua jinsi zinavyowasiliana
na nodi kamili maelezo kuhusu bitcoini za kuhamishwa kati ya watumiaji. Tulitazama kwa
ufupi tu hati ya tokeo, hati ya pembejeo, na muundo wa shahidi unaoruhusu kubainisha na
kutimiza masharti yanayozuia ni nani anayeweza kutumia bitcoini zipi. Kuelewa jinsi ya
kuunda na kutumia masharti haya ni muhimu kuhakikisha kwamba Alice peke yake anaweza
kutumia bitcoini zake, kwa hivyo zitakuwa mada ya sura inayofuata.</p>
```

Sura 7. Idhini na Uthibitisho

Unapopokea bitcoini, lazima uamue ni nani atakayekuwa na ruhusa ya kuzitumia,inayoitwa *idhini*. Pia lazima uamue jinsi nodi kamili zitakavyotofautisha watumia walioidhinishwa na wengine wote, inayoitwa *uthibitisho*. Maelekezo yako ya idhini na uthibitisho wa mtumia wa uhalali vitakaguliwa na maelfu ya nodi kamili huru, zote zinazohitaji kufika hitimisho lile lile kwamba matumizi yaliruhusiwa na kuthibitishwa ili muamala unaouwa uwe halali.

Maelezo ya asili ya Bitcoin yalitumia funguo ya umma kwa idhini. Alice alilipa Bob kwa kuweka funguo yake ya umma katika tokeo la muamala. Uthibitisho ulitoka kwa Bob kwa njia ya saini iliyojitolea kwa muamala wa matumizi, kama vile kutoka Bob hadi Carol.

Toleo halisi la Bitcoin lililotolewa awali lilitoa utaratibu wa kubadilika zaidi kwa idhini na uthibitisho. Maboresho tangu wakati huo yamepanua zaidi kubadilika huko. Katika sura hii, tutachunguza vipengele hivyo na kuona jinsi vinavyotumiwa zaidi.

7.1. Hati za Miamala na Lugha ya Hati

Toleola asili la Bitcoin lilianzisha lugha mpya ya programu inayoitwa *Script*, lugha inayofanana na Forth inayotegemea mrundikano. Hati inayowekwa katika tokeo na hati ya zamani ya pembejeo inayotumika katika muamala wa matumizi zote zimeandikwa katika lugha hii ya hati.

Script ni lugha rahisi sana. Inahitaji usindikaji mdogo na haiwezi kufanya kwa urahisi mambo mengi ya kuvutia ambayo lugha za kisasa za programu zinaweza kufanya.

Wakati miamala ya zamani ilikuwa aina ya muamala inayotumiwa zaidi, miamala mingi iliyoshughulikiwa kupitia mtandao wa Bitcoin ilikuwa na muundo wa "Malipo kwa anwani ya Bitcoin ya Bob" na ilitumia hati inayoitwa hati ya kulipa kwa heshi ya funguo ya umma (P2PKH). Hata hivyo, miamala ya Bitcoin haizuiwi kwa hati ya "Malipo kwa anwani ya Bitcoin ya Bob". Kwa kweli, hati zinaweza kuandikwa kuonyesha aina nyingi za hali ngumu. Ili kuelewa hati hizi ngumu zaidi, lazima kwanza tuelewa misingi ya hati za miamala na lugha ya Script.

Katika sehemu hii, tutaonyesha vipengele vya msingi vya lugha ya hati ya muamala wa Bitcoin na kuonyesha jinsi inavyoweza kutumika kuonyesha masharti ya matumizi na jinsi masharti hayo yanavyoweza kutimizwa.



Uthibitishajiwa muamala wa Bitcoin hauegemei mfumo wa kimya bali unafanikiwa kupitia utekelezaji wa lugha ya hati. Lugha hii inaruhusu aina nyingi sana za masharti kuonyeshwa.

7.1.1. Kutokamilika kwa Turing

Lughaya hati ya muamala wa Bitcoin ina waendeshaji wengi, lakini imezuiwa kwa makusudi kwa njia moja muhimu—hakuna mizunguko au uwezo wa kudhibiti mtiririko ngumu zaidi ya udhibiti wa mtiririko wa masharti. Hii inahakikisha kwamba lugha si *Kamili ya Turing*, kumaanisha kwamba hati zina ugumu mdogo na nyakati za utekelezaji zinazotabirika. Script si lugha ya matumizi ya jumla. Vizuizi hivi vinahakikisha kwamba lugha haiwezi kutumika kuunda mzunguko usio na kikomo au aina nyingine ya "bomu la mantiki" ambalo lingeweza kufichwa katika muamala

kwa njia inayosababisha shambulio la kukataa huduma dhidi ya mtandao wa Bitcoin. Kumbuka, kila muamala unathibitishwa na kila nodi kamili kwenye mtandao wa Bitcoin. Lugha iliyozuiwa inazuia utaratibu wa uthibitishaji wa muamala kutumika kama udhaifu.

7.1.2. Uthibitishaji Usio na Hali

Lughaya hati ya muamala wa Bitcoin haina hali, kwa kumaanisha kwamba hakuna hali kabla ya utekelezaji wa hati au hali iliyohifadhiwa baada ya utekelezaji wa hati. Taarifa zote zinazohitajika kutekeleza hati zimo ndani ya hati na muamala unaotekeleza hati. Hati itatekelezwa kwa njia inayotabirika kwa njia ile ile kwenye mfumo wowote. Ikiwa mfumo wako ulithibitisha hati, unaweza kuwa na uhakika kwamba kila mfumo mwingine katika mtandao wa Bitcoin pia utathibitisha hati, kumaanisha kwamba muamala halali ni halali kwa kila mtu na kila mtu anajua hili. Utabirikaji huu wa matokeo ni faida muhimu ya mfumo wa Bitcoin.

7.1.3. Ujenzi wa Hati

Injiniya uthibitishaji wa miamala ya zamani ya Bitcoin inategemea sehemu mbili za hati kuthibitisha miamala: hati ya tokeo na hati ya pembejeo.

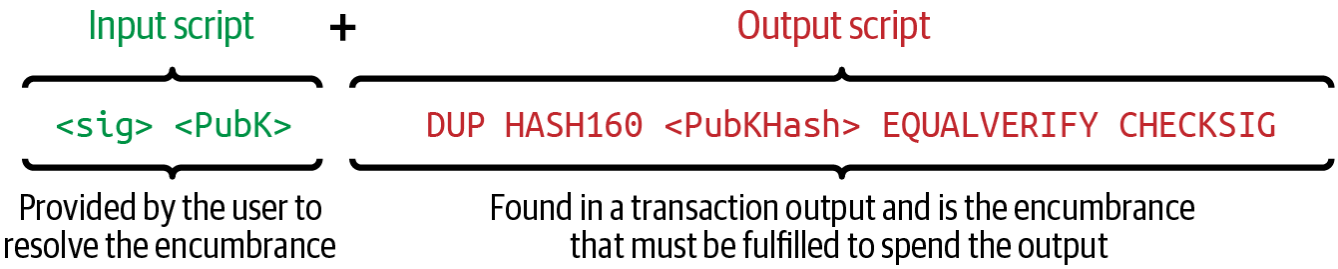
Hati ya tokeo inabainisha masharti yanayopaswa kutimizwa ili kutumia tokeo katika siku zijazo, kama vile ni nani aliye ruhusiwa kutumia tokeo na jinsi watakavyothibitishwa.

Hati ya pembejeo ni hati inayotimiza masharti yaliyowekwa katika hati ya tokeo na kuruhusu tokeo kutumika. Hati za pembejeo ni sehemu ya kila pembejeo ya muamala. Mara nyingi katika miamala ya zamani zinajumuisha saini ya kidijitali iliyoundwa na mkoba wa mtumiaji kutoka kwa funguo yake ya siri, lakini si hati zote za pembejeo lazima ziwe na saini.

Kilanodi ya Bitcoin inayothibitisha itathibitisha miamala kwa kutekeleza hati za tokeo na pembejeo. Kama tulivyoona katika Miamala, kila pembejeo ina nukta ya kutoka inayorejelea tokeo la muamala wa awali. Pembejeo pia ina hati ya pembejeo. Programu ya uthibitishaji itanakili hati ya pembejeo, kupata UTXO iliyorejelewa na pembejeo, na kunakili hati ya tokeo kutoka kwa UTXO hiyo. Hati za pembejeo na tokeo zinatekelezwa kisha pamoja. Pembejeo ni halali ikiwa hati ya pembejeo inatimiza masharti ya hati ya tokeo (ona Utekelezaji Tofauti wa Hati za Tokeo na Pembejeo). Pembejeo zote zinathibitishwa kwa kujitegemea kama sehemu ya uthibitishaji wa jumla wa muamala.

Kumbuka kwamba hatua zilizotangulia zinahusisha kufanya nakala za data zote. Data ya asili katika tokeo la awali na pembejeo ya sasa haibadilishwi kamwe. Hasa, tokeo la awali ni thabiti na haliathiriki na majaribio yaliyoshindwa ya kulitumia. Muamala halali tu unaotimiza kwa usahihi masharti ya hati ya tokeo unasababisha tokeo kuzingatiwa "limetumika."

Kuunganisha hati za pembejeo na tokeo kutathmini hati ya muamala. ni mfano wa hati za tokeo na pembejeo kwa aina ya kawaida zaidi ya muamala wa zamani wa Bitcoin (malipo kwa heshi ya funguo ya umma), ukionyesha hati iliyounganishwa inayotokana na muunganisho wa hati kabla ya uthibitishaji.



Kielezo 37. Kuunganisha hati za pembejeo na tokeo kutathmini hati ya muamala.

Mrundikano wa Utekelezaji wa Hati

Lughaya hati ya Bitcoin inaitwa lugha inayotegemea mrundikano kwa sababu inatumia muundo wa data unaoitwa *mrundikano*. Mrundikano ni muundo rahisi sana wa data ambao unaweza kuonyeshwa kama rundo la kadi. Mrundikano una shughuli mbili za msingi: sukuma na toa. Sukuma huongeza kipengele juu ya mrundikano. Toa huondoa kipengele cha juu kutoka kwa mrundikano.

Lugha ya hati inatekeleza hati kwa kushughulikia kila kipengele kutoka kushoto kwenda kulia. Nambari (virefu vya data) husukumwa kwenye mrundikano. Waendeshaji husukuma au kutoa vigawanyo moja au zaidi kutoka kwa mrundikano, kutenda kwao, na wanaweza kusukuma matokeo kwenye mrundikano. Kwa mfano, OP_ADD itatoa vipengele viwili kutoka kwa mrundikano, kuvijumlisha, na kusukuma jumla inayosababishwa kwenye mrundikano.

Waendeshaji wa masharti hutathmini hali, wakizalisha matokeo ya boolean ya TRUE au FALSE. Kwa mfano, OP_EQUAL itatoa vipengele viwili kutoka kwa mrundikano na kusukuma TRUE (TRUE inawakilishwa na nambari 1) ikiwa ni sawa au FALSE (inawakilishwa na 0) ikiwa si sawa. Hati za miamala ya Bitcoin kawaida zina mwendeshaji wa masharti ili ziweze kuzalisha matokeo ya TRUE yanayoashiria muamalahalali.

Hati Rahisi

Sasahebu tutumie kilichojifunzwa kuhusu hati na mirundikano kwa mifano rahisi.

Kama tutakavyoona katika Uthibitishaji wa hati wa Bitcoin ukifanya hisabati rahisi., hati 2 3 OP_ADD 5 OP_EQUAL inaonyesha mwendeshaji wa jumla wa hisabati OP_ADD, ukijumlisha nambari mbili na kuweka matokeo kwenye mrundikano, ukifuatwa na mwendeshaji wa masharti OP_EQUAL, ambao huangalia kwamba jumla inayosababishwa ni sawa na 5. Kwa ufupi, kiambatisho cha OP_ wakati mwingine kinaweza kuachwa katika mifano katika kitabu hiki.

Ingawa hati nyingi za zamani za matokeo hurejea heshi ya funguo ya umma (kimsingi, anwani ya zamani ya Bitcoin), hivyo kuhitaji uthibitisho wa umiliki kutumia fedha, hati si lazima iwe ngumu hivyo. Mchanganyiko wowote wa hati za matokeo na pembejeo unaosababisha thamani ya TRUE ni halali. Hisabati rahisi tuliyoitumia kama mfano wa lugha ya hati pia ni hati halali.

Tumia sehemu ya hati ya mfano wa hisabati kama hati ya tokeo:

```
3 OP_ADD 5 OP_EQUAL
```

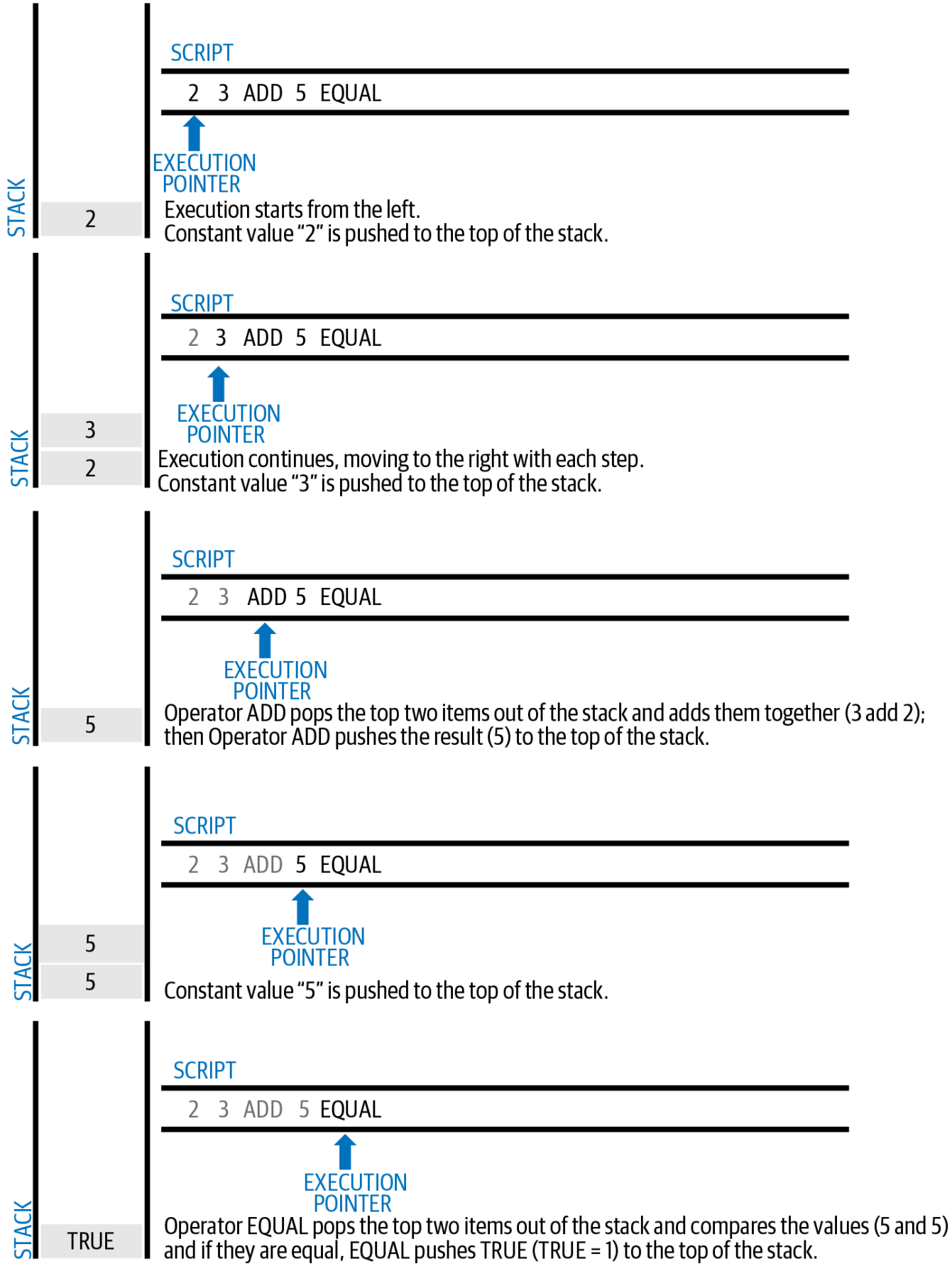
ambayo inaweza kutimizwa na muamala wenye pembejeo yenye hati ya pembejeo:

```
2
```

Programu ya uthibitishaji huunganisha hati:

```
2 3 OP_ADD 5 OP_EQUAL
```

Kama tunavyoona katika Uthibitishaji wa hati wa Bitcoin ukifanya hisabati rahisi., hati hii inapotekelezwa, matokeo ni OP_TRUE, kuufanya muamala kuwa halali. Ingawa hii ni hati ya tokeo ya muamala halali, kumbuka kwamba UTXO inayosababishwa inaweza kutumika na yeyote mwenye ujuzi wa hisabati wa kujua kwamba nambari 2 inatimiza hati.



Kielezo 38. Uthibitishaji wa hati wa Bitcoin ukifanya hisabati rahisi.



Miamala ni halali ikiwa matokeo ya juu kwenye mrundikano ni TRUE, ambayo ni thamani yoyote isiyo sifuri. Miamala si halali ikiwa thamani ya juu kwenye mrundikano ni FALSE (thamani ya sifuri au mrundikano tupu), utekelezaji wa hati

> umesimamishwa wazi na mwendeshaji (kama vile VERIFY, OP_RETURN), au hati haikuwa halali kisemantiki (kama vile kuwa na taarifa ya OP_IF ambayo haikumalizwa na opcode ya OP_ENDIF).

Ifuatayo ni hati ngumu kidogo zaidi, inayohesabu 2 + 7 – 3 + 1. Angalia kwamba hati inapojumuisha waendeshaji kadhaa mfululizo, mrundikano unaruhusu matokeo ya mwendeshaji mmoja kutumiwa na mwendeshaji unaofuata:

```
2 7 OP_ADD 3 OP_SUB 1 OP_ADD 7 OP_EQUAL
```

Jaribu kuthibitisha hati iliyotangulia mwenyewe kwa kutumia kalamu na karatasi. Utekelezaji wa hati unapoisha, unapaswa kubakiwa na thamani ya TRUE kwenyemrundikano.

Utekelezaji Tofauti wa Hati za Tokeo na Pembejeo

Katikamteja wa asili wa Bitcoin, hati za tokeo na pembejeo ziliungaishwa na kutekelezwa kwa mpangilio. Kwa sababu za usalama, hii ilibadilishwa mnamo 2010 kwa sababu ya udhaifu unaojulikana kama hitilafu ya 1 OP_RETURN. Katika utekelezaji wa sasa, hati zinatekelezwa tofauti na mrundikano ukihamishiwa kati ya utekelezaji huo miwili.

Kwanza, hati ya pembejeo inatekelezwa kwa kutumia injini ya utekelezaji wa mrundikano. Ikiwa hati ya pembejeo inatekelezwa bila hitilafu na haina shughuli zilizobaki, mrundikano hunakiliwa na hati ya tokeo inatekelezwa. Ikiwa matokeo ya kutekeleza hati ya tokeo na data ya mrundikano iliyonakiliwa kutoka kwa hati ya pembejeo ni TRUE, hati ya pembejeo imefanikiwa kutatua masharti yaliyowekwa na hati ya tokeo na, kwa hivyo, pembejeo ni idhini halali ya kutumia UTXO. Ikiwa matokeo yoyote zaidi ya TRUE yanabaki baada ya utekelezaji wa hati iliyounganishwa, pembejeo si halali kwa sababu imeshindwa kutimiza masharti ya matumizi yaliyowekwa kwenye tokeo.

7.1.4. Lipa kwa Heshi ya Funguo ya Umma

Hatiya kulipa kwa heshi ya funguo ya umma (P2PKH) inatumia hati ya tokeo inayojumuisha heshi inayojitolea kwa funguo ya umma. P2PKH inajulikana zaidi kama msingi wa anwani ya zamani ya Bitcoin. Tokeo la P2PKH linaweza kutumika kwa kuwasilisha funguo ya umma inayolingana na ahadi ya heshi na saini ya kidijitali iliyoundwa na funguo ya siri inayolingana (ona Saini za Kidijitali). Hebu tuangalie mfano wa hati ya tokeo ya P2PKH:

```
OP_DUP OP_HASH160 <Key Hash> OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG
```

Key Hash ni data ambayo ingefichwa katika anwani ya zamani ya base58check. Programu nyingi zinaonyesha *heshi ya funguo ya umma* katika hati kwa kutumia ufichaji wa heksadesimali na si umbizo la kawaida la anwani ya Bitcoin ya base58check linaloanza na "1."

Hati ya tokeo iliyotangulia inaweza kutimizwa na hati ya pembejeo ya muundo:

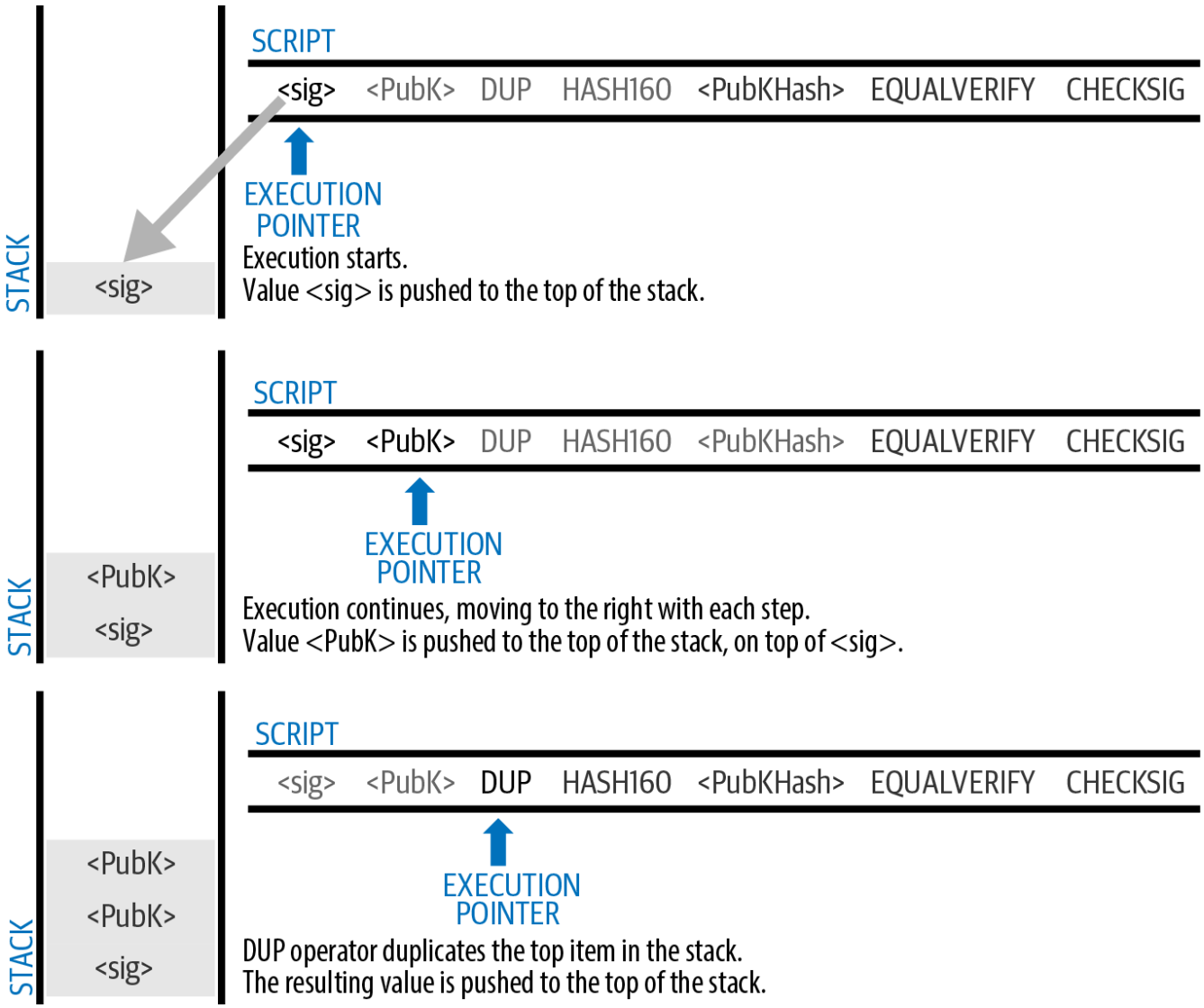
```
<Signature> <Public Key>
```

Hati hizo mbili pamoja zingunda hati ya uthibitishaji iliyounganishwa ifuatayo:

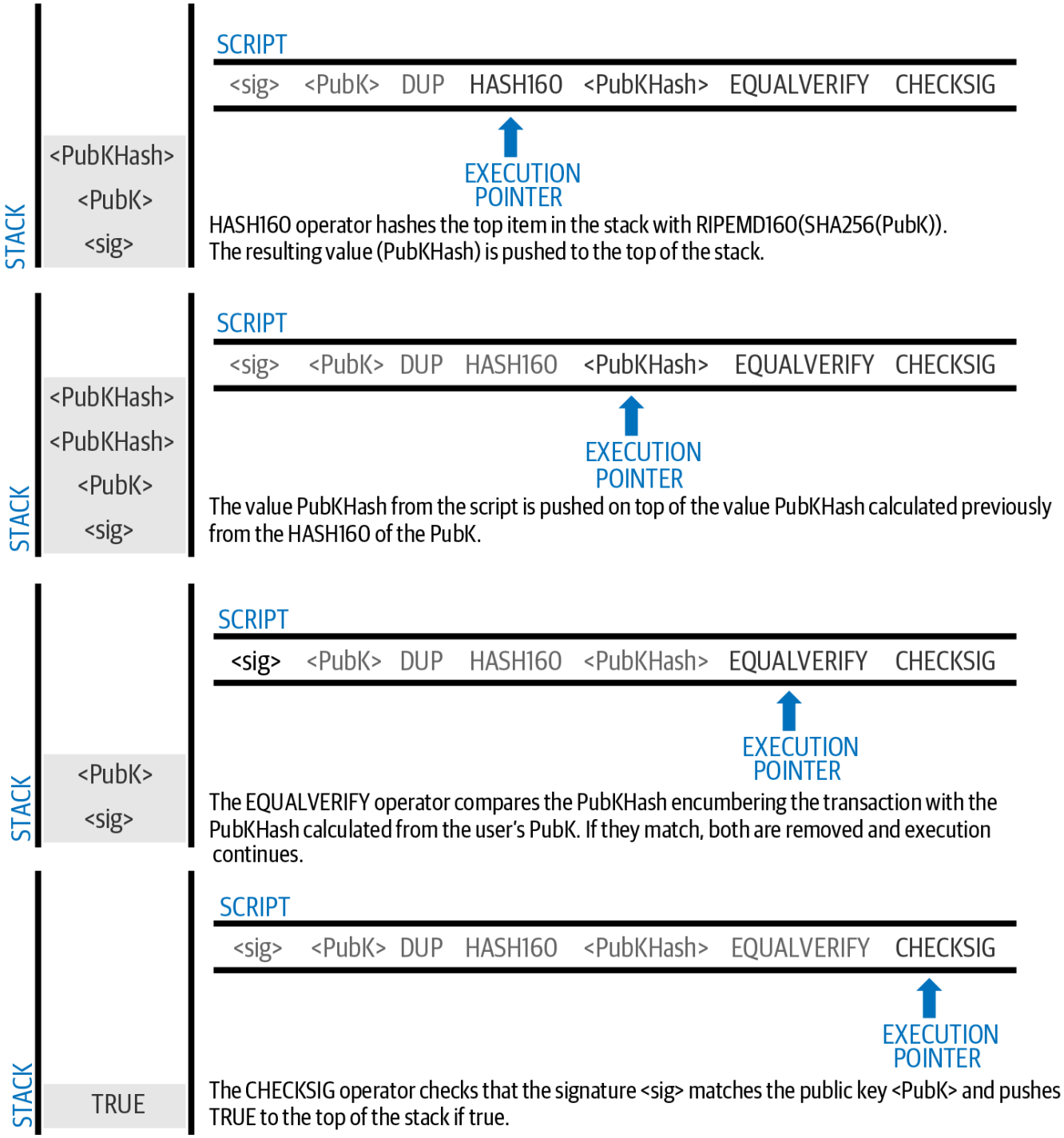
```
<Sig> <Pubkey> OP_DUP OP_HASH160 <Hash> OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG
```

Matokeo yatakuwa TRUE ikiwa hati ya pembejeo ina saini halali kutoka kwa funguo ya siri ya Bob inayolingana na heshi ya funguo ya umma iliyowekwa kama kizuizi.

Takwimu <a data-type="xref" href="#P2PubKHash1" data-xrefstyle="select: labelnumber">#P2PubKHash1 na <a data-type="xref" href="#P2PubKHash2" data-xrefstyle="select: labelnumber">#P2PubKHash2 zinaonyesha (katika sehemu mbili) utekelezaji wa hatua kwa hatua wa hati iliyounganishwa, utakaothibitisha kwamba hii ni muamala halali.



Kielezo 39. Kutathmini hati kwa muamala wa P2PKH (sehemu 1 ya 2).



Kielezo 40. Kutathmini hati kwa muamala wa P2PKH (sehemu 2 ya 2).

7.2. Saini Nyingi za Hati

Hatiza saini nyingi zinaweka hali ambapo funguo *k* za umma zimerekodiwa katika hati na angalau *t* kati ya hizo lazima zitoe saini kutumia fedha, inayoitwa *t*-kati-ya-*k*. Kwa mfano, saini nyingi za 2-kati-ya-3 ni ile ambapo funguo tatu za umma zimeorodheshwa kama wasainishaji wanaowezekana na angalau mbili kati ya hizo lazima zitumike kuunda saini kwa muamala halali kutumia fedha.



Nyaraka fulani za Bitcoin, ikiwemo matoleo ya awali ya kitabu hiki, zinatumia neno "m-kati-ya-n" kwa saini nyingi ya kawaida. Hata hivyo, ni vigumu kutofautisha "m" na "n" zinapozungumzwa, kwa hivyo tunatumia mbadala *t*-kati-ya-*k*. Misemo yote miwili inarejelea aina ile ile ya mpango wa saini.

Muundo wa jumla wa hati ya tokeo inayoweka hali ya saini nyingi za *t*-kati-ya-*k* ni:

```
t <Public Key 1> <Public Key 2> ... <Public Key k> k OP_CHECKMULTISIG
```

ambapo *k* ni jumla ya funguo za umma zilizoorodheshwa na *t* ni kiwango cha chini cha saini zinazohitajika kutumia tokeo.

Hati ya tokeo inayoweka hali ya saini nyingi za 2-kati-ya-3 inaonekana hivi:

```
2 <Public Key A> <Public Key B> <Public Key C> 3 OP_CHECKMULTISIG
```

Hati ya tokeo iliyotangulia inaweza kutimizwa na hati ya pembejeo inayojumuisha saini:

```
<Signature B> <Signature C>
```

au mchanganyiko wowote wa saini mbili kutoka kwa funguo za siri zinazolingana na funguo tatu za umma zilizoorodheshwa.

Hati hizo mbili pamoja zingunda hati ya uthibitishaji iliyounganishwa:

```
<Sig B> <Sig C> 2 <Pubkey A> <Pubkey B> <Pubkey C> 3 OP_CHECKMULTISIG
```

Inapotekelezwa, hati hii iliyounganishwa itatathminia hadi TRUE ikiwa hati ya pembejeo ina saini mbili halali kutoka kwa funguo za siri zinazolingana na mbili ya funguo tatu za umma zilizowekwa kama kizuizi.

Kwa sasa, sera ya usambazaji wa miamala ya Bitcoin Core inazuia hati za matokeo za saini nyingi hadi, angalau, funguo tatu za umma zilizoorodheshwa, kumaanisha unaweza kufanya chochote kutoka saini nyingi ya 1-kati-ya-1 hadi 3-kati-ya-3 au mchanganyiko wowote ndani ya wigo huo. Unaweza kutaka kuangalia kazi ya IsStandard() kuona kinachokubaliwa na mtandao kwa sasa. Kumbuka kwamba kikomo cha funguo tatu kinatumika tu kwa hati za kawaida (pia zinazojulikana kama "wazi") za saini nyingi, si kwa hati zilizofungwa katika muundo mwingine kama P2SH, P2WSH, au P2TR. Hati za saini nyingi za P2SH zimezuiliwa na sera na maafikiano hadi funguo 15, kuruhusu hadi saini nyingi ya 15-kati-ya-15. Tutajifunza kuhusu P2SH katika Lipa kwa Heshi ya Hati. Hati nyingine zote zimezuiliwa na maafikiano hadi funguo 20 kwa kila opcode ya OP_CHECKMULTISIG au OP_CHECKMULTISIGVERIFY, ingawa hati moja inaweza kujumuisha nyingi ya opcode hizo.

7.2.1. Uajabu katika Utekelezaji wa CHECKMULTISIG

Kunauajabu katika utekelezaji wa OP_CHECKMULTISIG unaohitaji suluhisho dogo. Wakati OP_CHECKMULTISIG inatekelezwa, inapaswa kutumiwa vipengele $t + k + 2$ kwenye mrundikano kama vigawanyo. Hata hivyo, kutokana na uajabu huo, OP_CHECKMULTISIG itatoa thamani ya ziada au thamani moja zaidi kuliko iliyotarajiwa.

Hebu tuangalie hii kwa undani zaidi kwa kutumia mfano wa uthibitishaji wa awali:

```
<Sig B> <Sig C> 2 <Pubkey A> <Pubkey B> <Pubkey C> 3 OP_CHECKMULTISIG
```

Kwanza, OP_CHECKMULTISIG inatoa kipengele cha juu, ambacho ni *k* (katika mfano huu "3"). Kisha inatoa vipengele *k*, ambavyo ni funguo za umma zinazoweza kusaini; katika mfano huu, funguo za umma A, B, na C. Kisha inatoa kipengele kimoja, ambacho ni *t*, akidi (saini ngapi zinahitajika). Hapa *t* = 2. Katika hatua hii, OP_CHECKMULTISIG inapaswa kutoa vipengele vya mwisho *t*, ambavyo ni saini, na kuangalia kama ni halali. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, uajabu katika utekelezaji husababisha OP_CHECKMULTISIG kutoa kipengele kimoja zaidi (jumla ya *t* + 1) kuliko inavyopaswa. Kipengele cha ziada kinaitwa*kipengele cha bandia cha mrundikano*, na kinapuuzwa wakati wa kuangalia saini hivyo haina athari ya moja kwa moja kwenye OP_CHECKMULTISIG yenyewe. Hata hivyo, kipengele cha bandia lazima kiwepo kwa sababu, ikiwa hakipo OP_CHECKMULTISIG inapojaribu kutoa kwenye mrundikano tupu, itasababisha hitilafu ya mrundikano na kushindwa kwa hati (kuashiria muamala kama batili). Kwa sababu kipengele cha bandia kinapuuzwa, kinaweza kuwa chochote. Ikawa mila mapema kutumia OP_0, ambayo baadaye ikawa sheria ya sera ya usambazaji na hatimaye sheria ya maafikiano (na utekelezaji wa BIP147).

Kwa sababu kutoa kipengele cha bandia ni sehemu ya sheria za maafikiano, lazima sasa iigwe milele. Kwa hivyo hati inapaswa kuonekana hivi:

```
OP_0 <Sig B> <Sig C> 2 <Pubkey A> <Pubkey B> <Pubkey C> 3 OP_CHECKMULTISIG
```

Kwa hivyo hati ya pembejeo inayotumiwa kweli kweli katika multisig si:

```
<Signature B> <Signature C>
```

bali ni:

```
OP_0 <Sig B> <Sig C>
```

Watu wengine wanaamini uajabu huu ulikuwa hitilafu katika msimbo wa asili wa Bitcoin, lakini maelezo mbadala yanayokubalika yapo. Kuthibitisha saini za *t*-kati-ya-*k* kunaweza kuhitaji shughuli nyingi zaidi za kuangalia saini kuliko *t* au *k*. Hebu tuzingatie mfano rahisi wa 1-kati-ya-5, na hati ifuatayo iliyounganishwa:

```
<dummy> <Sig4> 1 <key0> <key1> <key2> <key3> <key4> 5 OP_CHECKMULTISIG
```

Saini inakaguliwa kwanza dhidi ya key0, kisha key1, na kisha funguo nyingine kabla ya hatimaye kulinganishwa na key4 inayolingana nayo. Hiyo inamaanisha shughuli tano za kuangalia saini lazima zitekelezwe ingawa kuna saini moja tu. Njia moja ya kuondoa ziada hii ingekuwa kutoa OP_CHECKMULTISIG ramani inayoonyesha saini iliyotolewa inayolingana na funguo gani ya umma, kuruhusu shughuli ya OP_CHECKMULTISIG kutekeleza tu shughuli *t* hasa za kuangalia

saini. Inawezekana kwamba msanidi wa asili wa Bitcoin aliongeza kipengele cha ziada (ambacho sasa tunakiita kipengele cha bandia cha mrundikano) katika toleo la asili la Bitcoin ili waweze kuongeza kipengele cha kuruhusu ramani kupitishwa katika uma laini wa baadaye. Hata hivyo, kipengele hicho hakikutekelezwa kamwe, na uboreshaji wa BIP147 kwa sheria za maafikiano mnamo 2017 unafanya iwe haiwezekani kuongeza kipengele hicho katika siku zijazo.

Msanidi wa asili wa Bitcoin peke yake angeweza kutuambia kama kipengele cha bandia cha mrundikano kilikuwa matokeo ya hitilafu au mpango wa uboreshaji wa siku zijazo. Katika kitabu hiki, tunaita tu uajabu.

Kuanzia sasa, ukiona hati ya multisig, unapaswa kutarajia kuona OP_0 ya ziada mwanzoni, ambayo madhumuni yake pekee ni kama suluhisho kwa uajabu katika sheria zamaafikiano.

7.3. Lipa kwa Heshi ya Hati

Kulipakwa heshi ya hati (P2SH) ilianzishwa mnamo 2012 kama aina mpya yenye nguvu ya shughuli ambayo hurahisisha sana matumizi ya hati ngumu. Kuelezea haja ya P2SH, hebu tuangalie mfano wa vitendo.

Mohammed ni muagizaji wa vifaa vya elektroniki aliyepo Dubai. Kampuni ya Mohammed inatumia sana kipengele cha saini nyingi cha Bitcoin kwa akaunti zake za biashara. Hati za saini nyingi ni moja ya matumizi ya kawaida zaidi ya uwezo wa hati wa kina wa Bitcoin na ni kipengele chenye nguvu sana. Kampuni ya Mohammed inatumia hati ya saini nyingi kwa malipo yote ya wateja. Malipo yoyote yaliyofanywa na wateja yamefungwa kwa njia inayohitaji angalau saini mbili kuachiwa. Mohammed, washirika wake watatu, na wakili wao kila mmoja anaweza kutoa saini moja. Mpango wa saini nyingi kama huo hutoa udhibiti wa utawala wa kampuni na kulinda dhidi ya wizi, ubadhirifu, au kupoteza.

Hati inayosababishwa ni ndefu sana na inaonekana hivi:

```
2 <Mohammed's Public Key> <Partner1 Public Key> <Partner2 Public Key>
<Partner3 Public Key> <Attorney Public Key> 5 OP_CHECKMULTISIG
```

Ingawa hati za saini nyingi ni kipengele chenye nguvu, ni kizito kutumia. Hati iliyotangulia ikizingatiwa, Mohammed angehitaji kuwasiliana na hati hii kwa kila mteja kabla ya malipo. Kila mteja angehitaji kutumia programu maalum ya mkoba wa Bitcoin yenye uwezo wa kuunda hati za muamala za kawaida. Zaidi ya hayo, muamala unaosababishwa ungekuwa karibu mara tano mkubwa kuliko muamala rahisi wa malipo, kwa sababu hati hii ina funguo za umma ndefu sana. Mzigo wa data hiyo ya ziada ungebebwa na mteja kwa njia ya ada za ziada za muamala. Hatimaye, hati kubwa ya muamala kama hii ingebebwa katika seti ya UTXO katika kila nodi kamili, hadi itumike. Masuala yote haya yanafanya matumizi ya hati ngumu za matokeo kuwa magumu katika vitendo.

P2SH ilitengenezwa kutatua matatizo haya ya vitendo na kufanya matumizi ya hati ngumu kuwa rahisi kama malipo kwa anwani ya Bitcoin ya funguo moja. Kwa malipo ya P2SH, hati ngumu inabadilishwa na ahadi, muhtasari wa heshi ya kriptografia. Muamala unaojaribu kutumia UTXO unapowasilishwa baadaye, lazima uwe na hati inayolingana na ahadi pamoja na data inayotimiza hati. Kwa maneno rahisi, P2SH inamaanisha "lipa kwa hati inayolingana na heshi hii, hati ambayo

itawasilishwa baadaye wakati tokeo hili linapotumika."

Katika miamala ya P2SH, hati inayobadilishwa na heshiinaitwa *hati ya uokoaji* kwa sababu inawasilishwa kwa mfumo wakati wa uokoaji badala ya kama hati ya tokeo. [without_p2sh] inaonyesha hati bila P2SH na [with_p2sh] inaonyesha hati ile ile iliyofichwa na P2SH.

```
<table id="without_p2sh">
<caption>Hati ngumu bila P2SH</caption>
<tbody>
<tr>
<td><p>Hati ya tokeo</p></td>
<td><p>2 PubKey1 PubKey2 PubKey3 PubKey4 PubKey5 5 OP_CHECKMULTISIG</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Hati ya pembejeo</p></td>
<td><p>Sig1 Sig2</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="with_p2sh">
<caption>Hati ngumu kama P2SH</caption>
<tbody>
<tr>
<td><p>Hati ya uokoaji</p></td>
<td><p>2 PubKey1 PubKey2 PubKey3 PubKey4 PubKey5 5 OP_CHECKMULTISIG</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Hati ya tokeo</p></td>
<td><p>OP_HASH160 &lt;20-byte hash of redeem script&gt; OP_EQUAL</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Hati ya pembejeo</p></td>
<td><p>Sig1 Sig2 &lt;redeem script&gt;</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Kama unavyoweza kuona kutoka kwa jedwali, na P2SH, hati ngumu inayoelezea masharti ya kutumia tokeo (hati ya uokoaji) haiwasilishwi katika hati ya tokeo. Badala yake, heshi yake tu ipo katika hati ya tokeo, na hati ya uokoaji yenyewe inawasilishwa baadaye kama sehemu ya hati ya pembejeo tokeo linapotumika. Hii hubadilisha mzigo wa ada na ugumu kutoka kwa mtumia hadi kwa mpokeaji wa muamala.

Hebu tuangalie kampuni ya Mohammed, hati ngumu ya saini nyingi, na hati za P2SH zinazosababishwa.

Kwanza, hati ya saini nyingi ambayo kampuni ya Mohammed inatumia kwa malipo yote yanayoingia kutoka kwa wateja:

```
2 <Mohammed's Public Key> <Partner1 Public Key> <Partner2 Public Key>
```

```
<Partner3 Public Key> <Attorney Public Key> 5 OP_CHECKMULTISIG
```

Hati hii yote badala yake inaweza kuwakilishwa na heshi ya kriptografia ya baiti 20 kwa kwanza kutumia algorithimu ya heshi ya SHA256 na kisha kutumia algorithimu ya RIPEMD-160 kwenye matokeo. Kwa mfano, kuanza na heshi ya hati ya uokoaji ya Mohammed:

```
54c557e07dde5bb6cb791c7a540e0a4796f5e97e
```

Muamala wa P2SH hufunga tokeo kwa heshi hii badala ya hati ya uokoaji ndefu zaidi, kwa kutumia kiolezo maalum cha hati ya tokeo:

```
OP_HASH160 54c557e07dde5bb6cb791c7a540e0a4796f5e97e OP_EQUAL
```

ambayo, kama unavyoweza kuona, ni fupi zaidi. Badala ya "lipa kwa hati hii ya saini nyingi ya funguo 5," muamala sawa wa P2SH ni "lipa kwa hati yenye heshi hii." Mteja anayefanya malipo kwa kampuni ya Mohammed anahitaji tu kujumuisha hati hii fupi zaidi ya tokeo katika malipo yake. Mohammed na washirika wake wanapotaka kutumia UTXO hii, lazima wawasilishe hati ya asili ya uokoaji (ile ambayo heshi yake ilifunga UTXO) na saini zinazohitajika kuifungua, hivi:

```
<Sig1> <Sig2> <2 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 5 OP_CHECKMULTISIG>
```

Hati hizo mbili zinachanganywa katika hatua mbili. Kwanza, hati ya uokoaji inakaguliwa dhidi ya hati ya tokeo kuhakikisha heshi zinalingana:

```
<2 PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 5 OP_CHECKMULTISIG> OP_HASH160 <script hash> OP_EQUAL
```

Heshi ya hati ya uokoaji ikilingana, hati ya uokoaji inatekelezwa:

```
<Sig1> <Sig2> 2 <PK1> <PK2> <PK3> <PK4> <PK5> 5 OP_CHECKMULTISIG
```

7.3.1. Anwani za P2SH

Sehemu nyingine muhimu ya kipengele cha P2SH ni uwezo wa kufisha heshi ya hati kama anwani, kama inavyofafanuliwa katika BIP13. Anwani za P2SH ni ufichaji wa base58check wa heshi ya baiti 20 ya hati, kama vile anwani za Bitcoin ni ufichaji wa base58check wa heshi ya baiti 20 ya funguo ya umma. Anwani za P2SH zinatumia kiambatisho cha toleo "5," kinachosababisha anwani zilizofichwa na base58check zinazoanza na "3."

Kwa mfano, hati ngumu ya Mohammed, ikiheshiwa na kufichwa kwa base58check kama anwani ya P2SH, inakuwa 39RF6JqABiHdYHkfChV6USGMe6Nsr66Gzw.

Sasa, Mohammed anaweza kutoa "anwani" hii kwa wateja wake, na wanaweza kutumia karibu mkoba wowote wa Bitcoin kufanya malipo rahisi, kama anwani nyingine yoyote ya Bitcoin.

Kiambatisho cha 3 kinawapa kidokezo kwamba hii ni aina maalum ya anwani, moja inayolingana na hati badala ya funguo ya umma, lakini vinginevyo inafanya kazi kwa njia ile ile kabisa kama malipo kwa anwani nyingine yoyote ya Bitcoin.

Anwani za P2SH huficha ugumu wote ili mtu anayefanya malipo asione hati.

7.3.2. Faida za P2SH

Kipengele cha P2SH hutoa faida zifuatazo ikilinganishwa na matumizi ya moja kwa moja ya hati ngumu katika matokeo:

- Kufanana na anwani za asili za zamani kunamaanisha mtumaji na mkoba wa mtumaji hawahitaji uhandisi ngumu kutekeleza P2SH.
- P2SH hubadilisha mzigo wa uhifadhi wa data kwa hati ndefu kutoka kwa tokeo (ambalo zaidi ya kuhifadhiwa kwenye blockchain lipo katika seti ya UTXO) hadi kwa pembejeo (iliyohifadhiwa kwenye blockchain tu).
- P2SH hubadilisha mzigo wa uhifadhi wa data kwa hati ndefu kutoka sasa (malipo) hadi wakati ujao (inapotumika).
- P2SH hubadilisha gharama ya ada ya muamala ya hati ndefu kutoka kwa mtumaji hadi kwa mpokeaji, ambaye anapaswa kujumuisha hati ndefu ya uokoaji kuitumia.

7.3.3. Hati ya Uokoaji na Uthibitishaji

Huwezikuweka P2SH ndani ya hati ya uokoaji ya P2SH kwa sababu maelezo ya P2SH si ya kujirudia. Pia, ingawa kwa kiufundi inawezekana kujumuisha OP_RETURN (ona Tokeo la Kurekodi Data (OP_RETURN)) katika hati ya uokoaji, kwa kuwa hakuna kitu katika sheria kinachokuzuia kufanya hivyo, haina matumizi ya vitendo kwa sababu kutekeleza OP_RETURN wakati wa uthibitishaji kutasababisha muamala kuashiriwa kama batili.

Kumbuka kwamba kwa sababu hati ya uokoaji haiwasilishwi kwenye mtandao hadi unajaribu kutumia tokeo la P2SH, ukiunda tokeo na heshi ya hati ya uokoaji batili, hutaweza kulitumia. Muamala wa matumizi, unaojumuisha hati ya uokoaji, hautakubaliwa kwa sababu ni hati batili. Hii inaunda hatari kwa sababu unaweza kutuma bitcoin kwa anwani ya P2SH ambayo haiwezi kutumika baadaye.



Hati za matokeo za P2SH zina heshi ya hati ya uokoaji, ambayo haitoi vidokezo vyovyote kuhusu maudhui ya hati ya uokoaji. Tokeo la P2SH litazingatiwa halali na kukubaliwa hata kama hati ya uokoaji ni batili. Unaweza kupokea bitcoin kwa bahati mbaya kwa njia ambayo haiwezi baadayekutumika.

7.4. Tokeo la Kurekodi Data (OP_RETURN)

Blockchainiliyosambazwa na ya muda maalum ya Bitcoin ina matumizi yanayowezekana zaidi ya malipo. Watengenezaji wengi wamejaribu kutumia lugha ya hati ya muamala kunufaika na usalama na ustahimilivu wa mfumo kwa programu kama vile huduma za uthibitisho wa kidijitali. Majaribio ya awali ya kutumia lugha ya hati ya Bitcoin kwa madhumuni haya yalihusisha kuunda matokeo ya muamala ambayo yalirekodi data kwenye blockchain; kwa mfano, kurekodi ahadi kwa

faili kwa njia ambayo mtu yeyote angeweza kuthibitisha uhalisi wa faili hilo katika tarehe maalum kwa kurejelea muamala huo.

Matumizi ya blockchain ya Bitcoin kuhifadhi data isiyohusiana na malipo ya Bitcoin ni suala lenye utata. Watu wengi wanaona matumizi kama hayo kuwa mabaya na wanataka kuyazuia. Wengine wanaona hilo kama onyesho la uwezo wa nguvu wa teknolojia ya blockchain na wanataka kuhimiza majaribio kama hayo. Wale wanaopinga kujumuishwa kwa data zisizo za malipo wanadai kwamba inawabebeshea mizigo wanaoendesha nodi kamili za Bitcoin kwa gharama ya kuhifadhi kwenye diski kwa data ambayo blockchain haikukusudiwa kubeba. Zaidi ya hayo, miamala kama hiyo inaweza kuunda UTXO ambazo haziwezi kutumika, ikitumia anwani ya zamani ya Bitcoin kama sehemu ya bure ya baiti 20. Kwa sababu anwani inatumika kwa data, hailingani na funguo ya siri na UTXO inayotokana *haiwezi kamwe* kutumika; ni malipo ya uongo. Miamala hii ambayo haiwezi kamwe kutumika kwa hivyo haitoratwi kamwe kutoka kwa seti ya UTXO na husababisha ukubwa wa hifadhidata ya UTXO kuongezeka daima, au "kuvimba."

Mwafaka ulifikiwa ambao unaruhusu hati ya tokeo inayoanza na OP_RETURN kuongeza data zisizo za malipo kwenye tokeo la muamala. Hata hivyo, tofauti na matumizi ya UTXO za "uongo", opereta OP_RETURN huunda tokeo ambalo *linaweza kuthibitishwa kama lisiloweza kutumika,* ambalo halikuhitajiki kuhifadhiwa katika seti ya UTXO. Matokeo ya OP_RETURN yanarekodishwa kwenye blockchain, kwa hivyo yanachukua nafasi ya diski na kuchangia ongezeko la ukubwa wa blockchain, lakini hayahifadhiwi katika seti ya UTXO na kwa hivyo hayavimbishwi nodi kamili kwa gharama ya shughuli za hifadhidata za gharama zaidi.

Hati za OP_RETURN zinaonekana hivi:

```
OP_RETURN <data>
```

Sehemu ya data mara nyingi inawakilisha heshi, kama vile matokeo kutoka kwa algoriti ya SHA256 (baiti 32). Programu fulani huweka kiambishi awali mbele ya data kusaidia kutambua programu. Kwa mfano, huduma ya uthibitisho wa kidijitali ya Proof of Existence hutumia kiambishi awali cha baiti 8 DOCPROOF, ambayo imewekwa kwa ASCII kama 44 4f 43 50 52 4f 4f 46 kwa hexadecimali.

Kumbuka kwamba hakuna hati ya pembejeo inayolingana na OP_RETURN ambayo ingeweza kutumika "kutumia" tokeo la OP_RETURN. Lengo zima la tokeo la OP_RETURN ni kwamba huwezi kutumia pesa zilizofungwa katika tokeo hilo, na kwa hivyo halikuhitajiki kushikiliwa katika seti ya UTXO kama linaloweza kutumika: matokeo ya OP_RETURN ni *yanayoweza kuthibitishwa kama yasiyoweza kutumika*. Matokeo ya OP_RETURN kwa kawaida yana kiasi cha sifuri kwa sababu bitcoini yoyote iliyopangiwa tokeo kama hilo imepotea kabisa milele. Ikiwa tokeo la OP_RETURN linarejelewa kama pembejeo katika muamala, injini ya uthibitishaji wa hati itasimamisha utekelezaji wa hati ya uthibitishaji na kutia alama muamala kama batili. Utekelezaji wa OP_RETURN kimsingi husababisha hati "KURUDI" na UONGO na kusimama. Kwa hivyo, ukirejelea kwa bahati tokeo la OP_RETURN kama pembejeo katika muamala, muamala huo ni batili.

7.4.1. Vizuizi vya Muda wa Kufunga wa Muamala

Matumizi yamuda wa kufunga inaruhusu mtumia kuzuia muamala usijumuishwe katika bloku hadi urefu maalum wa bloku, lakini haizuii kutumia fedha katika muamala mwingine mapema zaidi ya hapo. Hebu tueleze hilo kwa mfano ufuatao.

Alice anasaini muamala unaotumia moja ya matokeo yake kwenda kwa anwani ya Bob na kuweka muda wa kufunga wa muamala miezi 3 katika siku zijazo. Alice anamtumia Bob muamala huo kushikilia. Kwa muamala huu Alice na Bob wanajua kwamba:

- Bob hawezi kupeleka muamala kukomboa fedha hadi miezi 3 imepita.
- Bob anaweza kupeleka muamala baada ya miezi 3.

Hata hivyo:

- Alice anaweza kuunda muamala unaokinzana, ukitumia pembejeo hizo hizo bila muda wa kufunga. Kwa hivyo, Alice anaweza kutumia UTXO ile ile kabla ya miezi 3 kupita.
- Bob hana dhamana kwamba Alice hatafanya hivyo.

Ni muhimu kuelewa mapungufu ya muda wa kufunga wa muamala. Dhamana pekee ni kwamba Bob hataweza kukomboa muamala uliosainwa mapema kabla ya miezi 3 kupita. Hakuna dhamana kwamba Bob atapata fedha. Njia moja ya kuhakikisha kwamba Bob atapokea fedha lakini hawezi kuzitumia hadi miezi 3 imepita ni kuweka kizuizi cha muda maalum kwenye UTXO yenyewe kama sehemu ya hati, badala ya kwenye muamala. Hii inafanikiwa kwa aina inayofuata ya muda wa kufunga, inayoitwa Angalia Thibitisha Muda wa Kufunga.

7.4.2. Angalia Thibitisha Muda wa Kufunga (OP_CLTV)

MnamoDesemba 2015, aina mpya ya muda wa kufunga ilianzishwa katika Bitcoin kama uboreshaji wa uma laini. Kulingana na maelezo katika BIP65, opereta mpya ya hati inayoitwa OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY (OP_CLTV) iliongezwa kwenye lugha ya hati. OP_CLTV ni muda wa kufunga kwa kila tokeo badala ya muda wa kufunga kwa kila muamala, kama ilivyo kwa muda wa kufunga. Hii inaruhusu kubadilika zaidi katika jinsi vizuizi vya muda vinavyotumika.

Kwa maneno rahisi, kwa kujitolea kwa opcode ya OP_CLTV katika tokeo, tokeo hilo linazuiwa ili liweze tu kutumika baada ya muda maalum kupita.

OP_CLTV haibadilishi muda wa kufunga, bali inazuia UTXO maalum ili ziweze tu kutumika katika muamala wa baadaye wenye muda wa kufunga uliowekwa kwa thamani kubwa au sawa.

Opcode ya OP_CLTV inachukua parameter moja kama pembejeo, iliyoonyeshwa kama nambari katika muundo sawa na muda wa kufunga (urefu wa bloku au wakati wa Unix epoch). Kama inavyoonyeshwa na kiambishi tamati VERIFY, OP_CLTV ni aina ya opcode inayosimamisha utekelezaji wa hati ikiwa matokeo ni UONGO. Ikiwa inasababisha KWELI, utekelezaji unaendelea.

Ili kutumia OP_CLTV, unaiingiza katika hati ya uokoaji ya tokeo katika muamala unaounda tokeo. Kwa mfano, ikiwa Alice analipa Bob, anaweza kawaida kukubali malipo kwenda hati ya P2SH ifuatayo:

```
<funguo ya umma ya Bob> OP_CHECKSIG
```

Kuifunga kwa wakati, tuseme miezi 3 kutoka sasa, hati yake ya P2SH badala yake itakuwa:

```
<funguo ya umma ya Bob> OP_CHECKSIGVERIFY <sasa + miezi 3> OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY
```

ambapo <sasa {plus} miezi 3> ni urefu wa bloku au thamani ya wakati inakadiriwa miezi 3 kutoka wakati muamala unapochimbwa: urefu wa bloku wa sasa + 12,960 (bloku) au wakati wa Unix epoch wa sasa + 7,760,000 (sekunde).

Bob anapojaribu kutumia UTXO hii, anaunda muamala unaoirejelea UTXO kama pembejeo. Anatumia saini yake na funguo ya umma katika hati ya pembejeo ya pembejeo hiyo na kuweka muda wa kufunga wa muamala kuwa sawa au kubwa kuliko muda wa kufunga katika OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY Alice aliyoweka. Bob kisha anapeleka muamala kwenye mtandao wa Bitcoin.

Muamala wa Bob unatathminiwa kama ifuatavyo. Ikiwa parameter ya OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY Alice aliyoweka ni ndogo au sawa na muda wa kufunga wa muamala unaotumia, utekelezaji wa hati unaendelea (unafanya kana kwamba *hakuna operesheni* au opcode ya OP_NOP iliitekelezwa). Vinginevyo, utekelezaji wa hati unasimama na muamala unaonwa kama batili.

Zaidi ya hayo, BIP65 inaeleza kwamba OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY inashindwa na kusimamisha utekelezaji ikiwa moja ya mambo yafuatayo yatatokea:

- Mrundikano uko tupu.
- Kitu cha juu kwenye mrundikano ni chini ya 0.
- Aina ya muda wa kufunga (urefu dhidi ya alama ya wakati) ya kitu cha juu cha mrundikano na sehemu ya muda wa kufunga hazifanani.
- Kitu cha juu cha mrundikano ni kikubwa kuliko sehemu ya muda wa kufunga wa muamala.
- Sehemu ya mfululizo wa pembejeo ni 0xffffffff.

Migongano ya Vizuizi vya Muda

OP_CLTV namuda wa kufunga hutumia muundo sawa kuelezea vizuizi vya muda, aidha urefu wa bloku au wakati uliopita kwa sekunde tangu Unix epoch. Muhimu sana, inapotumika pamoja, muundo wa muda wa kufunga lazima ulingane na ule wa OP_CLTV katika matokeo—lazima yote mawili yarejelee aidha urefu wa bloku au wakati kwa sekunde.

Hii inamaanisha kwamba hati haiwezi kamwe kuwa halali ikiwa lazima itekeleze simu mbili tofauti za OP_CLTV, moja inayotumia urefu na nyingine inayotumia wakati. Inaweza kuwa rahisi kufanya kosa hili unapoandika hati za hali ya juu, kwa hivyo hakikisha kujaribu hati zako kwa kina kwenye mtandao wa majaribio au tumia zana iliyoundwa kuzuia tatizo hili, kama mkusanyiko wa Miniscript.

Matokeo ya ziada ni kwamba aina moja tu ya OP_CLTV inaweza kutumika katika hati yoyote ya muamala. Ikiwa hati ya pembejeo moja inatumia aina ya urefu na hati tofauti ya pembejeo nyingine inatumia aina ya wakati, hakuna njia ya kuunda muamala halali unaotumia pembejeo zote mbili.

Baada ya utekelezaji, ikiwa OP_CLTV inatimizwa, parameter iliyotangulia inabaki kama kitu cha juu kwenye mrundikano na inaweza kuhitajika kuondolewa, kwa OP_DROP, kwa utekelezaji sahihi wa opcode za hati zinazofuata. Utaona mara nyingi OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY ikifuatwa na OP_DROP katika hati kwa sababu hii. OP_CLTV, kama OP_CSV (ona Vizuizi vya Muda vya Jamaa) ni tofauti na opcode nyingine za CHECKVERIFY kwa kuacha vitu kwenye mrundikano kwa sababu uma laini zilizovizungumzia zilibadilisha opcode zilizopo ambazo hazikuacha vitu vya mrundikano, na tabia ya opcode hizo za awali zisizofanya chochote (NOP) lazima ihifadhiwe.

Kwa kutumia muda wa kufunga pamoja na OP_CLTV, hali iliyoelezwa katika Vizuizi vya Muda wa Kufunga wa Muamala inabadilika. Alice anapeleka muamala wake mara moja, akichangia fedha kwenye funguo ya Bob. Alice hawezi tena kutumia pesa hizo, lakini Bob hawezi kuzitumia kabla ya muda wa kufunga wa miezi 3 kuisha.

Kwa kuanzisha utendaji wa vizuizi vya muda moja kwa moja ndani ya lugha ya hati, OP_CLTV inaruhusu tutengeneze hati ngumu za kuvutia sana.

Kiwango kinafafanuliwa katika BIP65 (OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY).

7.4.3. Vizuizi vya Muda vya Jamaa

Muda wa kufunga na OP_CLTV vyote viwili ni *vizuizi vya muda kabisa* kwa kuwa vinabainisha hatua kabisa ya wakati. Vipengele viwili vifuatavyo vya kizuizi vya muda tutakavyochunguza ni *vizuizi vya muda vya jamaa* kwa kuwa vinabainisha, kama sharti la kutumia tokeo, wakati uliopita tangu uthibitishaji wa tokeo kwenye blockchain.

Vizuizi vya muda vya jamaa ni muhimu kwa sababu vinaruhusu kuweka kizuizi cha wakati kwenye muamala mmoja unaotegemea wakati uliopita tangu uthibitishaji wa muamala wa awali. Kwa maneno mengine, saa haianza kuhesabu hadi UTXO imerekodishwa kwenye blockchain. Utendaji huu ni muhimu sana katika njia za hali za pande mbili na Mitandao ya Lightning (LN), kama tutakavyoona katika Njia za Malipo na Njia za Hali.

Vizuizi vya muda vya jamaa, kama vizuizi vya muda kabisa, vinatekelezwa kwa kipengele cha kiwango cha muamala na opcode ya kiwango cha hati. Kizuizi cha muda cha jamaa cha kiwango cha muamala kinatekelezwa kama kanuni ya makubaliano kwenye thamani ya mfululizo, sehemu ya muamala inayowekwa katika kila pembejeo ya muamala. Vizuizi vya muda vya jamaa vya kiwango cha hati vinatekelezwa kwa opcode ya OP_CHECKSEQUENCEVERIFY (OP_CSV).

Vizuizi vya muda vya jamaa vinatekelezwa kulingana na maelezo katika BIP68, Muda wa Kufunga wa Jamaa Ukitumia Nambari za Mfululizo Zilizotekelezwa kwa Makubaliano na BIP112, OP_CHECKSEQUENCEVERIFY.

BIP68 na BIP112 zilianzishwa mnamo Mei 2016 kama uboreshaji wa uma laini kwenye kanuni za makubaliano.

7.4.4. Vizuizi vya Muda vya Jamaa na OP_CSV

Kamavile OP_CLTV na muda wa kufunga, kuna opcode ya hati kwa vizuizi vya muda vya jamaa ambayo inatumia thamani ya mfululizo katika hati. Opcode hiyo ni OP_CHECKSEQUENCEVERIFY, kwa kawaida inajulikana kama OP_CSV kwa ufupi.

Opcode ya OP_CSV inapotathiminiwa katika hati ya UTXO inaruhusu kutumia tu katika muamala ambao thamani ya mfululizo wa pembejeo yake ni kubwa au sawa na parameter ya OP_CSV. Kimsingi, hii inazuia kutumia UTXO hadi idadi fulani ya bloku au sekunde zimepita kulingana na wakati UTXO ilipochimbwa.

Kama ilivyo na CLTV, thamani katika OP_CSV lazima ilingane na muundo katika thamani ya mfululizo inayolingana. Ikiwa OP_CSV inabainishwa kwa suala la bloku, basi mfululizo pia lazima ufanye hivyo. Ikiwa OP_CSV inabainishwa kwa suala la sekunde, basi mfululizo pia lazima ufanye hivyo.



Hati inayotekeleza opcode nyingi za OP_CSV lazima itumie aina moja tu, aidha inayotegemea wakati au inayotegemea urefu. Kuchanganya aina kutazalisha hati batili ambayo haiwezi kamwe kutumika, tatizo lile lile tululoliona na OP_CLTV katika Migongano ya Vizuizi vya Muda. Hata hivyo, OP_CSV inaruhusu pembejeo yoyote mbili halali kujumuishwa katika muamala ule ule, kwa hivyo tatizo la mwingiliano kati ya pembejeo ambalo hutokea na OP_CLTV haliathiri OP_CSV.

Vizuizi vya muda vya jamaa na OP_CSV ni muhimu sana unapoundwa miamala kadhaa (iliyounganishwa) inayoundwa na kusainwa lakini isiyopelekwa— yaani, inashikiliwa nje ya blockchain (*nje ya mnyororo*). Muamala wa mtoto hauwezi kutumika hadi muamala wa mzazi umepelekwa, kuchimbwa, na kukomaa kwa wakati ulioainishwa katika kizuizi cha muda cha jamaa. Mfano mmoja wa matumizi haya unaonyeshwa katika Njia za Malipo na Njia za Hali na Njia za Malipo Zilizoelekezwa (Lightning Network).

OP_CSV inafafanuliwa kwa kina katika BIP112, CHECKSEQUENCEVERIFY.

7.5. Hati zenye Udhibiti wa Mtiririko (Vifungu vya Masharti)

Mojaya vipengele vyenye nguvu zaidi vya Bitcoin Script ni udhibiti wa mtiririko, pia unajulikana kama vifungu vya masharti. Labda unajua udhibiti wa mtiririko katika lugha mbalimbali za programu ambazo hutumia muundo wa KAMA...BASI...VINGINEVYO. Vifungu vya masharti vya Bitcoin vinaonekana tofauti kidogo lakini kimsingi ni muundo ule ule.

Katika kiwango cha msingi, opcode za masharti za Bitcoin zinaturuhusu kuunda hati yenye njia mbili za kufunguliwa, inayotegemea matokeo ya KWELI/UONGO ya tathmini ya hali ya kimantiki. Kwa mfano, ikiwa x ni KWELI, njia ya msimbo inayotekelezwa ni A na njia ya msimbo ya VINGINEVYO ni B.

Zaidi ya hayo, maneno ya masharti ya Bitcoin yanaweza "kuingizwa" bila kikomo, kumaanisha kwamba kifungu cha masharti kinaweza kuwa na kingine ndani yake, ambacho kina kingine, n.k. Udhibiti wa mtiririko wa Bitcoin Script unaweza kutumika kuunda hati ngumu sana zenye mamia ya njia zinazowezekana za utekelezaji. Hakuna kikomo cha kuingiza, lakini kanuni za makubaliano zinaweka kikomo cha ukubwa wa juu wa hati kwa baiti.

Bitcoin inatekeleza udhibiti wa mtiririko ukitumia opcode za OP_IF, OP_ELSE, OP_ENDIF, na OP_NOTIF. Zaidi ya hayo, maneno ya masharti yanaweza kuwa na waendeshaji wa boolean kama vile OP_BOOLAND, OP_BOOLOR, na OP_NOT.

Kuangalia kwanza, unaweza kukuta hati za udhibiti wa mtiririko za Bitcoin kuchanganya. Hiyo ni kwa sababu Bitcoin Script ni lugha ya mrundikano. Kwa njia ile ile kwamba 1 {plus} 1 inaonekana "kwa nyuma" inapoonyeshwa kama 1 1 OP_ADD, vifungu vya udhibiti wa mtiririko katika Bitcoin pia vinaonekana "kwa nyuma."

Katika lugha nyingi za programu za jadi (za utaratibu), udhibiti wa mtiririko unaonekana hivi:

Pseudokodi ya udhibiti wa mtiririko katika lugha nyingi za programu

```
if (hali):
  msimbo wa kutekeleza hali ni kweli
else:
  msimbo wa kutekeleza hali ni uongo
endif
msimbo wa kutekeleza katika hali zote mbili
```

Katika lugha inayotegemea mrundikano kama Bitcoin Script, hali ya kimantiki inakuja kabla ya IF, ambayo inafanya ionekane "kwa nyuma":

Udhibiti wa mtiririko wa Bitcoin Script

```
hali
IF
  msimbo wa kutekeleza hali ni kweli
OP_ELSE
  msimbo wa kutekeleza hali ni uongo
OP_ENDIF
msimbo wa kutekeleza katika hali zote mbili
```

Unaposoma Bitcoin Script, kumbuka kwamba hali inayotathiminiwa inakuja *kabla* ya opcode ya IF.

7.5.1. Vifungu vya Masharti na Opcode za VERIFY

Aina nyingine yamasharti katika Bitcoin Script ni opcode yoyote inayomalizika na VERIFY. Kiambishi tamati VERIFY kinamaanisha kwamba ikiwa hali iliyotathiminiwa si KWELI, utekelezaji wa hati unakoma mara moja na muamala unaonwa kama batili.

Tofauti na kifungu cha IF, ambacho kinatoa njia mbadala za utekelezaji, kiambishi tamati VERIFY hufanya kama *kifungu cha ulinzi*, kinachoendelea tu ikiwa masharti ya awali yametimizwa.

Kwa mfano, hati ifuatayo inahitaji saini ya Bob na picha ya awali (siri) inayozalisha heshi maalum. Masharti yote mawili lazima yatimizwe kufungua:

Hati yenye kifungu cha ulinzi cha OP_EQUALVERIFY.

```
OP_HASH160 <heshi inayotarajiwa> OP_EQUALVERIFY <Funguo ya Umma ya Bob> OP_CHECKSIG
```

Kutumia hili, Bob lazima awasilishe picha ya awali halali na saini:

Kutimiza hati hapo juu

```
<Saini ya Bob> <picha ya awali ya heshi>
```

Bila kuwasilisha picha ya awali, Bob hawezi kufika sehemu ya hati inayokagua saini yake.

Hati hii inaweza kuandikwa kwa OP_IF badala yake:

Hati yenye kifungu cha ulinzi cha IF

```
OP_HASH160 <heshi inayotarajiwa> OP_EQUAL
OP_IF
   <Funguo ya Umma ya Bob> OP_CHECKSIG
OP_ENDIF
```

Data ya uthibitishaji ya Bob ni sawa:

Kutimiza hati hapo juu

```
<Saini ya Bob> <picha ya awali ya heshi>
```

Hati yenye OP_IF hufanya kitu kile kile kama kutumia opcode yenye kiambishi tamati cha VERIFY; zote mbili hufanya kama vifungu vya ulinzi. Hata hivyo, muundo wa VERIFY una ufanisi zaidi, ukitumia opcode mbili chache.

Kwa hivyo, lini tunatumia VERIFY na lini tunatumia OP_IF? Ikiwa tunachojaribu kufanya ni kuambatanisha masharti ya awali (kifungu cha ulinzi), basi VERIFY ni bora. Hata hivyo, ikiwa tunataka kuwa na njia zaidi ya moja za utekelezaji (udhibiti wa mtiririko), basi tunahitaji kifungu cha udhibiti wa mtiririko wa OP_IF...OP_ELSE.

7.5.2. Kutumia Udhibiti wa Mtiririko katika Hati

Matumizi ya kawaida sana ya udhibiti wa mtiririko katika Bitcoin Script ni kuunda hati inayotoa njia nyingi za utekelezaji, kila moja ni njia tofauti ya kukomboa UTXO.

Hebu tuangalie mfano rahisi ambapo tuna wasaini wawili, Alice na Bob, na mmoja wao anaweza kukomboa. Kwa multisig, hii ingeonyeshwa kama hati ya multisig ya 1-kati-ya-2. Kwa madhumuni ya maonyesho, tutafanya kitu kile kile kwa kifungu cha OP_IF:

```
OP_IF
 <Funguo ya Umma ya Alice>
OP_ELSE
 <Funguo ya Umma ya Bob>
OP_ENDIF
OP_CHECKSIG
```

Kuangalia hati hii ya uokoaji, unaweza kujiuliza: "Hali iko wapi? Hakuna kitu kinachotangulia kifungu cha IF!"

Hali si sehemu ya hati. Badala yake, hali itatoewa wakati wa matumizi, kuruhusu Alice na Bob "kuchagua" njia ya utekelezaji wanayotaka:

Alice anatimiza hati hapo juu:

```
<Saini ya Alice> OP_TRUE
```

OP_TRUE mwishoni hutumika kama hali (KWELI) ambayo itafanya kifungu cha OP_IF kutekeleza njia ya kwanza ya uokoaji. Hali hii huweka funguo ya umma kwenye mrundikano ambayo Alice ana saini yake. Opcode ya OP_TRUE, pia inajulikana kama OP_1, itaweka nambari 1 kwenye mrundikano.

Bob anapotaka kukomboa hili, angelazimika kuchagua njia ya pili ya utekelezaji katika OP_IF kwa kutoa thamani ya UONGO. Opcode ya OP_FALSE, pia inajulikana kama OP_0, hupeleka safu wima tupu ya baiti kwenye mrundikano:

```
<Saini ya Bob> OP_FALSE
```

Hati ya pembejeo ya Bob husababisha kifungu cha OP_IF kutekeleza hati ya pili (OP_ELSE), ambayo inahitaji saini ya Bob.

Kwa kuwa vifungu vya OP_IF vinaweza kuingizwa, tunaweza kuunda "mzingwe" wa njia za utekelezaji. Hati ya pembejeo inaweza kutoa "ramani" inayochagua njia inayotekelezwa:

```
OP_IF
  hati ndogo A
OP_ELSE
  OP_IF
    hati ndogo B
  OP_ELSE
    hati ndogo C
  OP_ENDIF
OP_ENDIF
```

Katika hali hii, kuna njia tatu za utekelezaji (hati ndogo A, hati ndogo B, na hati ndogo C). Hati ya pembejeo inatoa njia kwa namna ya mfululizo wa thamani za KWELI au UONGO. Kuchagua njia hati ndogo B, kwa mfano, hati ya pembejeo lazima imalizike na OP_1 OP_0 (KWELI, UONGO). Thamani hizi zitapelekwa kwenye mrundikano ili thamani ya pili (UONGO) imalizike juu ya mrundikano. Kifungu cha nje cha OP_IF huondoa thamani ya UONGO na kutekeleza kifungu cha kwanza cha OP_ELSE. Kisha thamani ya KWELI inahamia juu ya mrundikano na kutathiminiwa na OP_IF ya ndani (iliyoingizwa), inayochagua njia ya utekelezaji ya B.

Ukitumia muundo huu, tunaweza kuunda hati za uokoaji zenye makumi au mamia ya njia za utekelezaji, kila moja ikitoa njia tofauti ya kukomboa UTXO. Kutumia, tunaunda hati ya pembejeo inayosafiri kupitia njia ya utekelezaji kwa kuweka thamani sahihi za KWELI na UONGO kwenye mrundikano katika kila hatua ya udhibiti wa mtiririko.

7.6. Mfano wa Hati Ngumu

Katikasehemu hii tunaunganisha dhana nyingi kutoka sura hii katika mfano mmoja.

Mohammed, mmiliki wa kampuni huko Dubai, anaendesha biashara ya uagizaji/usafirishaji; anataka kuunda akaunti ya mtaji ya kampuni yenye kanuni za kubadilika. Mpango anaouunda unahitaji viwango tofauti vya idhini kulingana na vizuizi vya muda. Washiriki katika mpango wa multisig ni Mohammed, washirika wake wawili Saeed na Zaira, na wakili wa kampuni yao. Washirika watatu hufanya maamuzi kulingana na kanuni ya wengi, kwa hivyo wawili kati ya watatu lazima wakubaliane. Hata hivyo, katika kesi ya tatizo na funguo zao, wanataka wakili wao aweze kurejesha fedha kwa saini moja ya washirika watatu. Hatimaye, ikiwa washirika wote hawapatikani au wamezimwa kwa muda, wanataka wakili aweze kusimamia akaunti moja kwa moja baada ya kupata ufikiaji wa rekodi za muamala wa akaunti ya mtaji.

Multisig inayobadilika na kizuizi cha muda ni hati ya uokoaji ambayo Mohammed anabuni kufikia hili (nambari za mstari zimewekwa awali).

Mfano 13. Multisig inayobadilika na kizuizi cha muda

```
01  OP_IF
02    OP_IF
03      2
04    OP_ELSE
05      <siku 30> OP_CHECKSEQUENCEVERIFY OP_DROP
06      <Funguo ya Umma ya Wakili> OP_CHECKSIGVERIFY
07      1
08    OP_ENDIF
09    <Funguo ya Umma ya Mohammed> <Funguo ya Umma ya Saeed> <Funguo ya Umma ya
Zaira> 3 OP_CHECKMULTISIG
10  OP_ELSE
11    <siku 90> OP_CHECKSEQUENCEVERIFY OP_DROP
12    <Funguo ya Umma ya Wakili> OP_CHECKSIG
13  OP_ENDIF
```

Hati ya Mohammed inatekeleza njia tatu za utekelezaji ukitumia vifungu vya udhibiti wa mtiririko wa OP_IF...OP_ELSE vilivyoingizwa.

Katika njia ya kwanza ya utekelezaji, hati hii inafanya kazi kama multisig rahisi ya 2-kati-ya-3 na washirika watatu. Njia hii ya utekelezaji inajumuisha mistari 3 na 9. Mstari wa 3 huweka kura ya multisig kuwa 2 (2-kati-ya-3). Njia hii ya utekelezaji inaweza kuchaguliwa kwa kuweka OP_TRUE OP_TRUE mwishoni mwa hati ya pembejeo:

Data ya matumizi kwa njia ya kwanza ya utekelezaji (multisig ya 2-kati-ya-3)

```
OP_0 <Saini ya Mohammed> <Saini ya Zaira> OP_TRUE OP_TRUE
```



OP_0 mwanzoni mwa hati hii ya pembejeo ni kwa sababu ya uajabu katika

> OP_CHECKMULTISIG ambao huondoa thamani ya ziada kutoka kwa mrundikano. Thamani ya ziada inapuuzwa na OP_CHECKMULTISIG, lakini lazima iwepo au hati inashindwa. Kupeleka safu wima tupu ya baiti kwa OP_0 ni suluhisho la uajabu huo, kama ilivyoelezwa katika Uajabu katika Utekelezaji wa CHECKMULTISIG.

Njia ya pili ya utekelezaji inaweza kutumika tu baada ya siku 30 kupita tangu kuundwa kwa UTXO. Wakati huo, inahitaji saini ya wakili na mmoja wa washirika watatu (multisig ya 1-kati-ya-3). Hii inafanikiwa na mstari wa 7, ambao huweka kura ya multisig kuwa 1. Kuchagua njia hii ya utekelezaji, hati ya pembejeo ingemalizika na OP_FALSE OP_TRUE:

Data ya matumizi kwa njia ya pili ya utekelezaji (Wakili + 1-kati-ya-3)

```
OP_0 <Saini ya Saeed> <Saini ya Wakili> OP_FALSE OP_TRUE
```



> Kwa nini OP_FALSE OP_TRUE? Je, si hiyo kwa nyuma? UONGO hupelekwa kwenye mrundikano, na KWELI hupelekwa juu yake. KWELI kwa hivyo inaondolewa *kwanza* na opcode ya kwanza ya OP_IF.

Hatimaye, njia ya tatu ya utekelezaji inaruhusu wakili kutumia fedha peke yake, lakini tu baada ya siku 90. Kuchagua njia hii ya utekelezaji, hati ya pembejeo lazima imalizike na OP_FALSE:

Hati ya pembejeo kwa njia ya tatu ya utekelezaji (Wakili peke yake)

```
<Saini ya Wakili> OP_FALSE
```

Jaribu kutekeleza hati kwenye karatasi kuona jinsi inavyofanya kazi kwenye mrundikano.

7.6.1. Mifano ya Matokeo na Miamala ya Shahidi Iliyotenganishwa

Hebu tuangaliebaadhi ya miamala yetu ya mfano na kuona jinsi inavyobadilika na shahidi iliyotenganishwa. Kwanza tutaangalia jinsi malipo ya P2PKH yanavyoweza kukamilika kama programu ya shahidi iliyotenganishwa. Kisha, tutaangalia sawa ya shahidi iliyotenganishwa kwa hati za P2SH. Hatimaye, tutaangalia jinsi programu zote mbili za shahidi zilizotangulia zinavyoweza kuwekwa ndani ya hati ya P2SH.

Lipa kwa Heshi ya Funguo ya Umma ya Shahidi (P2WPKH)

Hebu tuanzekwa kuangalia mfano wa hati ya tokeo ya P2PKH:

Mfano wa hati ya tokeo ya P2PKH

```
OP_DUP OP_HASH160 ab68025513c3dbd2f7b92a94e0581f5d50f654e7
OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG
```

Kwa shahidi iliyotenganishwa, Alice angeunda hati ya P2WPKH. Ikiwa hati hiyo inajitolea kwa funguo ile ile ya umma, ingeonekana hivi:

Mfano wa hati ya tokeo ya P2WPKH

```
0 ab68025513c3dbd2f7b92a94e0581f5d50f654e7
```

Kama unavyoona, hati ya tokeo ya P2WPKH ni rahisi zaidi kuliko sawa yake ya P2PKH. Inajumuisha thamani mbili zinazopelekwa kwenye mrundikano wa tathmini wa hati. Kwa mteja wa zamani wa Bitcoin (asiyejua segwit), vipele viwili vingeonekana kama tokeo ambalo mtu yeyote anaweza kutumia. Kwa mteja mpya anayejua segwit, nambari ya kwanza (0) inatambulika kama nambari ya toleo (the *toleo la shahidi*) na sehemu ya pili (baiti 20) ni *programu ya shahidi*. Programu ya shahidi ya baiti 20 ni heshi tu ya funguo ya umma, kama ilivyo katika hati ya P2PKH.

Sasa, hebu tuangalie muamala unaolingana ambao Bob anatumia kutumia tokeo hili. Kwa hati ya asili, muamala wa matumizi ungehitaji kujumuisha saini ndani ya pembejeo ya muamala:

Muamala uliochanganuliwa unaoonyesha tokeo la P2PKH linalotumika na saini

```
[...]
"vin" : [
  "txid": "abcdef12345...",
  "vout": 0,
  "scriptSig": "<scriptSig ya Bob>",
]
[...]
```

Hata hivyo, kutumia tokeo la P2WPKH, muamala hauna saini kwenye pembejeo hiyo. Badala yake, muamala wa Bob una hati ya pembejeo tupu na unajumuisha muundo wa shahidi:

Muamala uliochanganuliwa unaoonyesha tokeo la P2WPKH linalotumika na muundo wa shahidi

```
[...]
"vin" : [
  "txid": "abcdef12345...",
  "vout": 0,
  "scriptSig": "",
]
[...]
"witness": "<muundo wa shahidi wa Bob>"
[...]
```

Ujenzi wa P2WPKH na Pochi

Ni muhimu sana kutambua kwamba programu za shahidi za P2WPKH zinapaswa tu kuundwa na mpokeaji na si kubadilishwa na mtumia kutoka kwa funguo ya umma inayojulikana, hati ya P2PKH, au anwani. Mtumia hana njia ya kujua kama pochi ya mpokeaji ina uwezo wa kuunda miamala ya segwit na kutumia matokeo ya P2WPKH.

Zaidi ya hayo, matokeo ya P2WPKH lazima yaundwe kutoka kwa heshi ya funguo ya umma *iliyosinyamishwa*. Funguo za umma zisizosinyamishwa si za kawaida katika segwit na zinaweza kuzuiwa wazi na uma laini wa siku zijazo. Ikiwa heshi iliyotumika katika P2WPKH ilitoka kwa

funguo ya umma isiyosinyamishwa, inaweza kuwa haiwezi kutumika na unaweza kupoteza fedha. Matokeo ya P2WPKH yanapaswa kuundwa na pochi ya mlipwaji kwa kupata funguo ya umma iliyosinyamishwa kutoka kwa funguo yao ya siri.



P2WPKH inapaswa kuundwa na mpokeaji kwa kubadilisha funguo ya umma iliyosinyamishwa kuwa heshi ya P2WPKH. Mtumia wala mtu mwingine yeyote asibadilishe hati ya P2PKH, anwani ya Bitcoin, au funguo ya umma isiyosinyamishwa kuwa hati ya shahidi ya P2WPKH. Kwa ujumla, mtumia anapaswa tu kutuma kwa mpokeaji kwa njia ambayo mpokeaji alionyesha.

Lipa kwa Heshi ya Hati ya Shahidi (P2WSH)

Ainaya pili ya programu ya shahidi ya segwit v0 inalingana na hati ya P2SH. Tuliona aina hii ya hati katika Lipa kwa Heshi ya Hati. Katika mfano huo, P2SH ilitumiwa na kampuni ya Mohammed kuonyesha hati ya multisaini. Malipo kwa kampuni ya Mohammed yaliandikwa kwa hati kama hii:

Mfano wa hati ya tokeo ya P2SH

```
OP_HASH160 54c557e07dde5bb6cb791c7a540e0a4796f5e97e OP_EQUAL
```

Hati hii ya P2SH inarejelea heshi ya *hati ya uokoaji* inayobainisha mahitaji ya multisaini ya 2-kati-ya-3 kutumia fedha. Kutumia tokeo hili, kampuni ya Mohammed ingewasilisha hati ya uokoaji (ambayo heshi yake inalingana na heshi ya hati katika tokeo la P2SH) na saini zinazohitajika kutimiza hati hiyo ya uokoaji, zote ndani ya pembejeo ya muamala:

Muamala uliochanganuliwa unaoonyesha tokeo la P2SH linalotumika

```
[...]
"vin" : [
  "txid": "abcdef12345...",
  "vout": 0,
  "scriptSig": "<SainiA> <SainiB> <2 FungA FungB FungC FungD FungE 5
OP_CHECKMULTISIG>",
]
```

Sasa, hebu tuangalie jinsi mfano huu wote unavyoboreshwa hadi segwit v0. Ikiwa wateja wa Mohammed walikuwa wakitumia pochi inayolingana na segwit, wangefanya malipo, na kuunda tokeo la P2WSH ambalo lingeonekana hivi:

Mfano wa hati ya tokeo ya P2WSH

```
0 a9b7b38d972cabc7961dbfbcb841ad4508d133c47ba87457b4a0e8aae86dbb89
```

Tena, kama ilivyo na mfano wa P2WPKH, unaweza kuona kwamba hati sawa ya shahidi iliyotenganishwa ni rahisi zaidi na inapunguza mzigo wa kiolezo unaopatikana katika hati za P2SH. Badala yake, hati ya tokeo ya shahidi iliyotenganishwa inajumuisha thamani mbili zilizopelekwa kwenye mrundikano: toleo la shahidi (0) na heshi ya SHA256 ya baiti 32 ya hati ya shahidi (programu ya shahidi).



Wakati P2SH inatumia heshi ya baiti 20 ya RIPEMD160(SHA256(hati)), programu ya shahidi ya P2WSH inatumia heshi ya baiti 32 ya SHA256(hati). Tofauti hii katika uchaguzi wa algoriti ya heshi ni ya makusudi ili kutoa usalama mkubwa zaidi kwa P2WSH katika matumizi fulani (usalama wa biti 128 katika P2WSH dhidi ya usalama wa biti 80 katika P2SH). Kwa maelezo, angalia Mashambulizi ya Mgongano wa P2SH.

Kampuni ya Mohammed inaweza kutumia tokeo la P2WSH kwa kuwasilisha hati sahihi ya shahidi na saini za kutosha kuitimiza. Hati ya shahidi na saini zingewekwa kama sehemu ya muundo wa shahidi. Hakuna data itakayowekwa katika hati ya pembejeo kwa sababu hii ni programu ya asili ya shahidi, ambayo haitumii sehemu ya zamani ya hati ya pembejeo:

Muamala uliochanganuliwa unaoonyesha tokeo la P2WSH linalotumika na muundo wa shahidi

```
[...]
"vin" : [
  "txid": "abcdef12345...",
  "vout": 0,
  "scriptSig": "",
]
[...]
"witness": "<SainiA> <SainiB> <2 FungA FungB FungC FungD FungE 5 OP_CHECKMULTISIG>"
[...]
```

Kutofautisha Kati ya P2WPKH na P2WSH

Katikasehemu mbili zilizotangulia, tulionyesha aina mbili za programu za shahidi: Lipa kwa Heshi ya Funguo ya Umma ya Shahidi (P2WPKH) na Lipa kwa Heshi ya Hati ya Shahidi (P2WSH). Aina zote mbili za programu za shahidi zinajumuisha nambari ile ile ya toleo ikifuatwa na msukumo wa data. Zinaonekana sawa sana, lakini zinatambulika tofauti kabisa: moja inatambulika kama heshi ya funguo ya umma, ambayo inatimizwa na saini na nyingine kama heshi ya hati, ambayo inatimizwa na hati ya shahidi. Tofauti muhimu kati yao ni urefu wa programu ya shahidi:

- Programu ya shahidi katika P2WPKH ni baiti 20.
- Programu ya shahidi katika P2WSH ni baiti 32.

Hii ndiyo tofauti moja inayoruhusu nodi kamili kutofautisha kati ya aina mbili za programu za shahidi. Kwa kuangalia urefu wa heshi, nodi inaweza kubainisha ni aina gani ya programu ya shahidi, P2WPKHau P2WSH.

7.6.2. Kuboresha hadi Shahidi Iliyotenganishwa

Kamatunavyoona kutoka kwa mifano iliyotangulia, kuboresha hadi shahidi iliyotenganishwa ni mchakato wa hatua mbili. Kwanza, pochi lazima ziunde matokeo ya aina ya segwit. Kisha, matokeo haya yanaweza kutumika na pochi zinazojua jinsi ya kuunda miamala ya shahidi iliyotenganishwa. Katika mifano, pochi ya Alice inaweza kuunda matokeo yanayolipa hati za tokeo za shahidi iliyotenganishwa. Pochi ya Bob pia inajua segwit na inaweza kutumia matokeo hayo.

Shahidi iliyotenganishwa ilitekelezwa kama uboreshaji unaooana nyuma, ambapo *wateja wa zamani na wapya wanaweza kuishi pamoja*. Watengenezaji wa pochi waliboresha programu za pochi kwa uhuru kuongeza uwezo wa segwit. P2PKH ya zamani na P2SH zinaendelea kufanya kazi kwa pochi ambazo hazikuboreshwa. Hiyo inaacha hali mbili muhimu, ambazo zinashughulikiwa katika sehemu inayofuata:

- Uwezo wa pochi ya mtumia isiyojua segwit kufanya malipo kwa pochi ya mpokeaji ambayo inaweza kushughulikia miamala ya segwit.
- Uwezo wa pochi ya mtumia inayojua segwit kutambua na kutofautisha kati ya wapokeaji wanaojua segwit na wale wasioijua, kupitia *anwani* zao.

Kuweka Shahidi Iliyotenganishwa Ndani ya P2SH

Hebu tudhani, kwa mfano, kwamba pochi ya Alice haijaboreshwa hadi segwit, lakini pochi ya Bob imeboreshwa na inaweza kushughulikia miamala ya segwit. Alice na Bob wanaweza kutumia matokeo ya zamani yasiyokuwa segwit. Lakini Bob angetaka kutumia segwit kupunguza ada za muamala, akinufaika na gharama iliyopunguzwa ya muundo wa shahidi.

Katika kesi hii, pochi ya Bob inaweza kuunda anwani ya P2SH inayojumuisha hati ya segwit ndani yake. Pochi ya Alice inaweza kufanya malipo kwake bila ujuzi wowote wa segwit. Pochi ya Bob kisha inaweza kutumia malipo haya na muamala wa segwit, ikinufaika na segwit na kupunguza ada za muamala.

Aina zote mbili za hati za shahidi, P2WPKH na P2WSH, zinaweza kuwekwa ndani ya anwani ya P2SH. Ya kwanza inaitwa P2WPKH iliyowekwa ndani, na ya pili inaitwa P2WSH iliyowekwa ndani.

Lipa kwa Heshi ya Funguo ya Umma ya Shahidi Iliyowekwa Ndani

Ainaya kwanza ya hati ya tokeo tutakayochunguza ni P2WPKH iliyowekwa ndani. Hii ni programu ya shahidi ya lipa kwa heshi ya funguo ya umma ya shahidi, iliyowekwa ndani ya hati ya lipa kwa heshi ya hati, ili pochi isiyojua segwit iweze kulipa hati ya tokeo.

Pochi ya Bob inaunda programu ya shahidi ya P2WPKH na funguo ya umma ya Bob. Programu hii ya shahidi kisha inajumuishwa kwa heshi na heshi inayotokana inabadilishwa kuwa hati ya P2SH. Hati ya P2SH inabadilishwa kuwa anwani ya Bitcoin, moja inayoanza na "3," kama tulivyoona katika Lipa kwa Heshi ya Hati.

Pochi ya Bob inaanza na toleo la shahidi la P2WPKH na programu ya shahidi tuliyoona awali:

Toleo la shahidi la P2WPKH na programu ya shahidi ya Bob

```
0 ab68025513c3dbd2f7b92a94e0581f5d50f654e7
```

Data inajumuisha toleo la shahidi na heshi ya baiti 20 ya funguo ya umma ya Bob.

Pochi ya Bob kisha inajumuisha data, kwanza kwa SHA256, kisha kwa RIPEMD-160, ikizalisha heshi nyingine ya baiti 20. Ijayo, heshi ya hati ya uokoaji inabadilishwa kuwa anwani ya Bitcoin. Hatimaye, pochi ya Alice inaweza kufanya malipo kwa 37Lx99uaGn5avKBxiW26HjedQE3LrDCZru, kama inavyofanya kwa anwani nyingine yoyote ya Bitcoin.

Kumlipa Bob, pochi ya Alice ingefunga tokeo na hati ya P2SH:

```
OP_HASH160 3e0547268b3b19288b3adef9719ec8659f4b2b0b OP_EQUAL
```

Ingawa pochi ya Alice haina msaada wa segwit, malipo inayounda yanaweza kutumika na Bob kwa muamala wa segwit.

Lipa kwa Heshi ya Hati ya Shahidi Iliyowekwa Ndani

Vivyohivyo, programu ya shahidi ya P2WSH kwa hati ya multisaini au hati nyingine ngumu inaweza kuwekwa ndani ya hati ya P2SH na anwani, ikifanya iwezekane kwa pochi yoyote kufanya malipo yanayolingana na segwit.

Kama tulivyoona katika Lipa kwa Heshi ya Hati ya Shahidi (P2WSH), kampuni ya Mohammed inatumia malipo ya shahidi iliyotenganishwa kwa hati za multisaini. Kuifanya iwezekane kwa mteja yeyote kumlipa kampuni yake, bila kujali kama pochi zao zimeboreshwa kwa segwit, pochi ya Mohammed inaweza kuweka programu ya shahidi ya P2WSH ndani ya hati ya P2SH.

Kwanza, pochi ya Mohammed inajumuisha hati ya shahidi kwa SHA256 (mara moja tu), ikizalisha heshi:

```
9592d601848d04b172905e0ddb0adde59f1590f1e553ffc81ddc4b0ed927dd73
```

Ijayo, hati ya shahidi iliyojumuishwa inabadilishwa kuwa programu ya shahidi ya P2WSH yenye kiambishi awali cha toleo:

```
0 9592d601848d04b172905e0ddb0adde59f1590f1e553ffc81ddc4b0ed927dd73
```

Kisha, programu ya shahidi yenyewe inajumuishwa kwa SHA256 na RIPEMD-160, ikizalisha heshi mpya ya baiti 20:

```
86762607e8fe87c0c37740cddee880988b9455b2
```

Ijayo, pochi inaunda anwani ya Bitcoin ya P2SH kutoka kwa heshi hii:

Anwani ya Bitcoin ya P2SH

```
3Dwz1MXhM6EfFoJChHCxh1jWHb8GQqRenG
```

Sasa, wateja wa Mohammed wanaweza kufanya malipo kwa anwani hii hata kama hawatumii segwit. Kutuma malipo kwa Mohammed, pochi ingefunga tokeo na hati ifuatayo ya P2SH:

Hati ya P2SH inayotumika kufunga malipo kwa multisaini ya Mohammed

```
OP_HASH160 86762607e8fe87c0c37740cddee880988b9455b2 OP_EQUAL
```

Kampuni ya Mohammed kisha inaweza kuunda miamala ya segwit kutumia malipo haya, ikinufaika na vipengele vya segwit ikiwa ni pamoja na ada za chini za muamala.

7.7. Miti ya Hati Mbadala Iliyomerklizwa (MAST)

Ukitumia OP_IF, unawezakuidhinisha masharti mengi tofauti ya matumizi, lakini mbinu hii ina vipengele kadhaa visivyopendeza:

Uzito (gharama)

Kila sharti unalodongeza huongeza ukubwa wa hati, kuongeza uzito wa muamala na kiasi cha ada kinachohitajika kulipwa kutumia bitcoini zilizohifadhiwa na hati hiyo.

Ukubwa mdogo

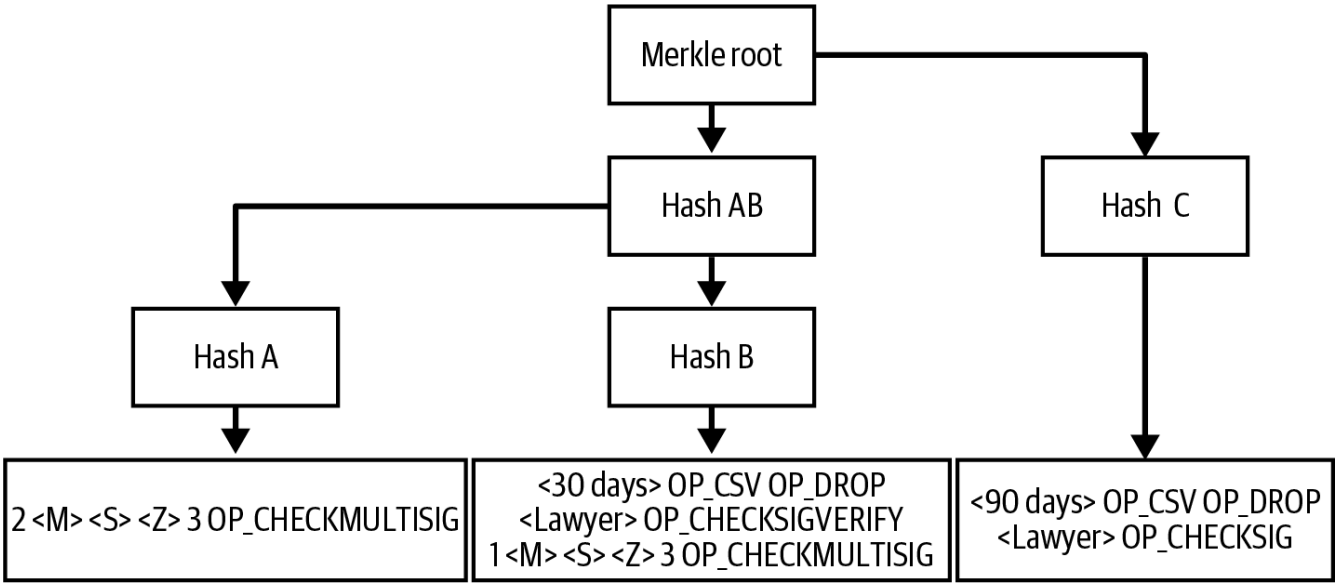
Hata kama uko tayari kulipa kwa masharti ya ziada, kuna kikomo cha idadi ya juu unayoweza kuweka katika hati. Kwa mfano, hati ya zamani imezuiwa hadi baiti 10,000, ikizuia kwa vitendo matawi machache ya masharti. Hata kama ungeweza kuunda hati kubwa kama bloku nzima, bado ingeweza tu kujumuisha matawi ya muhimu karibu 20,000. Hiyo ni mengi kwa malipo rahisi lakini ndogo ikilinganishwa na baadhi ya matumizi yanayofikirika ya Bitcoin.

Ukosefu wa faragha

Kila sharti unalodongeza katika hati yako linakuwa maarifa ya umma unapoitumia bitcoini zilizohifadhiwa na hati hiyo. Kwa mfano, wakili wa Mohammed na washirika wake wa biashara wataweza kuona hati nzima katika Multisig inayobadilika na kizuizi cha muda wakati wowote mtu anapotumia kutoka humo. Hiyo inamaanisha wakili wao, hata kama hakuhitajika kusaini, ataweza kufuatilia miamala yao yote.

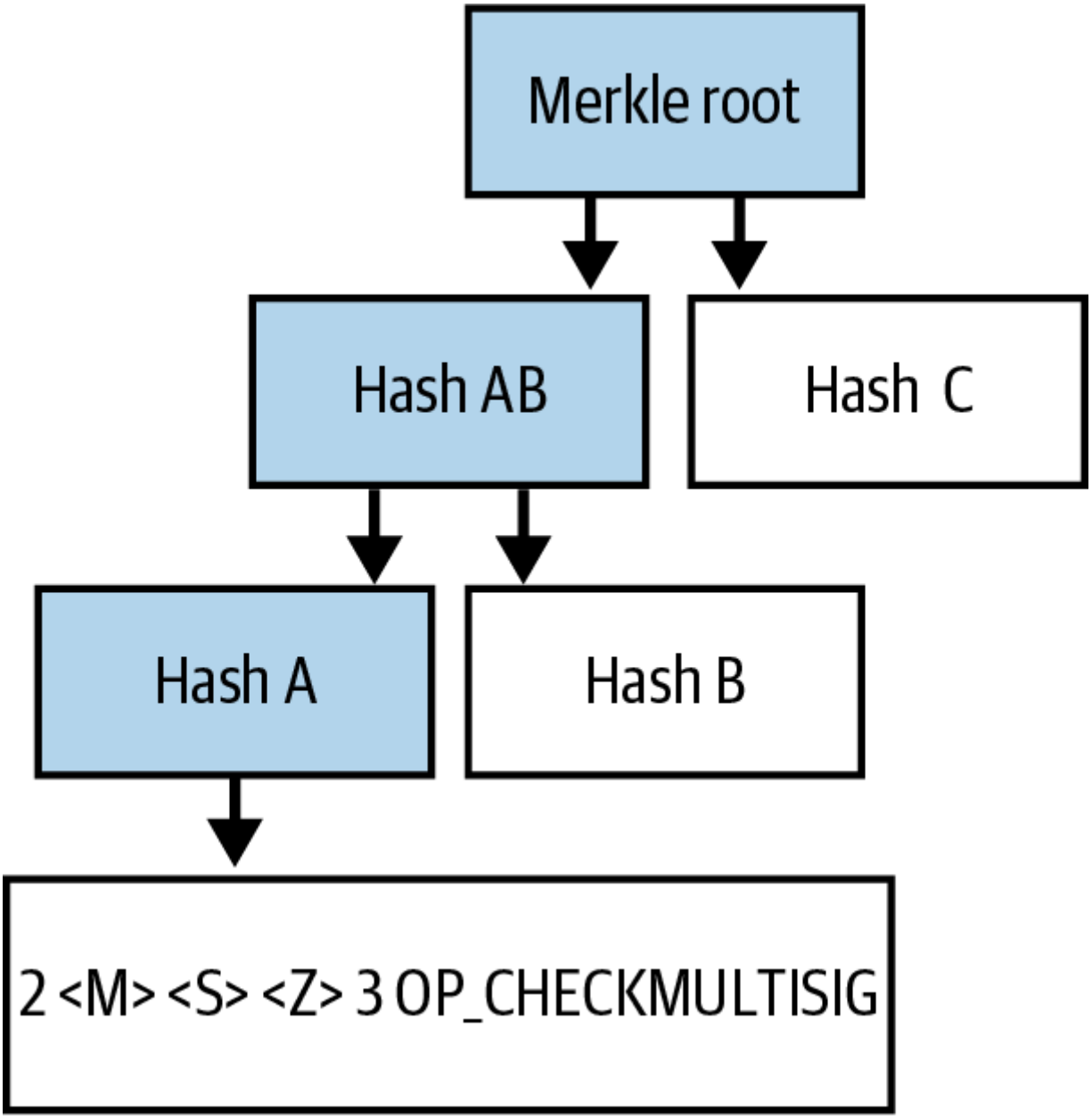
Hata hivyo, Bitcoin tayari inatumia muundo wa data unaojulikana kama mti wa merkle ambao unaruhusu kuthibitisha kipengele ni mwanachama wa seti bila kuhitaji kutambua kila mwanachama mwingine wa seti.

Tutajifunza zaidi kuhusu miti ya merkle katika Miti ya Merkle, lakini taarifa muhimu ni kwamba wanachama wa seti ya data tunayotaka (k.m., masharti ya idhini ya urefu wowote) yanaweza kupitishwa kwenye kazi ya heshi kuunda ahadi fupi (inayoitwa *jani* la mti wa merkle). Kila moja ya majani hayo kisha hupangwa na jani jingine na kujumuishwa tena, kuunda ahadi kwa majani, inayoitwa ahadi ya *tawi*. Ahadi kwa jozi ya matawi inaweza kuundwa kwa njia ile ile. Hatua hii inarudiwa kwa matawi hadi kiashiria kimoja kimebaki, kinachofaa kuitwa *mzizi wa merkle*. Ukitumia hati yetu ya mfano kutoka Multisig inayobadilika na kizuizi cha muda, tunaunda mti wa merkle kwa kila moja ya masharti matatu ya idhini katika MAST yenye hati ndogo tatu..



Kielezo 41. MAST yenye hati ndogo tatu.

Sasa tunaweza kuunda uthibitisho wa ushirika mfupi unaothibitisha sharti fulani la idhini ni mwanachama wa mti wa merkle bila kufichua maelezo yoyote kuhusu wanachama wengine wa mti wa merkle. Ona Uthibitisho wa ushirika wa MAST kwa moja ya hati ndogo., na kumbuka kwamba nodi zilizotiwa kivuli zinaweza kukokotolewa kutoka kwa data nyingine inayotolewa na mtumiaji, kwa hivyo hazihitajiki kubainishwa wakati wa matumizi.

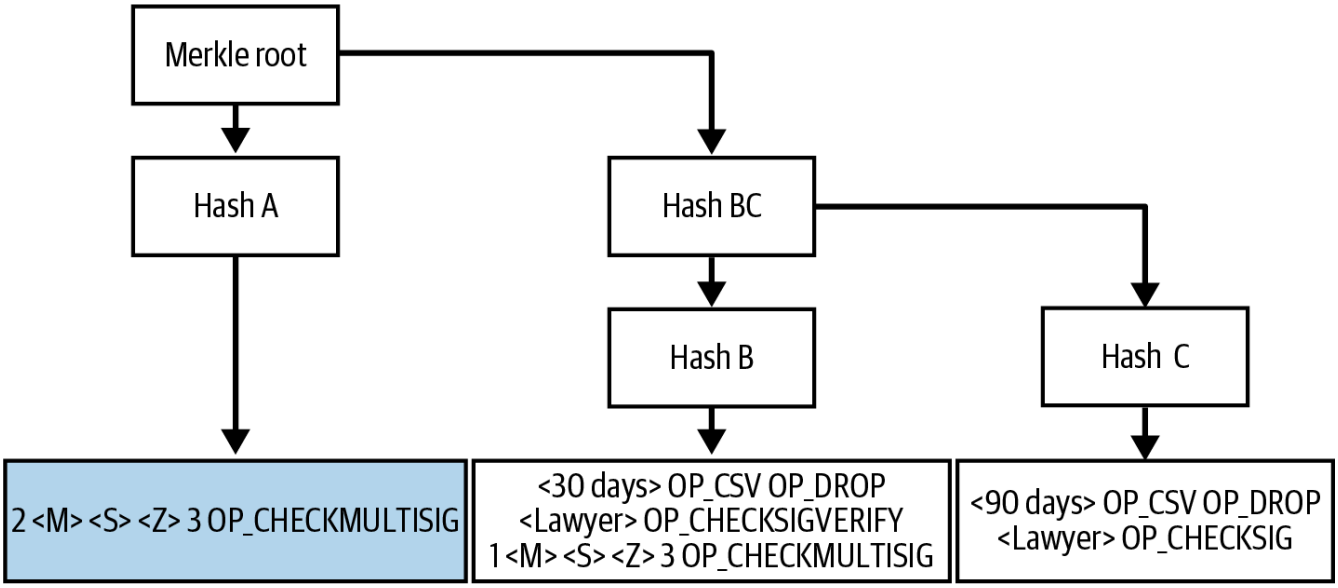


Kielezo 42. Uthibitisho wa ushirika wa MAST kwa moja ya hati ndogo.

Muhtasari wa heshi unaotumiwa kuunda ahadi una baiti 32 kila moja, kwa hivyo kuthibitisha kwamba matumizi ya Uthibitisho wa ushirika wa MAST kwa moja ya hati ndogo. yameruhusiwa (ukitumia mti wa merkle na masharti fulani) na kuthibitishwa (ukitumia saini) kunatumia baiti 383. Kwa ulinganisho, matumizi yale yale bila mti wa merkle (yaani, kutoa masharti yote yanayowezekana ya idhini) yanatumia baiti 412.

Kuokoa baiti 29 (7%) katika mfano huu haijumuishi kikamilifu akiba inayowezekana. Asili ya mti wa binary ya mti wa merkle inamaanisha kwamba unahitaji tu ahadi ya ziada ya baiti 32 kila wakati unapoongeza mara mbili idadi ya wanachama katika seti (katika kesi hii, masharti ya idhini). Katika mfano huu, na masharti matatu, tunahitaji kutumia ahadi tatu (moja yao ikiwa mzizi wa merkle, ambao utahitajika kujumuishwa katika data ya idhini); tunaweza pia kuwa na ahadi nne kwa gharama ile ile. Ahadi ya ziada ingetupa hadi masharti nane. Kwa ahadi 16 tu — baiti 512 za ahadi — tungeweza kuwa na masharti zaidi ya 32,000 ya idhini, zaidi ya kiasi kinachoweza kutumiwa kwa ufanisi katika bloku nzima ya miamala iliyojaa taarifa za OP_IF. Kwa ahadi 128 (baiti 4,096), idadi ya masharti tunayoweza kuunda kwa nadharia inazidi sana idadi ya masharti ambayo kompyuta zote duniani zingeweza kuunda.

Kawaida si kila sharti la idhini lina uwezekano sawa wa kutumika. Katika kesi yetu ya mfano, tunatarajia Mohammed na washirika wake kutumia pesa zao mara kwa mara; masharti yaliyochelewa kwa wakati yapo tu ikiwa kitu kitaenda vibaya. Tunaweza kupanga upya mti wetu na ujuzi huu kama inavyoonyeshwa katika MAST yenye hati inayotarajiwa zaidi katika nafasi bora..



Kielezo 43. MAST yenye hati inayotarajiwa zaidi katika nafasi bora.

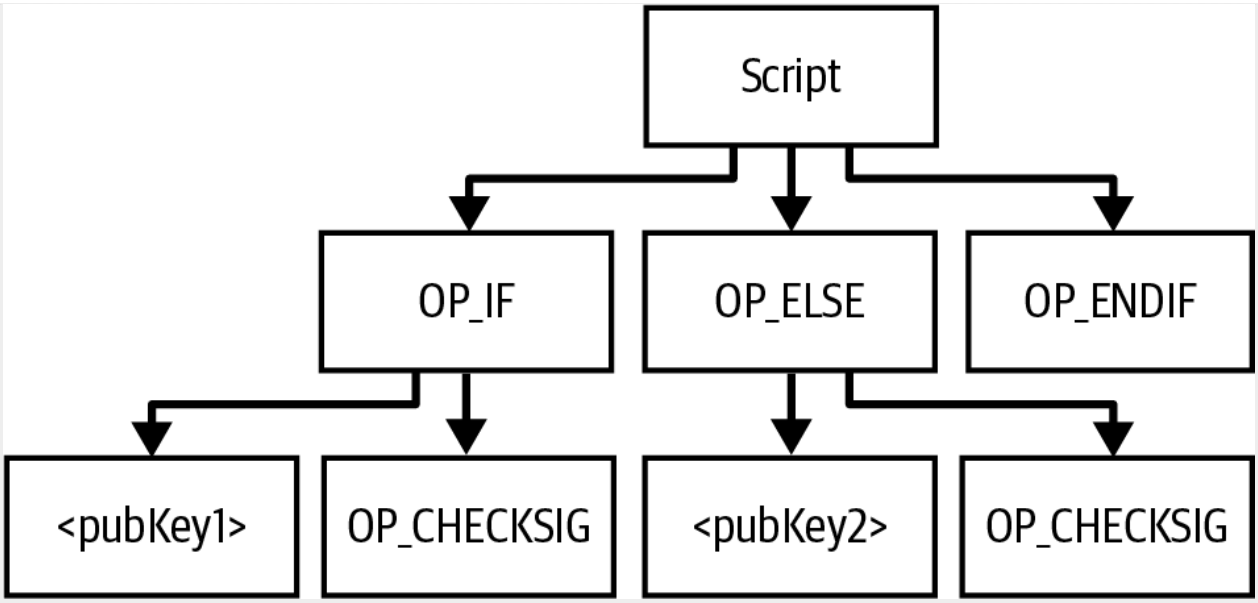
Sasa tunahitaji tu kutoa ahadi mbili kwa kesi ya kawaida (kuokoa baiti 32), ingawa bado tunahitaji ahadi tatu kwa kesi zisizo za kawaida. Ikiwa unajua (au unaweza kukisia) uwezekano wa kutumia masharti tofauti ya idhini, unaweza kutumia algoriti ya Huffman kuyaweka katika mti wenye ufanisi wa juu; angalia BIP341 kwa maelezo.

Bila kujali jinsi mti unavyoundwa, tunaweza kuona katika mifano iliyotangulia kwamba tunafichua tu masharti halisi ya idhini yanayotumiwa. Masharti mengine yanabaki siri. Pia yanabaki siri ni idadi ya masharti: mti unaweza kuwa na sharti moja au masharti trilioni — hakuna njia kwa mtu anayeangalia tu data ya mnyororo kwa muamala mmoja kutambua.

Isipokuwa kuongeza ugumu kidogo wa Bitcoin, hakuna hasara kubwa za MAST kwa Bitcoin na kulikuwa na mapendekezo mawili thabiti kwa hilo, BIP114 na BIP116, kabla mbinu iliyoboreshwa haikugundulika, ambayo tutaona katika Taproot.

MAST Dhidi ya MAST

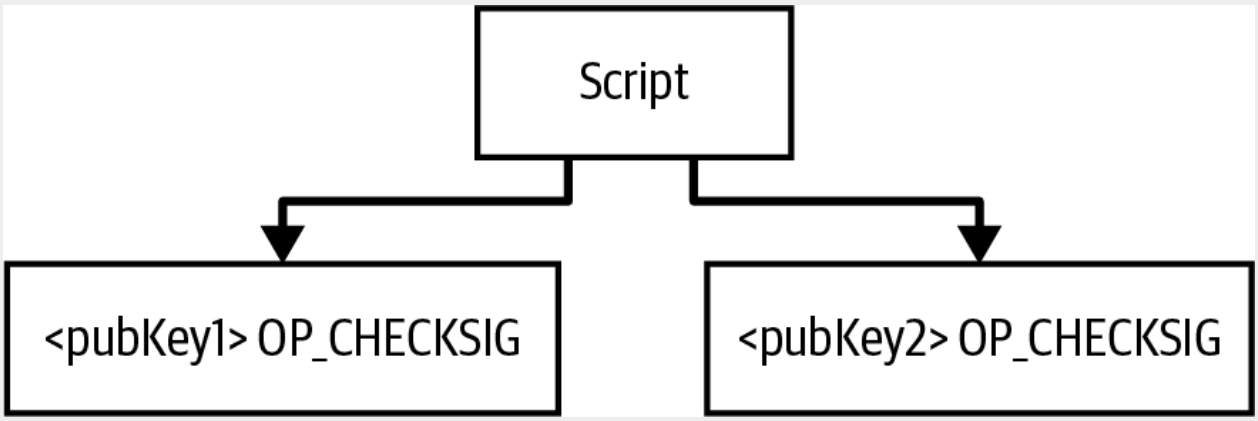
Wazo la awali kwa kile tunachokijua sasa kama *MAST* katika Bitcoin lilikuwa *miti ya sintaksia ya kufupisho iliyomerklizwa*. Katika mti wa sintaksia wa kufupisho (AST), kila sharti katika hati huunda tawi jipya, kama inavyoonyeshwa katika Mti wa sintaksia wa kufupisho (AST) kwa hati..



Kielezo 44. Mti wa sintaksia wa kufupisho (AST) kwa hati.

AST inatumika sana na programu zinazochambua na kuboresha msimbo kwa programu nyingine, kama vile makusanyiko. AST iliyomerklizwa ingejitolea kwa kila sehemu ya programu na kuwezesha vipengele vilivyoelezwa katika Miti ya Hati Mbadala Iliyomerklizwa (MAST), lakini inggehitaji kufichua angalau muhtasari mmoja wa baiti 32 kwa kila sehemu tofauti ya programu, ambayo haitakuwa na ufanisi mkubwa wa nafasi kwenye blockchain kwa programu nyingi.

Kile watu katika hali nyingi wanaita *MAST* katika Bitcoin leo ni *miti ya hati mbadala iliyomerklizwa*, akronimu ya nyuma iliyoundwa na msanidi Anthony Towns. Mti wa hati mbadala ni seti ya hati, kila moja yao ikiwa kamili peke yake, ambapo moja tu inaweza kuchaguliwa — ikizifanya kuwa mbadala za kila mmoja, kama inavyoonyeshwa katika Mti wa hati mbadala..



Kielezo 45. Mti wa hati mbadala.

Miti ya hati mbadala inahitaji tu kufichua muhtasari mmoja wa baiti 32 kwa kila kiwango cha kina kati ya hati iliyochaguliwa ya mtumia na mzizi wa mti. Kwa hati nyingi, hii ni matumizi yenye ufanisi zaidi ya nafasi kwenye blockchain.

7.8. Lipa kwa Mkataba (P2C)

Kamatulivyoona katika Utokano wa Funguo za Umma za Mtoto, hisabati ya kriptografia ya mkondo wa duaradufu (ECC) inaruhusu Alice kutumia funguo ya siri kupata funguo ya umma anayompa Bob. Anaweza kuongeza thamani yoyote kwenye funguo hiyo ya umma kuunda funguo ya umma iliyotokana. Ikiwa atampa Alice thamani hiyo yoyote, anaweza kuiongeza kwenye funguo yake ya siri kupata funguo ya siri ya funguo ya umma iliyotokana. Kwa ufupi, Bob anaweza kuunda funguo za umma za mtoto ambazo Alice peke yake anaweza kuunda funguo za siri zinazolingana. Hii inafaa kwa uokoaji wa pochi ya HD ya BIP32, lakini pia inaweza kutumikia matumizi mengine.

Hebu tufikiria Bob anataka kununua kitu kutoka kwa Alice lakini pia anataka kuweza kuthibitisha baadaye alicholipa ikiwa kutakuwa na mgogoro wowote. Alice na Bob wanakubaliana juu ya jina la kitu au huduma inayouzwa (k.m., "kipindi cha podikasti cha Alice #123"), na kubadilisha maelezo hayo kuwa nambari kwa kuyajumuisha na kutafsiri muhtasari wa heshi kama nambari. Bob huongeza nambari hiyo kwenye funguo ya umma ya Alice na kumlipa. Mchakato unaitwa *urekebishaji wa funguo*, na nambari inajulikana kama *urekebisho*.

Alice anaweza kutumia fedha kwa kurekebisha funguo yake ya siri ukitumia nambari ile ile (urekebisho).

Baadaye, Bob anaweza kuthibitisha kwa mtu yeyote alichomlipa Alice kwa kufichua funguo yake ya msingi na maelezo waliyoyatumia. Mtu yeyote anaweza kuthibitisha kwamba funguo ya umma iliyolipwa inalingana na funguo ya msingi pamoja na ahadi ya heshi ya maelezo. Ikiwa Alice anakiri kwamba funguo hiyo ni yake, basi alipokea malipo. Ikiwa Alice alitumia fedha, hii inathibitisha zaidi kwamba alijua maelezo wakati aliposaini muamala wa matumizi kwa kuwa angeweza tu kuunda saini halali kwa funguo ya umma iliyorekebishwa ikiwa alijua urekebisho (maelezo).

Ikiwa Alice wala Bob hawakuamua kufichua hadharani maelezo waliyoyatumia, malipo kati yao yanaonekana kama malipo mengine yoyote. Hakuna hasara ya faragha.

Kwa kuwa P2C ni ya faragha kwa chaguo-msingi, hatuwezi kujua mara ngapi inatumika kwa madhumuni yake ya awali — kwa nadharia kila malipo yangeweza kuyatumia, ingawa tunachukulia hilo haliwezekani. Hata hivyo, P2C inatumika sana leo katika muundo tofauti kidogo, ambao tutauona katika Taproot.

7.9. Saini Nyingi Zisizo na Hati na Saini za Kizingiti

Katika Saini Nyingi za Hati, tuliangaliahati zinazohitaji saini kutoka kwa funguo nyingi. Hata hivyo, kuna njia nyingine ya kuhitaji ushirikiano kutoka kwa funguo nyingi, ambayo pia inaitwa kwa kuchanganya *multisaini*. Kutofautisha kati ya aina mbili katika sehemu hii, tutaita toleo linalohusisha opcode za mtindo wa `OP_CHECKSIG` *saini nyingi za hati* na toleo jingine *saini nyingi zisizo na hati*.

Saini nyingi zisizo na hati zinahusisha kila mshiriki kuunda siri yake mwenyewe kwa njia ile ile wanayounda funguo ya siri. Tutaitasiri hii *funguo ya siri ya sehemu*, ingawa tunapaswa kukumbuka kwamba ina urefu ule ule kama funguo ya siri kamili ya kawaida. Kutoka kwa funguo ya siri ya sehemu, kila mshiriki hupata funguo ya umma ya sehemu ukitumia algoriti ile ile inayotumika kwa

funguo za umma za kawaida tulizozielezea katika Funguo za Umma. Kila mshiriki anashiriki funguo zao za umma za sehemu na washiriki wengine wote na kisha huunganisha funguo zote pamoja kuunda funguo ya umma ya multisaini isiyo na hati.

Funguo hii iliyounganishwa inaonekana sawa na funguo nyingine yoyote ya umma ya Bitcoin. Mtu wa tatu hawezi kutofautisha kati ya funguo ya umma ya washiriki wengi na funguo ya kawaida iliyoundwa na mtumiaji mmoja.

Kutumia bitcoini zilizohifadhiwa na funguo ya umma ya multisaini isiyo na hati, kila mshiriki huzalisha saini ya sehemu. Saini za sehemu kisha huunganishwa kuunda saini kamili ya kawaida. Kuna mbinu nyingi zinazojulikana za kuunda na kuunganisha saini za sehemu; tutaangalia mada hii zaidi katika Saini za Kidijitali. Sawa na funguo za umma za saini nyingi zisizo na hati, saini zinazozalishwa na mchakato huu zinaonekana sawa na saini nyingine yoyote ya Bitcoin. Watu wa tatu hawawezi kubainisha kama saini iliundwa na mtu mmoja au watu milioni wanaoshirikiana na kila mmoja.

Saini nyingi zisizo na hati ni ndogo zaidi na za faragha zaidi kuliko saini nyingi za hati. Kwa saini nyingi za hati, idadi ya baiti zilizowekwa katika muamala huongezeka kwa kila funguo na saini inayohusika. Kwa saini nyingi zisizo na hati, ukubwa ni wa kudumu — washiriki milioni kila mmoja akitoa funguo yake ya sehemu na saini ya sehemu huweka kiasi kile kile cha data katika muamala kama mtu binafsi anayetumia funguo moja na saini. Hadithi ni ile ile kwa faragha: kwa kuwa kila funguo mpya au saini huongeza data kwenye muamala, saini nyingi za hati zinafichua data kuhusu idadi ya funguo na saini zinazotumika — ambayo inaweza kuifanya iwe rahisi kujua miamala ipi iliundwa na kikundi gani cha washiriki. Hata hivyo, kwa kuwa kila saini nyingi isiyo na hati inaonekana kama kila saini nyingine isiyo na hati na kila saini moja, hakuna data inayopunguza faragha inayovuja.

```
<p class="fix_tracking">
Kuna hasara mbili za saini nyingi zisizo na hati. Ya kwanza ni
kwamba algoriti zote zinazojulikana salama za kuzunda kwa Bitcoin zinahitaji mzunguko
zaidi
wa mwingiliano au usimamizi makini zaidi wa hali kuliko
saini nyingi za hati. Hii inaweza kuwa changamoto katika hali ambapo
saini zinazalishwa na vifaa vya kusaini karibu visivyo na hali na funguo zimesambazwa
kimwili. Kwa mfano, ukihifadhi kifaa cha kusaini katika kisanduku cha akiba cha benki,
ungehitaji
kutembelea kisanduku hicho mara moja kuunda saini nyingi za hati lakini
labda mara mbili au tatu kwa saini nyingi isiyo na hati.
</p>
```

Hasara nyingine ni kwamba kusaini kwa kizingiti hakufichui nani alisaini. Katika kusaini kwa kizingiti cha hati, Alice, Bob, na Carol wanakubaliana (kwa mfano) kwamba wawili wao wowote wakisaini kutakuwa kutosha kutumia fedha. Ikiwa Alice na Bob wanasaini, hii inahitaji kuweka saini kutoka kwa kila mmoja wao kwenye mnyororo, kuthibitisha kwa mtu yeyote anayejua funguo zao kwamba walisaini na Carol hakusaini. Katika kusaini kwa kizingiti isiyo na hati, saini kutoka kwa Alice na Bob haiwezi kutofautishwa na saini kati ya Alice na Carol au Bob na Carol. Hii ni ya manufaa kwa faragha, lakini inamaanisha kwamba, hata kama Carol anadai hakusaini, hawezi kuthibitisha kwamba hakusaini, ambayo inaweza kuwa vibaya kwa uwajibikaji na ukaguliaji.

Kwa watumiaji wengi na matumizi mengi, ukubwa uliopunguzwa daima na faragha iliyoongezwa

ya multisaini huzidi changamoto zake za mara kwa mara kwa kuunda na kukagua saini.

7.10. Taproot

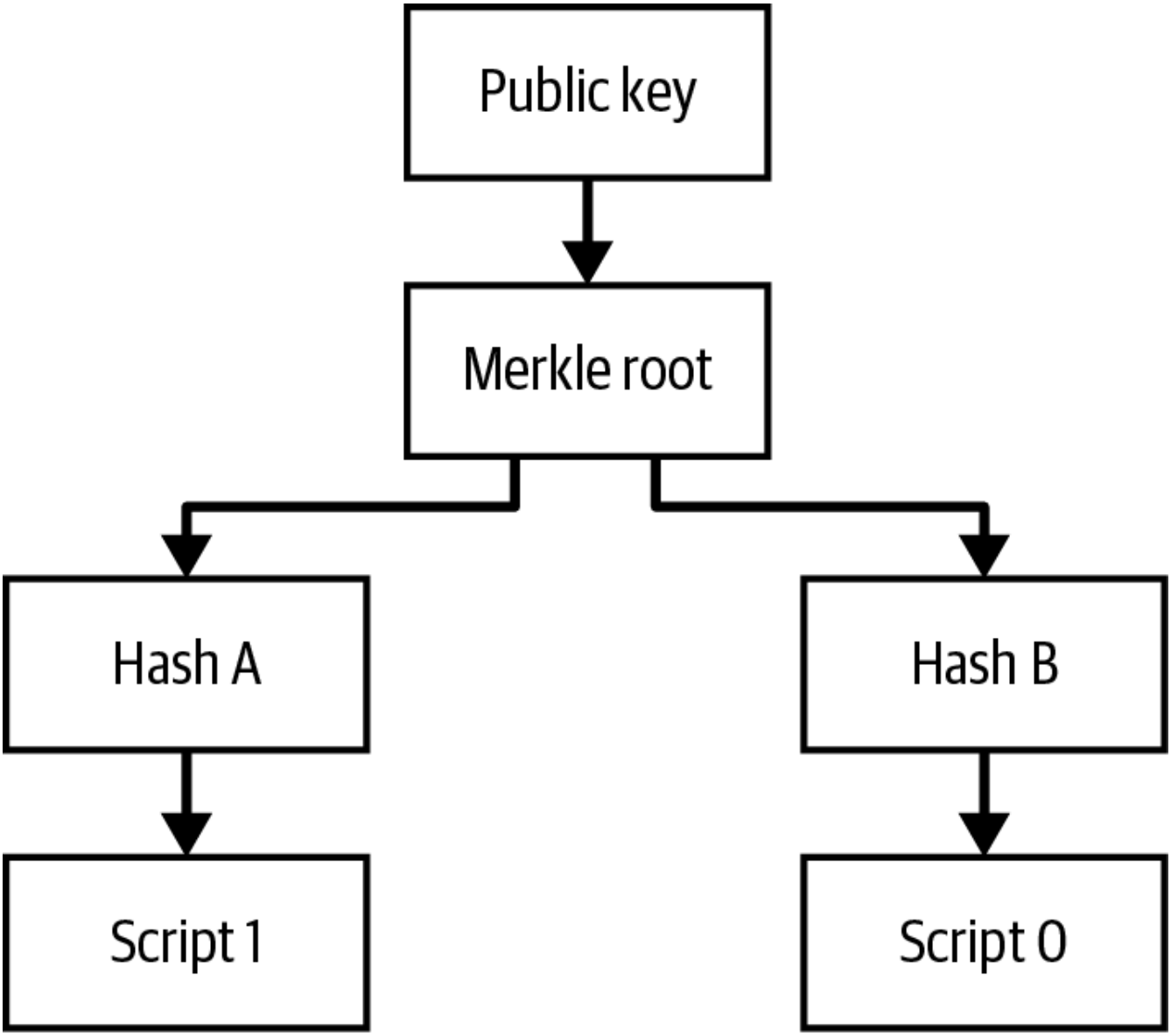
Sababu mojawatu wanaochagua kutumia Bitcoin ni kwamba inawezekana kuunda mikataba yenye matokeo yanayotarajiwa sana. Mikataba ya kisheria inayotekelezwa na mahakama inategemea kwa sehemu maamuzi ya majaji na wajumbe wa jury wanaohusika katika kesi. Kinyume chake, mikataba ya Bitcoin mara nyingi inahitaji vitendo vya washiriki wake lakini vinginevyo inatekelezwa na maelfu ya nodi kamili zote zinazoendesha msimbo unaofanana kifunctionally. Ikipewa mkataba ule ule na pembejeo ile ile, kila nodi kamili daima itazalisha matokeo yale yale. Kupotoka yoyote kungemanisha kwamba Bitcoin ilivunjika. Majaji na majury ya binadamu wanaweza kuwa na unyumbufu zaidi kuliko programu, lakini wakati unyumbufu huo haukutakiwa au unahitajika, utabirifu wa mikataba ya Bitcoin ni rasilimali kubwa.

Ikiwa washiriki wote katika mkataba wanatambua kwamba matokeo yake yamekuwa yanayotabirika kabisa, hakuna haja ya kweli kwao kuendelea kutumia mkataba. Wangeweza tu kufanya chochote ambacho mkataba unawalazimu kufanya na kisha kumaliza mkataba. Katika jamii, hivi ndivyo mikataba mingi inavyomalizika: ikiwa pande zinazohusika zimeridhika, hawachukui kamwe mkataba mbele ya jaji au jury. Katika Bitcoin, inamaanisha kwamba mkataba wowote unaotumia nafasi kubwa ya bloku kukubaliana unapaswa pia kutoa kifungu kinachoruhusu kukubaliana badala yake kwa kuridhiana.

Katika MAST na kwa saini nyingi zisizo na hati, kifungu cha kuridhiana ni rahisi kuunda. Tunafanya tu moja ya majani ya juu ya mti wa hati kuwa saini nyingi isiyo na hati kati ya pande zote zinazohusika. Tuliona tayari mkataba mgumu kati ya pande kadhaa na kifungu rahisi cha kuridhiana katika MAST yenye hati inayotarajiwa zaidi katika nafasi bora.. Tunaweza kuboresha hilo zaidi kwa kubadilisha kutoka saini nyingi za hati hadi saini nyingi zisizo na hati.

Hiyo ina ufanisi na faragha ya kutosha. Ikiwa kifungu cha kuridhiana kinatumika, tunahitaji tu kutoa tawi moja la merkle na kila tunachofichua ni kwamba saini ilihusika (inaweza kuwa kutoka kwa mtu mmoja au inaweza kuwa kutoka kwa washiriki maelfu tofauti). Lakini wasanidi programu mwaka 2018 walitambua kwamba tunaweza kufanya vizuri zaidi ikiwa pia tutatumia lipa kwa mkataba.

Katika maelezo yetu ya awali ya lipa kwa mkataba katika Lipa kwa Mkataba (P2C), tulirekebishwa funguo ya umma kujitolea kwa maandishi ya makubaliano kati ya Alice na Bob. Badala yake tunaweza kujitolea kwa msimbo wa programu wa mkataba kwa kujitolea kwa mzizi wa MAST. Funguo ya umma tunayoirekebisha ni funguo ya kawaida ya umma ya Bitcoin, kumaanisha inaweza kuhitaji saini kutoka kwa mtu mmoja au inaweza kuhitaji saini kutoka kwa watu wengi (au inaweza kuundwa kwa njia maalum kuifanya isiwezekane kuunda saini kwa ajili yake). Hiyo inamaanisha tunaweza kutimiza mkataba ama kwa saini moja kutoka kwa pande zote zinazohusika au kwa kufichua tawi la MAST tunalotaka kutumia. Mti wa ahadi unaohusisha funguo ya umma na MAST unaonyeshwa katika Taproot yenye funguo ya umma inayojitolea kwa mzizi wa merkle..



Kielezo 46. Taproot yenye funguo ya umma inayojitolea kwa mzizi wa merkle.

Hii inafanya kifungu cha kuridhiana ukitumia multisaini kuwa na ufanisi mkubwa sana na faragha kubwa sana. Ina faragha zaidi hata kuliko inavyoonekana kwa sababu muamala wowote ulioundwa na mtumiaji mmoja anayetaka kutimizwa na saini moja (au multisaini iliyoundwa na pochi nyingi tofauti anazozicontrol) unaonekana sawa kabisa kwenye mnyororo kama matumizi ya kuridhiana. Hakuna tofauti ya mnyororo katika kesi hii kati ya matumizi na washiriki milioni wanaohusika katika mkataba wa kipekee ngumu au mtumiaji mmoja tu akitumia bitcoini zake zilizohifadhiwa.

Matumizi yanayowezekana ukitumia funguo tu, kama vile kwa saini moja au multisaini isiyo na hati, yanaitwa *matumizi ya njia ya funguo*. Wakati mti wa hati unatumiwa, huitwa *matumizi ya njia ya hati*. Kwa matumizi ya njia ya funguo, data inayowekwa kwenye mnyororo ni funguo ya umma (katika programu ya shahidi) na saini (kwenye mrundikano wa shahidi).

Kwa matumizi ya njia ya hati, data ya mnyororo pia inajumuisha funguo ya umma, ambayo huwekwa katika programu ya shahidi na kuitwa *funguo ya tokeo ya taproot* katika muktadha huu. Muundo wa shahidi unajumuisha taarifa zifuatazo:

- Nambari ya toleo.

- Funguo ya msingi — funguo iliyokuwepo kabla ya kurekebisha na mzizi wa merkle kuunda funguo ya tokeo ya taproot. Funguo hii ya msingi inaitwa *funguo ya ndani ya taproot*.
- Hati ya kutekeleza, inayoitwa *hati ya jani*.
- Heshi moja ya baiti 32 kwa kila makutano katika mti wa merkle kando ya njia inayounganisha jani na mzizi wa merkle.
- Data yoyote inayohitajika kutimiza hati (kama vile saini au picha za awali za heshi).

Tunajua tu hasara moja iliyoelezwa muhimu ya taproot: mikataba ambao washiriki wake wanataka kutumia MAST lakini hawataki kifungu cha kuridhiana wanahitaji kujumuisha funguo ya ndani ya taproot kwenye blockchain, ikiongeza takriban baiti 33 za mzigo. Kwa kuzingatia kwamba karibu mikataba yote inatarajiwa kufaidika na kifungu cha kuridhiana, au kifungu kingine cha multisaini kinachotumia funguo ya umma ya kiwango cha juu, na watumiaji wote wanufaika na seti iliyoongezeka ya kutokuwa na jina ya matokeo yanayofanana na kila mmoja, mzigo huo wa nadra haukuonwa muhimu na watumiaji wengi walioshiriki katika uanzishaji wa taproot.

Msaada wa taproot uliongezwa kwenye Bitcoin katika uma laini ambao ulianzishwa mwezi Novemba 2021.

7.11. Tapscript

Taprootinawezesha MAST lakini tu na toleo tofauti kidogo la lugha ya Bitcoin Script kuliko lililotumika awali, toleo jipya likiitwa *tapscript*. Tofauti kuu ni pamoja na:

Mabadiliko ya saini nyingi za hati

Opcode za zamani za OP_CHECKMULTISIG na OP_CHECKMULTISIGVERIFY zimeondolewa. Opcode hizo hazichanganyiki vizuri na moja ya mabadiliko mengine katika uma laini wa taproot, uwezo wa kutumia saini za schnorr na uthibitishaji wa kundi (angalia Saini za Schnorr). Opcode mpya ya OP_CHECKSIGADD imetolewa badala yake. Inapothibitisha saini kwa mafanikio, opcode hii mpya huongeza kihesabu kwa moja, kuifanya iwezekane kuhesabu kwa urahisi ni saini ngapi zilipita, ambazo zinaweza kulinganishwa dhidi ya idadi inayotakiwa ya saini zilizofanikiwa kutekeleza upya tabia ile ile kama OP_CHECKMULTISIG.

Mabadiliko kwa saini zote

Shughuli zote za ukaguzi wa saini katika tapscript hutumia algoriti ya saini ya schnorr kama ilivyobainishwa katika BIP340. Tutachunguza zaidi saini za schnorr katika Saini za Kidijitali.

Zaidi ya hayo, shughuli yoyote ya ukaguzi wa saini ambayo haitarajiwa kufanikiwa lazima ilishwe thamani ya OP_FALSE (pia inayoitwa OP_0) badala ya saini halisi. Kutoa kitu kingine chochote kwa shughuli ya ukaguzi wa saini iliyoshindwa kutasababisha hati nzima kushindwa. Hii pia husaidia kutumika kwa uthibitishaji wa kundi wa saini za schnorr.

Opcode za OP_SUCCESSx

Opcode ambazo hazikuweza kutumika katika matoleo ya awali ya Script sasa zimebainishwa upya kusababisha hati nzima kufanikiwa zinapotumiwa. Hii inaruhusu uma laini wa siku zijazo kuzibainisha upya kama zisizofanikiwa chini ya hali fulani, ambayo ni kizuizi na kwa hivyo inawezekana kufanywa katika uma laini. (Kinyume chake, kubainisha operesheni isiyofanikiwa

kama mafanikio inaweza tu kufanywa katika uma mgumu, ambao ni njia ya uboreshaji ngumu zaidi.)

Ingawa tumeangalia idhini na uthibitisho kwa kina katika sura hii, tuliachilia moja ya sehemu muhimu sana ya jinsi Bitcoin inavyothibitisha watumia: saini zake. Tutaangalia hilo ijayo katika Saini za Kidijitali.

Sura 8. Saini za Kidijitali

Algoritimbili za saini zinatumika sasa hivi katika Bitcoin, *algoriti ya saini ya schnorr* na *Algoriti ya Saini ya Kidijitali ya Mkondo wa Duaradufu* (*ECDSA*). Algoriti hizi zinatumika kwa saini za kidijitali kulingana na jozi za funguo za siri/za umma za mkondo wa duaradufu, kama ilivyoelezwa katika Kriptografia ya Mzunguko wa Mviringo Imeelezwa. Zinatumika kutumia matokeo ya segwit v0 P2WPKH, matumizi ya njia ya funguo ya segwit v1 P2TR, na kwa kazi za hati OP_CHECKSIG, OP_CHECKSIGVERIFY, OP_CHECKMULTISIG, OP_CHECKMULTISIGVERIFY, na OP_CHECKSIGADD. Wakati wowote moja ya hizo inatekelezwa, saini lazima itolewa.

Saini ya kidijitali hutumikia madhumuni matatu katika Bitcoin. Kwanza, saini inathibitisha kwamba mdhibiti wa funguo ya siri, ambaye kwa maana inamaanisha mmiliki wa fedha, *ameridhia* kutumia fedha hizo. Pili, uthibitisho wa idhini ni *usioweza kukanusha* (kutokukanusha). Tatu, kwamba muamala ulioidhinishwa hauwezi kubadilishwa na watu wa tatu wasiothibitishwa — kwamba *uadilifu* wake uko salama.



Kila pembejeo ya muamala na saini yoyote inayoweza kujumuishwa ni *huru kabisa* na pembejeo au saini nyingine yoyote. Pande nyingi zinaweza kushirikiana kuunda miamala na kusaini pembejeo moja tu kila mmoja. Itifaki kadhaa hutumia ukweli huu kuunda miamala ya pande nyingi kwa faragha.

Katika sura hii tunaangalia jinsi saini za kidijitali zinavyofanya kazi na jinsi zinavyoweza kutoa uthibitisho wa udhibiti wa funguo ya siri bila kufichua funguo hiyo ya siri.

8.1. Jinsi Saini za Kidijitali Zinavyofanya Kazi

Saini ya kidijitali inajumuisha sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni algoriti ya kuunda saini kwa ujumbe (muamala) ukitumia funguo ya siri (funguo ya kusaini). Sehemu ya pili ni algoriti inayoruhusu mtu yeyote kuthibitisha saini, ikiwa na pia ujumbe na funguo ya umma inayolingana.

8.1.1. Kuunda Saini ya Kidijitali

Katika matumizi ya Bitcoin ya algoriti za saini za kidijitali, "ujumbe" unaosainiwa ni muamala, au kwa usahihi zaidi heshi ya sehemu maalum ndogo ya data katika muamala,inayoitwa *heshi ya ahadi* (angalia Aina za Heshi ya Saini (SIGHASH)). Funguo ya kusaini ni funguo ya siri ya mtumiaji. Matokeo ni saini:

```
\begin{equation}
Sig = F_{sig}(F_{hash}(m), x)
\end{equation}
```

ambapo:

- x ni funguo ya siri ya kusaini
- m ni ujumbe wa kusaini, heshi ya ahadi (kama sehemu za muamala)
- F_{hash} ni kazi ya heshi

- F_{sig} ni algoriti ya kusaini
- *Sig* ni saini inayotokana

Unaweza kupata maelezo zaidi kuhusu hisabati ya saini za schnorr na ECDSA katika Saini za Schnorr na Saini za ECDSA.

Katika saini zote za schnorr na ECDSA, kazi F_{sig} huzalisha saini Sig inayoundwa na thamani mbili. Kuna tofauti kati ya thamani mbili katika algoriti tofauti, ambazo tutazichunguza baadaye. Baada ya thamani mbili kukokotolewa, zinaserialishwa katika mkondo wa baiti. Kwa saini za ECDSA, usimbaji hutumia mpango wa usimbaji wa kiwango cha kimataifa unaoitwa *Sheria za Usimbaji Uliobainishwa*, au *DER*. Kwa saini za schnorr, muundo rahisi zaidi wa userializaji unatumika.

8.1.2. Kuthibitisha Saini

Algoriti ya uthibitishaji wa saini huchukua ujumbe (heshi ya sehemu za muamala na data inayohusiana), funguo ya umma ya msainiaji na saini, na kurudisha KWELI ikiwa saini ni halali kwa ujumbe huu na funguo ya umma.

Kuthibitisha saini, mtu lazima awe na saini, muamala ulioserialishwa, data fulani kuhusu tokeo linalotumika, na funguo ya umma inayolingana na funguo ya siri iliyotumika kuunda saini. Kimsingi, uthibitishaji wa saini unamaanisha "Mdhibiti tu wa funguo ya siri iliyozalisha funguo hii ya umma angeweza kuunda saini hii kwenye muamala huu."

8.1.3. Aina za Heshi ya Saini (SIGHASH)

Saini za kidijitali zinatumika kwa ujumbe, ambao katika kesi ya Bitcoin, ni miamala yenyewe. Saini inathibitisha *ahadi* ya msainiaji kwa data maalum ya muamala. Katika muundo rahisi zaidi, saini inatumika kwa karibu muamala wote, hivyo ikijitolea kwa pembejeo zote, matokeo yote, na sehemu nyingine za muamala. Hata hivyo, saini inaweza kujitolea tu kwa sehemu ndogo ya data katika muamala, ambayo ni muhimu kwa hali kadhaa kama tutakavyoona katika sehemu hii.

Saini za Bitcoin zina njia ya kuonyesha ni sehemu ipi ya data ya muamala imejumuishwa katika heshi iliyosainiwa na funguo ya siri ukitumia alama ya SIGHASH. Alama ya SIGHASH ni baiti moja inayoambatishwa kwenye saini. Kila saini ina alama ya SIGHASH ya wazi au ya mstari, na alama inaweza kutofautiana kutoka pembejeo moja hadi nyingine. Muamala wenye pembejeo tatu zilizosainiwa unaweza kuwa na saini tatu zenye alama tofauti za SIGHASH, kila saini ikisaini (kujitolea) kwa sehemu tofauti za muamala.

Kumbuka, kila pembejeo inaweza kuwa na saini moja au zaidi. Kwa hivyo, pembejeo inaweza kuwa na saini zenye alama tofauti za SIGHASH zinazojitolea kwa sehemu tofauti za muamala. Kumbuka pia kwamba miamala ya Bitcoin inaweza kuwa na pembejeo kutoka kwa "wamiliki" tofauti, ambao wanaweza kusaini pembejeo moja tu katika muamala ulioundwa kwa sehemu, wakishirikiana na wengine kukusanya saini zote zinazohitajika kufanya muamala halali. Aina nyingi za alama za SIGHASH zinamaanisha tu ikiwa unafikiria washiriki wengi wakishirikiana nje ya mtandao wa Bitcoin na kusasisha muamala uliosainiwa kwa sehemu.

Kuna alama tatu za SIGHASH: ALL, NONE, na SINGLE, kama inavyoonyeshwa katika [sighash_types_and_their].

<table id="sighash_types_and_their">
<caption>
<code>SIGHASH</code> aina na maana zake</caption>
<thead>
<tr>
<th>Alama ya <code>SIGHASH</code></th>
<th>Thamani</th>
<th>Maelezo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td> <code>ALL</code> </td>
<td> <code>0x01</code> </td>
<td> Saini inatumika kwa pembejeo zote na matokeo yote </td>
</tr>
<tr>
<td> <code>NONE</code> </td>
<td> <code>0x02</code> </td>
<td> Saini inatumika kwa pembejeo zote, hakuna matokeo </td>
</tr>
<tr>
<td> <code>SINGLE</code> </td>
<td> <code>0x03</code> </td>
<td> Saini inatumika kwa pembejeo zote lakini tokeo moja tu lenye nambari ile ile ya faharasa kama pembejeo iliyosainiwa </td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zaidi ya hayo, kuna alama ya kurekebisha, SIGHASH_ANYONECANPAY, ambayo inaweza kuunganishwa na kila moja ya alama zilizotangulia. ANYONECANPAY inapowekwa, pembejeo moja tu inasainiwa, ikiacha zilizobaki (na nambari zao za mfululizo) wazi kwa marekebisho. ANYONECANPAY ina thamani ya 0x80 na inatumika kwa OR ya biti, na kusababisha alama zilizounganishwa kama inavyoonyeshwa katika [sighash_types_with_modifiers].

<table id="sighash_types_with_modifiers">
<caption>
<code>SIGHASH</code> aina zenye virekebishi na maana zake</caption>
<thead>
<tr>
<th>Alama ya <code>SIGHASH</code></th>
<th>Thamani</th>
<th>Maelezo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td> <code>ALL|ANYONECANPAY</code> </td>
<td> <code>0x81</code> </td>

```
<td><p>Saini inatumika kwa pembejeo moja na matokeo yote</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p><code>NONE|ANYONECANPAY</code></p></td>
<td><p><code>0x82</code></p></td>
<td><p>Saini inatumika kwa pembejeo moja, hakuna matokeo</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p><code>SINGLE|ANYONECANPAY</code></p></td>
<td><p><code>0x83</code></p></td>
<td><p>Saini inatumika kwa pembejeo moja na tokeo lenye nambari ile ile ya
faharasa</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Njia ambapo alama za SIGHASH zinatumika wakati wa kusaini na kuthibitisha ni kwamba nakala ya muamala hufanywa na sehemu fulani ndani yake zinaachwa nje au kukatwa (kuwekwa urefu wa sifuri na kufutwa). Muamala unaotokana huserialishwa. Alama ya SIGHASH imejumuishwa katika data ya muamala iliyoserialishwa na matokeo hujumuishwa. Muhtasari wa heshi yenyewe ndio "ujumbe" unaosainiwa. Kulingana na alama ya SIGHASH inayotumika, sehemu tofauti za muamala hujumuishwa. Kwa kujumuisha alama ya SIGHASH yenyewe, saini inajitolea pia kwa aina ya SIGHASH, kwa hivyo haiwezi kubadilishwa (k.m., na mchimbaji).

Katika Userializaji wa Saini za ECDSA (DER), tutaona kwamba sehemu ya mwisho ya saini iliyowekwa kwa DER ilikuwa 01, ambayo ni alama ya SIGHASH_ALL kwa saini za ECDSA. Hii inafunga data ya muamala, kwa hivyo saini ya Alice inajitolea kwa hali ya pembejeo na matokeo yote. Hii ndiyo muundo wa kawaida zaidi wa saini.

Hebu tuangalie baadhi ya aina nyingine za SIGHASH na jinsi zinavyoweza kutumika kwa vitendo:

ALL|ANYONECANPAY

Muundohuu unaweza kutumika kufanya muamala wa mtindo wa "ufadhili wa umati." Mtu anayejaribu kukusanya fedha anaweza kuunda muamala wenye tokeo moja. Tokeo moja linalipa kiasi cha "lengo" kwa mfadhili. Muamala kama huo ni batili wazi, kwani haina pembejeo. Hata hivyo, wengine sasa wanaweza kuubadilisha kwa kuongeza pembejeo yao wenyewe kama mchango. Wanasaini pembejeo yao wenyewe kwa ALL|ANYONECANPAY. Isipokuwa pembejeo za kutosha kukusanywa kufikia thamani ya tokeo, muamala ni batili. Kila mchango ni "ahadi," ambayo haiwezi kukusanywa na mfadhili hadi kiasi chote cha lengo kimekusanywa. Kwa bahati mbaya, itifaki hii inaweza kupitishwa kwa mfadhili kuongeza pembejeo yake mwenyewe (au kutoka kwa mtu anayemkopesha fedha), kuwaruhusu kukusanya michango hata kama hawajafikia thamani iliyobainishwa.

NONE

Muundo huu unaweza kutumika kuunda "hundi ya mwenye nayo" au "hundi tupu" ya kiasi maalum. Inajitolea kwa pembejeo zote lakini inaruhusu matokeo kubadilishwa. Mtu yeyote anaweza kuandika anwani yake ya Bitcoin katika hati ya tokeo. Peke yake, hii inaruhusu mchimbaji yeyote kubadilisha mahali pa matokeo na kudai fedha kwa ajili yake, lakini ikiwa saini nyingine zinazohitajika katika muamala zinatumia SIGHASH_ALL au aina nyingine

inayojitolea kwa tokeo, inaruhusu watumia hao kubadilisha mahali pa matokeo bila kuruhusu watu wa tatu (kama wachimbaji) kurekebisha matokeo.

NONE|ANYONECANPAY

Muundo huu unaweza kutumika kuunda "mkusanyiko wa vumbi." Watumiaji walio na UTXO ndogo ndogo katika pochi zao hawawezi kuzitumia bila gharama ya ada kuzidi thamani ya UTXO; angalia Matokeo Yasiyofaa Kiuchumi na Vumbi Visivyoruhusiwa. Kwa aina hii ya saini, UTXO zisizo na uchumi zinaweza kuchangiwa ili mtu yeyote azikusanye na kuzitumia wakati wowote wanapotaka.

Kuna mapendekezo kadhaa ya kurekebisha au kupanua mfumo wa SIGHASH. Pendekezo linalozungumzwa sana zaidi wakati wa kuandika huu niBIP118, inayopendekeza kuongeza alama mbili mpya za sighash. Saini inayotumia SIGHASH_ANYPREVOUT haitojitolea kwa sehemu ya nukta ya kutoka ya pembejeo, kuiruhusu kutumika kutumia tokeo lolote la awali kwa programu fulani ya shahidi. Kwa mfano, ikiwa Alice anapokea matokeo mawili kwa kiasi kile kile kwa programu ile ile ya shahidi (k.m., ikihitaji saini moja kutoka kwa pochi yake), saini ya SIGHASH_ANYPREVOUT kwa kutumia moja ya matokeo hayo ingeweza kunakiliwa na kutumika kutumia tokeo jingine kwa mahali pale pale.

Saini inayotumia SIGHASH_ANYPREVOUTANYSCRIPT haitojitolea kwa nukta ya kutoka, kiasi, programu ya shahidi, au jani maalum katika mti wa merkle wa taproot (mti wa hati), ikiruhusu kutumia tokeo lolote la awali ambalo saini ingeweza kutimiza. Kwa mfano, ikiwa Alice alipokea matokeo mawili kwa kiasi tofauti na programu tofauti za shahidi (k.m., moja ikihitaji saini moja na nyingine ikihitaji saini yake pamoja na data nyingine), saini ya SIGHASH_ANYPREVOUTANYSCRIPT kwa kutumia moja ya matokeo hayo ingeweza kunakiliwa na kutumika kutumia tokeo jingine kwa mahali pale pale (mradi data ya ziada kwa tokeo la pili ilikuwa inajulikana).

Matumizi yanayotarajiwa makuu ya opcode mbili za SIGHASH_ANYPREVOUT ni njia za malipo zilizoimarishwa, kama vile zile zinazotumiwa katika Mtandao wa Lightning (LN), ingawa matumizi mengine kadhaa yamefafanuliwa.



Hutaona mara nyingi alama za SIGHASH zikitolewa kama chaguo katika programu ya pochi ya mtumiaji. Programu rahisi za pochi husaini kwa alama za SIGHASH_ALL. Programu za hali ya juu zaidi, kama vile nodi za LN, zinaweza kutumia alama mbadala za +SIGHASH, lakini zinatumia itifaki ambazo zimekaguliwa kwa kina kuelewa athari za alama mbadala.

8.2. Saini za Schnorr

Mwaka 1989,Claus Schnorr alichapisha karatasi inayoelezea algoriti ya saini ambayo imekuwa na jina lake. Algoriti si mahususi kwa kriptografia ya mkondo wa duaradufu (ECC) ambayo Bitcoin na programu nyingi nyingine hutumia, ingawa leo labda inahusishwa sana na ECC. Saini za schnorr zina sifa kadhaa nzuri:

Usalama unaothibitishwa

Uthibitisho wakihisabati wa usalama wa saini za schnorr unategemea tu ugumu wa kutatua Tatizo la Logariti Tofauti (DLP), hasa kwa mikondo ya duaradufu (EC) kwa Bitcoin, na uwezo wa kazi ya heshi (kama kazi ya SHA256 inayotumiwa katika Bitcoin) kuzalisha thamani

zisizotabirika, inayoitwa mfano wa oracle wa nasibu (ROM). Algoriti nyingine za saini zina utegemezi wa ziada au zinahitaji funguo za umma au saini kubwa zaidi kwa usalama sawa na ECC-Schnorr (wakati tishio linafafanuliwa kama kompyuta za kawaida; algoriti nyingine zinaweza kutoa usalama wenye ufanisi zaidi dhidi ya kompyuta za quantum).

Ulainifu

Saini za schnorr zina kipengele ambacho wataalamu wa hisabatiwanakiita *ulainifu*, unaotumika kwa kazi zenye sifa mbili maalum. Sifa ya kwanza ni kwamba kujumlisha pamoja vigeuzi viwili au zaidi na kisha kutekeleza kazi kwenye jumla hiyo kutazalisha thamani ile ile kama kutekeleza kazi kwenye kila moja ya vigeuzi kwa kujitegemea na kisha kujumlisha matokeo, k.m., $f(x + y + z) == f(x) + f(y) + f(z)$; sifa hiiinaitwa *ujumlishaji*. Sifa ya pili ni kwamba kuzidisha kigeuzio na kisha kutekeleza kazi kwenye zao hilo kutazalisha thamani ile ile kama kutekeleza kazi kwenye kigeuzio na kisha kukizidisha kwa kiwango kile kile, k.m., $f(a \times x) == a \times f(x)$; sifa hii inaitwa *usawa wa daraja la 1*.

Katika shughuli za kriptografia, kazi fulani zinaweza kuwa za siri (kama vile kazi zinazohusisha funguo za siri au nambari za kipekee za siri), kwa hivyo kuweza kupata matokeo yale yale iwe ukifanya operesheni ndani au nje ya kazi hufanya iwe rahisi kwa pande nyingi kuratibu na kushirikiana bila kushiriki siri zao. Tutaona baadhi ya manufaa maalum ya ulainifu katika saini za schnorr katika Saini Nyingi Zisizo na Hati za Msingi wa Schnorr na Saini za Kizingiti Zisizo na Hati za Msingi wa Schnorr.

Uthibitishaji wa kundi

Unapotumiakwa njia fulani (ambayo Bitcoin hufanya), matokeo moja ya ulainifu wa schnorr ni kwamba ni rahisi kwa kiasi fulani kuthibitisha zaidi ya saini moja ya schnorr kwa wakati mmoja katika muda mfupi kuliko ingechukua kuthibitisha kila saini kwa kujitegemea. Saini nyingi zaidi zinazothibitishwa katika kundi, ndivyo ongezeko la kasi linavyokuwa kubwa zaidi. Kwa idadi ya kawaida ya saini katika bloku, inawezekana kuzithibitisha kwa kundi katika takriban nusu ya muda ambao ingechukua kuthibitisha kila saini kwa kujitegemea.

Baadaye katika sura hii, tutaelezea algoriti ya saini ya schnorr kwa usahihi jinsi inavyotumika katika Bitcoin, lakini tutaanza na toleo lililorahisishwa na kuelekea itifaki halisi kwa hatua.

Aliceanaanza kwa kuchagua nambari kubwa ya nasibu (x), ambayo tunaiita *funguo yake ya siri*. Pia anajua hatua ya umma kwenye mkondo wa duaradufu wa Bitcoin inayoitwa Jenereta (G) (angalia Funguo za Umma). Alice hutumia kuzidisha kwa EC kuzidisha G na funguo yake ya siri x, ambapo katika kesi hii x inaitwa *skala* kwa sababu inaongeza G kwa kiwango. Matokeo ni xG, ambayo tunaiita *funguo ya umma ya Alice*. Alice humpa Bob funguo yake ya umma. Ingawa Bob pia anajua G, DLP inazuia Bob kuweza kugawanya xG kwa G kupata funguo ya siri ya Alice.

Wakati fulani baadaye, Bob anataka Alice ajitambulishe kwa kuthibitisha kwamba anajua skala x kwa funguo ya umma (xG) ambayo Bob alipokea awali. Alice hawezi kumpa Bob x moja kwa moja kwa sababu hiyo ingemruhusu kujitambulisha kama yeye kwa watu wengine, kwa hivyo anahitaji kuthibitisha ujuzi wake wa x bila kumfichulia Bob x, unaoitwa *uthibitisho wa ujuzi wa sifuri*. Kwa hilo, tunaanza mchakato wa utambulisho wa schnorr:

1. Alice anachagua nambari nyingine kubwa ya nasibu (k), ambayo tunaiita *nambari ya kipekee ya siri*. Tena anauitumia kama skala, akiizidisha na G kuzalisha kG, ambayo tunaiita *nambari ya kipekee ya umma*. Humpa Bob nambari ya kipekee ya umma.

2. Bob anachagua nambari kubwa ya nasibu yake mwenyewe, *e*, ambayo tunaiita *skala ya changamoto*. Tunasema "changamoto" kwa sababu inatumika kumwambia Alice athibitishe kwamba anajua funguo ya siri (*x*) kwa funguo ya umma (*xG*) aliyompa Bob awali; tunasema "skala" kwa sababu baadaye itatumika kuzidisha hatua ya EC.
3. Alice sasa ana nambari (skala) *x*, *k*, na *e*. Anaziunganisha kuunda skala ya mwisho *s* ukitumia fomula *s* = *k* + *ex*. Humpa Bob *s*.
4. Bob sasa anajua skala *s* na *e*, lakini si *x* au *k*. Hata hivyo, Bob anajua *xG* na *kG*, na anaweza kukokotoa mwenyewe *sG* na *exG*. Hiyo inamaanisha anaweza kuangalia usawa wa toleo lililokuliwa la operesheni Alice aliyofanya: *sG* == *kG* + *exG*. Ikiwa hiyo ni sawa, basi Bob anaweza kuwa na uhakika kwamba Alice alijua *x* alipozalisha *s*.

Itifaki ya Utambulisho ya Schnorr yenye Nambari Kamili Badala ya Hatua

Inaweza kuwa rahisi zaidi kuelewa itifaki ya mwingiliano ya utambulisho ya schnorr ikiwa tutaunda urahisishaji usio na usalama kwa kubadilisha kila moja ya thamani zilizotangulia (ikiwa ni pamoja na *G*) kwa nambari kamili rahisi badala ya hatua kwenye mkondo wa duaradufu. Kwa mfano, tutatumia nambari za kwanza kuanzia 3:

Usanidi: Alice anachagua *x* = 3 kama funguo yake ya siri. Anaizidisha na jenereta *G* = 5 kupata funguo yake ya umma *xG* = 15. Humpa Bob 15.

1. Alice anachagua nambari ya kipekee ya siri *k* = 7 na kuzalisha nambari ya kipekee ya umma *kG* = 35. Humpa Bob 35.
2. Bob anachagua *e* = 11 na kumpa Alice.
3. Alice anazalisha *s* = 40 = 7 + 11 × 3. Humpa Bob 40.
4. Bob anapata *sG* = 200 = 40 × 5 na *exG* = 165 = 11 × 15. Kisha anathibitisha kwamba 200 == 35 + 165. Kumbuka kwamba hii ni operesheni ile ile ambayo Alice alifanya, lakini thamani zote zimepandishwa kwa kiwango cha 5 (thamani ya *G*).

Bila shaka, hii ni mfano uliozidishwa. Ukifanya kazi na nambari kamili rahisi, tunaweza kugawanya mazao na jenereta *G* kupata skala ya msingi, ambayo si salama. Ndiyo maana kipengele muhimu cha kriptografia ya mkondo wa duaradufu inayotumiwa katika Bitcoin ni kwamba kuzidisha ni rahisi lakini kugawanya kwa hatua kwenye mkondo si ya vitendo. Pia, kwa nambari ndogo hivyo, kupata thamani za msingi (au mbadala halali) kwa nguvu ya kubahatisha ni rahisi; nambari zinazotumiwa katika Bitcoin ni kubwa zaidi.

Hebu tuzungumze baadhi ya vipengele vya itifaki ya mwingiliano ya utambulisho ya schnorr vinavyoifanya kuwa salama:

Nambari ya kipekee (k)

Katika hatua ya 1,Alice anachagua nambari ambayo Bob haijui na hawezi kuikisia na humpa toleo lake lililokuliwa, *kG*. Wakati huo, Bob tayari ana funguo yake ya umma (*xG*), ambayo ni toleo lililokuliwa la *x*, funguo yake ya siri. Hiyo inamaanisha Bob anapofanya kazi kwenye equation ya mwisho (*sG* = *kG* + *exG*), kuna vigeuzi viwili vya kujitegemea ambavyo Bob haijui (*x*

na *k*). Inawezekana kutumia aljebra rahisi kutatua equation yenye kigeuzio kimoja kisichojulikana lakini si vigeuzi viwili vya kujitegemea visivyojulikana, kwa hivyo uwepo wa nambari ya kipekee ya Alice unazuia Bob kuweza kupata funguo yake ya siri. Ni muhimu kukumbuka kwamba ulinzi huu unategemea nambari za kipekee kuwa haziwezi kukisiwa kwa njia yoyote. Ikiwa kuna kitu chochote kinachoweza kutabiriwa kuhusu nambari ya kipekee ya Alice, Bob anaweza kuutumia kupata funguo ya siri ya Alice. Angalia Umuhimu wa Nasibu katika Saini kwa maelezo zaidi.

Skala ya changamoto (e)

Bob anasubiri kupokea nambari ya kipekee ya umma ya Alice na kisha anaendelea katika hatua ya 2 kumpa nambari (skala ya changamoto) ambayo Alice hakuijua awali na hakuweza kuikisia. Ni muhimu kwamba Bob ampe skala ya changamoto tu baada ya kupokea ahadi yake ya nambari ya kipekee ya umma. Fikiria kingeweza kutokea ikiwa mtu ambaye hakujua *x* alitaka kujidhihirisha kama Alice, na Bob kwa bahati alimpa skala ya changamoto *e* kabla hawajamwambia nambari ya kipekee ya umma *kG*. Hii inaruhusu mhalifu kubadilisha vigezo kwenye pande zote mbili za equation ambayo Bob atatumia kwa uthibitishaji, $sG == kG + exG$; hasa, wanaweza kubadilisha *sG* na *kG*. Fikiria muundo rahisi wa usemi huo: $x = y + a$. Ukiweza kubadilisha *x* na *y*, unaweza kuondoa *a* ukitumia $x' = (x - a) + a$. Thamani yoyote unayochagua kwa *x* itakidhi equation. Kwa equation halisi mhalifu huchagua nambari ya nasibu kwa *s*, huzalisha *sG*, na kisha hutumia ufutaji wa EC kuchagua *kG* unaosawa $kG = sG - exG$. Humpa Bob *kG* yake iliyokokotolewa na baadaye *sG* yake ya nasibu, na Bob anafikiri hiyo ni halali kwa sababu $sG == (sG - exG) + exG$. Hii inaelezea kwa nini mpangilio wa operesheni katika itifaki ni muhimu: Bob lazima ampe Alice tu skala ya changamoto baada ya Alice kujitolea kwa nambari yake ya kipekee ya umma.

```
<p class="fix_tracking">
Itifaki ya mwingiliano ya utambulisho inayoelezwa hapa inafanana na sehemu ya maelezo ya
awali ya Claus Schnorr, lakini inakosa vipengele viwili muhimu tunazovihitaji kwa mtandao
wa Bitcoin usio na kati. Ya kwanza ni kwamba inategemea Bob kusubiri Alice kujitolea kwa
nambari yake ya kipekee ya umma na kisha Bob kumpa skala ya nasibu ya changamoto. Katika
Bitcoin, mtumia wa kila muamala anahitaji kuthibitishwa na maelfu ya nodi kamili za
Bitcoin — ikiwa ni pamoja na nodi za baadaye ambazo bado hazijaanzishwa lakini waendeshaji
wake siku moja watataka kuhakikisha bitcoini wanazopokea zilitoka katika mnyororo wa
uhamishaji ambapo kila muamala ulikuwa halali. Nodi yoyote ya Bitcoin ambayo haiwezi
kuwasiliana na Alice, leo au katika siku zijazo, haitaweza kuthibitisha muamala wake na
itakuwa katika kutokubaliana na kila nodi nyingine iliyouthibitisha. Hiyo si inayokubalika
kwa mfumo wa makubaliano kama Bitcoin. Ili Bitcoin ifanye kazi, tunahitaji itifaki ambayo
haihitaji mwingiliano kati ya Alice na kila nodi inayotaka kumthibitisha.
</p>
```

Mbinu rahisi, inayojulikana kama mabadiliko ya Fiat-Shamir baada ya waguzi wake, inaweza kubadilisha itifaki ya mwingiliano ya utambulisho ya schnorr kuwa mpango wa saini ya kidijitali usio wa mwingiliano. Kumbuka umuhimu wa hatua za 1 na 2 — ikiwa ni pamoja na kwamba lazima zifanywe kwa mpangilio. Alice lazima ajitolee kwa nambari ya kipekee isiyotabirika; Bob lazima ampe Alice skala isiyotabirika ya changamoto tu baada ya kupokea ahadi yake. Kumbuka pia sifa za kazi salama za heshi za kriptografia tulizotumia mahali pengine katika kitabu hiki: daima itazalisha matokeo sawa yanapopewa pembejeo sawa lakini itazalisha thamani isiyoweza kutofautishwa na data ya nasibu yanapopewa pembejeo tofauti.

Hii inaruhusu Alice kuchagua nambari yake ya kipekee ya siri, kupata nambari yake ya kipekee ya umma, na kisha kujumuisha nambari ya kipekee ya umma kupata skala ya changamoto. Kwa sababu Alice hawezi kutabiri matokeo ya kazi ya heshi (changamoto), na kwa sababu daima ni ile ile kwa pembejeo ile ile (nambari ya kipekee), hii inahakikisha kwamba Alice anapata changamoto ya nasibu ingawa anachagua nambari ya kipekee na kuijumuisha mwenyewe. Hatuihitaji tena mwingiliano kutoka kwa Bob. Anaweza tu kuchapisha nambari yake ya kipekee ya umma *kG* na skala *s*, na kila moja ya maelfu ya nodi kamili (za zamani na za baadaye) inaweza kujumuisha *kG* kuzalisha *e*, kutumia hiyo kuzalisha *exG*, na kisha kuthibitisha *sG* == *kG* + *exG*. Ikiandikwa wazi, equation ya uthibitishaji inakuwa *sG* == *kG* + *heshi*(*kG*) × *xG*.

Tunahitaji kitu kimoja zaidi kumaliza kubadilisha itifaki ya mwingiliano ya utambulisho ya schnorr kuwa itifaki ya saini ya kidijitali inayofaa kwa Bitcoin. Hatutaki tu Alice athibitishe kwamba anajua funguo yake ya siri; pia tunataka kumpa uwezo wa kujitolea kwa ujumbe. Hasa, tunataka ajitolee kwa data inayohusiana na muamala wa Bitcoin anataka kutuma. Kwa mabadiliko ya Fiat-Shamir yaliyowekwa, tayari tuna ahadi, kwa hivyo tunaweza tu kuwa nayo pia ijitolee kwa ujumbe. Badala ya *heshi*(*kG*), sasa pia tunajitolea kwa ujumbe *m* ukitumia *heshi*(*kG* || *m*), ambapo || inasimama kwa muunganiko.

Sasa tumebainisha toleo la itifaki ya saini ya schnorr, lakini kuna kitu kimoja zaidi tunahitaji kufanya kushughulikia wasiwasi maalum wa Bitcoin. Katika utoaji wa funguo la BIP32, kama ilivyoelezwa katika Utokano wa Funguo za Umma za Mtoto, algoriti ya utoaji usio wa kuimarishwa huchukua funguo ya umma na kuiongezea thamani isiyosiri kuzalisha funguo ya umma iliyotokana. Hiyo inamaanisha pia inawezekana kuongeza thamani hiyo isiyosiri kwa saini halali kwa funguo moja kuzalisha saini kwa funguo inayohusiana. Saini hiyo inayohusiana ni halali lakini haikuidhinishwa na mtu anayemiliki funguo ya siri, ambayo ni kushindwa kubwa kwa usalama. Kulinda utoaji usio wa kuimarishwa wa BIP32 na pia kusaidia itifaki kadhaa ambazo watu walitaka kuunda juu ya saini za schnorr, toleo la Bitcoin la saini za schnorr, linaloitwa *saini za schnorr za BIP340 kwa secp256k1*, pia linajitolea kwa funguo ya umma inayotumika pamoja na nambari ya kipekee ya umma na ujumbe. Hiyo inafanya ahadi kamili *heshi*(*kG* || *xG* || *m*).

Sasa kwa kuwa tumeelezea kila sehemu ya algoriti ya saini ya schnorr ya BIP340 na kueleza inachofanya kwa ajili yetu, tunaweza kubainisha itifaki. Kuzidisha kwa nambari kamili kunafanywa *modulo p*, ikionyesha kwamba matokeo ya operesheni yanagawanywa na nambari *p* (kama ilivyobainishwa katika kiwango cha secp256k1) na mabaki hutumika. Nambari *p* ni kubwa sana, lakini kama ingekuwa 3 na matokeo ya operesheni ilikuwa 5, nambari halisi tunayoitumia ingekuwa 2 (yaani, 5 kugawanywa na 3 ina mabaki ya 2).

Usanidi: Alice anachagua nambari kubwa ya nasibu (*x*) kama funguo yake ya siri (ama moja kwa moja au kwa kutumia itifaki kama BIP32 kuzalisha kwa ubainishaji funguo ya siri kutoka kwa thamani kubwa ya mbegu ya nasibu). Anatumia vigezo vilivyobainishwa katika secp256k1 (angalia Kriptografia ya Mzunguko wa Mviringo Imeelezwa) kuzidisha jenereta *G* kwa skala yake *x*, ikizalisha *xG* (funguo yake ya umma). Humpa funguo yake ya umma kwa kila mtu atakayethibitisha baadaye miamala yake ya Bitcoin (k.m., kwa kuwa *xG* imejumuishwa katika tokeo la muamala). Anapokuwa tayari kutumia, anaanza kuzalisha saini yake:

1. Alice anachagua nambari ya kipekee ya siri kubwa ya nasibu *k* na kupata nambari ya kipekee ya umma *kG*.
2. Anachagua ujumbe wake *m* (k.m., data ya muamala) na kuzalisha skala ya changamoto *e* =

heshi(*kG* || *xG* || *m*).

3. Anazalisha skala *s* = *k* + *ex*. Thamani mbili *kG* na *s* ndizo saini yake. Humpa saini hii kwa kila mtu anayetaka kuthibitisha saini hiyo; pia anahitaji kuhakikisha kila mtu anapokea ujumbe wake *m*. Katika Bitcoin, hii hufanywa kwa kujumuisha saini yake katika muundo wa shahidi wa muamala wake wa matumizi na kisha kupeleka muamala huo kwa nodi kamili.
4. Wathibitishaji (k.m., nodi kamili) hutumia *s* kupata *sG* na kisha kuthibitisha kwamba *sG* == *kG* + *heshi*(*kG* || *xG* || *m*) × *xG*. Ikiwa equation ni halali, Alice alithibitisha kwamba anajua funguo yake ya siri *x* (bila kuifichua) na alijitolea kwa ujumbe *m* (unaojumuisha data ya muamala).

8.2.1. Userializaji wa Saini za Schnorr

Saini ya schnorrinajumuisha thamani mbili, *kG* na *s*. Thamani *kG* ni hatua kwenye mkondo wa duaradufu wa Bitcoin (inayoitwa secp256k1) na kawaida ingewakilishwa na kuratibu mbili za baiti 32, k.m., (*x*, *y*). Hata hivyo, kuratibu ya *x* peke yake inahitajika, kwa hivyo thamani hiyo peke yake ndiyo inayojumuishwa. Unapoona *kG* katika saini za schnorr za Bitcoin, kumbuka kwamba ni kuratibu ya *x* tu ya hatua hiyo.

Thamani *s* ni skala (nambari inayokusudiwa kuzidisha nambari nyingine). Kwa mkondo wa secp256k1 wa Bitcoin, haiwezi kamwe kuwa na urefu zaidi ya baiti 32.

Ingawa *kG* na *s* zote wakati mwingine zinaweza kuwa thamani zinazoweza kuwakilishwa kwa baiti chache kuliko 32, ni nadra kwamba zingekuwa ndogo zaidi ya baiti 32, kwa hivyo zinaserialishwa kama thamani mbili za baiti 32 (yaani, thamani ndogo kuliko baiti 32 zina sifuri zinazoongoza). Zinaserialishwa kwa mpangilio wa *kG* kisha *s*, ikizalisha baiti 64 hasa.

Uma laini wa taproot, pia unaoitwa segwit v1, ulianzisha saini za schnorr katika Bitcoin na ndiyo njia pekee zinazotumiwa katika Bitcoin kwa wakati wa kuandika huu. Zinapotumiwa kwa matumizi ya njia ya funguo ya taproot au ya njia ya hati, saini ya schnorr ya baiti 64 inachukuliwa kutumia heshi ya saini (sighash) chaguo-msingi ambayo ni SIGHASH_ALL. Ikiwa sighash mbadala inatumika, au ikiwa mtumia anataka kupoteza nafasi kubainisha wazi SIGHASH_ALL, baiti moja ya ziada huambatishwa kwenye saini inayobainisha heshi ya saini, ikifanya saini iwe baiti 65.

Kama tutakavyoona, baiti 64 au 65 ni na ufanisi zaidi kuliko userializaji unaotumiwa kwa saini za ECDSA ulioelezwa katika Userializaji wa Saini za ECDSA (DER).

8.2.2. Saini Nyingi Zisizo na Hati za Msingi wa Schnorr

Katikaitifaki ya saini moja ya schnorr iliyoelezwa katika Saini za Schnorr, Alice hutumia saini (*kG*, *s*) kuthibitisha hadharani ujuzi wake wa funguo yake ya siri, ambayo katika kesi hii tutaiita *y*. Fikiria ikiwa Bob pia ana funguo ya siri (*z*) na yuko tayari kushirikiana na Alice kuthibitisha kwamba pamoja wanajua *x* = *y* + *z* bila mmoja wao kumfichulia mwingine au mtu mwingine yeyote funguo yao ya siri. Hebu tupitie tena itifaki ya saini ya schnorr ya BIP340.



Itifaki rahisi tunayokaribia kuelezea si salama kwa sababu tutakazozielezea hivi karibuni. Tuiitumia tu kuonyesha mfumo wa saini nyingi za schnorr kabla ya kuelezea itifaki zinazohusiana ambazo zinaaminiwa kuwa salama.

Alice na Bob wanahitaji kupata funguo ya umma kwa *x*, ambayo ni *xG*. Kwa kuwa inawezekana

kutumia operesheni za mkondo wa duaradufu kuongeza hatua mbili za EC pamoja, wanaanza kwa Alice kupata *yG* na Bob kupata *zG*. Kisha wanazijumlisha pamoja kuunda *xG* = *yG* + *zG*. Hatua *xG* ni *funguo yao ya umma iliyounganishwa*. Kuunda saini, wanaanza itifaki rahisi ya saini nyingi:

1. Kila mmoja kwa kujitegemea anachagua nambari kubwa ya nasibu ya kipekee ya siri, *a* kwa Alice na *b* kwa Bob. Pia kwa kujitegemea wanapata nambari ya kipekee ya umma inayolingana *aG* na *bG*. Pamoja, wanazalisha nambari ya kipekee ya umma iliyounganishwa *kG* = *aG* + *bG*.
2. Wanakubaliana juu ya ujumbe wa kusaini, *m* (k.m., muamala), na kila mmoja huzalisha nakala ya skala ya changamoto: *e* = *heshi*(*kG* || *xG* || *m*).
3. Alice huzalisha skala *q* = *a* + *ey*. Bob huzalisha skala *r* = *b* + *ez*. Wanaongeza skala pamoja kuzalisha *s* = *q* + *r*. Saini yao ni thamani mbili *kG* na *s*.
4. Wathibitishaji hukagua funguo yao ya umma na saini ukitumia equation ya kawaida: *sG* == *kG* + *heshi*(*kG* || *xG* || *m*) × *xG*.

Alice na Bob wamethibitisha kwamba wanajua jumla ya funguo zao za siri bila mmoja wao kumfichulia mwingine au mtu mwingine yeyote funguo yake ya siri. Itifaki inaweza kupanuliwa kwa washiriki wowote (k.m., watu milioni wangeweza kuthibitisha wanajua jumla ya funguo zao milioni tofauti).

Itifaki iliyotangulia ina matatizo kadhaa ya usalama. Inayoonekana zaidi ni kwamba upande mmoja unaweza kujua funguo za umma za pande nyingine kabla ya kujitolea kwa funguo yake ya umma. Kwa mfano, Alice huzalisha funguo yake ya umma *yG* kwa uaminifu na kuishiriki na Bob. Bob huzalisha funguo yake ya umma ukitumia *zG* – *yG*. Funguo zao mbili zinapochanganywa (*yG* + *zG* – *yG*), maneno chanya na hasi ya *yG* yanafutana kwa hivyo funguo ya umma inawakilisha tu funguo ya siri ya *z* (yaani, funguo ya siri ya Bob). Sasa Bob anaweza kuunda saini halali bila msaada wowote kutoka kwa Alice. Hiiinaitwa *shambulio la kufuta funguo*.

Kuna njia mbalimbali za kutatua shambulio la kufuta funguo. Mpango rahisi zaidi ungekuwa kuhitaji kila mshiriki ajitolee kwa sehemu yake ya funguo ya umma kabla ya kushiriki chochote kuhusu funguo hiyo na washiriki wengine wote. Kwa mfano, Alice na Bob kila mmoja hujumuisha funguo zao za umma na kushiriki muhtasari wao na kila mmoja. Wakati wote wana muhtasari wa mwenzake, wanaweza kushiriki funguo zao. Kwa kujitegemea wanakagua kwamba funguo ya mwenzake inajumuishwa hadi kwenye muhtasari uliotolewa awali na kisha kuendelea na itifaki kwa kawaida. Hii inazuia yeyote wao kuchagua funguo ya umma ambayo inafuta funguo za washiriki wengine. Hata hivyo, ni rahisi kushindwa kutekeleza mpango huu kwa usahihi, kama vile kuutumia kwa njia ya kiasili na utoaji wa funguo ya umma wa BIP32 usio wa kuimarishwa. Zaidi ya hayo, huongeza hatua ya ziada ya mawasiliano kati ya washiriki, ambayo inaweza kuwa isiyopendeza katika hali nyingi. Mipango ya ugumu zaidi imependekezwa inayoshughulikia mapungufu haya.

Pamoja na shambulio la kufuta funguo, kuna mashambulizi mengi yanayowezekana dhidi ya nambari za kipekee. Kumbuka kwamba madhumuni ya nambari ya kipekee ni kuzuia mtu yeyote kuweza kutumia ujuzi wao wa thamani nyingine katika equation ya uthibitishaji wa saini kutatua funguo yako ya siri, kubainisha thamani yake. Kutimiza hilo kwa ufanisi, lazima utumie nambari tofauti ya kipekee kila wakati unasaini ujumbe tofauti au ubadilishe vigezo vingine vya saini. Nambari tofauti za kipekee lazima zisiwe na uhusiano wowote. Kwa saini nyingi, kila mshiriki lazima afuate sheria hizi au inaweza kudhoofu usalama wa washiriki wengine. Zaidi ya hayo, kufutana na mashambulizi mengine yanahitaji kuzuiwa. Itifaki tofauti zinazotimiza malengo haya

hufanya biashara tofauti, kwa hivyo hakuna itifaki moja ya saini nyingi ya kupendekeza katika hali zote. Badala yake, tutaandika tatu kutoka kwa familia ya itifaki za MuSig:

MuSig

Pia inaitwa *MuSig1*, itifaki hii inahitaji mzunguko mitatu ya mawasiliano wakati wa mchakato wa kusaini, ikifanya ifanane na mchakato tulioelezea tu. Faida kubwa zaidi ya MuSig1 ni urahisi wake.

MuSig2

Hii inahitaji tumzunguko miwili ya mawasiliano na wakati mwingine inaruhusu mzunguko mmoja kuunganishwa na ubadilishanaji wa funguo. Hii inaweza kuharakisha sana kusaini kwa itifaki fulani, kama vile jinsi saini nyingi zisizo na hati zinavyopangwa kutumika katika LN. MuSig2 inabainishwa katika BIP327 (itifaki pekee ya saini nyingi zisizo na hati ambayo ina BIP kwa wakati wa kuandika huu).

MuSig-DN

DN inasimamakwa Nambari ya Kipekee ya Ubainishaji, inayoondoa kama wasiwasi tatizo linaloitwa *shambulio la kipindi kilichorudiwa*. Haiwezi kuunganishwa na ubadilishanaji wa funguo na ni ngumu zaidi kwa kiasi kikubwa kutekeleza kuliko MuSig au MuSig2.

Kwa programu nyingi, MuSig2 ni itifaki bora zaidi ya saini nyingi inayopatikana wakati wa kuandika huu.

8.2.3. Saini za Kizingiti Zisizo na Hati za Msingi wa Schnorr

Itifaki zasaini nyingi zisizo na hati hufanya kazi tu kwa kusaini *k*-kati-ya-*k*. Kila mtu mwenye funguo ya umma ya sehemu inayokuwa sehemu ya funguo ya umma iliyounganishwa lazima achangie saini ya sehemu na nambari ya kipekee ya sehemu kwa saini ya mwisho. Wakati mwingine, hata hivyo, washiriki wanataka kuruhusu sehemu yao kusaini, kama vile *t*-kati-ya-*k* ambapo idadi ya kizingiti (*t*) ya washiriki inaweza kusaini kwa funguo iliyoundwa na washiriki *k*. Aina hiyo ya saini inaitwa *saini ya kizingiti*.

Tuliona saini za kizingiti za msingi wa hati katika Saini Nyingi za Hati. Lakini kama saini nyingi zisizo na hati zinavyookoa nafasi na kuongeza faragha ikilinganishwa na saini nyingi za hati, *saini za kizingiti zisizo na hati* zinaokoa nafasi na kuongeza faragha ikilinganishwa na *saini za kizingiti za hati*. Kwa mtu yeyote asiyehusika katika kusaini, *saini ya kizingiti isiyo na hati* inaonekana kama saini nyingine yoyote ambayo ingeweza kuundwa na mtumiaji wa saini moja au kupitia itifaki ya saini nyingi isiyo na hati.

Mbinu mbalimbali zinajulikana kwa kuzalisha saini za kizingiti zisizo na hati, rahisi zaidi ikiwa marekebisho madogo ya jinsi tulivyounda saini nyingi zisizo na hati awali. Itifaki hii pia inategemea ushirikiano wa siri unaoweza kuthibitishwa (ambao wenyewe unategemea ushirikiano salama wa siri).

Ushirikiano wa msingi wa siri unaweza kufanya kazi kupitia mgawanyiko rahisi. Alice ana nambari ya siri ambayo anagawanya katika sehemu tatu za urefu sawa na kushiriki na Bob, Carol, na Dan. Hao watatu wanaweza kuchanganya nambari za sehemu walizopokea (zinazoitwa *hisa*) kwa mpangilio sahihi kuunda upya siri ya Alice. Mpango wa hali ya juu zaidi ungejumuisha Alice kuongeza taarifa za ziada kwa kila hisa, inayoitwa msimbo wa marekebisho, unaoruhusu yoyote

wawili wao kurejesha nambari. Mpango huu si salama kwa sababu kila hisa humpa mwenye wake ujuzi wa sehemu wa siri ya Alice, ikifanya iwe rahisi zaidi kwa mshiriki kukisia siri ya Alice kuliko mtu asiyeshiriki ambaye hana hisa.

Mpango salama wa ushirikiano wa siri huzuia washiriki kujifunza chochote kuhusu siri isipokuwa wanachanganya idadi ya kizingiti ya hisa. Kwa mfano, Alice anaweza kuchagua kizingiti cha 2 ikiwa anataka yoyote wawili kati ya Bob, Carol, na Dan kuweza kuunda upya siri yake. Algoriti ya ushirikiano salama wa siri inayojulikana zaidi ni *Mpango wa Ushirikiano wa Siri wa Shamir*, kwa kawaida inafupishwa SSSS na hupewa jina la mugunduzi wake, mmoja wa wagundua wale wale wa mabadiliko ya Fiat-Shamir tuliyoona katika Saini za Schnorr.

Katika itifaki fulani za kriptografia, kama vile mipango ya saini ya kizingiti isiyo na hati tunayokuelekea, ni muhimu sana kwa Bob, Carol, na Dan kujua kwamba Alice alifuata upande wake wa itifaki kwa usahihi. Wanahitaji kujua kwamba hisa zote anazozunda zinatoka kwa siri ile ile, kwamba alitumia thamani ya kizingiti anayodai, na kwamba alimpa kila mmoja wao hisa tofauti. Itifaki inayoweza kutimiza hilo lote, na bado kuwa mpango salama wa ushirikiano wa siri, ni *mpango wa ushirikiano wa siri unaoweza kuthibitishwa*.

Kuona jinsi saini nyingi na ushirikiano wa siri unaoweza kuthibitishwa unavyofanya kazi kwa Alice, Bob, na Carol, fikiria kila mmoja wao anataka kupokea fedha ambazo zinaweza kutumika na yoyote wawili wao. Wanashirikiana kama ilivyoelezwa katika Saini Nyingi Zisizo na Hati za Msingi wa Schnorr kuzalisha funguo ya kawaida ya umma ya saini nyingi kukubali fedha (k-kati-ya-k). Kisha kila mshiriki hupata hisa mbili za siri kutoka kwa funguo yake ya siri ya sehemu — moja kwa kila mmoja wa washiriki wengine wawili. Hisa hizi huruhusu yoyote wawili wao kuunda upya funguo ya siri ya sehemu ya asili kwa saini nyingi. Kila mshiriki husambaza moja ya hisa zake kwa washiriki wengine wawili, na kusababisha kila mshiriki kuhifadhi funguo yao ya siri ya sehemu na hisa moja kwa kila mshiriki mwingine. Baadaye, kila mshiriki huthibitisha uhalisi na upekee wa hisa walizopokea ikilinganishwa na hisa zilizopewa washiriki wengine.

Baadaye, wakati (kwa mfano) Alice na Bob wanataka kuzalisha saini ya kizingiti isiyo na hati bila ushiriki wa Carol, wanabadilishana hisa mbili wanazo kwa Carol. Hii inawawezesha kuunda upya funguo ya siri ya sehemu ya Carol. Alice na Bob pia wana funguo zao za siri, kuwaruhusu kuunda saini nyingi isiyo na hati yenye funguo zote tatu zinazohitajika.

Kwa maneno mengine, mpango wa saini ya kizingiti isiyo na hati ulioelezwa ni ule ule kama mpango wa saini nyingi isiyo na hati isipokuwa kwamba idadi ya kizingiti ya washiriki wana uwezo wa kuunda upya funguo za siri za sehemu za washiriki wengine wowote ambao hawawezi au hawataki kusaini.

Hii inaonyesha mambo machache ya kutambua unapofikiria itifaki ya saini ya kizingiti isiyo na hati:

Hakuna uwajibikaji

> Kwa sababu Alice na Bob wanaunda upya funguo ya siri ya sehemu ya Carol, hakuweza kuwa na tofauti ya kimsingi kati ya saini nyingi isiyo na hati iliyozalishwa na mchakato ambao ulimuhusu Carol na ule ambao haukumhusu. Hata kama Alice, Bob, au Carol wanadai hawakusaini, hakuna njia ya dhamana kwao kuthibitisha hawakusaidia kuzalisha saini. Ikiwa ni muhimu kujua ni wanachama gani wa kikundi walisaini, utalazimika kutumia hati.

Mashambulizi ya udhibiti

Fikiria Bob anamwambia Alice kwamba Carol hapatikani, kwa hivyo wanashirikiana kuunda upya funguo ya siri ya sehemu ya Carol. Kisha Bob anamwambia Carol kwamba Alice hapatikani, kwa hivyo wanashirikiana kuunda upya funguo ya siri ya sehemu ya Alice. Sasa Bob ana funguo yake ya siri ya sehemu pamoja na funguo za Alice na Carol, kumuruhusu kutumia fedha mwenyewe bila ushiriki wao. Shambulio hili linaweza kushughulikiwa ikiwa washiriki wote wanakubaliana kuwasiliana tu ukitumia mpango unaoruhusu yeyote mmoja wao kuona ujumbe wote wa wengine (k.m., ikiwa Bob anamwambia Alice kwamba Carol hapatikani, Carol anaweza kuona ujumbe huo kabla hajaanza kushirikiana na Bob). Ufumbuzi mwingine, labda wa nguvu zaidi, kwa tatizo hili ulikuwa ukifanyiwa utafiti wakati wa kuandika huu.

Hakuna itifaki ya saini ya kizingiti isiyo na hati ambayo imependekezwa kama BIP bado, ingawa utafiti mkubwa katika mada hiyo umefanywa na wachangiaji wengi wa Bitcoin na tunatarajia ufumbuzi uliopitia ukaguzi wa wenzao utapatikana baada ya kuchapishwa kwa kitabu hiki.

8.3. Saini za ECDSA

Kwa bahati mbayakwa maendeleo ya baadaye ya Bitcoin na programu nyingi nyingine, Claus Schnorr alipiga hati miliki algoriti aliyoigundua na kuzuia matumizi yake katika viwango vya wazi na programu ya chanzo huria kwa karibu miongo miwili. Wataalamu wa kriptografia mwanzoni mwa miaka ya 1990 ambao walilazimishwa wasitumie mpango wa saini ya schnorr walikuza muundo mbadala unaoitwa *Algoriti ya Saini ya Kidijitali* (DSA), na toleo lililokusudiwa kwa mikondo ya duaradufu linaloitwa ECDSA.

Mpango wa ECDSA na vigezo vilivyowekwa kwa kawaida kwa mikondo iliyopendekezwa inayoweza kutumika navyo vilitekelezwa sana katika maktaba za kriptografia wakati maendeleo ya Bitcoin yalipoanza mwaka 2007. Hiyo bila shaka ilikuwa sababu kwa nini ECDSA ilikuwa itifaki pekee ya saini ya kidijitali ambayo Bitcoin ilisaidia kutoka toleo lake la kwanza la kutolewa hadi uanzishaji wa uma laini wa taproot mwaka 2021. ECDSA inasaidia leo kwa miamala yote isiyokuwa ya taproot. Baadhi ya tofauti ikilinganishwa na saini za schnorr ni pamoja na:

Ngumu zaidi

Kama tutakavyoona, ECDSA inahitaji operesheni nyingi zaidi kuunda au kuthibitisha saini kuliko itifaki ya saini ya schnorr. Si ngumu zaidi kwa kiasi kikubwa kutoka kwa mtazamo wa utekelezaji, lakini ugumu huo wa ziada unafanya ECDSA kuwa na unyumbufu mdogo, utendaji mdogo, na ni ngumu zaidi kuthibitisha kuwa salama.

Usalama mdogo unaothibitishwa

Itifaki ya mwingiliano ya utambulisho ya saini ya schnorr inategemea tu nguvu ya Tatizo la Logariti Tofauti la Mkondo wa Duaradufu (ECDLP). Itifaki ya uthibitishaji isio wa mwingiliano inayotumiwa katika Bitcoin pia inategemea mfano wa oracle wa nasibu (ROM). Hata hivyo, ugumu wa ziada wa ECDSA umezuia uthibitisho kamili wa usalama wake kuchapishwa (kwa kadri ya ujuzi wetu). Sisi si wataalamu wa kuthibitisha algoriti za kriptografia, lakini baada ya miaka 30 inaonekana ni vigumu kwamba ECDSA itathibitishwa kuhitaji tu mawazo yale yale mawili kama schnorr.

Si ya mstari

Saini za ECDSA haziwezi kuunganishwa kwa urahisi kuunda saini nyingi zisizo na hati au

kutumika katika programu za hali ya juu zinazohusiana, kama vile vibadala vya saini vya pande nyingi. Kuna njia za kuzunguka tatizo hili, lakini zinahusisha ugumu wa ziada ambao hupunguza kwa kiasi kikubwa kasi ya operesheni na ambao, katika hali fulani, umesababisha programu kumwaga bila kukusudia funguo za siri.

8.3.1. Algoriti ya ECDSA

Hebu tuangalie hisabati ya ECDSA. Saini huundwa na kazi ya kihisabati F_{sig} inayozalisha saini inayoundwa na thamani mbili. Katika ECDSA, thamani hizo mbili ni *R* na *s*.

Algoriti ya saini kwanza huzalisha nambari ya kipekee ya siri (*k*) na kupata kutoka kwake nambari ya kipekee ya umma (*K*). Thamani ya *R* ya saini ya kidijitali ni kisha kuratibu ya *x* ya nambari ya kipekee *K*.

Kutoka hapo, algoriti hukokotoa thamani ya *s* ya saini. Kama tulivyofanya na saini za schnorr, operesheni zinazohusisha nambari kamili ni modulo p:

```
\begin{equation}
s = k^{-1} (Hash(m) + x \times R)
\end{equation}
```

ambapo:

- *k* ni nambari ya kipekee ya siri
- *R* ni kuratibu ya *x* ya nambari ya kipekee ya umma
- *x* ni funguo ya siri ya Alice
- *m* ni ujumbe (data ya muamala)

Uthibitishaji ni kinyume cha kazi ya kuzalisha saini, ukitumia thamani za *R*, *s* na funguo ya umma kukokotoa thamani *K*, ambayo ni hatua kwenye mkondo wa duaradufu (nambari ya kipekee ya umma iliyotumiwa katika kuunda saini):

```
\begin{equation}
K = s^{-1} \times Hash(m) \times G + s^{-1} \times R \times X
\end{equation}
```

ambapo:

- *R* na *s* ni thamani za saini
- *X* ni funguo ya umma ya Alice
- *m* ni ujumbe (data ya muamala iliyosainiwa)
- *G* ni hatua ya jenereta ya mkondo wa duaradufu

Ikiwa kuratibu ya *x* ya hatua *K* iliyokokotolewa ni sawa na *R*, basi mthibitishaji anaweza kuhitimisha kwamba saini ni halali.



ECDSA ni kipande cha hisabati chenye ugumu wa kutosha; maelezo kamili ni nje ya wigo wa kitabu hiki. Miongozo mingi mizuri mtandaoni inakupeleka hatua kwa hatua: tafuta "ECDSA explained."

8.3.2. Userializaji wa Saini za ECDSA (DER)

Hebutuangalie saini ifuatayo iliyowekwa kwa DER:

```
3045022100884d142d86652a3f47ba4746ec719bbfbd040a570b1deccbb6498c75c4ae24cb02204
b9f039ff08df09cbe9f6addac960298cad530a863ea8f53982c09db8f6e381301
```

Saini hiyo ni mkondo wa baiti ulioserialishwa wa thamani za *R* na *s* zilizozalishwa na msainiaji kuthibitisha udhibiti wa funguo ya siri iliyoidhinishwa kutumia tokeo. Muundo wa userializaji unajumuisha vipengele tisa kama ifuatavyo:

- 0x30, ikionyesha mwanzo wa mfululizo wa DER
- 0x45, urefu wa mfululizo (baiti 69)
- 0x02, thamani ya nambari kamili inafuata
- 0x21, urefu wa nambari kamili (baiti 33)
- R, 00884d142d86652a3f47ba4746ec719bbfbd040a570b1deccbb6498c75c4ae24cb
- 0x02, nambari kamili nyingine inafuata
- 0x20, urefu wa nambari kamili (baiti 32)
- S, 4b9f039ff08df09cbe9f6addac960298cad530a863ea8f53982c09db8f6e3813
- Kiambishi tamati (0x01) ikionyesha aina ya heshi iliyotumiwa (SIGHASH_ALL)

8.4. Umuhimu wa Nasibu katika Saini

Kamatulivyoona katika Saini za Schnorr na Saini za ECDSA, algoriti ya kuzalisha saini hutumia nambari ya nasibu *k* kama msingi wa jozi ya nambari ya kipekee ya siri/ya umma. Thamani ya *k* si muhimu, *mradi tu ni ya nasibu*. Ikiwa saini kutoka kwa funguo ile ile ya siri zinatumia nambari ya kipekee ya siri *k* na ujumbe tofauti (miamala), basi *funguo ya siri* ya kusaini inaweza kukokotolewa na mtu yeyote. Kutumia tena thamani ile ile ya *k* katika algoriti ya saini husababisha kufichuliwa kwa funguo ya siri!



Ikiwa thamani ile ile ya *k* inatumika katika algoriti ya kusaini kwenye miamala miwili tofauti, funguo ya siri inaweza kukokotolewa na kufichuliwa kwa ulimwengu!

Hii si uwezekano wa nadharia tu. Tumeona tatizo hili kusababisha kufichuliwa kwa funguo za siri katika utekelezaji kadhaa tofauti wa algoriti za kusaini miamala katika Bitcoin. Watu wameibiwa fedha kwa sababu ya kutumia tena bila kukusudia thamani ya *k*. Sababu ya kawaida zaidi ya kutumia tena thamani ya *k* ni jenereta ya nambari za nasibu iliyoanzishwa vibaya.

Kuepuka udhaifu huu, mazoea bora ya tasnia ni kutozalisha *k* na jenereta ya nambari za nasibu

iliyoanzishwa kwa uingizaji wa nasibu peke yake, bali kutumia mchakato ulioanzishwa kwa sehemu na data ya muamala yenyewe pamoja na funguo ya siri inayotumiwa kusaini. Hii inahakikisha kwamba kila muamala huzalisha *k* tofauti. Algoriti ya kiwango cha tasnia kwa uanzishaji wa ubainishaji wa *k* kwa ECDSA imebainishwa katika RFC6979, iliyochapishwa na Kikosi Kazi cha Uhandisi wa Mtandao. Kwa saini za schnorr, BIP340 inapendekeza algoriti ya chaguo-msingi ya kusaini.

BIP340 na RFC6979 zinaweza kuzalisha *k* kwa ubainishaji kamili, kumaanisha data ile ile ya muamala daima itazalisha *k* ile ile. Pochi nyingi hufanya hivi kwa sababu inafanya iwe rahisi kuandika majaribio kuthibitisha kwamba msimbo wao wa kusaini wa usalama muhimu unazalisha thamani za *k* kwa usahihi. BIP340 na RFC6979 zote pia zinaruhusu kujumuisha data ya ziada katika hesabu. Ikiwa data hiyo ni uingizaji wa nasibu, basi *k* tofauti itazalishwa hata kama data ile ile ya muamala inasainiwa. Hii inaweza kuongeza ulinzi dhidi ya mashambulizi ya njia ya upande na ya kuingiza hitilafu.

Ukitekeleza algoriti ya kusaini miamala katika Bitcoin, *lazima* utumie BIP340, RFC6979, au algoriti inayofanana kuhakikisha unazalisha *k* tofauti kwa kila muamala.

8.5. Algoriti Mpya ya Kusaini ya Shahidi Iliyotenganishwa

Saini katikamiamala ya Bitcoin zinatumika kwenye *heshi ya ahadi*, ambayo hukokotolewa kutoka kwa data ya muamala, ikifunga sehemu maalum za data ikionyesha ahadi ya msainiaji kwa thamani hizo. Kwa mfano, katika saini rahisi ya aina ya SIGHASH_ALL, heshi ya ahadi inajumuisha pembejeo na matokeo yote.

Kwa bahati mbaya, jinsi heshi za ahadi za zamani zilivyokokotolewa ilianzisha uwezekano kwamba nodi inayothibitisha saini inaweza kulazimishwa kufanya idadi kubwa ya hesabu za heshi. Hasa, operesheni za heshi huongezeka takriban kwa mraba kulingana na idadi ya pembejeo katika muamala. Mshambuliaji angeweza kwa hivyo kuunda muamala wenye operesheni nyingi sana za saini, na kusababisha mtandao wote wa Bitcoin kuhitaji kufanya operesheni mamia au maelfu ya heshi kuthibitisha muamala.

Segwit iliwakilisha fursa ya kushughulikia tatizo hili kwa kubadilisha jinsi heshi ya ahadi inavyokokotolewa. Kwa programu za shahidi za segwit toleo 0, uthibitishaji wa saini hutokea ukitumia algoriti iliyoimarishwa ya heshi ya ahadi kama ilivyobainishwa katika BIP143.

Algoriti mpya inaruhusu idadi ya operesheni za heshi kuongezeka kwa kasi ya wastani zaidi O(n) kulingana na idadi ya operesheni za saini, ikipunguza fursa ya kuunda mashambulizi ya kukataa huduma na miamala ya ugumu kupita kiasi.

Katika sura hii, tulijifunza kuhusu saini za schnorr na ECDSA kwa Bitcoin. Hii inaelezea jinsi nodi kamili zinavyothibitisha miamala kuhakikisha kwamba mtu anayedhibiti funguo ambayo bitcoini zilipokelewa peke yake anaweza kuzitumia. Pia tulichunguza programu kadhaa za hali ya juu za saini, kama vile saini nyingi zisizo na hati na saini za kizingiti zisizo na hati ambazo zinaweza kutumika kuboresha ufanisi na faragha ya Bitcoin. Katika sura chache zilizopita, tulijifunza jinsi ya kuunda miamala, jinsi ya kuipatia usalama kwa idhini na uthibitisho, na jinsi ya kuisaini. Sasa tutajifunza jinsi ya kuhimiza wachimbaji kuithibitisha kwa kuongeza ada kwa miamala

tunayounda.

Sura 9. Ada za Miamala

Saini ya kidijitali tuliyoona Alice kuunda katika <a data-type="xref"
href="#c_signatures">#c_signatures inathibitisha tu kwamba anajua funguo yake ya siri
na kwamba alijitolea kwa muamala unaolipa Bob. Anaweza kuunda saini nyingine inayojitolea
badala yake kwa muamala unaolipa Carol — muamala unaotumia tokeo lile lile (bitcoini)
alilotumia kumlipa Bob. Miamala hiyo miwili sasa ni miamala inayokinzana kwa
sababu muamala mmoja tu unaotumia tokeo fulani unaweza kujumuishwa katika blockchain
halali yenye uthibitisho mwingi zaidi wa kazi — blockchain ambayo nodi kamili hutumia
kubainisha ni funguo zipi zinadhibiti ni bitcoini zipi.

Kujilinda dhidi ya miamala inayokinzana, itakuwa ni jambo la busara kwa Bob kusubiri hadi muamala kutoka kwa Alice ujumuishwe katika blockchain hadi kina cha kutosha kabla ya kuchukulia pesa alizopokea kama zake za kutumia (angalia Uthibitisho). Kwa muamala wa Alice kujumuishwa katika blockchain, lazima ujumuishwe katika *bloku* ya miamala. Kuna idadi ndogo ya bloku zinazozalishwa katika kipindi fulani cha muda, na kila bloku ina nafasi ndogo tu. Mchimbaji peke yake anayeunda bloku hiyo ndiye anayechagua ni miamala ipi ya kujumuisha. Wachimbaji wanaweza kuchagua miamala kwa vigezo vyovyote wanayotaka, ikiwa ni pamoja na kukataa kujumuisha miamala yoyote kabisa.

 Tunaposema "miamala" katika sura hii, tunamaanisha kila muamala
katika bloku isipokuwa muamala wa kwanza. Muamala wa kwanza katika bloku ni muamala wa
coinbase, ulioelezwa katika <a data-type="xref"
href="#coinbase_transactions">#coinbase_transactions, ambao unamruhusu mchimbaji wa
bloku kukusanya tuzo yake ya kuzalisha bloku. Tofauti na miamala mingine, muamala wa
coinbase hautumii tokeo la muamala uliotangulia na pia ni ubaguzi kwa sheria kadhaa
nyingine zinazotumika kwa miamala mingine. Miamala ya coinbase hailipii ada za miamala,
haihitaji kupandisha ada, haiko chini ya upigaji pini wa muamala, na kwa kiasi kikubwa
haivutii katika mjadala ufuatao kuhusu ada — kwa hivyo tutaipuuza katika sura hii.

Kigezo ambacho wachimbaji karibu wote hutumia kuchagua ni miamala ipi ya kujumuisha katika bloku zao ni kuongeza mapato yao. Bitcoin iliundwa mahususi kukidhi hili kwa kutoa utaratibu unaoruhusu muamala kumpa mchimbaji anayeujumuisha katika bloku pesa. Tunaita utaratibu huo *ada za miamala*, ingawa si ada kwa maana ya kawaida ya neno hilo. Si kiasi kilichowekwa na itifaki au na mchimbaji yeyote maalum — ni zaidi kama zabuni katika mnada. Bidhaa inayonunuliwa ni sehemu ya nafasi ndogo katika bloku ambayo muamala utachukua. Wachimbaji huchagua mkusanyiko wa miamala ambao zabuni zake zitawaruhusu kupata mapato makubwa zaidi.

Katika sura hii, tutachunguza vipengele mbalimbali vya zabuni hizo — ada za miamala — na jinsi zinavyoathiri uundaji na usimamizi wa miamala ya Bitcoin.

9.1. Nani Analipa Ada ya Muamala?

Mifumomingi ya malipo inahusisha aina fulani ya ada kwa kuwasiliana, lakini mara nyingi ada hii imefichwa kwa wanunuzi wa kawaida. Kwa mfano, mfanyabiashara anaweza kutangaza kitu kile kile kwa bei ile ile iwe ukilipa kwa pesa taslimu au kadi ya mkopo ingawa msindikaji wao wa malipo anaweza kuwatozea ada kubwa zaidi kwa miamala ya mkopo kuliko benki yao inavyowatozia kwa amana za pesa taslimu.

Katika Bitcoin, kila matumizi ya bitcoini lazima ithibitishwe (kawaida kwa saini), kwa hivyo si rahisi kwa muamala kulipa ada bila ruhusa ya mtumia. Inawezekana kwa mpokeaji wa muamala kulipa ada katika muamala tofauti — na tutaona hilo likitumika baadaye — lakini ikiwa tunataka muamala mmoja kulipa ada yake mwenyewe, ada hiyo inahitaji kuwa kitu kilichokubaliana na mtumia. Haiwezi kufichwa.

Miamala ya Bitcoin imeundwa ili isichukue nafasi ya ziada katika muamala kwa mtumia kujitolea kwa ada inayolipa. Hiyo inamaanisha kwamba, ingawa inawezekana kulipa ada katika muamala tofauti, ni ya ufanisi zaidi (na kwa hivyo ya bei nafuu zaidi) kulipa ada katika muamala mmoja.

Katika Bitcoin, ada ni zabuni na kiasi kinachopewa huchangia kubainisha muda itakaochukua muamala kuthibitishwa. Watumia na wapokeaji wa malipo wote kwa kawaida wana nia ya kuthibitishwa haraka, kwa hivyo kawaida kuruhusu watumia peke yao kuchagua ada wakati mwingine kunaweza kuwa tatizo; tutaangalia suluhisho la tatizo hilo katika Kupandisha Ada kwa Mtoto Analipa kwa Mzazi (CPFP). Hata hivyo, katika mtiririko wa kawaida wa malipo mengi, pande zenye hamu kubwa zaidi ya kuona muamala uthibitishwa haraka — yaani, pande ambazo zingekuwa tayari zaidi kulipa ada kubwa zaidi — ni watumia.

Kwa sababu hizo, za kiufundi na za vitendo, ni desturi katika Bitcoin kwa watumia kulipa ada za miamala. Kuna ubaguzi, kama vile kwa wafanyabiashara wanaokubali miamala isiyothibitishwa na katika itifaki ambazo hazipeleki mara moja miamala baada ya kusainiwa (inazuia mtumia kuweza kuchagua ada inayofaa kwa soko la sasa). Tutachunguza ubaguzi huo baadaye.

9.2. Ada na Viwango vya Ada

Kilamuamala hulipa ada moja peke yake — haijalishi muamala ni mkubwa kiasi gani. Hata hivyo, kadri miamala inavyokuwa mikubwa zaidi, ndivyo wachimbaji watakaoweza kuipanga katika bloku unavyopungua. Kwa sababu hiyo, wachimbaji hutathmini miamala kwa njia ile ile unayoweza kulinganisha ununuzi kati ya bidhaa kadhaa zinazofanana sokoni: wanagawanya bei kwa kiasi.

Kama unavyoweza kugawanya gharama ya mifuko kadhaa tofauti ya mchele kwa uzito wa kila mfuko kupata bei ya chini zaidi kwa uzito (biashara bora), wachimbaji hugawanya ada ya muamala kwa ukubwa wake (pia inayoitwa uzito wake) kupata ada kubwa zaidi kwa uzito (mapato zaidi). Katika Bitcoin, tunatumia neno *kiwango cha ada* kwa ukubwa wa muamala ukigawanywa na uzito. Kwa sababu ya mabadiliko katika Bitcoin kwa miaka, kiwango cha ada kinaweza kuelezwa kwa vitengo tofauti:

- BTC/Baiti (kitengo cha zamani kinachotumiwa mara chache)
- BTC/Kilobaiti (kitengo cha zamani kinachotumiwa mara chache)

- BTC/Vbaiti (hutumiwa mara chache)
- BTC/Kilo-vbaiti (hutumiwa hasa katika Bitcoin Core)
- Satoshi/Vbaiti (inayotumiwa sana leo)
- Satoshi/Uzito (pia hutumiwa sana leo)

Tunapendekeza ama vitengo vya sat/vbaiti au sat/uzito kwa kuonyesha viwango vya ada.



Kuwa makinikukubali uingizaji wa viwango vya ada. Ikiwa mtumiaji anakopi na kubandika kiwango cha ada kilichochapishwa katika kizidishio kimoja kwenye sehemu inayotumia kizidishio tofauti, anaweza kulipa ada mara 1,000 zaidi. Ikiwa badala yake wanabadilisha nambari ya juu, kwa nadharia wanaweza kulipa mara 100,000,000 zaidi. Pochi zinapaswa kuifanya iwe ngumu kwa mtumiaji kulipa kiwango cha ada kinachopita kiasi na zinaweza kutaka kumwuliza mtumiaji kuthibitisha kiwango chochote cha ada ambacho hakikuzalishwa na pochi yenyewe ukitumia chanzo cha data kinachoaminika.

Ada inayopita kiasi, pia inayoitwa *ada ya kipuuzi*, ni kiwango chochote cha ada ambacho ni kikubwa zaidi kwa kiasi kikubwa kuliko kiasi ambacho wakadiriaji wa ada wa sasa wanatarajia ni cha lazima kupata muamala uthibitishwa katika bloku inayofuata. Kumbuka kwamba pochi hazipaswi kuzuia kabisa watumiaji kuchagua kiwango cha ada kinachopita kiasi — zinapaswa tu kuifanya kutumia kiwango kama hicho iwe ngumu kufanya kwa bahati. Kuna sababu halali kwa watumiaji kulipa ada nyingi kupita kiasi katika hali za nadra.

9.3. Kukadiri Viwango Vinavyofaa vya Ada

Tumeanzishakwamba unaweza kulipa kiwango cha chini cha ada ikiwa uko tayari kusubiri zaidi kwa muamala wako kuthibitishwa, isipokuwa kwamba kulipa kiwango cha ada cha chini sana kunaweza kusababisha muamala wako kutothibitishwa kamwe. Kwa sababu viwango vya ada ni zabuni katika mnada wazi wa nafasi ya bloku, haiwezekani kutabiri kwa usahihi ni kiwango gani cha ada unachohitaji kulipa kupata muamala wako uthibitishwe ifikapo wakati fulani. Hata hivyo, tunaweza kuzalisha makadirio ya takriban kulingana na viwango ambavyo miamala mingine imelipa hivi karibuni.

Nodi kamili inaweza kurekodi vipande vitatu vya taarifa kuhusu kila muamala inayoona: wakati (urefu wa bloku) ilipopokea kwanza muamala huo, urefu wa bloku wakati muamala huo ulithibitishwa, na kiwango cha ada kilicholipwa na muamala huo. Kwa kukusanya pamoja miamala iliyofika katika urefu sawa, iliyothibitishwa katika urefu sawa, na iliyolipa ada sawa, tunaweza kukokotoa ni bloku ngapi ilichukua kuthibitisha miamala inayolipa kiwango fulani cha ada. Kisha tunaweza kudhani kwamba muamala unaolipa kiwango sawa cha ada sasa utachukua idadi sawa ya bloku kuthibitishwa. Bitcoin Core inajumuisha mkadiriaji wa kiwango cha ada unaotumia kanuni hizi, ambao unaweza kuombwa ukitumia RPC ya `estimatesmartfee` na parameter inayobainisha ni bloku ngapi uko tayari kusubiri kabla muamala haujawezekana sana kuthibitishwa (kwa mfano, bloku 144 ni takriban siku 1):

```
$ bitcoin-cli -named estimatesmartfee conf_target=144
```

```
{
  "feerate": 0.00006570,
  "blocks": 144
}
```

Huduma nyingi za mtandaoni pia hutoa ukadiriaji wa ada kama API. Kwa orodha ya sasa, angalia https://oreil.ly/TB6IN.

Kama ilivyotajwa, ukadiriaji wa kiwango cha ada hauwezi kamwe kuwa kamili. Tatizo moja la kawaida ni kwamba mahitaji ya kimsingi yanaweza kubadilika, kurekebisha usawa na ama kuongeza bei (ada) hadi viwango vipya au kuzipunguza kuelekea kiwango cha chini. Ikiwa viwango vya ada vitashuka, basi muamala ambao awali ulimlipa kiwango cha kawaida cha ada sasa unaweza kulipa kiwango cha ada cha juu na utathibitishwa mapema kuliko ilivyotarajiwa. Hakuna njia ya kupunguza kiwango cha ada kwenye muamala ambao tayari umetuma, kwa hivyo umezuiwa kulipa kiwango cha ada cha juu zaidi. Lakini wakati viwango vya ada vinapopanda, kuna haja ya njia za kuweza kuongeza viwango vya ada kwenye miamala hiyo, inayoitwa *kupandisha ada*. Kuna aina mbili zinazotumika sana za kupandisha ada katika Bitcoin, kubadilisha kwa ada (RBF) na mtoto analipa kwa mzazi (CPFP).

9.4. Kupandisha Ada kwa Kubadilisha kwa Ada (RBF)

Kuongezaada ya muamala ukitumia kupandisha ada kwa RBF, unaunda toleo linalokinzana la muamala unaolipa ada kubwa zaidi. Miamala miwili au zaidi inachukuliwa kuwa *miamala inayokinzana* ikiwa moja tu yao inaweza kujumuishwa katika blockchain halali, ikilazimisha mchimbaji kuchagua moja tu yao. Migongano hutokea wakati miamala miwili au zaidi kila moja inajaribu kutumia moja ya UTXO zile zile, yaani, kila moja inajumuisha pembejeo ambayo ina nukta ya kutoka ile ile (marejeleo ya tokeo la muamala uliotangulia).

Kuzuia mtu kutumia kipimo kikubwa cha bandwidth kwa kuunda idadi isiyopungukiwa ya miamala inayokinzana na kuipeleka kupitia mtandao wa nodi kamili za kupeleka tena, Bitcoin Core na nodi nyingine kamili zinazosaidia kubadilishwa kwa muamala zinahitaji kila muamala wa kubadilisha kulipa kiwango cha ada cha juu zaidi kuliko muamala unaobadilishwa. Bitcoin Core pia kwa sasa inahitaji muamala wa kubadilisha kulipa ada ya jumla ya juu zaidi kuliko muamala wa awali, lakini mahitaji haya yana athari zisizotakiwa na wasanidi wamekuwa wakitafuta njia za kuiondoa wakati wa kuandika huu.

Bitcoin Core kwa sasa inasaidia toleo mbili za RBF:

RBF ya kuhiari

Muamala usiothibitishwa unaweza kuashiria kwa wachimbaji na nodi kamili kwamba muundaji wa muamala anataka kuruhusu kubadilishwa kwake na toleo la kiwango cha ada cha juu zaidi. Ishara hii na sheria za kuitumia zimebainishwa katika BIP125. Kufikia wakati wa kuandika huu, hii imewezeshwa kwa chaguo-msingi katika Bitcoin Core kwa miaka kadhaa.

RBF kamili

Muamala wowote usiothibitishwa unaweza kubadilishwa na toleo la kiwango cha ada cha juu zaidi. Kufikia wakati wa kuandika huu, hii inaweza kuwezeshwa kwa hiari katika Bitcoin Core (lakini imezimwa kwa chaguo-msingi).

Kwa Nini Kuna Toleo Mbili za RBF?

Sababu ya toleo mbili tofauti za RBF ni kwamba RBF kamili imekuwa na utata. Matoleo ya awali ya Bitcoin yaliruhusu kubadilishwa kwa muamala, lakini tabia hii ilizimwa kwa matoleo kadhaa. Wakati huo, mchimbaji au nodi kamili inayotumia programu inayoitwa sasa Bitcoin Core hangebadilisha toleo la kwanza la muamala usiothibitishwa walioupokea na toleo lolote tofauti. Wafanyabiashara wengine walianza kutarajia tabia hii: walidhani kwamba muamala wowote halali usiothibitishwa ulioulipia kiwango cha ada cha kutosha hatimaye ungekuwa muamala uliothibitishwa, kwa hivyo waliwapa bidhaa au huduma zao muda mfupi baada ya kupokea muamala kama huo usiothibitishwa.

Hata hivyo, hakuna njia kwa itifaki ya Bitcoin kuhakikisha kwamba muamala wowote usiothibitishwa hatimaye utathibitishwa. Kama ilivyotajwa awali katika sura hii, kila mchimbaji huchagua mwenyewe ni miamala ipi atajaribu kuthibitisha — ikiwa ni pamoja na toleo gani la miamala hiyo. Bitcoin Core ni programu ya chanzo huria, kwa hivyo mtu yeyote mwenye nakala ya msimbo wake wa chanzo anaweza kuongeza (au kuondoa) ubadilishaji wa muamala. Hata kama Bitcoin Core haikuwa ya chanzo huria, Bitcoin ni itifaki wazi ambayo inaweza kutekelezwa upya kutoka mwanzo na msanidi wa uwezo wa kutosha, kuruhusu mtekelezaji upya kujumuisha au kutojumuisha ubadilishaji wa muamala.

Ubadilishaji wa muamala unavunja dhana ya baadhi ya wafanyabiashara kwamba kila muamala usiothibitishwa wa busara hatimaye utathibitishwa. Toleo mbadala la muamala linaweza kulipa matokeo yale yale na asili, lakini halihitajiki kulipa lolote la matokeo hayo. Ikiwa toleo la kwanza la muamala usiothibitishwa linalipa mfanyabiashara, toleo la pili linaweza lisimlipiwe. Ikiwa mfanyabiashara alitoa bidhaa au huduma kulingana na toleo la kwanza, lakini toleo la pili linathibitishwa, basi mfanyabiashara hatapokea malipo kwa gharama zake.

Wafanyabiashara wengine, na watu wanaowaunga mkono, waliomba kwamba ubadilishaji wa muamala usiwezeshwe tena katika Bitcoin Core. Watu wengine walionyesha kwamba ubadilishaji wa muamala hutoa faida, ikiwa ni pamoja na uwezo wa kupandisha ada ya miamala ambayo awali ilikuwa imelipa kiwango cha ada cha chini sana.

Hatimaye, wasanidi wanaofanya kazi kwenye Bitcoin Core walitekeleza mwafaka: badala ya kuruhusu kila muamala usiothibitishwa kubadilishwa (RBF kamili), walipanga tu Bitcoin Core kuruhusu kubadilishwa kwa miamala iliyoashiria kwamba ilitaka kuruhusu kubadilishwa (RBF ya kuhiari). Wafanyabiashara wanaweza kukagua miamala wanayopokea kwa ishara ya kuhiari na kushughulikia miamala hiyo tofauti na ile isiyo na ishara.

Hii haibadilishi wasiwasi wa kimsingi: mtu yeyote bado anaweza kubadilisha nakala yake ya Bitcoin Core, au kuunda utekelezaji upya, kuruhusu RBF kamili — na wasanidi wengine hata walifanya hivi, lakini inaonekana watu wachache walitumia programu yao.

Baada ya miaka kadhaa, wasanidi wanaofanya kazi kwenye Bitcoin Core waliubadilisha kidogo mwafaka. Pamoja na kudumisha RBF ya kuhiari kwa chaguo-msingi, waliongeza chaguo linaloruhusu watumiaji kuwezeshwa RBF kamili. Ikiwa kiwango cha heshi cha uchimbaji cha kutosha na nodi kamili za kupeleka tena zitawezesha chaguo hili, itawezekana kwa muamala wowote usiothibitishwa hatimaye kubadilishwa na toleo linalolipa kiwango

cha ada cha juu zaidi. Kufikia wakati wa kuandika huu, haijulikani wazi ikiwa hilo limetokea au la.

Kama mtumiaji, ukipanga kutumia kupandisha ada kwa RBF, kwanza utahitaji kuchagua pochi inayoisaidia, kama vile moja ya pochi zilizoorodheshwa kama zenye "Msaada wa Kutuma" kwenye https://oreil.ly/IhMzx.

Kama msanidi, ukipanga kutekeleza kupandisha ada kwa RBF, kwanza utahitaji kuamua kama utafanya RBF ya kuhiari au RBF kamili. Wakati wa kuandika huu, RBF ya kuhiari ndiyo njia pekee inayohakikishiwa kufanya kazi. Hata kama RBF kamili itakuwa ya kuaminika, kuna uwezekano wa miaka kadhaa ambapo ubadilishaji wa miamala ya kuhiari utathibitishwa haraka kidogo kuliko ubadilishaji wa RBF kamili. Ukichagua RBF ya kuhiari, pochi yako itahitaji kutekeleza uashiriaji uliobainishwa katika BIP125, ambao ni urekebishaji rahisi wa sehemu yoyote ya sehemu za mfululizo katika muamala (angalia Mfululizo). Ukichagua RBF kamili, huhitaji kujumuisha uashiriaji wowote katika miamala yako. Kila kitu kingine kinachohusiana na RBF ni kile kile kwa mbinu zote mbili.

Unapohitaji kupandisha ada ya muamala, utaunda tu muamala mpya unaotumia angalau moja ya UTXO zile zile kama muamala wa awali unaotaka kubadilisha. Uwezekano mkubwa utataka kudumisha matokeo yale yale katika muamala yanayolipa mpokeaji (au wapokeaji). Unaweza kulipa ada iliyoongezeka kwa kupunguza thamani ya tokeo lako la mabadiliko au kwa kuongeza pembejeo za ziada kwa muamala. Wasanidi wanapaswa kutoa watumiaji kiolesura cha kupandisha ada kinachofanya kazi hii yote kwa ajili yao na kuwauliza tu (au kupendekeza kwao) kiwango cha ada kinapaswa kuongezwa kwa kiasi gani.



Kuwa makini sana unapounda zaidi ya ubadilishaji mmoja wa muamala ule ule. Lazima uhakikishe kwamba toleo zote za miamala zinagongana na kila moja. Ikiwa hazigongani zote, inaweza kuwezekana kwa miamala kadhaa tofauti kuthibitishwa, na kukusababishia kulipa wapokeaji kupita kiasi. Kwa mfano:

- Toleo 0 la muamala linajumuisha pembejeo *A*.
- Toleo 1 la muamala linajumuisha pembejeo *A* na *B* (k.m., ulilazimika kuongeza pembejeo *B* kulipa ada za ziada)
- Toleo 2 la muamala linajumuisha pembejeo *B* na *C* (k.m., ulilazimika kuongeza pembejeo *C* kulipa ada za ziada lakini *C* ilikuwa kubwa kiasi kwamba huhitajiki tena pembejeo *A*).

Katika hali hii, mchimbaji yeyote aliyehifadhi toleo 0 la muamala ataweza kuthibitisha yeye mwenyewe na toleo 2 la muamala. Ikiwa toleo zote mbili zinalipa wapokeaji wale wale, watalipwa mara mbili (na mchimbaji atapokea ada za miamala kutoka kwa miamala miwili tofauti).

Njia rahisi ya kuepuka tatizo hili ni kuhakikisha muamala wa kubadilisha daima unajumuisha pembejeo zote zile zile kama toleo la awali la muamala.

Faida ya kupandisha ada kwa RBF juu ya aina nyingine za kupandisha ada ni kwamba inaweza kuwa na ufanisi mkubwa sana katika kutumia nafasi ya bloku. Mara nyingi, muamala wa

kubadilisha una ukubwa sawa na muamala unaobadilisha. Hata ukiwa mkubwa zaidi, mara nyingi una ukubwa sawa na muamala ambao mtumiaji angeunda kama angelipa kiwango cha ada kilichoongezeka mara ya kwanza.

Hasara ya kimsingi ya kupandisha ada kwa RBF ni kwamba kawaida inaweza kufanywa tu na muundaji wa muamala — mtu au watu waliohitajika kutoa saini au data nyingine ya uthibitishaji kwa muamala. Ubaguzi wa hili ni miamala iliyoundwa kuruhusu kuongezwa kwa pembejeo za ziada kwa kutumia alama za sighash (angalia Aina za Heshi ya Saini (SIGHASH)), lakini hilo lina changamoto zake. Kwa ujumla, ikiwa wewe ni mpokeaji wa muamala usiothibitishwa na unataka kuufanya uthibitishwe haraka zaidi (au kabisa), huwezi kutumia kupandisha ada kwa RBF; unahitaji njia nyingine.

Kuna matatizo ya ziadana RBF ambayo tutachunguza katika Upigaji Pini wa Muamala.

9.5. Kupandisha Ada kwa Mtoto Analipa kwa Mzazi (CPFP)

Mtuyeyote anayepokea tokeo la muamala usiothibitishwa anaweza kuhimiza wachimbaji kuthibitisha muamala huo kwa kutumia tokeo hilo. Muamala unaotaka kuthibitishwa unaitwa *muamala wa mzazi*. Muamala unaotumia tokeo la muamala wa mzazi unaitwa *muamala wa mtoto*.

Kama tulivyojifunza katika Nukta ya Kutoka, kila pembejeo katika muamala uliothibitishwa lazima irejelee tokeo lisilo na matumizi la muamala ambao unaonekana mapema zaidi katika blockchain (iwe mapema zaidi katika bloku ile ile au katika bloku ya awali). Hiyo inamaanisha mchimbaji anayetaka kuthibitisha muamala wa mtoto lazima pia ahakikishe kwamba muamala wake wa mzazi unathibitishwa. Ikiwa muamala wa mzazi bado haujathibitishwa lakini muamala wa mtoto unalipa ada ya kutosha, mchimbaji anaweza kuzingatia kama itakuwa ya faida kuthibitisha wote wawili katika bloku ile ile.

Kutathmini faida ya uchimbaji wa muamala wa mzazi na wa mtoto wote wawili, mchimbaji huwaangalia kama *mkusanyiko wa miamala* wenye ukubwa wa jumla na ada za jumla, ambapo ada zinaweza kugawanywa na ukubwa kukokotoa *kiwango cha ada cha mkusanyiko*. Mchimbaji anaweza kisha kupanga miamala yote ya moja moja na makusanyiko ya miamala anayoyajua kwa kiwango cha ada na kujumuisha zile za mapato makubwa zaidi katika bloku anayojaribu kuchimba, hadi ukubwa wa juu (uzito) unaoruhusiwa kujumuishwa katika bloku. Kupata makusanyiko zaidi ambayo yanaweza kuwa ya faida kuchimba, mchimbaji anaweza kutathmini makusanyiko katika vizazi vingi (k.m., muamala usiothibitishwa wa mzazi ukiunganishwa na mtoto wake na mjukuu wake). Hiiinaitwa *uchimbaji wa kiwango cha ada cha babu*.

Bitcoin Core imetekeleza uchimbaji wa kiwango cha ada cha babu kwa miaka mingi, na inaaminiwa kwamba wachimbaji karibu wote wanautumia wakati wa kuandika huu. Hiyo inamaanisha ni ya vitendo kwa pochi kutumia kipengele hiki kupandisha ada ya muamala unaoingia kwa kutumia muamala wa mtoto kulipa kwa mzazi wake (CPFP).

CPFP ina faida kadhaa juu ya RBF. Mtu yeyote anayepokea tokeo kutoka kwa muamala anaweza kutumia CPFP — hilo linajumuisha wapokeaji wa malipo na mtumia (ikiwa mtumia alijumuisha tokeo la mabadiliko). Pia haihitaji kubadilisha muamala wa awali, ambayo inaufanya usivuruge wafanyabiashara wengine kuliko RBF.

Hasara ya msingi ya CPFP ikilinganishwa na RBF ni kwamba CPFP kwa kawaida hutumia nafasi zaidi ya bloku. Katika RBF, muamala wa kupandisha ada mara nyingi una ukubwa sawa na muamala unaobadilisha. Katika CPFP, kupandisha ada kunaongeza muamala mzima tofauti. Kutumia nafasi ya ziada ya bloku kunahitaji kulipa ada za ziada zaidi ya gharama ya kupandisha ada.

Kuna changamoto kadhaa na CPFP, ambazo baadhi yake tutachunguza katika Upigaji Pini wa Muamala. Tatizo moja jingine ambalo tunahitaji kutaja hasa ni tatizo la kiwango cha chini cha ada ya kupeleka, ambalo linashughulikiwa na upelekaji wa mkusanyiko.

9.6. Upelekaji wa Mkusanyiko

Matoleo ya awaliya Bitcoin Core hayakuweka mipaka yoyote kwa idadi ya miamala isiyothibitishwa waliyoihifadhi kwa upelekaji wa baadaye na uchimbaji katika mempool zao (angalia Mabwawa ya Kumbukumbu na Mabwawa ya Mayatima). Bila shaka, kompyuta zina mipaka ya kimwili, iwe ni kumbukumbu (RAM) au nafasi ya diski — haiwezekani kwa nodi kamili kuhifadhi idadi isiyopungukiwa ya miamala isiyothibitishwa. Matoleo ya baadaye ya Bitcoin Core yalipunguza ukubwa wa mempool kushikilia takriban miamala ya siku moja, ikihifadhi tu miamala au makusanyiko yenye kiwango cha ada cha juu zaidi.

Hilo linafanya kazi vizuri sana kwa mambo mengi, lakini linaunda tatizo la utegemezi. Ili kukokotoa kiwango cha ada kwa mkusanyiko wa miamala, tunahitaji miamala ya mzazi na wa uzao wote — lakini ikiwa muamala wa mzazi haulipii kiwango cha ada cha kutosha, hautahifadhiwa katika mempool ya nodi. Ikiwa nodi inapokea muamala wa mtoto bila kuwa na ufikiaji wa mzazi wake, haiwezi kufanya chochote na muamala huo.

Suluhisho la tatizo hili ni uwezo wa kupeleka miamala kama mkusanyiko, unaoitwa *upelekaji wa mkusanyiko*, kuruhusu nodi inayopokea kutathmini kiwango cha ada cha mkusanyiko wote kabla ya kufanya kazi kwenye muamala wowote wa mtu binafsi. Kufikia wakati wa kuandika huu, wasanidi wanaofanya kazi kwenye Bitcoin Core wamepiga hatua kubwa katika kutekeleza upelekaji wa mkusanyiko, na toleo dogo la awali linaweza kupatikana ifikapo kuchapishwa kwa kitabu hiki.

Upelekaji wa mkusanyiko ni muhimu hasa kwa itifaki zinazotegemea miamala iliyosainiwa mapema yenye muda maalum, kama vile Mtandao wa Lightning (LN). Katika hali za kutoshirikiana, miamala iliyosainiwa mapema mingine haiwezi kupandishwa ada ukitumia RBF, ikiilazimisha kutegemea CPFP. Katika itifaki hizo, miamala mingine pia inaweza kuundwa muda mrefu kabla ya kuhitajika kupelekwa, ikifanya iwe vigumu kiutendo kukadiri kiwango cha ada kinachofaa. Ikiwa muamala uliosainwa mapema unalipa kiwango cha ada chini ya kiasi kinachohitajika kuingia katika mempool ya nodi, hakuna njia ya kuupandishia ada na mtoto. Ikiwa hilo linazuia muamala kuthibitishwa kwa wakati, mtumiaji mwaminifu anaweza kupoteza pesa. Upelekaji wa mkusanyiko ni suluhisho la tatizo hili muhimu.

9.7. Upigaji Pini wa Muamala

```
<p class="fix_tracking">
Ingawa kupandisha ada kwa RBF na CPFP vinafanya kazi katika hali za msingi tulizozielezea,
kuna sheria zinazohusiana na mbinu zote mbili ambazo zimeundwa kuzuia mashambulizi ya
```

kukataa huduma kwenye wachimbaji na nodi kamili za kupeleka tena. Athari mbaya ya sheria hizo ni kwamba wakati mwingine zinaweza kuzuia mtu kutoweza kutumia kupandisha ada. Kuifanya iwe vigumu au haiwezekani kupandisha ada ya muamala inaitwa upigaji pini wa muamala.</p>

Mojaya wasiwasi wakubwa wa kukataa huduma inazunguka athari za mahusiano ya miamala. Wakati wowote tokeo la muamala linatumiwa, kitambulisho cha muamala huo (txid) kinarejelewa na muamala wa mtoto. Hata hivyo, muamala unapobadilishwa, ubadilishaji una txid tofauti. Ikiwa muamala huo wa kubadilisha unathibitishwa, hakuna wa uzao wake unaoweza kujumuishwa katika blockchain ile ile. Inawezekana kuunda upya na kusaini tena miamala ya uzao, lakini hilo halikuhakikishiwa kutokea. Hii ina maana zinazohusiana lakini zinazotofautiana kwa RBF na CPFP:

- Katika muktadha wa RBF, Bitcoin Core ikipokea muamala wa kubadilisha, inafanya mambo kuwa rahisi kwa kusahau muamala wa awali na miamala yote ya uzao iliyokutegemea asili. Kuhakikisha ni ya faida zaidi kwa wachimbaji kukubali ubadilishaji, Bitcoin Core inakubali tu muamala wa kubadilisha ikiwa unalipa ada kubwa zaidi kuliko miamala yote itakayosahauliwa.

  Hasara ya mbinu hii ni kwamba Alice anaweza kuunda muamala mdogo unaolipa Bob. Bob anaweza kisha kutumia tokeo lake kuunda muamala mkubwa wa mtoto. Ikiwa Alice anataka kisha kubadilisha muamala wake wa awali, anahitaji kulipa ada kubwa zaidi kuliko yeye na Bob wote wawili walivyolipa awali. Kwa mfano, ikiwa muamala wa awali wa Alice ulikuwa takriban vbaiti 100 na muamala wa Bob ulikuwa takriban vbaiti 100,000, na wote wawili walitumia kiwango kile kile cha ada, Alice sasa anahitaji kulipa zaidi ya mara 1,000 ya kiasi alicholipa awali ili kupandisha ada ya muamala wake kwa RBF.

- Katika muktadha wa CPFP, wakati wowote nodi inazingatia kujumuisha mkusanyiko katika bloku, lazima iondoe miamala katika mkusanyiko huo kutoka kwa mkusanyiko mwingine wowote unaotaka kuzingatia kwa bloku ile ile. Kwa mfano, ikiwa muamala wa mtoto unalipa kwa mababu 25, na kila mmoja wa mababu hao ana watoto 25 wengine, basi kujumuisha mkusanyiko katika bloku kunahitaji kusasisha takriban makusanyiko 625 (25^2). Vivyo hivyo, ikiwa muamala wenye wazao 25 unaondolewa kutoka kwa mempool ya nodi (kama vile kwa kujumuishwa katika bloku), na kila mmoja wa wazao hao ana mababu 25 wengine, makusanyiko mengine 625 yanahitaji kusasishwa. Kila wakati tunapoongeza mara mbili parameter yetu (k.m., kutoka 25 hadi 50), tunaongeza mara nne kiasi cha kazi ambacho nodi yetu inahitaji kufanya.

  Zaidi ya hayo, muamala na wazao wake wote si muhimu kuhifadhi katika mempool kwa muda mrefu ikiwa toleo mbadala la muamala huo linachimbwa — hakuna miamala hiyo inayoweza kuthibitishwa isipokuwa kuna upangaji upya wa nadra wa blockchain. Bitcoin Core itaondoa kutoka kwa mempool yake kila muamala ambao hauwezi tena kuthibitishwa kwenye blockchain ya sasa. Katika hali mbaya zaidi, hilo linaweza kupoteza kiasi kikubwa cha bandwidth ya nodi yako na labda linatumika kuzuia miamala kuenea kwa usahihi.

  Kuzuia matatizo haya, na matatizo mengine yanayohusiana, Bitcoin Core hupunguza muamala wa mzazi kuwa na kiwango cha juu cha mababu 25 au wazao katika mempool yake na hupunguza ukubwa wa jumla wa miamala yote hiyo hadi vbaiti 100,000. Hasara ya mbinu hii ni kwamba watumiaji wanazuiwa kuunda kupandisha ada kwa CPFP ikiwa muamala tayari una

wazao wengi sana (au ikiwa yeye na wazao wake ni wakubwa sana).

Upigaji pini wa muamala unaweza kutokea kwa bahati, lakini pia unawakilisha udhaifu mkubwa kwa itifaki za wakati maalum za pande nyingi kama vile LN. Ikiwa mwenzako anaweza kuzuia moja ya miamala yako kuthibitishwa ifikapo tarehe ya mwisho, anaweza kuiba pesa kutoka kwako.

Wasanidi wa itifaki wamekuwa wakifanya kazi kupunguza matatizo ya upigaji pini wa muamala kwa miaka kadhaa. Suluhisho moja la sehemu limeelezwa katika Sehemu Zilizochongwa za CPFP na Matokeo ya Nanga. Suluhisho kadhaa nyingine zimependekezwa, na angalau suluhisho moja linatengenezwa kikamilifu wakati wa kuandika huu—nanga za muda mfupi.

9.8. Sehemu Zilizochongwa za CPFP na Matokeo ya Nanga

```
<p class="fix_tracking2">
Mwaka 2018, wasanidi wanaofanya kazi kwenye LN walikuwa na tatizo. Itifaki yao inatumia
miamala inayohitaji saini kutoka kwa pande mbili tofauti. Pande zote hazitaki kumwamini
mwingine, kwa hivyo wanasaini miamala katika hatua ya itifaki wakati amana haihitajiki,
kuruhusu yeyote wao kupeleka moja ya miamala hiyo wakati wa baadaye wakati upande mwingine
unaweza kutotaka (au kushindwa) kutimiza wajibu wake. Tatizo la mbinu hii ni kwamba
miamala inaweza kuhitajika kupelekwa wakati usiojulikana, mbali sana katika siku zijazo,
zaidi ya uwezo wowote wa busara wa kukadiri kiwango cha ada kinachofaa kwa miamala.</p>
```

Kwa nadharia, wasanidi wangeweza kuunda miamala yao kuruhusu kupandisha ada kwa RBF (ukitumia alama maalum za sighash) au CPFP, lakini itifaki zote mbili ziko wazi kwa upigaji pini wa muamala. Kwa kuzingatia kwamba miamala inayohusika ina muda maalum, kuruhusu mwenzako kutumia upigaji pini wa muamala kucheleweshe uthibitishaji wa muamala kunaweza kwa urahisi kusababisha udanganyifu unaoweza kurudiwa ambao pande mbaya zingeweza kutumia kuiba pesa kutoka kwa pande za uaminifu.

Msanidi wa LN Matt Corallo alipendekeza suluhisho: mpa sheria za kupandisha ada kwa CPFP ubaguzi maalum, unaoitwa *sehemu iliyochongwa ya CPFP*. Sheria za kawaida za CPFP zinakataza kujumuisha uzao wa ziada ikiwa ungepelekea muamala wa mzazi kuwa na wazao 26 au zaidi au ikiwa ungepelekea mzazi na wazao wake wote kuzidi vbaiti 100,000 kwa ukubwa. Chini ya sheria za sehemu iliyochongwa ya CPFP, muamala mmoja wa ziada hadi vbaiti 1,000 kwa ukubwa unaweza kuongezwa kwa mkusanyiko hata kama ungezidi mipaka mingine mradi tu ni mtoto wa moja kwa moja wa muamala usiothibitishwa bila mababu wasiothibitishwa.

```
<p class="fix_tracking">
Kwa mfano, Bob na Mallory wote wawili wanasaini pamoja muamala wenye matokeo mawili, moja
kwa kila mmoja wao. Mallory anapeleka muamala huo na kutumia tokeo lake kuambatanisha ama
miamala 25 ya mtoto au idadi ndogo zaidi ya miamala ya mtoto inayofikia vbaiti 100,000 kwa
ukubwa. Bila sehemu iliyochongwa, Bob asingekuwa na uwezo wa kuambatanisha muamala
```

mwingine wa mtoto kwa tokeo lake kwa kupandisha ada kwa CPFP. Na sehemu iliyochongwa, anaweza kutumia moja ya matokeo mawili katika muamala, ile inayomilikiwa naye, mradi muamala wake wa mtoto una chini ya vbaiti 1,000 kwa ukubwa (ambayo inapaswa kuwa nafasi ya kutosha).</p>

Haiwezekani kutumia sehemu iliyochongwa ya CPFP zaidi ya mara moja, kwa hivyo inafanya kazi tu kwa itifaki za pande mbili. Kumekuwa na mapendekezo ya kupanua hilo kwa itifaki zinazohusisha washiriki zaidi, lakini haijawahi kuwa na mahitaji mengi ya hilo na wasanidi wanazingatia kujenga suluhisho za jumla zaidi kwa mashambulizi ya upigaji pini wa muamala.

Kufikia wakati wa kuandika huu, utekelezaji mwingi maarufu wa LN hutumia kiolezo cha muamala kinachoitwa *matokeo ya nanga*, ambacho kimeundwa kutumika na sehemu iliyochongwa ya CPFP.

9.9. Kuongeza Ada kwa Miamala

Muundo wadata wa miamala hauna sehemu ya ada. Badala yake, ada zinamaanishwa kama tofauti kati ya jumla ya pembejeo na jumla ya matokeo. Kiasi chochote cha ziada kinachobaki baada ya matokeo yote kukatwa kutoka kwa pembejeo zote ni ada inayokusanywa na wachimbaji:

```
\begin{equation}
{Ada = Jumla(Pembejeo) - Jumla(Matokeo)}
\end{equation}
```

Hii ni kipengele cha kuchanganya kidogo cha miamala na pointi muhimu ya kuelewa kwa sababu ikiwa unauunda miamala yako mwenyewe, lazima uhakikishe hujumuishi bila kukusudia ada kubwa sana kwa kutumia pembejeo kidogo. Hiyo inamaanisha kwamba lazima uzingatie pembejeo zote, ikihitajika, kwa kuunda mabadiliko, au utamalizia kuwapa wachimbaji tip kubwa sana!

Kwa mfano, ukitumia UTXO ya bitcoini 20 kufanya malipo ya bitcoini 1, lazima ujumuishe tokeo la mabadiliko la bitcoini 19 kurudi kwa pochi yako. Vinginevyo, "mabaki" ya bitcoini 19 yatahesabika kama ada ya muamala na kukusanywa na mchimbaji anayechimba muamala wako katika bloku. Ingawa utapata kipaumbele cha usindikaji na kumfurahisha sana mchimbaji, hii labda si ulichokusudia.



Ukisahau kuongeza tokeo la mabadiliko katika muamala ulioundwa kwa mkono, utalipa mabadiliko kama ada ya muamala. "Weka mabadiliko!" labda si ulichokusudia.

9.10. Ulinzi wa Kuzuia Uwindaji wa Ada kwa Muda wa Kufunga

Uwindaji wa adani hali ya shambulio la nadharia ambapo wachimbaji wanaojaribu kuandika upya bloku za zamani "wanawindaji" miamala yenye ada kubwa zaidi kutoka kwa bloku za baadaye kuongeza faida zao.

Kwa mfano, tuseme bloku ya juu zaidi inayopo ni bloku #100,000. Badala ya kujaribu kuchimba

bloku #100,001 kupanua mnyororo, wachimbaji wengine wanajaribu kuchimba upya #100,000. Wachimbaji hawa wanaweza kuchagua kujumuisha muamala wowote halali (ambao bado haujachimbwa) katika bloku yao ya mgombeaji #100,000. Hawahitajiki kuchimba upya bloku na miamala ile ile. Kwa kweli, wana motisha ya kuchagua miamala yenye faida zaidi (ada kubwa zaidi kwa kB) kujumuisha katika bloku yao. Wanaweza kujumuisha miamala yoyote iliyokuwa katika bloku "ya zamani" #100,000, pamoja na miamala yoyote kutoka kwa mempool ya sasa. Kimsingi wana chaguo la kuvuta miamala kutoka "sasa" hadi "zamani" iliyoandikwa upya wanapounda upya bloku #100,000.

Leo, shambulio hili si la faida sana kwa sababu zawadi ya bloku ni kubwa zaidi sana kuliko ada za jumla kwa kila bloku. Lakini wakati fulani katika siku zijazo, ada za miamala zitakuwa sehemu kubwa zaidi ya tuzo (au hata tuzo yote). Wakati huo, hali hii itakuwa haiwezekani kuepukwa.

Pochi kadhaa huzuia uwindaji wa ada kwa kuunda miamala yenye muda wa kufunga unaozuia miamala hiyo kujumuishwa katika bloku inayofuata au bloku yoyote ya baadaye. Katika hali yetu, pochi yetu ingweka muda wa kufunga kuwa 100,001 kwenye muamala wowote inaounda. Chini ya hali za kawaida, muda huu wa kufunga hauna athari—miamala ingeweza kujumuishwa katika bloku #100,001 tu hata hivyo; ni bloku inayofuata.

Lakini chini ya shambulio la upangaji upya, wachimbaji hasingekuwa na uwezo wa kuvuta miamala yenye ada kubwa kutoka kwa mempool kwa sababu miamala yote hiyo ingekuwa na muda wa kufunga hadi bloku #100,001. Wanaweza tu kuchimba upya #100,000 na miamala yoyote iliyokuwa halali wakati huo, kimsingi bila kupata ada mpya.

Hii haizuii kabisa uwindaji wa ada, lakini inaufanya usiwe na faida katika hali fulani na inaweza kusaidia kuhifadhi utulivu wa mtandao wa Bitcoin kadri zawadi ya bloku inavyoporomoka. Tunapendekeza pochi zote zitekeleze kuzuia uwindaji wa ada inapobadilika matumizi mengine ya pochi ya sehemu ya muda wa kufunga.

Bitcoin inavyoendelea kukomaa, na kadri zawadi inavyoendelea kupungua, ada zinakuwa muhimu zaidi na zaidi kwa watumiaji wa Bitcoin, iwe katika matumizi yao ya kila siku ya kupata miamala ithibitishwe haraka na kutoa motisha kwa wachimbaji kuendelea kulinda miamala ya Bitcoin na uthibitisho mpya wa kazi.

Sura 10. Mtandao wa Bitcoin

Bitcoinimeundwa kama muundo wa mtandao wa rika kwa rika (P2P) juu ya intaneti. Neno rika kwa rika, au P2P, linamaanisha kwamba nodi kamili zinazoshiriki katika mtandao ni sawa kwa kila mmoja, kwamba zote zinaweza kufanya kazi zile zile, na kwamba hakuna nodi "maalum". Nodi za mtandao zinaungana katika mtandao wa nyavu yenye muundo "tambarare". Hakuna seva, hakuna huduma iliyosanidiwa katikati, na hakuna uongozi ndani ya mtandao. Nodi katika mtandao wa P2P hutoa na kutumia huduma wakati mmoja. Mitandao ya P2P ina ustahimilivu wa asili, imegatuliwa, na wazi. Mfano mkuu wa muundo wa mtandao wa P2P ulikuwa intaneti ya mapema yenyewe, ambapo nodi kwenye mtandao wa IP zilikuwa sawa. Muundo wa intaneti wa leo una mfumo zaidi wa kidaraja, lakini Itifaki ya Intaneti bado inabaki na kiini chake cha muundo tambarare. Zaidi ya Bitcoin na intaneti, programu kubwa zaidi na yenye mafanikio ya teknolojia za P2P ni ushiriki wa faili, na Napster kama mwanzilishi na BitTorrent kama mabadiliko ya hivi karibuni ya muundo.

Muundo wa mtandao wa P2P wa Bitcoin ni zaidi ya chaguo la topiolojia. Bitcoin ni mfumo wa pesa za kidijitali wa P2P kwa muundo, na muundo wa mtandao ni onyesho na msingi wa tabia hiyo ya msingi. Ugatuzi wa udhibiti ni kanuni ya msingi ya muundo inayoweza kufikiwa na kudumishwa tu na mtandao wa makubaliano wa P2P tambarare na uliogatuliwa.

Neno "mtandao wa Bitcoin" linamaanisha mkusanyiko wa nodi zinazoendesha itifaki ya P2P ya Bitcoin. Mbali na itifaki ya P2P ya Bitcoin, kuna itifaki nyingine ambazo hutumiwa kwa uchimbaji na wateja wepesi. Itifaki hizi za ziada hutolewa na seva za uelekezaji za lango ambazo zinafikia mtandao wa Bitcoin kwa kutumia itifaki ya P2P ya Bitcoin na kisha kupanua mtandao huo kwa nodi zinazoendesha itifaki nyingine. Kwa mfano, seva za Stratum huunganisha nodi za uchimbaji za Stratum kupitia itifaki ya Stratum kwenye mtandao mkuu wa Bitcoin na daraja la itifaki ya Stratum kwenye itifaki ya P2P ya Bitcoin. Tutaelezea baadhi ya itifaki zinazotumika zaidi katika sura hii mbali na itifaki ya msingi ya P2P ya Bitcoin.

10.1. Aina za Nodi na Majukumu

Ingawa nodi kamili (rika) katika mtandao wa P2P wa Bitcoin ni sawa kwa kila mmoja, zinaweza kuchukua majukumu tofauti kulingana na utendaji wanaouunga mkono. Nodi kamili ya Bitcoin huthibitisha vitalu na inaweza kuwa na kazi nyingine, kama vile uelekezaji, uchimbaji, na huduma za pochi.

Baadhi ya nodi, zinazoitwa *nodi kamili za kumbukumbu*, piahudumisha nakala kamili na iliyosasishwa ya mnyororo wa vitalu. Nodi hizo zinaweza kutoa data kwa wateja wanaohifadhi sehemu ndogo tu ya mnyororo wa vitalu na kuthibitisha miamala kwa kiasi kwa kutumia njia inayoitwa *uthibitishaji rahisi wa malipo*, au SPV. Wateja hawa wanajulikana kama wateja wepesi.

Wachimbaji hushindana kuunda vitalu vipya kwa kuendesha vifaa maalum kutatua algorithm ya uthibitisho wa kazi. Baadhi ya wachimbaji wanaendesha nodi kamili, wakithibitisha kila kitalu kwenye mnyororo wa vitalu, wakati wengine ni wateja wanaoshiriki katika uchimbaji wa kikundi na kutegemea seva ya kikundi kuwapa kazi.

Pochi za watumiaji zinaweza kuunganika kwenye nodi kamili ya mtumiaji mwenyewe, kama inavyotokea wakati mwingine na wateja wa Bitcoin wa kompyuta ya mezani, lakini pochi nyingi za watumiaji, hasa zile zinazoendesha kwenye vifaa vyenye rasilimali chache kama vile simu mahiri,

ni nodi wepesi.

Mbali na aina kuu za nodi kwenye itifaki ya P2P ya Bitcoin, kuna seva na nodi zinazoendesha itifaki nyingine, kama vile itifaki maalum za kikundi cha uchimbaji na itifaki za upatikanaji wa wateja wepesi.

10.2. Mtandao

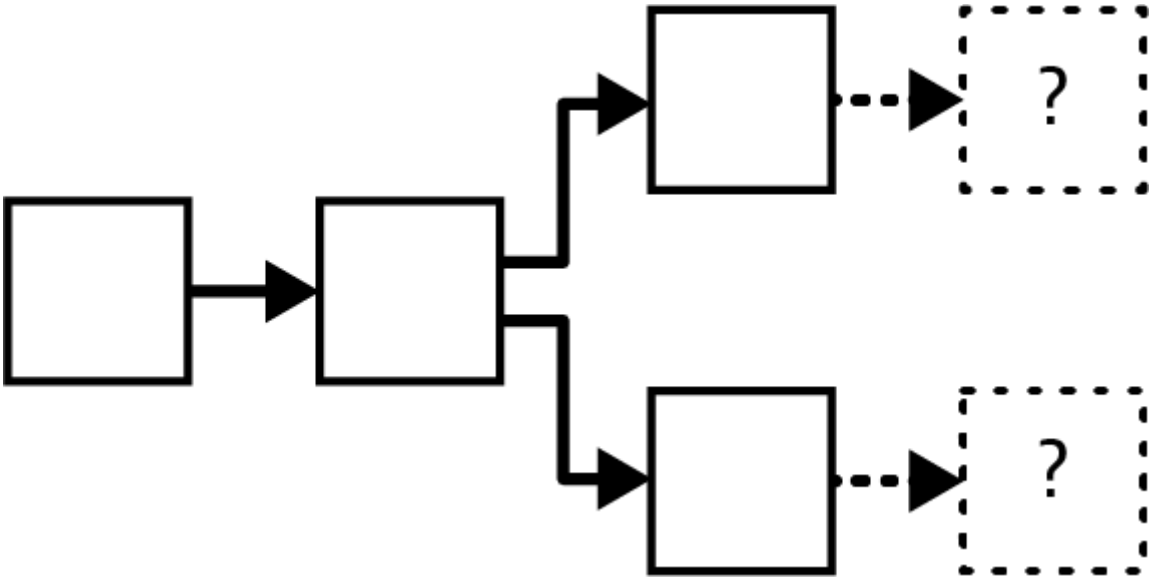
Kufikia wakati huu wa kuandika, mtandao mkuu wa Bitcoin, unaoendesha itifaki ya P2P ya Bitcoin, unajumuisha takriban nodi 10,000 zinazosikiliza zinazoendesha matoleo mbalimbali ya Bitcoin Core na mamia chache ya nodi zinazoendesha utekelezaji mbalimbali mingine ya itifaki ya P2P ya Bitcoin kama BitcoinJ, btcd, na bcoin. Asilimia ndogo ya nodi kwenye mtandao wa P2P wa Bitcoin pia ni nodi za uchimbaji. Watu binafsi na makampuni mbalimbali yanaingiliana na mtandao wa Bitcoin kwa kuendesha nodi kamili za kumbukumbu, zenye nakala kamili za mnyororo wa vitalu na nodi ya mtandao, lakini bila kazi za uchimbaji au pochi. Nodi hizi hufanya kama vipanga njia vya ukingo wa mtandao, kuruhusu huduma mbalimbali nyingine (masoko ya kubadilishana, pochi, vichunguzi vya vitalu, usindikaji wa malipo ya wafanyabiashara) kujengwa juu yao.

10.3. Uwasilishaji wa Vitalu vya Muhtasari

Mchimbaji anapopata kitalu kipya, anatangaza kwa mtandao wa Bitcoin (ambao ni pamoja na wachimbaji wengine). Mchimbaji aliyepata kitalu hicho anaweza kuanza kujenga juu yake mara moja; wachimbaji wengine wote ambao bado hawajajifunza kuhusu kitalu wataendelea kujenga juu ya kitalu cha awali mpaka wajifunze kuhusu hicho.

Ikiwa, kabla ya kujifunza kuhusu kitalu kipya, moja ya wale wachimbaji wengine huunda kitalu, kitalu chao kitakuwa na ushindani na kitalu kipya cha mchimbaji wa kwanza. Moja tu ya vitalu itawahi kujumuishwa katika mnyororo wa vitalu unaotumiwa na nodi kamili zote, na wachimbaji hulipwa tu kwa vitalu vinavyokubaliwa kwa upana.

Kitalu chochote chenye kitalu cha pili kilichojengwa juu yake kwanza kinashinda (isipokuwa kuna usawa mwingine wa karibu),kinachoitwa *mbio ya kupata kitalu* na kinaonyeshwa katika Matawi ya mnyororo wa vitalu yanayohitaji mbio za uchimbaji.. Mbio za kupata vitalu hutoa faida kwa wachimbaji wakubwa zaidi, kwa hivyo zinafanya kazi kinyume na ugatuzi wa msingi wa Bitcoin. Ili kuzuia mbio za kupata vitalu na kuruhusu wachimbaji wa ukubwa wowote kushiriki kwa usawa katika bahati nasibu ambayo ni uchimbaji wa Bitcoin, ni muhimu sana kupunguza muda kati ya mchimbaji mmoja kutangaza kitalu kipya na wachimbaji wengine kupokea kitalu hicho.



Kielezo 47. Matawi ya mnyororo wa vitalu yanayohitaji mbio za uchimbaji.

Mnamo 2015, toleo jipya la Bitcoin Core liliongeza kipengele kinachoitwa *uwasilishaji wa vitalu vya muhtasari* (kilichobainishwa katika BIP152) kinachokuruhusu kuhamisha vitalu vipya haraka zaidi na na upotevu mdogo wa bandwidth.

Kwa msingi, nodi kamili zinazoruhusu miamala isiyothibitishwa pia huhifadhi miamala mingi ya hizo katika mabwawa yao ya kumbukumbu (angalia Mabwawa ya Kumbukumbu na Mabwawa ya Mayatima). Baadhi ya miamala hiyo inapothibitishwa katika kitalu kipya, nodi haihitaji kupokea nakala ya pili ya miamala hiyo.

Badala ya kupokea miamala isiyothibitishwa inayojirudia, vitalu vya muhtasari huruhusu rika kutuma badala yake kitambulisho kifupi cha baiti 6 kwa kila muamala. Nodi yako inapopokea kitalu cha muhtasari chenye vitambulisho kimoja au zaidi, inakagua bwawa lake la kumbukumbu la miamala hiyo na kuitumia ikipatikana. Kwa muamala wowote ambao haupatikani katika bwawa la kumbukumbu la nodi yako ya ndani, nodi yako inaweza kutuma ombi kwa rika kwa nakala.

Kwa upande mwingine, ikiwa rika la mbali linaamini kwamba bwawa la kumbukumbu la nodi yako halina baadhi ya miamala inayoonekana katika kitalu, linaweza kujumuisha nakala ya miamala hiyo katika kitalu cha muhtasari. Kwa mfano, Bitcoin Core daima hutuma muamala wa coinbase ya kitalu.

Ikiwa rika la mbali linakisia vizuri kuhusu miamala ambayo nodi yako ina katika bwawa lake la kumbukumbu, na ambayo haina, itatuma kitalu kwa ufanisi karibu sana na uwezekano wa kinadharia (kwa kitalu cha kawaida, itakuwa kati ya 97% na 99% ya ufanisi).



Uwasilishaji wa vitalu vya muhtasari haufupishi saizi ya vitalu. Unazuia tu uhamishaji unaojirudia wa habari ambayo nodi tayari ina. Nodi isiyokuwa na habari kuhusu kitalu mwanzoni, kwa mfano nodi inapoanzishwa kwa mara ya kwanza, lazima ipokee nakala kamili za kila kitalu.

Kuna hali mbili ambazo Bitcoin Core inatekeleza kwa sasa kwa kutuma vitalu vya muhtasari, kinavyoonyeshwa katika Hali za BIP152 zikilinganishwa (kutoka BIP152). Mstari wenye kivuli unaonyesha muda inachomchukua nodi kuthibitisha kitalu.:

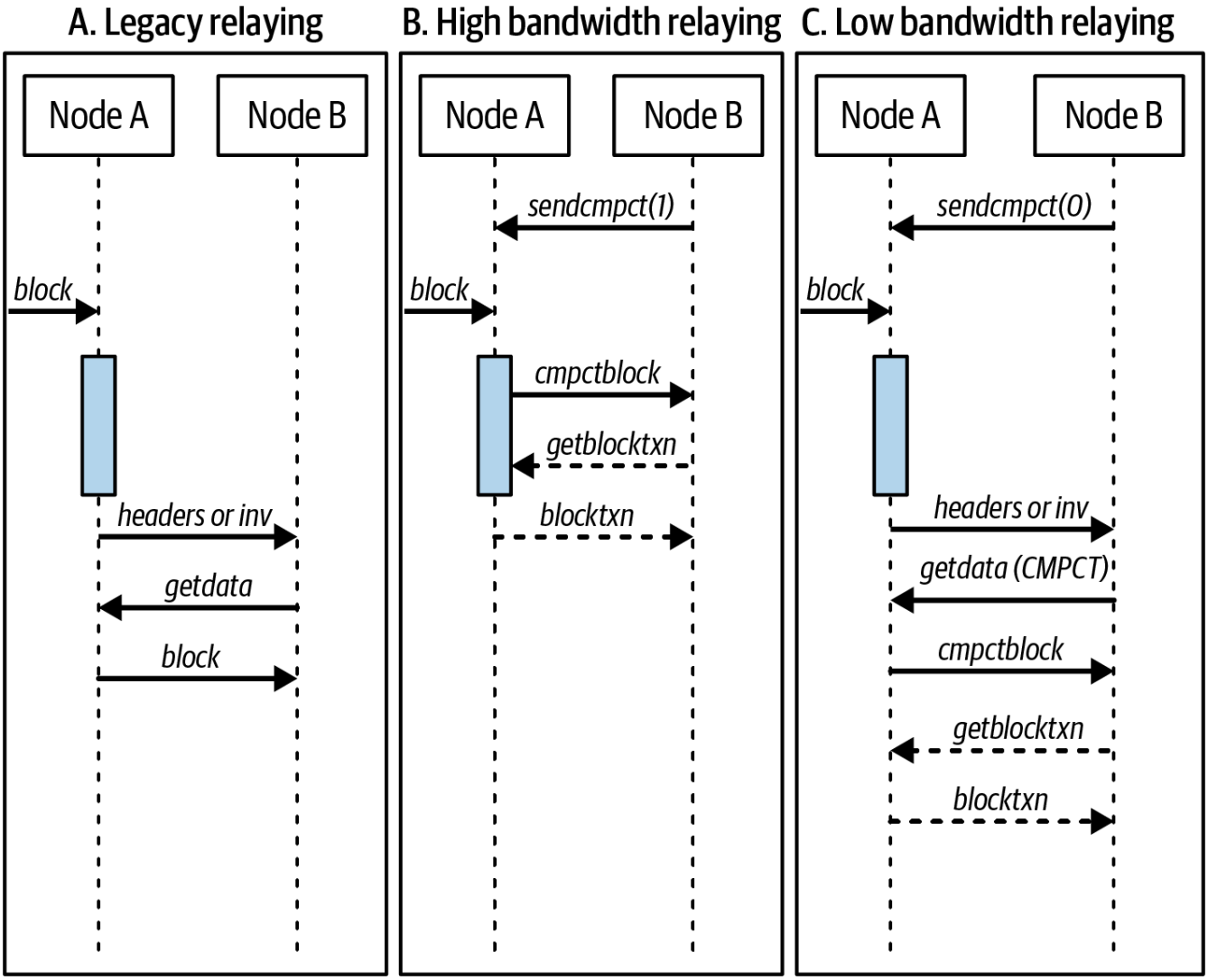
Hali ya upitishaji mdogo wa data

Nodi yako inapoombwa rika litumie hali ya upitishaji mdogo wa data (chaguo-msingi), rika hilo litamwambia nodi yako kitambulisho cha baiti 32 (hash ya kichwa cha kitalu) cha kitalu kipya lakini haitatuma nodi yako maelezo yoyote kukihusu. Ikiwa nodi yako itapata kitalu hicho kwanza kutoka chanzo kingine, hii huepuka kutumia bandwidth yako zaidi kupata nakala inayojirudia ya kitalu hicho. Ikiwa nodi yako inahitaji kitalu, itaomba kitalu cha muhtasari.

Hali ya upitishaji mkubwa wa data

Nodi yako inapoomba rika litumie hali ya upitishaji mkubwa wa data, rika hilo litatuma nodi yako kitalu cha muhtasari kwa kitalu kipya hata kabla ya kuwa kimethibitisha kikamilifu kwamba kitalu ni sahihi. Uthibitishaji pekee ambao rika litaufanya ni kuhakikisha kwamba kichwa cha kitalu kina kiasi sahihi cha uthibitisho wa kazi. Kwa sababu uthibitisho wa kazi ni ghali kuzalisha (karibu $150,000 USD wakati wa kuandika), inawezekana kidogo kwamba mchimbaji angeidanganya tu kupoteza bandwidth ya nodi za uwasilishaji. Kuruka uthibitishaji kabla ya uwasilishaji huruhusu vitalu vipya kusafiri katika mtandao na ucheleweshaji mdogo katika kila hatua.

Hasara ya hali ya upitishaji mkubwa wa data ni kwamba nodi yako inaweza kupokea habari inayojirudia kutoka kwa kila rika la upitishaji mkubwa wa data unalochagua. Kufikia wakati huu wa kuandika, Bitcoin Core kwa sasa inaomba tu rika tatu kutumie hali ya upitishaji mkubwa wa data (na inajaribu kuchagua rika ambayo yana historia ya kutangaza vitalu haraka).



Kielezo 48. Hali za BIP152 zikilinganishwa (kutoka BIP152). Mstari wenye kivuli unaonyesha muda inachomchukua nodi kuthibitisha kitalu.

Majina ya njia mbili (ambayo yanatoka BIP152) yanaweza kuchanganya kidogo. Hali ya upitishaji mdogo wa data huokoa bandwidth kwa kutotuma vitalu katika hali nyingi. Hali ya upitishaji mkubwa wa data hutumia bandwidth zaidi kuliko hali ya upitishaji mdogo wa data lakini, katika hali nyingi, bandwidth kidogo sana zaidi kuliko bandwidth iliyotumiwa kwa uwasilishaji wa vitalu kabla ya vitalu vya muhtasarikutekelezwa.

10.4. Mitandao ya Kibinafsi ya Uwasilishaji wa Vitalu

Ingawa vitalu vya muhtasari vina mchango mkubwa katika kupunguza muda unaohitajika kwa vitalu kusambaa katika mtandao, inawezekana kupunguza ucheleweshaji zaidi. Tofauti na vitalu vya muhtasari, ingawa, suluhu nyingine zinahusisha biashara ambazo zinazifanya zisiweze kupatikana au zisizofaa kwa mtandao wa umma wa uwasilishaji wa P2P. Kwa sababu hiyo, kumekuwa na majaribio na mitandao ya kibinafsi ya uwasilishaji kwa vitalu.

Mbinu moja rahisi ni kuchagua njia awali kati ya vituo. Kwa mfano, mtandao wa uwasilishaji wenye seva zinazoendesha katika vituo vya data karibu na kuu za nyuzi za fiber optic za bahari inaweza kuweza kupeleka vitalu vipya haraka kuliko kusubiri kitalu kifike kwenye nodi inayoendeshwa na mtumiaji wa nyumbani umbali wa kilomita nyingi kutoka kwa nyuzi ya fiber optic.

Mbinu nyingine, ngumu zaidi, ni Urekebishaji wa Makosa Mbele (FEC). Hii huruhusu ujumbe wa kitalu cha muhtasari kugawanywa katika sehemu kadhaa, na kila sehemu kuwa na data ya ziada iliyoongezwa. Ikiwa sehemu yoyote haipokewi, sehemu hiyo inaweza kurejeshwa kutoka sehemu zilizopokelewa. Kulingana na mipangilio, hadi sehemu kadhaa zinaweza kurejeshwa ikiwa zimepotea.

FEC huepuka tatizo la kitalu cha muhtasari (au sehemu zake) kutofika kwa sababu ya matatizo ya muunganisho wa mtandao wa msingi. Matatizo hayo hutokea mara kwa mara lakini hatuoni mara nyingi kwa sababu tunatumia zaidi itifaki zinazoomba tena data iliyopotea kiotomatiki. Hata hivyo, kuomba tena data mara tatu husababisha muda wa kuipokea. Kwa mfano:

1. Alice anatuma data fulani kwa Bob.
2. Bob haipokei data (au imeharibiwa). Bob anaomba tena data kutoka kwa Alice.
3. Alice anatuma data tena.

Mbinu ya tatu ni kudhani kwamba nodi zote zinazopokea data zina karibu miamala yote sawa katika bwawa lao la kumbukumbu, kwa hivyo zinaweza zote kukubali kitalu sawa cha muhtasari. Hiyo si tu inatuokoa wakati wa kukokotoa kitalu cha muhtasari katika kila hatua, lakini inamaanisha kwamba kila hatua inaweza kuwasilisha pakiti za FEC kwa hatua inayofuata hata kabla ya kuzithibitisha.

Biashara kwa kila moja ya njia zilizotangulia ni kwamba zinafanya kazi vizuri na usanidi wa kati lakini si katika mtandao uliogatuliwa ambapo nodi binafsi haziwezi kuziamini nodi nyingine. Seva katika vituo vya data zinagharimu pesa na mara nyingi zinaweza kufikiwa na waendeshaji wa kituo cha data, na kuzifanya kuwa za kuaminika kidogo kuliko kompyuta salama ya nyumbani. Kuwasilisha data kabla ya kuthibitisha inafanya iwe rahisi kupoteza bandwidth, kwa hivyo inaweza kwa busara tu kutumiwa kwenye mtandao wa kibinafsi ambapo kuna kiwango fulani cha uaminifu na uwajibikaji kati ya pande.

Mtandao wa Uwasilishaji wa Bitcoin uliundwa na msanidi programu Matt Corallo mnamo 2015 ili kuwezesha usawazishaji wa haraka wa vitalu kati ya wachimbaji na ucheleweshaji mdogo sana. Mtandao ulikuwa na seva kadhaa za kibinafsi (VPS) zilizohifadhiwa kwenye miundombinu duniani kote na ulihudumia kuunganisha wengi wa wachimbaji na vikundi vya uchimbaji.

Mtandao wa Uwasilishaji wa Bitcoin wa awali uliandaliwa mnamo 2016 na kuanzishwakwa *Injini ya Haraka ya Uwasilishaji wa Bitcoin kwenye Intaneti* au *FIBRE*, pia iliyoundwa na msanidi programu Matt Corallo. FIBRE ni programu inayoruhusu kuendesha mtandao wa uwasilishaji wa UDP ambao unawasilisha vitalu ndani ya mtandao wa nodi. FIBRE inatekeleza FEC na uboreshaji wa *kitalu cha muhtasari* ili zaidi kupunguza kiasi cha data inayohamishwa naucheleweshaji wa mtandao.

10.5. Ugunduzi wa Mtandao

Nodi mpya inapoanza, lazima igundue nodi nyingine za Bitcoin kwenye mtandao ili kushiriki. Kuanza mchakato huu, nodi mpya lazima igundua angalau nodi moja iliyopo kwenye mtandao na kuunganika nayo. Eneo la kijiografia la nodi nyingine halina umuhimu; topiolojia ya mtandao wa Bitcoin haijafafanuliwa kijiografia. Kwa hivyo, nodi yoyote iliyopo ya Bitcoin inaweza kuchaguliwa bila utaratibu.

Kuunganika na rika linalojulikana, nodi huanzisha muunganisho wa TCP, kawaida kwenye bandari 8333 (bandari inayojulikana kwa ujumla kama inayotumiwa na Bitcoin), au bandari mbadala ikiwa imetolewa. Baada ya kuanzisha muunganisho, nodi itaanzisha "msalimiano" (angalia Msalimiano wa awali kati ya rika.) kwa kutuma ujumbe wa version, ambao una habari za kitambulisho za msingi, ikiwa ni pamoja na:

Version

Toleo la itifaki ya P2P ya Bitcoin ambayo mteja "anazungumza" (mfano, 70002)

nLocalServices

Orodha ya huduma za ndani zinazoungwa mkono na nodi

nTime

Wakati wa sasa

addrYou

Anwani ya IP ya nodi ya mbali, kama inavyoonekana kutoka kwa nodi hii

addrMe

Anwani ya IP ya nodi ya ndani, kama ilivyogunduliwa na nodi ya ndani

subver

Toleo dogo linaloonyesha aina ya programu inayoendesha kwenye nodi hii (mfano, /Satoshi:0.9.2.1/)

BestHeight

Urefu wa vitalu vya mnyororo wa vitalu wa nodi hii

fRelay

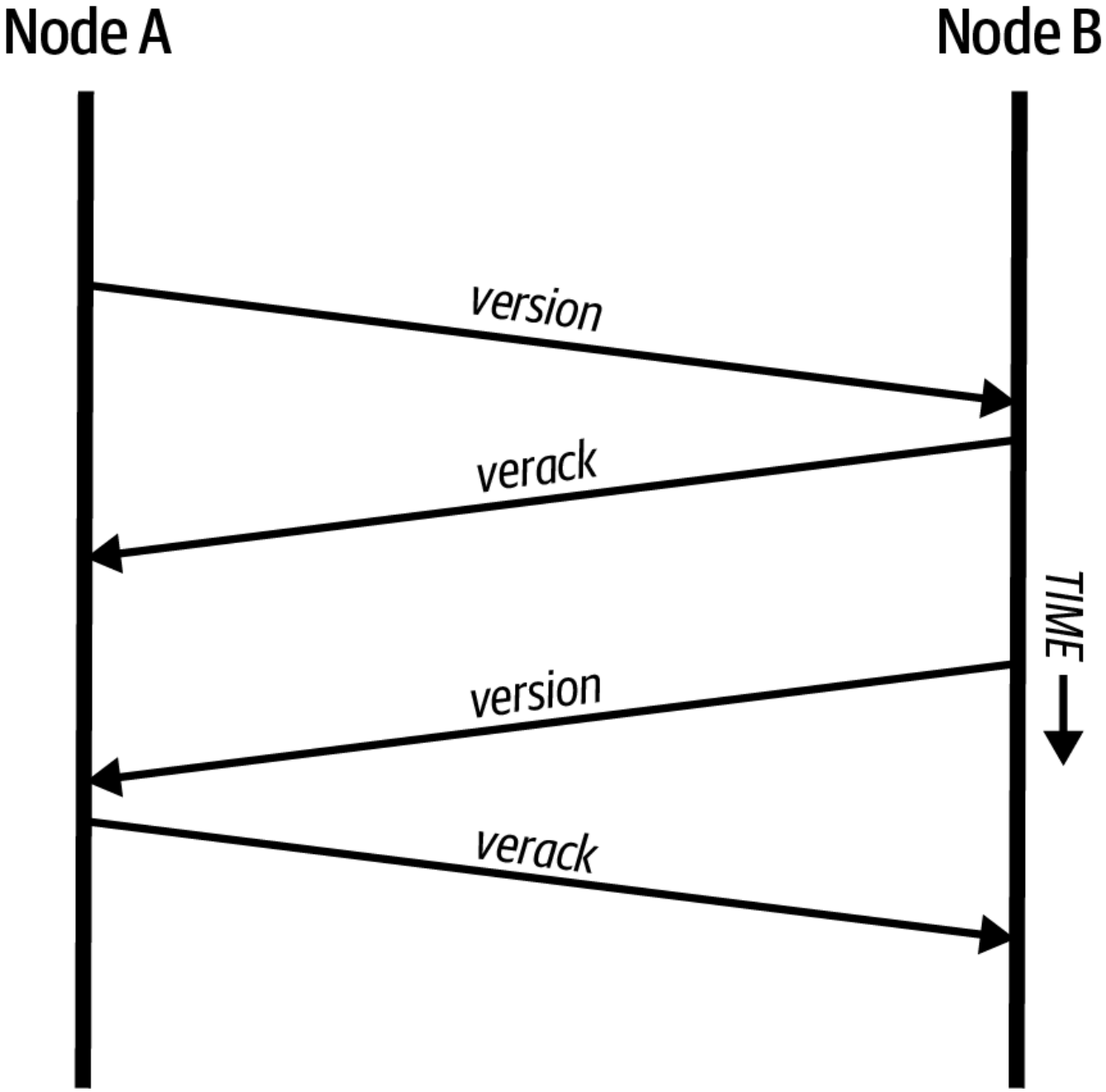
Sehemu iliyoongezwa na BIP37 kwa kuomba kutopokea miamala isiyothibitishwa

Ujumbe wa version daima ni ujumbe wa kwanza unaotumwa na rika lolote kwa rika jingine. Rika la ndani linalopokea ujumbe wa version litachunguza Version iliyotangazwa ya rika la mbali na kuamua kama rika la mbali ni linafanana. Ikiwa rika la mbali linafanana, rika la ndani litathibitisha ujumbe wa version na kuanzisha muunganisho kwa kutuma verack.

Nodi mpya inawezaje kupata rika? Njia ya kwanza ni kuuliza DNS kwa kutumia *mbegu za DNS* kadhaa, ambazo ni seva za DNS zinazotoa orodha ya anwani za IP za nodi za Bitcoin. Baadhi ya mbegu hizo za DNS hutoa orodha tuli ya anwani za IP za nodi za Bitcoin zinazohifadhiwa. Baadhi ya mbegu za DNS ni utekelezaji maalum wa BIND (Berkeley Internet Name Daemon) unaorudisha sehemu nasibu kutoka orodha ya anwani za nodi za Bitcoin zilizokusanywa na mtambazaji au nodi ya Bitcoin inayoendelea. Mteja wa Bitcoin Core una majina ya mbegu kadhaa tofauti za DNS. Utofauti wa umiliki na utofauti wa utekelezaji wa mbegu tofauti za DNS unapeana kiwango cha juu cha kuaminika kwa mchakato wa awali wa kuanza. Katika mteja wa Bitcoin Core, chaguo la kutumia mbegu za DNS linadhibitiwa na swichi ya chaguo -dnsseed (imewekwa 1 kwa chaguo-msingi, kutumia mbegu ya DNS).

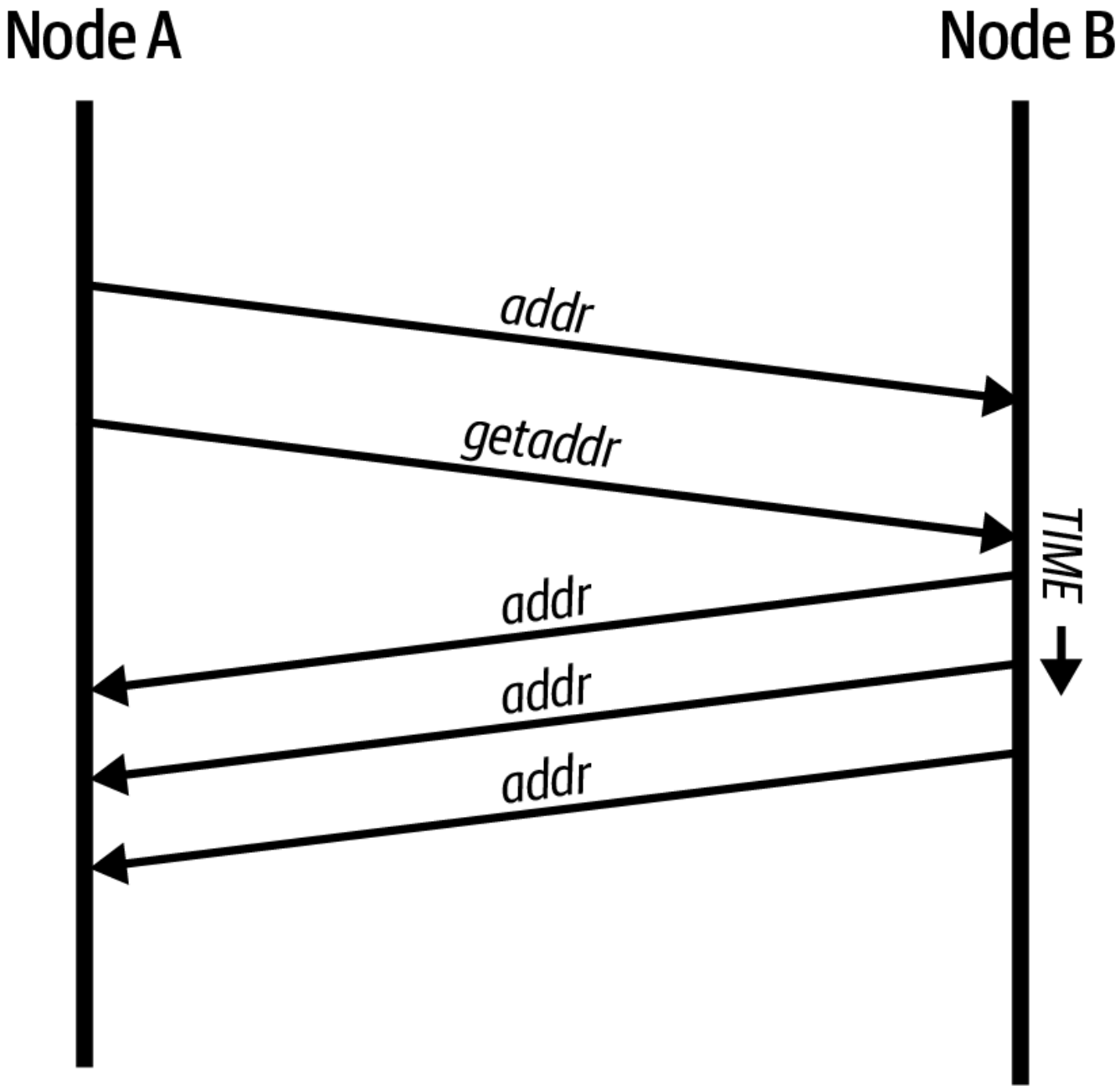
Badala yake, nodi ya kuanza ambayo haijui chochote kuhusu mtandao lazima ipewa anwani ya IP ya angalau nodi moja ya Bitcoin, baada ya hapo inaweza kuanzisha miunganisho kupitia

utambulisho zaidi. Hoja ya mstari wa amri -seednode inaweza kutumika kuunganika nodi moja tu kwa utambulisho ukitumia kama mbegu. Baada ya nodi ya mbegu ya awali kutumiwa kuunda utambulisho, mteja atakata muunganisho nayo na kutumia rika zilizogunduliwa hivi karibuni.



Kielezo 49. Msalimiano wa awali kati ya rika.

Mara muunganisho mmoja au zaidi unapoanzishwa, nodi mpya itatuma ujumbe wa addr ulio na anwani yake ya IP kwa majirani yake. Majirani watawasilisha, kwa upande wao, ujumbe wa addr kwa majirani wao, kuhakikisha kwamba nodi iliyounganishwa hivi karibuni inajulikana vizuri na imeunganishwa vizuri zaidi. Zaidi ya hayo, nodi iliyounganishwa hivi karibuni inaweza kutuma getaddr kwa majirani yake, kuwauliza warudishe orodha ya anwani za IP za rika nyingine. Hivyo, nodi inaweza kupata rika za kuunganika nazo na kutangaza uwepo wake kwenye mtandao ili nodi nyingine zipate kuipata. Usambazaji na ugunduzi wa anwani. inaonyesha itifaki ya ugunduzi wa anwani.



Kielezo 50. Usambazaji na ugunduzi wa anwani.

Nodi lazima iunganike na rika kadhaa tofauti ili kuanzisha njia mbalimbali kwenye mtandao wa Bitcoin. Njia hazitegemeki—nodi huja na kuondoka—kwa hivyo nodi lazima iendelee kugundua nodi mpya kadri inavyopoteza miunganisho ya zamani pamoja na kusaidia nodi nyingine zinapoanza. Muunganisho mmoja tu unahitajika kuanza kwa sababu nodi ya kwanza inaweza kutoa utambulisho kwa nodi zake za rika na rika hizo zinaweza kutoa utambulisho zaidi. Pia si lazima wala ni upotevu wa rasilimali za mtandao kuunganika na zaidi ya nodi chache. Baada ya kuanza, nodi itakumbuka miunganisho yake ya hivi karibuni iliyofanikiwa ya rika ili ikiwa imeanzishwa upya, inaweza kuanzisha tena miunganisho na mtandao wake wa zamani wa rika haraka. Ikiwa hakuna rika za zamani zinazositibu ombi lake la muunganisho, nodi inaweza kutumia nodi mbegu kuanza tena.

Kwenye nodi inayoendesha mteja wa Bitcoin Core, unaweza kuorodhesha miunganisho ya rika kwa amri ya getpeerinfo:

```
$ bitcoin-cli getpeerinfo
```


```
[
  {
    "id": 0,
    "addr": "82.64.116.5:8333",
    "addrbind": "192.168.0.133:50564",
    "addrlocal": "72.253.6.11:50564",
    "network": "ipv4",
    "services": "0000000000000409",
    "servicesnames": [
      "NETWORK",
      "WITNESS",
      "NETWORK_LIMITED"
    ],
    "lastsend": 1683829947,
    "lastrecv": 1683829989,
    "last_transaction": 0,
    "last_block": 1683829989,
    "bytessent": 3558504,
    "bytesrecv": 6016081,
    "conntime": 1683647841,
    "timeoffset": 0,
    "pingtime": 0.204744,
    "minping": 0.20337,
    "version": 70016,
    "subver": "/Satoshi:24.0.1/",
    "inbound": false,
    "bip152_hb_to": true,
    "bip152_hb_from": false,
    "startingheight": 788954,
    "presynced_headers": -1,
    "synced_headers": 789281,
    "synced_blocks": 789281,
    "inflight": [
    ],
    "relaytxes": false,
    "minfeefilter": 0.00000000,
    "addr_relay_enabled": false,
    "addr_processed": 0,
    "addr_rate_limited": 0,
    "permissions": [
    ],
    "bytessent_per_msg": {
      ...
    },
    "bytesrecv_per_msg": {
      ...
    },
```

```
    "connection_type": "block-relay-only"
  },
]
```

Ili kubatilisha usimamizi wa kiotomatiki wa rika na kubainisha orodha ya anwani za IP, watumiaji wanaweza kutoa chaguo -connect=<IPAddress> na kubainisha anwani moja au zaidi za IP. Ikiwa chaguo hili linatumiwa, nodi itaunganika tu kwenye anwani za IP zilizochaguliwa badala ya kugundua na kudumisha miunganisho ya rika kiotomatiki.

Ikiwa hakuna trafiki kwenye muunganisho, nodi zitatuma mara kwa mara ujumbe ili kudumisha muunganisho. Ikiwa nodi haijashirikiana kwenye muunganisho kwa muda mrefu sana, inadhaniwa imekatika muunganisho na rika jipya litatafutwa. Kwa hivyo, mtandao hujirekebisha kiotomatiki kwa nodi za muda na matatizo ya mtandao na unaweza kukua kikaboni na kupungua kama inavyohitajika bilaudhibiti wa kati.

10.6. Nodi Kamili

Nodi kamilini nodi zinazothibitisha kila muamala katika kila kitalu kwenye mnyororo wa vitalu sahihi wenye uthibitisho wa kazi zaidi.

Nodi kamili hushughulikia kila kitalu kwa uhuru, kuanzia baada ya kitalu cha kwanza kabisa (kitalu cha mwanzo) na kuendelea hadi kitalu kipya kinachojulikana katika mtandao. Nodi kamili inaweza kwa uhuru na kwa mamlaka kuthibitisha muamala wowote. Nodi kamili hutegemea mtandao ili kupokea masasisho kuhusu vitalu vipya vya miamala, ambayo kisha inathibitisha na kuingiza katika mtazamo wake wa ndani wa hati gani zinasimamia bitcoin zipi, zinazoitwa setiya *matokeo ya miamala ambayo haijatumika* (UTXO).

Kuendesha nodi kamili inakupa uzoefu halisi wa Bitcoin: uthibitishaji huru wa miamala yote bila haja ya kutegemea au kuamini mifumo mingine yoyote.

Kuna utekelezaji kadhaa mbadala wa nodi kamili, zilizojengwa kwa lugha tofauti za programu na miundo ya programu, au ambazo zilizofanya maamuzi tofauti ya muundo. Hata hivyo, utekelezaji wa kawaida zaidi ni Bitcoin Core. Zaidi ya asilimia 95 ya nodi kamili kwenye mtandao wa Bitcoin huendesha matoleo mbalimbali ya Bitcoin Core. Inatambuliwa kama "Satoshi" katika mfuatano wa toleo dogo unaotumwa katika ujumbe wa version na kuonyeshwa na amri ya getpeerinfo kama tulioona awali; kwa mfano, /Satoshi:24.0.1/.

10.7. Kubadilishana "Hesabu"

Jambo la kwanza ambalo nodi kamili itafanya mara inapoungana na rika ni kujaribu kuunda mnyororo kamili wa vichwa vya vitalu. Ikiwa ni nodi mpya kabisa na haina mnyororo wa vitalu kabisa, inajua kitalu kimoja tu, kitalu cha mwanzo, ambacho kimewekwa kwa njia ya kudumu katika programu ya mteja. Kuanzia baada ya kitalu #0 (kitalu cha mwanzo), nodi mpya itahitaji kupakua vitalu mamia ya maelfu ili kusawazishwa na mtandao na kuanzisha tena mnyororo kamili wa vitalu.

Mchakato wa kusawazisha mnyororo wa vitalu huanza na ujumbe wa version kwa sababu unabeba BestHeight, urefu wa sasa wa mnyororo wa vitalu wa nodi (idadi ya vitalu). Nodi itaona

ujumbe wa version kutoka kwa rika zake, kujua vitalu vingapi kila kimoja kinavyo, na kuweza kulinganisha na vitalu vingapi ina katika mnyororo wake wa vitalu. Rika zilizounganishwa zitabadilishana ujumbe wa getheaders unaobeba hash ya kitalu cha juu kwenye mnyororo wao wa vitalu wa ndani. Moja ya rika litaweza kutambua hash iliyopokelewa kama ya kitalu ambacho si juu, bali ni cha kitalu cha zamani zaidi, hivyo kuhitimisha kwamba mnyororo wake wa vitalu wa ndani ni mrefu zaidi kuliko mnyororo wa vitalu wa nodi ya mbali.

Rika lenye mnyororo mrefu zaidi wa vitalu lina vitalu zaidi kuliko nodi nyingine na linaweza kutambua vichwa gani ambavyo nodi nyingine inahitaji ili "kupata kasi". Litatambua vichwa 2,000 vya kwanza kushiriki kwa kutumia ujumbe wa headers. Nodi itaendelea kuomba vichwa vya ziada mpaka ipokee moja kwa kila kitalu ambacho rika la mbali linakidai kuwa nacho.

Sambamba, nodi itaanza kuomba vitalu kwa kila kichwa kilichopokea awali kwa kutumia ujumbe wa getdata. Nodi itaomba vitalu tofauti kutoka kwa kila rika iliyochaguliwa, kuiruhusu kukata miunganisho kwa rika ambazo ni polepole zaidi kuliko wastani ili kupata rika mpya (na labda za haraka zaidi).

Hebu tuseme, kwa mfano, kwamba nodi ina tu kitalu cha mwanzo. Itapokea kisha ujumbe wa headers kutoka kwa rika zake ulio na vichwa vya vitalu 2,000 vifuatavyo katika mnyororo. Itaanza kuomba vitalu kutoka kwa rika zake zote zilizounganishwa, ikidumisha foleni ya hadi vitalu 1,024. Vitalu vinahitaji kuthibitishwa kwa mpangilio, kwa hivyo ikiwa kitalu cha zamani zaidi katika foleni—kitalu ambacho nodi inahitaji kuthibitisha kifuatacho—haijapokewa bado, nodi inakata muunganisho kwa rika ambalo ilipaswa kutoa kitalu hicho. Kisha inapata rika jipya ambalo linaweza kutoa kitalu kimoja kabla ya rika zote nyingine za nodi kuweza kutoa vitalu 1,023.

Kila kitalu kinapopokelewa, kinaongezwa kwenye mnyororo wa vitalu, kama tutakavyoona katika Mnyororo wa Vitalu. Mnyororo wa vitalu wa ndani ukiwa ukijengwa polepole, vitalu zaidi vinaombwa na kupokelewa, na mchakato unaendelea mpaka nodi ipate kasi na mtandao wengine.

Mchakato huu wa kulinganisha mnyororo wa vitalu wa ndani na rika na kupata vitalu vyovyote vinavyokosekana hutokea wakati wowote nodi imetulia kwa muda mrefu wa muda.

10.8. Wateja Wepesi

Wateja wengi wa Bitcoin wameundwa kuendeshwa kwenye vifaa vyenye nafasi na nguvu ndogo, kama vile simu mahiri, kompyuta za kubeba, au mifumo iliyopachikwa. Kwa vifaa hivyo, njia ya *uthibitishaji rahisi wa malipo* (SPV) hutumiwa kuwaruhusu kufanya kazi bila kuthibitisha mnyororo kamili wa vitalu. Aina hizi za wateja huitwa wateja wepesi.

Wateja wepesi hupakua vichwa vya vitalu tu na hawapakui miamala iliyojumuishwa katika kila kitalu. Mnyororo unaotokana wa vichwa, bila miamala, ni ndogo mara 10,000 zaidi ya mnyororo kamili wa vitalu. Wateja wepesi hawawezi kuunda picha kamili ya UTXO zote zinazopatikana kwa kutumia kwa sababu hawajui kuhusu miamala yote kwenye mtandao. Badala yake, wanathibitisha miamala kwa kutumia njia tofauti kidogo inayotegemea rika kutoa mtazamo wa sehemu za sehemu muhimu za mnyororo wa vitalu kwa ombi.

Kwa mfano, nodi kamili ni kama msafiri katika mji mgeni, akiwa na ramani ya kina ya kila barabara na kila anwani. Kwa kulinganisha, mteja mwepesi ni kama msafiri katika mji mgeni anayeuliza wageni wa nasibu kwa maelekezo ya hatua kwa hatua huku akijua njia kuu moja tu.

Ingawa wasafiri wote wanaweza kuthibitisha uwepo wa barabara kwa kuitembelea, msafiri asiye na ramani hajui kilichopo chini ya barabara yoyote ya upande wala hajui barabara nyingine zipi zinazo. Amesimama mbele ya Kanisa Na. 23, msafiri asiye na ramani hawezi kujua ikiwa kuna dazeni nyingine za anwani za "Kanisa Na. 23 katika jiji na ikiwa hii ndiyo sahihi. Nafasi bora ya msafiri asiye na ramani ni kuuliza watu wa kutosha na kutumaini kwamba baadhi yao hawajaribu kumdhuru.

Wateja wepesi huthibitisha miamala kwa kurejelea *kina* chake katika mnyororo wa vitalu. Wakati nodi kamili itaunda mnyororo uliothibitishwa kikamilifu wa vitalu maelfu unaoshuka chini ya mnyororo wa vitalu (nyuma kwa wakati) hadi kitalu cha mwanzo, mteja mwepesi atathibitisha uthibitisho wa kazi wa vitalu vyote (lakini si kama vitalu na miamala yao yote ni sahihi) na kuunganisha mnyororo huo kwenye muamala unaovutia.

Kwa mfano, wakati wa kuchunguza muamala katika kitalu 800,000, nodi kamili inathibitisha vitalu vyote 800,000 hadi kitalu cha mwanzo na kujenga hifadhidata kamili ya UTXO, kuanzisha uhalali wa muamala kwa kuthibitisha kwamba muamala upo na matokeo yake bado hayajatumika. Mteja mwepesi anaweza tu kuthibitisha kwamba muamala upo. Mteja huanzisha kiungo kati ya muamala na kitalu kinachobeba, kwa kutumia *njia ya merkle* (angalia Miti ya Merkle). Kisha, mteja mwepesi husubiri mpaka aone vitalu sita 800,001 hadi 800,006 vilivyopangwa juu ya kitalu lenye muamala na kuithibitisha kwa kuanzisha kina chake chini ya vitalu 800,006 hadi 800,001. Ukweli kwamba nodi nyingine kwenye mtandao zilikubali kitalu 800,000 na kwamba wachimbaji walifanya kazi inayohitajika kuzalisha vitalu sita zaidi juu yake ni uthibitisho, kwa njia ya wakili, kwamba muamala kweli kweli upo.

Mteja mwepesi kawaida hawezi kushawishiwa kwamba muamala upo katika kitalu pale ambapo muamala hauwezi kweli kweli kuwepo. Mteja mwepesi huanzisha uwepo wa muamala katika kitalu kwa kuomba uthibitisho wa njia ya merkle na kwa kuthibitisha uthibitisho wa kazi katika mnyororo wa vitalu. Hata hivyo, uwepo wa muamala unaweza "kufichwa" kutoka kwa mteja mwepesi. Mteja mwepesi anaweza kwa uhakika kuthibitisha kwamba muamala upo lakini hawezi kuthibitisha kwamba muamala, kama vile matumizi mara mbili ya UTXO ile ile, haipo kwa sababu hana rekodi ya miamala yote. Udhaifu huu unaweza kutumika katika shambulio la kukataa huduma au kwa shambulio la matumizi mara mbili dhidi ya wateja wepesi. Ili kujitetea dhidi ya hili, mteja mwepesi anahitaji kuunganika kwa nasibu kwa wateja kadhaa ili kuongeza uwezekano kwamba yuko mawasiliano na angalau nodi moja ya uaminifu. Haja hii ya kuunganika kwa nasibu inamaanisha kwamba wateja wepesi pia wana uwezekano wa mashambulizi ya kugawanya mtandao au mashambulizi ya Sybil, ambapo wameunganishwa kwa nodi au mitandao ya bandia na hawana ufikiaji kwa nodi za uaminifu au mtandao wa kweli wa Bitcoin.

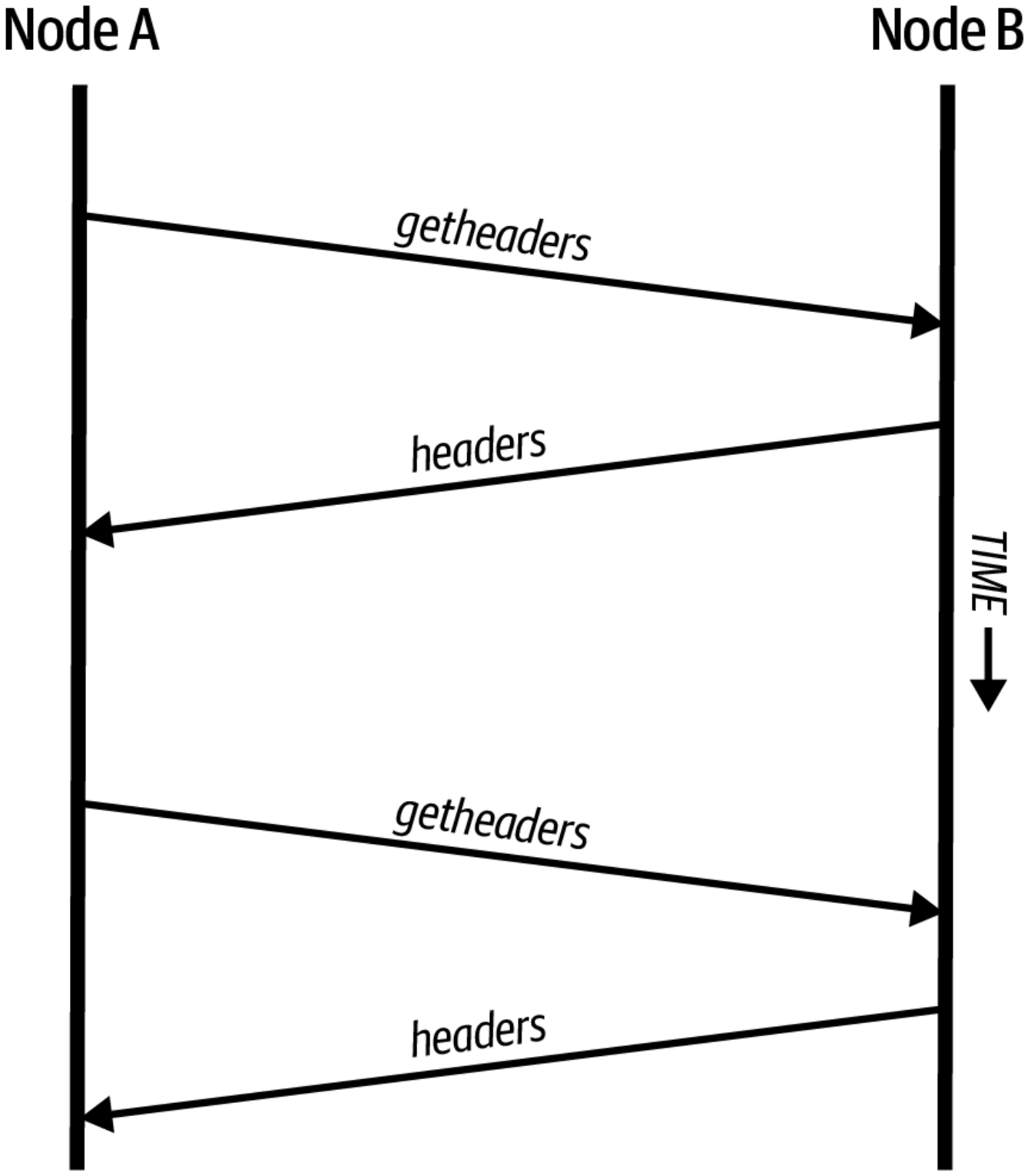
Kwa madhumuni mengi ya vitendo, wateja wepesi walioungamanishwa vizuri ni salama wa kutosha, wakigonga usawa kati ya mahitaji ya rasilimali, uhalisi, na usalama. Kwa usalama usioweza kupingwa, ingawa, hakuna kinachoshinda kuendesha nodi kamili yako mwenyewe.



Nodi kamili inathibitisha muamala kwa kukagua mnyororo mzima wa vitalu maelfu chini yake ili kuhakikisha kwamba UTXO ipo na haijatumika, wakati mteja mwepesi tu anathibitisha kwamba muamala upo na kukagua kwamba kitalu kinachobeba muamala hiyo kimetumbukizwa na vitalu vichache juu yake.

Kupata vichwa vya vitalu vinavyohitajika kuthibitisha muamala ni sehemu ya mnyororo, wateja

wepesi hutumia ujumbe wa getheaders. Rika linalojibu litatuma hadi vichwa 2,000 vya vitalu kwa kutumia ujumbe mmoja wa headers. Angalia mchoro katika Mteja mwepesi akisawazisha vichwa vya vitalu..



Kielezo 51. Mteja mwepesi akisawazisha vichwa vya vitalu.

Vichwa vya vitalu huruhusu mteja mwepesi kuthibitisha kwamba kitalu chochote cha mtu binafsi ni cha mnyororo wa vitalu wenye uthibitisho wa kazi zaidi, lakini haziambie mteja ni vitalu vipi vilivyo na miamala inayovutia kwa pochi yake. Mteja angeweza kupakua kila kitalu na kukagua, lakini hiyo ingetumia sehemu kubwa ya rasilimali ambazo ingechukua kuendesha nodi kamili, kwa hivyo wasanidi programu walikuwa wakitafuta njia nyingine za kutatua tatizo.

Muda mfupi baada ya kuanzishwa kwa wateja wepesi, wasanidi programu wa Bitcoin waliongeza kipengele kinachoitwa *vichujio vya bloom* katika jaribio la kupunguza bandwidth ambayo wateja wepesi walihitaji kutumia kujifunza kuhusu miamala yao ya kuingia na kutoka. Vichujio vya bloom huruhusu wateja wepesi kupokea sehemu ndogo ya miamala bila kufunua kwa moja kwa moja anwani zipi wanazovutiwa nazo, kupitia utaratibu wa kuchuja unaotumia uwezekano badala ya mifumo thabiti.

10.9. Vichujio vya Bloom

Kichujio cha bloom ni kichujio cha kutafuta kwa uwezekano, njia ya kuelezea mfumo unaotakiwa bila kuubainisha hasa. Vichujio vya bloom hutoa njia bora ya kuelezea mfumo wa utafutaji huku vkilinda faragha. Vinatumiwa na wateja wepesi kuuliza rika zao kwa miamala inayolingana na mfumo maalum bila kufunua hasa anwani zipi, funguo, au miamala wanayotafuta.

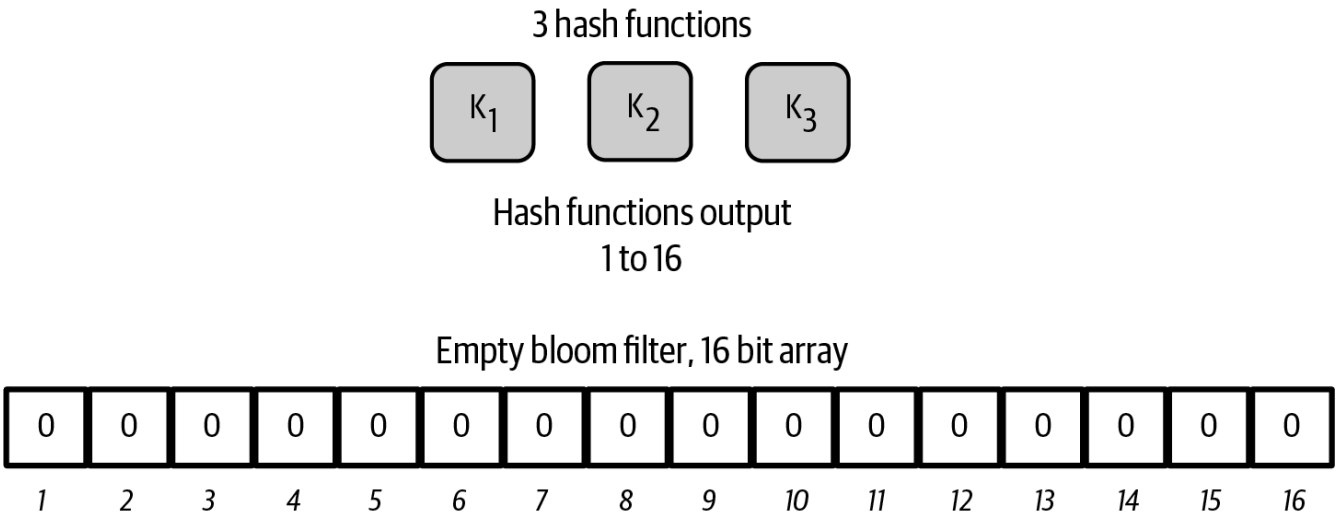
Katika mfano wetu wa awali, msafiri asiye na ramani anauliza maelekezo kwenda anwani maalum, "Kanisa Na. 23." Wakiuliza mgeni maelekezo kwa barabara hii, wanafunua kwa bahati mbaya marudio yao. Kichujio cha bloom ni kama kuuliza, "Je, kuna barabara yoyote katika mtaa huu ambayo jina lake linaishia na R-C-H?" Swali kama hilo linafunua kidogo zaidi kuhusu marudio yanayotakiwa kuliko kuuliza kwa "Kanisa Na. 23." Kwa kutumia mbinu hii, msafiri angeweza kubainisha anwani inayotakiwa kwa maelezo zaidi kama vile "inayoishia na U-R-C-H" au kwa maelezo kidogo kama vile "inayoishia na H." Kwa kubadilisha usahihi wa utafutaji, msafiri anafunua habari zaidi au kidogo kwa gharama ya kupata matokeo zaidi au kidogo maalum. Wakiuliza kwa mfumo usio maalum zaidi, wanapata anwani nyingi zaidi zinazowezekana na faragha bora, lakini matokeo mengi si muhimu. Wakiuliza kwa mfumo maalum sana, wanapata matokeo machache lakini wanapoteza faragha.

Vichujio vya bloom hutumikia kazi hii kwa kuruhusu mteja mwepesi kubainisha mfumo wa utafutaji kwa miamala ambao unaweza kuelekezwa kuelekea usahihi au faragha. Kichujio cha bloom chenye maelezo zaidi kitatoa matokeo sahihi, lakini kwa gharama ya kufunua mifumo inayovutia mteja mwepesi, hivyo kufunua anwani zinazomilikiwa na pochi ya mtumiaji. Kichujio cha bloom chenye maelezo kidogo kitatoa data zaidi kuhusu miamala zaidi, nyingi zisizohusu mteja, lakini kitaruhusu mteja kudumisha faragha bora.

10.9.1. Jinsi Vichujio vya Bloom Vinavyofanya Kazi

Vichujio vya bloom vitekelezwa kama safu ya N ya nambari za binari za ukubwa unaobadilika (sehemu ya biti) na idadi inayobadilika ya M ya vitendakazi vya hash. Vitendakazi vya hash vimeundwa kutoa kila wakati matokeo kati ya 1 na N, inayolingana na safu ya nambari za binari. Vitendakazi vya hash vinazalishwa kwa njia inayoweza kudhibitiwa, ili mteja yeyote anayetekeleza kichujio cha bloom atatumia vitendakazi sawa za hash na kupata matokeo sawa kwa ingizo maalum. Kwa kuchagua vichujio vya bloom vya urefu tofauti (N) na idadi tofauti (M) ya vitendakazi vya hash, kichujio cha bloom kinaweza kurekebishwa, kubadilisha kiwango cha usahihi na hivyo faragha.

Katika Mfano wa kichujio rahisi cha bloom, chenye sehemu ya biti 16 na vitendakazi vitatu vya hash., tunatumia safu ndogo sana ya biti 16 na seti ya vitendakazi tatu vya hash kuonyesha jinsi vichujio vya bloom vinavyofanya kazi.

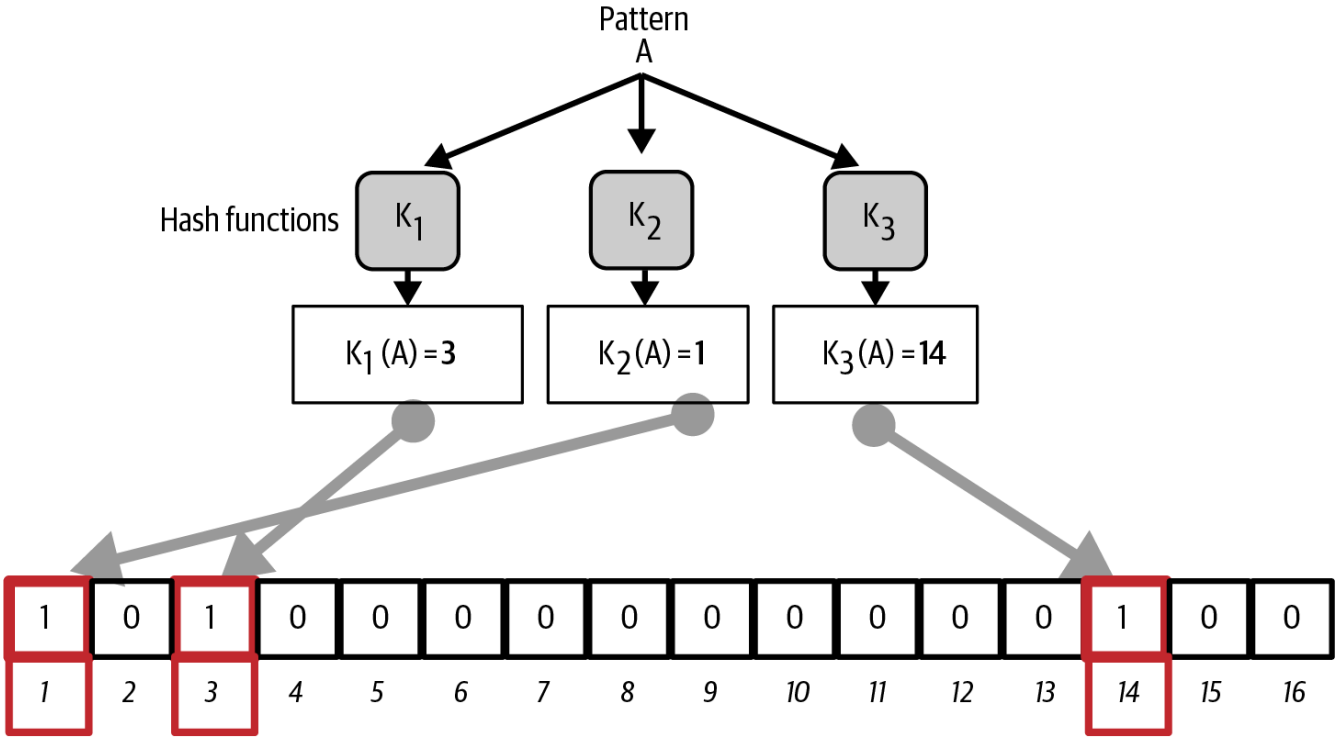


Kielezo 52. Mfano wa kichujio rahisi cha bloom, chenye sehemu ya biti 16 na vitendakazi vitatu vya hash.

Kichujio cha bloom kinaanzishwa ili safu ya biti iwe sifuri zote. Kuongeza mfumo kwenye kichujio cha bloom, mfumo unahashiwa na kila kitendakazi cha hash kwa mtiririko. Kutumia kitendakazi cha kwanza cha hash kwenye ingizo kunasababisha nambari kati ya 1 na N. Biti inayolingana katika safu (iliyoindexiwa kutoka 1 hadi N) hupatikana na kuwekwa kama 1, hivyo kurekodi matokeo ya kitendakazi cha hash. Kisha, kitendakazi kifuatacho cha hash kinatumiwa kuweka biti nyingine na kadhalika. Vitendakazi vyote M vya hash vikitekelezwa, mfumo wa utafutaji utakuwa "umerekodiwa" katika kichujio cha bloom kama biti M ambazo zimebadilishwa kutoka 0 hadi 1.

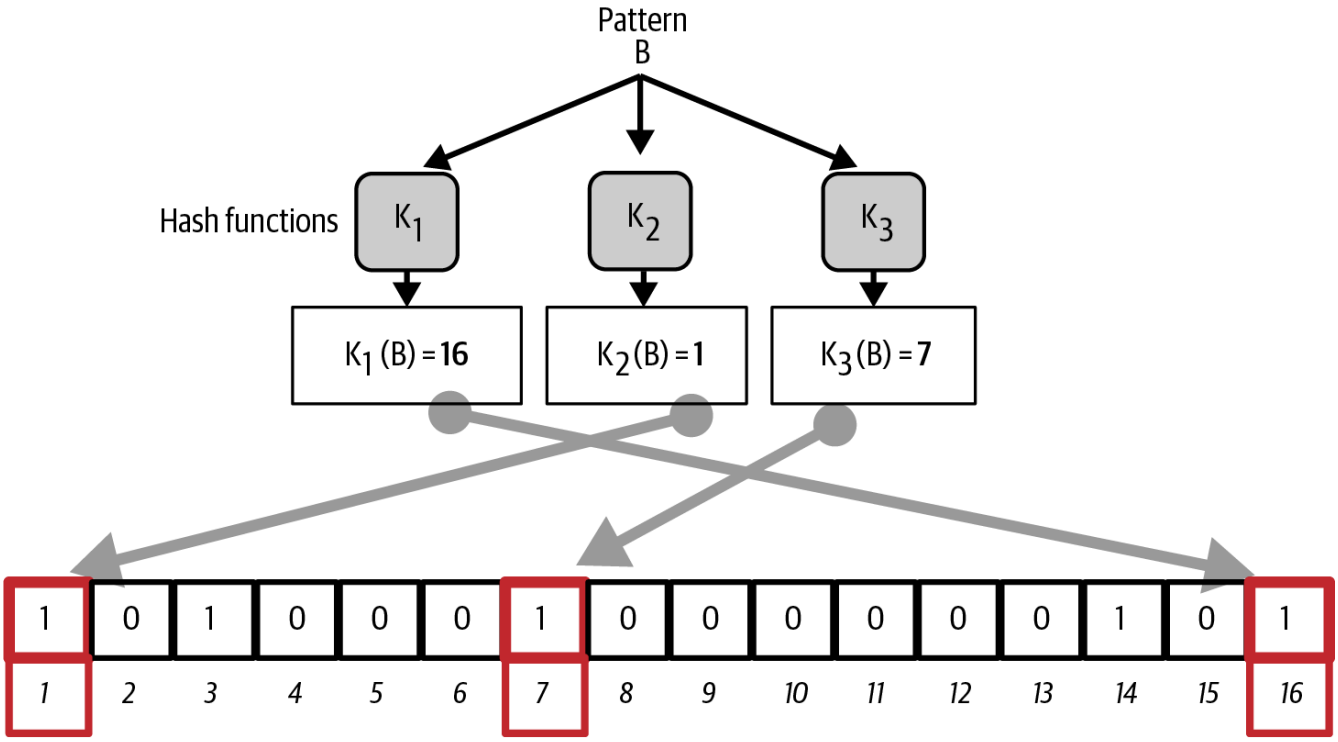
Kuongeza mfumo "A" kwenye kichujio chetu rahisi cha bloom. ni mfano wa kuongeza mfumo "A" kwenye kichujio rahisi cha bloom kilichoonyeshwa katika Mfano wa kichujio rahisi cha bloom, chenye sehemu ya biti 16 na vitendakazi vitatu vya hash..

Kuongeza mfumo wa pili ni rahisi kama kurudia mchakato huu. Mfumo unahashiwa na kila kitendakazi cha hash kwa mtiririko, na matokeo yanarekodiwa kwa kuweka biti kwa 1. Angalia kwamba kichujio cha bloom kinapojazwa na mifumo zaidi, matokeo ya kitendakazi cha hash yanaweza kulingana na biti iliyowekwa tayari kama 1, ambapo biti haibadiliki. Kimsingi, mifumo zaidi ikirekodi kwenye biti zinazoingiliana, kichujio cha bloom kinaanza kushibiwa na biti zaidi zilizowekwa kama 1 na usahihi wa kichujio hupungua. Hii ndiyo sababu kichujio ni muundo wa data wa uwezekano—kinapata usahihi mdogo zaidi mifumo zaidi inapoongezwa. Usahihi unategemea idadi ya mifumo iliyoongezwa dhidi ya ukubwa wa safu ya biti (N) na idadi ya vitendakazi vya hash (M). Safu kubwa ya biti na vitendakazi zaidi vya hash vinaweza kurekodi mifumo zaidi kwa usahihi wa juu zaidi. Safu ndogo ya biti au vitendakazi vichache vya hash vitarekodi mifumo michache zaidi na kutoa usahihi mdogo zaidi.



Kielezo 53. Kuongeza mfumo "A" kwenye kichujio chetu rahisi cha bloom.

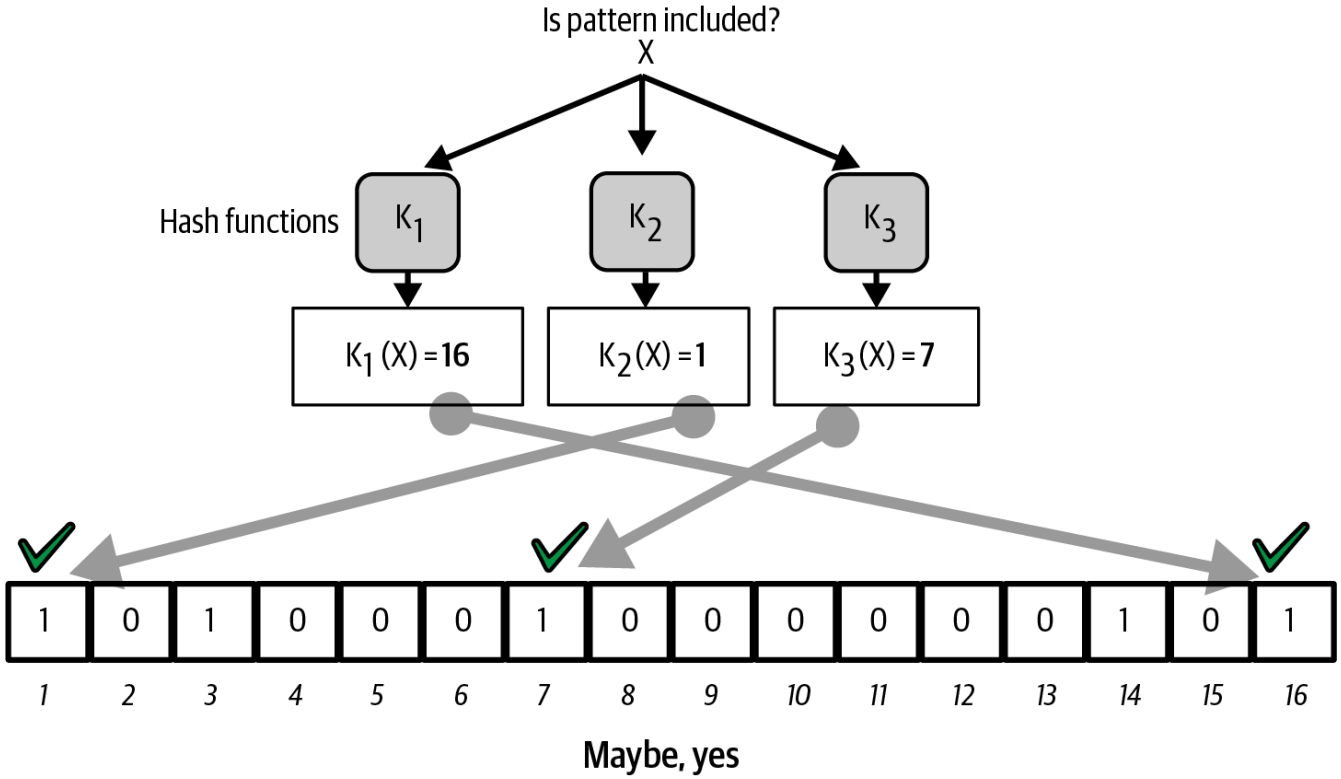
Kuongeza mfumo wa pili "B" kwenye kichujio chetu rahisi cha bloom. ni mfano wa kuongeza mfumo wa pili "B" kwenye kichujio rahisi cha bloom.



Kielezo 54. Kuongeza mfumo wa pili "B" kwenye kichujio chetu rahisi cha bloom.

Kujua kama mfumo ni sehemu ya kichujio cha bloom, mfumo unahashiwa na kila kitendakazi cha hash na mfumo wa biti unaotokana hujaribiwa dhidi ya safu ya biti. Ikiwa biti zote zilizoindexiwa na vitendakazi vya hash zimewekwa kama 1, basi mfumo *uwezekano* umerekodiwa katika kichujio cha bloom. Kwa sababu biti zinaweza kuwekwa kwa sababu ya mwingiliano kutoka mifumo mingi, jibu si la uhakika, bali ni la uwezekano. Kwa maneno rahisi, mechi chanya ya kichujio cha bloom ni "Labda, ndiyo."

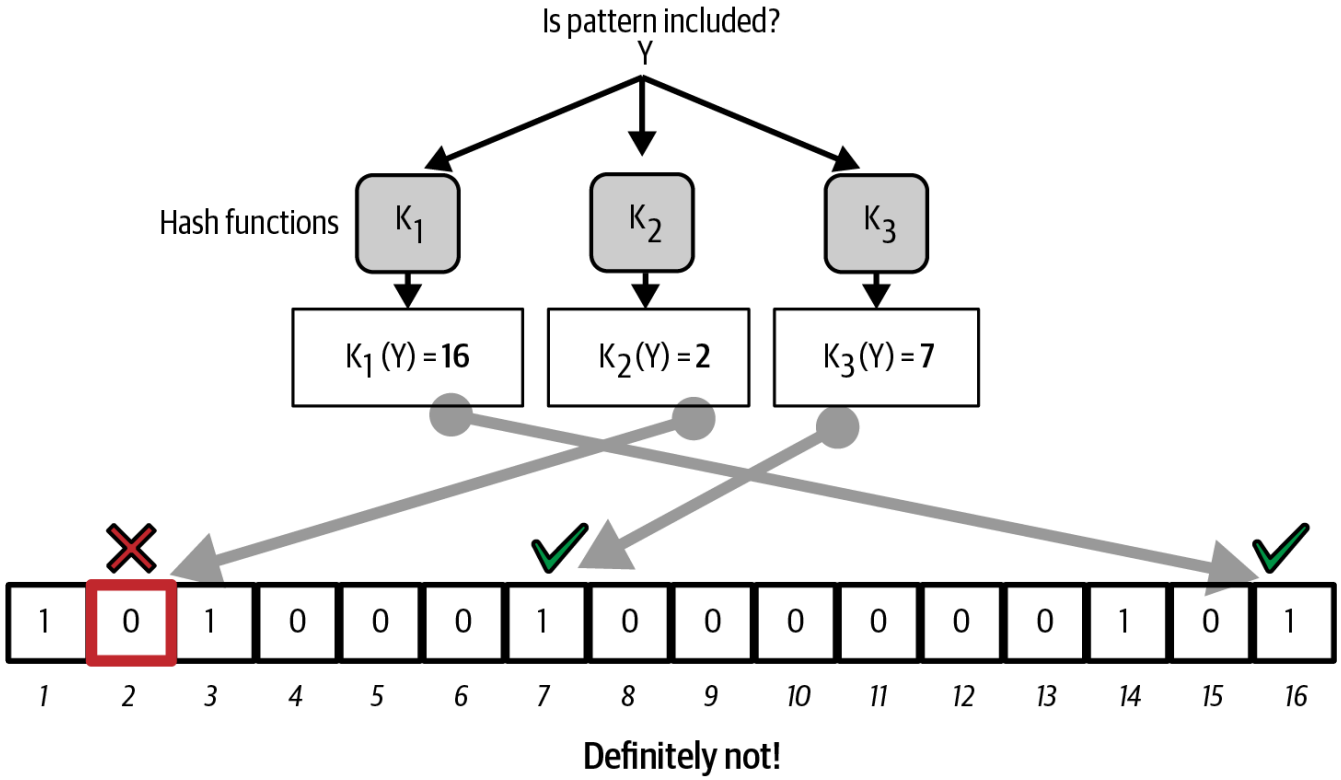
Kujua uwepo wa mfumo "X" katika kichujio cha bloom. Matokeo ni mechi chanya ya uwezekano, inayomaanisha "Labda." ni mfano wa kujua uwepo wa mfumo "X" katika kichujio rahisi cha bloom. Biti zinazolingana zimewekwa kama 1, kwa hivyo mfumo uwezekano ni mechi.



Kielezo 55. Kujua uwepo wa mfumo "X" katika kichujio cha bloom. Matokeo ni mechi chanya ya uwezekano, inayomaanisha "Labda."

Kwa upande mwingine, ikiwa mfumo unajaribiwa dhidi ya kichujio cha bloom na biti yoyote moja imewekwa kama 0, hii inathibitisha kwamba mfumo haukurekodiwa katika kichujio cha bloom. Matokeo mabaya si uwezekano, ni uhakika. Kwa maneno rahisi, mechi mbaya kwenye kichujio cha bloom ni "Hakika si!"

Kujua uwepo wa mfumo "Y" katika kichujio cha bloom. Matokeo ni mechi mbaya ya uhakika, inayomaanisha "Hakika Si!" ni mfano wa kujua uwepo wa mfumo "Y" katika kichujio rahisi cha bloom. Moja ya biti zinazolingana imewekwa kama 0, kwa hivyo mfumo kwa hakika si mechi.



Kielezo 56. Kujua uwepo wa mfumo "Y" katika kichujio cha bloom. Matokeo ni mechi mbaya ya uhakika, inayomaanisha "Hakika Si!"

10.9.2. Jinsi Wateja Wepesi Wanavyotumia Vichujio vya Bloom

Vichujio vya bloomvinatumiwa kuchuja miamala (na vitalu vinavyobeba miamala hiyo) ambayo mteja mwepesi anapokea kutoka kwa rika zake, kuchagua tu miamala inayovutia mteja mwepesi bila kufunua hasa anwani au funguo anazovutiwa nazo.

Mteja mwepesi ataanzisha kichujio cha bloom kama "tupu"; katika hali hiyo, kichujio cha bloom hatalingana na mifumo yoyote. Mteja mwepesi kisha ataunda orodha ya anwani zote, funguo, na heshi anazovutiwa nazo. Atafanya hivi kwa kutoa hash ya ufunguo wa umma, hash ya hati, na vitambulisho vya muamala kutoka kwa UTXO yoyote inayodhibitiwa na pochi yake. Mteja mwepesi kisha huongeza kila moja ya hizi kwenye kichujio cha bloom ili kichujio cha bloom "kilingane" ikiwa mifumo hii ipo katika muamala, bila kufunua mifumo yenyewe.

Mteja mwepesi kisha atatuma ujumbe wa filterload kwa rika ulio na kichujio cha bloom cha kutumia kwenye muunganisho. Kwenye rika, vichujio vya bloom hukaguliwa dhidi ya kila muamala unaoingia. Nodi kamili hukagua sehemu kadhaa za muamala dhidi ya kichujio cha bloom, ikitafuta mechi ikiwa ni pamoja na:

```
<ul>
<li>Kitambulisho cha muamala</li>
<li>Vipengele vya data kutoka kwa hati za kila matokeo ya muamala (kila ufunguo na hash
katika hati)</li>
<li class="less_space pagebreak-before">Kila moja ya pembejeo za muamala</li>
<li>Kila moja ya vipengele vya data vya saini ya pembejeo (au hati za ushahidi)</li>
</ul>
```

Kwa kukagua dhidi ya vipengele hivi vyote, vichujio vya bloom vinaweza kutumika kulingana na hash za ufunguo wa umma, hati, maadili ya OP_RETURN, funguo za umma katika saini, au

kipengele chochote cha siku zijazo cha mkataba mahiri au hati ngumu.

Kichujio kinapoanzishwa, rika kisha litajaribu matokeo ya kila muamala dhidi ya kichujio cha bloom. Miamala inayolingana tu na kichujio ndiyo inayotumwa kwa mteja.

Kwa jibu la ujumbe wa getdata kutoka kwa mteja, rika zitatuma ujumbe wa merkleblock unaobeba vichwa tu vya vitalu vinavyolingana na kichujio na njia ya merkle (angalia Miti ya Merkle) kwa kila muamala unaolingana. Rika kisha pia litatuma ujumbe wa tx unaobeba miamala inayolingana na kichujio.

Nodi kamili ikituma miamala kwa mteja mwepesi, mteja mwepesi hutupa matokeo chanya ya uongo yoyote na kutumia miamala iliyolingana vizuri kusasisha seti yake ya UTXO na salio la pochi. Akisasisha mtazamo wake wa seti ya UTXO, pia hubadilisha kichujio cha bloom kulingana na miamala yoyote ya siku zijazo inayorejelea UTXO aliyoipata. Nodi kamili kisha hutumia kichujio kipya cha bloom kulingana na miamala mipya na mchakato mzima unarudiwa.

Mteja akiweka kichujio cha bloom anaweza kuongeza mifumo kwenye kichujio kwa njia ya mwingiliano kwa kutuma ujumbe wa filteradd. Kufuta kichujio cha bloom, mteja anaweza kutuma ujumbe wa filterclear. Kwa sababu haiwezekani kuondoa mfumo kutoka kwenye kichujio cha bloom, mteja lazima afute na kutuma tena kichujio kipya cha bloom ikiwa mfumo hautakiwi tena.

Itifaki ya mtandao na utaratibu wa kichujio cha bloom kwa wateja wepesi imebainishwa katika BIP37.

Kwa bahati mbaya, baada ya uwekaji wa vichujio vya bloom, ikawa wazi kwamba havitoa faragha nyingi sana. Nodi kamili inayopokea kichujio cha bloom kutoka kwa rika ingeweza kutumia kichujio hicho kwenye mnyororo mzima wa vitalu kupata miamala yote ya mteja (pamoja na matokeo chanya ya uongo). Kisha ingeweza kutafuta mifumo na mahusiano kati ya miamala. Miamala ya matokeo chanya ya uongo iliyochaguliwa kwa nasibu haitakuwa na uwezekano wa kuwa na uhusiano wa mzazi-mtoto kutoka matokeo hadi pembejeo, lakini miamala kutoka kwa pochi ya mtumiaji itakuwa na uwezekano mkubwa wa kuwa na uhusiano huo. Ikiwa miamala yote inayohusiana ina sifa fulani, kama vile angalau matokeo moja ya P2PKH, basi miamala isiyo na sifa hiyo inaweza kudhaniwa kutokuhusiana na pochi.

Pia iligunduliwa kwamba vichujio vilivyoundwa maalum vingeweza kulazimisha nodi kamili zinazovishughulikia kufanya kazi kubwa, ambazo zingeweza kusababisha mashambulizi ya kukataa huduma.

Kwa sababu hizo mbili, Bitcoin Core hatimaye ilipunguza msaada kwa vichujio vya bloom kwa wateja tu kwenye anwani za IP ambazo kuruhusiwa wazi na mwendeshaji wa nodi. Hii ilimaanisha kwamba njia mbadala ya kusaidia wateja wepesi kupata miamala yao ilihitajika.

10.10. Vichujio vya Vitalu vya Muhtasari

Wazo liliandikwa kwenye orodha ya barua pepe ya Bitcoin-Dev na msanidi programu asiyejulikana mnamo 2016 la kubadilisha mchakato wa kichujio cha bloom. Kwa kichujio cha bloom cha BIP37, kila mteja huhash anwani zao kuunda kichujio cha bloom na nodi huhash sehemu za kila muamala kujaribu kulingana na kichujio hicho. Katika pendekezo jipya, nodi huhash sehemu za kila muamala katika kitalu kuunda kichujio cha bloom na wateja huhash anwani zao kujaribu

kulingana na kichujio hicho. Mteja akipata mechi, anapakua kitalu kizima.



Licha ya ufanani wa majina, *vitalu vya muhtasari* vya BIP152 na *vichujio vya vitalu vya muhtasari* vya BIP157/158 havihusiani.

Hii inaruhusu nodi kuunda kichujio kimoja kwa kila kitalu, ambacho wanaweza kuhifadhi kwenye diski na kutumikia mara kwa mara, kuondoa udhaifu wa kukataa huduma na BIP37. Wateja hawatoi nodi kamili habari yoyote kuhusu anwani zao za zamani au za siku zijazo. Wanapakua tu vitalu, ambavyo vinaweza kuwa na maelfu ya miamala ambayo haikuundwa na mteja. Wanaweza hata kupakua kila kitalu kinacholingana kutoka kwa rika tofauti, na kufanya iwe ngumu zaidi kwa nodi kamili kuunganisha miamala inayomilikiwa na mteja mmoja kwa vitalu vingi.

Wazo hili la vichujio vilivyoundwa na seva havipatii faragha kamili; bado huweka gharama fulani kwenye nodi kamili (na vinahitaji wateja wepesi kutumia bandwidth zaidi kwa upakuaji wa vitalu), na vichujio vinaweza kutumika tu kwa miamala iliyothibitishwa (si miamala isiyothibitishwa). Hata hivyo, ni ya faragha zaidi na ya kuaminika zaidi kuliko vichujio vya bloom vya BIP37 vilivyoombwa na mteja.

Baada ya maelezo ya wazo la awali kulingana na vichujio vya bloom, wasanidi programu walitambua kwamba kulikuwa na muundo bora wa data kwa vichujio vilivyoundwa na seva, unaoitwa Seti Zilizosimbwa kwa Golomb-Rice (GCS).

10.10.1. Seti Zilizosimbwa kwa Golomb-Rice (GCS)

Fikiri kwamba Alice anataka kutuma orodha ya nambari kwa Bob. Njia rahisi ya kufanya hivyo ni tu kumtumia orodha nzima ya nambari:

```
849
653
476
900
379
```

Lakini kuna njia bora zaidi. Kwanza, Alice anaweka orodha kwa mpangilio wa nambari:

```
379
476
653
849
900
```

Kisha, Alice anatuma nambari ya kwanza. Kwa nambari zilizobaki, anatuma tofauti kati ya nambari hiyo na nambari iliyotangulia. Kwa mfano, kwa nambari ya pili, anatuma 97 (476 – 379); kwa nambari ya tatu, anatuma 177 (653 – 476); na kadhalika:

```
379
97
```

```
177
196
51
```

Tunaweza kuona kwamba tofauti kati ya nambari mbili katika orodha iliyopangwa inazalisha nambari ambazo ni fupi kuliko nambari za asili. Baada ya kupokea orodha hii, Bob anaweza kuunda tena orodha ya asili kwa kuongeza tu kila nambari na iliyotangulia. Hiyo inamaanisha tunaokoa nafasi bila kupoteza habari yoyote, kinachoitwa*usimbaji bila hasara*.

Ikiwa tunachagua nambari kwa nasibu ndani ya safu ya thamani iliyowekwa, basi nambari zaidi tunazochagua, ndogo zaidi ukubwa wa wastani wa tofauti. Hiyo inamaanisha kiasi cha data tunachohitaji kuhamisha hakiongezeki haraka kama urefu wa orodha yetu unavyoongezeka (hadi hatua fulani).

Zaidi ya hayo, urefu wa nambari zilizochaguliwa kwa nasibu katika orodha ya tofauti kwa asili unaelekea urefu mfupi zaidi. Fikiria kuchagua nambari mbili kwa nasibu kutoka 1 hadi 6; hii ni sawa na kuviringisha kete mbili. Kuna mchanganyiko 36 tofauti wa kete mbili:

1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6
2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6
3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6
4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6
5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6
6 1	6 2	6 3	6 4	6 5	6 6

Hebu tupate tofauti kati ya kubwa zaidi ya nambari na ndogo zaidi ya nambari:

0	1	2	3	4	5
1	0	1	2	3	4
2	1	0	1	2	3
3	2	1	0	1	2
4	3	2	1	0	1
5	4	3	2	1	0

Tukihesabu mara ngapi kila tofauti inatokea, tunaona kwamba tofauti ndogo zina uwezekano mkubwa zaidi wa kutokea kuliko tofauti kubwa:

```
<table>

<thead>
<tr>
<th>Tofauti</th>
<th>Matukio</th>
</tr>
</thead>
```

```
<tbody>
<tr>
<td><p>0</p></td>
<td><p>6</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>1</p></td>
<td><p>10</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>2</p></td>
<td><p>8</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>3</p></td>
<td><p>6</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>4</p></td>
<td><p>4</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>5</p></td>
<td><p>2</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Ikiwa tunajua kwamba tunaweza kuhitaji kuhifadhi nambari kubwa (kwa sababu tofauti kubwa zinaweza kutokea, hata kama ni nadra), lakini mara nyingi tutahitaji kuhifadhi nambari ndogo, tunaweza kusimba kila nambari kwa kutumia mfumo ambao unatumia nafasi ndogo kwa nambari ndogo na nafasi ya ziada kwa nambari kubwa. Kwa wastani, mfumo huo utafanya kazi bora zaidi kuliko kutumia kiasi sawa cha nafasi kwa kila nambari.

Usimbaji wa Golomb hutoa uwezo huo. Usimbaji wa Rice ni sehemu ndogo ya usimbaji wa Golomb ulio rahisi zaidi kutumia katika hali fulani, ikiwa ni pamoja na matumizi ya vichujio vya vitalu vya Bitcoin.

10.10.2. Data Gani ya Kujumuisha katika Kichujio cha Vitalu

Lengo letu kuu ni kuruhusu pochi kujifunza kama kitalu kina muamala unaouathiri pochi hiyo. Kwa pochi kuwa na ufanisi, inahitaji kujifunza aina mbili za habari:

Imepokea pesa lini

Hasa, muamala unapobeba matokeo yenye hati ambayo pochi inadhibiti (kama vile kwa kudhibiti ufunguo wa kibinafsi ulioruhusiwa)

Imetumia pesa lini

Hasa, pembejeo ya muamala inapoirejelea matokeo ya awali ya muamala ambayo pochi ilidhibiti

Lengo la sekondari wakati wa muundo wa vichujio vya vitalu vya muhtasari lilikuwa kuruhusu pochi inayopokea kichujio kuthibitisha kwamba ilipokea kichujio sahihi kutoka kwa rika. Kwa mfano, ikiwa pochi ilipakua kitalu ambacho kichujio kiliundwa nacho, pochi ingeweza kuzalisha kichujio chake mwenyewe. Kisha ingeweza kulinganisha kichujio chake na kichujio cha rika na kuthibitisha kwamba vilikuwa sawa, kuthibitisha kwamba rika lilikuwa limezalisha kichujio sahihi.

Kwa malengo yote ya msingi na ya sekondari kutimizwa, kichujio kingehitaji kurejelea aina mbili za habari:

- Hati kwa kila matokeo katika kila muamala katika kitalu
- Kidokezo cha matokeo kwa kila pembejeo katika kila muamala katika kitalu

Muundo wa mapema kwa vichujio vya vitalu vya muhtasari ulijumuisha habari zote mbili hizo, lakini ilionekana kwamba kulikuwa na njia bora zaidi ya kutimiza lengo la msingi ikiwa tungeacha lengo la sekondari. Katika muundo mpya, kichujio cha vitalu bado kingeurejelea aina mbili za habari, lakini zingekuwa zinazohusiana zaidi:

- Kama awali, hati kwa kila matokeo katika kila muamala katika kitalu.
- Kwa mabadiliko, pia ingeurejelea hati ya matokeo inayorejewa na kidokezo cha matokeo kwa kila pembejeo katika kila muamala katika kitalu. Kwa maneno mengine, hati ya matokeo inayotumika.

Hii ilikuwa na faida kadhaa. Kwanza, ilimaanisha kwamba pochi hazihitaji kufuatilia vidokezo vya matokeo; badala yake zingeweza tu kutafuta hati za matokeo ambazo zinatarajia kupokea pesa. Pili, wakati wowote muamala wa baadaye katika kitalu unatumia matokeo ya muamala wa awali katika kitalu kile kile, zote mbili zitarejelea hati ile ile ya matokeo. Zaidi ya rejeleo moja kwa hati ile ile ya matokeo ni ya ziada katika kichujio cha vitalu vya muhtasari, kwa hivyo nakala za ziada zinaweza kuondolewa, kupunguza ukubwa wa vichujio.

Nodi kamili zinapothibitisha kitalu, zinahitaji ufikiaji wa hati za matokeo kwa matokeo ya muamala ya sasa katika kitalu na matokeo ya muamala kutoka vitalu vya awali ambavyo virejelewi katika pembejeo, kwa hivyo zinaweza kuunda vichujio vya vitalu vya muhtasari katika mfano huu uliorahisishwa. Lakini kitalu chenyewe hakijumuishi hati za matokeo kutoka miamala iliyojumuishwa katika vitalu vya awali, kwa hivyo hakuna njia rahisi kwa mteja kuthibitisha kichujio cha vitalu kilijengwa vizuri. Hata hivyo, kuna mbadala ambao unaweza kusaidia mteja kugundua kama rika inampotosha: kupata kichujio kile kile kutokakwa rika nyingi.

10.10.3. Kupakua Vichujio vya Vitalu kutoka kwa Rika Nyingi

Rikalinaweza kutoa kwa pochi kichujio kisichosahihi. Kuna njia mbili za kuunda kichujio kisichosahihi. Rika linaweza kuunda kichujio kinachorejelea miamala ambayo kwa kweli haionekani katika kitalu kinachohusiana (matokeo chanya ya uongo). Kwa njia nyingine, rika linaweza kuunda kichujio ambacho harejelea miamala ambayo kweli kweli yanaonekana katika kitalu kinachohusiana (matokeo mabaya ya uongo).

Ulinzi wa kwanza dhidi ya kichujio kisichosahihi ni kwa mteja kupata kichujio kutoka kwa rika nyingi. Itifaki ya BIP157 inaruhusu mteja kupakua tu ahadi fupi ya baiti 32 kwa kichujio ili kuamua kama kila rika linatangaza kichujio sawa na rika zote nyingine za mteja. Hiyo inapunguza kiasi cha

bandwidth ambacho mteja lazima atumie kuuliza rika nyingi tofauti kwa vichujio vyao, ikiwa rika zote hizo zinakubaliana.

Ikiwa rika mbili au zaidi tofauti zina vichujio tofauti kwa kitalu kile kile, mteja anaweza kuvipakua vyote. Kisha anaweza pia kupakua kitalu kinachohusiana. Ikiwa kitalu kina muamala wowote unaohusiana na pochi ambao si sehemu ya moja ya vichujio, pochi inaweza kuwa na uhakika kwamba rika lolote lililounda kichujio hicho lilikuwa lisilo sahihi—Seti Zilizosimbwa kwa Golomb-Rice daima zitajumuisha mechi inayowezekana.

Kwa njia nyingine, ikiwa kitalu hana muamala ambao kichujio kilisema kingeweza kulingana na pochi, hiyo si uthibitisho kwamba kichujio kilikuwa kisichosahihi. Ili kupunguza ukubwa wa GCS, tunaruhusiwa idadi fulani ya matokeo chanya ya uongo. Pochi inachoweza kufanya ni kuendelea kupakua vichujio vya ziada kutoka kwa rika, kwa nasibu au zinapoonyesha mechi, na kisha kufuatilia kiwango cha matokeo chanya ya uongo ya mteja. Ikiwa kinatofautiana kwa kiasi kikubwa na kiwango cha matokeo chanya ya uongo ambacho vichujio viliundwa kutumia, pochi inaweza kuacha kutumia rika hilo. Katika hali nyingi, matokeo pekee ya kichujio kisachosahihi ni kwamba pochi inatumia bandwidth zaidi kuliko inavyotarajiwa.

10.10.4. Kupunguza Bandwidth kwa Usimbaji Wenye Hasara

Datakuhusu miamala katika kitalu ambayo tunataka kuwasilisha ni hati ya matokeo. Hati za matokeo zinatofautiana kwa urefu na kufuata mifumo, ambayo inamaanisha tofauti kati yao hazitasambazwa sawasawa kama tunavyotaka. Hata hivyo, tumeona tayari katika maeneo mengi katika kitabu hiki kwamba tunaweza kutumia kitendakazi cha hash kuunda ahadi ya data fulani na pia kuzalisha thamani inayoonekana kama nambari iliyochaguliwa kwa nasibu.

Katika maeneo mengine katika kitabu hiki, tumetumia kitendakazi cha hash cha kriptografia salama kinachotoa uhakika kuhusu nguvu ya ahadi yake na jinsi matokeo yake yasivyotofautishwa na nasibu. Hata hivyo, kuna vitendakazi vya hash visivyo vya kriptografia vya haraka zaidi na vinavyoweza kusanidiwa zaidi, kama vile kitendakazi cha SipHash ambacho tutakitumia kwa vichujio vya vitalu vya muhtasari.

Maelezo ya algorithm inayotumiwa yamebainishwa katika BIP158, lakini kiini ni kwamba kila hati ya matokeo inapunguzwa hadi ahadi ya biti 64 kwa kutumia SipHash na baadhi ya shughuli za hesabu. Unaweza kufikiri hii kama kuchukua seti ya nambari kubwa na kuzipunguza hadi nambari fupi, mchakato unaopoteza data (kwa hivyo unaitwa *usimbaji wenye hasara*). Kwa kupoteza data fulani, hatuhitaji kuhifadhi habari nyingi baadaye, ambayo inaokoa nafasi. Katika kesi hii, tunaenda kutoka hati ya kawaida ya matokeo ya biti 160 au zaidi hadi biti 64 tu.

10.10.5. Kutumia Vichujio vya Vitalu vya Muhtasari

Thamani za biti 64 kwa kila ahadi ya hati ya matokeo katika kitalu zinapangwa, maingizo yanayojirudia yaondolewa, na GCS inajengwa kwa kupata tofauti (delta) kati ya kila ingizo. Kichujio hicho cha vitalu vya muhtasari kisha husambazwa na rika kwa wateja wao (kama vile pochi).

Mteja hutumia delta kuunda tena ahadi za asili. Mteja, kama vile pochi, pia huchukua hati zote za matokeo anazofuatilia na kuzalisha ahadi kwa njia ile ile kama BIP158. Anakagua kama ahadi zake zozote zilizozalishwa zinalingana na ahadi katika kichujio.

Kumbuka mfano wetu wa hasara ya vichujio vya vitalu vya muhtasari kuwa kama kupunguza nambari. Fikiri mteja anatafuta kitalu kinachobeba nambari 123456 na kwamba kichujio cha vitalu vya muhtasari sahihi (lakini chenye hasara) kina nambari 1234. Mteja atakapoona 1234, atapakua kitalu kinachohusiana.

Kuna uhakika wa 100% kwamba kichujio sahihi chenye 1234 kitaruhusu mteja kujifunza kuhusu kitalu kilicho na 123456, kinachoitwa *mechi chanya ya kweli*. Hata hivyo, kuna uwezekano pia kwamba kitalu kinaweza kuwa na 123400, 123401, au karibu maingizo mengine mengi ambayo si kile mteja anatafuta (katika mfano huu),kinachoitwa *mechi chanya ya uongo*.

Kiwango cha mechi chanya za kweli cha 100% ni nzuri. Inamaanisha kwamba pochi inaweza kutegemea vichujio vya vitalu vya muhtasari kupata kila muamala unaoathiri pochi hiyo. Kiwango cha mechi chanya za uongo si sifuri inamaanisha kwamba pochi itaishia kupakua vitalu fulani ambavyo havina miamala inayovutia pochi. Matokeo makuu ya hili ni kwamba mteja atatumia bandwidth ya ziada, ambayo si tatizo kubwa sana. Kiwango cha kweli cha mechi chanya za uongo kwa vichujio vya vitalu vya muhtasari vya BIP158 ni cha chini sana, kwa hivyo si tatizo kubwa. Kiwango cha mechi chanya za uongo pia kinaweza kusaidia kuimarisha faragha ya mteja, kama inavyofanya kwa vichujio vya bloom, ingawa yeyote anayetaka faragha bora zaidi bado anapaswa kutumia nodi kamili yake mwenyewe.

Katika muda mrefu, wasanidi programu wengine wanaunga mkono vitalu kujitolea kwenye kichujio kwa kitalu hicho, na mpango unaowezekana zaidi ukiwa kila muamala wa coinbase kujitolea kwenye kichujio kwa kitalu hicho. Nodi kamili zingekokotoa kichujio kwa kila kitalu zenyewe na kukubali tu kitalu ikiwa kina ahadi sahihi. Hiyo itaruhusu mteja mwepesi kupakua kichwa cha vitalu cha baiti 80, muamala wa coinbase (kawaida) mdogo, na kichujio kwa kitalu hicho ili kupokea uthibitisho wa nguvu kwamba kichujiokilikuwa sahihi.

10.11. Wateja Wepesi na Faragha

Wateja wepesiwana faragha dhaifu zaidi kuliko nodi kamili. Nodi kamili hupakua miamala yote na kwa hivyo haifunui habari yoyote kuhusu kama inatumia anwani fulani katika pochi yake. Mteja mwepesi hupakua tu miamala inayohusiana na pochi yake kwa njia fulani.

Vichujio vya bloom na vichujio vya vitalu vya muhtasari ni njia za kupunguza upotezaji wa faragha. Bila vyao, mteja mwepesi angelazimika kuorodhesha wazi anwani alizovutiwa nazo, na kuunda ukiukaji mkubwa wa faragha. Hata hivyo, hata na vichujio, mpinzani anayefuatilia trafiki ya mteja mwepesi au aliyeunganika naye moja kwa moja kama nodi katika mtandao wa P2P anaweza kukusanya habari za kutosha kwa muda ili kujifunza anwani katika pochi ya mteja mwepesi.

10.12. Miunganisho Iliyosimbwa na Iliyothibitishwa

Watumiaji wengi wapya wa Bitcoin wanadhani kwamba mawasiliano ya mtandao wa nodi ya Bitcoin yamesimbwa. Kwa kweli, utekelezaji wa asili wa Bitcoin unawasiliana wazi kabisa, kama inavyofanya utekelezaji wa kisasa wa Bitcoin Core wakati wa kuandika.

Kama njia ya kuongeza faragha na usalama wa mtandao wa P2P wa Bitcoin, kuna suluhu inayotoa usimbaji wa mawasiliano: *usafiri wa Tor*.

Tor, ambayo inasimama kwa *Mtandao wa Uelekezaji wa Vitunguu*, ni mradi wa programu na mtandao unaotoa usimbaji na ufunikaji wa data kupitia njia za mtandao za nasibu ambazo zinatoa kutotajwa jina, kutofuatiliwa, na faragha.

Bitcoin Coreinatoa chaguo kadhaa za usanidi zinazokuruhusu kuendesha nodi ya Bitcoin na trafiki yake ikisafirishwa kwenye mtandao wa Tor. Mbali na hilo, Bitcoin Core pia inaweza kutoa huduma iliyofichwa ya Tor kuruhusu nodi nyingine za Tor kuunganika kwenye nodi yako moja kwa moja kupitia Tor.

Kuanzia toleo la Bitcoin Core 0.12, nodi itatoa huduma iliyofichwa ya Tor kiotomatiki ikiwa inaweza kuunganika kwenye huduma ya Tor ya ndani. Ikiwa una Tor iliyosanikishwa na mchakato wa Bitcoin Core unafanya kazi kama mtumiaji mwenye ruhusa za kutosha za kufikia kidakuzi cha uthibitishaji cha Tor, inapaswa kufanya kazi kiotomatiki. Tumia bendera ya debug kuwasha uchunguzi makosa wa Bitcoin Core kwa huduma ya Tor kama hivi:

```
$ bitcoind --daemon --debug=tor
```

Unapaswa kuona tor: ADD_ONION successful katika kumbukumbu, ikionyesha kwamba Bitcoin Core imeongeza huduma iliyofichwa kwenye mtandao wa Tor.

Unaweza kupata maelekezo zaidi ya kuendesha Bitcoin Core kama huduma iliyofichwa ya Tor katika nyaraka za Bitcoin Core (*docs/tor.md*) na mafunzo mbalimbali ya mtandaoni.

10.13. Mabwawa ya Kumbukumbu na Mabwawa ya Mayatima

Karibu kila nodi kwenye mtandao wa Bitcoin hudumisha orodha ya muda ya miamala isiyothibitishwa inayoitwa *bwawa la kumbukumbu* (*mempool*). Nodi hutumia bwawa hili kufuatilia miamala inayojulikana kwa mtandao lakini bado haijajumuishwa katika mnyororo wa vitalu, inayoitwa *miamala isiyothibitishwa*.

Miamala isiyothibitishwa inapopokelewa na kuthibitishwa, inaongezwa kwenye mempool na kusambazwa kwa nodi jirani kuenea kwenye mtandao.

Utekelezaji fulani wa nodi pia hudumisha bwawa tofauti la miamala ya mayatima. Ikiwa pembejeo za muamala zinairejelea muamala ambao bado haujulikani, kama vile mzazi anayekosekana, muamala wa yatima utahifadhiwa kwa muda katika bwawa la mayatima mpaka muamala wa mzazi ufike.

Muamala unapoongezwa kwenye mempool, bwawa la mayatima hukaguliwa kwa mayatima yoyote yanayorejelea matokeo ya muamala huu (watoto wake). Mayatima yoyote yanayolingana kisha yanathibitishwa. Ikiwa ni sahihi, yanaondolewa kutoka kwenye bwawa la mayatima na kuongezwa kwenye mempool, kukamilisha mnyororo ulianza na muamala wa mzazi. Kwa kuzingatia muamala ulioongezwa hivi karibuni, ambao si yatima tena, mchakato unarudiwa kwa ujirudiaji kutafuta wazao wowote zaidi mpaka wazao zaidi hawapati. Kupitia mchakato huu, kuwasili kwa muamala wa mzazi husababisha ujenzi wa maporomoko wa mnyororo mzima wa miamala inayotegemea kila mmoja kwa kuunganisha tena mayatima na wazazi wao hadi chini ya

mnyororo.

Utekelezaji fulani wa Bitcoin pia hudumisha hifadhidata ya UTXO, ambayo ni seti ya matokeo yote ya miamala ambayo haijatumika kwenye mnyororo wa vitalu. Hii inawakilisha seti tofauti ya data kutoka kwa mempool. Tofauti na mempool na mabwawa ya mayatima, hifadhidata ya UTXO ina maingizo ya mamilioni ya matokeo ya miamala ambayo hayajatumika, kila kitu ambacho haijatumika tangu kitalu cha mwanzo kabisa. Hifadhidata ya UTXO imehifadhiwa kama jedwali kwenye hifadhi ya kudumu.

Wakati mempool na mabwawa ya mayatima yanawakilisha mtazamo wa ndani wa nodi mmoja na yanaweza kutofautiana kwa kiasi kikubwa kutoka nodi hadi nodi kulingana na wakati nodi ilipoanzishwa au kuanzishwa upya, hifadhidata ya UTXO inawakilisha makubaliano yanayotokana na mtandao na kwa hivyo kawaida haitatofautiana kati ya nodi.

Sasa kwa kuwa tumejifunza kuhusu aina nyingi za data na miundo inayotumiwa na nodi na wateja kutuma data kwenye mtandao wa Bitcoin, ni wakati wa kutazama programu inayohusika na kulinda usalama na utendaji wa mtandao.

Sura 11. Mnyororo wa Vitalu

Mnyororowa vitalu ni historia ya kila muamala wa Bitcoin uliothibitishwa. Ndiyo kinachomruhusu kila nodi kamili kuamua kwa uhuru funguo na hati zipi zinasimamia bitcoin zipi. Katika sura hii, tutaangalia muundo wa mnyororo wa vitalu na kuona jinsi unavyotumia ahadi za kriptografia na mbinu nyingine za akili kufanya kila sehemu yake iwe rahisi kwa nodi kamili (na wakati mwingine wateja wepesi) kuthibitisha.

Muundo wa data wa mnyororo wa vitalu ni orodha iliyopangwa na inayounganishwa nyuma ya vitalu vya miamala. Mnyororo wa vitalu unaweza kuhifadhiwa kama faili tambarare au katika hifadhidata rahisi. Vitalu vimeunganishwa "nyuma," kila kimoja kikirejelea kitalu kilichotangulia katika mnyororo. Mnyororo wa vitalu mara nyingi huonyeshwa kama mrundikano wima, vitalu vikipigwa safu moja juu ya nyingine na kitalu cha kwanza kikitumikia msingi wa mrundikano. Uonyesho wa vitalu vilivyopigwa juu ya kila kimoja husababisha matumizi ya maneno kama vile "urefu" kumaanisha umbali kutoka kitalu cha kwanza, na "juu" au "ncha" kumaanisha kitalu kilichoongezwa hivi karibuni.

Kila kitalu ndani ya mnyororo wa vitalu kinatambuliwa na hash, iliyozalishwa kwa kutumia algorithm ya hash ya kriptografia ya SHA256 kwenye kichwa cha kitalu. Kila kitalu pia kinajitolea kwa kitalu kilichotangulia, kinachojulikana kamakitalu *mzazi*, kupitia sehemu ya "hash ya kitalu kilichotangulia" katika kichwa cha kitalu. Mfululizo wa hash zinazoiunganisha kila kitalu na mzazi wake huunda mnyororo unaorudi nyuma hadi kitalu cha kwanza kabisa kilichoundwa, kinachojulikanakama *kitalu cha mwanzo*.

Ingawa kitalu kina mzazi mmoja tu, kinaweza kuwa nawatoto wengi. Kila mmoja wa watoto anajitolea kwa kitalu kile kile cha mzazi. Watoto wengi hutokea wakati wa "tawi" la mnyororo wa vitalu, hali ya muda ambayo inaweza kutokea wakati vitalu tofauti vinagunduliwa karibu wakati mmoja na wachimbaji tofauti (angalia Kukusanya na Kuchagua Minyororo ya Vitalu). Hatimaye mtoto mmoja tu wa kitalu anakuwa sehemu ya mnyororo wa vitalu unaokubaliwa na nodi kamili zote, na "tawi" hilo linatatuliwa.

Sehemu ya "hash ya kitalu kilichotangulia" ipo ndani ya kichwa cha kitalu na hivyo inaathiri hash ya kitalu *cha sasa*. Mabadiliko yoyote kwa kitalu cha mzazi yanahitaji hash ya kitalu cha mtoto ibadilike, ambayo inahitaji mabadiliko katika kiashiria cha mjukuu, ambayo kwa upande wake hubadilisha mjukuu, na kadhalika. Mfululizo huu unahakikisha kwamba kitalu kikisha kuwa na vizazi vingi vinavyofuata, hakiwezi kubadilishwa bila kulazimisha kukokotoa upya vitalu vyote vilivyofuata. Kwa sababu kukokotoa kama hiyo kutahitaji hesabu kubwa (na kwa hivyo matumizi ya nishati), uwepo wa mnyororo mrefu wa vitalu hufanya historia ya kina ya mnyororo wa vitalu kuwa haiwezekani kufanya mabadiliko, ambayo ni kipengele muhimu cha usalama wa Bitcoin.

Njia moja ya kufikiria mnyororo wa vitalu ni kama tabaka katika mfumo wa kijiolojia, au sampuli ya msingi wa barafu. Tabaka za uso zinaweza kubadilika na misimu, au hata kupigwa na upepo kabla ya kupata wakati wa kukaa. Lakini mara unapoenda sentimita chache kirefu, tabaka za kijiolojia zinakuwa thabiti zaidi. Wakati unaangalia futi kadhaa chini, unatazama picha ya wakati uliopita ambayo haikuguswa kwa mamilioni ya miaka. Katika mnyororo wa vitalu, vitalu vichache vya hivi karibuni vinaweza kurekebishwa ikiwa kuna upangaji upya wa mnyororo kwa sababu ya tawi. Vitalu sita vya juu ni kama sentimita chache za udongo wa uso. Lakini mara unapoingia kwa kina zaidi katika mnyororo wa vitalu, zaidi ya vitalu sita, vitalu vina uwezekano mdogo na mdogo

wa kubadilika. Baada ya vitalu 100 nyuma kuna utulivu mkubwa sana kwamba muamala wa coinbase—muamala unaobeba thawabu katika bitcoin kwa kuunda kitalu kipya—unaweza kutumika. Ingawa itifaki daima inaruhusu mnyororo kubatilishwa na mnyororo mrefu zaidi na ingawa uwezekano wa kitalu chochote kubatilishwa daima upo, uwezekano wa tukio kama hilo hupungua kadri muda unavyopita mpakaunakuwa mdogo sana.

11.1. Muundo wa Kitalu

Kitaluni muundo wa data wa chombo kinachokusanya miamala kwa kujumuishwa katika mnyororo wa vitalu. Kitalu kimejengwa na kichwa, chenye metadata, ikifuatiwa na orodha ndefu ya miamala inayounda wingi wa ukubwa wake. Kichwa cha kitalu ni baiti 80, wakati ukubwa wote wa miamala yote katika kitalu unaweza kuwa hadi takriban baiti 4,000,000. Kitalu kamili, chenye miamala yote, kwa hivyo kinaweza kuwa karibu mara 50,000 kubwa zaidi kuliko kichwa cha vitalu. [block_structure1] inaelezea jinsi Bitcoin Core inavyohifadhi muundo wa kitalu.

<table id="block_structure1">
<caption>Muundo wa kitalu</caption>
<thead>
<tr>
<th>Ukubwa</th>
<th>Sehemu</th>
<th>Maelezo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td> baiti 4 </td>
<td> Ukubwa wa Kitalu </td>
<td> Ukubwa wa kitalu, kwa baiti, ukifuata sehemu hii </td>
</tr>
<tr>
<td> baiti 80 </td>
<td> Kichwa cha Kitalu </td>
<td> Sehemu kadhaa zinaunda kichwa cha kitalu </td>
</tr>
<tr>
<td> baiti 1□3 (compactSize) </td>
<td> Kihesabu cha Miamala </td>
<td> Miamala mingapi inayofuata </td>
</tr>
<tr>
<td> Inabadilika </td>
<td> Miamala </td>
<td> Miamala iliyorekodiwa katika kitalu hiki </td>
</tr>
</tbody>
</table>

11.2. Kichwa cha Kitalu

Kichwa cha kitalu kinajumuisha metadata ya kitalu kama inavyoonyeshwa katika [block_header_structure_ch09].

<table id="block_header_structure_ch09">
<caption>Muundo wa kichwa cha kitalu</caption>
<thead>
<tr>
<th>Ukubwa</th>
<th>Sehemu</th>
<th>Maelezo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td> baiti 4 </td>
<td> Toleo </td>
<td> Awali ilikuwa sehemu ya toleo; matumizi yake yamebadilika kwa wakati </td>
</tr>
<tr>
<td> baiti 32 </td>
<td> Hash ya Kitalu Kilichotangulia </td>
<td> Hash ya kitalu kilichotangulia (mzazi) katika mnyororo </td>
</tr>
<tr>
<td> baiti 32 </td>
<td> Mzizi wa Merkle </td>
<td> Hash ya mzizi ya mti wa merkle wa miamala ya kitalu hiki </td>
</tr>
<tr>
<td> baiti 4 </td>
<td> Muhuri wa Wakati </td>
<td> Wakati wa takriban wa kuundwa kwa kitalu hiki (wakati wa kipindi cha Unix) </td>
</tr>
<tr>
<td> baiti 4 </td>
<td> Lengo </td>
<td> Usimbaji mfupi wa lengo la uthibitisho wa kazi kwa kitalu hiki </td>
</tr>
<tr>
<td> baiti 4 </td>
<td> Nonce </td>
<td> Data ya nasibu inayotumiwa kwa algorithm ya uthibitisho wa kazi </td>
</tr>
</tbody>
</table>

Nonce, lengo, na muhuri wa wakati vinatumiwa katika mchakato wa uchimbaji na vitajadiliwa kwa kina zaidi katika Uchimbaji na Makubaliano.

11.3. Vitambulisho vya Kitalu: Hash ya Kichwa cha Kitalu na Urefu wa Kitalu

Kitambulisho cha msingi cha kitalu ni hash yake ya kriptografia, ahadi iliyoundwa kwa kuhash kichwa cha kitalu mara mbili kupitia algorithm ya SHA256. Hash inayotokana ya baiti 32 inaitwa *hash ya kitalu* lakini kwa usahihi zaidi ni *hash ya kichwa cha kitalu*, kwa sababu ni kichwa cha kitalu tu kinachotumiwa kuikokotoa. Kwa mfano, 000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f ni hash ya kitalu cha kitalu cha kwanza kwenye mnyororo wa vitalu wa Bitcoin. Hash ya kitalu inatambua kitalu kwa kipekee na bila utata na inaweza kupatikana kwa uhuru na nodi yoyote kwa kuhash tu kichwa cha kitalu.

Angalia kwamba hash ya kitalu kwa kweli haijumuishwi ndani ya muundo wa data wa kitalu. Badala yake, hash ya kitalu inahesabiwa na kila nodi kama kitalu kinapopokelewa kutoka mtandaoni. Hash ya kitalu inaweza kuhifadhiwa katika jedwali tofauti la hifadhidata kama sehemu ya metadata ya kitalu, ili kurahisisha kuindeksi na urejeshaji wa haraka wa vitalu kutoka diski.

Njia ya pili ya kutambua kitalu ni kwa nafasi yake katika mnyororo wa vitalu, inayoitwa *urefu wa kitalu*. Kitalu cha mwanzo kipo katika urefu wa kitalu 0 (sifuri) na ni kitalu kile kile kilichorejelewa awali na hash ifuatayo ya kitalu 000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f. Kitalu kinaweza kwa hivyo kutambuliwa kwa njia mbili: kwa kurejelea hash ya kitalu au kwa kurejelea urefu wa kitalu. Kila kitalu kilichofuata kilichoongezwa "juu ya" kitalu hicho cha kwanza kipo nafasi moja "juu zaidi" katika mnyororo wa vitalu, kama visanduku vilivyopigwa moja juu ya kingine. Urefu wa vitalu 800,000 ulifikiwa wakati wa kuandika kitabu hiki katikati ya mwaka 2023, kumaanisha kulikuwa na vitalu 800,000 vilivyopigwa juu ya kitalu cha kwanza kilichoundwa mnamo Januari 2009.

Tofauti na hash ya kitalu, urefu wa kitalu si kitambulisho cha kipekee. Ingawa kitalu kimoja daima kitakuwa na urefu maalum na usiobadilika wa kitalu, kinyume chake si kweli—urefu wa kitalu hauitambui daima kitalu kimoja. Vitalu viwili au zaidi vinaweza kuwa na urefu sawa wa kitalu, vikishindana kwa nafasi ile ile katika mnyororo wa vitalu. Hali hii inajadiliwa kwa kina katika sehemu ya Kukusanya na Kuchagua Minyororo ya Vitalu. Katika vitalu vya mapema, urefu wa kitalu haukuwa sehemu ya muundo wa data wa kitalu; haukuhifadhiwa ndani ya kitalu. Kila nodi ilitambua kwa nguvu nafasi ya kitalu (urefu) katika mnyororo wa vitalu kilipopokelewa kutoka mtandao wa Bitcoin. Mabadiliko ya baadaye ya itifaki (BIP34) ilianza kujumuisha urefu wa kitalu katika muamala wa coinbase, ingawa lengo lake lilikuwa kuhakikisha kwamba kila kitalu kilikuwa na muamala tofauti wa coinbase. Nodi bado zinahitaji kutambua kwa nguvu urefu wa kitalu ili kuthibitisha sehemu ya coinbase. Urefu wa kitalu unaweza pia kuhifadhiwa kama metadata katika jedwali la hifadhidata lililoindexiwa kwa urejeshaji wa haraka.



Hash ya kitalu cha kitalu daima inatambua kitalu kimoja kwa kipekee. Kitalu pia daima kina *urefu maalum wa kitalu*. Hata hivyo, si daima kwamba urefu maalum wa kitalu unatambua kitalu kimoja. Badala yake, vitalu viwili au zaidi vinaweza kushindana kwa nafasi moja katika mnyororo wa vitalu.

11.4. Kitalu cha Mwanzo

Kitalu cha kwanza katika mnyororo wa vitalu kinaitwa *kitalu cha mwanzo* na kiliundwa mnamo 2009. Ni babu wa pamoja wa vitalu vyote katika mnyororo wa vitalu, kumaanisha kwamba ukianza kitalu chochote na kufuata mnyororo nyuma kwa wakati, hatimaye utafika kitalu cha mwanzo.

Kila nodi huanza daima na mnyororo wa vitalu wa angalau kitalu kimoja kwa sababu kitalu cha mwanzo kimesimbwa kwa njia ya kudumu ndani ya Bitcoin Core, hivyo kwamba hakiwezi kubadilishwa. Kila nodi daima "inajua" hash na muundo wa kitalu cha mwanzo, wakati wa kudumu ulioundwa nao, na hata muamala mmoja ndani yake. Kwa hivyo, kila nodi ina hatua ya kuanza kwa mnyororo wa vitalu, "mzizi" salama ambao mnyororo wa vitalu wenye kuaminiwa unaweza kujengwa nawo.

Angalia kitalu cha mwanzo kilichosimbwa kwa njia ya kudumu ndani ya mteja wa Bitcoin Core katika *chainparams.cpp*.

Kitambulisho cha hash kinachofuata ni cha kitalu cha mwanzo:

```
000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f
```

Unaweza kutafuta hash hiyo ya kitalu katika karibu tovuti yoyote ya kichunguzi cha vitalu, kama vile *blockstream.info*, na utapata ukurasa unaobainisha maudhui ya kitalu hiki, na URL inayobeba hash hiyo:

> https://blockstream.info/block/000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f

Kwa njia mbadala, unaweza kupata kitalu kwa kutumia Bitcoin Core kwenye mstari wa amri:

```
$ bitcoin-cli getblock \
  000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f
```


```
{
  "hash": "000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f",
  "confirmations": 790496,
  "height": 0,
  "version": 1,
  "versionHex": "00000001",
  "merkleroot": "4a5e1e4baab89f3a32518a88c3[...]76673e2cc77ab2127b7afdeda33b",
  "time": 1231006505,
  "mediantime": 1231006505,
  "nonce": 2083236893,
  "bits": "1d00ffff",
  "difficulty": 1,
  "chainwork": "[...]0000000000000000000000000000000000000000100010001",
  "nTx": 1,
```

```
  "nextblockhash": "00000000839a8e6886ab5951d7[...]fc90947ee320161bbf18eb6048",
  "strippedsize": 285,
  "size": 285,
  "weight": 1140,
  "tx": [
    "4a5e1e4baab89f3a32518a88c31bc87f618f76673e2cc77ab2127b7afdeda33b"
  ]
}
```

Kitalu cha mwanzo kina ujumbe ndani yake. Pembejeo ya muamala wa coinbase ina maandishi "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks." Ujumbe huu ulikusudiwa kutoa uthibitisho wa tarehe ya mapema zaidi ambapo kitalu hiki kingeweza kuundwa, kwa kurejelea kichwa cha gazeti la Uingereza *The Times*. Pia hutumika kama ukumbusho wa mzaha kuhusu umuhimu wa mfumo wa fedha huru, na uzinduzi wa Bitcoin ukitokea wakati mmoja na mgawanyiko mkubwa wa fedha duniani ambao haujawahi kutokea. Ujumbe uliingizwa katika kitalu cha kwanza na Satoshi Nakamoto,muundaji wa Bitcoin.

11.5. Kuunganisha Vitalu katika Mnyororo wa Vitalu

Nodi kamili za Bitcoin huthibitisha kila kitalu katika mnyororo wa vitalu baada ya kitalu cha mwanzo. Mtazamo wao wa ndani wa mnyororo wa vitalu husasishwa mara kwa mara vitalu vipya vinapopatikana na kutumika kupanua mnyororo. Nodi inapopokea vitalu vinavyoingia kutoka mtandaoni, itathibitisha vitalu hivi na kisha kuviunganisha na mtazamo wake wa mnyororo wa vitalu uliopo. Kuanzisha kiungo, nodi itachunguza kichwa cha kitalu kinachoingia na kutafuta "hash ya kitalu kilichotangulia."

Hebu tuseme, kwa mfano, kwamba nodi ina vitalu 277,314 katika nakala ya ndani ya mnyororo wa vitalu. Kitalu cha mwisho kinachojulikana na nodi ni kitalu 277,314, chenye hash ya kichwa cha kitalu ya:

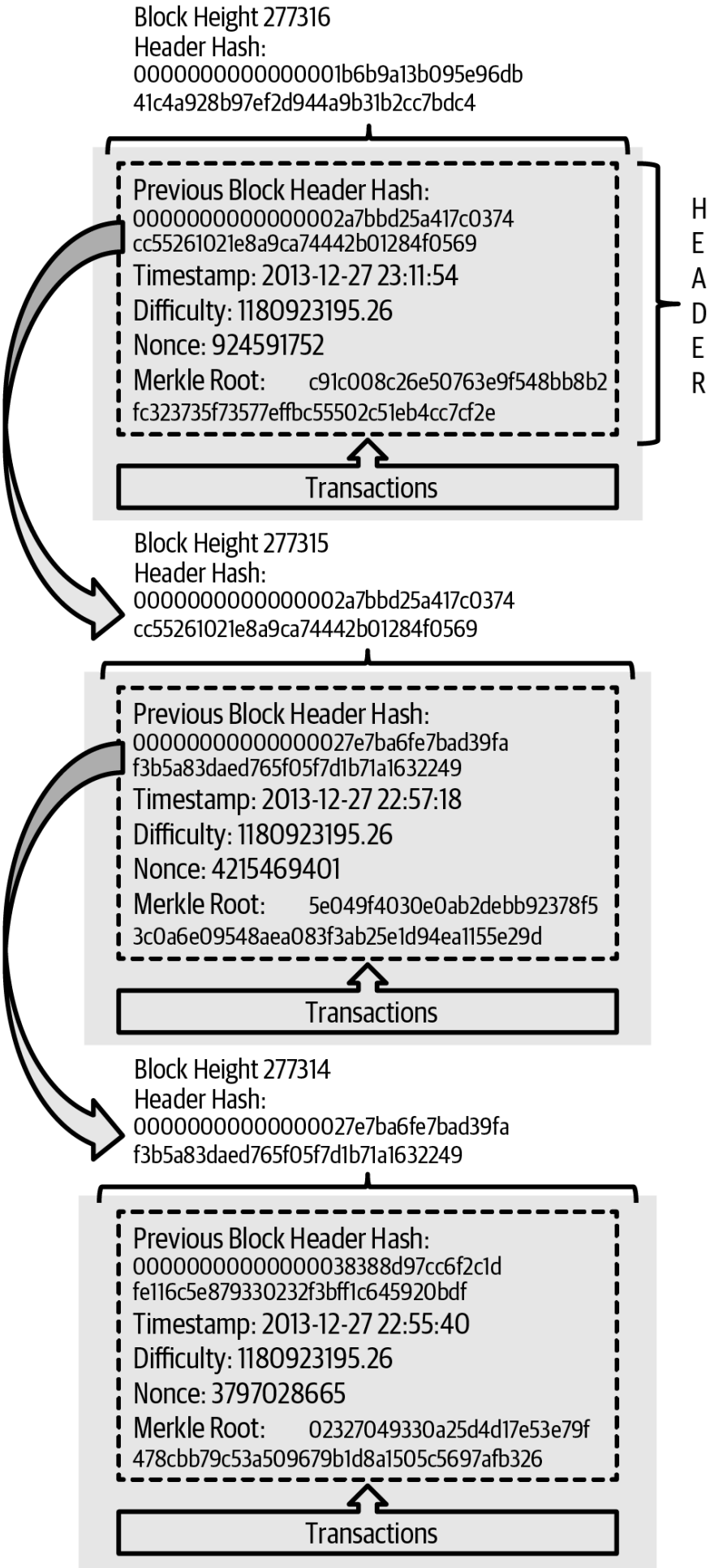
```
0000000000000027e7ba6fe7bad39faf3b5a83daed765f05f7d1b71a1632249
```

Nodi ya Bitcoin kisha inapokea kitalu kipya kutoka mtandaoni, ambacho inakichunguza kama ifuatavyo:

```
{
    "size" : 43560,
    "version" : 2,
    "previousblockhash" :
        "0000000000000027e7ba6fe7bad39faf3b5a83daed765f05f7d1b71a1632249",
    "merkleroot" :
        "5e049f4030e0ab2debb92378f53c0a6e09548aea083f3ab25e1d94ea1155e29d",
    "time" : 1388185038,
    "difficulty" : 1180923195.25802612,
    "nonce" : 4215469401,
    "tx" : [
        "257e7497fb8bc68421eb2c7b699dbab234831600e7352f0d9e6522c7cf3f6c77",
```

```
        "[... miamala mingi imeachwa ...]",
        "05cfd38f6ae6aa83674cc99e4d75a1458c165b7ab84725eda41d018a09176634"
    ]
}
```

Ukiangalia kitalu hiki kipya, nodi inapata sehemu ya previousblockhash, inayobeba hash ya kitalu cha mzazi wake. Ni hash inayojulikana kwa nodi, ile ya kitalu cha mwisho kwenye mnyororo katika urefu 277,314. Kwa hivyo, kitalu hiki kipya ni mtoto wa kitalu cha mwisho kwenye mnyororo na kinapanua mnyororo wa vitalu uliopo. Nodi huongeza kitalu hiki kipya mwishoni mwa mnyororo, na kufanya mnyororo wa vitalu kuwa mrefu zaidi na urefu mpya wa 277,315. Vitalu vilivyounganishwa katika mnyororo, kila kimoja kikirejelea hash ya kichwa cha kitalu kilichotangulia. inaonyesha mnyororo wa vitalu vitatu, vilivyounganishwa na marejeleo katika sehemu ya previousblockhash.



Kielezo 57. Vitalu vilivyounganishwa katika mnyororo, kila kimoja kikirejelea hash ya kichwa cha kitalu kilichotangulia.

11.6. Miti ya Merkle

Kila kitalu katika mnyororo wa vitalu wa Bitcoin kina muhtasari wa miamala yote katika kitalu kwa kutumia *mti wa merkle*.

Mti wa merkle, unaojulikana pia kama *mti wa hash ya binari*, nimuundo wa data unaotumiwa kwa ufanisi kumuhtasari na kuthibitisha uadilifu wa seti kubwa za data. Miti ya merkle ni miti ya binari inayobeba hash za kriptografia. Neno "mti" linatumiwa katika sayansi ya kompyuta kuelezea muundo wa data wenye matawi, lakini miti hii kawaida huonyeshwa kwa kugeuzwa chini na "mzizi" juu na "majani" chini ya mchoro, kama utakavyoona katika mifano inayofuata.

Miti ya merkle hutumiwa katika Bitcoin kumuhtasari miamala yote katika kitalu, kuzalisha ahadi ya jumla kwa seti nzima ya miamala na kuruhusu mchakato bora sana wa kuthibitisha kama muamala umejumuishwa katika kitalu. Mti wa merkle hujengwa kwa kuhash jozi za vipengele kwa ujirudiaji mpaka kuwe na hash moja tu, inayoitwa *mzizi*, au *mzizi wa merkle*. Algorithm ya hash ya kriptografia inayotumiwa katika miti ya merkle ya Bitcoin ni SHA256 iliyotumiwa mara mbili, inayojulikana pia kama double-SHA256.

Vipengele N vya data vikihashiwa na kumuhtariswa katika mti wa merkle, unaweza kukagua kama kipengele chochote kimoja cha data kimejumuishwa katika mti kwa takriban hesabu za log~2~(N), na kuufanya huu kuwa muundo bora sana wa data.

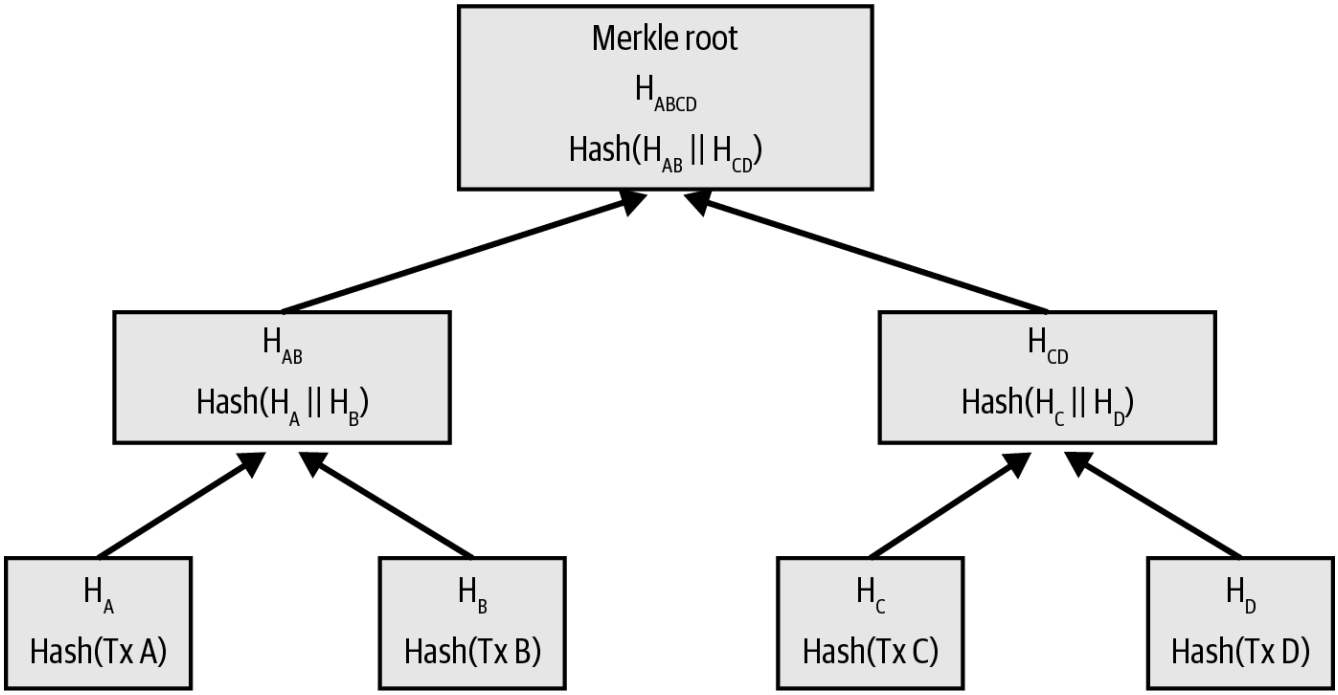
Mti wa merkle hujengwa kutoka chini kwenda juu. Katika mfano ufuatao, tunaanza na miamala minne, A, B, C, na D, ambayo inaunda *majani* ya mti wa merkle, kama inavyoonyeshwa katika Kukokotoa nodi katika mti wa merkle.. Miamala hayahifadhiwi katika mti wa merkle; badala yake, data yao inahashiwa na hash inayotokana inahifadhiwa katika kila nodi ya jani kama H_A, H_B, H_C, na H_D:

```
<pre data-type="codelisting">
H<sub>A</sub> = SHA256(SHA256(Muamala A))
</pre>
```

Jozi zinazofuatana za nodi za majani kisha zinamuhtariswa katika nodi ya mzazi kwa kuunganisha hash mbili na kuzihash pamoja. Kwa mfano, kuunda nodi ya mzazi H_{AB}, hash mbili za baiti 32 za watoto zinaungwa pamoja kuunda mfuatano wa baiti 64. Mfuatano huo kisha unahashiwa mara mbili kuzalisha hash ya nodi ya mzazi:

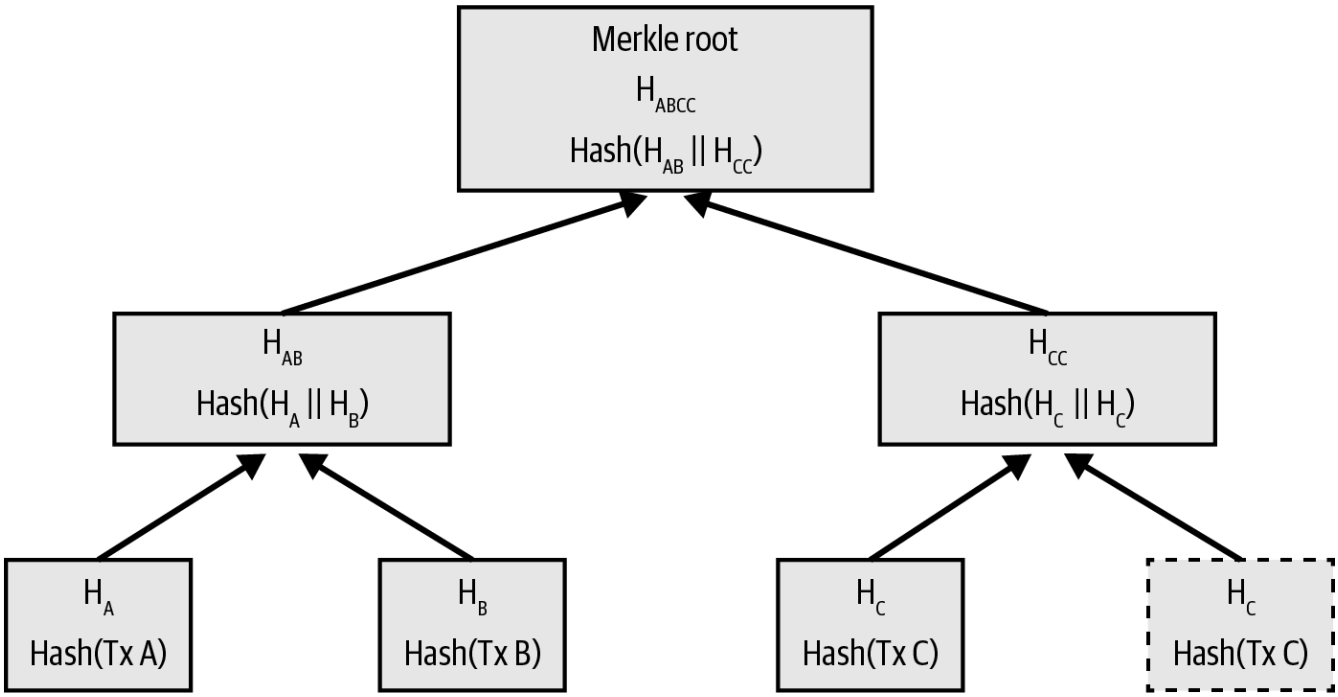
```
<pre data-type="codelisting">
H<sub>AB</sub> = SHA256(SHA256(H<sub>A</sub> || H<sub>B</sub>))
</pre>
```

Mchakato unaendelea mpaka kuwe na nodi moja tu juu, nodi inayojulikana kama mzizi wa merkle. Hash hiyo ya baiti 32 huhifadhiwa katika kichwa cha kitalu na inamuhtasiri data yote katika miamala yote minne. Kukokotoa nodi katika mti wa merkle. inaonyesha jinsi mzizi unavyokokotolewa kwa hash za jozi za nodi.



Kielezo 58. Kukokotoa nodi katika mti wa merkle.

Kwa sababu mti wa merkle ni mti wa binari, unahitaji idadi ya nodi za majani za usawa. Ikiwa kuna idadi isiyo ya usawa ya miamala ya kumuhtasiri, hash ya mwisho ya muamala itarudiwa kuunda idadi ya nodi za majani ya usawa, inayojulikana piakama *mti wa usawa*. Hii inaonyeshwa katika Kurudia kipengele kimoja cha data kunafikia idadi ya usawa ya vipengele vya data., ambapo muamala C unarudiwa. Vivyo hivyo, ikiwa kuna idadi isiyo ya usawa ya hash za kushughulikia katika kiwango chochote, hash ya mwisho inarudiwa.



Kielezo 59. Kurudia kipengele kimoja cha data kunafikia idadi ya usawa ya vipengele vya data.

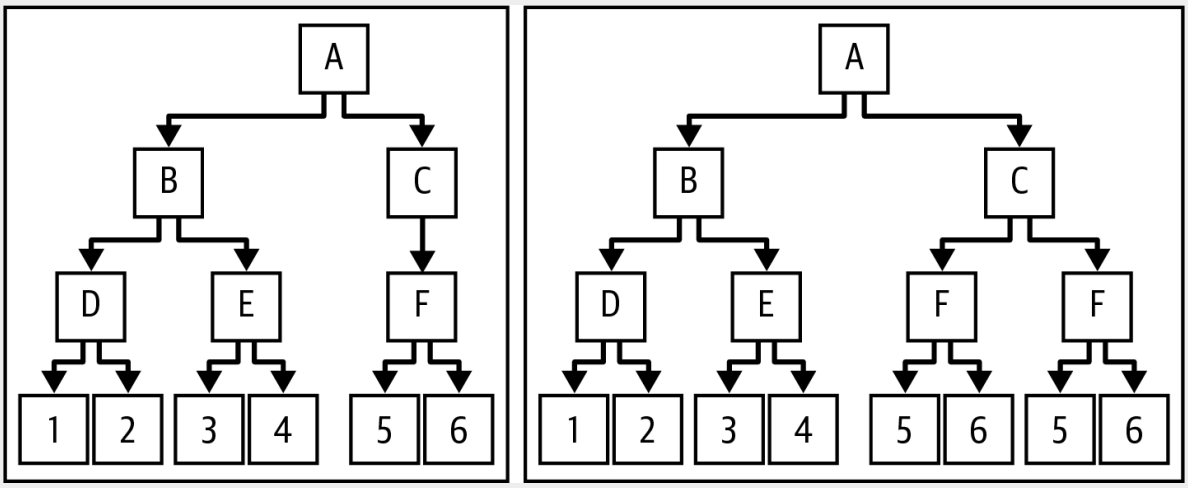
Kasoro ya Muundo katika Mti wa Merkle wa Bitcoin

Maoni yaliyopanuliwa katika msimbo wa chanzo wa Bitcoin Core, yaliyotolewa tena hapa na marekebisho kidogo, yanaelezea tatizo kubwa katika muundo wa urudiaji wa Bitcoin wa

vipengele visivyo vya usawa katika mti wake wa merkle:

> ONYO! Unasoma hii kwa sababu unajifunza kuhusu kriptografia na/au kuunda mfumo mpya utakaotumia miti ya merkle, kumbuka kwamba algorithm ifuatayo ya mti wa merkle ina kasoro kubwa inayohusiana na vitambulisho vya miamala vinavyorudiwa, ikisababisha udhaifu (CVE-2012-2459).

Sababu ni kwamba ikiwa idadi ya hash katika orodha katika kiwango fulani ni isiyo ya usawa, ile ya mwisho inarudiwa kabla ya kukokotoa kiwango kifuatacho (ambayo ni ya kawaida katika miti ya merkle). Hii inasababisha mfululizo fulani wa miamala kusababisha mzizi sawa wa merkle. Kwa mfano, miti miwili katika Miti miwili ya merkle ya mtindo wa Bitcoin yenye mzizi sawa lakini idadi tofauti ya majani.:



Kielezo 60. Miti miwili ya merkle ya mtindo wa Bitcoin yenye mzizi sawa lakini idadi tofauti ya majani.

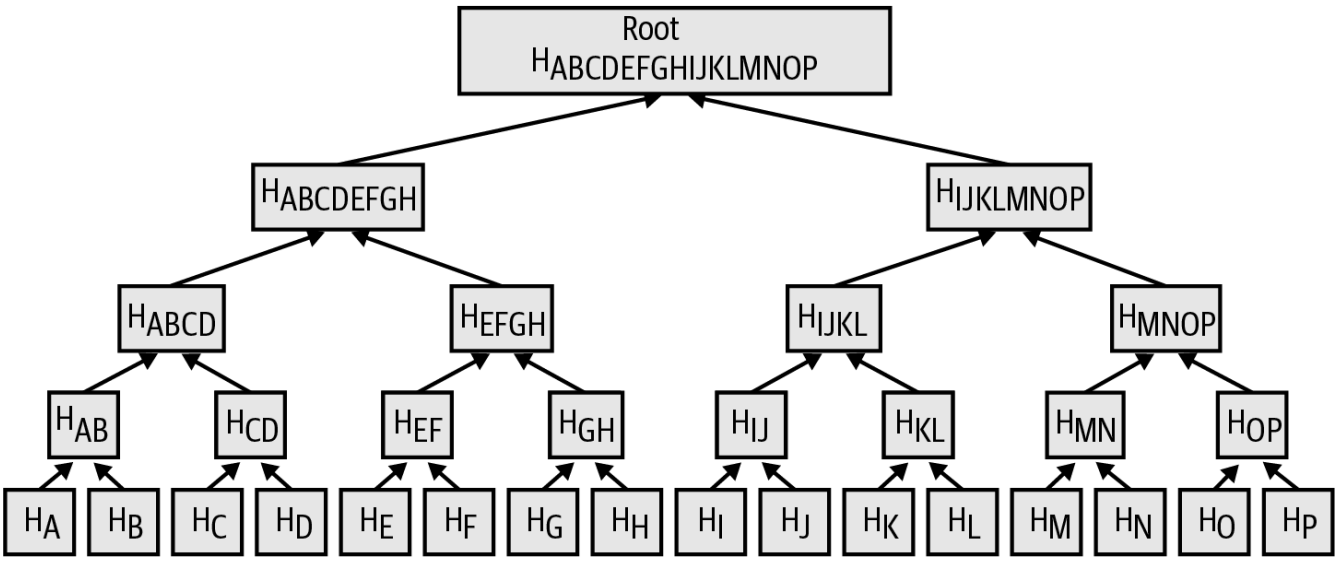
Orodha za miamala [1,2,3,4,5,6] na [1,2,3,4,5,6,5,6] (ambapo 5 na 6 zinarudiwa) zinasababisha hash sawa ya mzizi A (kwa sababu hash ya zote mbili za (F) na (F,F) ni C).

Udhaifu unatokana na uwezo wa kutuma kitalu chenye orodha kama hiyo ya miamala, yenye mzizi sawa wa merkle, na hash sawa ya kitalu kama asili bila urudiaji, na kusababisha uthibitishaji kushindwa. Ikiwa nodi inayopokea inashughulikia kutambua kitalu hicho kama batili kabisa hata hivyo, itashindwa kukubali matoleo yasiyobadilishwa zaidi (na hivyo yanayowezekana sahihi) ya kitalu kile kile. Tunajikinga dhidi ya hili kwa kugundua hali ambapo tungehash hash mbili zinazofanana mwishoni mwa orodha pamoja, na kuishughulikia ile ile kama kitalu chenye mzizi batili wa merkle. Tukidhaniya kwamba hakuna

> migongano ya double-SHA256, hii itagundua njia zote zinazojulikana za kubadilisha miamala bila kuathiri mzizi wa merkle.
>
> Bitcoin Core src/consensus/merkle.cpp

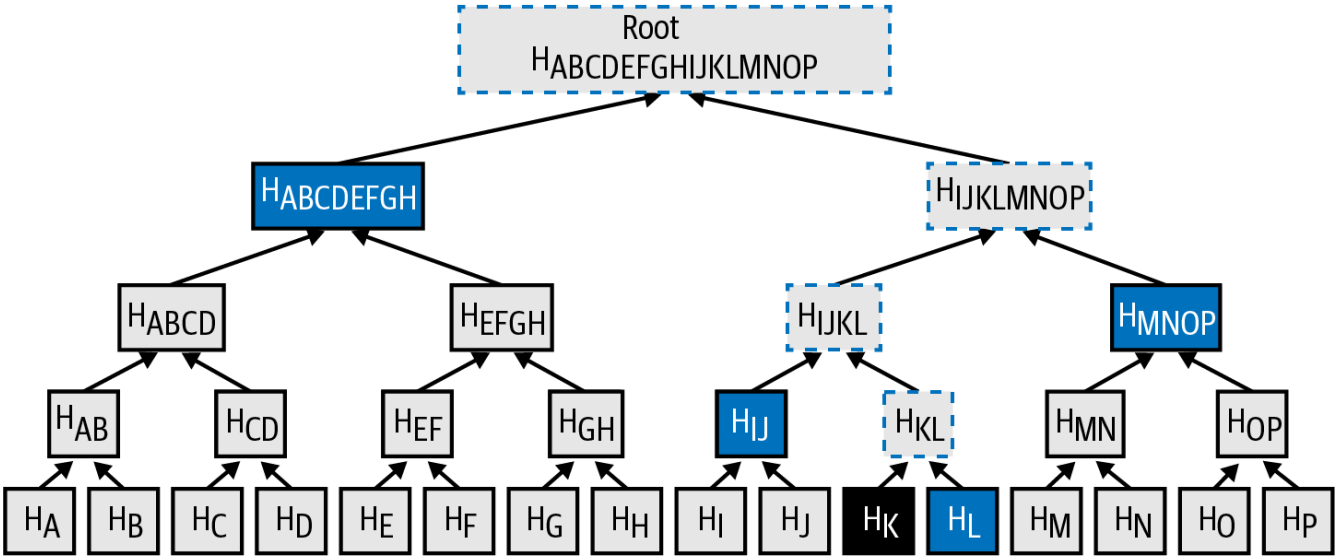
Njia ile ile ya kuunda mti kutoka kwa miamala minne inaweza kufanywa kwa ujumla kuunda miti ya ukubwa wowote. Katika Bitcoin ni kawaida kuwa na miamala elfu kadhaa katika kitalu kimoja, ambayo inamuhtariswa kwa njia ile ile hasa, ikizalisha tu baiti 32 za data kama mzizi mmoja wa merkle. Katika Mti wa merkle ukimuhtasiri vipengele vingi vya data., utaona mti uliojengwa kutoka kwa miamala 16. Angalia kwamba ingawa mzizi unaonekana mkubwa kuliko nodi za majani katika mchoro, ni ukubwa sawa kabisa, baiti 32 tu. Kama kuna muamala mmoja au miamala kumi elfu katika kitalu, mzizi wa merkle daima unawamuhtasiri katika baiti 32.

Kuthibitisha kwamba muamala maalum umejumuishwa katika kitalu, nodi inahitaji tu kuzalisha takriban log~2~(N) hash za baiti 32, zinazounda*njia ya uthibitisho* au *njia ya merkle* inayounganisha muamala maalum na mzizi wa mti. Hii ni muhimu hasa idadi ya miamala inavyoongezeka kwa sababu logarithm ya msingi-2 ya idadi ya miamala huongezeka polepole zaidi sana. Hii inaruhusu nodi za Bitcoin kwa ufanisi kuzalisha njia za hash 10 au 12 (baiti 320–384), ambazo zinaweza kutoa uthibitisho wa muamala mmoja kutoka kwa zaidi ya miamala elfu katika kitalu chenye megabaiti nyingi.



Kielezo 61. Mti wa merkle ukimuhtasiri vipengele vingi vya data.

Katika Njia ya merkle inayotumiwa kuthibitisha kujumuishwa kwa kipengele cha data., nodi inaweza kuthibitisha kwamba muamala K umejumuishwa katika kitalu kwa kuzalisha njia ya merkle yenye urefu wa hash nne tu za baiti 32 (baiti 128 jumla). Njia inajumuisha hash nne (zilizoonyeshwa na msingi wenye kivuli) H_L, H_{IJ}, H_{MNOP}, na $H_{ABCDEFGH}$. Kwa hash hizo nne zilizotolewa kama njia ya uthibitisho, nodi yoyote inaweza kuthibitisha kwamba H_K (yenye msingi mweusi chini ya mchoro) imejumuishwa katika mzizi wa merkle kwa kukokotoa hash nne za ziada za jozi H_{KL}, H_{IJKL}, $H_{IJKLMNOP}$, na mzizi wa mti wa merkle (ulioainishwa na mstari wa nukta katika mchoro).



Kielezo 62. Njia ya merkle inayotumiwa kuthibitisha kujumuishwa kwa kipengele cha data.

Ufanisi wa miti ya merkle unakuwa wazi ukubwa unavyoongezeka. Kitalu kikubwa zaidi kinachowezekana kinaweza kubeba karibu miamala 16,000 katika baiti 4,000,000, lakini kuthibitisha muamala wowote mmoja kati ya miamala hiyo 16,000 ni sehemu ya kitalu hicho kunahitaji tu nakala ya muamala, nakala ya kichwa cha vitalu cha baiti 80, na baiti 448 kwa uthibitisho wa merkle. Hiyo hufanya uthibitisho mkubwa zaidi unaowezekana kuwa karibu mara 10,000 mdogo kuliko kitalu kikubwa zaidi cha Bitcoin kinachowezekana.

11.7. Miti ya Merkle na Wateja Wepesi

Miti ya merkleinatumiwa kwa upana na wateja wepesi. Wateja wepesi hawana miamala yote na hawapakui vitalu kamili, vitalu vya kichwa tu. Ili kuthibitisha kwamba muamala umejumuishwa katika kitalu, bila kulazimika kupakua miamala yote katika kitalu, wanatumia njia ya merkle.

Fikiria, kwa mfano, mteja mwepesi anayevutiwa na malipo yanayoingia kwa anwani iliyopo katika pochi yake. Mteja mwepesi ataanzisha kichujio cha bloom (angalia Vichujio vya Bloom) kwenye miunganisho yake kwa rika ili kupunguza miamala inayopokelewa kwa zile tu zenye anwani za kuvutia. Rika linapoona muamala unaolingana na kichujio cha bloom, litatuma kitalu hicho kwa kutumia ujumbe wa merkleblock. Ujumbe wa merkleblock unabeba kichwa cha kitalu pamoja na njia ya merkle inayounganisha muamala wa kuvutia na mzizi wa merkle katika kitalu. Mteja mwepesi anaweza kutumia njia hii ya merkle kuunganisha muamala na kichwa cha kitalu na kuthibitisha kwamba muamala umejumuishwa katika kitalu. Mteja mwepesi pia hutumia kichwa cha kitalu kuunganisha kitalu na mnyororo mwingine wa vitalu. Mchanganyiko wa viungo hivi viwili, kati ya muamala na kitalu na kati ya kitalu na mnyororo wa vitalu, unathibitisha kwamba muamala umerekodiwa katika mnyororo wa vitalu. Kwa ujumla, mteja mwepesi atakuwa amepokea chini ya kilobyte moja ya data kwa kichwa cha kitalu na njia ya merkle, kiasi cha data ambacho ni zaidi ya mara elfu kidogo kuliko kitalu kamili (karibu MB 2kwa sasa).

11.8. Minyororo ya Vitalu ya Majaribio ya Bitcoin

Unaweza kushangaa kujua kwamba kuna mnyororo zaidi ya mmoja wa vitalu unaotumika na Bitcoin. Mnyororo wa vitalu wa Bitcoin "mkuu", ule ulioundwa na Satoshi Nakamoto tarehe 3 Januari 2009, ule wenye kitalu cha mwanzo tulichosoma katika sura hii,unaitwa *mainnet*. Kuna

minyororo mingine ya vitalu ya Bitcoin inayotumiwa kwa madhumuni ya majaribio: kwa sasa *testnet*, *signet*, na *regtest*. Hebu tuangalie kila moja kwa mtiririko.

11.8.1. Testnet: Uwanja wa Kucheza wa Majaribio wa Bitcoin

Testnetni jina la mnyororo wa vitalu wa majaribio, mtandao, na sarafu inayotumiwa kwa madhumuni ya majaribio. Testnet ni mtandao wa P2P hai ulio na vipengele vyote, wenye pochi, bitcoin za majaribio (sarafu za testnet), uchimbaji, na vipengele vingine vyote vya mainnet. Tofauti muhimu zaidi ni kwamba sarafu za testnet zimekusudiwa kuwa hazina thamani.

Maendeleo yoyote ya programu yanayokusudiwa kwa matumizi ya uzalishaji kwenye mainnet ya Bitcoin yanaweza kujaribiwa kwanza kwenye testnet na sarafu za majaribio. Hii inalinda wasanidi programu dhidi ya hasara za fedha kwa sababu ya hitilafu na mtandao dhidi ya tabia isiyotarajiwa kwa sababu ya hitilafu.

Testnet ya sasa inaitwa *testnet3*, marudio ya tatu ya testnet, iliyoanzishwa upya mnamo Februari 2011 ili kurekebisha ugumu kutoka testnet iliyotangulia. Testnet3 ni mnyororo mkubwa wa vitalu, zaidi ya GB 30 katika mwaka 2023. Itachukua muda kusawazishwa kikamilifu na kutumia rasilimali kwenye kompyuta yako. Si nyingi kama mainnet, lakini si "wepesi" hasa pia.



Testnet na minyororo mingine ya vitalu ya majaribio iliyoelezwa katika kitabu hiki hazitumii viambishi sawa vya anwani kama anwani za mainnet ili kuzuia mtu kutuma bitcoin za kweli kwa bahati mbaya kwa anwani ya majaribio. Anwani za mainnet zinaanza na 1, 3, au bc1. Anwani kwa mitandao ya majaribio iliyotajwa katika kitabu hiki zinaanza na m, n, au tb1. Mitandao mingine ya majaribio, au itifaki mpya zinazoendelezwa kwenye mitandao ya majaribio, zinaweza kutumia viambishi vingine vya anwani au mabadiliko.

Kutumia testnet

Bitcoin Core, kama programu nyingi nyingine za Bitcoin, ina msaada kamili kwa uendeshaji kwenye testnet kama mbadala wa mainnet. Kazi zote za Bitcoin Core zinafanya kazi kwenye testnet, ikiwa ni pamoja na pochi, uchimbaji wa sarafu za testnet, na kusawazisha nodi kamili ya testnet.

Kuanza Bitcoin Core kwenye testnet badala ya mainnet unatumia swichi ya testnet:

```
$ bitcoind -testnet
```

Katika kumbukumbu unapaswa kuona kwamba bitcoind inaunda mnyororo mpya wa vitalu katika saraka ndogo ya testnet3 ya saraka ya chaguo-msingi ya bitcoind:

```
bitcoind: Using data directory /home/username/.bitcoin/testnet3
```

Kuunganika na bitcoind, unatumia zana ya mstari wa amri ya bitcoin-cli, lakini lazima pia uibadilishe kwenye hali ya testnet:

```
$ bitcoin-cli -testnet getblockchaininfo
{
  "chain": "test",
  "blocks": 1088,
  "headers": 139999,
  "bestblockhash": "0000000063d29909d475a1c[...]368e56cce5d925097bf3a2084370128",
  "difficulty": 1,
  "mediantime": 1337966158,
  "verificationprogress": 0.001644065914099759,
  "chainwork": "[...]0000000000000000000000000000000000000000000044104410441",
  "pruned": false,
  "softforks": [

  [...]
```

Unaweza pia kuendesha kwenye testnet3 na utekelezaji mwingine wa nodi kamili, kama vile btcd (imeandikwa kwa Go) na bcoin (imeandikwa kwa JavaScript), ili kujaribu na kujifunza katika lugha na mifumo mingine ya programu.

Testnet3 inaunga mkono vipengele vyote vya mainnet, ikiwa ni pamoja na segregated witness v0 na v1 (angalia Shahidi Aliyetengwa na Taproot). Kwa hivyo, testnet3 pia inaweza kutumiwa kujaribu vipengele vya segregated witness.

Matatizo ya testnet

Testnet haitumii tu muundo wa data sawa na Bitcoin, pia hutumia utaratibu sawa kabisa wa usalama wa uthibitisho wa kazi kama Bitcoin. Tofauti zinazoonekana kwa testnet ni kwamba ugumu wake wa chini ni nusu ya ule wa Bitcoin na kwamba inaruhusiwa kujumuisha kitalu kwa ugumu wa chini ikiwa muhuri wa wakati wa kitalu hicho ni zaidi ya dakika 20 baada ya kitalu kilichotangulia.

Kwa bahati mbaya, utaratibu wa usalama wa PoW wa Bitcoin ulibuniwa kutegemea motisha za kiuchumi—motisha ambazo hazipo katika mnyororo wa vitalu wa majaribio uliozuiwa kuwa na thamani. Kwenye mainnet, wachimbaji wana motisha ya kujumuisha miamala ya watumiaji katika vitalu vyao kwa sababu miamala hiyo inalipa ada. Kwenye testnet, miamala bado ina kitu kinachoitwa ada, lakini ada hizo hazina thamani ya kiuchumi. Hiyo inamaanisha kwamba motisha pekee kwa mchimbaji wa testnet kujumuisha miamala ni kwa sababu wanataka kusaidia watumiaji na wasanidi programu kujaribu programu yao.

Kwa bahati mbaya, watu wanaopenda kuvuruga mifumo mara nyingi huhisi motisha kali zaidi, angalau kwa muda mfupi. Kwa sababu uchimbaji wa PoW umebuniwa kuwa bila ruhusa, yeyote anaweza kuchimba, iwe nia yake ni nzuri au la. Hiyo inamaanisha wachimbaji wanaovuruga wanaweza kuunda vitalu vingi mfululizo kwenye testnet bila kujumuisha miamala yoyote ya watumiaji. Mashambulizi hayo yanapotokea, testnet inakuwa haiwezi kutumiwa na watumiaji na wasanidi programu.

11.8.2. Signet: Testnet ya Ushahidi wa Mamlaka

Hakunanjia inayojulikana kwa mfumo unaotegemea PoW bila ruhusa kutoa mnyororo wa vitalu unaoweza kutumika sana bila kuanzisha motisha za kiuchumi, kwa hivyo wasanidi programu wa itifaki ya Bitcoin walianza kuzingatia mbadala. Lengo kuu lilikuwa kuhifadhi muundo mwingi wa Bitcoin iwezekanavyo ili programu iweze kuendesha kwenye testnet na mabadiliko madogo—lakini pia kutoa mazingira ambayo yangebaki yakitumika. Lengo la sekondari lilikuwa kuzalisha muundo unaoweza kutumika tena ambao ungeruhusu wasanidi programu wa programu mpya kuunda kwa urahisi mitandao yao ya majaribio.

Suluhisho lililotekelezwa katika Bitcoin Core na programu nyingine linaitwa *signet*, kama ilivyobainishwa na BIP325. Signet ni mtandao wa majaribio ambapo kila kitalu lazima kibebe uthibitisho (kama vile saini) kwamba uundaji wa kitalu hicho uliidhinishwa na mamlaka inayoaminiwa.

Wakati uchimbaji katika Bitcoin una ruhusa—yeyote anaweza kuufanya—uchimbaji kwenye signet una ruhusa kamili. Wale tu wenye ruhusa wanaweza kuufanya. Hii ingekuwa mabadiliko yasiyokubalika kabisa kwa mainnet ya Bitcoin—hakuna atakayetumia programu hiyo—lakini ni ya busara kwenye testnet ambapo sarafu hazina thamani na lengo pekee ni kujaribu programu na mifumo.

Signet za BIP325 zimebuniwa kufanya iwe rahisi sana kuunda yako mwenyewe. Ikiwa hukubaliani na jinsi mtu mwingine anaendesha signet yake, unaweza kuanza signet yako mwenyewe na kuunganisha programu yako nayo.

Signet ya chaguo-msingi na signet maalum

Bitcoin Core inaunga mkono signet ya chaguo-msingi, ambayo tunaamini kuwa signet inayotumika zaidi wakati wa kuandika. Kwa sasa inaendeshwa na wachangiaji wawili wa mradi huo. Ukianza Bitcoin Core na parameta ya signet na bila parameta nyingine zinazohusiana na signet, hii ndiyo signet utakayotumia.

Kufikia wakati huu wa kuandika, signet ya chaguo-msingi ina vitalu takriban 150,000 na ina ukubwa wa takriban gigabaiti moja. Inaunga mkono vipengele vyote vile vile kama mainnet ya Bitcoin na pia hutumiwa kujaribu uboreshaji uliopendekezwa kupitia mradi wa Bitcoin Inquisition, ambao ni uma wa programu wa Bitcoin Core iliyoundwa tu kuendesha kwenye signet.

Ukitaka kutumia signet tofauti, inayoitwa *signet maalum*, utahitaji kujua hati inayotumiwa kuamua wakati kitalu kimeidhinishwa, inayoitwa hati ya *changamoto*. Hii ni hati ya kawaida ya Bitcoin, kwa hivyo inaweza kutumia vipengele kama vile multisig kuruhusu watu wengi kuiidhinisha vitalu. Unaweza pia kuhitaji kuunganika kwenye nodi mbegu inayokupatia anwani za rika kwenye signet maalum. Kwa mfano:

```
bitcoind -signet -signetchallenge=0123...cdef -signetseednode=example.com:1234
```

Kufikia wakati huu wa kuandika, kwa ujumla tunapendekeza kwamba majaribio ya umma ya programu ya uchimbaji yafanyike kwenye testnet3 na kwamba majaribio mengine yote ya umma ya programu ya Bitcoin yafanyike kwenye signet ya chaguo-msingi.

Kushirikiana na signet uliyochagua, unaweza kutumia parameta ya -signet na bitcoin-cli, kama vile ulivyotumia testnet. Kwa mfano:

```
$ bitcoin-cli -signet getblockchaininfo
{
  "chain": "signet",
  "blocks": 143619,
  "headers": 143619,
  "bestblockhash": "000000c46cb3505ddd296537[...]ad1c5768e2908439382447572a93",
  "difficulty": 0.0030206385178586 18,
  "time": 1684530244,
  "mediantime": 1684526116,
  "verificationprogress": 0.999997961940662,
  "initialblockdownload": false,
  "chainwork": "[...]0000000000000000000000000000000000000000019ab37d2194",
  "size_on_disk": 769525915,
  "pruned": false,
  "warnings": ""
}
```

11.8.3. Regtest: Mnyororo wa Vitalu wa Ndani

Regtest,inayosimama kwa "Majaribio ya Urudi," ni kipengele cha Bitcoin Core kinachokuruhusu kuunda mnyororo wa vitalu wa ndani kwa madhumuni ya majaribio. Tofauti na signet na testnet3, ambazo ni minyororo ya vitalu ya majaribio ya umma na inayoshirikiwa, minyororo ya vitalu ya regtest imekusudiwa kuendeshwa kama mifumo iliyofungwa kwa majaribio ya ndani. Unaanzisha mnyororo wa vitalu wa regtest kutoka mwanzo. Unaweza kuongeza nodi nyingine kwenye mtandao au kuiendesha na nodi moja tu kujaribu programu ya Bitcoin Core.

KuanzaBitcoin Core katika hali ya regtest, unatumia bendera ya regtest:

```
$ bitcoind -regtest
```

Kama ilivyo na testnet, Bitcoin Core itaanzisha mnyororo mpya wa vitalu chini ya saraka ndogo ya *regtest* ya saraka yako ya chaguo-msingi ya bitcoind:

```
bitcoind: Using data directory /home/username/.bitcoin/regtest
```

Kutumia zana ya mstari wa amri, unahitaji pia kubainisha bendera ya regtest. Hebu tujaribu amri ya getblockchaininfo kukagua mnyororo wa vitalu wa regtest:

```
$ bitcoin-cli -regtest getblockchaininfo
{
  "chain": "regtest",
  "blocks": 0,
  "headers": 0,
```

```
  "bestblockhash": "0f9188f13cb7b2c71f2a335e3[...]b436012afca590b1a11466e2206",
  "difficulty": 4.656542373906925e-10,
  "mediantime": 1296688602,
  "verificationprogress": 1,
  "chainwork": "[...]0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002",
  "pruned": false,
  [...]
```

Kama unavyoona, bado hakuna vitalu. Hebu tuunde pochi ya chaguo-msingi, tupate anwani, na kisha tuchimbe (vitalu 500) kupata thawabu:

```
$ bitcoin-cli -regtest createwallet ""

$ bitcoin-cli -regtest getnewaddress
bcrt1qwvfhw8pf79kw6tvpmtxyxwcfnd2t4e8v6qfv4a

$ bitcoin-cli -regtest generatetoaddress 500 \
  bcrt1qwvfhw8pf79kw6tvpmtxyxwcfnd2t4e8v6qfv4a
[
  "3153518205e4630d2800a4cb65b9d2691ac68eea99afa7fd36289cb266b9c2c0",
  "621330dd5bdabcc03582b0e49993702a8d4c41df60f729cc81d94b6e3a5b1556",
  "32d3d83538ba128be3ba7f9dbb8d1ef03e1b536f65e8701893f70dcc1fe2dbf2",
  ...,
  "32d55180d010ffebabf1c3231e1666e9eeed02c905195f2568c987c2751623c7"
]
```

Itachukua sekunde chache tu kuchimba vitalu hivi vyote, ambayo kwa hakika inafanya iwe rahisi kwa majaribio. Ukikagua salio la pochi yako, utaona kwamba umepata thawabu kwa vitalu 400 vya kwanza (thawabu za coinbase lazima ziwe kirefu cha vitalu 100 kabla ya kuwezakuzitumia):

```
$ bitcoin-cli -regtest getbalance
12462.50000000
```

11.9. Kutumia Minyororo ya Vitalu ya Majaribio kwa Maendeleo

Minyororombalimbali ya vitalu ya Bitcoin (regtest, signet, testnet3, mainnet) inatoa safu ya mazingira ya majaribio kwa maendeleo ya bitcoin. Tumia minyororo ya vitalu ya majaribio kama unatengeneza kwa Bitcoin Core au mteja mwingine wa makubaliano ya nodi kamili; ukitengeneza programu kama vile pochi, soko la kubadilishana, tovuti ya biashara ya mtandaoni; au hata ukitengeneza mikataba mahiri mpya na hati ngumu.

Unaweza kutumia minyororo ya vitalu ya majaribio kuanzisha mfululizo wa maendeleo. Jaribu msimbo wako kwa ndani kwenye regtest unapoiunda. Ukisha tayari kuijaribu kwenye mtandao wa umma, badilisha kwenye signet au testnet kudhihirisha msimbo wako kwa mazingira yanayobadilika zaidi na utofauti mkubwa wa msimbo na programu. Hatimaye, ukisha kuwa na

uhakika kwamba msimbo wako unafanya kazi kama inavyotarajiwa, badilisha kwenye mainnet kuiweka katika uzalishaji. Unapofanya mabadiliko, uboreshaji, marekebisho ya hitilafu, n.k., anza mfululizo tena, ukitumia kila mabadiliko kwanza kwenye regtest, kisha kwenye signet au testnet, na hatimaye katika uzalishaji.

Sasa kwa kuwa tunajua data gani mnyororo wa vitalu unabeba na jinsi ahadi za kriptografia zinavyofunga kwa usalama sehemu mbalimbali pamoja, tutaangalia ahadi maalum ambayo hutoa usalama wa kompyuta na kuhakikisha kwamba hakuna kitalu kinachoweza kubadilishwa bila kufuta uhalali wa vitalu vyote vingine vilivyojengwa juu yake: kazi ya uchimbaji ya Bitcoin.

Sura 12. Uchimbaji na Makubaliano

Neno«uchimbaji» ni la kupotosha kidogo. Kwa kufanana na uchimbaji wa madini ya thamani, linaelekeza umakini wetu kwenye thawabu ya uchimbaji—bitcoini mpya zinazoundwa katika kila kitalu. Ingawa uchimbaji unahamasishwa na thawabu hiyo, lengo kuu la uchimbaji si thawabu au uzalishaji wa bitcoini mpya. Ukiangalia uchimbaji kama mchakato wa kuunda bitcoini pekee, unakosea kwa kuchukulia njia (vivutio) kama lengo la mchakato. Uchimbaji ni mfumo unaounga mkono chumba cha usuluhishi cha desentralizesheni, ambapo miamala inadhihirishwa na kusuluhishwa. Uchimbaji ni moja ya uvumbuzi unaofanya Bitcoin kuwa maalum—mfumo wa makubaliano wa desentralizesheni ambao ndio msingi wa pesa za kidijitali za rika hadi rika.

Uchimbaji *hulinda mfumo wa Bitcoin* na kuwezesha *makubaliano ya mtandao mzima bila mamlaka kuu*. Thawabu ya bitcoini mpya zilizotengenezwa na ada za miamala ni mpango wa vivutio unaowianisha vitendo vya wachimbaji na usalama wa mtandao, huku ukitekeleza ugavi wa fedha kwa wakati mmoja.



Uchimbaji ni moja ya mifumo ambayo kwayo *usalama wa makubaliano* ya Bitcoin *unagawanywa*.

Wachimbaji wanarekodi miamala mipya kwenye mnyororo wa vitalu wa kimataifa. Kitalu kipya, chenye miamala iliyotokea tangu kitalu cha mwisho, *huchimbwa* kila dakika 10 kwa wastani, na hivyo kuongeza miamala hiyo kwenye mnyororo wa vitalu. Miamala inayokuwa sehemu ya kitalu na kuongezwa kwenye mnyororo wa vitalu inachukuliwa kuwa *iliyothibitishwa*, ambayo inaruhusu wamiliki wapya wa bitcoini kujua kwamba juhudi isiyoweza kurudishwa ilitumika kulinda bitcoini walizopokea katika miamala hiyo.

Zaidi ya hayo, miamala kwenye mnyororo wa vitalu ina *utaratibu wa topologia* uliofafanuliwa na nafasi yake kwenye mnyororo wa vitalu. Muamala mmoja uko mapema kuliko mwingine ikiwa unaonekana kwenye kitalu cha mapema au ikiwa unaonekana mapema zaidi kwenye kitalu kimoja. Katika itifaki ya Bitcoin, muamala ni halali tu ikiwa unatumia matokeo ya miamala iliyoonekana mapema zaidi kwenye mnyororo wa vitalu (iwe ni mapema zaidi kwenye kitalu kimoja au kwenye kitalu cha awali), na tu ikiwa hakuna muamala wa awali uliotumia matokeo yale yale. Ndani ya mnyororo mmoja wa vitalu, utekelezaji wa utaratibu wa topologia unahakikisha kwamba hakuna miamala miwili halali inayoweza kutumia pato moja, na kutatua tatizo la *matumizi maradufu*.

Katika baadhi ya itifaki zilizojengwa juu ya Bitcoin, utaratibu wa topologia wa miamala ya Bitcoin pia hutumiwa kuanzisha mlolongo wa matukio; tutajadili wazo hilo zaidi katika Muhuri wa Matumizi-Moja.

Wachimbaji wanapokea aina mbili za thawabu kwa malipo ya usalama unaotolewa na uchimbaji: bitcoini mpya zinazoundwa na kila kitalu kipya (zinazojulikana kama *ruzuku*), na ada za miamala kutoka kwa miamala yote iliyojumuishwa kwenye kitalu. Ili kupata thawabu hii, wachimbaji wanashindana kutatua changamoto inayotegemea algoriti ya heshi ya kriptografia. Suluhisho la tatizo, linaloitwa uthibitisho wa kazi, limejumuishwa kwenye kitalu kipya na linathibitisha kwamba mchimbaji alitumia juhudi kubwa za kompyuta. Ushindani wa kutatua algoriti ya uthibitisho wa kazi ili kupata thawabu na haki ya kurekodi miamala kwenye mnyororo wa vitalu ndio msingi wa mfano wa usalama wa Bitcoin.

Ugavi wa fedha wa Bitcoin unaundwa katika mchakato unaofanana na jinsi benki kuu inavyotoa pesa mpya kwa kuchapisha noti za benki. Kiwango cha juu cha bitcoini mpya zinazoundwa ambazo mchimbaji anaweza kuongeza kwenye kitalu hupungua takriban kila miaka minne (au hasa kila vitalu 210,000). Ilianza saa 50 za bitcoini kwa kila kitalu mnamo Januari 2009 na kupungukiwa hadi 25 za bitcoini kwa kila kitalu mnamo Novemba 2012. Ilipungukiwa tena hadi 12.5 bitcoini mnamo Julai 2016, na tena hadi 6.25 mnamo Mei 2020. Kulingana na formula hii, thawabu za uchimbaji zinapungua kwa kielelezo hadi takriban mwaka 2140, wakati bitcoini zote zitakapokuwa zimetolewa. Baada ya 2140, hakuna bitcoini mpya itakayotolewa.

Wachimbaji wa Bitcoinpia wanapata ada kutoka kwa miamala. Kila muamala unaweza kujumuisha ada ya muamala kwa namna ya ziada ya bitcoini kati ya ingizo za muamala na matokeo. Mchimbaji wa bitcoin anayeshinda anapata «kubakisha chenji» kwenye miamala iliyojumuishwa kwenye kitalu kinachoshinda. Leo, ada kwa kawaida zinawakilisha asilimia ndogo tu ya mapato ya mchimbaji, huku wengi wakitoka kwenye bitcoini mpya zilizotengenezwa. Hata hivyo, kadri thawabu inavyopungua baada ya muda na idadi ya miamala kwa kila kitalu inavyoongezeka, sehemu kubwa zaidi ya mapato ya uchimbaji itatoka kutoka kwa ada. Polepole, thawabu ya uchimbaji itadhibitiwa na ada za miamala, ambazo zitakuwa kivutio kikuu kwa wachimbaji. Baada ya 2140, kiwango cha bitcoini mpya katika kila kitalu kitashuka hadi sifuri na uchimbaji utahamasishwa na ada za miamala pekee.

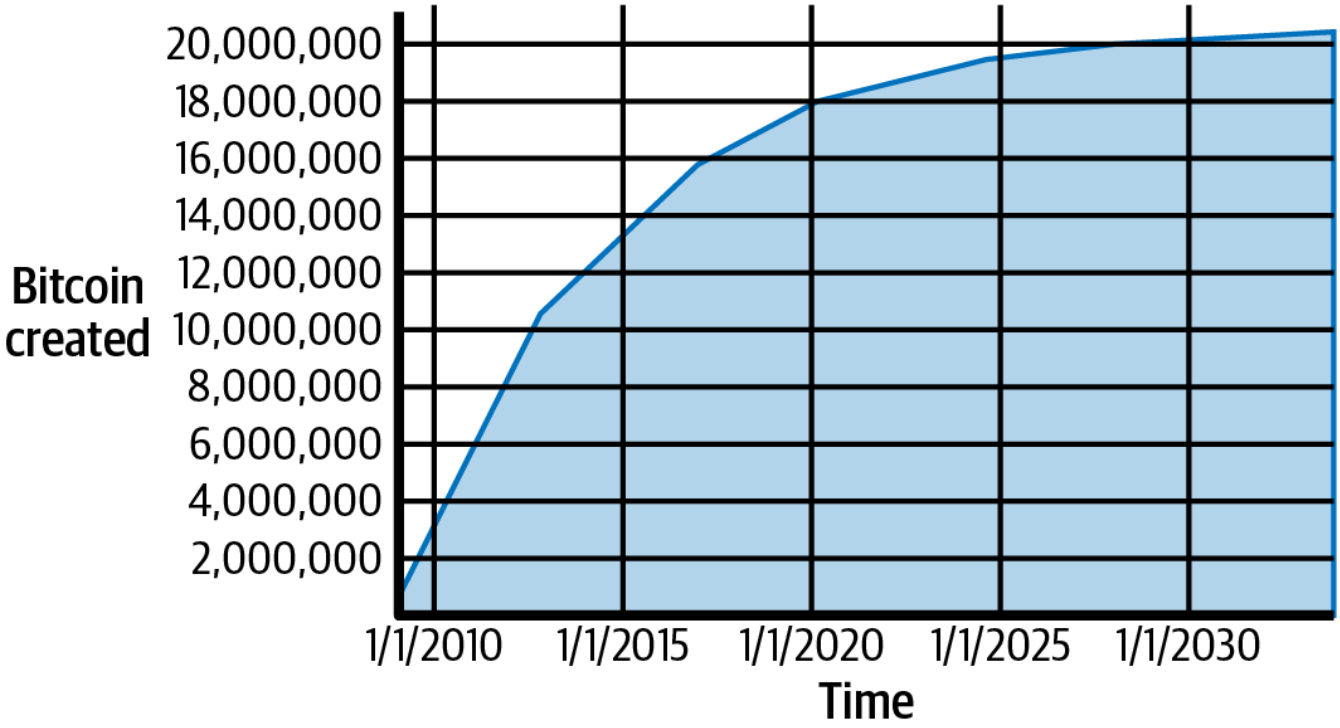
Katika sura hii, kwanza tutachunguza uchimbaji kama mfumo wa ugavi wa fedha na kisha kuangalia kazi muhimu zaidi ya uchimbaji: mfumo wa makubaliano wa desentralizesheni unaounga mkono usalama wa Bitcoin.

Ili kuelewa uchimbaji na makubaliano, tutafuatilia muamala wa Alice unapopokewa na kuongezwa kwenye kitalu na vifaa vya uchimbaji vya Jing. Kisha tutafuata kitalu kinapochimbwa, kuongezwa kwenye mnyororo wa vitalu, na kukubaliwa na mtandao wa Bitcoin kupitia mchakato wa makubaliano yanayoibuka.

12.1. Uchumi wa Bitcoin na Uundaji wa Sarafu

Bitcoini zinatengenezwa wakati wa uundaji wa kila kitalu kwa kiwango kisicho na mabadiliko na kinachopungua. Kila kitalu, kinachoundwa kwa wastani kila dakika 10, kina bitcoini mpya kabisa, zilizoundwa kutoka kwa hewa. Kila vitalu 210,000, au takriban kila miaka minne, kiwango cha utoaji wa sarafu kinapunguzwa kwa asilimia 50. Kwa miaka minne ya kwanza ya uendeshaji wa mtandao, kila kitalu kilikuwa na bitcoini 50 mpya.

Mgawanyo wa kwanza ulitokea kwenye kitalu cha 210,000. Mgawanyo unaofuata unaotarajiwa baada ya uchapishaji wa kitabu hiki utatokea kwenye kitalu cha 840,000, ambao utaundwa labda mnamo Aprili au Mei 2024. Kiwango cha bitcoini mpya kinapungua kwa kielelezo zaidi ya mgawanyo 32 wa *nusu* hizi hadi kitalu 6,720,000 (kilichochimbwa takriban mwaka 2137), ambapo kinafikia kiwango cha chini cha sarafu cha satoshi 1. Hatimaye, baada ya vitalu milioni 6.93, takriban mwaka 2140, takriban satoshi 2,099,999,997,690,000, au karibu bitcoin milioni 21, zitakuwa zimetolewa. Baada ya hapo, vitalu havitakuwa na bitcoini mpya, na wachimbaji watalipwa kupitia ada za miamala pekee. Ugavi wa sarafu ya bitcoin kwa wakati kulingana na kiwango cha utoaji kinachopungua kijiometri. inaonyesha jumla ya bitcoini zinazozunguka kwa wakati, kadri utoaji wa sarafu unavyopungua.



Kielezo 63. Ugavi wa sarafu ya bitcoin kwa wakati kulingana na kiwango cha utoaji kinachopungua kijiometri.



Idadi ya juu ya bitcoini zilizochimbwa ni *kikomo cha juu* cha thawabu zinazowezekana za uchimbaji kwa Bitcoin. Kwa vitendo, mchimbaji anaweza kwa makusudi kuchimba kitalu chenye thawabu ndogo kuliko ile kamili. Vitalu kama hivyo vimechimbwa tayari na zaidi vinaweza kuchimbwa baadaye, na kusababisha utoaji wa jumla wa chini zaidi wa sarafu.

Katika msimbo wa Hati ya kuhesabu jumla ya bitcoin itakayotolewa, tunahesabu jumla ya kiasi cha bitcoin itakayotolewa.

Mfano 14. Hati ya kuhesabu jumla ya bitcoin itakayotolewa

```
# Original block reward for miners was 50 BTC
start_block_reward = 50
# 210000 is around every 4 years with a 10 minute block interval
reward_interval = 210000


def max_money():
    # 50 BTC = 50 0000 0000 Satoshis
    current_reward = 50 * 10**8
    total = 0
    while current_reward > 0:
        total += reward_interval * current_reward
        current_reward /= 2
    return total
```

```
print("Total BTC to ever be created:", max_money(), "Satoshis")
```

Kuendesha hati ya max_money.py inaonyesha matokeo yanayotolewa baada ya kuendesha hati hii.

Mfano 15. Kuendesha hati ya max_money.py

```
$ python max_money.py
Total BTC to ever be created: 2099999997690000 Satoshis
```

Utoaji uliokoma na unaopungua huunda ugavi wa fedha uliowekwa ambao unazuia mfumuko wa bei. Tofauti na sarafu ya fiat, ambayo inaweza kuchapishwa kwa idadi isiyo na ukomo na benki kuu, hakuna mtu mmoja aliye na uwezo wa kupanua ugavi wabitcoin.

Pesa za Kupungua kwa Thamani

Matokeo muhimu zaidi na yanayojadiliwa ya utoaji wa fedha uliowekwa na unaopungua ni kwamba sarafu huwa na tabia ya kuwa *kupungua kwa thamani* (deflationary) kwa asili. Kupungua kwa bei ni jambo la kuongezeka kwa thamani kutokana na kutofautiana kwa ugavi na mahitaji ambayo huinua thamani (na kiwango cha kubadilishana) cha sarafu. Kupungua kwa bei ni kinyume cha mfumuko wa bei; kunamaanisha kwamba pesa zina nguvu zaidi ya ununuzi kwa muda.

Wasomi wengi wa uchumi wanasema kwamba uchumi wa kupungua kwa bei ni maafa ambayo yanapaswa kuepukwa kwa gharama yoyote. Hii ni kwa sababu katika kipindi cha kupungua kwa bei haraka, watu huwa wanabakisha pesa badala ya kuzitumia, wakitumaini kwamba bei zitashuka. Jambo kama hilo lilitokea wakati wa «Muongo Uliopotea» wa Japan, ambapo kuporomoka kwa mahitaji kabisa kulisukuma sarafu kwenye msukosuko wa kupungua kwa bei.

Wataalamu wa Bitcoin wanasema kwamba kupungua kwa bei si kizuri wala kibaya kwa asili. Badala yake, kupungua kwa bei kunaunganishwa na kuporomoka kwa mahitaji kwa sababu hiyo ndiyo mfano wazi zaidi wa kupungua kwa bei tunaoujua. Katika sarafu ya fiat yenye uwezekano wa uchapishaji usio na kikomo, ni ngumu sana kuingia kwenye msukosuko wa kupungua kwa bei isipokuwa kama kuna kuporomoka kabisa kwa mahitaji na kutokuwa tayari kuchapisha pesa. Kupungua kwa bei katika Bitcoin hakusababishwi na kuporomoka kwa mahitaji, bali na ugavi uliosemwa.

Kipengele chanya cha kupungua kwa bei, bila shaka, ni kwamba ni kinyume cha mfumuko wa bei. Mfumuko wa bei husababisha uharibifu wa polepole lakini usioweza kuepukika wa sarafu, na kusababisha aina ya kodi ya siri inayoadhibu wawekaji akiba ili kuokoa wadaiwa (ikiwa ni pamoja na wadaiwa wakubwa zaidi, serikali wenyewe). Sarafu chini ya udhibiti wa serikali zinateseka kutokana na hatari ya kimaadili ya utoaji wa madeni rahisi ambayo yanaweza kufutwa baadaye kwa uharibifu kwa gharama ya wawekaji akiba.

Bado haijulikani kama kipengele cha kupungua kwa bei cha sarafu ni tatizo wakati hakisababishwi na kupungua kwa haraka kwa uchumi, au ni faida kwa sababu ulinzi dhidi

ya mfumuko wa bei na uharibifu unazidi hatari za kupungua kwa bei.

12.2. Makubaliano ya Desentralizesheni

Katikasura iliyopita tuliangalia mnyororo wa vitalu—orodha ya kimataifa ya miamala yote, ambayo kila mtu kwenye mtandao wa Bitcoin anakubali kama rekodi rasmi ya uhamishaji wa umiliki.

Lakini jinsi gani kila mtu kwenye mtandao anaweza kukubaliana kuhusu «ukweli» mmoja wa ulimwenguni wote kuhusu ni nani anamiliki nini, bila kulazimika kumwamini mtu yeyote? Mifumo yote ya malipo ya kawaida inategemea mfano wa uaminifu wenye mamlaka kuu inayotoa huduma ya usuluhishi—kimsingi kuthibitisha na kusuluhisha miamala yote. Bitcoin haina mamlaka kuu, lakini kwa njia fulani kila nodi kamili ina nakala kamili ya mnyororo wa vitalu wa umma ambao inaweza kuuamini kama rekodi rasmi. Mnyororo wa vitalu hauundwi na mamlaka kuu bali unakusanywa kwa kujitegemea na kila nodi kwenye mtandao. Kwa njia fulani, kila nodi kwenye mtandao, ikifanya kazi kwa habari inayopitishwa kupitia miunganiko ya mtandao isiyolindwa, inaweza kufikia hitimisho moja na kukusanya nakala ya mnyororo wa vitalu sawa na wa wengine wote. Sura hii inachunguza mchakato ambao mtandao wa Bitcoin hufikia makubaliano ya kimataifa bila mamlaka kuu.

Moja ya uvumbuzi wa Satoshi Nakamoto ni mfumo wa desentralizesheni wa *makubaliano yanayoibuka*. Yanayoibuka kwa sababu makubaliano hayapatikani kwa uwazi—hakuna uchaguzi au wakati uliowekwa ambapo makubaliano hutokea. Badala yake, makubaliano ni kitu kinachojitokeza kinachotokana na mwingiliano usio na mfululizo wa maelfu ya nodi huru, zote zikifuata sheria rahisi. Mali zote za Bitcoin, ikiwa ni pamoja na sarafu, miamala, malipo, na mfano wa usalama ambao haitegemei mamlaka kuu au uaminifu, zinatokana na uvumbuzi huu.

Makubaliano ya desentralizesheni ya Bitcoin yanaibuka kutoka kwa mwingiliano wa michakato minne inayotokea kwa kujitegemea kwenye nodi kote mtandaoni:

- Uthibitisho wa kujitegemea wa kila muamala, na kila nodi kamili, kulingana na orodha kamili ya vigezo
- Ukusanyaji wa kujitegemea wa miamala hiyo kwenye vitalu vipya na nodi za uchimbaji, pamoja na uthibitisho wa hesabu kupitia algoriti ya uthibitisho wa kazi
- Uthibitisho wa kujitegemea wa vitalu vipya na kila nodi na ukusanyaji kwenye mnyororo
- Uchaguzi wa kujitegemea, na kila nodi, wa mnyororo wenye hesabu nyingi zaidi zinazodhibitiwa kulingana na uthibitisho wa kazi

Katika sehemu chache zijazo, tutachunguza michakato hii na jinsi inavyoingiliana kuunda kipengele kinachojitokeza cha makubaliano ya mtandao mzima ambayo huruhusu nodi yoyote ya Bitcoin kukusanya nakala yake ya mnyororo wa vitalu rasmi, unaoaminika, wa umma, wa kimataifa.

12.3. Uthibitisho Huru wa Miamala

Katika Miamala, tulionajinsi programu za pochi zinavyounda miamala kwa kukusanya UTXOs,

kutoa data sahihi ya uthibitisho, na kisha kuunda matokeo mapya yaliyopewa mmiliki mpya. Muamala unaotokana na hilo unaweza kutumwa kwa nodi jirani kwenye mtandao wa Bitcoin ili upitishwe mtandao mzima wa Bitcoin.

Hata hivyo, kabla ya kupitisha miamala kwa majirani zake, kila nodi ya Bitcoin inayopokea muamala kwanza itathibitisha muamala huo. Hii inahakikisha kwamba miamala halali pekee ndiyo inayopitishwa mtandaoni, huku miamala batili ikitupwa kwenye nodi ya kwanza inayoikutana nayo.

Kila nodi inathibitisha kila muamala dhidi ya orodha ndefu ya vigezo:

- Sintaksia ya muamala na muundo wa data lazima uwe sahihi.
- Orodha zote za ingizo wala za matokeo haziwezi kuwa tupu.
- Uzito wa muamala lazima uwe mdogo vya kutosha kuuwezesha kufaa kwenye kitalu.
- Kila thamani ya matokeo, pamoja na jumla, lazima iwe ndani ya mbalimbali ya thamani inayoruhusiwa (sifuri au zaidi, lakini isizidi bitcoin milioni 21).
- Wakati wa kufuli ni sawa na INT_MAX, au wakati wa kufuli na thamani za mlolongo zinakidhiwa kulingana na sheria za wakati wa kufuli na BIP68.
- Idadi ya uendeshaji wa saini (SIGOPS) iliyomo kwenye muamala ni chini ya kikomo cha uendeshaji wa saini.
- Matokeo yanayotumiwa yanafanana na matokeo kwenye mempool au matokeo yasiyotumiwa kwenye kitalu kwenye tawi kuu.
- Kwa kila ingizo, ikiwa muamala wa matokeo uliyorejelewa ni matokeo ya coinbase, lazima uwe na angalau uthibitisho wa COINBASE_MATURITY (100). Wakati wowote wa kufuli wa kabisa au wa uhusiano lazima pia ukidhiwe. Nodi zinaweza kupitisha miamala kitalu kimoja kabla hazijakomaa kwani zitakomaa ikiwa zitajumuishwa kwenye kitalu kinachofuata.
- Katika hali ambapo jumla ya thamani za ingizo ni ndogo kuliko jumla ya thamani za matokeo, muamala unakataliwa.
- Hati za kila ingizo lazima zithibitishwe dhidi ya hati za matokeo zinazofanana.

Kumbuka kwamba masharti hubadilika kwa wakati, ili kuongeza vipengele vipya au kushughulikia aina mpya za mashambulizi ya kunyima huduma.

Kwa kuthibitisha kwa kujitegemea kila muamala unapopokelewa na kabla ya kuupitisha, kila nodi hujenga hifadhidata ya miamala halali (lakini isiyothibitishwa) inayojulikanakama *hifadhi ya kumbukumbu* au *mempool*.

12.4. Nodi za Uchimbaji

Baadhi ya nodi kwenye mtandao wa Bitcoin ni nodi maalum zinazoitwa *wachimbaji*. Jing ni mchimbaji wa Bitcoin; anapata bitcoin kwa kuendesha «rig ya uchimbaji», ambayo ni mfumo maalum wa vifaa vya kompyuta ulioundwa kuchimba bitcoin. Vifaa maalum vya uchimbaji vya Jing vimeunganishwa na seva inayoendeshea nodi kamili. Kama kila nodi kamili nyingine, nodi ya Jing inapokea na kupitisha miamala isiyothibitishwa kwenye mtandao wa Bitcoin. Nodi ya Jing, hata hivyo, pia inakusanya miamala hiyo kwenye vitalu vipya.

Tufuatilie vitalu vilivyoundwa wakati Alice alifanya ununuzi kutoka kwa Bob (ona Kununua Kutoka Duka la Mtandaoni). Kwa madhumuni ya kuonyesha dhana katika sura hii, tuchukulie kwamba kitalu chenye muamala wa Alice kilichimbwa na mfumo wa uchimbaji wa Jing na tufuate muamala wa Alice unavyokuwa sehemu ya kitalu kipya hiki.

Nodi ya uchimbaji ya Jing inadumisha nakala ya ndani ya mnyororo wa vitalu. Kufikia wakati Alice ananunua kitu, nodi ya Jing imejiunga na mnyororo wa vitalu wenye uthibitisho wa kazi zaidi. Nodi ya Jing inasikia miamala, ikijaribu kuchimba kitalu kipya na pia ikisikiliza vitalu vilivyogunduliwa na nodi nyingine. Wakati nodi ya Jing inachimba, inapokea kitalu kipya kupitia mtandao wa Bitcoin. Kuwasili kwa kitalu hiki kunaashiria mwisho wa utafutaji wa kitalu hicho na mwanzo wa utafutaji wa kuunda kitalu kinachofuata.

Wakati wa dakika kadhaa zilizopita, huku nodi ya Jing ikitafuta suluhisho la kitalu kilichotangulia, ilikuwa pia inakusanya miamala kwa ajili ya kitalu kinachofuata. Sasa imekusanya miamala elfu kadhaa kwenye hifadhi yake ya kumbukumbu. Baada ya kupokea kitalu kipya na kukithibitisha, nodi ya Jing itakilinganisha pia na miamala yote kwenye hifadhi ya kumbukumbu na kuondoa yoyote iliyojumuishwa kwenye kitalu hicho. Miamala yoyote inayobaki kwenye hifadhi ya kumbukumbu haijathibitishwa na inangojea kurekodwa kwenye kitalu kipya.

Nodi ya Jing mara moja inaunda kitalu kipya cha sehemu, mgombea wa kitalu kinachofuata. Kitalu hikikinaitwa *kitalu mgombea* kwa sababu bado si kitalu halali, kwani hakina uthibitisho wa kazi uliohalali. Kitalu kinakuwa halali tu ikiwa mchimbaji anafanikiwa kupata suluhisho kulingana na algoriti ya uthibitisho wa kazi.

Nodi ya Jing inapokusanya miamala yote kutoka kwenye hifadhi ya kumbukumbu, kitalu kipya mgombea kina miamala elfu kadhaa ambazo kila moja inalipa ada za miamala atakazojaribukudai.

12.4.1. Muamala wa Coinbase

Muamalawa kwanza katika kitalu chochote ni muamala maalum, unaoitwa *muamala wa coinbase*. Muamala huu unajengwa na nodi ya Jing na unalipa *thawabu* yake kwa juhudi za uchimbaji.

Nodi ya Jing inaunda muamala wa coinbase kama malipo kwa pochi yake mwenyewe. Jumla ya kiasi cha thawabu ambayo Jing anakusanya kwa kuchimba kitalu ni jumla ya ruzuku ya kitalu (bitcoini 6.25 mpya mnamo 2023) na ada za miamala kutoka kwa miamala yote iliyojumuishwa kwenye kitalu.

Tofauti na miamala ya kawaida, muamala wa coinbase haula (kutumia) UTXOs kama ingizo. Badala yake, una ingizo moja pekee, linaloitwa *ingizo la coinbase*, ambalo lina thawabu ya kitalu kwa njia ya moja kwa moja. Muamala wa coinbase lazima uwe na angalau matokeo moja na unaweza kuwa na matokeo mengi kadri ya kujaza kwenye kitalu. Ni kawaida kwa miamala ya coinbase mnamo 2023 kuwa na matokeo mawili: moja wao ni matokeo ya thamani-sifuri inayotumia OP_RETURN kufunga kwa mashahidi wote kwa miamala ya segregated witness (segwit) kwenye kitalu. Matokeo mengine yanalipa mchimbaji thawabu yao.

12.4.2. Thawabu ya Coinbase na Ada

Ili kuunda muamala wa coinbase, nodi ya Jing kwanza inahesabu jumla ya kiasi cha ada za miamala:

```
\begin{equation}
Total\:Fees = Sum(Inputs) - Sum(Outputs)
\end{equation}
```

Kisha, nodi ya Jing inahesabu thawabu sahihi kwa kitalu kipya. Thawabu inakokotolewa kulingana na urefu wa kitalu, ikianza saa 50 za bitcoin kwa kila kitalu na kupunguzwa kwa nusu kila vitalu 210,000.

Hesabu inaweza kuonekana katika kazi GetBlockSubsidy kwenye mteja wa Bitcoin Core, kama inavyoonyeshwa kwenye Kuhesabu thawabu ya kitalu—Kazi GetBlockSubsidy, Mteja wa Bitcoin Core, main.cpp.

Mfano 16. Kuhesabu thawabu ya kitalu—Kazi GetBlockSubsidy, Mteja wa Bitcoin Core, main.cpp

```
CAmount GetBlockSubsidy(int nHeight, const Consensus::Params& consensusParams)
{
    int halvings = nHeight / consensusParams.nSubsidyHalvingInterval;
    // Force block reward to zero when right shift is undefined.
    if (halvings >= 64)
        return 0;

    CAmount nSubsidy = 50 * COIN;
    // Subsidy is cut in half every 210,000 blocks.
    nSubsidy >>= halvings;
    return nSubsidy;
}
```

Ruzuku ya awali inakokotolewa kwa satoshi kwa kuzidisha 50 na mara kwa mara ya COIN (satoshi 100,000,000). Hii inaweka thawabu ya awali (nSubsidy) kwa satoshi bilioni 5.

Kisha, kazi inakokotoa idadi ya halvings zilizotokea kwa kugawanya urefu wa kitalu wa sasa na muda wa mgawanyo (SubsidyHalvingInterval).

Kisha, kazi inatumia opereta ya kuhamisha-kulia-kwa-binary kugawanya thawabu (nSubsidy) kwa mbili kwa kila mzunguko wa mgawanyo. Katika hali ya kitalu 277,316, hii ingehamisha kwa binary-kulia thawabu ya satoshi bilioni 5 mara moja (mgawanyo mmoja) na kusababisha satoshi bilioni 2.5, au bitcoini 25. Baada ya mgawanyo wa 33, ruzuku itapunguzwa hadi sifuri. Opereta ya kuhamisha-kwa-binary inatumika kwa sababu ni bora zaidi kuliko mgawano mwingi wa kurudiwa. Ili kuepuka hitilafu inayowezekana, opereta ya kuhamisha inakimbiwa baada ya mgawanyo 63, na ruzuku imewekwa sawa na 0.

Hatimaye, thawabu ya coinbase (nSubsidy) inaongezwa kwa ada za miamala (nFees), na jumla inarudishwa.



Ikiwa nodi ya uchimbaji ya Jing inaandika muamala wa coinbase, nini kinazuia Jing «kujitunuzia» bitcoini 100 au 1,000? Jibu ni kwamba thawabu iliyopanda itasababisha kitalu kuchukuliwa kama batili na kila mtu mwingine, kuharibu

> umeme wa Jing uliotumiwa kwa PoW. Jing anapata kutumia thawabu tu ikiwa kitalu kimekubaliwa nakila mtu.

12.4.3. Muundo wa Muamala wa Coinbase

Kwa hesabu hizi, nodi ya Jing kisha inaunda muamala wa coinbase kulipa yeye mwenyewe thawabu ya kitalu.

Muamala wa coinbase una muundo maalum. Badala ya ingizo la muamala linalobainisha UTXO iliyotangulia kutumia, una ingizo la «coinbase». Tulichunguza ingizo za miamala katika Pembejeo. Tulinganishe ingizo la muamala la kawaida na ingizo la muamala wa coinbase. [table_8-1] inaonyesha muundo wa muamala wa kawaida, huku [table_8-2] ikionyesha muundo wa ingizo la muamala wacoinbase.

```
<table id="table_8-1">
<caption>Muundo wa ingizo la muamala wa "kawaida"</caption>
<thead>
<tr>
<th>Ukubwa</th>
<th>Sehemu</th>
<th>Maelezo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><p>baiti 32</p></td>
<td><p>Heshi ya Muamala</p></td>
<td><p>Kiungo cha muamala unaobeba UTXO ya kutumika</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>baiti 4</p></td>
<td><p>Fahirisi ya Matokeo</p></td>
<td><p>Nambari ya fahirisi ya UTXO ya kutumika, ya kwanza ni 0</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>baiti 1□9 (compactSize)</p></td>
<td><p>Ukubwa wa Hati</p></td>
<td><p>Urefu wa hati kwa baiti, inayofuata</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Inabadilika</p></td>
<td><p>Hati ya Ingizo</p></td>
<td><p>Hati inayotimiza masharti ya hati ya matokeo ya UTXO</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>baiti 4</p></td>
<td><p>Nambari ya Mlolongo</p></td>
<td><p>Sehemu ya matumizi mengi inayotumika kwa timelocks za BIP68 na ishara za uingizwaji
wa muamala</p></td>
</tr>
```

```
</tbody>
</table>
<table id="table_8-2">
<caption>Muundo wa ingizo la muamala wa coinbase</caption>
<thead>
<tr>
<th>Ukubwa</th>
<th>Sehemu</th>
<th>Maelezo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><p>baiti 32</p></td>
<td><p>Heshi ya Muamala</p></td>
<td><p>Biti zote ni sifuri: Sio rejeleo la heshi ya muamala</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>baiti 4</p></td>
<td><p>Fahirisi ya Matokeo</p></td>
<td><p>Biti zote ni moja: 0xFFFFFFFF</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>baiti 1</p></td>
<td><p>Ukubwa wa Data ya Coinbase</p></td>
<td><p>Urefu wa data ya coinbase, kutoka baiti 2 hadi 100</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>Inabadilika</p></td>
<td><p>Data ya Coinbase</p></td>
<td><p>Data ya kiholela inayotumika kwa nonce za ziada na vitambulisho vya uchimbaji;
katika vitalu vya v2, lazima ianze na urefu wa kitalu</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>baiti 4</p></td>
<td><p>Nambari ya Mlolongo</p></td>
<td><p>Imewekwa kwa 0xFFFFFFFF</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Katika muamala wa coinbase, sehemu mbili za kwanza zimewekwa kwa thamani ambazo haziwakilishi rejeleo la UTXO. Badala ya «heshi ya muamala», sehemu ya kwanza imejazwa na bytes 32 zilizowekwa sifuri zote. «Fahirisi ya matokeo» imejazwa na bytes 4 zilizowekwa 0xFF (255 ya desimali) zote. Hati ya ingizo inabadilishwa na data ya coinbase, sehemu ya data inayotumiwa na wachimbaji, kama tutakavyoona baadaye.

12.4.4. Data ya Coinbase

Miamalaya coinbase haina sehemu ya hati ya ingizo. Badala yake, sehemu hii inabadilishwa na data ya coinbase, ambayo lazima iwe kati ya bytes 2 na 100. Isipokuwa kwa bytes chache za

kwanza, sehemu iliyobaki ya data ya coinbase inaweza kutumiwa na wachimbaji kwa njia yoyote wanayotaka; ni data ya kubuni.

Katika kitalu cha asili, kwa mfano, Satoshi Nakamoto aliongeza maandishi «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks» kwenye data ya coinbase, akiitumia kama uthibitisho wa tarehe ya mapema zaidi ambapo kitalu hiki kingeweza kuundwa na kupeleka ujumbe. Kwa sasa, wachimbaji mara nyingi hutumia data ya coinbase kujumuisha thamani za nonce za ziada na mifuatano inayotambua dimbwi la uchimbaji.

Bytes chache za kwanza za coinbase zilikuwa za kubuni, lakini hiyo si hivyo tena. Kulingana na BIP34, vitalu vya toleo-2 (vitalu vyenye sehemu ya toleo iliyowekwa sawa na 2 au zaidi) lazima viwe na urefu wa kitalu kama uendeshaji wa «kusukuma» wa hati mwanzoni mwa sehemu ya coinbase.

12.5. Kuunda Kichwa cha Kitalu

Ili kuundakichwa cha kitalu, nodi ya uchimbaji inahitaji kujaza sehemu sita, kama ilivyoorodheshwa kwenye [block_header_structure_ch10].

```
<table id="block_header_structure_ch10">
<caption>Muundo wa kichwa cha kitalu</caption>
<thead>
<tr>
<th>Ukubwa</th>
<th>Sehemu</th>
<th>Maelezo</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><p>baiti 4</p></td>
<td><p>Toleo</p></td>
<td><p>Sehemu ya vipande ya matumizi mengi</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>baiti 32</p></td>
<td><p>Hash ya Kitalu Kilichotangulia</p></td>
<td><p>Rejeleo la hash ya kitalu kilichotangulia (mzazi) katika mnyororo</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>baiti 32</p></td>
<td><p>Mzizi wa Merkle</p></td>
<td><p>Hash inayokuwa mzizi wa mti wa merkle wa miamala ya kitalu hiki</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>baiti 4</p></td>
<td><p>Muhuri wa Wakati</p></td>
<td><p>Wakati wa takriban wa kuundwa kwa kitalu hiki (sekunde tangu Kipindi cha
Unix)</p></td>
</tr>
```

```
<tr>
<td><p>baiti 4</p></td>
<td><p>Lengo</p></td>
<td><p>Lengo la algoriti ya uthibitisho wa kazi kwa kitalu hiki</p></td>
</tr>
<tr>
<td><p>baiti 4</p></td>
<td><p>Nonce</p></td>
<td><p>Kihesabu kinachotumiwa kwa algoriti ya uthibitisho wa kazi</p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

Sehemu ya toleo awali ilikuwa sehemu ya nambari kamili na ilitumika katika uboreshaji tatu wa mtandao wa Bitcoin, ule uliofafanuliwa katika BIPs 34, 66, na 65. Kila wakati, nambari ya toleo iliongezwa. Uboreshaji wa baadaye ulifafanua sehemu ya toleo kama sehemu ya vipande, inayoitwa *versionbits*, ikiruhusu hadi uboreshaji 29 kuendelea wakati mmoja; ona BIP9: Uashirio na Uanzishaji kwa maelezo. Baadaye zaidi, wachimbaji walianza kutumia baadhi ya versionbits kama sehemu ya nonce ya msaidizi.



Uboreshaji wa itifaki uliofafanuliwa katika BIPs 34, 66, na 65 ulitokea kwa utaratibu huo, na BIP66 (DER kali) ukitokea kabla ya BIP65 (OP_CHECKTIMELOCKVERIFY), hivyo wasanidi programu wa Bitcoin mara nyingi huwaorodhesha kwa utaratibu huo badala ya kupangwa kwa nambari.

Leo, sehemu ya versionbits haina maana isipokuwa kama kuna jaribio la kuboresha itifaki ya makubaliano inayoendelea, ambapo utahitaji kusoma nyaraka zake ili kujua jinsi inavyotumia versionbits.

Kisha, nodi ya uchimbaji inahitaji kuongeza «Heshi ya Kitalu Kilichotangulia» (pia inajulikana kama prevhash). Hiyo ni heshi ya kichwa cha kitalu cha kitalu kilichotangulia kilichopokelewa kutoka kwa mtandao, ambacho nodi ya Jing imekikubali na kukichagua kama *mzazi* wa kitalu chake mgombea.



Kwa kuchagua kitalu maalum cha *mzazi*, kilichoashiriwa na sehemu ya Heshi ya Kitalu Kilichotangulia kwenye kichwa cha kitalu mgombea, Jing anafunga nguvu yake ya uchimbaji ili kupanua mnyororo unaoishia kwenye kitalu hiyo maalum.

Hatua inayofuata ni kufunga kwa miamala yote kwa kutumia miti ya merkle. Kila muamala unaorodheshwa ukitumia kitambulisho chake cha muamala shahidi (*wtxid*) kwa utaratibu wa topografia, na bytes 32 za 0x00 zikisimama kwa wtxid ya muamala wa kwanza (coinbase). Kama tulivyoona katika Miti ya Merkle, wtxid ya mwisho inafanywa heshi yake yenyewe ikiwa kuna idadi isiyo ya jozi ya wtxids, na kuunda nodi ambazo kila moja ina heshi ya muamala mmoja. Heshi za miamala zinaweza kuchanganywa, kwa jozi, na kuunda kila kiwango cha mti, hadi miamala yote imefupishwa kwenye nodi moja kwenye «mzizi» wa mti. Mzizi wa mti wa merkle unafupisha miamala yote kwenye thamani moja ya bytes 32, ambayo ni *heshi ya mzizi wa shahidi*.

Heshi ya mzizi wa shahidi inaongezwa kwenye matokeo ya muamala wa coinbase. Hatua hii inaweza kurukwa ikiwa hakuna muamala wowote kwenye kitalu unaohitajika kuwa na muundo

wa shahidi. Kila muamala (ikiwa ni pamoja na muamala wa coinbase) kisha unaorodheshwa ukitumia kitambulisho chake cha muamala (txid) na kutumika kuunda mti wa pili wa merkle, ambapo mzizi wake unakuwa mzizi wa merkle, ambao kichwa cha kitalu kinafunga kwake.

Nodi ya uchimbaji ya Jing kisha itaongeza muhuri wa wakati wa bytes 4, uliosimbwa kama muhuri wa wakati wa Unix «epoch», ambao unategemea idadi ya sekunde zilizopita tangu Januari 1, 1970, saa sita usiku ya UTC/GMT.

Nodi ya Jing kisha inajaza lengo la nBits, ambalo lazima liwekwe kwa uwakilishi wa muhtasari wa PoW unaohitajika ili kuufanya kuwa kitalu halali. Lengo linahifadhiwa kwenye kitalu kama kipimo cha «bits ya lengo», ambacho ni usimbuaji wa mantissa-exponent wa lengo. Usimbuaji una exponent ya byte 1, ukifuatiwa na mantissa (mgawo) wa bytes 3. Kwenye kitalu 277,316, kwa mfano, thamani ya bits za lengo ni 0x1903a30c. Sehemu ya kwanza 0x19 ni exponent ya hexadecimal, huku sehemu inayofuata, 0x03a30c, ikiwa mgawo. Dhana ya lengo inafasiriwa katika Kurekebisha Lengo ili Kurekebisha Ugumu na uwakilishi wa «bits za lengo» unafasiriwa katika Uwakilishi wa Lengo.

Sehemu ya mwisho ni nonce, ambayo inawekwa sawa na sifuri.

Baada ya sehemu nyingine zote kujazwa, kichwa cha kitalu mgombea kimekamilika sasa na mchakato wa uchimbaji unaweza kuanza. Lengo sasa ni kupata kichwa kinachosababisha heshi ambayo ni ndogo kuliko lengo. Nodi ya uchimbaji itahitaji kujaribu mabadiliko ya mabilioni au trilioni ya kichwa kabla toleo halijajaliwa kwamahitaji.

12.6. Kuchimba Kitalu

Sasa kwambakitalu mgombea kimejengwa na nodi ya Jing, ni wakati wa rig ya uchimbaji ya vifaa vya Jing «kuchimba» kitalu—kupata suluhisho kwa algoriti ya uthibitisho wa kazi inayofanya kitalu kuwa halali. Katika kitabu hiki chote tumestudy kazi za heshi za kriptografia kama zilivyotumiwa katika nyanja mbalimbali za mfumo wa Bitcoin. Kazi ya heshi SHA256 ndiyo kazi inayotumiwa katika mchakato wa uchimbaji wa Bitcoin.

Kwa maneno rahisi zaidi, uchimbaji ni mchakato wa kufanya heshi ya kichwa cha kitalu mgombea mara kwa mara, ukibadilisha kigezo kimoja, hadi heshi inayotokana inafanana na lengo maalum. Matokeo ya kazi ya heshi hayawezi kubainishwa mapema, wala mfumo hauwezi kuundwa ambao utazalisha thamani maalum ya heshi. Kipengele hiki cha kazi za heshi kinamaanisha kwamba njia pekee ya kuzalisha matokeo ya heshi yanayofanana na lengo maalum ni kujaribu tena na tena, ukibadilisha ingizo hadi matokeo ya heshi yanayotakiwa yanaonekana kwa bahati.

12.6.1. Algoriti ya Uthibitisho wa Kazi

Algoriti ya heshiinachukua ingizo la data ya urefu wowote na kuzalisha matokeo ya urefu uliowekwa, unaoitwa *muhtasari*. Muhtasari ni ahadi ya kidijitali kwa ingizo. Kwa ingizo lolote maalum, muhtasari unaotokana utakuwa sawa kila wakati na unaweza kuhesabika na kuthibitishwa kwa urahisi na mtu yeyote anayetekeleza algoriti ile ile ya heshi. Kipengele muhimu cha algoriti ya heshi ya kriptografia ni kwamba haiwezekani kwa hesabu kupata ingizo mbili tofauti zinazozalisha muhtasari ule ule (inayojulikana kama *mgongano*). Kama matokeo ya hili, pia ni vigumu sana kuchagua ingizo kwa namna ya kuzalisha muhtasari unaotakiwa, isipokuwa kwa kujaribu ingizo za nasibu.

NaSHA256, matokeo yana urefu wa bits 256 kila wakati, bila kujali ukubwa wa ingizo. Kwa mfano, tutahesabu heshi ya SHA256 ya msemo, «Hello, World!»:

```
$ echo "Hello, world!" | sha256sum
d9014c4624844aa5bac314773d6b689ad467fa4e1d1a50a1b8a99d5a95f72ff5  -
```

Matokeo haya ya bits 256 (yaliyowakilishwa kwa hex) ni *heshi* au *muhtasari* wa msemo na inategemea kila sehemu ya msemo. Kuongeza herufi moja, alama ya uakifishaji, au tabia nyingine yoyote kutazalisha heshi tofauti.

Kigezo kinachotumiwa katika hali kama hii kinaitwa *nonce*. Nonce inatumika kubadilisha matokeo ya kazi ya kriptografia—katika hali hii kubadilisha matokeo ya ahadi ya SHA256 kwa msemo.

Ili kufanya changamoto kutoka kwa algoriti hii, tuweke lengo: pata msemo unaozalisha heshi ya hexadecimal inayoanza na sifuri. Kwa bahati nzuri, hii si ngumu, kama inavyoonyeshwa kwenye Utekelezaji rahisi wa uthibitisho wa kazi.

Mfano 17. Utekelezaji rahisi wa uthibitisho wa kazi

```
$ for nonce in $( seq 100 ) ; do echo "Hello, world! $nonce" | sha256sum ; done
3194835d60e85bf7f728f3e3f4e4e1f5c752398cbcc5c45e048e4dbcae6be782  -
bfa474bbe2d9626f578d7d8c3acc1b604ec4a7052b188453565a3c77df41b79e  -
[...]
f75a100821c34c84395403afd1a8135f685ca69ccf4168e61a90e50f47552f61  -
09cb91f8250df04a3db8bd98f47c7cecb712c99835f4123e8ea51460ccbec314  -
```

Msemo «Hello, World! 32» unazalisha heshi inayofuata, ambayo inakidhi vigezo vyetu: 09cb91f8250df04a3db8bd98f47c7cecb712c99835f4123e8ea51460ccbec314. Ilichukua majaribio 32 kuipata. Kwa suala la uwezekano, ikiwa matokeo ya kazi ya heshi yanagawanywa sawasawa, tungetegemea kupata matokeo yenye 0 kama kiambishi awali cha hexadecimal mara moja kila heshi 16 (moja kati ya tarakimu 16 za hexadecimal 0 hadi F). Kwa maneno ya nambari, hiyo inamaanisha kupata thamani ya heshi ambayo ni ndogo kuliko 0x1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000. Tunaita kizingiti hiki *lengo*, na lengo ni kupata heshi ambayo kwa nambari ni ndogo kuliko lengo. Ikiwa tunapunguza lengo, kazi ya kupata heshi ambayo ni ndogo kuliko lengo inakuwa ngumu zaidi na zaidi.

```
<p class="fix_tracking3">
Kutoa mfano rahisi, fikiria mchezo ambapo wachezaji wanatupa jozi ya dadu mara kwa mara,
wakijaribu kutupa chini ya lengo lililowekwa. Katika raundi ya kwanza, lengo ni 12.
Isipokuwa utupe 6-mara mbili, unashinda. Katika raundi inayofuata lengo ni 11. Wachezaji
lazima watupe 10 au chini zaidi kushinda, tena kazi rahisi. Tuseme baada ya raundi chache
lengo limeshuka hadi 5. Sasa, zaidi ya nusu ya mapigo ya dadu yatazidi lengo na kwa hivyo
kuwa batili. Inahitaji mapigo zaidi ya dadu kushinda kadri lengo linavyoshuka. Hatimaye,
lengo likiwa 3 (ndogo kabisa inayowezekana), tupa moja kati ya kila 36, au takriban 3%
yao, itazalisha matokeo ya ushindi.
</p>
```

Kutoka mtazamo wa mwangalizi anayejua kwamba lengo la mchezo wa dadu ni 3, ikiwa mtu amefanikiwa kutupa kwa ushindi, inaweza kudhaniwa kwamba walijaribu, kwa wastani, kutupa 36. Kwa maneno mengine, mtu anaweza kukadiri kiasi cha kazi inayohitajika kufanikiwa kutoka kwa ugumu unaowekwa na lengo. Wakati algoriti inategemea kazi ya kipindupindu kama SHA256, ingizo lenyewe linaunda *uthibitisho* kwamba kiasi fulani cha *kazi* kilifanywa kuzalisha matokeo chini ya lengo. Hivyo, *uthibitisho wa kazi*.



Ingawa kila jaribio linazalisha matokeo ya nasibu, uwezekano wa matokeo yoyote yanayowezekana unaweza kuhesabika mapema. Kwa hivyo, matokeo ya ugumu maalum yanaunda uthibitisho wa kiasi maalum cha kazi.

Katika Utekelezaji rahisi wa uthibitisho wa kazi, «nonce» inayoshinda ni 32, na matokeo haya yanaweza kuthibitishwa na mtu yeyote kwa kujitegemea. Mtu yeyote anaweza kuongeza nambari 32 kama kiambishi kikosi kwenye msemo «Hello, world!» na kuhesabu heshi, akithibitisha kwamba ni ndogo kuliko lengo:

```
$ echo "Hello, world! 32" | sha256sum
09cb91f8250df04a3db8bd98f47c7cecb712c99835f4123e8ea51460ccbec314  -
```

```
<p class="fix_tracking3">
Ingawa inahitaji hesabu moja tu ya heshi kuthibitisha, ilituchukua hesabu 32 za heshi
kupata nonce iliyofanya kazi. Kama tungekuwa na lengo la chini zaidi (ugumu mkubwa zaidi),
ingechukua hesabu nyingi zaidi za heshi kupata nonce inayofaa, lakini hesabu moja tu ya
heshi kwa mtu yeyote kuthibitisha. Na kwa kujua lengo, mtu yeyote anaweza kukadiri ugumu
kwa kutumia takwimu na kwa hivyo kujua takriban kiasi gani cha kazi kilichohitajika kupata
nonce hiyo.
</p>
```



PoW lazima izalishe heshi ambayo ni *ndogo kuliko* lengo. Lengo kubwa zaidi kunamaanisha ni rahisi zaidi kupata heshi ambayo iko chini ya lengo. Lengo ndogo zaidi kunamaanisha ni ngumu zaidi kupata heshi chini ya lengo. Lengo na ugumu vinahusiana kwa kinyume.

```
<p class="fix_tracking3">
PoW ya Bitcoin inafanana sana na changamoto inayoonyeshwa katika <a data-type="xref"
href="#sha256_example_generator_output2"><<sha256_example_generator_output2>></a>.
Mchimbaji anaunda kitalu mgombea kilichojaa miamala. Kisha, mchimbaji anahesabu hash ya
kichwa cha kitalu hiki na kuona kama ni ndogo kuliko <em>lengo</em> la sasa. Ikiwa hash si
ndogo kuliko lengo, mchimbaji atabadilisha nonce (kawaida ni kuiongeza moja) na kujaribu
tena. Kwa ugumu wa sasa kwenye mtandao wa Bitcoin, wachimbaji lazima wajaribu mara nyingi
sana kabla ya kupata nonce inayozalisha hash ya kichwa cha kitalu ndogo ya kutosha.
</p>
```

12.6.2. Uwakilishi wa Lengo

Block headerszina lengo katika notation inayoitwa «bits za lengo» au «bits» tu, ambayo kwenye kitalu 277,316 ina thamani ya 0x1903a30c. Notation hii inawakilisha lengo la uthibitisho wa kazi katika umbizo la mgawo/exponent, na tarakimu mbili za kwanza za hexadecimal kwa exponent na

tarakimu sita za hex zinazofuata kama mgawo. Kwenye kitalu hiki, kwa hivyo, exponent ni 0x19 na mgawo ni 0x03a30c.

Formula ya kuhesabu lengo la ugumu kutoka kwa uwakilishi huu ni:

```
<ul class="simplelist">
  <li>target = coefficient x 2<sup>(8 x (exponent  3))</sup></li>
</ul>
```

Ukitumia formula hiyo, na thamani ya bits za ugumu ya 0x1903a30c, tunapata:

```
<ul class="simplelist">
  <li>target = 0x03a30c x 2<sup>0x08 x (0x19  0x03)</sup></li>
</ul>
```

ambayo ni:

```
<ul class="simplelist">
  <li>22,829,202,948,393,929,850,749,706,076,701,368,331,072,452,018,388,575,715,328</li>
</ul>
```

Au, kwa hexadecimal:

```
<ul class="simplelist">
  <li>0x00000000000000003A30C0000000000000000000000000000000000000000000</li>
</ul>
```

Hii inamaanisha kwamba kitalu halali kwa urefu 277,316 ni kile chenye heshi ya kichwa cha kitalu ndogo kuliko lengo. Kwa binary nambari hiyo lazima iwe na bits zaidi ya 60 zinazoongoza zilizowekwa sifuri. Kwa kiwango hiki cha ugumu, mchimbaji mmoja anayeshughulikia trilioni 1 za heshi kwa sekunde (teraheshi 1 kwa sekunde au TH/sec 1) angepata suluhisho mara moja tu kila vitalu 8,496 au mara moja kila siku 59,kwa wastani.

12.6.3. Kurekebisha Lengo ili Kurekebisha Ugumu

Kama tulivyoona,lengo linabainisha ugumu na kwa hivyo huathiri muda inayochukua kupata suluhisho la algoriti ya uthibitisho wa kazi. Hii inasababisha maswali dhahiri: Kwa nini ugumu unaweza kurekebika, ni nani anayeurekebisha, na jinsi gani?

Vitalu vya Bitcoin vinazalishwa kila dakika 10, kwa wastani. Hii ni mapigo ya moyo ya Bitcoin na inaunga mkono mara kwa mara ya utoaji wa sarafu na kasi ya usuluhishi wa miamala. Lazima ibaki thabiti si kwa muda mfupi tu, bali kwa kipindi cha miongo mingi. Katika muda huu, inatarajiwa kwamba nguvu ya kompyuta itaendelea kuongezeka kwa kasi. Zaidi ya hayo, idadi ya washiriki katika uchimbaji na kompyuta wanazotumia pia itabadilika kila wakati. Ili kuweka wakati wa uzalishaji wa vitalu saa 10 za dakika, ugumu wa uchimbaji lazima urekebishwe kuzingatia mabadiliko haya. Kwa kweli, lengo la uthibitisho wa kazi ni kigezo kinachobadilika mara kwa mara kinachokalibishwa mara kwa mara ili kukidhi lengo la muda wa vitalu wa dakika 10. Kwa maneno rahisi, lengo linawekwa ili nguvu ya uchimbaji ya sasa itasababisha muda wa vitalu wa dakika 10.

Jinsi gani, basi, marekebisho kama hayo yanafanywa katika mtandao wa desentralizesheni kabisa?

Urekebisho wa lengo hutokea moja kwa moja na kwenye kila nodi kwa kujitegemea. Kila vitalu 2,016, nodi zote zinakadiria upya lengo la PoW. Uwiano kati ya muda wa kweli na muda unaotakiwa wa dakika 10 kwa kila kitalu huhesabika na marekebisho yanayofaa (juu au chini) yanafanywa kwa lengo. Kwa maneno rahisi: Ikiwa mtandao unapata vitalu haraka kuliko kila dakika 10, ugumu huongezeka (lengo hupungua). Ikiwa ugunduzi wa vitalu ni polepole kuliko inavyotarajiwa, ugumu hupungua (lengo huongezeka).

Mlinganifu unaweza kufupishwa kama:

```
New Target = Old Target * (20,160 minutes / Actual Time of Last 2015 Blocks)
```



Ingawa ukalibishaji wa lengo hutokea kila vitalu 2,016, kwa sababu ya hitilafu ya kuhamia-moja kwenye programu ya asili ya Bitcoin, inategemea muda wa jumla wa vitalu 2,015 vilivyotangulia (si 2,016 kama inavyopaswa kuwa), na kusababisha upendeleo wa ukalibishaji upya kuelekea ugumu mkubwa zaidi kwa asilimia 0.05.

Kurekebisha lengo la uthibitisho wa kazi: CalculateNextWorkRequired() katika pow.cpp inaonyesha msimbo unaotumika kwenye mteja wa Bitcoin Core.

Mfano 18. Kurekebisha lengo la uthibitisho wa kazi: CalculateNextWorkRequired() katika pow.cpp

```
// Limit adjustment step
 int64_t nActualTimespan = pindexLast->GetBlockTime() - nFirstBlockTime;
 LogPrintf("  nActualTimespan = %d  before bounds\n", nActualTimespan);
 if (nActualTimespan < params.nPowTargetTimespan/4)
     nActualTimespan = params.nPowTargetTimespan/4;
 if (nActualTimespan > params.nPowTargetTimespan*4)
     nActualTimespan = params.nPowTargetTimespan*4;

 // Retarget
 const arith_uint256 bnPowLimit = UintToArith256(params.powLimit);
 arith_uint256 bnNew;
 arith_uint256 bnOld;
 bnNew.SetCompact(pindexLast->nBits);
 bnOld = bnNew;
 bnNew *= nActualTimespan;
 bnNew /= params.nPowTargetTimespan;

 if (bnNew > bnPowLimit)
     bnNew = bnPowLimit;
```

Vigezo Interval (vitalu 2,016) na TargetTimespan (wiki mbili kama sekunde 1,209,600) vinafafanuliwa katika *chainparams.cpp*.

Ili kuepuka mabadiliko makubwa ya ugumu, marekebisho ya ukalibishaji upya lazima yawe chini ya sababu nne (4) kwa kila mzunguko. Ikiwa marekebisho ya lengo yanayohitajika ni makubwa kuliko sababu nne, yatarekebishwa kwa sababu ya 4 na si zaidi. Marekebisho yoyote zaidi

yatafanywa katika kipindi kinachofuata cha ukalibishaji upya kwa sababu usawa utaendelea kupitia vitalu 2,016 vinavyofuata. Kwa hivyo, tofauti kubwa kati ya nguvu ya hashing na ugumu zinaweza kuchukua mzunguko kadhaa wa vitalu 2,016 kusawazishwa.

Kumbuka kwamba lengo haliathiriwi na idadi ya miamala au thamani ya miamala. Hii inamaanisha kwamba kiasi cha nguvu ya hashing na kwa hivyo umeme unaotumika kulinda bitcoin pia hauhusiani kabisa na idadi ya miamala. Bitcoin inaweza kupanuka na kubaki salama bila ongezeko lolote la nguvu ya hashing kutoka kiwango cha leo. Ongezeko la nguvu ya hashing linawakilisha nguvu za soko kadri wachimbaji wapya wanavyoingia sokoni. Mradi nguvu ya kutosha ya hashing iko chini ya udhibiti wa wachimbaji wanaofanya kazi kwa uaminifu kwa kutafuta thawabu, inatosha kuzuia mashambulizi ya «kuchukua» na kwa hivyo inatosha kulinda bitcoin.

Ugumu wa uchimbaji unaunganishwa kwa karibu na gharama ya umeme na kiwango cha kubadilishana cha bitcoin dhidi ya sarafu inayotumiwa kulipa umeme. Mifumo ya uchimbaji ya utendaji wa juu ina ufanisi kadri inavyowezekana kwa kizazi cha sasa cha utengenezaji wa silicon, ikibadilisha umeme kuwa hesabu ya hashing kwa kiwango cha juu zaidi kinachowezekana. Ushawishi mkuu kwenye soko la uchimbaji ni bei ya kilowati-saa moja ya umeme kwa bitcoin kwa sababu hiyo ndiyo inayobainisha faida ya uchimbaji na kwa hivyo vivutio vya kuingia au kutoka kwenyesoko la uchimbaji.

12.7. Wakati wa Kati wa Nyakati (MTP)

Katika Bitcoinkuna tofauti ndogo lakini muhimu sana kati ya wakati wa ukuta na wakati wa makubaliano. Bitcoin ni mtandao wa desentralizesheni, ambayo inamaanisha kwamba kila mshiriki ana mtazamo wake wa wakati. Matukio kwenye mtandao hayatokei mara moja kila mahali. Ucheleweshaji wa mtandao lazima uzingatiwe katika mtazamo wa kila nodi. Hatimaye kila kitu kinasawazishwa ili kuunda mnyororo wa vitalu wa pamoja. Bitcoin hufikia makubaliano kila dakika 10 kuhusu hali ya mnyororo wa vitalu kama ulivyokuwepo *hapo nyuma*.

```
<p class="fix_tracking">
Muhuri wa wakati uliowekwa kwenye vichwa vya vitalu umewekwa na wachimbaji. Kuna kiwango
fulani cha uhuru unaoruhusuwa na sheria za makubaliano kuzingatia tofauti katika usahihi
wa saa kati ya nodi za desentralizesheni. Hata hivyo, hii inazalisha kivutio kisichofaa
kwa wachimbaji kusema uongo kuhusu wakati katika kitalu. Kwa mfano, ikiwa mchimbaji
anaweka wakati wake katika siku zijazo, anaweza kupunguza ugumu, na kumwezesha kuchimba
vitalu zaidi na kudai baadhi ya ruzuku ya kitalu iliyohifadhiwa kwa wachimbaji wa baadaye.
Ikiwa wanaweza kuweka nyakati zao zamani kwa vitalu fulani, wanaweza kutumia wakati wa
sasa kwa vitalu vingine, na hivyo tena kufanya ionekane kwamba kuna muda mrefu kati ya
vitalu kwa madhumuni ya kudanganya ugumu.
</p>
```

Ili kuzuia udanganyifu, Bitcoin ina sheria mbili za makubaliano. Ya kwanza ni kwamba hakuna nodi itakayokubali kitalu chochote chenye wakati zaidi ya masaa mawili baadaye. Ya pili ni kwamba hakuna nodi itakayokubali kitalu chenye wakati sawa na au chini ya wastani wa wakati wa vitalu 11 vya mwisho, unaoitwa *wakati wa kati wa nyakati* (MTP).

Kama sehemu ya uanzishaji wa timelocks za uhusiano za BIP68, kulikuwa pia na mabadiliko katika jinsi «wakati» unavyohesabiwa kwa timelocks (zote za kabisa na za uhusiano) katika miamala.

Hapo awali, mchimbaji angeweza kujumuisha muamala wowote kwenye kitalu chenye timelock sawa na au chini ya wakati wa kitalu. Hiyo ilihamasisha wachimbaji kutumia wakati wa hivi karibuni walioudhani kuwa uwezekano (karibu masaa mawili baadaye) ili miamala zaidi iwe na sifa ya kujumuishwa kwenye kitalu lao.

Ili kuondoa kivutio cha kudanganya na kuimarisha usalama wa timelocks, BIP113 ilipendekezwa na kuanzishwa wakati mmoja na BIPs za timelocks za uhusiano. MTP ikawa wakati wa makubaliano unaotumika kwa mahesabu yote ya timelock. Kwa kuchukua nukta ya kati kutoka saa mbili takriban zilizopita, ushawishi wa muhuri wa wakati wa kitalu chochote mmoja hupunguzwa. Kwa kujumuisha vitalu 11, hakuna mchimbaji mmoja anayeweza kuathiri muhuri wa wakati ili kupata ada kutoka kwa miamala yenye timelock ambayo bado haijakomaa.

MTP inabadilisha utekelezaji wa mahesabu ya wakati kwa wakati wa kufuli, CLTV, mlolongo, na CSV. Wakati wa makubaliano uliohesabiwa na MTP kawaida uko saa moja takriban nyuma ya wakati wa saa ya ukuta. Ukiunda miamala ya timelock, unapaswa kuzingatia hili unapokadiri thamani inayotakiwa ya kusimba kwenye wakati wa kufuli, mlolongo, CLTV, na CSV.

12.8. Kuchimba Kitalu kwa Mafanikio

```
<p class="fix_tracking">
Kama tulivyoona awali, nodi ya Jing imeunda kitalu mgombea na kukiandaa kwa uchimbaji.
Jing ana mifumo kadhaa ya uchimbaji wa vifaa yenye saketi maalum za maombi (ASIC), ambapo
mamia ya maelfu ya saketi zinafanya algoriti ya double SHA256 ya Bitcoin kwa wakati mmoja
kwa kasi ya kushangaza. Mashine nyingi maalum kama hizi zimeunganishwa kwenye nodi yake ya
uchimbaji kupitia USB au mtandao wa eneo la karibu. Kisha, nodi ya uchimbaji inayofanya
kazi kwenye kompyuta ya mezani ya Jing inasambaza kichwa cha kitalu kwenye vifaa vyake vya
uchimbaji, ambavyo huanza kujaribu trilioni za tofauti za kichwa kwa sekunde. Kwa sababu
nonce ni biti 32 tu, baada ya kuchunguza uwezekano wote wa nonce (takriban bilioni 4),
vifaa vya uchimbaji hubadilisha kichwa cha kitalu (kurekebisha nafasi ya nonce ya ziada ya
coinbase, versionbits, au muhuri wa wakati) na kuweka upya kihesabu cha nonce, kujaribu
mchanganyiko mpya.</p>
```

Takriban dakika 11 baada ya kuanza kuchimba kitalu fulani, moja ya mashine za uchimbaji za vifaa inapata suluhisho na kulituma tena kwenye nodi ya uchimbaji.

Mara moja, nodi ya uchimbaji ya Jing inatuma kitalu kwa wenzake wote. Wanaipokea, kuithibitisha, na kisha kupitisha kitalu kipya. Kitalu kinapoenea mtandaoni, kila nodi kinaongeza kwenye nakala yake ya mnyororo wa vitalu, ukipanuka hadi urefu mpya. Nodi za uchimbaji zinapopokelewa na kuthibitisha kitalu, zinakatiza juhudi zao za kupata kitalu kwa urefu ule ule na mara moja zinaanza kuhesabu kitalu kinachofuata kwenye mnyororo, kwa kutumia kitalu cha Jing kama «mzazi». Kwa kujenga juu ya kitalu cha Jing kilichogunduliwa hivi karibuni, wachimbaji wengine kwa msingi wanatumia nguvu yao ya uchimbaji kuunga mkono kitalu cha Jing na mnyororounaopanuka.

Katika sehemu inayofuata, tutaangalia mchakato ambao kila nodi inatumia kuthibitisha kitalu na kuchagua mnyororo wenye kazi zaidi, na kuunda makubaliano yanayounda mnyororo wa vitalu wa desentralizesheni.

12.9. Kuthibitisha Kitalu Kipya

Hatua ya tatukatika mfumo wa makubaliano wa Bitcoin ni uthibitisho wa kujitegemea wa kila kitalu kipya na kila nodi kwenye mtandao. Kitalu kilichotatuliwa kipya kinaposogea kwenye mtandao, kila nodi inafanya mfululizo wa majaribio ili kukithibitisha. Uthibitisho wa kujitegemea pia unahakikisha kwamba vitalu vinavyofuata sheria za makubaliano pekee ndivyo vinavyojumuishwa kwenye mnyororo wa vitalu, hivyo kuwastahilishia wachimbaji wao thawabu. Vitalu vinavyokiuka sheria vinakataliwa na si tu vinawaondolea wachimbaji wao thawabu, bali pia vinabazimisha juhudi zilizotumika kupata suluhisho la uthibitisho wa kazi, na hivyo kuwalazimisha wachimbaji hao gharama zote za kuunda kitalu bila kuwapa thawabu yoyote.

Nodi inapopokea kitalu kipya, itathibitisha kitalu kwa kukiangalia dhidi ya orodha ndefu ya vigezo ambavyo vyote lazima vikidhi; vinginevyo, kitalu kinakataliwa. Vigezo hivi vinaweza kuonekana kwenye mteja wa Bitcoin Core katika kazi CheckBlock na CheckBlockHeader na vinajumuisha:

- Muundo wa data ya kitalu ni halali kisintaksia.
- Heshi ya kichwa cha kitalu ni ndogo kuliko lengo (inatekeleza uthibitisho wa kazi).
- Muhuri wa wakati wa kitalu uko kati ya MTP na masaa mawili baadaye (ukiwezesha makosa ya wakati).
- Uzito wa kitalu uko ndani ya mipaka inayokubalika.
- Muamala wa kwanza (na wa kwanza tu) ni muamala wa coinbase.
- Miamala yote ndani ya kitalu ni halali kwa kutumia orodha ya ukaguzi wa miamala iliyojadiliwa katika Uthibitisho Huru wa Miamala.

Uthibitisho wa kujitegemea wa kila kitalu kipya na kila nodi kwenye mtandao unahakikisha kwamba wachimbaji hawawezi kudanganya. Katika sehemu zilizotangulia tuliona jinsi wachimbaji wanavyoandika muamala unaowastahilisha bitcoin mpya zilizoundwa ndani ya kitalu na kudai ada za miamala. Kwa nini wachimbaji hawaandiki muamala wa bitcoin elfu badala ya thawabu sahihi? Kwa sababu kila nodi inathibitisha vitalu kulingana na sheria zile zile. Muamala wa coinbase usio halali ungeweza kuufanya kitalu kizima kuwa batili, ambayo ingesababisha kitalu kukataliwa na kwa hivyo muamala huo haukuwahi kuwa sehemu ya mnyororo wa vitalu. Wachimbaji lazima waunde kitalu, kulingana na sheria zinazoshirikiwa ambazo nodi zote hufuata, na kukichimba kwa suluhisho sahihi la PoW. Ili kufanya hivyo, wanatumia umeme mwingi katika uchimbaji, na wakidanganya, umeme na juhudi vyote vinapoteza. Hii ndiyo maana uthibitisho wa kujitegemea ni sehemu muhimu yamakubaliano ya desentralizesheni.

12.10. Kukusanya na Kuchagua Minyororo ya Vitalu

Sehemu ya mwishokatika mfumo wa makubaliano wa desentralizesheni wa Bitcoin ni ukusanyaji wa vitalu kwenye minyororo na uchaguzi wa mnyororo wenye uthibitisho wa kazi zaidi.

Mnyororo bora wa vitalu ni mnyororo wowote halali wa vitalu wenye PoW ya jumla zaidi inayohusiana nao. Mnyororo bora unaweza pia kuwa na matawi yenye vitalu ambavyo ni «ndugu» wa vitalu kwenye mnyororo bora. Vitalu hivi ni halali lakini si sehemu ya mnyororo bora. Vinahifadhiwa kwa rejeleo la baadaye kwa sababu mmoja wa minyororo hiyo ya pili baadaye inaweza kuwa ya msingi. Vitalu ndugu vinapotokea, kwa kawaida ni matokeo ya uchimbaji wa

vitalu tofauti karibu wakati mmoja kwenye urefu ule ule.

Kitalu kipya kinapopokelewa, nodi itajaribu kukiongeza kwenye mnyororo wa vitalu uliopo. Nodi itaangalia sehemu ya «heshi ya kitalu kilichotangulia» ya kitalu, ambayo ni rejeleo la mzazi wa kitalu. Kisha, nodi itajaribu kupata mzazi huo kwenye mnyororo wa vitalu uliopo. Mara nyingi, mzazi atakuwa «ncha» ya mnyororo bora, kumaanisha kwamba kitalu kipya kinapanua mnyororo bora.

Wakati mwingine kitalu kipya hakipanui mnyororo bora. Katika hali hiyo, nodi itaunganisha kichwa cha kitalu kipya kwenye mnyororo wa pili na kisha kulinganisha kazi ya mnyororo wa pili na mnyororo bora wa awali. Ikiwa mnyororo wa pili sasa ni mnyororo bora, nodi itapanga upya mtazamo wake wa miamala iliyothibitishwa na UTXOs zinazopatikana. Ikiwa nodi ni mchimbaji, sasa itaunda kitalu mgombea kinachopanua mnyororo huu mpya, wenye uthibitisho wa kazi zaidi.

Kwa kuchagua mnyororo halali wenye kazi ya jumla zaidi, nodi zote hatimaye zinafikia makubaliano ya mtandao mzima. Tofauti za muda kati ya minyororo zinatatuliwa hatimaye kadri kazi zaidi inavyoongezwa, ikipanua moja ya minyororo inayowezekana.



Matawi ya mnyororo wa vitaluyaliyoelezwa katika sehemu hii yanaibuka kwa kawaida kama matokeo ya ucheleweshaji wa uwasilishaji kwenye mtandao wa kimataifa. Pia tutaangalia matawi yanayosababishwa kwa makusudi baadaye katika sura hii.

Matawi karibu kila wakati yanatatuliwa ndani ya kitalu kimoja. Inawezekana kwa tawi la bahati mbaya kupanuka hadi vitalu viwili ikiwa vitalu vyote viwili vinapatikana karibu wakati mmoja na wachimbaji kwenye «pande» tofauti za tawi la awali. Hata hivyo, uwezekano wa hilo kutokea ni mdogo.

Muda wa vitalu wa dakika 10 wa Bitcoin ni maelewano ya muundo kati ya nyakati za uthibitisho wa haraka na uwezekano wa tawi. Muda mfupi wa vitalu ungefanya miamala ionekane kusuluhishwa haraka lakini ingesababisha matawi ya mara kwa mara ya mnyororo wa vitalu, huku muda mrefu wa vitalu ukipunguza idadi ya matawi lakini kufanya usuluhishi uonekane polepole.



Ni ipi salama zaidi: muamala uliojumuishwa kwenye kitalu kimoja ambapo muda wa wastani kati ya vitalu ni dakika 10, au muamala uliojumuishwa kwenye kitalu chenye vitalu tisa vilivyojengwa juu yake ambapo muda wa wastani kati ya vitalu ni dakika moja? Jibu ni kwamba zina usalama sawa. Mchimbaji mbaya anayetaka kufanya matumizi maradufu ya muamala huo angehitaji kufanya kiasi cha kazi sawa na dakika 10 za kiwango cha jumla cha heshi ya mtandao ili kuunda mnyororo wenye uthibitisho wa kazi sawa.

Muda mfupi kati ya vitalu hauzalishi usuluhishi wa mapema. Faida yake pekee ni kutoa dhamana dhaifu kwa watu wanaokubali dhamana hizo. Kwa mfano, ikiwa uko tayari kukubali dakika tatu za wachimbaji kukubaliana kuhusu mnyororo bora wa vitalu kama usalama wa kutosha, ungependelea mfumo wenye vitalu vya dakika 1, ambapo ungeweza kusubiri vitalu vitatu, kuliko mfumo wenye vitalu vya dakika 10. Muda mfupi kati ya vitalu, kazi zaidi ya wachimbaji inapotezwa kwenye matawi ya bahati mbaya (pamoja na matatizo mengine), hivyo watu

wengi wanapendelea vitalu vya dakika 10 vya Bitcoin kuliko vitalu vifupi.

12.11. Uchimbaji na Bahati Nasibu ya Heshi

Uchimbaji wa Bitcoinni tasnia yenye ushindani mkubwa sana. Nguvu ya hashing imeongezeka kwa kielelezo kila mwaka wa uwepo wa Bitcoin. Baadhi ya miaka ukuaji ulionyesha mabadiliko kamili ya teknolojia, kama vile mwaka 2010 na 2011 wakati wachimbaji wengi walibadilika kutoka kutumia uchimbaji wa CPU hadi uchimbaji wa GPU na uchimbaji wa FPGA (field programmable gate array). Mnamo 2013, kuanzishwa kwa uchimbaji wa ASIC kulisababisha mwongozo mwingine mkubwa katika nguvu ya uchimbaji, kwa kuweka kazi ya double-SHA256 moja kwa moja kwenye chips za silicon zilizoundwa maalum kwa uchimbaji. Chips za kwanza kama hizo ziliweza kutoa nguvu zaidi ya uchimbaji katika sanduku moja kuliko mtandao mzima wa Bitcoin mnamo 2010.

Wakati wa kuandika hiki, inaaminika kwamba hakuna mwongozo mkubwa zaidi uliobaki katika vifaa vya uchimbaji wa Bitcoin kwa sababu tasnia imefika mstari wa mbele wa Sheria ya Moore, ambayo inasema kwamba msongamano wa kompyuta utamaradufu takriban kila miezi 18. Hata hivyo, nguvu ya uchimbaji ya mtandao inaendelea kusonga mbele kwa kasi.

12.11.1. Suluhisho la Nonce ya Ziada

Tangu 2012, uchimbaji umebadilika ili kutatua kikwazo cha kimsingi katika muundo wa kichwa cha kitalu. Siku za mwanzo za Bitcoin, mchimbaji angeweza kupata kitalu kwa kuzunguka nonce mpaka heshi inayotokana ilikuwa chini ya lengo. Ugumu ulipozidi, wachimbaji mara nyingi walizunguka thamani zote bilioni 4 za nonce bila kupata kitalu. Hata hivyo, hili lilitatuliwa kwa urahisi kwa kusasisha muhuri wa wakati wa kitalu kuzingatia muda uliokwisha. Kwa sababu muhuri wa wakati ni sehemu ya kichwa, mabadiliko yangeruhusu wachimbaji kuzunguka tena thamani za nonce na matokeo tofauti. Vifaa vya uchimbaji vilipozidi 4 GH/sec, hata hivyo, njia hii ilikuwa ngumu zaidi na zaidi kwa sababu thamani za nonce zilichoshwa kwa chini ya sekunde. Vifaa vya uchimbaji vya ASIC vilipoanza kuzidi kiwango cha heshi cha TH/sec, programu ya uchimbaji ilihitaji nafasi zaidi kwa thamani za nonce ili kupata vitalu halali. Muhuri wa wakati ungeweza kupanuliwa kidogo, lakini kuuhamisha mbali sana katika siku zijazo kungesababisha kitalu kuwa batili. Chanzo kipya cha tofauti kilihitajika katika kichwa cha kitalu.

Suluhisho moja lililotekelezwa sana lilikuwa kutumia muamala wa coinbase kama chanzo cha thamani za nonce za ziada. Kwa sababu hati ya coinbase inaweza kuhifadhi kati ya bytes 2 na 100 za data, wachimbaji walianza kutumia nafasi hiyo kama nafasi ya nonce ya ziada, ikiwaruhusu kuchunguza mbalimbali kubwa zaidi ya thamani za kichwa cha kitalu kupata vitalu halali. Muamala wa coinbase umejumuishwa kwenye mti wa merkle, ambayo inamaanisha kwamba mabadiliko yoyote kwenye hati ya coinbase husababisha mzizi wa merkle kubadilika. Bytes nane za nonce ya ziada, pamoja na bytes 4 za nonce «ya kawaida», huruhusu wachimbaji kuchunguza uwezekano wa jumla wa 2^{96} (8 ukifuatiwa na sifuri 28) *kwa sekunde* bila kulazimika kubadilisha muhuri wa wakati.

Suluhisho jingine linalotumika sana leo ni kutumia bits 16 hadi za sehemu ya versionbits ya kichwa cha kitalu kwa uchimbaji, kama ilivyoelezwa katika BIP320. Ikiwa kila kipande cha vifaa vya uchimbaji kina muamala wake wa coinbase, hii inaruhusu kipande kimoja cha vifaa vya uchimbaji kutekeleza hadi 281 TH/s kwa kufanya mabadiliko kwenye kichwa cha kitalu pekee. Hii inaweka vifaa vya uchimbaji na itifaki rahisi zaidi kuliko kuongeza nonce ya ziada kwenye muamala wa

coinbase kila heshi bilioni 4, ambayo inahitaji kuhesabu upya tawi lote la kushoto la mti wa merkle hadimzizini.

12.11.2. Madimbwi ya Uchimbaji

Katikamazingira haya ya ushindani mkali, wachimbaji binafsi wanaofanya kazi peke yao (pia wanajulikana kama wachimbaji wa solo) hawana nafasi. Uwezekano wa kupata kitalu ili kufidia gharama zao za umeme na vifaa ni mdogo sana kwamba unawakilisha bahati nasibu, kama kucheza bahati nasibu. Hata mfumo wa uchimbaji wa ASIC wa haraka zaidi wa watumiaji hauwezi kushindana na shughuli za kibiashara zinazoupa mifumo hii kwa makumi ya maelfu katika maghala makubwa karibu na vituo vya umeme. Wachimbaji wengi sasa wanashirikiana kuunda madimbwi ya uchimbaji, wakiunganisha nguvu yao ya hashing na kushiriki thawabu kati ya washiriki maelfu. Kwa kushiriki kwenye dimbwi, wachimbaji wanapata sehemu ndogo ya thawabu ya jumla, lakini kwa kawaida hulipwa kila siku, kupunguza kutokuwa na uhakika.

Tuangalie mfano maalum. Tuchukulie kwamba mchimbaji amenunua vifaa vya uchimbaji vyenye kiwango cha jumla cha hashing cha asilimia 0.0001% ya kiwango cha jumla cha heshi ya mtandao wa sasa. Ikiwa ugumu wa itifaki haukabadiliki kamwe, mchimbaji huyo atapata kitalu kipya takriban mara moja kila miaka 20. Hiyo ni muda mrefu unaowezekana wa kusubiri kulipwa. Hata hivyo, ikiwa mchimbaji huyo anafanya kazi pamoja katika dimbwi la uchimbaji na wachimbaji wengine ambao kiwango chao cha hashi kinajumlika ni asilimia 1 ya kiwango cha jumla cha heshi ya mtandao, watapata wastani wa zaidi ya kitalu kimoja kwa siku. Mchimbaji huyo atapokea sehemu yao tu ya thawabu (pungufu ya ada yoyote inayotozwa na dimbwi), kwa hivyo watapokea kiasi kidogo kwa siku. Wakichimba kila siku kwa miaka 20, wangepata kiasi sawa (bila kuhesabu ada za dimbwi) kama wasingepata kitalu cha wastani peke yao. Tofauti ya kimsingi pekee ni mara kwa mara ya malipo wanayopokea.

Madimbwi ya uchimbaji yanawasiliana wachimbaji mamia au maelfu kwa kutumia itifaki maalum za uchimbaji wa dimbwi. Wachimbaji binafsi husanidi vifaa vyao vya uchimbaji kuunganika na seva ya dimbwi, baada ya kuunda akaunti na dimbwi. Vifaa vyao vya uchimbaji hubaki vimeunganika na seva ya dimbwi wakati wa uchimbaji, ikisawazisha juhudi zao na wachimbaji wengine. Hivyo, wachimbaji wa dimbwi wanashiriki juhudi za kuchimba kitalu na kisha kushiriki thawabu.

Vitalu vilivyofanikiwa hulipa thawabu kwa anwani ya Bitcoin ya dimbwi badala ya kwa wachimbaji binafsi. Seva ya dimbwi itafanya malipo mara kwa mara kwenye anwani za Bitcoin za wachimbaji mara sehemu yao ya thawabu inapofikia kizingiti fulani. Kwa kawaida, seva ya dimbwi inatozwa asilimia ya ada ya thawabu kwa kutoa huduma ya uchimbaji wa dimbwi.

Wachimbaji wanaoshiriki kwenye dimbwi wanagawanya kazi ya kutafuta suluhisho la kitalu mgombea, wakipata «hisa» kwa mchango wao wa uchimbaji. Dimbwi la uchimbaji huweka lengo kubwa zaidi (ugumu mdogo) kwa kupata hisa, kwa kawaida zaidi ya mara 1,000 rahisi kuliko lengo la mtandao wa Bitcoin. Mtu yeyote kwenye dimbwi anapomaliza uchimbaji wa kitalu, thawabu hupatikana na dimbwi na kisha kushirikiwa na wachimbaji wote kwa uwiano wa idadi ya hisa walizochangia kwa juhudi.

Madimbwi mengi yako wazi kwa mchimbaji yeyote, mkubwa au mdogo, mtaalamu au hobbyist. Dimbwi kwa hivyo litakuwa na washiriki wengine wenye mashine moja ndogo ya uchimbaji, na wengine wenye ghala imejaa vifaa vya hali ya juu vya uchimbaji. Wengine watakuwa wakichimba

kwa kilowati chache za kumi za umeme, wengine watakuwa wakiendesha kituo cha data kinachochukua megawati za nguvu. Jinsi gani dimbwi la uchimbaji linapima michango ya mtu binafsi, ili kusambaza thawabu kwa haki, bila uwezekano wa udanganyifu? Jibu ni kutumia algoriti ya uthibitisho wa kazi ya Bitcoin kupima mchango wa kila mchimbaji wa dimbwi, lakini kuwekwa kwa ugumu mdogo ili hata wachimbaji wadogo zaidi wa dimbwi washinde hisa mara nyingi za kutosha kuifanya kuwa na thamani kuchangia kwenye dimbwi. Kwa kuweka ugumu mdogo kwa kupata hisa, dimbwi linapima kiasi cha kazi kilichofanywa na kila mchimbaji. Kila wakati mchimbaji wa dimbwi anapata heshi ya kichwa cha kitalu ambayo ni ndogo kuliko lengo la dimbwi, anathibitisha amefanya kazi ya hashing kupata matokeo hayo. Kichwa hicho kimunganisha hatimaye kwenye muamala wa coinbase na kinaweza kutumika kuthibitisha kwamba mchimbaji alitumia muamala wa coinbase ambao ungelipa thawabu ya kitalu kwa dimbwi. Kila mchimbaji wa dimbwi anapewa templeti ya muamala wa coinbase tofauti kidogo ili kila mmoja wao afanye heshi za vichwa tofauti vya vitalu mgombea, kuepusha kurudiwa kwa juhudi.

Kazi ya kupata hisa inachangia, kwa njia inayoweza kupimika kisera, kwa juhudi za jumla za kupata heshi ndogo kuliko lengo la mtandao wa Bitcoin. Wachimbaji maelfu wanaojaribu kupata heshi za thamani ndogo hatimaye watapata moja ndogo ya kutosha kukidhi lengo la mtandao wa Bitcoin.

Turudi kwenye mfano wa mchezo wa dadu. Ikiwa wachezaji wa dadu wanaotupa dadu kwa lengo la kutupa chini ya nne (ugumu wa jumla wa mtandao), dimbwi litaweka lengo rahisi zaidi, likiihesabu mara ngapi wachezaji wa dimbwi waliweza kutupa chini ya nane. Wachezaji wa dimbwi wanapotupa chini ya nane (lengo la hisa ya dimbwi), wanapata hisa, lakini hawashindi mchezo kwa sababu hawafikii lengo la mchezo (chini ya nne). Wachezaji wa dimbwi watafikia lengo rahisi la dimbwi mara nyingi zaidi, wakiwapata hisa mara kwa mara, hata hawafanikiwa kufikia lengo gumu zaidi la kushinda mchezo. Mara kwa mara, mmoja wa wachezaji wa dimbwi atatupa dadu jumuishi chini ya nne na dimbwi litashinda. Kisha, mapato yanaweza kusambazwa kwa wachezaji wa dimbwi kulingana na hisa walizopata. Ingawa lengo la nane au chini haikushinda, ilikuwa njia ya haki ya kupima utupaji wa dadu kwa wachezaji, na mara kwa mara huzalisha utupaji wa chini ya nne.

Vivyo hivyo, dimbwi la uchimbaji litaweka lengo la dimbwi (la juu na rahisi zaidi) ambalo litahakikisha kwamba mchimbaji binafsi wa dimbwi mara nyingi anapata hisa kwa kupata heshi za kichwa cha kitalu ambazo ni ndogo kuliko lengo la dimbwi. Mara kwa mara, mojawapo ya majaribio haya itazalisha heshi ya kichwa cha kitalu ambayo ni ndogo kuliko lengo la mtandao wa Bitcoin, na kuifanya kuwa kitalu halali na dimbwi zima linashinda.

Madimbwi Yanayosimamiwa

Madimbwi mengi ya uchimbaji ni «yanayosimamiwa», ikimaanisha kwamba kuna kampuni au mtu binafsi anayoendesha seva ya dimbwi. Mmiliki wa seva ya dimbwi anaitwa *mwendeshaji wa dimbwi*, na wanatozwa wachimbaji wa dimbwi asilimia ya ada ya mapato.

Seva ya dimbwi inaendesha programu maalum na itifaki ya uchimbaji wa dimbwi inayoratibu shughuli za wachimbaji wa dimbwi. Seva ya dimbwi pia imeunganishwa na nodi moja au zaidi za Bitcoin kamili. Hii inaruhusu seva ya dimbwi kuthibitisha vitalu na miamala kwa niaba ya wachimbaji wa dimbwi, ikiwapunguzia mzigo wa kuendesha nodi kamili. Kwa wachimbaji wengine, uwezo wa kuchimba bila kuendesha nodi kamili ni faida nyingine ya kujiunga na dimbwi

linalosimamiwa.

Wachimbaji wa dimbwi wanaunganika kwenye seva ya dimbwi kwa kutumia itifaki ya uchimbaji kama Stratum (toleo 1 au toleo 2). Stratum v1 inaunda *templeti* za vitalu zenye templeti ya kichwa cha kitalu mgombea. Seva ya dimbwi inaunda kitalu mgombea kwa kukusanya miamala, kuongeza muamala wa coinbase (wenye nafasi ya nonce ya ziada), kuhesabu mzizi wa merkle, na kuunganika na heshi ya kitalu kilichotangulia. Kichwa cha kitalu mgombea kisha kinatumwa kwa kila mchimbaji wa dimbwi kama templeti. Kila mchimbaji wa dimbwi kisha huchimba kwa kutumia templeti ya kitalu, kwenye lengo kubwa zaidi (rahisi) kuliko lengo la mtandao wa Bitcoin, na kutuma matokeo yoyote yaliyofanikiwa tena kwenye seva ya dimbwi kupata hisa.

Stratum v2 kwa hiari huruhusu wachimbaji binafsi kwenye dimbwi kuchagua miamala gani inayoonekana katika vitalu vyao wenyewe, ambayo wanaweza kuchagua kwa kutumia nodi yao kamili.

Dimbwi la Uchimbaji la Rika hadi Rika (P2Pool)

Madimbwi yanayosimamiwayanayotumia Stratum v1 yanaunda uwezekano wa udanganyifu na mwendeshaji wa dimbwi, ambaye angeweza kuelekeza juhudi za dimbwi kufanya miamala ya matumizi maradufu au kubatilisha vitalu (ona Mashambulizi ya Kiwango cha Heshi). Zaidi ya hayo, seva za dimbwi zilizosentralizeshwa zinawakilisha hatua moja ya kushindwa. Seva ya dimbwi ikiwa imeshuka au imepigwa polepole na shambulio la kunyima huduma, wachimbaji wa dimbwi hawawezi kuchimba. Mnamo 2011, ili kutatua masuala haya ya usentralizesheni, njia mpya ya uchimbaji wa dimbwi ilipendekezwa na kutekelezwa: P2Pool, dimbwi la uchimbaji la rika hadi rika bila mwendeshaji mkuu.

P2Pool inafanya kazi kwa kugawanya kazi za seva ya dimbwi, ikitekeleza mfumo unaofanana na mnyororo wa vitalu unaoitwa *mnyororo wa hisa*. Mnyororo wa hisa ni mnyororo wa vitalu unaofanya kazi kwa ugumu mdogo kuliko mnyororo wa vitalu wa Bitcoin. Mnyororo wa hisa huruhusu wachimbaji wa dimbwi kushirikiana katika dimbwi la desentralizesheni kwa kuchimba hisa kwenye mnyororo wa hisa kwa kiwango cha kitalu cha hisa kimoja kila sekunde 30. Kila kitalu kwenye mnyororo wa hisa kinaandika thawabu ya hisa inayofaa kwa wachimbaji wa dimbwi wanaochangia kazi, ikibeba hisa mbele kutoka kwa kitalu cha hisa kilichotangulia. Kitalu kimoja cha hisa kinapofikia pia lengo la mtandao wa Bitcoin, kinaenezwa na kujumuishwa kwenye mnyororo wa vitalu wa Bitcoin, kuwatuza wachimbaji wote wa dimbwi waliofanya michango kwa hisa zote zilizotangulia kitalu cha hisa kinachoshinda. Kimsingi, badala ya seva ya dimbwi kufuatilia hisa na thawabu za wachimbaji wa dimbwi, mnyororo wa hisa unaruhusu wachimbaji wote wa dimbwi kufuatilia hisa zote kwa kutumia mfumo wa makubaliano wa desentralizesheni kama mfumo wa makubaliano wa mnyororo wa vitalu wa Bitcoin.

Uchimbaji wa P2Pool ni ngumu zaidi kuliko uchimbaji wa dimbwi kwa sababu unahitaji kwamba wachimbaji wa dimbwi waendeshe kompyuta maalum yenye nafasi ya kutosha ya diski, kumbukumbu, na upana wa bendi wa mtandao ili kusaidia nodi kamili ya Bitcoin na programu ya nodi ya P2Pool. Wachimbaji wa P2Pool wanaunganisha vifaa vyao vya uchimbaji kwenye nodi yao ya ndani ya P2Pool, ambayo inafanana na kazi za seva ya dimbwi kwa kutuma templeti za vitalu kwenye vifaa vya uchimbaji. Kwenye P2Pool, wachimbaji binafsi wa dimbwi wanaunda vitalu vyao mgombea, wakikusanya miamala kama wachimbaji wa solo, lakini kisha wanachimba kwa ushirikiano kwenye mnyororo wa hisa. P2Pool ni njia ya mseto yenye faida ya malipo ya kina zaidi kuliko uchimbaji wa solo, lakini bila kutoa udhibiti mwingi sana kwa mwendeshaji wa dimbwi

kama madimbwi yanayosimamiwa.

Ingawa P2Pool inapunguza mkusanyiko wa nguvu na waendeshaji wa madimbwi ya uchimbaji, inawezekana kuwa hatarini kwa mashambulizi ya 51% dhidi ya mnyororo wa hisa wenyewe. Kupitishwa kwa P2Pool kwa kiwango kikubwa zaidi hakutatuii tatizo la shambulio la 51% kwa Bitcoin yenyewe. Badala yake, P2Pool inafanya Bitcoin kuwa imara zaidi kwa ujumla, kama sehemu ya mfumo wa uchimbaji wenye utofauti. Wakati wa kuandika hiki, P2Pool imepungukiwa matumizi, lakini itifaki mpya kama Stratum v2 zinaweza kuruhusu wachimbaji binafsi kuchagua miamala wanayoijumuisha kwenyevitalu vyao.

12.12. Mashambulizi ya Kiwango cha Heshi

Mfumowa makubaliano wa Bitcoin ni, angalau kwa nadharia, hatarini kwa shambulio na wachimbaji (au madimbwi) wanaojaribu kutumia nguvu yao ya hashing kwa madhumuni ya uaminifu mbaya au ya uharibifu. Kama tulivyoona, mfumo wa makubaliano unategemea kuwa na idadi kubwa ya wachimbaji wanaofanya kazi kwa uaminifu kwa maslahi yao wenyewe. Hata hivyo, ikiwa mchimbaji au kikundi cha wachimbaji kinaweza kufikia sehemu kubwa ya nguvu ya uchimbaji, wanaweza kushambulia mfumo wa makubaliano ili kutatiza usalama na upatikanaji wa mtandao wa Bitcoin.

Ni muhimu kutambua kwamba mashambulizi ya kiwango cha heshi yana athari kubwa zaidi kwa makubaliano ya siku zijazo. Miamala iliyothibitishwa kwenye mnyororo bora wa vitalu inakuwa ngumu zaidi na zaidi kubadilishwa kadri muda unavyopita. Ingawa kwa nadharia tawi linaweza kufanywa kwa kina chochote, kwa vitendo, nguvu ya kompyuta inayohitajika kulazimisha tawi la kina sana ni kubwa mno, na kuifanya vitalu vya zamani kuwa vigumu sana kubadilisha. Mashambulizi ya kiwango cha heshi pia hayaathiri usalama wa funguo za kibinafsi na algoriti za saini.

Hali moja ya shambulio dhidi ya mfumo wa makubaliano inaitwa*shambulio la wengi* au *shambulio la 51%*. Katika hali hii, kikundi cha wachimbaji, kinachomiliki idadi kubwa ya nguvu ya hashing ya jumla ya mtandao (kama 51%), wanashirikiana kushambulia Bitcoin. Kwa uwezo wa kuchimba idadi kubwa ya vitalu, wachimbaji wanaoshambulia wanaweza kusababisha «matawi» ya makusudi kwenye mnyororo wa vitalu na kufanya miamala ya matumizi maradufu au kutekeleza mashambulizi ya kunyima huduma dhidi ya miamala au anwani maalum. Shambulio la tawi/matumizi maradufu ni pale ambapo mshambuliaji husababisha vitalu vilivyothibitishwa awali kubatilishwa kwa kutawi chini yao na kuungana tena kwenye mnyororo mbadala. Kwa nguvu ya kutosha, mshambuliaji anaweza kubatilisha vitalu sita au zaidi mfululizo, na kusababisha miamala iliyochukuliwa kuwa isiyoweza kubadilishwa (uthibitisho sita) kubatilishwa. Kumbuka kwamba matumizi maradufu yanaweza kufanywa tu kwenye miamala ya mshambuliaji mwenyewe, ambayo mshambuliaji anaweza kuzalisha saini halali. Kutumia maradufu miamala ya mtu mwenyewe kunaweza kulipa ikiwa kubatilisha muamala kunamruhusu mshambuliaji kupata malipo ya ubadilishaji au bidhaa isiyoweza kurudishwa bila kulipa.

Tuchunguze mfano wa vitendo wa shambulio la 51%. Katika sura ya kwanza, tuliangalia muamala kati ya Alice na Bob. Bob, muuzaji, yuko tayari kukubali malipo bila kusubiri uthibitisho (uchimbaji kwenye kitalu) kwa sababu hatari ya matumizi maradufu kwa bidhaa ndogo ni ndogo ikilinganishwa na urahisi wa huduma ya haraka kwa wateja. Hii inafanana na mazoea ya maduka ya kahawa yanayokubali malipo ya kadi ya mkopo bila saini kwa kiasi chini ya $25, kwa sababu

hatari ya kurudisha malipo ya kadi ya mkopo ni ndogo huku gharama ya kuchelewa muamala kupata saini ni kubwa zaidi kwa kulinganisha. Kwa kulinganisha, kuuza bidhaa ya bei ya juu zaidi kwa bitcoini inahatarisha shambulio la matumizi maradufu, ambapo mnunuzi anasambaza muamala unaokinzana unaotumia moja ya ingizo sawa (UTXOs) na kufuta malipo kwa mfanyabiashara. Shambulio la 51% linaruhusu washambuliaji kufanya miamala yao ya matumizi maradufu kwenye mnyororo mpya, na hivyo kuondoa muamala unaofanana kwenye mnyororo wa zamani.

Katika mfano wetu, mshambuliaji mbaya Mallory anakwenda kwenye jumba la sanaa la Carol na kununua seti ya michoro nzuri inayomchora Satoshi Nakamoto kama Prometheus. Carol anauza michoro kwa $250,000 katika bitcoini kwa Mallory. Badala ya kusubiri uthibitisho sita au zaidi kwenye muamala, Carol anafunga na kumkabidhi Mallory michoro baada ya uthibitisho mmoja tu. Mallory anafanya kazi na msaidizi, Paul, ambaye anaendesha dimbwi kubwa la uchimbaji, na msaidizi anazindua shambulio mara muamala wa Mallory unapojumuishwa kwenye kitalu. Paul anaelekeza dimbwi la uchimbaji kuchimba upya urefu wa kitalu sawa na ule wa kitalu chenye muamala wa Mallory, akibadilisha malipo ya Mallory kwa Carol na muamala unaofanya matumizi maradufu ya ingizo sawa na malipo ya Mallory. Muamala wa matumizi maradufu unatumia UTXO ile ile na kuirudisha kwa pochi ya Mallory badala ya kulipa Carol, kimsingi kuruhusu Mallory kubakisha bitcoini. Paul kisha anaelekeza dimbwi la uchimbaji kuchimba kitalu cha ziada, ili kuufanya mnyororo wenye muamala wa matumizi maradufu kuwa mrefu zaidi kuliko mnyororo wa asili (na kusababisha tawi chini ya kitalu chenye muamala wa Mallory). Tawi la mnyororo wa vitalu linaposuluhishwa kwa niaba ya mnyororo mpya (mrefu zaidi), muamala wa matumizi maradufu unabadilisha malipo ya asili kwa Carol. Carol sasa amekosa michoro mitatu na pia hana malipo. Katika shughuli zote hizi, washiriki wa dimbwi la uchimbaji la Paul wanaweza kubaki bila kujua majaribio ya matumizi maradufu kwa sababu wanachimba kwa wachimbaji wa otomatiki na hawawezi kufuatilia kila muamala au kitalu.

Ili kulinda dhidi ya aina hii ya shambulio, mfanyabiashara anayeuza bidhaa za bei ya juu lazima asubiri angalau uthibitisho sita kabla ya kutoa bidhaa kwa mnunuzi. Kusubiri zaidi ya uthibitisho sita wakati mwingine kunaweza kustahili. Vinginevyo, mfanyabiashara anapaswa kutumia akaunti ya multisaini ya escrow, tena akisubiri uthibitisho kadhaa baada ya akaunti ya escrow kujazwa. Uthibitisho zaidi unavyopita, ndivyo inavyokuwa vigumu zaidi kubatilisha muamala kwa kupanga upya mnyororo wa vitalu. Kwa bidhaa za bei ya juu, malipo kwa bitcoin bado yatakuwa rahisi na ya ufanisi hata kama mnunuzi analazimika kusubiri saa 24 kwa uwasilishaji, ambayo ingelingana na takriban uthibitisho 144.

Zaidi ya shambulio la matumizi maradufu, hali nyingine ya shambulio la makubaliano ni kunyima huduma kwa washiriki maalum (anwani maalum za Bitcoin). Mshambuliaji mwenye idadi kubwa ya nguvu ya uchimbaji anaweza kuzuia miamala. Ikiwa imejumuishwa kwenye kitalu kilichochimbwa na mchimbaji mwingine, mshambuliaji anaweza kwa makusudi kutawi na kuchimba upya kitalu hicho, tena ukiondoa miamala maalum. Aina hii ya shambulio inaweza kusababisha kunyima huduma kwa muda mrefu dhidi ya anwani maalum au seti ya anwani kwa muda ambao mshambuliaji anadhibiti idadi kubwa ya nguvu ya uchimbaji.

Licha ya jina lake,hali ya shambulio la 51% haihitaji kweli 51% ya nguvu ya hashing. Kwa kweli, shambulio kama hilo linaweza kujaribiwa kwa asilimia ndogo zaidi ya nguvu ya hashing. Kizingiti cha 51% ni kiwango ambacho shambulio kama hilo karibu kuhakikishiwa kufanikiwa. Shambulio la kiwango cha heshi kimsingi ni mchezo wa kamba kwa kila kitalu kinachofuata, na kikundi «chenye nguvu zaidi» kina uwezekano mkubwa zaidi wa kushinda. Kwa nguvu ndogo ya hashing,

uwezekano wa kufanikiwa umepunguzwa kwa sababu wachimbaji wengine wanadhibiti uzalishaji wa baadhi ya vitalu na nguvu yao ya uchimbaji «ya uaminifu». Njia moja ya kuangalia ni kwamba nguvu zaidi ya hashing mshambuliaji anavyo, tawi ndefu zaidi anaweza kuunda kwa makusudi, vitalu vingi zaidi vilivyopita hivi karibuni anaweza kubatilisha, au vitalu vingi zaidi vya siku zijazo anaweza kudhibiti. Vikundi vya utafiti wa usalama vimetumia mifano ya takwimu kudai kwamba aina mbalimbali za mashambulizi ya kiwango cha heshi zinawezekana na nguvu ndogo kama asilimia 30 ya nguvu ya hashing.

Usentralizesheni wa udhibitiunaosababishwa na madimbwi ya uchimbaji umeiletea hatari ya mashambulizi ya kwa faida na mwendeshaji wa dimbwi la uchimbaji. Mwendeshaji wa dimbwi katika dimbwi linalosimamiwa anadhibiti ujenzi wa vitalu mgombea na pia anadhibiti miamala gani inayojumuishwa. Hii inampa mwendeshaji wa dimbwi uwezo wa kuondoa miamala au kuanzisha miamala ya matumizi maradufu. Ikiwa matumizi mabaya ya nguvu kama hayo yanafanywa kwa njia ndogo na ya hila, mwendeshaji wa dimbwi anaweza kuwezekana kupata faida kutoka kwa shambulio la kiwango cha heshi bila kugundulika.

Hata hivyo, si washambuliaji wote watakuwa na motisha ya faida. Hali moja inayowezekana ya shambulio ni pale mshambuliaji anakusudia kutatiza mtandao wa Bitcoin bila uwezekano wa kupata faida kutoka kwa tatizo hilo. Shambulio baya lenye lengo la kulemaza Bitcoin lingehitaji uwekezaji mkubwa na mipango ya siri lakini ingewezekana kuzinduliwa na mshambuliaji mwenye rasilimali nyingi, labda anayefadhiliwa na serikali. Vinginevyo, mshambuliaji mwenye rasilimali nyingi angeweza kushambulia Bitcoin kwa wakati mmoja kwa kukusanya vifaa vya uchimbaji, kudhibiti waendeshaji wa madimbwi, na kushambulia madimbwi mengine kwa mashambulizi ya kunyima huduma. Hali hizi zote kwa nadharia zinawezekana.

Bila shaka, shambulio kubwa la kiwango cha heshi lingepunguza imani katika Bitcoin kwa muda mfupi, labda kusababisha kupungua kwa bei kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo, mtandao na programu ya Bitcoin zinaendelea kubadilika, kwa hivyo mashambulizi yangepigana na hatua za kukabiliana na hali najamii ya Bitcoin.

12.13. Kubadilisha Sheria za Makubaliano

Sheriaza makubaliano zinabainisha uhalali wa miamala na vitalu. Sheria hizi ndizo msingi wa ushirikiano kati ya nodi zote za Bitcoin na zinawajibika kwa mwelekeo wa mitazamo yote ya ndani kwenye mnyororo mmoja thabiti wa vitalu katika mtandao mzima.

Ingawa sheria za makubaliano hazibadiliki kwa muda mfupi na lazima ziwe thabiti kwa nodi zote, si za kubaki bila mabadiliko kwa muda mrefu. Ili kubadilika na kuendeleza mfumo wa Bitcoin, sheria zinaweza kubadilika mara kwa mara ili kukidhi vipengele vipya, maboresho, au utatuzi wa hitilafu. Tofauti na maendeleo ya programu ya kawaida, hata hivyo, uboreshaji wa mfumo wa makubaliano ni mgumu zaidi na unahitaji uratibu kati ya washiriki wote.

12.13.1. Matawi Magumu

Katika Kukusanya na Kuchagua Minyororo ya Vitalu tuliangaliajinsi mtandao wa Bitcoin unavyoweza kutofautiana kwa muda mfupi, huku sehemu mbili za mtandao zikifuata matawi mawili tofauti ya mnyororo wa vitalu kwa muda mfupi. Tuliona jinsi mchakato huu unavyotokea kwa kawaida, kama sehemu ya uendeshaji wa kawaida wa mtandao na jinsi mtandao

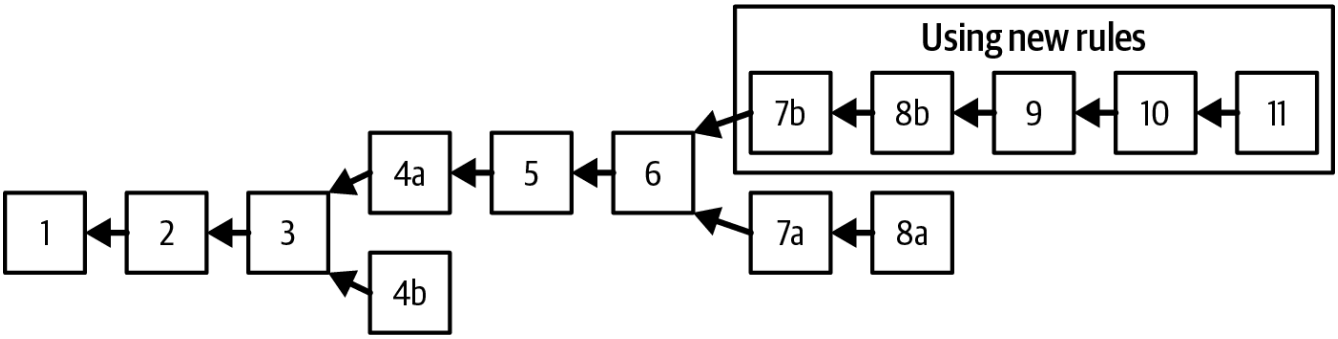
unavyoungana kwenye mnyororo wa vitalu wa pamoja baada ya vitalu moja au zaidi kuchimbwa.

Kuna hali nyingine ambapo mtandao unaweza kutofautiana kufuata minyororo miwili: mabadiliko katika sheria za makubaliano. Aina hii ya tawi inaitwa *tawi gumu*, kwa sababu baada ya tawi, mtandao unaweza kutokuungana kwenye mnyororo mmoja. Badala yake, minyororo miwili inaweza kubadilika kwa kujitegemea. Matawi magumu hutokea wakati sehemu ya mtandao inafanya kazi chini ya seti tofauti ya sheria za makubaliano kuliko sehemu nyingine ya mtandao. Hii inaweza kutokea kwa sababu ya hitilafu au kwa sababu ya mabadiliko ya makusudi katika utekelezaji wa sheria za makubaliano.

Matawi magumu yanaweza kutumika kubadilisha sheria za makubaliano, lakini yanahitaji uratibu kati ya washiriki wote kwenye mfumo. Nodi zozote ambazo haziboresha kwenye sheria mpya za makubaliano haziwezi kushiriki katika mfumo wa makubaliano na zinalazimishwa kwenye mnyororo tofauti wakati wa tawi gumu. Hivyo, mabadiliko yaliyoanzishwa na tawi gumu yanaweza kuchukuliwa kama yasiyokuwa «yanayoendana na siku zijazo», kwamba mifumo isiyoboreshwa haiwezi tena kushughulikia vitalu kwa sababu ya sheria mpya za makubaliano.

Tuchunguze mitambo ya tawi gumu kwa mfano maalum.

Mnyororo wa vitalu wenye matawi. inaonyesha mnyororo wa vitalu wenye matawi mawili. Kwenye urefu wa kitalu 4, tawi la kitalu kimoja hutokea. Hii ni aina ya tawi la hiari tulililoliona katika Kukusanya na Kuchagua Minyororo ya Vitalu. Kwa uchimbaji wa kitalu 5, mtandao unaungana kwenye mnyororo mmoja na tawi linatatuliwa.



Kielezo 64. Mnyororo wa vitalu wenye matawi.

Baadaye, hata hivyo, kwenye urefu wa kitalu 6, utekelezaji mpya wa mteja unatoka na mabadiliko katika sheria za makubaliano. Kuanzia kwenye urefu wa kitalu 7, wachimbaji wanaoendesha utekelezaji huu mpya watakubali aina mpya ya bitcoin; tuiite «foocoin». Mara baada ya hapo, nodi inayoendesha utekelezaji mpya inaunda muamala wenye foocoin na mchimbaji mwenye programu iliyosasishwa huchimba kitalu 7b chenye muamala huu.

Nodi yoyote au mchimbaji ambaye hajaboiresha programu ili kuthibitisha foocoin sasa hawezi kushughulikia kitalu 7b. Kutoka mtazamo wao, muamala wenye foocoin na kitalu 7b kilichokuwa na muamala huo ni batili kwa sababu wanayatathmini kulingana na sheria za zamani za makubaliano. Nodi hizi zitakataa muamala na kitalu na hazitavipitisha. Wachimbaji wowote wanaotumia sheria za zamani hawatakubali kitalu 7b na wataendelea kuchimba kitalu mgombea ambacho mzazi wake ni kitalu 6. Kwa kweli, wachimbaji wanaotumia sheria za zamani wanaweza hata wasipokee kitalu 7b ikiwa nodi zote walizoungana nazo pia zinafuata sheria za zamani na kwa hivyo hazipitishi kitalu. Hatimaye, wataweza kuchimba kitalu 7a, ambacho ni halali chini ya sheria za zamani na haina miamala yoyote yenye foocoins.

Minyororo miwili inaendelea kutofautiana kutoka sehemu hii. Wachimbaji kwenye mnyororo «b» wataendelea kukubali na kuchimba miamala yenye foocoins, huku wachimbaji kwenye mnyororo «a» wakiendelea kupuuza miamala hii. Hata kama kitalu 8b haina miamala yoyote ya foocoin, wachimbaji kwenye mnyororo «a» hawawezi kukishughulikia. Kwao kinaonekana kuwa kitalu batili, kwani mzazi wake «7b» haukutambuliwa kamakitalu halali.

Matawi Magumu: Programu, Mtandao, Uchimbaji, na Mnyororo

Kwawasanidi programu, neno «tawi» lina maana nyingine, na kuongeza mkanganyiko kwa neno «tawi gumu». Katika programu ya chanzo wazi, tawi hutokea wakati kikundi cha wasanidi programu wanachagua kufuata ramani tofauti ya programu na kuanza utekelezaji unaokinzana wa mradi wa chanzo wazi. Tayari tumejadili hali mbili ambazo zitasababisha tawi gumu: hitilafu kwenye sheria za makubaliano na mabadiliko ya makusudi ya sheria za makubaliano. Katika kesi ya mabadiliko ya makusudi ya sheria za makubaliano, tawi la programu linatangulia tawi gumu. Hata hivyo, kwa aina hii ya tawi gumu kutokea, utekelezaji mpya wa programu ya sheria za makubaliano lazima utengenezwe, upitishwe, na uzinduliwe.

Mifano ya matawi ya programu ambayo imejaribu kubadilisha sheria za makubaliano inajumuisha Bitcoin XT na Bitcoin Classic. Hata hivyo, hakuna programu hizo zilizosababisha tawi gumu. Ingawa tawi la programu ni sharti muhimu, si kwa yenyewe la kutosha kwa tawi gumu kutokea. Kwa tawi gumu kutokea, utekelezaji unaokinzana lazima upitishwe na sheria mpya zianzishwe, na wachimbaji, pochi, na nodi za kati. Kinyume chake, kuna utekelezaji mwingi mbadala wa Bitcoin Core, na hata matawi ya programu, ambayo hayabadilishi sheria za makubaliano na bila hitilafu, yanaweza kuishi pamoja kwenye mtandao na kuingiliana bila kusababisha tawi gumu.

Sheria za makubaliano zinaweza kutofautiana kwa njia dhahiri na wazi, katika uthibitisho wa miamala au vitalu. Sheria pia zinaweza kutofautiana kwa njia za hila zaidi, katika utekelezaji wa sheria za makubaliano zinapotumiwa kwa hati za Bitcoin au primitifu za kriptografia kama saini za kidijitali. Hatimaye, sheria za makubaliano zinaweza kutofautiana kwa njia zisizotarajiwa kwa sababu ya vikwazo vya makubaliano vilivyofichwa vinavyowekwa na mipaka ya mfumo au maelezo ya utekelezaji. Mfano wa hili wa mwisho ulionekana kwenye tawi gumu lisilotarajiwa wakati wa uboreshaji wa Bitcoin Core 0.7 hadi 0.8, ambao ulisababishwa na kikwazo katika utekelezaji wa Berkeley DB uliotumiwa kuhifadhi vitalu.

Kwa dhana, tunaweza kufikiria tawi gumu kama linalounda katika hatua nne: tawi la programu, tawi la mtandao, tawi la uchimbaji, na tawi la mnyororo. Mchakato huanza wakati utekelezaji mbadala wa mteja, wenye sheria za makubaliano zilizobadilishwa, unaundwa na wasanidi programu.

Utekelezaji huu uliotawiwa unaposambazwa kwenye mtandao, asilimia fulani ya wachimbaji, watumiaji wa pochi, na nodi za kati wanaweza kupitisha na kuendesha utekelezaji huu. Kwanza, mtandao utatawi. Nodi zinazotegemea utekelezaji wa asili wa sheria za makubaliano zitakataa miamala na vitalu vyovyote vilivyoundwa chini ya sheria mpya. Zaidi ya hayo, nodi zinazofuata sheria za asili za makubaliano zinaweza kujikata kutoka kwa nodi zozote zinazozitumia miamala na vitalu hivi batili. Kwa sababu hiyo, mtandao unaweza kugawanyika kuwa miwili: nodi za zamani zitabaki zimeunganika na nodi za zamani tu na nodi mpya zitaunganika na nodi mpya tu. Kitalu kimoja kinachotegemea sheria mpya kitaenea mtandaoni na kusababisha mgawanyiko kwenye mitandao miwili.

Wachimbaji wapya wanaweza kuchimba juu ya kitalu kipya, huku wachimbaji wa zamani wakichimba mnyororo tofauti kulingana na sheria za zamani. Mtandao uliogawanyika utaifanya hali kwamba wachimbaji wanaofanya kazi chini ya sheria tofauti za makubaliano hawatawezekana kupokea vitalu vya kila mmoja, kwani wameunganika kwenye mitandaomiwili tofauti.

Wachimbaji Wanaotofautiana na Ugumu

Wachimbajiwanapotofautiana kuchimba minyororo miwili tofauti, nguvu ya hashing inagawanyika kati ya minyororo. Nguvu ya uchimbaji inaweza kugawanywa kwa uwiano wowote kati ya minyororo miwili. Sheria mpya zinaweza kufuatwa na wachache, au na idadi kubwa ya nguvu ya uchimbaji.

Tuchukuee, kwa mfano, mgawanyo wa 80%–20%, na idadi kubwa ya nguvu ya uchimbaji ikitumia sheria mpya za makubaliano. Pia tuchukuee kwamba tawi linatokea mara baada ya kipindi cha ukalibishaji upya.

Minyororo miwili kila moja itarithi ugumu kutoka kwa kipindi cha ukalibishaji upya. Sheria mpya za makubaliano zingekuwa na nguvu ya uchimbaji iliyokuwa inapatikana awali ya asilimia 80 iliyojitolea kwao. Kutoka mtazamo wa mnyororo huu, nguvu ya uchimbaji imeshuka ghafla kwa asilimia 20 ikilinganishwa na kipindi kilichotangulia. Vitalu vitapatikana kwa wastani kila dakika 12.5, ikiwakilisha kupungua kwa asilimia 20 kwa nguvu ya uchimbaji inayopatikana kupanua mnyororo huu. Kiwango hiki cha utoaji wa vitalu kitaendelea (pasipo mabadiliko yoyote katika nguvu ya hashing) hadi vitalu 2,016 vichimbwe, ambayo itachukua takriban dakika 25,200 (kwa kiwango cha dakika 12.5 kwa kila kitalu), au siku 17.5. Baada ya siku 17.5, ukalibishaji upya utatokea na ugumu utarekebishwa (kupunguzwa kwa asilimia 20) kuzalisha tena vitalu vya dakika 10, kulingana na kiasi kilichopunguzwa cha nguvu ya hashing kwenye mnyororo huu.

Mnyororo wa wachache, unaochimba chini ya sheria za zamani kwa nguvu ya uchimbaji ya asilimia 20 tu, utakabili kazi ngumu zaidi sana. Kwenye mnyororo huu, vitalu sasa vitachimbwa kila dakika 50 kwa wastani. Ugumu hautarekebishwa kwa vitalu 2,016, ambavyo vitachukua dakika 100,800, au takriban wiki 10 kuchimba. Ukichukulia uwezo uliowekwa kwa kila kitalu, hii pia itasababisha kupunguzwa kwa uwezo wa miamala kwa sababu ya sababu ya 5, kwani kuna vitalu vichache kwa saa vinapopatikana kurekodi miamala.

Matawi Magumu Yanayopingana

Hiini mwanzo wa maendeleo ya programu ya makubaliano ya desentralizesheni. Kama vile uvumbuzi mwingine katika maendeleo ulivyobadilisha mbinu na bidhaa za programu na kuunda mbinu mpya, zana mpya, na jamii mpya wake, maendeleo ya programu ya makubaliano pia yanawakilisha mpaka mpya katika sayansi ya kompyuta. Kutoka kwa mijadala, majaribio, na mapito ya maendeleo ya Bitcoin, tutaona zana mpya za maendeleo, mazoea, mbinu, na jamii zinazoibuka.

Matawi magumu yanachukuliwa kama hatarishi kwa sababu yanamlazimisha wachache kuboresha au kubaki kwenye mnyororo wa wachache. Hatari ya kugawanya mfumo mzima kwenye mifumo miwili inayokinzana inachukuliwa na wengi kama hatari isiyokubalika. Kwa sababu hiyo, wasanidi programu wengi wanasita kutumia utaratibu wa tawi gumu kutekeleza maboresho kwenye sheria za makubaliano, isipokuwa kama kuna msaada wa karibu-wa-kawaida

kutoka kwa mtandao mzima. Mapendekezo yoyote ya tawi gumu ambayo hayana msaada wa karibu-wa-kawaida yanachukuliwa kuwa na mzozo sana kujaribu bila kuhatarisha mgawanyiko wa mfumo.

Tayari tumeona kuibuka kwa mbinu mpya za kushughulikia hatari za matawi magumu. Katika sehemu inayofuata, tutaangalia matawi laini na mbinu za kuashiria na uanzishaji wa marekebisho ya makubaliano.

12.13.2. Matawi Laini

Si mabadilikoyote ya sheria za makubaliano yanayosababisha tawi gumu. Mabadiliko ya makubaliano tu ambayo hayaendani na siku zijazo ndiyo yanayosababisha tawi. Ikiwa mabadiliko yanatekelezwa kwa njia ambayo mteja ambaye hajaboireshwa bado anaona muamala au kitalu kama halali chini ya sheria za awali, mabadiliko yanaweza kutokea bila tawi.

Neno *tawi laini* lilianzishwa kutofautisha njia hii ya uboreshaji kutoka kwa «tawi gumu». Kwa vitendo, tawi laini si tawi kabisa. Tawi laini ni mabadiliko yanayoendana na siku zijazo kwa sheria za makubaliano ambayo inaruhusu wateja ambao hawajaboireshwa kuendelea kufanya kazi katika makubaliano na sheria mpya.

Kipengele kimoja cha matawi laini ambacho si dhahiri mara moja ni kwamba uboreshaji wa tawi laini unaweza kutumika tu kuzuia sheria za makubaliano, si kuzipanua. Ili kuendana na siku zijazo, miamala na vitalu vilivyoundwa chini ya sheria mpya lazima viwe halali chini ya sheria za zamani pia, lakini si kinyume chake. Sheria mpya zinaweza tu kupunguza kinachokuwa halali; vinginevyo, zitachochea tawi gumu zinapokataliwa chini ya sheria za zamani.

Matawi laini yanaweza kutekelezwa kwa njia kadhaa—neno haliainishi njia maalum, bali seti ya njia ambazo zote zina kitu kimoja sawa: hazihitaji nodi zote kuboresha au kulazimisha nodi ambazo hazijaboireshwa kutoka kwa makubaliano.

Matawi laini mawili yametekelezwa katika Bitcoin, kulingana na utafsiri upyawa opcodes za NOP. Hati ya Bitcoin ilikuwa na opcodes 10 zilizohifadhiwa kwa matumizi ya baadaye, NOP1 hadi NOP10. Chini ya sheria za makubaliano, uwepo wa opcodes hizi kwenye hati unatafsiriwa kama opereta wa null-potent, ikimaanisha hawana athari. Utekelezaji unaendelea baada ya opcode ya NOP kana kwamba haikuwepo.

Tawi laini kwa hivyo linaweza kubadilisha semantiki ya msimbo wa NOP ili kumpa maana mpya. Kwa mfano, BIP65 (CHECKLOCKTIMEVERIFY) ilitafsiri upya opcode ya NOP2. Wateja wanaotekeleza BIP65 wanatafsiri NOP2 kama OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY na kuweka sheria ya makubaliano ya wakati wa kufuli wa kabisa kwenye UTXOs zenye opcode hii katika hati zao za kufuli. Mabadiliko haya ni tawi laini kwa sababu muamala ulio halali chini ya BIP65 pia ni halali kwenye mteja wowote ambaye hatekelezi (hajui) BIP65. Kwa wateja wa zamani, hati ina msimbo wa NOP, ambaounapuuzwa.

Ukosoaji wa Matawi Laini

Matawi lainiyanayotegemea opcodes za NOP ni ya kawaida bila mzozo. Opcodes za NOP ziliwekwa katika Hati ya Bitcoin kwa lengo wazi la kuruhusu uboreshaji usiotatanisha.

Hata hivyo, wasanidi programu wengi wana wasiwasi kwamba njia nyingine za uboreshaji wa tawi

laini zinafanya maelewano yasiyokubalika. Ukosoaji wa kawaida wa mabadiliko ya tawi laini unajumuisha:

Deni la kiufundi

Kwa sababu matawi laini ni magumu zaidi kiufundi kuliko uboreshaji wa tawi gumu, yanaanzisha*deni la kiufundi*, neno linalomaanisha kuongeza gharama ya siku zijazo ya matengenezo ya msimbo kwa sababu ya maelewano ya muundo yaliyofanywa hapo awali. Ugumu wa msimbo huongeza uwezekano wa hitilafu na udhaifu wa usalama.

Kupumzishwa kwa uthibitisho

Wateja ambao hawajaboireshwa wanaona miamala kama halali bila kutathimini sheria za makubaliano zilizobadilishwa. Kwa kweli, wateja ambao hawajaboireshwa hawathibitishi kwa kutumia mbalimbali kamili ya sheria za makubaliano, kwani wanakosa sheria mpya. Hii inatumika kwa uboreshaji wa kulingana na NOP, pamoja na uboreshaji mwingine wa tawi laini.

Uboreshaji usioweza kurudishwa

Kwa sababu matawi laini yanaunda miamala yenye vikwazo vya ziada vya makubaliano, yanakuwa maboresho yasiyoweza kurudishwa kwa vitendo. Kama uboreshaji wa tawi laini ungepaswa kurudishwa baada ya kuanzishwa, miamala yoyote iliyoundwa chini ya sheria mpya ingeweza kusababisha kupotea kwa fedha chini ya sheria za zamani. Kwa mfano, ikiwa muamala wa CLTV unatathminiwa chini ya sheria za zamani, hakuna kikwazo cha timelock na unaweza kutumiwa wakati wowote. Kwa hivyo, wakosoaji wanasema kwamba tawi laini lililoshindwa ambalo lingelazimika kurudishwa kwa sababu ya hitilafu lingekaribia kuhakika kusababisha kupotea kwa fedha.

Uashirio wa Tawi Laini kwa Toleo la Kitalu

Kwa kuwa matawi laini yanaruhusu wateja ambao hawajaboireshwa kuendelea kufanya kazi ndani ya makubaliano, mfumo mmoja wa «kuanzisha» tawi laini ni kupitia wachimbaji kuashiria kwamba wako tayari na wana nia ya kutekeleza sheria mpya za makubaliano. Ikiwa wachimbaji wote wanatekeleza sheria mpya, hakuna hatari ya nodi ambazo hazijaboireshwa kukubali kitalu ambacho nodi zilizosasishwa zingekataa. Mfumo huu ulianzishwa na BIP34.

BIP34: Uashirio na Uanzishaji

BIP34 ilitumiasehemu ya toleo la kitalu kuruhusu wachimbaji kuashiria utayari kwa mabadiliko maalum ya sheria za makubaliano. Kabla ya BIP34, toleo la kitalu liliwekwa sawa na «1» kwa *mkataba* usiotekelezwa na *makubaliano*.

BIP34 ilifafanua mabadiliko ya sheria za makubaliano ambayo yalihitaji sehemu ya coinbase (ingizo) ya muamala wa coinbase kuwa na urefu wa kitalu. Kabla ya BIP34, coinbase ingeweza kuwa na data ya kubuni yoyote ambayo wachimbaji walichagua kujumuisha. Baada ya uanzishaji wa BIP34, vitalu halali vililazimika kuwa na urefu maalum wa kitalu mwanzoni mwa coinbase na kutambuliwa kwa nambari ya toleo la kitalu sawa au zaidi ya «2».

Ili kuashiria utayari wao wa kutekeleza sheria za BIP34, wachimbaji waliweka toleo la kitalu sawa na «2», badala ya «1». Hii haikufanya vitalu vya toleo «1» kuwa batili mara moja. Mara ilipowezeshwa, vitalu vya toleo «1» vingekuwa batili na vitalu vyote vya toleo «2» vinggehitajika kuwa na urefu wa kitalu katika coinbase ili kuwa halali.

BIP34 ilifafanua mfumo wa uanzishaji wa hatua mbili kulingana na dirisha la vitalu 1,000 linalozunguka. Mchimbaji angeashiria utayari wao wa kujitegemea kwa BIP34 kwa kuunda vitalu vyenye «2» kama nambari ya toleo. Kwa usahihi, vitalu hivi bado havikuhitajika kufuata sheria mpya ya makubaliano ya kujumuisha urefu wa kitalu kwenye muamala wa coinbase kwa sababu sheria za makubaliano hazikuanzishwa bado. Sheria za makubaliano zilianzishwa katika hatua mbili:

- Ikiwa 75% (750 kati ya vitalu 1,000 vya hivi karibuni zaidi) vimewekwa alama na toleo «2», basi vitalu vya toleo «2» lazima viwe na urefu wa kitalu kwenye muamala wa coinbase au vinakataliwa kama batili. Vitalu vya toleo «1» bado vinakubaliwa na mtandao na havihitaji kuwa na urefu wa kitalu. Sheria za zamani na mpya za makubaliano zinaishi pamoja wakati huu.
- Vitalu 95% (950 kati ya vitalu 1,000 vya hivi karibuni zaidi) vikiwa toleo «2», vitalu vya toleo «1» havichukuliwi tena kama halali. Vitalu vya toleo «2» ni halali tu ikiwa vina urefu wa kitalu katika coinbase (kama ilivyo kwa kizingiti kilichotangulia). Baada ya hapo, vitalu vyote lazima vizingatie sheria mpya za makubaliano, na vitalu vyote halali lazima viwe na urefu wa kitalu kwenye muamala wa coinbase.

Baada ya uashirio na uanzishaji ulofanikiva chini ya sheria za BIP34, mfumo huu ulitumika mara mbili zaidi kuanzisha matawi laini:

- BIP66 Usimbuaji kali wa DER wa Saini ulianzishwa na uashirio wa mtindo wa BIP34 na toleo la kitalu «3».
- BIP65 CHECKLOCKTIMEVERIFY ilianzishwa na uashirio wa mtindo wa BIP34 na toleo la kitalu «4».

Baada ya uanzishaji wa BIP65, mfumo wa uashirio na uanzishaji wa BIP34 ulistaafu na kubadilishwa namfumo wa uashirio wa BIP9 ulioelezwa baadaye.

BIP9: Uashirio na Uanzishaji

Mfumouliotoumika na BIP34, BIP66, na BIP65 ulifanikiwa katika kuanzisha matawi laini matatu. Hata hivyo, uliondolewa kwa sababu ulikuwa na vikwazo kadhaa:

- Kwa kutumia thamani ya nambari kamili ya toleo la kitalu, tawi laini moja tu lingeweza kuanzishwa wakati mmoja, kwa hivyo lilihitaji uratibu kati ya mapendekezo ya tawi laini na makubaliano kuhusu upendelezi wao na mfuatano.
- Zaidi ya hayo, kwa sababu toleo la kitalu liliongezwa, mfumo haukutoa njia rahisi ya kukataa mabadiliko na kisha kupendekeza mengine. Ikiwa wateja wa zamani bado walikuwa wakiendesha, wangeweza kukosea uashirio kwa mabadiliko mapya kama uashirio kwa mabadiliko yaliyokataliwa awali.
- Kila mabadiliko mapya yalikuwa yakipunguza kwa kudumu toleo za vitalu zinazopatikana kwa mabadiliko ya baadaye.

BIP9 ilipendekezwa kushinda changamoto hizi na kuboresha kiwango na urahisi wa kutekeleza mabadiliko ya baadaye.

BIP9 inatafsiri toleo la kitalu kama sehemu ya vipande badala ya nambari kamili. Kwa sababu toleo

la kitalu awali lilitumika kama nambari kamili kwa matoleo 1 hadi 4, bits 29 tu zimebaki zinazopatikana kutumika kama sehemu ya vipande. Hii inawacha bits 29 ambazo zinaweza kutumika kuashiria utayari kwa kujitegemea na wakati mmoja kwenye mapendekezo 29 tofauti.

BIP9 pia inaweka muda wa juu kwa uashirio na uanzishaji. Kwa njia hii wachimbaji hawahitajiki kuashiria milele. Ikiwa pendekezo haliwezeshwi ndani ya kipindi cha TIMEOUT (kilichofafanuliwa kwenye pendekezo), pendekezo linachukuliwa kukataliwa. Pendekezo linaweza kuwasilishwa tena kwa uashirio na bit tofauti, ukihuisha kipindi cha uanzishaji.

Zaidi ya hayo, baada ya TIMEOUT kupita na kipengele kuanzishwa au kukataliwa, bit ya uashirio inaweza kutumika tena kwa kipengele kingine bila mkanganyiko. Kwa hivyo, mabadiliko hadi 29 yanaweza kuashiriwa sambamba. Baada ya TIMEOUT, bits zinaweza «kurejeshwa» kupendekeza mabadiliko mapya.



Ingawa bits za uashirio zinaweza kutumika tena au kurejeshwa, mradi kipindi cha kupiga kura hakiingiliani, waandishi wa BIP9 wanapendekeza kwamba bits zirejeshwe tu inapohitajika; tabia isiyotarajiwa inaweza kutokea kwa sababu ya hitilafu katika programu ya zamani. Kwa muhtasari, hatupaswi kutarajia kutumika tena hadi bits zote 29 zimetumika mara moja.

Mabadiliko yanayopendekezwa yanatambuliwa na muundo wa data unaoweka sehemu zifuatazo:

jina

Maelezo mafupi yanayotumika kutofautisha kati ya mapendekezo. Mara nyingi BIP inayoelezea pendekezo, kama «bipN», ambapo N ni nambari ya BIP.

bit

0 hadi 28, bit katika toleo la kitalu ambalo wachimbaji hutumia kuashiria idhini kwa pendekezo hili.

wakati wa kuanza

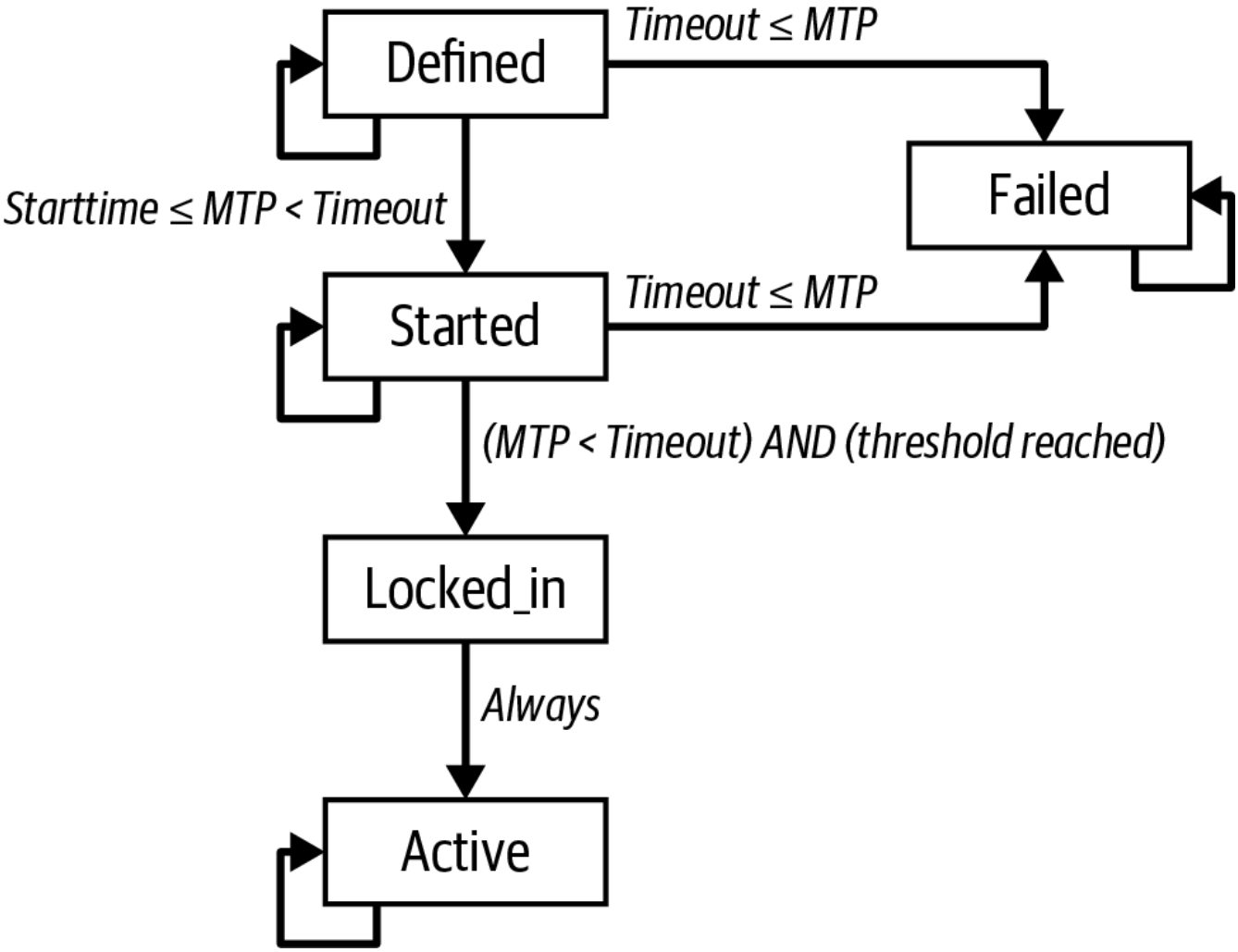
Wakati (kulingana na MTP) ambapo uashirio unaanza baada ya hapo thamani ya bit inatafsiriwa kama uashirio wa utayari kwa pendekezo.

wakati wa kumaliza

Wakati (kulingana na MTP) baada ya hapo mabadiliko yanachukuliwa kukataliwa ikiwa hayajafika kizingiti cha uanzishaji.

Tofauti na BIP34, BIP9 inahesabu uashirio wa uanzishaji katika muda mzima wa vipindi kulingana na kipindi cha ukalibishaji upya wa ugumu wa vitalu 2,016. Kwa kila kipindi cha ukalibishaji upya, ikiwa jumla ya vitalu vinavyoashiria pendekezo inazidi 95% (1,916 ya 2,016), pendekezo litaanzishwa kipindi kimoja cha ukalibishaji upya baadaye.

BIP9 inatoa mchoro wa hali ya pendekezo kuonyesha hatua mbalimbali na mabadiliko ya pendekezo, kama inavyoonyeshwa katika Mchoro wa mabadiliko ya hali ya BIP9..



Kielezo 65. Mchoro wa mabadiliko ya hali ya BIP9.

Mapendekezo yanaanza katika hali ya DEFINED mara vigezo vyao vinakuwa vinafahamika (vilivyofafanuliwa) katika programu ya Bitcoin. Kwa vitalu vyenye MTP baada ya wakati wa kuanza, hali ya pendekezo inabadilika hadi STARTED. Ikiwa kizingiti cha kupiga kura kinazidiwa ndani ya kipindi cha ukalibishaji upya na muda wa kukamilika haujazidiwa, hali ya pendekezo inabadilika hadi LOCKED_IN. Kipindi kimoja cha ukalibishaji upya baadaye, pendekezo linakuwa ACTIVE. Mapendekezo yanabaki katika hali ya ACTIVE milele mara yanapofikia hali hiyo. Ikiwa muda wa kukamilika unapita kabla ya kizingiti cha kupiga kura kufikiwa, hali ya pendekezo inabadilika hadi FAILED, ikiashiria pendekezo lililokataliwa. Mapendekezo ya FAILED yanabaki katika hali hiyo milele.

BIP9 kwanza ilitekelezwa kwa uanzishaji wa CHECKSEQUENCEVERIFY na BIPs zinazohusiana (68, 112, 113). Pendekezo liitwalo «csv» liliwezeshwa kwa mafanikio mnamo Julai 2016.

Kiwangokinafafanuliwa katika BIP9 (Bits ya toleo yenye muda na ucheleweshaji).

BIP8: Kufungwa kwa Lazima na Uanzishaji wa Mapema

Baadaya BIP9 kutumika kwa mafanikio kwa tawi laini ya CSV, utekelezaji unaofuata wa mabadiliko ya makubaliano ya tawi laini pia ulijaribu kuitumia kwa uanzishaji unaotekelezwa na wachimbaji. Hata hivyo, baadhi ya watu walipinga pendekezo hilo la tawi laini, linaloitwa *segwit*, na wachimbaji wachache sana waliashiria utayari wa kutekeleza segwit kwa miezi kadhaa.

Baadaye iligunduliwa kwamba baadhi ya wachimbaji, hasa wachimbaji wanaohusiana na wapinzani, wangeweza kutumia vifaa ambavyo viliwapa faida ya siri juu ya wachimbaji wengine wakitumia kipengele kilichoitwa *covert ASICBoost*. Bila kukusudia, segwit ilizuia uwezo wa kutumia covert ASICBoost—segwit ilipowezeshwa, wachimbaji waliitumia wangepoteza faida yao ya siri.

Baada ya jamii kugundua mgongano huu wa maslahi, baadhi ya watumiaji waliamua kutaka kutumia nguvu yao ya kutokukubali vitalu kutoka kwa wachimbaji isipokuwa vitalu hivyo vilizingatia sheria fulani. Sheria ambazo watumiaji hatimaye walitaka zilikuwa sheria mpya zilizoongezwa na segwit, lakini watumiaji walitaka kuongeza juhudi zao kwa kuchukua fursa ya idadi kubwa ya nodi zilizopanga kutekeleza sheria za segwit ikiwa wachimbaji wa kutosha waliashiria utayari kwa hiyo. Msanidi programu asiyejulikana alipendekeza BIP148,ambayo ilihitaji nodi yoyote inayoitekeleza kukataa vitalu vyote ambavyo havikuashiria kwa segwit kuanzia tarehe fulani na kuendelea hadi segwit ilipowezeshwa.

Ingawa idadi ndogo tu ya watumiaji kweli waliendesha msimbo wa BIP148, watumiaji wengine wengi walionekana kukubaliana na hisia na wangeweza kuwa tayari kujitolea kwa BIP148. Siku chache kabla ya BIP148 kuanza kutumika, wachimbaji karibu wote walianza kuashiria utayari wao wa kutekeleza sheria za segwit. Segwit iliifikia kizingiti chake cha kufungwa takriban wiki mbili baadaye na ikawezeshwa takriban wiki mbili baadaye.

Watumiaji wengi walikuja kuamini kwamba ilikuwa kasoro katika BIP9 kwamba wachimbaji wangeweza kuzuia jaribio la uanzishaji lisiwe la mafanikio kwa kutokuashiria kwa mwaka mmoja. Walitaka mfumo ambao ungehakikisha tawi laini linawezeshwa kwa urefu maalum wa kitalu lakini pia uliruhusu wachimbaji kuashiria wako tayari kulifunga mapema.

Njia iliyotengenezwa kwa hiyo ilikuwa BIP8, ambayo inafanana na BIP9 isipokuwa kwamba inafafanua kipindi cha MUST_SIGNAL ambapo wachimbaji lazima waashirie kwamba wako tayari kutekeleza pendekezo la tawi laini.

Programu ilichapishwa iliyotumia BIP8 kujaribu kuwezeshwa kwa pendekezo la taproot mnamo 2021, na kulikuwa na ushahidi kwamba angalau idadi ndogo ya watumiaji walikimbia programu hiyo. Baadhi ya watumiaji hao pia wanasema kwamba nia yao ya kutumia BIP8 kulazimisha wachimbaji kuwezeshwa taproot ndiyo sababu ilipowezeshwa hatimaye. Wanasema kwamba kama taproot isingaliwezeshwa haraka, watumiaji wengine pia wangeanza kuendesha BIP8. Kwa bahati mbaya, hakuna njia ya kuthibitisha kingetokea nini, na kwa hivyo hatuwezi kusema kwa uhakika BIP8 ilichangia kiasi gani kwa uanzishaji wataproot.

Jaribio la Haraka: Shindwa Haraka au Fanikiwa Hatimaye

IngawaBIP9 yenyewe haikuonekana kusababisha uanzishaji wa segwit licha ya msaada mkubwa wa pendekezo, wasanidi programu wengi wa itifaki hawakuwa wazi kwamba BIP9 yenyewe ilikuwa kushindwa. Kama ilivyotajwa, kushindwa kwa wachimbaji kuashiria awali msaada kwa segwit kungeweza kuwa kwa kiasi kikubwa ni matokeo ya mgongano wa maslahi wa mara moja ambao haungehusu siku zijazo. Kwa wengine, ilionekana kuwa na thamani kujaribu BIP9 tena. Wengine walipingana na walitaka kutumia BIP8.

Baada ya miezi ya mijadala kati ya wale waliokuwa na nia zaidi katika mawazo maalum ya uanzishaji, maelewano yalipendekeza ili kuwezeshwa kwa taproot. Toleo lililobadilishwa la BIP9

lilipendekeza ambalo lingewapa wachimbaji muda mfupi sana wa kuashiria nia yao ya kutekeleza sheria za taproot. Ikiwa uashirio haukufanikiwa, mfumo tofauti wa uanzishaji ungeweza kutumika (au, pengine, wazo lingeweza kuachwa). Ikiwa uashirio ulifanikiwa, utekelezaji ungeanza takriban miezi sita baadaye kwenye urefu maalum wa kitalu. Mfumo huu uliitwa *jaribio la haraka* na mmoja wa watu waliousaidia kukuza.

Uanzishaji wa jaribio la haraka ulijaribiwa, wachimbaji haraka waliashiria nia yao ya kutekeleza sheria za taproot, na taproot iliwezeshwa kwa mafanikio takriban miezi sita baadaye. Kwa waunga mkono wa jaribio la haraka, ilikuwa mafanikio wazi. Wengine bado walikuwa na huzuni kwamba BIP8 haikutumika.

Haijulikani kama jaribio la haraka litatumika tena kwa jaribio la siku zijazo la kuwezeshwa kwa tawi laini.

12.13.3. Maendeleo ya Programu ya Makubaliano

Programu ya makubalianoinaendelea kubadilika, na kuna mjadala mkubwa kuhusu mifumo mbalimbali ya kubadilisha sheria za makubaliano. Kwa asili yake, Bitcoin inaweka kiwango cha juu sana kwa uratibu na makubaliano kwa mabadiliko. Kama mfumo wa desentralizesheni, hauna «mamlaka» inayoweza kulazimisha mapenzi yake kwa washiriki wa mtandao. Nguvu inagawanywa kati ya makundi mengi kama wachimbaji, wasanidi programu wa itifaki, wasanidi programu wa pochi, masoko ya kubadilishana, wafanyabiashara, na watumiaji wa mwisho. Maamuzi hayawezi kufanywa kwa upande mmoja na makundi yoyote kati ya haya. Kwa mfano, ingawa wachimbaji wanaweza kuzuia miamala kwa wengi (51%), wanazuiwa na ridhaa ya makundi mengine. Wakifanya kwa upande mmoja, washiriki wengine wanaweza kukataa kukubali vitalu vyao, wakibakisha shughuli za uchumi kwenye mnyororo wa wachache. Bila shughuli za uchumi (miamala, wafanyabiashara, pochi, masoko ya kubadilishana), wachimbaji watakuwa wakichimba sarafu isiyo na thamani yenye vitalu tupu. Mgawanyiko huu wa nguvu unamaanisha kwamba washiriki wote lazima waratibu, au mabadiliko hayawezi kufanywa. Hali ya sasa ni hali thabiti ya mfumo huu na mabadiliko machache tu yanawezekana ikiwa kuna makubaliano madhubuti ya idadi kubwa sana. Kizingiti cha 95% kwa matawi laini kinaonyesha ukweli huu.

Ni muhimu kutambua kwamba hakuna suluhisho kamili kwa maendeleo ya makubaliano. Matawi magumu na matawi laini yanajumuisha maelewano. Kwa aina fulani za mabadiliko, matawi laini yanaweza kuwa chaguo bora; kwa wengine, matawi magumu yanaweza kuwa chaguo bora. Hakuna chaguo kamili; yote yana hatari. Kipengele kimoja cha kudumu cha maendeleo ya programu ya makubaliano ni kwamba mabadiliko ni magumu na makubaliano yanabidi maelewano.

Wengine wanaona hii kama udhaifu wa mifumo ya makubaliano. Kwa muda, unaweza kuona hii kama nguvu kuu ya mfumo.

Katika hatua hii kwenye kitabu, tumemaliza kuzungumza kuhusu mfumo wa Bitcoin yenyewe. Kilichobaki ni programu, zana, na itifaki zingine zilizojengwa juu ya Bitcoin.

Sura 13. Usalama wa Bitcoin

Kulinda bitcoini zako ni changamoto kwa sababu bitcoini si kama salio kwenye akaunti ya benki. Bitcoini zako zinafanana sana na pesa taslimu za kidijitali au dhahabu. Labda umesikia msemo, «Umiliki ni sehemu tisa kumi za sheria». Kweli, katika Bitcoin, umiliki ni sehemu kumi kumi za sheria. Umiliki wa funguo za kutumia bitcoini fulani ni sawa na umiliki wa pesa taslimu au kipande cha chuma cha thamani. Unaweza kuzipoteza, kuziweka mahali pasipofaa, kuziibiwa, au kwa bahati mbaya kumpa mtu kiasi kibaya. Katika kila moja ya hali hizi, watumiaji hawana njia ya kujirekebisha ndani ya itifaki, kana kwamba wameangusha pesa kwenye barabara ya umma.

Hata hivyo, mfumo wa Bitcoin una uwezo ambao pesa taslimu, dhahabu, na akaunti za benki hazina. Pochi ya Bitcoin, yenye funguo zako, inaweza kuakibishwa kama faili lolote. Inaweza kuhifadhiwa katika nakala nyingi, hata kuchapishwa kwenye karatasi kwa nakala ngumu ya akiba. Huwezi «kuakibishwa» pesa taslimu, dhahabu, au akaunti za benki. Bitcoin ni tofauti kiasi kikubwa na kitu chochote kilichokuja kabla kwamba tunahitaji kufikiria pia jinsi ya kulinda bitcoini zetu kwa njia mpya.

13.1. Kanuni za Usalama

Kanunikuu katika Bitcoin ni ugawanyaji na ina athari muhimu kwa usalama. Mfano wa sentralizesheni, kama benki ya kawaida au mtandao wa malipo, unategemea udhibiti wa ufikiaji na uhakiki ili kuwazuia wahalifu wasio na nia njema nje ya mfumo. Kwa kulinganisha, mfumo wa desentralizesheni kama Bitcoin unapeleka wajibu na udhibiti kwa watumiaji. Kwa sababu usalama wa mtandao unategemea uthibitisho wa kujitegemea, mtandao unaweza kuwa wazi na hakuna usimbuaji unaohitajika kwa trafiki ya Bitcoin (ingawa usimbuaji bado unaweza kuwa wa manufaa).

Kwenye mtandao wa malipo wa kawaida, kama mfumo wa kadi ya mkopo, malipo ni ya wazi kwa sababu yanajumuisha kitambulisho cha kibinafsi cha mtumiaji (nambari ya kadi ya mkopo). Baada ya malipo ya awali, mtu yeyote mwenye ufikiaji wa kitambulisho anaweza «kuvuta» fedha na kuweza mtumiaji tena na tena. Hivyo, mtandao wa malipo lazima ufungwe kutoka mwisho hadi mwisho kwa usimbuaji na lazima uhakikishe kwamba wasikiaji haramu wala wasuluhishi wa kati hawawezi kuhatarisha trafiki ya malipo wakati wa usafirishaji au inapohifadhiwa (wakati wa kupumzika). Ikiwa mhalifu anapata ufikiaji wa mfumo, anaweza kuhatarisha miamala ya sasa *na* tokeni za malipo ambazo zinaweza kutumika kuunda miamala mpya. Vibaya zaidi, data ya wateja inapohatariwa, wateja wanakabiliwa na wizi wa utambulisho na lazima wachukue hatua kuzuia matumizi ya udanganyifu ya akaunti zilizohatariwa.

Bitcoin ni tofauti kabisa. Muamala wa Bitcoin unaidhinisha thamani maalum tu kwa mpokeaji maalum na hauwezi kuigwa. Haufichi habari yoyote ya kibinafsi, kama vile utambulisho wa wahusika, na hauwezi kutumika kuidhinisha malipo ya ziada. Kwa hivyo, mtandao wa malipo wa Bitcoin hauhitaji kusimbwa au kulindwa dhidi ya usikilizaji haramu. Kwa kweli, unaweza kusambaza miamala ya Bitcoin kwenye njia ya wazi ya umma, kama WiFi isiyolindwa au Bluetooth, bila kupoteza usalama.

Mfano wa usalama wa desentralizesheni wa Bitcoin unaweka nguvu nyingi mikononi mwa watumiaji. Pamoja na nguvu hiyo kuja wajibu wa kudumisha usiri wa funguo zao. Kwa watumiaji wengi hilo si rahisi kufanya, hasa kwenye vifaa vya kompyuta vya matumizi ya jumla kama simu

mahiri zilizounganika na mtandao au kompyuta ndogo. Ingawa mfano wa desentralizesheni wa Bitcoin unazuia aina ya kuhatariwa kwa wingi kunaoonekana na kadi za mkopo, watumiaji wengi hawafanikii kulinda funguo zao kwa kutosha na wanaibiwa, mmoja mmoja.

13.1.1. Kutengeneza Mifumo ya Bitcoin kwa Usalama

Kanuni muhimu kwa wasanidi programu wa Bitcoin ni ugawanyaji. Wasanidi programu wengi watajua mifano ya usalama ya sentralizesheni na wanaweza kushawishika kuomba mifano hii kwa programu zao za Bitcoin, kwa matokeo mabaya.

Usalama wa Bitcoin unategemea udhibiti wa desentralizesheni juu ya funguo na uthibitisho wa kujitegemea wa miamala na watumiaji. Ukitaka kuchukua faida ya usalama wa Bitcoin, unahitaji kuhakikisha unabaki ndani ya mfano wa usalama wa Bitcoin. Kwa maneno rahisi: usichukue udhibiti wa funguo kutoka kwa watumiaji na usitoe uthibitisho nje.

Kwa mfano, masoko mengi ya mapema ya Bitcoin yalikusanya fedha zote za watumiaji katika pochi moja «moto» yenye funguo zilizohifadhiwa kwenye seva moja. Muundo kama huo unaondoa udhibiti kutoka kwa watumiaji na unaentralizesha udhibiti juu ya funguo kwenye mfumo mmoja. Mifumo mingi kama hiyo imevunjwa, kwa matokeo mabaya kwa wateja wao.

Isipokuwa uko tayari kuwekeza sana katika usalama wa uendeshaji, safu nyingi za udhibiti wa ufikiaji, na ukaguzi (kama benki za kawaida zinavyofanya), unapaswa kufikiria kwa makini sana kabla ya kuchukua fedha nje ya muktadha wa usalama wa desentralizesheni wa Bitcoin. Hata kama una fedha na nidhamu ya kutekeleza mfano thabiti wa usalama, muundo kama huo tu unakurudia mfano dhaifu wa mitandao ya fedha ya kawaida, ulioathiriwa na wizi wa utambulisho, ufisadi, na ubadhirifu. Kuchukua faida ya mfano wa kipekee wa usalama wa desentralizesheni wa Bitcoin, lazima uepuke jaribu la usanifu wa sentralizesheni ambao unaweza kuonekana unaojulikana lakini hatimaye unaathiri usalama waBitcoin.

13.1.2. Mzizi wa Uaminifu

Usanifuwa usalama wa kawaida unategemea dhana inayoitwa *mzizi wa uaminifu*, ambayo ni msingi wa kuaminika unaotumika kama msingi wa usalama wa mfumo au programu kwa ujumla. Usanifu wa usalama unaendelezwa kuzunguka mzizi wa uaminifu kama mfululizo wa miduara ya mkusanyiko, kama safu kwenye vitunguu saumu, ukipanua uaminifu nje kutoka katikati. Kila safu inajengwa juu ya safu ya ndani inayoaminika zaidi kwa kutumia udhibiti wa ufikiaji, saini za kidijitali, usimbuaji, na primitifu zingine za usalama. Mifumo ya programu inavyokuwa ngumu zaidi, ina uwezekano mkubwa zaidi wa kuwa na hitilafu, ambazo huwafanya kuwa hatarini kwa kuhatariwa kwa usalama. Kwa sababu hiyo, mfumo wa programu unavyokuwa ngumu zaidi, ndivyo unavyokuwa vigumu kulinda. Dhana ya mzizi wa uaminifu inahakikisha kwamba uaminifu mkubwa zaidi unawekwa ndani ya sehemu ndogo ya ugumu wa mfumo, na kwa hivyo sehemu ndogo zaidi za hatari za mfumo, huku programu ngumu zaidi ikiwekwa kuzunguka hiyo. Usanifu huu wa usalama unarudiwa kwa viwango tofauti, kwanza ukianzisha mzizi wa uaminifu ndani ya vifaa vya mfumo mmoja, kisha ukipanua mzizi wa uaminifu huo kupitia mfumo wa uendeshaji hadi huduma za mfumo wa kiwango cha juu, na hatimaye kwa seva nyingi zilizowekwa katika miduara ya mkusanyiko ya uaminifu unaopungua.

Usanifu wa usalama wa Bitcoin ni tofauti. Katika Bitcoin, mfumo wa makubaliano unaunda mnyororo wa vitalu unaoaminika ambao umegawanywa kabisa. Mnyororo wa vitalu

uliothibitishwa kwa usahihi unatumia kitalu cha asili kama mzizi wa uaminifu, ukiunda mnyororo wa uaminifu hadi kitalu cha sasa. Mifumo ya Bitcoin inaweza na inapaswa kutumia mnyororo wa vitalu kama mzizi wao wa uaminifu. Ukitengeneza programu ngumu ya Bitcoin inayojumuisha huduma kwenye mifumo mingi tofauti, unapaswa kuchunguza kwa makini usanifu wa usalama ili kujua ambapo uaminifu unawekwa. Hatimaye, kitu pekee kinachopaswa kuaminiwa kwa uwazi ni mnyororo wa vitalu uliothibitishwa kabisa. Ikiwa programu yako kwa uwazi au kwa kufichwa inaweka uaminifu katika kitu chochote isipokuwa mnyororo wa vitalu, hiyo inapaswa kuwa chanzo cha wasiwasi kwa sababu inaanzisha udhaifu. Njia nzuri ya kutathmini usanifu wa usalama wa programu yako ni kuzingatia kila sehemu ya mtu binafsi na kutathmini hali ya nadharia ambapo sehemu hiyo inahatariwa kabisa na iko chini ya udhibiti wa mhalifu. Chukua kila sehemu ya programu yako, kwa zamu, na tathmini athari kwenye usalama wa jumla ikiwa sehemu hiyo inahatariwa. Ikiwa programu yako haiko salama tena wakati sehemu zinahatariwa, hiyo inaonyesha umeweka uaminifu vibaya katika sehemu hizo. Programu ya Bitcoin isiyo na udhaifu inapaswa kuwa hatarini tu kwa kuhatariwa kwa mfumo wa makubaliano wa Bitcoin, ikimaanisha kwamba mzizi wake wa uaminifu unategemea sehemu yenye nguvu zaidi ya usanifu wa usalama wa Bitcoin.

Mifano mingi ya masoko ya Bitcoin yaliyovunjwa inasaidia kukuza nukta hii kwa sababu usanifu na muundo wao wa usalama unashindwa hata chini ya uchunguzi wa kawaida zaidi. Utekelezaji huu wa sentralizesheni ulikuwa umeweka uaminifu kwa uwazi katika vipengele vingi nje ya mnyororo wa vitalu wa Bitcoin, kama vile pochi moto, hifadhidata za sentralizesheni, funguo za usimbuaji zenye udhaifu, namipango inayofanana.

13.2. Mazoea Bora ya Usalama wa Mtumiaji

Binadamuwametumia udhibiti wa usalama wa kimwili kwa maelfu ya miaka. Kwa kulinganisha, uzoefu wetu na usalama wa kidijitali ni chini ya miaka 50. Mifumo ya uendeshaji ya kisasa ya matumizi ya jumla si salama sana na haifai haswa kwa kuhifadhi pesa za kidijitali. Kompyuta zetu zinakabiliwa mara kwa mara na vitisho vya nje kupitia miunganiko ya mtandao ya saa zote. Zinaendesha maelfu ya vipande vya programu kutoka kwa waandishi mamia, mara nyingi na ufikiaji usio na kikomo kwa faili za mtumiaji. Kipande kimoja cha programu ovu, kati ya maelfu mengi yaliyowekwa kwenye kompyuta yako, kinaweza kuhatarisha kibodi na faili zako, ukiiba bitcoini yoyote iliyohifadhiwa katika programu za pochi. Kiwango cha matengenezo ya kompyuta kinachohitajika ili kuweka kompyuta bila virusi na bila trojan kiko nje ya kiwango cha ujuzi wa wote ila kwa asilimia ndogo ya watumiaji wa kompyuta.

Licha ya miongo ya utafiti na maendeleo katika usalama wa habari, mali za kidijitali bado zinaathiriwa sana na mpinzani aliyejitolea. Hata mifumo iliyo salama zaidi na iliyozuiwa zaidi, katika kampuni za huduma za fedha, mashirika ya ujasusi, na wakandarasi wa ulinzi, mara nyingi huvunjwa. Bitcoin inaunda mali za kidijitali zenye thamani ya asili na zinaweza kuibiwa na kupelekwa kwa wamiliki wapya mara moja na kwa kudumu. Hii inaunda kivutio kikubwa kwa wavamizi. Hadi sasa, wavamizi walilazimika kubadilisha habari za utambulisho au tokeni za akaunti—kama vile kadi za mkopo na akaunti za benki—kuwa thamani baada ya kuzivunja. Licha ya ugumu wa kuuza na kusafisha habari za fedha, tumeona wizi unaozidi zaidi. Bitcoin inazidisha tatizo hili kwa sababu haihitaji kuuzwa au kusafishwa; bitcoini zina thamani zenyewe.

Bitcoin pia inaunda vivutio vya kuboresha usalama wa kompyuta. Ingawa awali hatari ya kuhatariwa kwa kompyuta ilikuwa ya udhaifu na isiyo ya moja kwa moja, Bitcoin inafanya hatari

hizi kuwa wazi na dhahiri. Kubeba bitcoini kwenye kompyuta kunasaidia kuelekeza akili ya mtumiaji kwenye haja ya kuboresha usalama wa kompyuta. Kama matokeo ya moja kwa moja ya kuenea na kupitishwa zaidi kwa Bitcoin na sarafu zingine za kidijitali, tumeona ongezeko la mbinu za uvamizi na suluhisho za usalama. Kwa maneno rahisi, wavamizi sasa wana lengo zuri sana na watumiaji wana kivutio wazi cha kujilinda.

Katika miaka mitatu iliyopita, kama matokeo ya moja kwa moja ya kupitishwa kwa Bitcoin, tumeona uvumbuzi mkubwa katika uwanja wa usalama wa habari kwa namna ya usimbuaji wa vifaa, hifadhi ya funguo na vifaa vya saini vya vifaa, teknolojia ya multisaini, na escrow ya kidijitali. Katika sehemu zifuatazo tutachunguza mazoea mbalimbali bora ya usalama wa vitendo wa mtumiaji.

13.2.1. Kuhifadhi Bitcoini kwa Njia ya Kimwili

Kwa sababu watumiaji wengiwana ustarehe zaidi na usalama wa kimwili kuliko usalama wa habari, njia bora sana ya kulinda bitcoini ni kubadilisha kuwa fomu ya kimwili. Funguo za Bitcoin, na mbegu zinazotumiwa kuziunda, si chochote zaidi ya nambari ndefu. Hii inamaanisha kwamba zinaweza kuhifadhiwa katika fomu ya kimwili, kama vile kuchapishwa kwenye karatasi au kukatwa kwenye sahani ya chuma. Kulinda funguo kisha inakuwa rahisi kama kulinda kimwili nakala iliyochapishwa ya mbegu ya funguo. Mbegu inayochapishwa kwenye karatasi inaitwa «akiba ya karatasi», na pochi nyingi zinaweza kuziunda. Kubeba bitcoini nje ya mtandao inaitwa *hifadhi baridi* na ni moja ya mbinu bora zaidi za usalama. Mfumo wa hifadhi baridi ni ule ambapo funguo zinazalishwa kwenye mfumo wa nje ya mtandao (ule ambao haujawahi kuunganika kwenye mtandao) na kuhifadhiwa nje ya mtandao kwenye karatasi au kwenye vifaa vya kidijitali, kama kidude cha kumbukumbu cha USB.

13.2.2. Vifaa vya Saini vya Vifaa

Kwa mudamrefu, usalama wa Bitcoin unaweza kuzidi kuchukua fomu ya vifaa vya saini vya vifaa visivyoweza kubadilishwa. Tofauti na simu mahiri au kompyuta ya mezani, kifaa cha saini cha vifaa cha Bitcoin kinahitaji tu kubeba funguo na kuzitumia kuzalisha saini. Bila programu ya matumizi ya jumla ya kuhatarisha na kwa miingiliano midogo, vifaa vya saini vya vifaa vinaweza kutoa usalama imara kwa watumiaji wasio wataalamu. Vifaa vya saini vya vifaa vinaweza kuwa njia kuu ya kuhifadhi bitcoini.

13.2.3. Kuhakikisha Ufikiaji Wako

Ingawa watumiaji wengikwa haki wana wasiwasi kuhusu wizi wa bitcoini zao, kuna hatari kubwa zaidi. Faili za data zinapotea kila wakati. Zikijumuisha funguo za Bitcoin, upotevu ni chungu zaidi. Katika juhudi za kulinda pochi zao za Bitcoin, watumiaji lazima wawe makini sana wasizidi mbali na hatimaye kupoteza bitcoini zao. Mnamo Julai 2011, mradi maarufu wa uhamasishaji na elimu wa Bitcoin ulipoteza karibu bitcoini 7,000. Katika juhudi zao za kuzuia wizi, wamiliki walikuwa wametekeleza mfululizo mgumu wa akiba zilizosimbwa. Hatimaye walipoteza kwa bahati mbaya funguo za usimbuaji, na kufanya akiba kuwa zisizo na thamani na kupoteza utajiri. Kama kuficha pesa kwa kuizika jangwani, ukilinda bitcoini zako vizuri sana unaweza kushindwa kuzipata tena.



Ili kutumia bitcoini, unaweza kuhitaji kuakibishwa zaidi ya funguo zako za kibinafsi au mbegu ya BIP32 inayotumiwa kuzipata. Hii ni hali hasa wakati

> multisaini au hati ngumu zinatumika. Hati nyingi za matokeo zinafunga kwa masharti halisi ambayo lazima yakidhiwe kutumia bitcoini katika matokeo hayo, na haiwezekani kutimiza ahadi hiyo isipokuwa programu yako ya pochi inaweza kufunua masharti hayo kwa mtandao. Misimbo ya uokoaji wa pochi lazima ijumuishe habari hii. Kwa maelezo zaidi, ona Urejeshaji wa Mkoba.

13.2.4. Kutofautisha Hatari

Je,ungebeba thamani yako yote ya wavu kwa pesa taslimu kwenye pochi yako? Watu wengi wangeona hilo kama upuuzi, lakini watumiaji wa Bitcoin mara nyingi hubeba bitcoini zao zote kwa kutumia programu moja ya pochi. Badala yake, watumiaji wanapaswa kutawanya hatari kati ya programu nyingi na tofauti za Bitcoin. Watumiaji waangalifu wataweka sehemu ndogo tu, labda chini ya 5%, ya bitcoini zao katika pochi ya mtandaoni au ya simu kama «chenji ya mfukoni». Iliyobaki inapaswa kugawanywa kati ya mifumo michache tofauti ya hifadhi, kama pochi ya kompyuta ya mezani na ya nje ya mtandao (hifadhi baridi).

13.2.5. Multisaini na Utawala

Wakati wowote kampuniau mtu binafsi anapohifadhi kiasi kikubwa cha bitcoini, wanapaswa kuzingatia kutumia anwani ya Bitcoin ya multisaini. Anwani za multisaini zinalinda fedha kwa kuhitaji saini zaidi ya moja kufanya malipo. Funguo za saini zinapaswa kuhifadhiwa katika maeneo kadhaa tofauti na chini ya udhibiti wa watu tofauti. Katika mazingira ya shirika, kwa mfano, funguo zinapaswa kuzalishwa kwa kujitegemea na kushikwa na watendaji kadhaa wa kampuni ili kuhakikisha kwamba hakuna mtu mmoja anayeweza kuhatarisha fedha. Anwani za multisaini pia zinaweza kutoa upungufu, ambapo mtu mmoja anashikilia funguo kadhaa zilizohifadhiwa katika maeneo tofauti.

13.2.6. Uwezo wa Kuendelea Kuishi

Hali muhimu moja ya usalamaambayo mara nyingi hupuuzwa ni upatikanaji, hasa katika muktadha wa ulemavu au kifo cha mmiliki wa funguo. Watumiaji wa Bitcoin wanaambiwa kutumia manenosiri magumu na kuweka funguo zao salama na za kibinafsi, zisishirikiwe na mtu yeyote. Kwa bahati mbaya, mazoea hayo yanafanya karibu kuwa haiwezekani kwa familia ya mtumiaji kurudisha fedha yoyote ikiwa mtumiaji hapafikiki kuzifungua. Katika hali nyingi, kwa kweli, familia za watumiaji wa Bitcoin zinaweza kuwa hazijui kabisa kuhusu uwepo wa fedha za bitcoin.

Ukiwa na bitcoini nyingi, unapaswa kuzingatia kushiriki maelezo ya ufikiaji na ndugu anayeaminika au wakili. Mpango ngumu zaidi wa uwezo wa kuendelea kuishi unaweza kuanzishwa na ufikiaji wa multisaini na kupanga mali kupitia wakili aliyebobea kama «msimamizi wa mali za kidijitali».

Bitcoin ni teknolojia mpya ngumu ambayo bado inachunguzwa na wasanidi programu. Kwa muda tutaendeleza zana bora za usalama na mazoea ambayo ni rahisi zaidi kutumia na wasio wataalamu. Kwa sasa, watumiaji wa Bitcoin wanaweza kutumia vidokezo vingi vilivyojadiliwa hapa kufurahia uzoefu wa Bitcoin salama nausio na matatizo.

Sura 14. Programu za Safu ya Pili

Sasa tujenge uelewa wetu wa mfumo wa msingi wa Bitcoin (safu ya *kwanza*) kwa kuuangalia kama jukwaa kwa programu zingine, au *safu za pili*. Katika sura hii tutaangalia vipengele vinavyotolewa na Bitcoin kama jukwaa la programu. Tutazingatia *primitifu* za ujenzi wa programu, ambazo zinaunda vizuizi vya msingi vya programu yoyote ya mnyororo wa vitalu. Tutaangalia programu kadhaa muhimu zinazotumia primitifu hizi, kama vile uthibitisho wa upande wa mteja, njia za malipo, na njia za malipo zilizopangwa (Lightning Network).

14.1. Vizuizi vya Ujenzi (Primitifu)

Ukifanyakazi kwa usahihi na kwa muda mrefu, mfumo wa Bitcoin unatoa dhamana fulani, ambazo zinaweza kutumika kama vizuizi vya ujenzi wa programu. Hizi zinajumuisha:

Kutokuwa na Matumizi Maradufu

Dhamana ya kimsingi zaidi ya algoriti ya makubaliano ya desentralizesheni ya Bitcoin inahakikisha kwamba hakuna UTXO inayoweza kutumiwa mara mbili katika mnyororo mmoja halali wa vitalu.

Kutobadilika

Muamala ukirekodiwa kwenye mnyororo wa vitalu na kazi ya kutosha kuongezwa na vitalu vinavyofuata, data ya muamala inakuwa haiwezekani kubadilishwa kwa vitendo. Kutobadilika kunahakikishwa na nishati, kwani kuandika upya mnyororo wa vitalu kunahitaji kutumia nishati kuzalisha PoW. Nishati inayohitajika na kwa hivyo kiwango cha kutobadilika kinaongezeka na kiasi cha kazi kilichowekwa juu ya kitalu chenye muamala.

Upande Wowote

Mtandao wa Bitcoin wa desentralizesheni unapitisha miamala halali bila kujali asili ya miamala hiyo. Hii inamaanisha kwamba mtu yeyote anaweza kuunda muamala halali wenye ada za kutosha na kuamini wataweza kutuma muamala huo na kuuingiza kwenye mnyororo wa vitalu wakati wowote.

Muhuri wa Wakati Salama

Sheria za makubaliano zinakataa kitalu chochote ambacho muhuri wake wa wakati uko mbali sana katika siku zijazo na hujaribu kuzuia vitalu vyenye muhuri wa wakati mbali sana nyuma. Hii inahakikisha kwamba muhuri wa wakati kwenye vitalu unaweza kuaminiwa kwa kiasi fulani. Muhuri wa wakati kwenye kitalu unaashiria rejeleo ya kutotumika-kabla kwa ingizo za miamala yote iliyojumuishwa.

Idhini

Saini za kidijitali, zilizothibitishwa kwenye mtandao wa desentralizesheni, zinatoa dhamana za idhini. Hati zinazojumuisha mahitaji ya saini ya kidijitali haziwezi kutekelezwa bila idhini ya mmiliki wa funguo ya kibinafsi inayoashiriwa kwenye hati.

Uweza wa Ukaguzi

Miamala yote ni ya umma na inaweza kukaguliwa. Miamala na vitalu vyote vinaweza kuunganishwa tena kwa mnyororo usiovunjika hadi kitalu cha asili.

Uhasibu

Katika muamala wowote (isipokuwa muamala wa coinbase) thamani ya ingizo ni sawa na thamani ya matokeo pamoja na ada. Haiwezekani kuunda au kuharibu thamani ya bitcoin kwenye muamala. Matokeo hayawezi kuzidi ingizo.

Kutokwisha

Muamala halali haupwi. Ikiwa ni halali leo, utakuwa halali katika siku zijazo za karibu, mradi ingizo zinabaki zisizotumika na sheria za makubaliano hazibadiliki.

Uadilifu

Matokeo ya muamala wa Bitcoin yaliyosainiwa na SIGHASH_ALL au sehemu za muamala zilizosainiwa na aina nyingine ya SIGHASH haziwezi kubadilishwa bila kubatilisha saini, na hivyo kubatilisha muamala wenyewe.

Utomivu wa Muamala

Miamala ya Bitcoin ni ya utomivu. Ama ni halali na kuthibitishwa (kuchimbwa) au la. Miamala ya sehemu haiwezi kuchimbwa, na hakuna hali ya kati kwa muamala. Wakati wowote muamala ama umechimbwa au la.

Vitengo Tofauti (Visivyogawanyika) vya Thamani

Matokeo ya muamala ni vitengo tofauti na visivyogawanyika vya thamani. Vinaweza kutumika au visitumike, kwa ukamilifu. Haviwezi kugawanywa au kutumika kwa sehemu.

Kura ya Udhibiti

Vikwazo vya multisaini katika hati vinaweka kura ya idhini, iliyofafanuliwa mapema katika mpango wa multisaini. Mahitaji yanatekelezwa na sheria za makubaliano.

Timelock/Kuzeeka

Kifungu chochote cha hati chenye timelock ya uhusiano au ya kabisa kinaweza kutekelezwa tu baada ya umri wake kuzidi wakati maalum.

Unakiliwaji

Hifadhi ya desentralizesheni ya mnyororo wa vitalu inahakikisha kwamba muamala unapochimbwa, baada ya uthibitisho wa kutosha, unanakilishwa kwenye mtandao wote na unakuwa wa kudumu na ustahimilivu kwa kupoteza nguvu, kupoteza data, n.k.

Ulinzi wa Udanganyifu

Muamala unaweza tu kutumia matokeo yaliyopo, yaliyothibitishwa. Haiwezekani kuunda au kuunda thamani bandia.

Uthabiti

Katika hali ya kutokuwepo kwa mgawanyiko wa wachimbaji, vitalu vilivyorekodiwa kwenye mnyororo wa vitalu vina uwezekano wa upangaji upya au kutokubaliana unaopungua kwa kielelezo, kulingana na kina ambayo yanarekodwa. Vikirekodiwa kwa kina, hesabu na nishati inayohitajika kubadilisha inafanya mabadiliko kuwa haiwezekani kwa vitendo.

Kurekodi Hali ya Nje

Muamala unaweza kufunga thamani ya data, kupitia OP_RETURN au malipo kwa mkataba,

inayowakilisha mabadiliko ya hali katika mashine ya hali ya nje.

Utoaji Unaotarajiwa

Bitcoin chini ya milioni 21 zitatolewa kwa kiwango kinachotarajiwa.

Orodha ya vizuizi vya ujenzi si kamili, na zaidi zinaongezwa na kila kipengele kipya kinachoanzishwakwenye Bitcoin.

14.2. Programu kutoka kwa Vizuizi vya Ujenzi

Vizuizi vya ujenzi vinavyotolewa na Bitcoin ni vipengele vya jukwaa la uaminifu ambavyo vinaweza kutumika kutunga programu. Hapa kuna mifano michache ya programu ambazo zipo leo na vizuizi vya ujenzi wanaovitumia:

Uthibitisho wa Uwepo (Notari ya Kidijitali)

Kutobadilika + Muhuri wa Wakati + Udumu. Muamala kwenye mnyororo wa vitalu unaweza kufunga thamani, ukithibitisha kwamba kipande cha data kilikuwepo wakati uliporekodiwa (Muhuri wa Wakati). Ahadi haiwezi kubadilishwa baada ya ukweli (Kutobadilika), na uthibitisho utahifadhiwa kwa kudumu (Udumu).

Kickstarter (Lighthouse)

Uthabiti + Utomivu + Uadilifu. Ukisaini ingizo moja na matokeo (Uadilifu) ya muamala wa kukusanya fedha, wengine wanaweza kuchangia kukusanya fedha lakini haiwezi kutumika (Utomivu) hadi lengo (kiasi cha matokeo) limefadhiliwa (Uthabiti).

Njia za Malipo

Kura ya Udhibiti + Timelock + Kutokuwa na Matumizi Maradufu + Kutokwisha + Upinzani wa Udhibiti + Idhini. Multisig ya 2-kati-ya-2 (Kura) yenye timelock (Timelock) inayotumiwa kama muamala wa «usuluhishi» wa njia ya malipo inaweza kushikiliwa (Kutokwisha) na kutumika wakati wowote (Upinzani wa Udhibiti) na chama chochote (Idhini). Pande mbili zinaweza kisha kuunda miamala ya ahadi inayobadilisha (Kutokuwa na Matumizi Maradufu) usuluhishi kwenye timelockfupi zaidi (Timelock).

14.3. Sarafu Zenye Rangi

Programu ya kwanza ya mnyororo wa vitalututakayoijadili ni *sarafu zenye rangi*.

Sarafu zenye rangi zinamaanisha seti ya teknolojia zinazofanana zinazotumia miamala ya Bitcoin kurekodi uundaji, umiliki, na uhamishaji wa mali za nje isipokuwa bitcoin. Kwa «nje» tunamaanisha mali ambazo hazihifadhiwi moja kwa moja kwenye mnyororo wa vitalu wa Bitcoin, tofauti na bitcoin yenyewe, ambayo ni mali ya ndani ya mnyororo wa vitalu.

Sarafu zenye rangi zinatumika kufuatilia mali za kidijitali pamoja na mali za kimwili zinazoshikiliwa na wahusika wa tatu na kuzungushwa kupitia vyeti vya umiliki vinavyohusiana na sarafu zenye rangi. Sarafu zenye rangi za mali za kidijitali zinaweza kuwakilisha mali zisizo na mkono kama vile cheti cha hisa, leseni, mali ya mtandao (vitu vya mchezo), au karibu aina yoyote ya miliki ya akili iliyoidhinishwa (alama za biashara, haki miliki, n.k.). Sarafu zenye rangi za mali za mkono zinaweza kuwakilisha vyeti vya umiliki vya bidhaa (dhahabu, fedha, mafuta), hati za

ardhi, magari, mashua, ndege, n.k.

Neno linatokana na wazo la «kupaka rangi» au kuweka alama kwa kiasi cha kinadharia cha bitcoin, kwa mfano, satoshi moja, kuwakilisha kitu kingine zaidi ya kiasi cha bitcoin chenyewe. Kwa mfano, fikiria kuweka muhuri kwenye noti ya $1 yenye ujumbe ukisema, «hii ni cheti cha hisa cha ACME» au «noti hii inaweza kubadilishwa kwa oz 1 ya fedha» na kisha kufanya biashara ya noti ya $1 kama cheti cha umiliki cha mali hii nyingine. Utekelezaji wa kwanza wa sarafu zenye rangi, ulioitwa *Enhanced Padded-Order-Based Coloring* au *EPOBC*, ulipewa mali za nje kwa matokeo ya 1-satoshi. Kwa njia hii, ilikuwa «sarafu yenye rangi» halisi, kwani kila mali iliongezwa kama sifa (rangi) ya satoshi moja.

Utekelezaji wa hivi karibuni zaidi wa sarafu zenye rangi unatumia mifumo mingine kuambatanisha metadata na muamala, pamoja na hifadhi za data za nje zinazounganisha metadata na mali maalum. Mifumo mitatu kuu inayotumiwa wakati wa kuandika hiki ni muhuri wa matumizi-moja, malipo kwa mkataba, na uthibitisho wa upande wa mteja.

14.3.1. Muhuri wa Matumizi-Moja

Muhuri wa matumizi-mojaunaasili katika usalama wa kimwili. Mtu anayepeleka bidhaa kupitia wahusika wa tatu anahitaji njia ya kugundua ubadilishaji, kwa hivyo analinda kifurushi chake kwa mfumo maalum ambao utaharibiwa wazi ikiwa kifurushi kitafunguliwa. Ikiwa kifurushi kinafika huku muhuri ukiwa sawa, mtumaji na mpokeaji wanaweza kuwa na uhakika kwamba kifurushi hakikufunguliwa wakati wa usafirishaji.

Katika muktadha wa sarafu zenye rangi, muhuri wa matumizi-moja unamaanisha muundo wa data ambao unaweza kuunganishwa na muundo mwingine wa data mara moja tu. Katika Bitcoin, ufafanuzi huuunatimizwa na matokeo ya miamala yasiyotumika (UTXOs). UTXO inaweza kutumika mara moja tu ndani ya mnyororo wa vitalu halali, na mchakato wa kuzitumia unaziunganisha na data kwenye muamala wa kutumia.

Hii inatoa sehemu ya msingi wa uhamishaji wa kisasa wa sarafu zenye rangi. Sarafu moja au zaidi zenye rangi zinapokelewa kwenye UTXO. UTXO hiyo inapotumika, muamala wa kutumia lazima ueleze jinsi sarafu zenye rangi zitakavyotumika. Hilo linaturudisha kwa malipo kwa mkataba (P2C).

14.3.2. Malipo kwa Mkataba (P2C)

Tulisomaawali kuhusu P2C katika Lipa kwa Mkataba (P2C), ambapo ikawa sehemu ya msingi wa uboreshaji wa taproot wa sheria za makubaliano za Bitcoin. Kwa ukumbusho mfupi, P2C inaruhusu mtumia (Bob) na mpokeaji (Alice) kukubaliana kuhusu data fulani, kama mkataba, na kisha kubadilisha funguo ya umma ya Alice ili ifunge kwa mkataba. Wakati wowote, Bob anaweza kufunua funguo ya msingi ya Alice na badiliko lililotumika kufunga kwa mkataba, akithibitisha kwamba alipokea fedha. Alice akitumia fedha, hiyo inathibitisha kikamilifu kwamba alijua kuhusu mkataba, kwani njia pekee angeweza kutumia fedha zilizopokelewa kwa funguo iliyobadilishwa ya P2C ni kwa kujua badiliko (mkataba).

Sifa yenye nguvu ya funguo zilizobadilishwa za P2C ni kwamba zinaonekana kama funguo nyingine za umma kwa kila mtu isipokuwa Alice na Bob, isipokuwa wachague kufunua mkataba uliotumiwa kubadilisha funguo. Hakuna kinachofunuliwa hadharani kuhusu mkataba—hata

kwamba mkataba kati yao upo.

Mkataba wa P2C unaweza kuwa mrefu na wa kina bila kikomo, masharti yanaweza kuandikwa kwa lugha yoyote, na unaweza kurejelea chochote washiriki wanaotaka kwa sababu mkataba hauthithibitishwi na nodi kamili na funguo ya umma yenye ahadi pekee ndiyo inayochapishwa kwenye mnyororo wa vitalu.

Katika muktadha wa sarafu zenye rangi, Bob anaweza kufungua muhuri wa matumizi-moja wenye sarafu zake zenye rangi kwa kutumia UTXO inayohusiana. Katika muamala unaotumia UTXO hiyo, anaweza kufunga kwa mkataba unaoashiria masharti ambayo mmiliki (au wamiliki) wanaofuata wa sarafu zenye rangi lazima watimize ili zaidi kutumia sarafu. Mmiliki mpya hahitaji kuwa Alice, ingawa Alice ndiye anayepokea UTXO ambayo Bob anatumia na Alice amebadilisha funguo yake ya umma na masharti ya mkataba.

Kwa sababu nodi kamili hazithithibishi (na haziwezi) kwamba mkataba unafuatwa kwa usahihi, tunahitaji kujua ni nani anayewajibika kwa uthibitisho. Hilolinaturudisha kwa *uthibitisho wa upande wa mteja.*

14.3.3. Uthibitisho wa Upande wa Mteja

Bob alikuwana sarafu fulani zenye rangi zilizounganishwa na UTXO. Alitumia UTXO hiyo kwa njia ambayo ilifunga kwa mkataba unaoashiria jinsi mpokeaji (au wapokeaji) wanaofuata wa sarafu zenye rangi watathibitisha umiliki wao wa sarafu ili zaidi kuzitumia.

Kwa vitendo, mkataba wa P2C wa Bob kwa uwezekano ulifunga tu kwa kitambulisho kimoja au zaidi cha kipekee cha UTXOs ambazo zitatumika kama muhuri wa matumizi-moja kwa kuamua sarafu zenye rangi zitakapotumika baadaye. Kwa mfano, mkataba wa Bob ungeweza kuashiria kwamba UTXO ambayo Alice alipokea kwenye funguo yake ya umma iliyobadilishwa ya P2C sasa inadhibiti nusu ya sarafu zake zenye rangi, huku nusu nyingine ya sarafu zake zenye rangi sasa ikipewa UTXO tofauti ambayo ingeweza kuwa haihusiani na muamala kati ya Alice na Bob. Hii inatoa faragha kubwa dhidi ya ufuatiliaji wa mnyororo wa vitalu.

Alice anapoamua baadaye kutumia sarafu zake zenye rangi kwa Dan, kwanza anahitaji kuthibitishia Dan kwamba anadhibiti sarafu zenye rangi. Alice anaweza kufanya hivyo kwa kufunulia Dan funguo yake ya msingi ya P2C na masharti ya mkataba wa P2C yaliyochaguliwa na Bob. Alice pia anafunulia Dan UTXO ambayo Bob alitumia kama muhuri wa matumizi-moja na habari yoyote ambayo Bob alimpa kuhusu wamiliki wa awali wa sarafu zenye rangi. Kwa muhtasari, Alice anampa Dan historia kamili ya kila uhamishaji wa awali wa sarafu zenye rangi, na kila hatua imefungwa kwenye mnyororo wa vitalu wa Bitcoin (lakini bila kuhifadhi data yoyote maalum kwenye mnyororo—funguo za umma tu za kawaida). Historia hiyo inafanana sana na historia ya miamala ya kawaida ya Bitcoin ambayo tunaita mnyororo wa vitalu, lakini historia yenye rangi ni isiyoonekana kabisa kwa watumiaji wengine wa mnyororo wa vitalu.

Dan anathibitisha historia hii kwa programu yake, inayoitwa *uthibitisho wa upande wa mteja*. Kwa kumbuka, Dan anahitaji tu kupokea na kuthibitisha sehemu za historia zinazohusiana na sarafu zenye rangi anazotaka kupokea. Hahitaji habari kuhusu kilichotokea kwa sarafu zenye rangi za watu wengine—kwa mfano, hatahitaji kujua kilichotokea kwa nusu nyingine ya sarafu za Bob, zile ambazo Bob hakumhamishia Alice. Hii inasaidia kuimarisha faragha ya itifaki ya sarafu zenye rangi.

Sasa baada ya kujifunza kuhusu muhuri wa matumizi-moja, malipo kwa mkataba, na uthibitisho wa upande wa mteja, tunaweza kuangalia itifaki mbili kuu zinazozitumia wakati wa kuandika hiki, RGB na Taproot Assets.

14.3.4. RGB

Wasanidi programuwa itifaki ya RGB walifuatwa mawazo mengi yanayotumiwa katika itifaki za kisasa za sarafu zenye rangi zinazotegemea Bitcoin. Mahitaji ya msingi ya muundo wa RGB ilikuwa kufanya itifaki iendane na njia za malipo za nje ya mnyororo wa vitalu (ona Njia za Malipo na Njia za Hali), kama zile zinazotumika kwenye Lightning Network (LN). Hilo linafanikiwa katika kila safu ya itifaki ya RGB:

Muhuri wa matumizi-moja

Kuunda njia ya malipo, Bob anapewa sarafu zake zenye rangi kwenye UTXO inayohitaji saini kutoka kwake na Alice kutumia. Udhibiti wao wa pamoja juu ya UTXO hiyo unafanya kama muhuri wa matumizi-moja kwa uhamishaji wa siku zijazo.

Malipo kwa mkataba (P2C)

Alice na Bob sasa wanaweza kusaini toleo nyingi za mkataba wa P2C. Mfumo wa utekelezaji wa njia ya malipo ya msingi unahakikisha kwamba pande zote mbili zinahamasishwa kuchapisha toleo la hivi karibuni tu la mkataba kwenye mnyororo wa vitalu.

Uthibitisho wa upande wa mteja

Kuhakikisha kwamba wala Alice wala Bob hahitaji kuamini kila mmoja, wote wawili wanaangalia uhamishaji wote wa awali wa sarafu zenye rangi tena hadi uundaji wao kuhakikisha sheria zote za mkataba zilifuatwa kwa usahihi.

Wasanidi programu wa RGB wameelezea matumizi mengine ya itifaki yao, kama vile kuunda tokeni za utambulisho ambazo zinaweza kusasishwa mara kwa mara kulinda dhidi ya kuhatariwa kwa funguo ya kibinafsi.

Kwa habari zaidi,ona nyaraka za RGB.

14.3.5. Taproot Assets

Awaliikiitwa Taro, Taproot Assets ni itifaki ya sarafu zenye rangi inayoathiriwa sana na RGB. Ikilinganishwa na RGB, Taproot Assets inatumia fomu ya mikataba ya P2C inayofanana sana na toleo linalotumika na taproot kuwezesha utendakazi wa MAST (ona Miti ya Hati Mbadala Iliyomerklizwa (MAST)). Faida inayodaiwa ya Taproot Assets juu ya RGB ni kwamba kufanana kwake na itifaki ya taproot inayotumiwa sana kunaifanya iwe rahisi zaidi kwa pochi na programu nyingine kutekeleza. Hasara moja ni kwamba inaweza kuwa si nyumbadilifu kama itifaki ya RGB, hasa linapokuja kutekeleza vipengele visivyo mali kama vile tokeni za utambulisho.



Taproot ni sehemu ya itifaki ya Bitcoin. *Taproot Assets* si hivyo, licha ya jina linalofanana. RGB na Taproot Assets zote ni itifaki zilizojengwa juu ya itifaki ya Bitcoin. Mali pekee inayosaidiwa na asili na Bitcoin ni bitcoin.

Zaidi ya RGB, Taproot Assets imeundwa kuendana na LN. Changamoto moja ya kupitisha mali

zisizo za bitcoin kwenye LN ni kwamba kuna njia mbili za kukamilisha kutuma, kila moja yenye seti tofauti ya maelewano:

Upitishaji wa asili

Kilahop kwenye njia kati ya mtumaji na mpokeaji lazima ajue kuhusu mali maalum (aina ya sarafu yenye rangi) na iwe na salio la kutosha la hiyo kusaidia kupitisha malipo.

Upitishaji uliobadilishwa

Hop karibu na mtumaji nahop karibu na mpokeaji lazima wajue kuhusu mali maalum na kuwa na salio la kutosha la hiyo kusaidia kupitisha malipo, lakini kila hop nyingine tu inahitaji kusaidia kupitisha malipo ya bitcoin tu.

Upitishaji wa asili ni rahisi zaidi kwa dhana lakini kimsingi unahitaji mtandao tofauti wa aina ya Lightning kwa kila mali. Upitishaji uliobadilishwa unaruhusu kujenga juu ya uchumi wa kiwango cha LN ya Bitcoin, lakini unaweza kuwa hatarini kwa tatizo linaloitwa *chaguo la wito la huru la Marekani*, ambapo mpokeaji anaweza kuchaguliwa kukubali au kukataa malipo fulani kulingana na mabadiliko ya hivi karibuni ya kiwango cha ubadilishaji ili kutoa pesa kutoka kwa hop karibu nao. Ingawa hakuna suluhisho kamili linalofahamika kwa chaguo la wito la huru la Marekani, kunaweza kuwa na suluhisho za vitendo zinazopunguza madhara yake.

Taproot Assets na RGB zote zinaweza kisera kusaidia upitishaji wa asili na uliobadilishwa. Taproot Assets imeundwa hasa kuzunguka upitishaji uliobadilishwa, huku RGB ikiwa na mapendekezo ya kutekeleza wote wawili.

Kwa habari zaidi, ona nyaraka za Taproot Asset. Zaidi ya hayo, wasanidi programu wa Taproot Asset wanafanya kazi kwenye BIPs ambazo zinaweza kupatikana baada ya kitabu hiki kuchapishwa.

14.4. Njia za Malipo na Njia za Hali

Njia za malipo nimfumo usio na uaminifu wa kubadilishana miamala ya Bitcoin kati ya pande mbili nje ya mnyororo wa vitalu wa Bitcoin. Miamala hii, ambayo ingekuwa halali ikiwa kusuluhishwa kwenye mnyororo wa vitalu wa Bitcoin, inashikiliwa nje ya mnyororo badala yake, ikingojea usuluhishi wa mwisho wa kundi. Kwa sababu miamala haikusuluhishwa, inaweza kubadilishwa bila ucheleweshaji wa kawaida wa usuluhishi, kuruhusu mtiririko mkubwa sana wa miamala, ucheleweshaji mdogo, na ugawanyo wa kina.

Kwa kweli, neno *njia* ni mfano wa kimaandishi. Njia za hali ni vitendo vya mtandao vinavyowakilishwa na kubadilishana hali kati ya pande mbili nje ya mnyororo wa vitalu. Hakuna «njia» kwa namna halisi, na mfumo wa msingi wa usafirishaji wa data si njia. Tunatumia neno *njia* kuwakilisha uhusiano na hali iliyoshirikiwa kati ya pande mbili nje ya mnyororo wa vitalu.

Ili kuelezea zaidi dhana hii, fikiria mkondo wa TCP. Kutoka mtazamo wa itifaki za kiwango cha juu, ni «soketi» inayounganisha programu mbili kupitia mtandao. Lakini ukiangalia trafiki ya mtandao, mkondo wa TCP ni njia ya mtandao tu juu ya pakiti za IP. Kila mwisho wa mkondo wa TCP unaorodhesha na kukusanya pakiti za IP kuunda udanganyifu wa mkondo wa baiti. Chini yake, ni pakiti zote zisizounganika. Vivyo hivyo, njia ya malipo ni mfululizo tu wa miamala. Ikiwa imeorodheshwa na kuunganika ipasavyo, zinaunda wajibu unaoweza kukombolewa ambao unaweza kuamini hata kama huamini upande mwingine wa njia.

Katika sehemu hii tutaangalia aina mbalimbali za njia za malipo. Kwanza, tutachunguza mifumo inayotumika kujenga njia ya malipo ya upande mmoja (ya mwelekeo mmoja) kwa huduma ya micromalipo ya kupimwa, kama vile video inayotiririka. Kisha, tutapanua mfumo huu na kuanzisha njia za malipo za pande mbili. Hatimaye, tutaangalia jinsi njia za pande mbili zinavyoweza kuunganishwa mwisho hadi mwisho kuunda njia za vipimo vingi kwenye mtandao wa kupanga njia, ulipendekezwa kwanza chini ya jina *Lightning Network*.

Njia za malipo ni sehemu ya dhana pana ya *njia ya hali*, inayowakilisha mabadiliko ya hali nje ya mnyororo wa vitalu, yaliyolindwa na usuluhishi wa hatimaye kwenye mnyororo wa vitalu. Njia ya malipo ni njia ya hali ambapo hali inayobadilishwa ni salio la sarafu ya mtandao.

14.4.1. Njia za Hali—Dhana za Msingi na Istilahi

Njia ya haliinaanzishwa kati ya pande mbili kupitia muamala unaofunga hali iliyoshirikiwa kwenye mnyororo wa vitalu. Hii inaitwa*muamala wa ufadhili*. Muamala huu mmoja lazima utumwe kwenye mtandao na uchimbwe ili kuanzisha njia. Katika mfano wa njia ya malipo, hali iliyofungwa ni salio la awali (kwa sarafu) la njia.

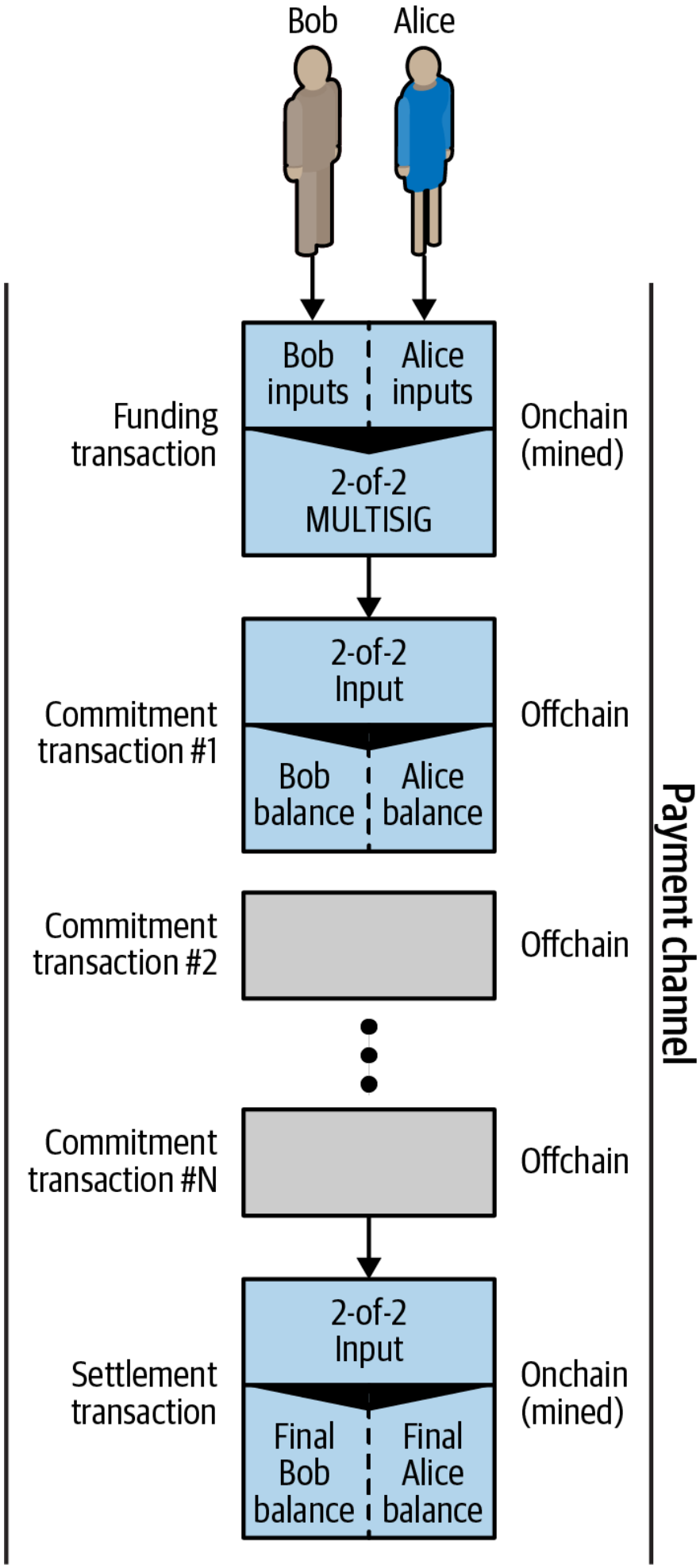
Pande mbili kisha zinabadilishana miamala iliyosainiwa,inayoitwa *miamala ya ahadi*, inayobadilisha hali ya awali. Miamala hii ni halali kwamba *ingeweza* kuwasilishwa kwa usuluhishi na chama chochote, lakini badala yake inashikiliwa nje ya mnyororo na kila chama inakingoja kufungwa kwa njia. Masasisho ya hali yanaweza kuundwa kwa haraka kadri kila chama kinavyoweza kuunda, kusaini, na kutuma muamala kwa chama kingine. Kwa vitendo hii inamaanisha kwamba miamala mingi ya kumi kwa sekunde inaweza kubadilishana.

Ukibadilishana miamala ya ahadi pande mbili pia hukatisha tamaa matumizi ya hali zilizotangulia, hivyo muamala wa hivi karibuni zaidi wa ahadi daima ndio bora zaidi wa kukombolewa. Hii inakatisha tamaa chama chochote kudanganya kwa kufunga njia upande mmoja na hali ya awali ambayo ni nzuri zaidi kwao kuliko hali ya sasa. Tutachunguza mifumo mbalimbali inayoweza kutumika kukatisha tamaa uchapishaji wa hali zilizotangulia katika sehemu ziliyobaki za sura hii.

Hatimaye, njia inaweza kufungwa ama kwa ushirikiano, kwakuwasilisha *muamala wa mwisho wa usuluhishi* kwenye mnyororo wa vitalu, au kwa upande mmoja, na chama chochote kikiwasilisha muamala wa hivi karibuni wa ahadi kwenye mnyororo wa vitalu. Chaguo la kufunga kwa upande mmoja linahitajika kwa sababu moja ya pande inaweza kukata muunganiko bila kutarajia. Muamala wa usuluhishi unawakilisha hali ya mwisho ya njia na kusuluhishwa kwenye mnyororo wa vitalu.

Katika maisha yote ya njia, miamala miwili tu inahitaji kuwasilishwa kwa uchimbaji kwenye mnyororo wa vitalu: miamala ya ufadhili na usuluhishi. Kati ya hali hizi mbili, pande mbili zinaweza kubadilishana miamala yoyote ya ahadi ambayo haionekani na mtu mwingine wala kuwasilishwa kwenye mnyororo wa vitalu.

Njia ya malipo kati ya Bob na Alice, ikionyesha miamala ya ufadhili, ahadi, na usuluhishi. inaonyesha njia ya malipo kati ya Bob na Alice, ikionyesha ufadhili, ahadi, namiamala ya usuluhishi.

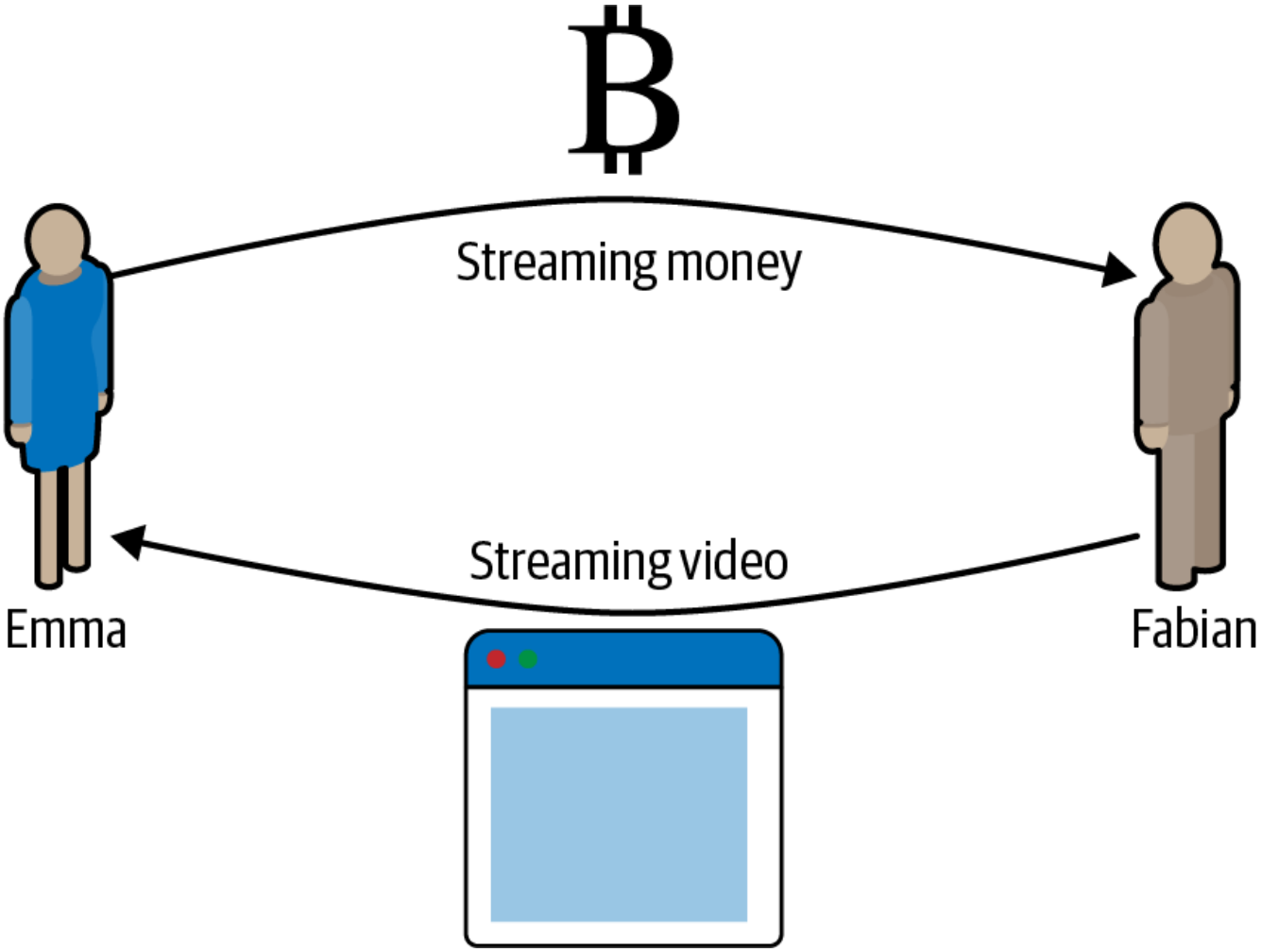


Kielezo 66. Njia ya malipo kati ya Bob na Alice, ikionyesha miamala ya ufadhili, ahadi, na usuluhishi.

14.4.2. Mfano Rahisi wa Njia ya Malipo

Ili kuelezeanjia za hali, tunaanza na mfano rahisi sana. Tunaonyesha njia ya upande mmoja, ikimaanisha thamani inaelekea upande mmoja tu. Pia tutaanza na dhana ya naïve kwamba hakuna anayejaribu kudanganya ili mambo yawe rahisi. Mara baada ya kuelezea wazo la msingi la njia, tutaangalia kinachohitajika kuifanya kuwa bila uaminifu ili chama chochote *kisiweze* kudanganya, hata kama wanajaribu.

Kwa mfano huu tutachukulia washiriki wawili: Emma na Fabian. Fabian anatoa huduma ya video inayotiririka ambayo inalipiwa kwa sekunde kwa kutumia njia ya micromalipo. Fabian anatozwa 0.01 millibit (0.00001 BTC) kwa kila sekunde ya video, sawa na millibits 36 (0.036 BTC) kwa kila saa ya video. Emma ni mtumiaji anayenunua huduma hii ya video inayotiririka kutoka kwa Fabian. Emma ananunua video inayotiririka kutoka kwa Fabian na njia ya malipo, akilipa kwa kila sekunde ya video. inaonyesha Emma akinunua huduma ya video inayotiririka kutoka kwa Fabian kwa kutumia njia ya malipo.



Kielezo 67. Emma ananunua video inayotiririka kutoka kwa Fabian na njia ya malipo, akilipa kwa kila sekunde ya video.

Katika mfano huu, Fabian na Emma wanatumia programu maalum inayoshughulikia njia ya malipo na video inayotiririka. Emma anaendesha programu kwenye kivinjari chake; Fabian anaiendesha kwenye seva. Programu inajumuisha utendaji wa msingi wa pochi ya Bitcoin na inaweza kuunda na kusaini miamala ya Bitcoin. Dhana na neno «njia ya malipo» zimefichwa kabisa kutoka kwa watumiaji. Wanaona ni video inayolipwa kwa sekunde.

Ili kuanzisha njia ya malipo, Emma na Fabian wanaanzisha anwani ya multisaini ya 2-kati-ya-2, kila mmoja akishikilia funguo moja. Kutoka mtazamo wa Emma, programu kwenye kivinjari chake inaonyesha msimbo wa QR na anwani, na kumuomba kuwasilisha «amana» kwa hadi saa 1 ya video. Anwani kisha inafadhiliwa na Emma. Muamala wa Emma, unaolipa kwa anwani ya multisaini, ni muamala wa ufadhili au wa nanga kwa njia ya malipo.

Kwa mfano huu, tuseme Emma anafadhili njia na millibits 36 (0.036 BTC). Hii itamruhusu Emma kutumia *hadi* saa 1 ya video inayotiririka. Muamala wa ufadhili katika kesi hii unaweka kiasi cha juu ambacho kinaweza kusafirishwa katika njia hii, ukiweka *uwezo wa njia*.

Muamala wa ufadhili unatumia ingizo moja au zaidi kutoka kwa pochi ya Emma, ukitoa fedha. Unaunda matokeo moja yenye kiasi cha millibits 36 kinacholipwa kwa anwani ya multisaini ya 2-kati-ya-2 inayodhibitiwa pamoja kati ya Emma na Fabian. Unaweza kuwa na matokeo ya ziada kwa chenji iliyorudishwa kwa pochi ya Emma.

Baada ya muamala wa ufadhili kuthibitishwa hadi kina cha kutosha, Emma anaweza kuanza kutiririshia video. Programu ya Emma inaunda na kusaini muamala wa ahadi unaobadilisha salio la njia ili kutoa 0.01 millibit kwa anwani ya Fabian na kurudisha millibits 35.99 tena kwa Emma. Muamala uliosainiwa na Emma unatumia matokeo ya millibits 36 yaliyoundwa na muamala wa ufadhili na kuunda matokeo mawili: moja kwa urudishaji wake, nyingine kwa malipo ya Fabian. Muamala umesainiwa kwa sehemu tu—unahitaji saini mbili (2-kati-ya-2), lakini una saini ya Emma pekee. Seva ya Fabian inapoipokea muamala huu, inaongeza saini ya pili (kwa ingizo la 2-kati-ya-2) na kuirudisha kwa Emma pamoja na sekunde 1 ya thamani ya video. Sasa pande zote mbili zina muamala wa ahadi uliosainishwa kikamilifu ambao chochote kinaweza kuukomboa, ukiwakilisha salio sahihi la hivi karibuni la njia. Wala chama kinatuma muamala huu kwenye mtandao.

Katika raundi inayofuata, programu ya Emma inaunda na kusaini muamala mwingine wa ahadi (ahadi #2) unaotumia matokeo yale yale ya 2-kati-ya-2 kutoka kwa muamala wa ufadhili. Muamala wa pili wa ahadi unaoweka matokeo moja ya 0.02 millibits kwa anwani ya Fabian na matokeo moja ya 35.98 millibits tena kwa anwani ya Emma. Muamala mpya huu ni malipo ya sekunde mbili za jumla ya video. Programu ya Fabian inasaini na kurudisha muamala wa pili wa ahadi, pamoja na sekunde nyingine ya video.

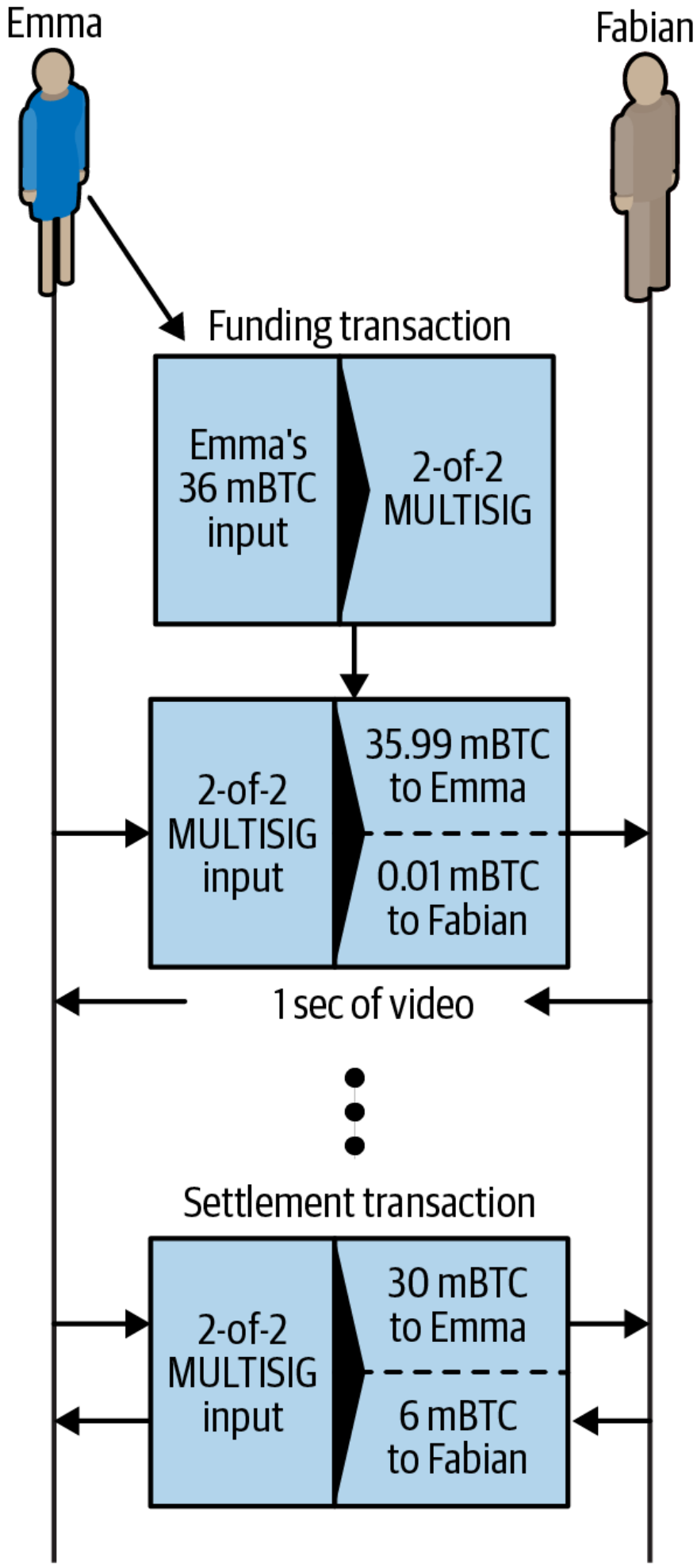
Kwa njia hii, programu ya Emma inaendelea kutuma miamala ya ahadi kwenye seva ya Fabian kwa kubadilishana na video inayotiririka. Salio la njia polepole linakusanyika kwa niaba ya Fabian kadri Emma anavyotumia sekunde zaidi za video. Tuseme Emma anatazama sekunde 600 (dakika 10) za video, akiunda na kusaini miamala 600 ya ahadi. Muamala wa mwisho wa ahadi (#600) utakuwa na matokeo mawili, ukigawanya salio la njia, millibits 6 kwa Fabian na millibits 30 kwa Emma.

Hatimaye, Emma anabonyeza «Simama» kuacha video inayotiririka. Fabian au Emma sasa wanaweza kutuma muamala wa hali ya mwisho kwa usuluhishi. Muamala huu wa mwisho ni *muamala wa usuluhishi* na unalipa Fabian kwa video yote Emma aliyotumia, ukiurejesha salio la muamala wa ufadhili kwa Emma.

Njia ya malipo ya Emma na Fabian, ikionyesha miamala ya ahadi inayosasisha salio la njia.
inaonyesha njia kati ya Emma na Fabian na miamala ya ahadi inayosasisha salio la njia.

Mwishoni, miamala miwili tu imerekodiwa kwenye mnyororo wa vitalu: muamala wa ufadhili

ulianzisha njia na muamala wa usuluhishi uliogawanya salio la mwisho kwa usahihi kati ya washiriki wawili.



Kielezo 68. Njia ya malipo ya Emma na Fabian, ikionyesha miamala ya ahadi inayosasisha salio la njia.

14.4.3. Kuunda Njia Zisizo na Uaminifu

Njiatuliyoielezea tu inafanya kazi, lakini tu ikiwa pande zote mbili zikishirikiana, bila kushindwa wowote au majaribio ya kudanganya. Tuangalie baadhi ya hali zinazovunja njia hii na tuone kinachohitajika kuzirekebisha:

- Muamala wa ufadhili ukitokea, Emma anahitaji saini ya Fabian kupata pesa yoyote tena. Fabian akitoweka, fedha za Emma zimefungwa katika 2-kati-ya-2 na kupotezwa kwa vitendo. Njia hii, kama ilivyoundwa, inasababisha kupoteza fedha ikiwa moja ya pande itaondoka kabla ya kuwepo angalau muamala mmoja wa ahadi uliosainiwa na pande zote mbili.
- Wakati njia inafanya kazi, Emma anaweza kuchukua muamala wowote wa ahadi ambao Fabian amekosaini na kutuma mmoja kwenye mnyororo wa vitalu. Kwa nini kulipa sekunde 600 za video ikiwa anaweza kutuma muamala wa ahadi #1 na kulipa sekunde 1 tu ya video? Njia inashindwa kwa sababu Emma anaweza kudanganya kwa kusambaza ahadi ya awali inayomfaa.

Matatizo yote mawili yanaweza kutatuliwa na timelocks—tuangalie jinsi tungeweza kutumia timelocks za kiwango cha muamala.

Emma hawezi kuhatarisha kufadhili 2-kati-ya-2 isipokuwa ana urudishaji ulioahidiwa. Ili kutatua tatizo hili, Emma anaunda muamala wa ufadhili na wa urudishaji wakati mmoja. Anasaini muamala wa ufadhili lakini hauwasilishi kwa mtu yeyote. Emma anatuma tu muamala wa urudishaji kwa Fabian na kupata saini yake.

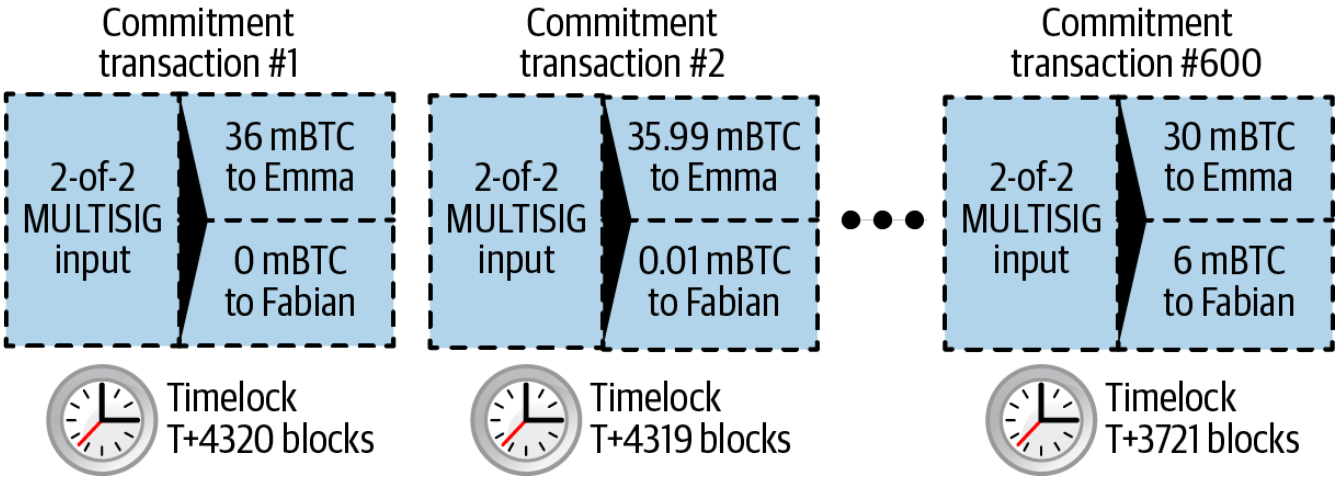
Muamala wa urudishaji unafanya kama muamala wa kwanza wa ahadi, na timelock yake huanzisha mipaka ya juu ya maisha ya njia. Katika kesi hii, Emma angeweza kuweka wakati wa kufuli kwa siku 30 au vitalu 4,320 baadaye. Miamala yote inayofuata ya ahadi lazima iwe na timelock fupi zaidi ili iweze kukombolewa kabla ya muamala wa urudishaji.

Sasa Emma ana muamala wa urudishaji uliosainishwa kikamilifu, anaweza kwa uhakika kutuma muamala wa ufadhili uliosainiwa akijua kwamba hatimaye, baada ya timelock kumalizika, anaweza kukomboa muamala wa urudishaji hata Fabian akitoweka.

Kila muamala wa ahadi ambao pande zinabadilishana wakati wa maisha ya njia utafungiwa kwa wakati baadaye. Lakini ucheleweshaji utakuwa mfupi kidogo kwa kila ahadi, hivyo ahadi ya hivi karibuni zaidi inaweza kukombolewa kabla ya ahadi ya awali ambayo inabatilisha. Kwa sababu ya wakati wa kufuli, wala chama kinaweza kupitisha kwa mafanikio miamala yoyote ya ahadi hadi timelock yao imalizike. Kila kitu kikifanya vizuri, watashirikiana na kufunga njia kwa fadhili na muamala wa usuluhishi, na kuifanya kuwa si lazima kutuma muamala wa ahadi wa kati. Ikiwa la, muamala wa hivi karibuni zaidi wa ahadi unaweza kupitishwa kusuluhisha akaunti na kubatilisha miamala yote ya awali ya ahadi.

Kwa mfano, ikiwa muamala wa ahadi #1 umefungwa kwa vitalu 4,320 baadaye, basi muamala wa ahadi #2 umefungwa kwa vitalu 4,319 baadaye. Muamala wa ahadi #600 unaweza kutumiwa vitalu 600 kabla ya muamala wa ahadi #1 kuwa halali.

Kila ahadi inaweka timelock fupi zaidi, kuiruhusu kutumiwa kabla ya ahadi zilizotangulia kuwa halali. inaonyesha kila muamala wa ahadi ukiweka timelock fupi zaidi, kuruhusu kutumiwa kabla ya ahadi zilizotangulia kuwa halali.



Kielezo 69. Kila ahadi inaweka timelock fupi zaidi, kuiruhusu kutumiwa kabla ya ahadi zilizotangulia kuwa halali.

Kila muamala unaofuata wa ahadi lazima uwe na timelock fupi zaidi ili uweze kusambazwa kabla ya watangulizi wake na kabla ya muamala wa urudishaji. Uwezo wa kusambaza ahadi mapema zaidi unahakikisha itaweza kutumia matokeo ya ufadhili na kukatia muamala mwingine wowote wa ahadi usikombolewa kwa kutumia matokeo. Dhamana zinazotolewa na mnyororo wa vitalu wa Bitcoin, kuzuia matumizi maradufu na kutekeleza timelocks, zinawezesha kwa vitendo kila muamala wa ahadi kubatilisha watangulizi wake.

Njia za hali zinatumia timelocks kutekeleza mikataba ya akili kwa kipimo cha wakati. Katika mfano huu tuliona jinsi kipimo cha wakati kinavyohakikisha kwamba muamala wa hivi karibuni zaidi wa ahadi unakuwa halali kabla ya ahadi yoyote ya mapema zaidi. Hivyo, muamala wa hivi karibuni zaidi wa ahadi unaweza kutumwa, ukitumia ingizo na kubatilisha miamala ya awali ya ahadi. Utekelezaji wa mikataba ya akili kwa timelocks za kabisa unawalinda dhidi ya udanganyifu na moja ya pande. Utekelezaji huu hauhitaji zaidi ya wakati wa kufuli wa kabisa wa kiwango cha muamala. Ijayo, tutaona jinsi timelocks za kiwango cha hati, CHECKLOCKTIMEVERIFY na CHECKSEQUENCEVERIFY, zinavyoweza kutumika kuunda njia za hali zenye kubadilika zaidi, za manufaa, na za kisasa zaidi.

Timelocks si njia pekee ya kubatilisha miamala ya awali ya ahadi. Katika sehemu zifuatazo tutaona jinsi funguo ya ubatilishaji inavyoweza kutumika kufikia matokeo sawa. Timelocks ni za ufanisi, lakini zina hasara mbili tofauti. Kwa kuanzisha timelock ya juu zaidi njia inapofunguliwa kwanza, zinapunguza maisha ya njia. Vibaya zaidi, zinalazimisha utekelezaji wa njia kusawazisha kati ya kuruhusu njia zenye muda mrefu na kulazimisha mshiriki mmoja kusubiri muda mrefu sana kwa urudishaji kwa sababu ya kufunga mapema. Kwa mfano, ukiruhusu njia kukaa wazi kwa siku 30 kwa kuweka timelock ya urudishaji kwa siku 30, moja ya pande ikiondoka mara moja, upande mwingine lazima usubirie siku 30 kwa urudishaji. Mwisho ukiwa mbali zaidi, urudishaji ukiwa mbali zaidi.

Tatizo la pili ni kwamba kwa sababu kila muamala unaofuata wa ahadi lazima upunguze timelock, kuna kikomo wazi cha idadi ya miamala ya ahadi ambayo inaweza kubadilishana kati ya pande. Kwa mfano, njia ya siku 30, ikiweka timelock ya vitalu 4,320 baadaye, inaweza kusaidia miamala 4,320 ya kati ya ahadi kabla haijafungwa. Kuna hatari katika kuweka muda wa ahadi ya timelock kwa kitalu 1. Kwa kuweka muda wa timelock kati ya miamala ya ahadi kwa kitalu 1, msanidi programu anaunda mzigo mkubwa sana kwa washiriki wa njia ambao wanalazimika kuwa macho, kubaki mtandaoni na kutazama, na kuwa tayari kutuma muamala sahihi wa ahadi wakati wowote.

Katika mfano uliotangulia wa njia ya mwelekeo mmoja, ni rahisi kuondoa timelock ya kila-ahadi. Baada ya Emma kupokea saini kwenye muamala wa urudishaji uliofungwa wa wakati kutoka kwa Fabian, hakuna timelocks zilizowekwa kwenye miamala ya ahadi. Badala yake, Emma anatuma saini yake kwenye kila muamala wa ahadi kwa Fabian lakini Fabian hamtumii saini zake zozote kwenye miamala ya ahadi. Hii inamaanisha Fabian pekee ana saini zote mbili kwa muamala wa ahadi, kwa hivyo yeye pekee ndiye anayeweza kusambaza moja ya ahadi hizo. Emma anapomaliza kutiririshia video, Fabian daima atapendelea kusambaza muamala unaomlipia zaidi—ambao utakuwa hali ya hivi karibuni. Ujenzi huu unaitwa njia ya malipo ya mtindo wa Spillman, iliyoelezwa na kutekelezwa kwanza mnamo 2013, ingawa ni salama tu kutumia na miamala ya shahidi (segwit), ambayo haikuwa inapatikana hadi 2017.

Sasa tunapoelewa jinsi timelocks zinavyoweza kutumika kubatilisha ahadi za awali, tunaweza kuona tofauti kati ya kufunga njia kwa ushirikiano na kuifunga kwa upande mmoja kwa kusambaza muamala wa ahadi. Miamala yote ya ahadi katika mfano wetu wa awali ilifungwa kwa wakati, kwa hivyo kusambaza muamala wa ahadi daima kutajumuisha kusubiri hadi timelock imalizike. Lakini pande zote mbili zikiwa na makubaliano kuhusu salio la mwisho ni nini na wakijua kwamba wote wawili wanashikilia miamala ya ahadi ambayo hatimaye itafanya salio hilo kuwa ukweli, wanaweza kuunda muamala wa usuluhishi bila timelock unaowakilisha salio lile lile. Katika kufunga kwa ushirikiano, chama chochote kinachukua muamala wa hivi karibuni zaidi wa ahadi na kuunda muamala wa usuluhishi ambao ni sawa kwa kila njia isipokuwa kwamba haujazo timelock. Pande zote mbili zinaweza kusaini muamala huu wa usuluhishi wakijua hakuna njia ya kudanganya na kupata salio nzuri zaidi. Kwa kusaini kwa ushirikiano na kutuma muamala wa usuluhishi, wanaweza kufunga njia na kukomboa salio lao mara moja. Hali mbaya zaidi, moja ya pande inaweza kuwa mbishi, kukataa kushirikiana, na kulazimisha chame kingine kufanya kufunga kwa upande mmoja na muamala wa hivi karibuni zaidi wa ahadi. Wakifanya hivyo, wanalazimika pia kusubiri fedhazao.

14.4.4. Ahadi za Ubatilishaji za Asymmetric

Njia nyingine ya kushughulikia hali za ahadi zilizotangulia ni kuzibatilisha waziwazi. Hata hivyo, hii si rahisi kufikia. Sifa kuu ya Bitcoin ni kwamba mara tu muamala unapokuwa halali, unabaki halali na hauisha. Njia pekee ya kufuta muamala ni kupata muamala unaokinzana kuthibitishwa. Ndiyo maana tulitumia timelocks katika mfano rahisi wa njia ya malipo kuhakikisha kwamba ahadi za hivi karibuni zaidi zingeweza kutumiwa kabla ahadi za zamani hazijawa halali. Hata hivyo, kupanga ahadi kwa wakati kunaunda vikwazo vingi ambavyo vinafanya njia za malipo kuwa ngumu kutumia.

Ingawa muamala hauwezi kufutwa, unaweza kuundwa kwa njia inayofanya kuutumia kuwe kusikotarajiwa. Jinsi tunavyofanya hivyo ni kwa kumpa kila chama *funguo ya ubatilishaji* ambayo inaweza kutumika kumkaripiwa chama kingine ikiwa watajaribu kudanganya. Utaratibu huu wa kubatilisha miamala ya awali ya ahadi ulipendekeza kwanza kama sehemu ya LN.

Kuelezea funguo za ubatilishaji, tutaunda njia ya malipo ngumu zaidi kati ya ubadilishaji mbili zinazoendesha Hitesh na Irene. Hitesh na Irene wanaendesha ubadilishaji wa Bitcoin nchini India na USA, mtawalia. Wateja wa ubadilishaji wa India wa Hitesh mara nyingi wanatuma malipo kwa wateja wa ubadilishaji wa USA wa Irene na kinyume chake. Kwa sasa, miamala hii hutokea kwenye blockchain ya Bitcoin, lakini hii inamaanisha kulipa ada na kusubiri vitalu kadhaa kwa uthibitisho. Kuweka njia ya malipo kati ya ubadilishaji kutapunguza kwa kiasi kikubwa gharama na kuongeza

kasi ya mtiririko wa muamala.

Hitesh na Irene wanaanzisha njia kwa kuunda kwa ushirikiano muamala wa ufadhili, kila mmoja akifadhili njia kwa bitcoin 5. Kabla ya kusaini muamala wa ufadhili, lazima wasaini seti ya kwanza ya ahadi (inayoitwa *urudishaji*) ambayo inagawanya salio la awali la bitcoin 5 kwa Hitesh na bitcoin 5 kwa Irene. Muamala wa ufadhili unafunga hali ya njia katika multisig ya 2-kati-ya-2, kama vile katika mfano wa njia rahisi.

Muamala wa ufadhili unaweza kuwa na ingizo moja au zaidi kutoka kwa Hitesh (jumla ya bitcoin 5 au zaidi), na ingizo moja au zaidi kutoka kwa Irene (jumla ya bitcoin 5 au zaidi). Maingizo lazima yazidi kidogo uwezo wa njia ili kufunika ada za muamala. Muamala una matokeo moja ambayo inafunga jumla ya bitcoin 10 kwa anwani ya multisig ya 2-kati-ya-2 inayodhibitiwa na Hitesh na Irene wote wawili. Muamala wa ufadhili unaweza pia kuwa na matokeo moja au zaidi kurudisha mabadiliko kwa Hitesh na Irene ikiwa maingizo yao yalizidi mchango wao ulioikusudiwa wa njia. Huu ni muamala mmoja wenye maingizo yaliyotolewa na kusainiwa na pande mbili. Lazima uundwe kwa ushirikiano na kusainiwa na kila chama kabla ya kupitishwa.

Sasa, badala ya kuunda muamala mmoja wa ahadi ambao pande zote mbili zinasaini, Hitesh na Irene wanaunda miamala miwili tofauti ya ahadi ambayo ni *asymmetric*.

Hitesh ana muamala wa ahadi wenye matokeo mawili. Matokeo ya kwanza yanalipa Irene bitcoin 5 anazodaiwa *mara moja*. Matokeo ya pili yanalipa Hitesh bitcoin 5 anazodaiwa, lakini tu baada ya timelock ya vitalu 1,000. Matokeo ya muamala yanaonekana kama hivi:

```
Input: 2-of-2 funding output, signed by Irene

Output 0 <5 bitcoins>:
    <Irene's Public Key> CHECKSIG

Output 1 <5 bitcoins>:
    <1000 blocks>
    CHECKSEQUENCEVERIFY
    DROP
    <Hitesh's Public Key> CHECKSIG
```

Irene ana muamala tofauti wa ahadi wenye matokeo mawili. Matokeo ya kwanza yanalipa Hitesh bitcoin 5 anazodaiwa mara moja. Matokeo ya pili yanalipa Irene bitcoin 5 anazodaiwa lakini tu baada ya timelock ya vitalu 1,000. Muamala wa ahadi ambao Irene anashikilia (uliosainiwa na Hitesh) unaonekana kama hivi:

```
Input: 2-of-2 funding output, signed by Hitesh

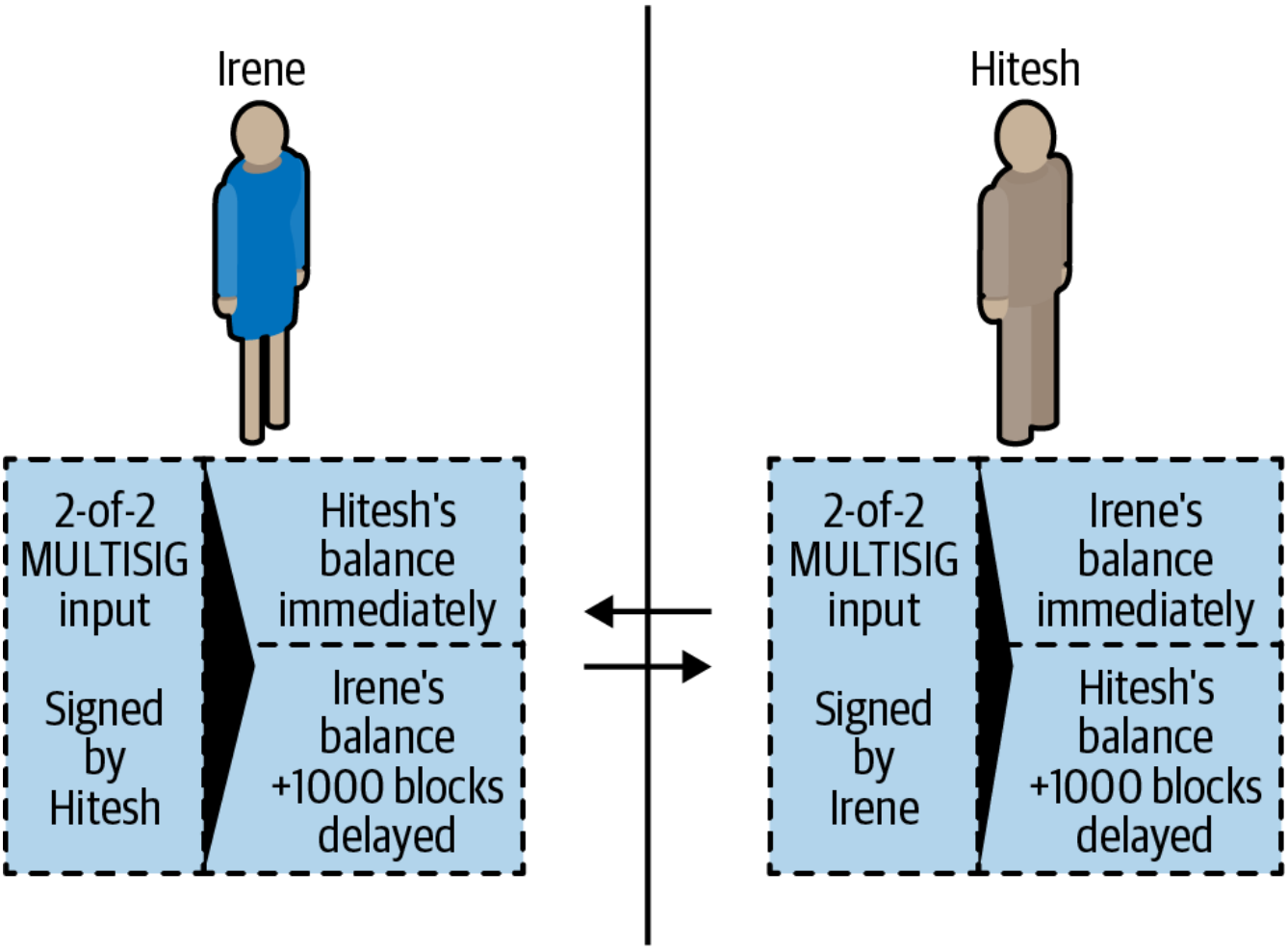
Output 0 <5 bitcoins>:
    <Hitesh's Public Key> CHECKSIG

Output 1 <5 bitcoins>:
    <1000 blocks>
    CHECKSEQUENCEVERIFY
```

```
    DROP
    <Irene's Public Key> CHECKSIG
```

Kwa njia hii, kila chama kina muamala wa ahadi, ukitumia matokeo ya ufadhili ya 2-kati-ya-2. Ingizo hili linasainiwa na chama *kingine*. Wakati wowote chama kinachoshikilia muamala kinaweza pia kusaini (kukamilisha 2-kati-ya-2) na kupitisha. Hata hivyo, wakisambaza muamala wa ahadi, hulipa chama kingine mara moja, ilhali lazima wasubiri timelock kumalizike. Kwa kuwa na ucheleweshaji katika ukombolaji wa matokeo moja, tunaweka kila chama hasara kidogo wanapoamua kusambaza muamala wa ahadi kwa upande mmoja. Lakini ucheleweshaji wa wakati peke yake hautoshi kuhimiza mwenendo wa haki.

Miamala miwili ya ahadi ya asymmetric yenye malipo yaliyocheleweshwa kwa chama kinachoshikilia muamala. inaonyesha miamala miwili ya ahadi ya asymmetric, ambapo matokeo yanayolipa mshikiliaji wa ahadi yamecheleweshwa.



Kielezo 70. Miamala miwili ya ahadi ya asymmetric yenye malipo yaliyocheleweshwa kwa chama kinachoshikilia muamala.

Sasa tunawasilisha kipengele cha mwisho cha mpango huu: funguo ya ubatilishaji inayozuia mdanganyifu kusambaza ahadi iliyoisha muda wake. Funguo ya ubatilishaji inakuruhusu chama kilichodhulumwa kumwadhibu mdanganyifu kwa kuchukua salio lote la njia.

Funguo ya ubatilishaji imetengenezwa kwa siri mbili, kila nusu ikitengenezwa kwa kujitegemea na kila mshiriki wa njia. Inafanana na multisig ya 2-kati-ya-2, lakini imeundwa kwa kutumia hesabu ya mkondo wa duara, ili pande zote mbili zijue funguo ya umma ya ubatilishaji lakini kila chama

kijue nusu tu ya funguo ya siri ya ubatilishaji.

Katika kila raundi, pande zote mbili zinafunua nusu yao ya siri ya ubatilishaji kwa chama kingine, hivyo kumpa chama kingine (ambalo sasa kina nusu zote mbili) njia ya kudai matokeo ya adhabu ikiwa muamala huu uliobatilishwa utasambazwa wakati wowote.

Kila mojawapo ya miamala ya ahadi ina matokeo "yaliyocheleweshwa." Hati ya ukombolaji kwa matokeo hayo inaruhusu chama kimoja kuikomboa baada ya vitalu 1,000, *au* chama kingine kuikomboa ikiwa wana funguo ya ubatilishaji, wakiadhibu usambazaji wa ahadi iliyobatilishwa.

Kwa hivyo Hitesh anapounda muamala wa ahadi kwa Irene kusaini, anafanya matokeo ya pili yalipe yeye mwenyewe baada ya vitalu 1,000 au kwa funguo ya umma ya ubatilishaji (ambayo yeye anajua nusu ya siri tu). Hitesh anaunda muamala huu. Atafunua nusu yake ya siri ya ubatilishaji kwa Irene tu atakapowa tayari kuhamia hali mpya ya njia na anataka kubatilisha ahadi hii.

Hati ya matokeo ya pili inaonekana kama hivi:

```
Output 0 <5 bitcoins>:
    <Irene's Public Key> CHECKSIG

Output 1 <5 bitcoins>:
IF
    # Revocation penalty output
    <Revocation Public Key>
ELSE
    <1000 blocks>
    CHECKSEQUENCEVERIFY
    DROP
    <Hitesh's Public Key>
ENDIF
CHECKSIG
```

Irene anaweza kusaini kwa ujasiri muamala huu kwa sababu ukisambazwa, utamlipa mara moja anachostahili. Hitesh anashikilia muamala lakini anajua kwamba ukisambazwa katika kufunga njia kwa upande mmoja, atalazimika kusubiri vitalu 1,000 kulipwa.

Baada ya njia kuendelezwa hadi hali inayofuata, Hitesh lazima *abatilishe* muamala huu wa ahadi kabla Irene hajatoa idhini ya kusaini miamala yoyote zaidi ya ahadi. Kufanya hivyo, anachohitajika ni kutuma nusu yake ya *funguo ya ubatilishaji* kwa Irene. Mara Irene anapopata nusu zote mbili za funguo ya siri ya ubatilishaji kwa ahadi hii, anaweza kusaini ahadi ya siku zijazo kwa ujasiri. Anajua kwamba ikiwa Hitesh atajaribu kudanganya kwa kuchapisha ahadi ya awali, anaweza kutumia funguo ya ubatilishaji kukomboa matokeo yaliyocheleweshwa ya Hitesh. *Hitesh akidanganya, Irene anapata matokeo YOTE MAWILI*. Wakati huo huo, Hitesh ana nusu tu ya siri ya ubatilishaji kwa funguo hiyo ya umma ya ubatilishaji na hawezi kukomboa matokeo hadi vitalu 1,000. Irene ataweza kukomboa matokeo na kumwadhibu Hitesh kabla vitalu 1,000 havijapita.

Itifaki ya ubatilishaji ni ya nchi mbili, kumaanisha katika kila raundi, kadri hali ya njia inavyoendelea, pande mbili zinabadilishana ahadi mpya, zinabadilishana siri za ubatilishaji kwa ahadi zilizotangulia, na kusaini miamala ya ahadi ya kila mmoja. Baada ya kukubali hali mpya,

wanafanya hali ya awali kutowezekana kutumia kwa kumpa kila mmoja siri muhimu za ubatilishaji ili kuadhibu udanganyifu wowote.

Tuchunguze mfano wa jinsi inavyofanya kazi. Mteja mmoja wa Irene anataka kutuma bitcoin 2 kwa mteja mmoja wa Hitesh. Ili kupitisha bitcoin 2 kupitia njia, Hitesh na Irene lazima waendelee hali ya njia ili ionyeshe salio jipya. Wataahidi hali mpya (nambari ya hali 2) ambapo bitcoin 10 za njia zimegawanywa, bitcoin 7 kwa Hitesh na bitcoin 3 kwa Irene. Ili kuendelea hali ya njia, wataunda kila mmoja miamala mipya ya ahadi inayoonyesha salio jipya la njia.

Kama awali, miamala hii ya ahadi ni asymmetric kwa hivyo muamala wa ahadi ambao kila chama kinashikilia unawalazimu kusubiri waukomboe. Muhimu zaidi, kabla ya kusaini miamala mipya ya ahadi, lazima kwanza wabadilishane funguo za ubatilishaji ili kubatilisha ahadi zozote zilizo zamani. Katika kesi hii maalum, maslahi ya Hitesh yanafanana na hali halisi ya njia kwa hivyo hana sababu ya kusambaza hali ya awali. Hata hivyo, kwa Irene, hali nambari 1 inamwachia salio kubwa zaidi kuliko hali ya 2. Irene anapompa Hitesh funguo ya ubatilishaji kwa muamala wake wa ahadi wa awali (hali nambari 1), anabatilisha kwa ufanisi uwezo wake wa kunufaika kwa kurudisha njia hadi hali ya awali kwa sababu kwa funguo ya ubatilishaji, Hitesh anaweza kukomboa matokeo yote mawili ya muamala wa awali wa ahadi bila kucheleweshwa. Kumaanisha ikiwa Irene atasambaza hali ya awali, Hitesh anaweza kutumia haki yake ya kuchukua matokeo yote.

Muhimu, ubatilishaji hautokei kiotomatiki. Ingawa Hitesh ana uwezo wa kumwadhibu Irene kwa kudanganya, lazima atazame blockchain kwa makini kwa dalili za udanganyifu. Akiona muamala wa ahadi wa awali ukisambazwa, ana vitalu 1,000 kuchukua hatua na kutumia funguo ya ubatilishaji kuzuia udanganyifu wa Irene na kumwadhibu kwa kuchukua salio lote, bitcoin zote 10.

Ahadi za ubatilishaji za asymmetric zenye vizuizi vya wakati vya jamaa (CSV) ni njia bora zaidi ya kutekeleza njia za malipo na uvumbuzi mkubwa sana katika teknolojia hii. Kwa muundo huu, njia inaweza kubaki wazi bila kikomo na inaweza kuwa na miamala ya ahadi ya kati ya mabilioni. Katika utekelezaji wa LN, hali ya ahadi inatambuliwa na faharasa ya biti 48, ikiruhusu zaidi ya trilioni 281 (2.8×10^{14}) ya mabadiliko ya hali katikanjia yoyote moja.

14.4.5. Mikataba ya Hash Time Lock (HTLC)

Njia za malipo zinaweza kuendelezwa zaidi kwa aina maalum ya mkataba wa akili ambao unaruhusu washiriki kuacha fedha kwa siri inayoweza kukombolewa, yenye muda wa kumalizika. Kipengele hiki kinaitwa *mkataba wa hash time lock*, au *HTLC*, na hutumika katika njia za malipo za pande mbili na za kuelekezwa.

Kwanza tuelezee sehemu ya "hash" ya HTLC. Kuunda HTLC, mpokeaji wa malipo aliyekusudiwa kwanza ataunda siri *R*. Kisha watafahamu hash ya siri hii *H*:

```
\begin{equation}
H = Hash(R)
\end{equation}
```

Hii inazalisha hash *H* ambayo inaweza kuingizwa katika hati ya matokeo. Yeyote anayejua siri anaweza kuitumia kukomboa matokeo. Siri *R* pia inarejelewa kama *picha ya awali* kwa kazi ya

hash. Picha ya awali ni data inayotumiwa kama ingizo kwa kazi ya hash.

Sehemu ya pili ya HTLC ni kipengele cha "kufuli cha wakati." Ikiwa siri haifunuliwi, mlipaji wa HTLC anaweza kupata "urudishaji" baada ya muda fulani. Hii inafikiwa kwa kufuli cha wakati cha kabisa ukitumia CHECKLOCKTIMEVERIFY.

Hati inayotekeleza HTLC inaweza kuonekana kama hivi:

```
IF
    # Payment if you have the secret R
    HASH160 <H> EQUALVERIFY
    <Receiver Public Key> CHECKSIG
ELSE
    # Refund after timeout.
    <lock time> CHECKLOCKTIMEVERIFY DROP
    <Payer Public Key> CHECKSIG
ENDIF
```

Yeyote anayejua siri *R*, ambayo inapohashiwa inasawiana na *H*, anaweza kukomboa matokeo haya kwa kutumia kipengele cha kwanza cha mtiririko wa IF.

Siri haifunuliwi na HTLC ikidaiwa baada ya idadi fulani ya vitalu, mlipaji anaweza kudai urudishaji kwa kutumia kipengele cha pili katika mtiririko wa IF.

Hii ni utekelezaji wa msingi wa HTLC. Aina hii ya HTLC inaweza kukombolewa na *mtu yeyote* anayeshikilia siri *R*. HTLC inaweza kuchukua maumbo mengi tofauti yenye tofauti ndogo kwenye hati. Kwa mfano, kuongeza opereta wa CHECKSIG na ufunguo wa umma katika kipengele cha kwanza huzuia ukombolaji wa hash kwa mpokeaji maalum, ambaye lazima piaajue siri *R*.

14.5. Njia za Malipo Zilizoelekezwa (Lightning Network)

Lightning Network (LN) ni mtandao wa njia za malipo za pande mbili zilizounganishwa mwisho hadi mwisho uliopendekezwa. Mtandao kama huu unaweza kuruhusu mshiriki yeyote kuelekeza malipo kutoka njia hadi njia bila kuamini wapatanishi wowote. LN ilikuwa iliielezwa kwanza na Joseph Poon na Thadeus Dryja mnamo Februari 2015, ikijenga juu ya dhana ya njia za malipo kama ilivyopendekezwa na kufafanuliwa na wengine wengi.

"Lightning Network" inarejelea muundo maalum wa mtandao wa njia za malipo ulioekezwa, ambao sasa umetekelezwa na timu angalau tano tofauti za chanzo wazi. Utekelezaji huru unasawazishwa na seti ya viwango vya uingiliano vilivyoelezwa katika hifadhi ya *Basics of Lightning Technology (BOLT)*.

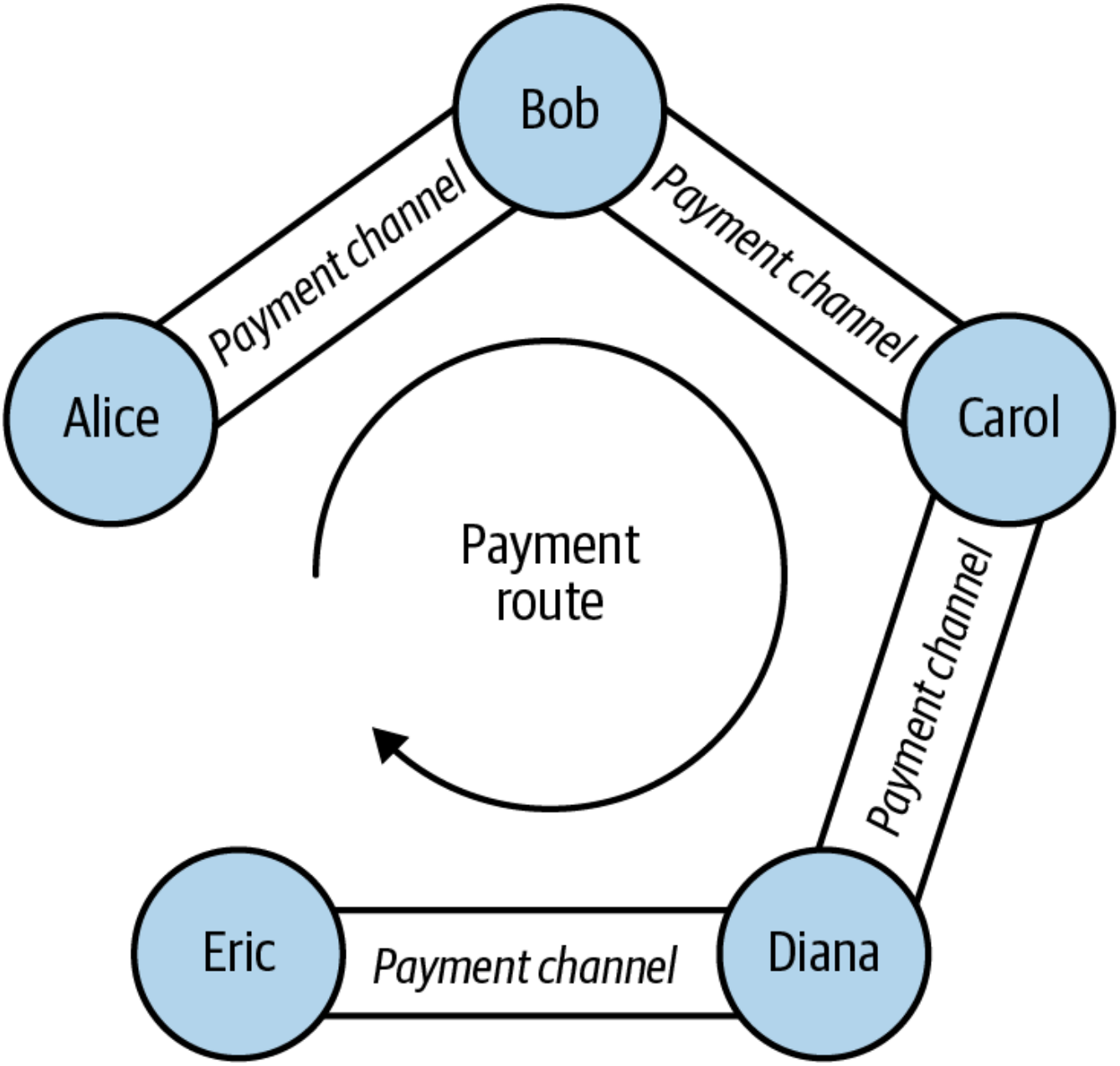
14.5.1. Mfano wa Msingi wa Lightning Network

Tuchunguze jinsi inavyofanya kazi.

Katika mfano huu, tuna washiriki watano: Alice, Bob, Carol, Diana, na Eric. Washiriki hawa watano

wamefungua njia za malipo na kila mmoja, kwa jozi. Alice ana njia ya malipo na Bob. Bob ameunganishwa na Carol, Carol na Diana, na Diana na Eric. Kwa urahisi tuchukulie kwamba kila njia imefadhiliwa na bitcoin 2 na kila mshiriki, kwa jumla ya uwezo wa bitcoin 4 katika kila njia.

Mfululizo wa njia za malipo za pande mbili zilizounganishwa kuunda LN ambayo inaweza kuelekeza malipo kutoka Alice hadi Eric. inaonyesha washiriki watano katika LN, wameunganishwa na njia za malipo za pande mbili ambazo zinaweza kuunganishwa kufanya malipo kutoka Alice hadi Eric (tazama Njia za Malipo Zilizoelekezwa (Lightning Network)).

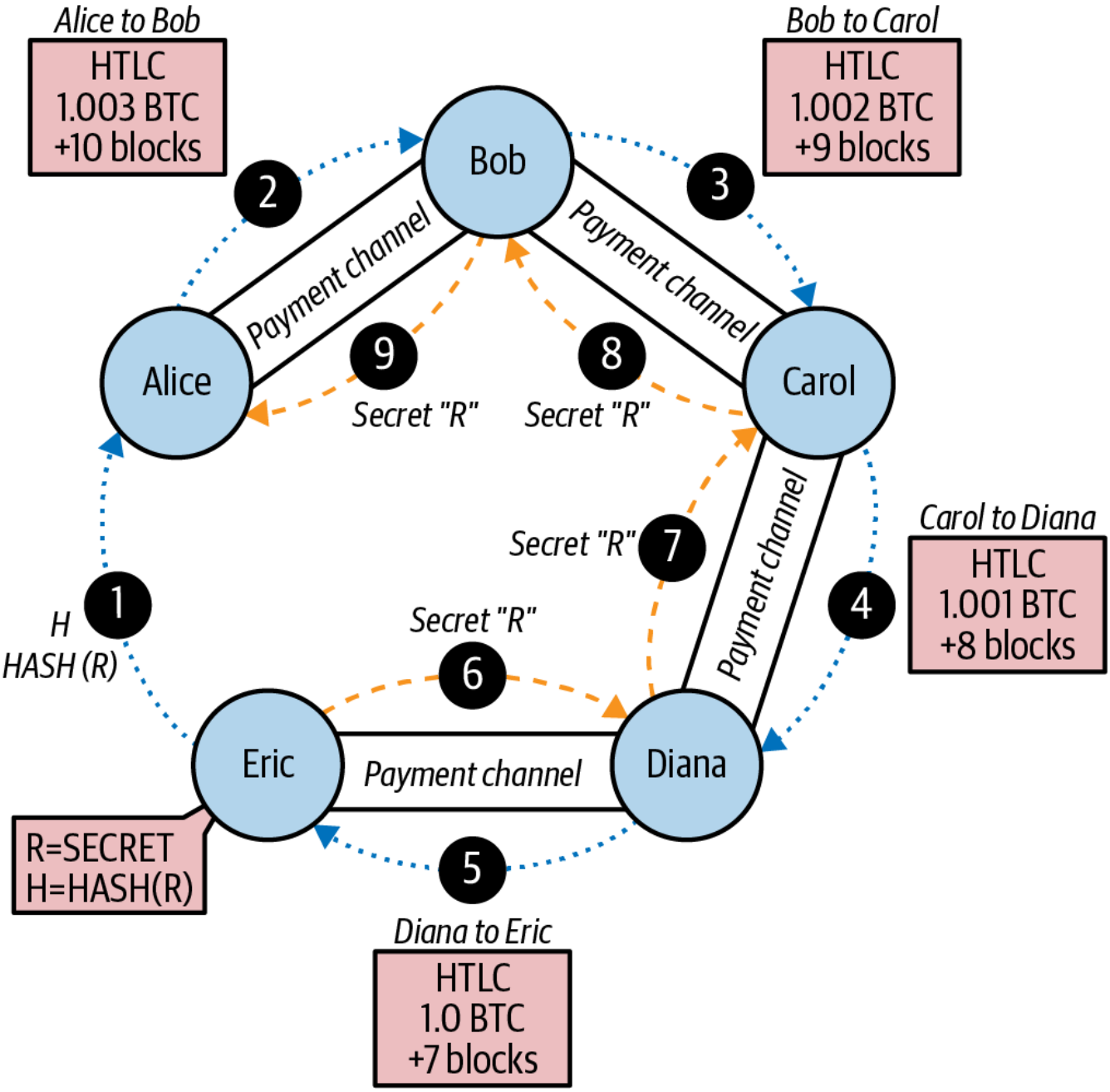


Kielezo 71. Mfululizo wa njia za malipo za pande mbili zilizounganishwa kuunda LN ambayo inaweza kuelekeza malipo kutoka Alice hadi Eric.

Alice anataka kumlipa Eric bitcoin 1. Hata hivyo, Alice hana njia ya malipo inayounganika na Eric. Kuunda njia ya malipo kunahitaji muamala wa ufadhili, ambao lazima uthibitishwe kwenye blockchain ya Bitcoin. Alice hataki kufungua njia mpya ya malipo na kuahidi fedha zake zaidi. Je, kuna njia ya kumlipa Eric kwa njia isiyo ya moja kwa moja?

Uelekezi wa malipo hatua kwa hatua kupitia LN. inaonyesha mchakato wa hatua kwa hatua wa

kuelekeza malipo kutoka Alice hadi Eric, kupitia mfululizo wa ahadi za HTLC kwenye njia za malipo zinazounganisha washiriki.



Kielezo 72. Uelekezi wa malipo hatua kwa hatua kupitia LN.

Alice anaendesha nodi ya LN inayofuatilia njia yake ya malipo kwa Bob na ina uwezo wa kugundua njia kati ya njia za malipo. Nodi ya LN ya Alice pia ina uwezo wa kuunganika kupitia mtandao kwa nodi ya LN ya Eric. Nodi ya Eric inaunda siri R kwa kutumia kizalishi cha nambari bila mpangilio. Nodi ya Eric haifunui siri hii kwa mtu yeyote. Badala yake, nodi ya Eric inahesabu hash H ya siri R na kupitisha hash hii kwa nodi ya Alice kwa njia ya ankara (tazama Uelekezi wa malipo hatua kwa hatua kupitia LN., hatua ya 1).

Sasa nodi ya LN ya Alice inaunda njia kati ya nodi ya LN ya Alice na nodi ya LN ya Eric. Algoriti ya utafutaji wa njia itachunguzwa kwa undani zaidi baadaye, lakini kwa sasa tuchukulie kwamba nodi ya Alice inaweza kupata njia bora.

Nodi ya Alice kisha inaunda HTLC, inayolipwa kwa hash H, yenye muda wa urudishaji wa vitalu 10

(kitalu cha sasa + 10), kwa kiasi cha bitcoin 1.003 (tazama Uelekezi wa malipo hatua kwa hatua kupitia LN., hatua ya 2). Bitcoin 0.003 za ziada zitatumika fidia nodi za kati kwa ushiriki wao katika njia hii ya malipo. Alice anampa Bob HTLC hii, akipunguza usawa wake wa njia na Bob kwa bitcoin 1.003 na kuiahidi kwa HTLC. HTLC ina maana hii: *"Alice anaahidi bitcoin 1.003 za usawa wake wa njia kulipwa kwa Bob ikiwa Bob anajua siri, au kurudishwa kwa salio la Alice ikiwa vitalu 10 vitapita."* Salio la njia kati ya Alice na Bob sasa linaonyeshwa na miamala ya ahadi yenye matokeo matatu: salio la bitcoin 2 kwa Bob, salio la bitcoin 0.997 kwa Alice, bitcoin 1.003 zilizoahidiwa katika HTLC ya Alice. Salio la Alice limepunguzwa kwa kiasi kilichoahidiwa kwa HTLC.

Bob sasa ana ahadi kwamba akiweza kupata siri R ndani ya vitalu 10 vinavyofuata, anaweza kudai bitcoin 1.003 zilizofungwa na Alice. Na ahadi hii mkononi, nodi ya Bob inaunda HTLC kwenye njia yake ya malipo na Carol. HTLC ya Bob inaahidi bitcoin 1.002 kwa hash H kwa vitalu 9, ambayo Carol anaweza kukomboa akiwa na siri R (tazama Uelekezi wa malipo hatua kwa hatua kupitia LN. hatua ya 3). Bob anajua kwamba Carol akidai HTLC yake, lazima atoe R. Akiwa na R ndani ya siku tisa, anaweza kuitumia kudai HTLC ya Alice kwake. Pia anapata bitcoin 0.001 kwa kuahidi salio lake la njia kwa siku tisa. Carol akishindwa kudai HTLC yake na yeye akishindwa kudai HTLC ya Alice, kila kitu kitarudi kwa salio la awali la njia na hakuna atakayepoteza. Salio la njia kati ya Bob na Carol sasa ni: bitcoin 2 kwa Carol, bitcoin 0.998 kwa Bob, bitcoin 1.002 zilizoahidiwa na Bob kwa HTLC.

Carol sasa ana ahadi kwamba akipata R ndani ya vitalu tisa vinavyofuata, anaweza kudai bitcoin 1.002 zilizofungwa na Bob. Sasa anaweza kuunda ahadi ya HTLC kwenye njia yake na Diana. Anaahidi HTLC ya bitcoin 1.001 kwa hash H, kwa vitalu nane, ambayo Diana anaweza kukomboa akiwa na siri R (tazama Uelekezi wa malipo hatua kwa hatua kupitia LN., hatua ya 4). Kwa mtazamo wa Carol, ikifanikiwa ana faida ya bitcoin 0.001 na isipofanikiwa hapotezi chochote. HTLC yake kwa Diana inawezekana tu ikiwa R itafunuliwa, wakati ambapo anaweza kudai HTLC kutoka kwa Bob. Salio la njia kati ya Carol na Diana sasa ni: bitcoin 2 kwa Diana, bitcoin 0.999 kwa Carol, bitcoin 1.001 zilizoahidiwa na Carol kwa HTLC.

Hatimaye, Diana anaweza kumpa Eric HTLC, akiahidi bitcoin 1 kwa vitalu saba kwa hash H (tazama Uelekezi wa malipo hatua kwa hatua kupitia LN., hatua ya 5). Salio la njia kati ya Diana na Eric sasa ni: bitcoin 2 kwa Eric, bitcoin 1 kwa Diana, bitcoin 1 zilizoahidiwa na Diana kwa HTLC.

Hata hivyo, katika kituo hiki cha njia, Eric *ana* siri R. Kwa hivyo anaweza kudai HTLC iliyotolewa na Diana. Anatuma R kwa Diana na kudai bitcoin 1, akiongeza kwenye salio lake la njia (tazama Uelekezi wa malipo hatua kwa hatua kupitia LN., hatua ya 6). Salio la njia sasa ni: bitcoin 1 kwa Diana, bitcoin 3 kwa Eric.

Sasa Diana ana siri R. Kwa hivyo sasa anaweza kudai HTLC kutoka kwa Carol. Diana anapeleka R kwa Carol na kuongeza bitcoin 1.001 kwa salio lake la njia (tazama Uelekezi wa malipo hatua kwa hatua kupitia LN., hatua ya 7). Sasa salio la njia kati ya Carol na Diana ni: bitcoin 0.999 kwa Carol, bitcoin 3.001 kwa Diana. Diana amepata "faida" ya 0.001 kwa kushiriki katika njia hii ya malipo.

Ikirejesha kupitia njia, siri R inaruhusu kila mshiriki kudai HTLC zinazotarajiwa. Carol anadai bitcoin 1.002 kutoka kwa Bob, akiweka salio kwenye njia yao kuwa: bitcoin 0.998 kwa Bob, bitcoin 3.002 kwa Carol (tazama Uelekezi wa malipo hatua kwa hatua kupitia LN., hatua ya 8). Hatimaye, Bob anadai HTLC kutoka kwa Alice (tazama Uelekezi wa malipo hatua kwa hatua kupitia LN., hatua ya 9). Salio lao la njia linasasishwa kuwa: bitcoin 0.997 kwa Alice, bitcoin 3.003 kwa Bob.

Alice amelipa Eric bitcoin 1 bila kufungua njia kwa Eric. Hakuna mojawapo ya wahusika wa kati katika njia ya malipo walipaswa kuamini kila mmoja. Kwa ahadi ya muda mfupi ya fedha zao kwenye njia wanaweza kupata ada ndogo, na hatari pekee ikiwa ucheleweshaji mdogo wa urudishaji ikiwa njia ilifungwa au malipo yaliyoelekezwayalishindwa.

14.5.2. Usafirishaji wa Lightning Network na Utafutaji wa Njia

Mawasiliano yote kati ya nodi za LN yanasimbwa kwa hatua nodi hadi nodi. Zaidi ya hayo, nodi zina ufunguo wa umma wa muda mrefu ambao hutumia kama kitambulisho na kuthibitishana.

Nodi inapotaka kutuma malipo kwa nodi nyingine, lazima kwanza iunde *njia* kupitia mtandao kwa kuunganisha njia za malipo zenye uwezo wa kutosha. Nodi hutangaza habari za uelekezaji, ikiwa ni pamoja na ni njia gani walizo wazi, kila njia ina uwezo wa kiasi gani, na ada gani wanayotozea kuelekeza malipo. Habari za uelekezaji zinaweza kushirikiwa kwa njia mbalimbali, na itifaki tofauti za utafutaji wa njia zimeibuka kadri teknolojia ya LN inavyoendelea. Utekelezaji wa sasa wa ugunduzi wa njia hutumia mfano wa P2P ambapo nodi zinaeneza matangazo ya njia kwa marika yao katika mfano wa "mafuriko", kama vile Bitcoin inavyoeneza miamala.

```
<p class="fix_tracking3">
Katika mfano wetu uliotangulia, nodi ya Alice hutumia moja ya taratibu hizi za ugunduzi wa
njia kupata njia moja au zaidi zinazounganisha nodi yake na nodi ya Eric. Nodi ya Alice
ikiisha kuunda njia, itaanzisha njia hiyo kupitia mtandao kwa kueneza mfululizo wa maagizo
yaliyosimbwa na yaliyobandikwa kuunganisha kila moja ya njia za malipo zinazo karibu.
</p>

<p class="fix_tracking2">
Muhimu zaidi, njia hii inajulikana na nodi ya Alice peke yake. Washiriki wengine wote
katika njia ya malipo wanaona nodi jirani peke yake. Kwa mtazamo wa Carol, hii inaonekana
kama malipo kutoka Bob hadi Diana. Carol hajui kwamba Bob kwa kweli anaeneza malipo kutoka
Alice. Pia hajui kwamba Diana ataeneza malipo kwa Eric.</p>
```

Hii ni kipengele muhimu cha LN kwa sababu inahakikisha faragha ya malipo na inafanya iwe vigumu kutumia ufuatiliaji, udhibiti, au orodha nyeusi. Lakini Alice anawezaje kuanzisha njia hii ya malipo bila kufunua chochote kwa nodi za kati?

LN inatekeleza itifaki ya kuelekeza vitunguu kulingana na mpango unaoitwa Sphinx. Itifaki hii ya uelekezaji inahakikisha kwamba mtumaji wa malipo anaweza kuunda na kuwasiliana na njia kupitia LN ili:

```
<ul>
<li> Nodi za kati zinaweza kuthibitisha na kusimbua sehemu yao ya habari za njia na kupata
kituo kinachofuata.</li>

<li> Zaidi ya kituo kilichotangulia na kinachofuata, haziwezi kujifunza kuhusu nodi
nyingine yoyote ambayo ni sehemu ya njia.</li>

<li>Haziwezi kutambua urefu wa njia ya malipo au nafasi yao wenyewe katika njia hiyo.</li>

<li>Kila sehemu ya njia imesimbwa kwa njia ambayo mshambuliaji wa kiwango cha mtandao
hawezi kuhusisha pakiti kutoka sehemu tofauti za njia na kila mmoja.</li>
```

 Tofauti na Tor (itifaki ya kuficha utambulisho ya vitunguu kwenye mtandao wa intaneti), hakuna "nodi za kutoka" ambazo zinaweza kuwekwa chini ya ufuatiliaji. Malipo hayahitaji kupitishwa kwenye blockchain ya Bitcoin; nodi tu zinasasisha salio la njia.

Kwa kutumia itifaki hii ya kuelekeza vitunguu, Alice anafunika kila kipengele cha njia katika safu ya usimbaji fiche, akianza na mwisho na kufanya kazi nyuma. Anasimba ujumbe kwa Eric kwa ufunguo wa umma wa Eric. Ujumbe huu unafunikwa katika ujumbe uliofichwa kwa Diana, ukimtambua Eric kama mpokeaji anayefuata. Ujumbe kwa Diana unafunikwa katika ujumbe uliofichwa kwa ufunguo wa umma wa Carol na kumtambua Diana kama mpokeaji anayefuata. Ujumbe kwa Carol umefichwa kwa ufunguo wa Bob. Hivyo, Alice ameunda "vitunguu" hivi vya ujumbe vilivyofichwa vya tabaka nyingi. Anamtumia Bob, ambaye anaweza tu kusimbua na kufungua safu ya nje. Ndani, Bob anapata ujumbe unaoelekezwa kwa Carol ambao anaweza kumtumia Carol lakini hawezi kuusimbua mwenyewe. Ukifuata njia, ujumbe unapitishwa, kusimbulishwa, kupitishwa, n.k., hadi kwa Eric. Kila mshiriki anajua tu nodi iliyotangulia na inayofuata katika kila kituo.

Kila kipengele cha njia kina habari kuhusu HTLC ambayo lazima ienezwe hadi kituo kinachofuata, kiasi kinachotumwa, ada ya kujumuisha, na muda wa kumalizika wa kufuli cha CLTV (katika vitalu) cha HTLC. Habari za njia zinapoenea, nodi hufanya ahadi za HTLC mbele hadi kituo kinachofuata.

Katika hatua hii, unaweza kushangaa jinsi inavyowezekana kwamba nodi hazijui urefu wa njia na nafasi yao katika njia hiyo. Baada ya yote, zinapokea ujumbe na kuupitisha hadi kituo kinachofuata. Je, haifupi, kuziruhusu kutoa urefu wa njia na nafasi yao? Kuzuia hili, ukubwa wa pakiti umewekwa na kujazwa kwa data bila mpangilio. Kila nodi inaona kituo kinachofuata na ujumbe uliofichwa wa urefu uliowekwa wa kupitisha. Mpokeaji wa mwisho peke yake anaona kwamba hakuna kituo kinachofuata. Kwa kila mtu mwingine inaonekana kama kunavituo zaidi kwenda.

14.5.3. Faida za Lightning Network

LN ni teknolojia ya uelekezaji ya safu ya pili. Inaweza kutumika kwenye blockchain yoyote inayosaidia uwezo wa msingi, kama vile miamala ya multisaini, kufuli cha wakati, na mikataba ya msingi ya akili.

LN imewekwa juu ya mtandao wa Bitcoin, ikimpa Bitcoin ongezeko kubwa la uwezo, faragha, undani, na kasi, bila kuathiri kanuni za uendeshaji wa kutokuamini bila wapatanishi:

Faragha

Malipo ya LN yana faragha zaidi sana kuliko malipo kwenye blockchain ya Bitcoin, kwani hayaonekani hadharani. Ingawa washiriki katika njia wanaweza kuona malipo yanayoenezwa kupitia njia zao, hawajui mtumaji au mpokeaji.

Ubadilishaji

LN inafanya iwe vigumu zaidi kutumia ufuatiliaji na orodha nyeusi kwenye Bitcoin, ikiongeza ubadilishaji wa sarafu.

Kasi

Miamala ya Bitcoin inayotumia LN inasuluhishwa kwa millisekunde, badala ya dakika au masaa, kwani HTLCs zinafutwa bila kuahidi miamala kwenye kitalu.

Undani

LN inaweza kuwezesha malipo angalau madogo kama kikomo cha "vumbi" cha Bitcoin, labda hata madogo zaidi.

Uwezo

LN inaongeza uwezo wa mfumo wa Bitcoin kwa maagizo kadhaa ya ukubwa. Kikomo cha juu cha idadi ya malipo kwa sekunde ambayo yanaweza kuelekezwa kupitia Lightning Network inategemea tu uwezo na kasi ya kila nodi.

Uendeshaji Bila Kuamini

LN inatumia miamala ya Bitcoin kati ya nodi zinazofanya kazi kama marika bila kuamini kila mmoja. Hivyo, LN inachukua kanuni za mfumo wa Bitcoin, huku ikipanua vigezo vyake vya uendeshajikwa kiasi kikubwa.

Tumechunguza tu baadhi ya programu zinazoibuka ambazo zinaweza kujengwa kwa kutumia blockchain ya Bitcoin kama jukwaa la kuamini. Programu hizi zinapanua wigo wa Bitcoin zaidi ya malipo.

Sasa umefika mwisho wa kitabu hiki, utafanya nini na maarifa uliyopata? Mamilioni ya watu, labda mabilioni, wanajua jina "Bitcoin," lakini asilimia ndogo yao wanajua kwa undani jinsi Bitcoin inavyofanya kazi kama unavyojua wewe sasa hivi. Maarifa hayo yana thamani. Thamani zaidi ni watu, kama wewe mwenyewe, ambao wana nia ya kina kuhusu Bitcoin kiasi kwamba wako tayari kusoma kurasa mia kadhaa kuhusu hiyo.

Ikiwa bado hujaanza kufanya hivyo, tafadhali fikiria kuchangia Bitcoin kwa njia fulani. Unaweza kuendesha nodi kamili kuthibitisha malipo ya Bitcoin unayopokea, kuunda programu zinazofanya iwe rahisi kwa watu wengine kutumia Bitcoin, au kusaidia kuelimisha watu wengine kuhusu Bitcoin na uwezekano wake. Hata unaweza kuchukua hatua adimu ya kuchangia programu za chanzo wazi za miundombinu ya Bitcoin, kama vile Bitcoin Core, ukifanya kazi kwa makini na idadi ndogo ya watu wenye akili ya ajabu kuunda zana ambazo hakuna mtu atakayewahi kulipa lakini ambazo mabilioni wanaweza kutegemea siku moja.

Chochote safari yako ya Bitcoin, tunakushukuru kwa kufanya *Mastering Bitcoin* kuwa sehemu yake.

Kiambatisho A: Karatasi Nyeupe ya Bitcoin na Satoshi Nakamoto



Hii ni karatasi nyeupe ya asili, iliyorudiwa kwa ukamilifu wake kamili kama ilivyochapishwa na Satoshi Nakamoto mnamo Oktoba 2008.

A.1. Bitcoin - Mfumo wa Pesa za Kielektroniki wa Mtu-hadi-Mtu

Satoshi Nakamoto

satoshin@gmx.com

www.bitcoin.org

Muhtasari. Toleo la pesa za kielektroniki la mtu-hadi-mtu tu lingeruhusu malipo ya mtandaoni kupelekwa moja kwa moja kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mwingine bila kupitia taasisi ya fedha. Saini za kidijitali hutoa sehemu ya suluhisho, lakini faida kuu hupotea ikiwa bado inahitajika mhusika wa tatu wa kuaminiwa ili kuzuia matumizi maradufu. Tunapendekeza suluhisho la tatizo la matumizi maradufu kwa kutumia mtandao wa mtu-hadi-mtu. Mtandao unapigia muhuri wa wakati miamala kwa kuihashi ndani ya mnyororo unaoendelea wa uthibitisho wa kazi wa msingi wa heshi, na kuunda rekodi ambayo haiwezi kubadilishwa bila kufanya upya uthibitisho wa kazi. Mnyororo mrefu zaidi si tu hutumikia kama uthibitisho wa mfuatano wa matukio yaliyoshuhudiwa, bali uthibitisho kwamba ulikuja kutoka kwa kundi kubwa zaidi la nguvu za CPU. Maadamu wingi wa nguvu za CPU unasimamiwa na nodi ambazo hazishirikiani kushambulia mtandao, zitazalisha mnyororo mrefu zaidi na kuwapigia wapinzani kasi. Mtandao wenyewe unahitaji muundo mdogo. Ujumbe husambazwa kwa misingi ya juhudi bora, na nodi zinaweza kuondoka na kujiunga tena kwenye mtandao wakati wowote, zikipokea mnyororo mrefu zaidi wa uthibitisho wa kazi kama uthibitisho wa kilichotokea wakati ziliokuwa zimekwenda.

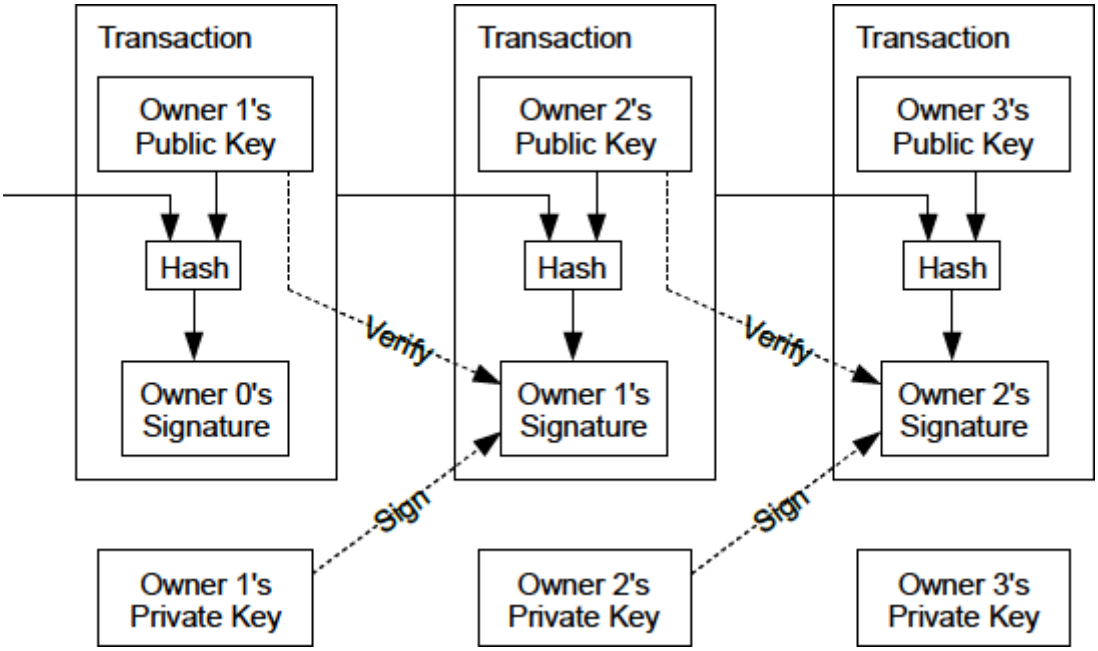
A.1.1. Utangulizi

Biashara kwenye Mtandao imekuwa ikitegemea karibu kabisa taasisi za fedha zinazotoa huduma kama wahusika wa tatu wa kuaminiwa kuchakata malipo ya kielektroniki. Ingawa mfumo unafanya kazi vizuri kwa miamala mingi, bado unaugua udhaifu wa asili wa mfano wa msingi wa uaminifu. Miamala isiyoweza kurudishwa kabisa haiwezekani kweli, kwani taasisi za fedha haziwezi kuepuka kupatanisha migogoro. Gharama ya upatanishi huongeza gharama za muamala, inapunguza kiwango cha chini cha ukubwa wa muamala unaofaa na kukata fursa za miamala midogo ya kawaida, na kuna gharama pana zaidi katika kupoteza uwezo wa kufanya malipo yasiyoweza kurudishwa kwa huduma zisizoweza kurudishwa. Kwa uwezekano wa kurudishwa, haja ya uaminifu inasambaa. Wafanyabiashara lazima wawe macho kuhusu wateja wao, wakiwasumbua kwa habari zaidi kuliko wangehitaji vinginevyo. Asilimia fulani ya udanganyifu inakubaliwa kama isiyoepukika. Gharama hizi na wasiwasi wa malipo vinaweza kuepukwa kibinafsi kwa kutumia sarafu ya kimwili, lakini hakuna utaratibu uliopo wa kufanya malipo kupitia njia ya mawasiliano bila mhusika wa kuaminiwa.

Kinachohitajika ni mfumo wa malipo ya kielektroniki kulingana na uthibitisho wa kriptografia badala ya uaminifu, kuruhusu pande mbili zozote zenye nia ya kufanya biashara moja kwa moja bila haja ya mhusika wa tatu wa kuaminiwa. Miamala ambayo ni vigumu kuihesabu kuirudisha ingelinda wauzaji dhidi ya udanganyifu, na taratibu za kawaida za amana zingeweza kutekelezwa kwa urahisi kulinda wanunuzi. Katika karatasi hii, tunapendekeza suluhisho la tatizo la matumizi maradufu kwa kutumia seva ya muhuri wa wakati wa mtandao wa mtu-hadi-mtu iliyosambazwa kuzalisha uthibitisho wa hesabu wa mpangilio wa wakati wa miamala. Mfumo ni salama maadamu nodi za uaminifu kwa pamoja zinadhibiti nguvu zaidi za CPU kuliko kikundi chochote cha nodi za mshambuliaji kinachoshirikiana.

A.1.2. Miamala

Tunafafanua sarafu ya kielektroniki kama mnyororo wa saini za kidijitali. Kila mmiliki huhamisha sarafu kwa mwingine kwa kusaini kidijitali heshi ya muamala uliotangulia na ufunguo wa umma wa mmiliki anayefuata na kuongeza hizi mwishoni mwa sarafu. Mlipwa anaweza kuthibitisha saini ili kuthibitisha mnyororo wa umiliki.



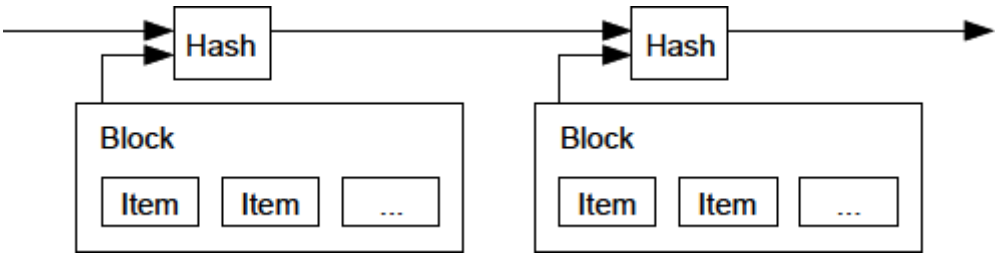
Tatizo bila shaka ni kwamba mlipwa hawezi kuthibitisha kwamba mmoja wa wamiliki hakutumia sarafu maradufu. Suluhisho la kawaida ni kuanzisha mamlaka ya kati ya kuaminiwa, au mnada, inayoangalia kila muamala kwa matumizi maradufu. Baada ya kila muamala, sarafu lazima irudishwe kwa mnada ili kutoa sarafu mpya, na sarafu tu zilizotolewa moja kwa moja kutoka kwa mnada zinaaminiwa kuwa hazijatumika maradufu. Tatizo na suluhisho hili ni kwamba hatima ya mfumo mzima wa pesa inategemea kampuni inayoendesha mnada, kila muamala ukipita kwao, kama benki tu.

Tunahitaji njia ya mlipwa kujua kwamba wamiliki wa awali hawakusaini miamala yoyote ya mapema. Kwa madhumuni yetu, muamala wa mapema zaidi ndio unaohesabiwa, kwa hivyo hatujali majaribio ya baadaye ya kutumia maradufu. Njia pekee ya kuthibitisha kutokuwepo kwa muamala ni kuwa na habari ya miamala yote. Katika mfano wa msingi wa mnada, mnada alikuwa na habari ya miamala yote na aliamulia ni ipi ilifika kwanza. Kufanikisha hili bila mhusika wa kuaminiwa, miamala lazima itangazwe hadharani [1], na tunahitaji mfumo wa washiriki kukubaliana juu ya historia moja ya mpangilio ambao walipokewa. Mlipwa anahitaji uthibitisho

kwamba wakati wa kila muamala, wingi wa nodi ulikubaliana kwamba ilikuwa ya kwanza kupokewa.

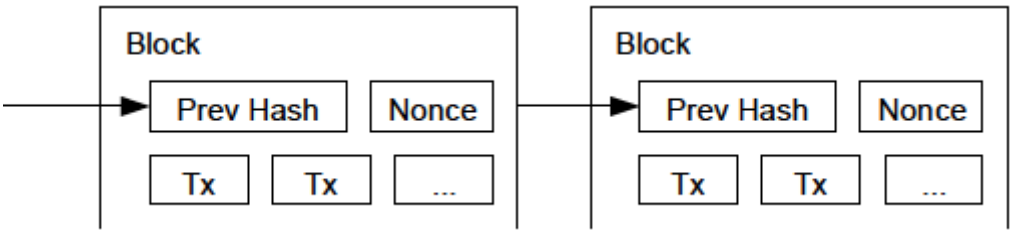
A.1.3. Seva ya Muhuri wa Wakati

Suluhisho tunalolipendekeza linaanza na seva ya muhuri wa wakati. Seva ya muhuri wa wakati inafanya kazi kwa kuchukua heshi ya kizuizi cha vitu vya kupigwa muhuri wa wakati na kuchapisha heshi kwa upana, kama vile katika gazeti au ujumbe wa Usenet [2-5]. Muhuri wa wakati unathibitisha kwamba data lazima ilikuwepo wakati huo, dhahiri, ili kuingia kwenye heshi. Kila muhuri wa wakati unajumuisha muhuri wa wakati uliotangulia katika heshi yake, ukiunda mnyororo, na kila muhuri wa wakati wa ziada ukiimarisha ule uliotangulia.



A.1.4. Uthibitisho wa Kazi

Kutekeleza seva ya muhuri wa wakati iliyosambazwa kwa msingi wa mtu-hadi-mtu, tutahitaji kutumia mfumo wa uthibitisho wa kazi unaofanana na Hashcash ya Adam Back [6], badala ya gazeti au ujumbe wa Usenet. Uthibitisho wa kazi unahusisha kutafuta thamani ambayo inapoheshiwa, kama vile na SHA-256, heshi inaanza na idadi ya biti sifuri. Kazi ya wastani inayohitajika ni ya kielelezo katika idadi ya biti sifuri zinazohitajika na inaweza kuthibitishwa kwa kutekeleza heshi moja. Kwa mtandao wetu wa muhuri wa wakati, tunatekeleza uthibitisho wa kazi kwa kuongeza nonce katika kitalu hadi thamani inapatikana inayompa heshi ya kitalu biti sifuri zinazohitajika. Nguvu za CPU zikishatumiwa kufanya itimize uthibitisho wa kazi, kitalu hakiwezi kubadilishwa bila kufanya kazi upya. Vitalu vinavyofuata vikiunganishwa baadaye, kazi ya kubadilisha kitalu itajumuisha kufanya upya vitalu vyote vilivyofuata.



Uthibitisho wa kazi pia hutatua tatizo la kuamua uwakilishi katika kufanya maamuzi ya wingi. Ikiwa wingi ungemsingiwa juu ya kura moja-kwa-anwani-ya-IP-moja, ingechukuliwa na mtu yeyote anayeweza kutenga anwani nyingi za IP. Uthibitisho wa kazi kimsingi ni kura moja-kwa-CPU-moja. Uamuzi wa wingi unawakilishwa na mnyororo mrefu zaidi, ambao una juhudi kubwa zaidi za uthibitisho wa kazi zilizowekeza ndani yake. Ikiwa wingi wa nguvu za CPU unasimamiwa na nodi za uaminifu, mnyororo wa uaminifu utakua haraka zaidi na kupita minyororo yoyote inayoshindana. Kuibadilisha vitalu vya zamani, mshambuliaji angelazimika kufanya upya uthibitisho wa kazi wa kitalu na vitalu vyote vilivyofuata kisha kupata na kuzidi kazi ya nodi za uaminifu. Tutaonyesha baadaye kwamba uwezekano wa mshambuliaji polepole kupata faida hupungua kwa kielelezo vitalu vinavyofuata vinapoongezwa.

Kulipa fidia kwa kuongezeka kwa kasi ya vifaa na kutofautiana kwa nia ya kuendesha nodi kwa muda, ugumu wa uthibitisho wa kazi unatambuliwa na wastani wa mwendo unaolengo idadi ya wastani ya vitalu kwa saa. Vikizalishwa haraka sana, ugumu huongezeka.

A.1.5. Mtandao

Hatua za kuendesha mtandao ni kama ifuatavyo:

1. Miamala mipya husambazwa kwa nodi zote.
2. Kila nodi hukusanya miamala mipya katika kitalu.
3. Kila nodi hufanya kazi kupata uthibitisho wa kazi mgumu kwa kitalu chake.
4. Nodi inapopata uthibitisho wa kazi, husambaza kitalu kwa nodi zote.
5. Nodi hukubali kitalu tu ikiwa miamala yote ndani yake ni halali na bado haijatumika.
6. Nodi huonyesha ukubaliaji wao wa kitalu kwa kufanya kazi kuunda kitalu kinachofuata katika mnyororo, wakitumia heshi ya kitalu kilichokubaliwa kama heshi iliyotangulia.

Nodi daima huzingatia mnyororo mrefu zaidi kuwa sahihi na zitaendelea kufanya kazi kuupanua. Nodi mbili zikisambaza matoleo tofauti ya kitalu kinachofuata kwa wakati mmoja, baadhi ya nodi zinaweza kupokea moja au nyingine kwanza. Katika hali hiyo, hufanya kazi kwenye ile waliyoipokea kwanza, lakini huhifadhi tawi lingine ikiwa litakuwa refu zaidi. Mgogoro utatatuliwa uthibitisho wa kazi unaofuata unapopatikana na tawi moja kuwa refu zaidi; nodi zilizokuwa zikifanya kazi kwenye tawi lingine zitabadilika kwa ile ndefu zaidi.

Matangazo ya miamala mipya hayahitajiki lazima kufikia nodi zote. Maadamu yanafikia nodi nyingi, yataingia kwenye kitalu hivi karibuni. Matangazo ya vitalu pia huvumilia ujumbe ulioachwa. Nodi isipopokea kitalu, itaomba unapopokea kitalu kinachofuata na kugundua imekosa kimoja.

A.1.6. Motisha

Kwa mkataba, muamala wa kwanza katika kitalu ni muamala maalum unaoanzisha sarafu mpya inayomilikiwa na mwundaji wa kitalu. Hii huongeza motisha kwa nodi kusaidia mtandao, na hutoa njia ya kusambaza awali sarafu katika mzunguko, kwani hakuna mamlaka ya kati kutoa sarafu. Ongezeko thabiti la kiasi mara kwa mara cha sarafu mpya ni sawa na wachimbaji wa dhahabu wanaotumia rasilimali kuongeza dhahabu katika mzunguko. Katika kesi yetu, ni wakati wa CPU na umeme unaotumika.

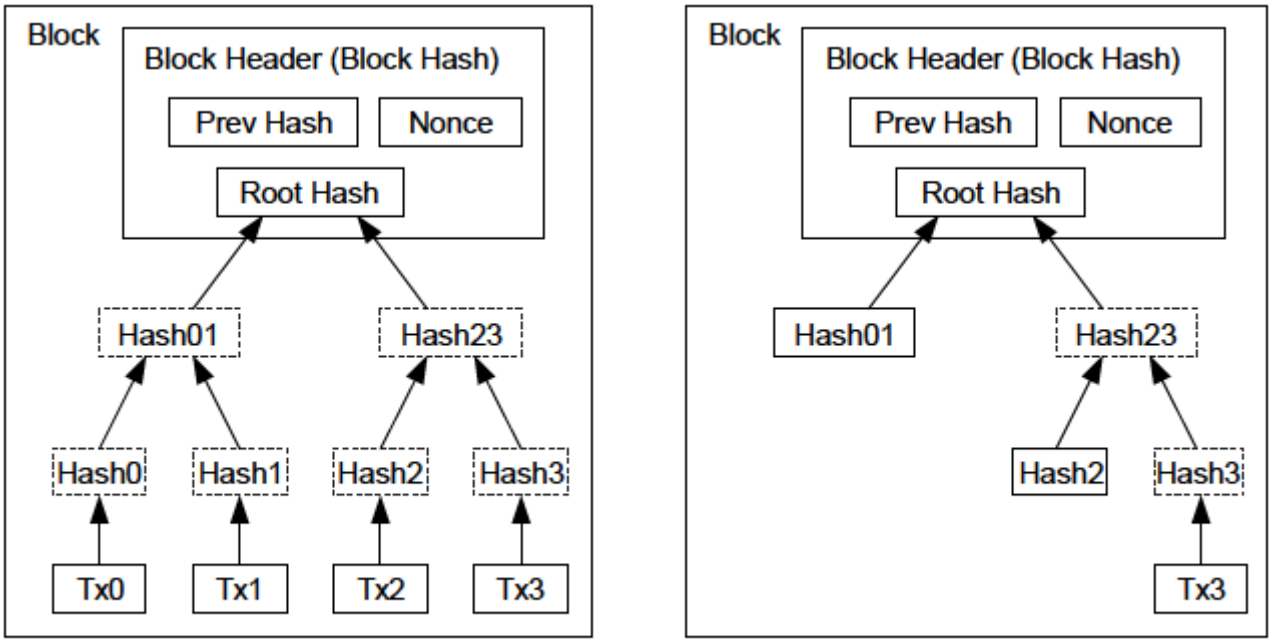
Motisha pia inaweza kufadhiliwa kwa ada za muamala. Ikiwa thamani ya tokeo la muamala ni chini ya thamani ya ingizo lake, tofauti ni ada ya muamala inayoongezwa kwenye thamani ya motisha ya kitalu chenye muamala. Idadi iliyopangwa awali ya sarafu ikishaingizwa katika mzunguko, motisha inaweza kubadilika kabisa hadi ada za muamala na kuwa huru kabisa na mfumuko wa bei.

Motisha inaweza kusaidia kuhimiza nodi kubaki za uaminifu. Ikiwa mshambuliaji mwenye tamaa anaweza kukusanya nguvu zaidi za CPU kuliko nodi zote za uaminifu, angelazimika kuchagua kati ya kuzitumia kudanganya watu kwa kuiba malipo yake, au kuzitumia kuzalisha sarafu mpya. Anapaswa kukuta inafaa zaidi kufuata sheria, sheria kama vile zinazopendelea kupata sarafu zaidi

mpya kuliko kila mtu mwingine kwa pamoja, kuliko kudhoofisha mfumo na uhalali wa utajiri wake mwenyewe.

A.1.7. Kudai Nafasi ya Diski

Muamala((("disk space", "reclaiming")))((("reclaiming", "disk space")))((("blocks", "reclaiming disk space"))) wa hivi karibuni zaidi katika sarafu ukiwa umezikwa chini ya vitalu vya kutosha, miamala iliyotumiwa kabla yake inaweza kutupwa ili kuokoa nafasi ya diski. Ili kuwezesha hili bila kuvunja heshi ya kitalu, miamala huheshiwa katika Mti wa Merkle [7] [2] [5], na mzizi tu ukijumuishwa katika heshi ya kitalu. Vitalu vya zamani kisha vinaweza kubana kwa kukata matawi ya mti. Heshi za ndani hazihitaji kuhifadhiwa.



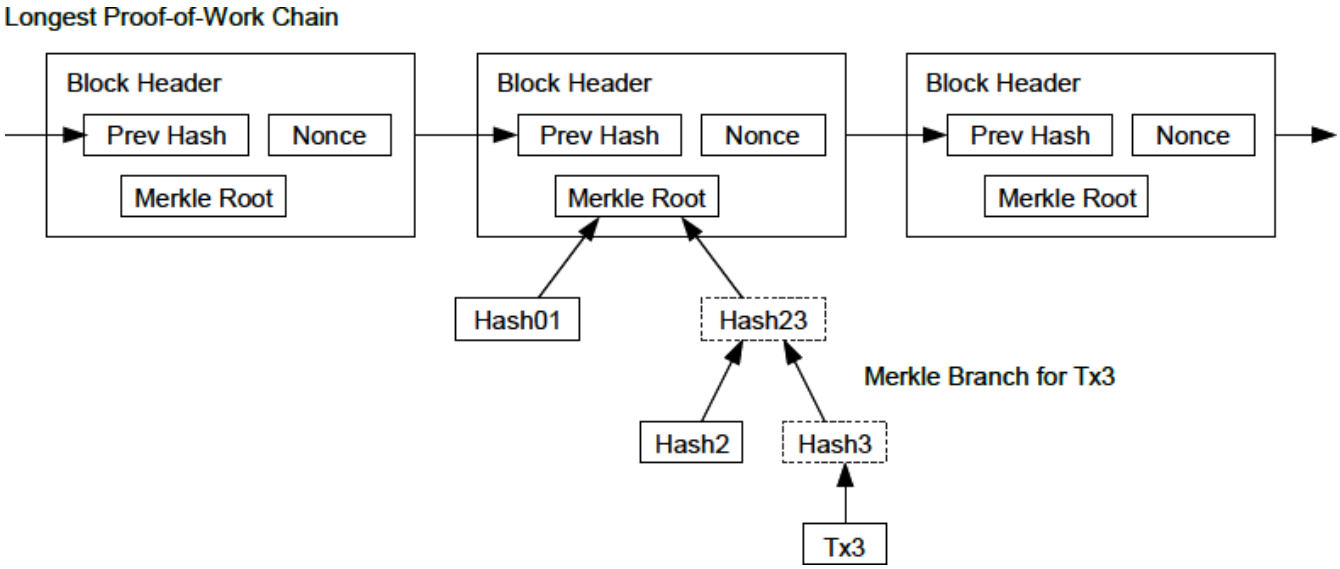
Transactions Hashed in a Merkle Tree

After Pruning Tx0-2 from the Block

Kichwa cha kitalu chenye miamala hakuna kingekuwa takriban baiti 80. Tukichukulia vitalu vinazalishwa kila dakika 10, 80 baiti * 6 * 24 * 365 = 4.2MB kwa mwaka. Mifumo ya kompyuta ikiwa inauzwa kwa kawaida na RAM ya 2GB kuanzia 2008, na Sheria ya Moore ikitabiria ukuaji wa sasa wa 1.2GB kwa mwaka, hifadhi haitakuwa tatizo hata kama vichwa vya vitalu lazima vihifadhiwe kwenye kumbukumbu.

A.1.8. Uthibitishaji Rahisi wa Malipo

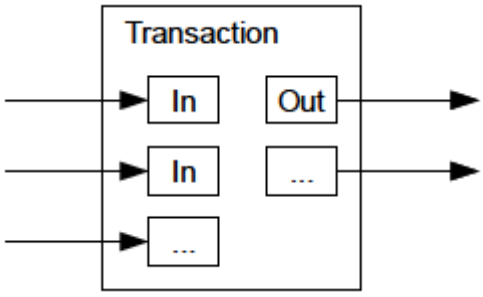
Inawezekana kuthibitisha malipo bila kuendesha nodi kamili ya mtandao. Mtumiaji anahitaji tu kuhifadhi nakala ya vichwa vya vitalu vya mnyororo mrefu zaidi wa uthibitisho wa kazi, ambavyo anaweza kupata kwa kuuliza nodi za mtandao hadi atakaporidhika ana mnyororo mrefu zaidi, na kupata tawi la Merkle linaloiunganisha muamala na kitalu kilichopigwa muhuri wake wa wakati. Hawezi kuangalia muamala mwenyewe, lakini kwa kuuunganisha na mahali katika mnyororo, anaweza kuona kwamba nodi ya mtandao imeupokelea, na vitalu vilivyoongezwa baadaye zaidi vinathibitisha mtandao umeupokelea.



Uthibitishaji huu ni wa kuaminika maadamu nodi za uaminifu zinadhibiti mtandao, lakini una udhaifu zaidi ikiwa mtandao umepitishwa nguvu na mshambuliaji. Ingawa nodi za mtandao zinaweza kuthibitisha miamala wenyewe, njia rahisi inaweza kudanganywa na miamala bandia ya mshambuliaji maadamu mshambuliaji anaweza kuendelea kupitisha nguvu mtandao. Mkakati mmoja wa kujikinga dhidi ya hili ungekuwa kukubali arifa kutoka kwa nodi za mtandao zinapogunduliwa kitalu batili, na kumsukuma programu ya mtumiaji kupakua kitalu kamili na miamala iliyotahadharishwa ili kuthibitisha kutofautiana. Biashara zinazopokea malipo mara kwa mara bado zitapenda kuendesha nodi zao wenyewe kwa usalama huru zaidi na uthibitishaji wa haraka zaidi.

A.1.9. Kuchanganya na Kugawanya Thamani

Ingawa ingaliwezekana kushughulikia sarafu mmoja mmoja, ingekuwa gumu kufanya muamala tofauti kwa kila senti katika uhamishaji. Kuruhusu thamani kugawanywa na kuchanganywa, miamala ina maingizo mengi na matokeo mengi. Kawaida kutakuwa na ingizo moja kutoka muamala mkubwa zaidi wa awali au maingizo mengi yanayochanganya kiasi kidogo, na matokeo mawili zaidi: moja kwa malipo, na moja ikirejesha mabadiliko, ikiwa yapo, kwa mtumaji.

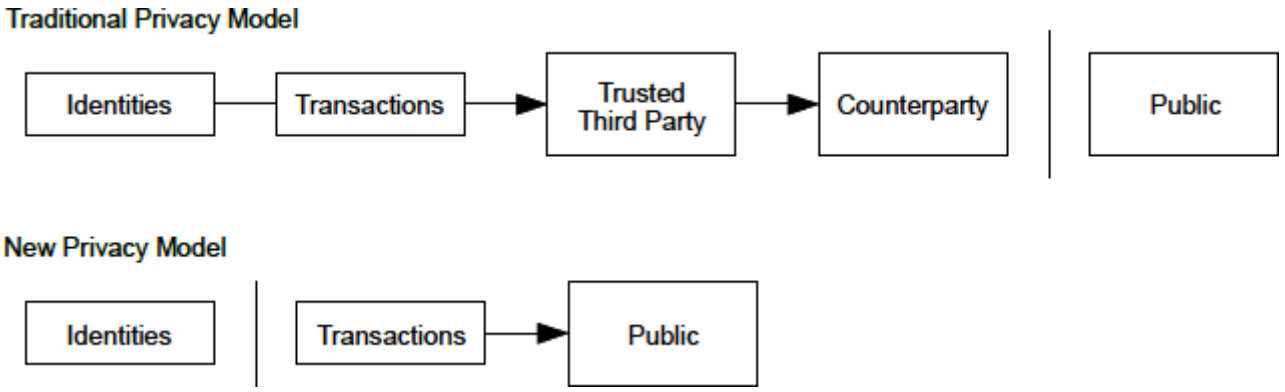


Inastahili kutambua kwamba msururu wa fan-out, ambapo muamala unategemea miamala kadhaa, na miamala hiyo inategemea mingi zaidi, si tatizo hapa. Haijawahi kuwepo haja ya kutoa nakala kamili ya kujitegemea ya historia ya muamala.

A.1.10. Faragha

Mfano wa benki wa jadi hufikia kiwango cha faragha kwa kupunguza ufikiaji wa habari kwa wahusika wanaohusika na mhusika wa tatu wa kuaminiwa. Ulazima wa kutangaza miamala yote

hadharani unazuia njia hii, lakini faragha bado inaweza kudumishwa kwa kuvunja mtiririko wa habari mahali pengine: kwa kufanya funguo za umma zisiwe za kutambulika. Umma unaweza kuona kwamba mtu anayetuma kiasi kwa mtu mwingine, lakini bila habari inayounganisha muamala na mtu yeyote. Hii ni sawa na kiwango cha habari inayotolewa na masoko ya hisa, ambapo wakati na ukubwa wa biashara za mtu binafsi, "mkanda", hufanywa kuwa wa umma, lakini bila kusema wahusika walikuwa nani.



Kama ukuta wa ziada wa moto, jozi mpya ya ufunguo inapaswa kutumika kwa kila muamala ili kuzuia kuunganishwa na mmiliki wa pamoja. Baadhi ya uunganishaji bado hauwezi kuepukika na miamala ya maingizo mengi, ambayo lazima ifyatue kwamba maingizo yao yalimilikiwa na mmiliki mmoja. Hatari ni kwamba ikiwa mmiliki wa ufunguo atafunuliwa, uunganishaji unaweza kufunua miamala mingine iliyomilikiwa na mmiliki mmoja.

A.1.11. Hesabu

Tunazingatia hali ya mshambuliaji anayojaribu kuzalisha mnyororo mbadala haraka zaidi kuliko mnyororo wa uaminifu. Hata kama hii inafikiwa, haifungui mfumo kwa mabadiliko ya kiholela, kama vile kuunda thamani kutoka hewani au kuchukua pesa ambazo hazikumilikiwa na mshambuliaji. Nodi hazitakubali muamala batili kama malipo, na nodi za uaminifu hazitakubali kamwe kitalu chenye miamala hiyo. Mshambuliaji anaweza tu kujaribu kubadilisha moja ya miamala yake mwenyewe ili kurejesha pesa aliyotumia hivi karibuni.

Mbio kati ya mnyororo wa uaminifu na mnyororo wa mshambuliaji inaweza kuelezwa kama Kutembea kwa Nasibu kwa Binomial. Tukio la mafanikio ni mnyororo wa uaminifu kupanuliwa kwa kitalu kimoja, ukiongeza faida yake kwa +1, na tukio la kushindwa ni mnyororo wa mshambuliaji kupanuliwa kwa kitalu kimoja, ukipunguza pengo kwa -1.

```
<p>Uwezekano wa mshambuliaji kupata faida kutoka nakisi iliyopewa ni sawa na tatizo la ((("Gambler&#x27;s Ruin problem")))Uharibifu wa Kamari. Dhani mchezaji mwenye mkopo usio na kikomo anaanza kwenye nakisi na kucheza mara nyingi bila kikomo wa majaribio kujaribu kufikia usawa. Tunaweza kuhesabu uwezekano wa kwamba atafikia usawa wakati wowote, au kwamba mshambuliaji atawahi kupata faida na mnyororo wa uaminifu, kama ifuatavyo <a href="#ref_eight">[8]</a>:</p>
```

p = uwezekano nodi ya uaminifu inapata kitalu kinachofuata

q = uwezekano mshambuliaji anapata kitalu kinachofuata

q_z = uwezekano mshambuliaji atawahi kupata faida kutoka vitalu z nyuma

```
<div data-type="equation">
<math display="block" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" >
  <mstyle mathsize="1.2000em">
    <msub>
      <mi>q</mi>
      <mi>z</mi>
    </msub>
    <mo>=</mo>
    <mrow>
      <mo fence="true" form="prefix">{</mo>
      <mtable columnalign="center center">
        <mtr>
          <mtd>
            <mn>1</mn>
          </mtd>
          <mtd>
            <mrow>
              <mtext>if</mtext>
              <mspace width="0.2778em"></mspace>
              <mi>p</mi>
              <mo></mo>
              <mi>q</mi>
            </mrow>
          </mtd>
        </mtr>
        <mtr>
          <mtd>
            <mrow>
              <mo form="prefix" stretchy="false">(</mo>
              <mi>q</mi>
              <mo lspace="0em" rspace="0em"></mo>
              <mi>p</mi>
              <msup>
                <mo form="postfix" stretchy="false">)</mo>
                <mi>z</mi>
              </msup>
            </mrow>
          </mtd>
          <mtd>
            <mrow>
              <mtext>if</mtext>
              <mspace width="0.2778em"></mspace>
              <mi>p</mi>
              <mo>&gt;</mo>
              <mi>q</mi>
            </mrow>
          </mtd>
        </mtr>
      </mtable>
      <mo fence="true" form="postfix">}</mo>
    </mrow>
```

```
  </mstyle>
</math>
</div>
```

Tukichukulia p > q, uwezekano hupungua kwa kielelezo idadi ya vitalu mshambuliaji anapaswa kupata faida nazo inavyoongezeka. Na odds dhidi yake, akifanikiwa kufikia mbele mapema, nafasi zake zinakuwa ndogo sana anapozidi kubaki nyuma.

Sasa tunazingatia muda mrefu kiasi gani mpokeaji wa muamala mpya anahitaji kusubiri kabla ya kuwa na uhakika wa kutosha kwamba mtumaji hawezi kubadilisha muamala. Tunachukulia kwamba mtumaji ni mshambuliaji anayetaka kumfanya mpokeaji aamini alimlipia kwa muda, kisha kubadilisha ili kulipa kwa mwenyewe baada ya muda fulani kupita. Mpokeaji ataoneshwa arifa hiyo inapotokea, lakini mtumaji anatumai itakuwa imechelewa sana.

Mpokeaji huzalisha jozi mpya ya ufunguo na kumpa mtumaji ufunguo wa umma muda mfupi kabla ya kusaini. Hii inazuia mtumaji kuandaa mnyororo wa vitalu mapema kwa kufanya kazi juu yake kwa kuendelea hadi ana bahati ya kupanda mbele ya kutosha, kisha kutekeleza muamala wakati huo. Muamala ukishapelekwa, mtumaji mwenye udanganyifu huanza kufanya kazi kwa siri kwenye mnyororo sambamba wenye toleo mbadala la muamala wake.

Mpokeaji husubiri hadi muamala uongezwe kwenye kitalu na vitalu z vimefungwa baadaye. Hajui kiasi halisi cha maendeleo ambayo mshambuliaji amefanya, lakini tukichukulia vitalu vya uaminifu vilichukua muda wa wastani ulioterajiwa kwa kila kitalu, maendeleo yanayowezekana ya mshambuliaji yatakuwa usambazaji wa Poisson wenye thamani inayotarajiwa ya:

```
<div data-type="equation">
<math display="block" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" >
  <mstyle mathsize="1.2000em">
    <mi>λ</mi>
    <mo>=</mo>
    <mi>z</mi>
    <mfrac>
      <mi>q</mi>
      <mi>p</mi>
    </mfrac>
  </mstyle>
</math>
</div>
```

Kupata uwezekano kwamba mshambuliaji bado anaweza kupata faida sasa, tunazidisha msongamano wa Poisson kwa kiasi chochote cha maendeleo aliyoyafanya na uwezekano kwamba angeweza kupata faida kutoka hapo:

```
<div data-type="equation">
<math display="block" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" >
  <mstyle mathsize="1.2000em">
    <mrow>
      <munderover>
        <mo movablelimits="false">□</mo>
        <mrow>
          <mi>k</mi>
```

```
      <mo>=</mo>
      <mn>0</mn>
    </mrow>
    <mi></mi>
  </munderover>
</mrow>
<mfrac>
  <mrow>
    <msup>
      <mi>λ</mi>
      <mi>k</mi>
    </msup>
    <msup>
      <mi>e</mi>
      <mrow>
        <mo></mo>
        <mi>λ</mi>
      </mrow>
    </msup>
  </mrow>
  <mrow>
    <mi>k</mi>
    <mo form="postfix" stretchy="false">!</mo>
  </mrow>
</mfrac>
<mo></mo>
<mrow>
  <mo fence="true" form="prefix">{</mo>
  <mtable columnalign="center center">
    <mtr>
      <mtd>
        <mrow>
          <mo form="prefix" stretchy="false">(</mo>
          <mi>q</mi>
          <mo lspace="0em" rspace="0em"></mo>
          <mi>p</mi>
          <msup>
            <mo form="postfix" stretchy="false">)</mo>
            <mrow>
              <mo form="prefix" stretchy="false">(</mo>
              <mi>z</mi>
              <mo></mo>
              <mi>k</mi>
              <mo form="postfix" stretchy="false">)</mo>
            </mrow>
          </msup>
        </mrow>
      </mtd>
      <mtd>
        <mrow>
          <mtext>if</mtext>
```

```
              <mspace width="0.2778em"></mspace>
              <mi>k</mi>
              <mo></mo>
              <mi>z</mi>
            </mrow>
          </mtd>
        </mtr>
        <mtr>
          <mtd>
            <mn>1</mn>
          </mtd>
          <mtd>
            <mrow>
              <mtext>if</mtext>
              <mspace width="0.2778em"></mspace>
              <mi>k</mi>
              <mo>&gt;</mo>
              <mi>z</mi>
            </mrow>
          </mtd>
        </mtr>
      </mtable>
      <mo fence="true" form="postfix">}</mo>
    </mrow>
  </mstyle>
</math>
</div>
```

Kupanga upya ili kuepuka kujumlisha mkia usio na kikomo wa usambazaji...

```
<div data-type="equation">
<math display="block" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" >
  <mstyle mathsize="1.2000em">
    <mn>1</mn>
    <mo></mo>
    <mrow>
      <munderover>
        <mo movablelimits="false">∑</mo>
        <mrow>
          <mi>k</mi>
          <mo>=</mo>
          <mn>0</mn>
        </mrow>
        <mi>z</mi>
      </munderover>
    </mrow>
    <mfrac>
      <mrow>
        <msup>
          <mi>λ</mi>
          <mi>k</mi>
```

```
        </msup>
        <msup>
          <mi>e</mi>
          <mrow>
            <mo>−</mo>
            <mi>λ</mi>
          </mrow>
        </msup>
      </mrow>
      <mrow>
        <mi>k</mi>
        <mo form="postfix" stretchy="false">!</mo>
      </mrow>
    </mfrac>
    <mrow>
      <mo fence="true" form="prefix">(</mo>
      <mn>1</mn>
      <mo>−</mo>
      <mo form="prefix" stretchy="false">(</mo>
      <mi>q</mi>
      <mo lspace="0em" rspace="0em">∑</mo>
      <mi>p</mi>
      <msup>
        <mo form="postfix" stretchy="false">)</mo>
        <mrow>
          <mo form="prefix" stretchy="false">(</mo>
          <mi>z</mi>
          <mo>−</mo>
          <mi>k</mi>
          <mo form="postfix" stretchy="false">)</mo>
        </mrow>
      </msup>
      <mo fence="true" form="postfix">)</mo>
    </mrow>
  </mstyle>
</math>
</div>
```

Kubadilisha hadi msimbo wa C...

```c
#include <math.h>
double AttackerSuccessProbability(double q, int z)
{
    double p = 1.0 - q;
    double lambda = z * (q / p);
    double sum = 1.0;
    int i, k;
    for (k = 0; k <= z; k++)
    {
        double poisson = exp(-lambda);
        for (i = 1; i <= k; i++)
```

```
            poisson *= lambda / i;
        sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k));
    }
    return sum;
}
```

Kuendesha baadhi ya matokeo, tunaweza kuona uwezekano ukishuka kwa kielelezo na z.

```
q=0.1
z=0 P=1.0000000
z=1 P=0.2045873
z=2 P=0.0509779
z=3 P=0.0131722
z=4 P=0.0034552
z=5 P=0.0009137
z=6 P=0.0002428
z=7 P=0.0000647
z=8 P=0.0000173
z=9 P=0.0000046
z=10 P=0.0000012
```

```
q=0.3
z=0 P=1.0000000
z=5 P=0.1773523
z=10 P=0.0416605
z=15 P=0.0101008
z=20 P=0.0024804
z=25 P=0.0006132
z=30 P=0.0001522
z=35 P=0.0000379
z=40 P=0.0000095
z=45 P=0.0000024
z=50 P=0.0000006
```

Kutatua kwa P chini ya 0.1%...

```
P < 0.001
q=0.10 z=5
q=0.15 z=8
q=0.20 z=11
q=0.25 z=15
q=0.30 z=24
q=0.35 z=41
q=0.40 z=89
q=0.45 z=340
```

A.1.12. Hitimisho

Tumependekeza mfumo wa miamala ya kielektroniki bila kutegemea uaminifu. Tulianza na mfumo wa kawaida wa sarafu zilizoundwa kutoka saini za kidijitali, ambao hutoa udhibiti mkubwa wa umiliki, lakini hauna ukamilifu bila njia ya kuzuia matumizi maradufu. Kutatua hili, tulipendekeza mtandao wa mtu-hadi-mtu ukitumia uthibitisho wa kazi kurekodi historia ya umma ya miamala ambayo haraka inakuwa haiwezekani kihesabu kwa mshambuliaji kuibadilisha ikiwa nodi za uaminifu zinadhibiti wingi wa nguvu za CPU. Mtandao ni thabiti katika urahisi wake usio na muundo. Nodi hufanya kazi zote kwa wakati mmoja na uratibu kidogo. Hazihitaji kutambuliwa, kwani ujumbe haupelekwi mahali maalum na unahitaji tu kufikishwa kwa misingi ya juhudi bora. Nodi zinaweza kuondoka na kujiunga tena kwenye mtandao wakati wowote, zikipokea mnyororo wa uthibitisho wa kazi kama uthibitisho wa kilichotokea wakati ziliokuwa zimekwenda. Zinapiga kura kwa nguvu zao za CPU, zikionyesha ukubaliaji wao wa vitalu halali kwa kufanya kazi kuuvipanua na kukataa vitalu batili kwa kukataa kufanya kazi juu yake. Sheria yoyote inayohitajika na motisha zinaweza kulazimishwa kwa utaratibu huu wa makubaliano.

A.1.13. Marejeo


```
<p>
<span id="ref_one">[1]</span> W. Dai, "b-money," <a
href="http://www.weidai.com/bmoney.txt"><em>http://www.weidai.com/bmoney.txt</em></a>,
1998.
</p>
<p>
<span id="ref_two">[2]</span> H. Massias, X.S. Avila, and J.-J. Quisquater, "Design of a
secure timestamping service with minimal trust requirements," In 20th Symposium on
Information Theory in the Benelux, May 1999.
</p>
<p>
<span id="ref_three">[3]</span> S. Haber, W.S. Stornetta, "How to time-stamp a digital
document," In Journal of Cryptology, vol 3, no 2, pages 99-111, 1991.
</p>

<p>
<span id="ref_four">[4]</span> D. Bayer, S. Haber, W.S. Stornetta, "Improving the
efficiency and reliability of digital time-stamping," In Sequences II: Methods in
Communication, Security and Computer Science, pages 329-334, 1993.
</p>

<p>
<span id="ref_five">[5]</span> S. Haber, W.S. Stornetta, "Secure names for bit-strings,"
In Proceedings of the 4th ACM Conference on Computer and Communications Security, pages
28-35, April 1997.
</p>

<p>
<span id="ref_six">[6]</span> A. Back, "Hashcash - a denial of service counter-measure,"
<a
href="http://www.hashcash.org/papers/hashcash.pdf"><em>http://www.hashcash.org/papers/hash
cash.pdf</em></a>, 2002.
```

[7] R.C. Merkle, "Protocols for public key cryptosystems," In Proc. 1980 Symposium on Security and Privacy, IEEE Computer Society, pages 122-133, April 1980.

[8] W. Feller, "An introduction to probability theory and its applications," 1957.

A.2. Leseni

Karatasi nyeupe hii ilichapishwa mnamo Oktoba 2008 na Satoshi Nakamoto. Baadaye (2009) iliongezwa kama hati ya usaidizi kwa programu ya bitcoin na inabeba leseni ile ile ya MIT. Imezalishwa katika kitabu hiki, bila marekebisho mengine ya umbizo, chini ya masharti ya leseni ya MIT:

Leseni ya MIT (MIT) Hakimiliki (c) 2008 Satoshi Nakamoto

Ruhusa inatolewa bila malipo, kwa mtu yeyote anayepata nakala ya programu hii na faili zinazohusiana za hati ("Programu"), kushughulikia Programu bila kikwazo, ikiwa ni pamoja na bila kikwazo haki za kutumia, kunakili, kubadilisha, kuunganisha, kuchapisha, kusambaza, kupewa leseni ndogo, na/au kuuza nakala za Programu, na kuruhusu watu ambao Programu imetolewa kwao kufanya hivyo, chini ya masharti yafuatayo:

Ilani ya hakimiliki iliyo hapo juu na ilani ya ruhusa hii lazima ijumuishwe katika nakala zote au sehemu kubwa za Programu.

PROGRAMU INATOLEWA "KAMA ILIVYO," BILA DHAMANA YA AINA YOYOTE, WAZI AU ILIYODOKEZWA, IKIWA NI PAMOJA NA LAKINI SILO KIKWAZO DHAMANA ZA BIASHARA, MWAFAKA KWA MADHUMUNI MAALUM NA KUTOKUKIUKA. KWA HALI YOYOTE WAANDISHI AU WAMILIKI WA HAKIMILIKI HAWATAWAJIBIKA KWA MADAI YOYOTE, MATATIZO AU DHIMA NYINGINE, IWAPO KATIKA HATUA YA MKATABA, KOSA AU VINGINEVYO, KUTOKANA AU KUHUSIANA NA PROGRAMU AU MATUMIZI MENGINE YA PROGRAMU AU MIAMALA KATIKA PROGRAMU.

Kiambatisho B: Makosa katika Karatasi Nyeupe ya Bitcoin

Kiambatisho hiki kina maelezo ya matatizo yanayojulikana katika karatasi ya Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: Mfumo wa Pesa za Kielektroniki wa Mtu-hadi-Mtu," pamoja na maelezo kuhusu mabadiliko ya istilahi na jinsi utekelezaji wa Bitcoin unavyotofautiana na ule ulioelezwa katika karatasi.

Hati hii ilichapishwa kwanza na mwandishi mwenza wa kitabu hiki mwaka 2016; inazalishwa hapa pamoja na masasisho. Majina ya sehemu katika makosa haya yanafanana na majina ya sehemu katika karatasi ya asili ya Nakamoto.

B.1. Muhtasari

> "Mnyororo mrefu si tu hutumikia kama uthibitisho wa mfuatano wa matukio yaliyoshuhudiwa, bali uthibitisho kwamba ulikuja kutoka kwa kundi kubwa zaidi la nguvu za CPU."

- **Maelezo ya utekelezaji:** Kama kila kiungo katika mnyororo (kinachojulikana kama "vitalu" katika Bitcoin) kilijengwa kwa kutumia kiasi sawa cha *uthibitisho wa kazi* (PoW), mnyororo mrefu zaidi ungekuwa ule unaounga mkono na kundi kubwa zaidi la nguvu za kompyuta. Hata hivyo, Bitcoin ilitekelezwa kwa njia ambayo kiasi cha PoW kinaweza kutofautiana kati ya vitalu, kwa hivyo ikawa muhimu si kuangalia "mnyororo mrefu zaidi" bali "mnyororo unaoonyesha PoW nyingi zaidi"; hii mara nyingi inafupishwa kama "mnyororo wenye kazi nyingi zaidi."

  Mabadiliko kutoka kuangalia mnyororo mrefu zaidi hadi kuangalia mnyororo wenye kazi nyingi zaidi yalitokea Julai 2010, muda mrefu baada ya kutolewa kwa Bitcoin kwanza:

  ```
  -    if (pindexNew->nHeight > nBestHeight)
  +    if (pindexNew->bnChainWork > bnBestChainWork)
  ```

- **Mabadiliko ya istilahi:** CPU za jumla zilitumika kuzalisha PoW kwa vitalu vya awali vya Bitcoin, lakini uzalishaji wa PoW leo hufanywa zaidi na Mzunguko Maalum wa Uunganishaji wa Programu (ASIC), kwa hivyo badala ya kusema "nguvu ya CPU" labda ni sahihi zaidi kusema "nguvu ya kompyuta" au, kwa urahisi, "kiwango cha hash" kwa heshi inayotumiwa katika kuzalisha PoW.

> "Maadamu wingi wa nguvu za CPU unasimamiwa na nodi ambazo hazishirikiani kushambulia mtandao, zitazalisha mnyororo mrefu zaidi na kuwapigia wapinzani kasi."

- **Mabadiliko ya istilahi:** Neno "nodi" leo linatumika kumaanisha nodi kamili za uthibitishaji, ambazo ni programu zinazotekeleza sheria zote za mfumo. Programu (na vifaa) vinavyopanua

mnyororo leo huitwa "wachimbaji" kulingana na mfano wa Nakamoto wa wachimbaji wa dhahabu katika sehemu 6 ya karatasi. Nakamoto alitegemea kwamba wachimbaji wote wawe nodi lakini programu aliyotoa haikuhitaji nodi zote kuwa wachimbaji. Katika programu ya asili, kipengele rahisi cha menyu katika GUI ya nodi kiliruhusu kubadilisha kazi ya uchimbaji kuwasha au kuzima.

Leo hali ni kwamba idadi kubwa ya nodi si wachimbaji na kwamba watu wengi wanaomiliki vifaa vya uchimbaji hawavitumii na nodi zao wenyewe (hata wale wanaochimba na nodi zao wenyewe mara nyingi huchimba kwa muda mfupi juu ya vitalu vilivyogunduliwa hivi karibuni bila kuhakikisha kwamba nodi yao inachukulia kitalu kipya kuwa halali). Sehemu za awali za karatasi ambazo "nodi" hutumiwa zaidi bila marekebisho zinahusu uchimbaji ukitumia nodi kamili ya uthibitishaji; sehemu za baadaye za karatasi ambazo zinahusu "nodi za mtandao" zinahusu zaidi kile ambacho nodi zinaweza kufanya hata kama hazichimai.

- **Ugunduzi baada ya kuchapishwa:** Kitalu kipya kinapotengenezwa, mchimbaji anayetengeneza kitalu hicho anaweza kuanza kufanyia kazi msururu wake mara moja lakini wachimbaji wengine wote hawajui kitalu kipya na hawawezi kuanza kufanyia kazi hadi kimesambaa kwenye mtandao kwao. Hii inawapa wachimbaji wanaozalisha vitalu vingi faida juu ya wachimbaji wanaozalisha vitalu vichache, na hii inaweza kunyonywa katika kinachojulikana kama *shambulio la uchimbaji wa siri* kuruhusu mshambuliaji mwenye karibu asilimia 30 ya kiwango cha hash cha jumla cha mtandao kufanya wachimbaji wengine kupata faida ndogo, labda kuwaelekeza kufuata sera ya mchimbaji mshambuliaji. Kwa hivyo badala ya kusema "wingi wa nguvu za CPU unasimamiwa na nodi ambazo hazishirikiani kushambulia mtandao," labda ni sahihi zaidi kusema "maadamu nodi zinazoshirikiana kushambulia mtandao zinadhibiti chini ya karibu asilimia 30 ya mtandao."

B.2. Miamala

> "Tunafafanua sarafu ya kielektroniki kama mnyororo wa saini za kidijitali. Kila mmiliki huhamisha sarafu kwa mwingine kwa kusaini kidijitali heshi ya muamala uliotangulia na ufunguo wa umma wa mmiliki anayefuata na kuongeza hizi mwishoni mwa sarafu."

- **Maelezo ya utekelezaji:** Bitcoin inatekeleza toleo la jumla zaidi la mfumo huu ambapo saini za kidijitali hazitumiwi moja kwa moja bali "usemi wa kudeterminisitiki" unatumika badala yake. Kama vile saini inayolingana na ufunguo wa umma unaojulikana inaweza kutumika kuwezesha malipo, data inayotimiza usemi unaojulikana pia inaweza kuwezesha malipo. Kwa ujumla, usemi ambao lazima utimizwe katika Bitcoin ili kutumia sarafu hujulikana kama "uzito." Uzito karibu wote katika Bitcoin hadi sasa unahitaji kutoa angalau saini moja. Kwa hivyo badala ya kusema "mnyororo wa saini za kidijitali," ni sahihi zaidi kusema "mnyororo wa uzito." Kwa sababu miamala mara nyingi ina zaidi ya ingizo moja na zaidi ya tokeo moja, muundo si wa mnyororo sana; ni sahihi zaidi kuuelezea kama grafu ya acyclic inayoelekezwa (DAG).

B.3. Uthibitisho wa Kazi

> "...tunatekeleza uthibitisho wa kazi kwa kuongeza nonce katika kitalu hadi thamani inapatikana inayompa heshi ya kitalu sifuri zinazohitajika za bit."

- **Maelezo ya utekelezaji:** Utekelezaji wa Hashcash wa Adam Back unahitaji kupata heshi yenye idadi inayohitajika ya sifuri za bit za mwanzo. Bitcoin huchukulia heshi kama nambari kamili na kuhitaji iwe chini ya nambari kamili maalum, ambayo kwa ufanisi inaruhusu idadi ya sehemu za biti kubainishwa.

> "Uthibitisho wa kazi ni kimsingi kura moja-kwa-CPU-moja."

- **Kumbuka muhimu:** Kura hapa si kuhusu sheria za mfumo bali tu juu ya mpangilio wa miamala ili kutoa uhakika kwamba "sarafu ya kielektroniki" haiwezi kutumiwa maradufu kwa urahisi. Hii inafafanuliwa kwa undani zaidi katika sehemu ya 11 ya karatasi ambapo inasema, "Tunazingatia hali ya mshambuliaji anayojaribu kuzalisha mnyororo mbadala haraka zaidi kuliko mnyororo wa uaminifu. Hata kama hii inafikiwa, haifungui mfumo kwa mabadiliko ya kiholela, kama vile kuunda thamani kutoka hewani au kuchukua pesa ambazo hazikumilikiwa na mshambuliaji. Nodi hazitakubali muamala batili kama malipo, na nodi za uaminifu hazitakubali kamwe kitalu chenye miamala hiyo."

> "...ugumu wa uthibitisho wa kazi unatambuliwa na wastani wa mwendo unaolengo idadi ya wastani ya vitalu kwa saa."

- **Maelezo ya utekelezaji:** Wastani wa mwendo haututumiwi. Badala yake, kila kitalu cha 2,016 kina wakati wake wa kuzalishwa ulioripotiwa ukilinganishwa na wakati wa kuzalishwa wa kitalu cha mapema, na tofauti kati yao inatumika kuhesabu wastani unaotumiwa kwa marekebisho.

  Zaidi ya hayo, wastani uliotekelezwa katika Bitcoin unalenga idadi ya wastani ya vitalu kwa wiki mbili (si kwa saa kama inavyoweza kudokezwa na maandishi). Sheria nyingine zilizotekelezwa zinaweza kupunguza marekebisho zaidi, kama vile sheria kwamba marekebisho hayawezi kuongeza kasi ya uzalishaji wa vitalu kwa zaidi ya asilimia 300 kwa kipindi, wala kuipunguza kwa zaidi ya asilimia 75.

B.4. Kudai Nafasi ya Diski

> "Muamala wa hivi karibuni zaidi katika sarafu ukiwa umezikwa chini ya vitalu vya kutosha, miamala iliyotumiwa kabla yake inaweza kutupwa ili kuokoa nafasi ya diski."

- **Ugunduzi unaowezekana baada ya kuchapishwa:** Ingawa muundo wa mti wa Merkle ulioelezwa katika sehemu hii unaweza kuthibitisha kwamba muamala ulijumuishwa katika kitalu fulani, kwa sasa hakuna njia katika Bitcoin kuthibitisha kwamba muamala haujatumika isipokuwa kuchakata data yote inayofuata katika blockchain. Hii inamaanisha njia iliyoelezwa

hapa haiwezi kutumika kwa ujumla kwa kudai nafasi ya diski kati ya nodi zote, kwani nodi zote mpya zitahitaji kuchakata miamala yote.

B.5. Uthibitishaji Rahisi wa Malipo

> "Mkakati mmoja wa kujikinga dhidi ya hili ungekuwa kukubali arifa kutoka kwa nodi za mtandao zinapogunduliwa kitalu batili, na kumsukuma programu ya mtumiaji kupakua kitalu kamili na miamala iliyotahadharishwa ili kuthibitisha kutofautiana."

- **Kumbuka Muhimu:** Ingawa programu imetolewa inayotekeleza baadhi ya sehemu za sehemu hii na kuita hivyo Uthibitishaji Rahisi wa Malipo (SPV), hakuna programu hizi kwa sasa inayokubali arifa kutoka kwa nodi za mtandao (nodi kamili za uthibitishaji) vitalu batili vinapogundulika. Hii imeweka bitcoini katika pochi kinachojulikana kama SPV katika hatari hapo awali.

B.6. Faragha

> "Uunganisho bado hauwezi kuepukika na miamala ya maingizo mengi, ambayo lazima ifyatue kwamba maingizo yao yalimiliikiwa na mmiliki mmoja."

- **Uvumbuzi baada ya kuchapishwa:** Si wazi kwamba maingizo tofauti katika muamala mmoja yana mmiliki mmoja ikiwa wamiliki mara nyingi wanachanganya maingizo yao na maingizo yanayomilikiwa na wamiliki wengine. Kwa mfano, hakuna tofauti ya umma kati ya Alice na Bob kila mmoja akichangia moja ya maingizo yao kuelekea kumlipa Charlie na Dan na kati ya Alice tu akichangia maingizo mawili yake kuelekea kumlipa Charlie na Dan.

  Mbinu hii inajulikana leo kama CoinJoin, na programu inayoitekeleza imekuwa ikitumika tangu 2015.

B.7. Hesabu

> "Mpokeaji anazalisha jozi mpya ya ufunguo na kumpa mtumaji ufunguo wa umma muda mfupi kabla ya kusaini. Hii inazuia mtumaji kuandaa mnyororo wa vitalu mapema kwa kufanya kazi juu yake kwa kuendelea hadi ana bahati ya kupanda mbele ya kutosha, kisha kutekeleza muamala wakati huo."

- **Ugunduzi baada ya kuchapishwa:** Hakuna kitu kuhusu mpokeaji kuzalisha ufunguo wa umma muda mfupi kabla ya msainiaji kusaini muamala kinachomzuia msainiaji kuandaa mnyororo wa vitalu mapema. Mtumiaji wa mapema wa Bitcoin Hal Finney aligundua shambulio hili na kulifafanua: "Dhani mshambuliaji anazalisha vitalu mara kwa mara. Katika kila kitalu anachozalisha, anajumuisha uhamishaji kutoka anwani A hadi anwani B, ambazo zote mbili

anadhibiti.

"Kukudanganya, anapozalisha kitalu, haisambazi. Badala yake, anakimbia kwenda dukani lako na kufanya malipo kwa anwani yako C na anwani yake A. Unasubiri sekunde chache, husikii chochote, na unahamisha bidhaa. Anasambaza kitalu chake sasa, na muamala wake utakuwa na kipaumbele juu ya wako."

Shambulio hufanya kazi kwa idadi yoyote ya uthibitisho, na wakati mwingine huitwa Shambulio la Finney.

Kanusho: Mwandishi wa hati hii hakuwa mtu wa kwanza kutambua matatizo yoyote yaliyoelezwa hapa—ameyakusanya tu katika hati moja.

Leseni: Hati hii ya makosa imetolewa chini ya CC0 1.0 Toleo la Kudumu la Kikoa cha Umma

Kwa masasisho yaliyofanywabaada ya kuchapishwa kwa kitabu hiki, tafadhali angalia Hati ya Asili.

Kiambatisho C: Mapendekezo ya Uboreshaji wa Bitcoin

Mapendekezo ya Uboreshaji wa Bitcoin ni hati za muundo zinazotoa habari kwa jamii ya Bitcoin au zinaelezea kipengele kipya cha Bitcoin au michakato yake au mazingira yake.

Kulingana na BIP1 *Madhumuni ya BIP na Mwongozo*, kuna aina tatu za BIP:

BIP ya Kawaida

Inaelezea mabadiliko yoyote yanayoathiri utekelezaji mwingi au wote wa Bitcoin, kama vile mabadiliko kwenye itifaki ya mtandao, mabadiliko katika sheria za uhalali wa vitalu au miamala, au mabadiliko au nyongeza yoyote inayoathiri uingiliano wa programu zinazotumia Bitcoin.

BIP ya Habari

Inaelezea tatizo la muundo wa Bitcoin au inatoa mwongozo wa jumla au habari kwa jamii ya Bitcoin, lakini haipendekezei kipengele kipya. BIP za habari hazijawaakilishi lazima makubaliano ya jamii ya Bitcoin au mapendekezo, kwa hivyo watumiaji na watekelezaji wanaweza kupuuza BIP za habari au kufuata ushauri wake.

BIP ya Mchakato

Inaelezea mchakato wa Bitcoin au inapendekeza mabadiliko kwa (au tukio katika) mchakato. BIP za mchakato ni kama BIP za kawaida lakini zinatumika kwa maeneo mengine ya itifaki ya Bitcoin yenyewe. Zinaweza kupendekeza utekelezaji lakini si kwenye msingi wa msimbo wa Bitcoin; mara nyingi zinahitaji makubaliano ya jamii. Tofauti na BIP za habari, ni zaidi ya mapendekezo, na watumiaji kwa kawaida hawana uhuru wa kuzipuuza. Mifano inajumuisha taratibu, mwongozo, mabadiliko ya mchakato wa kufanya maamuzi, na mabadiliko ya zana au mazingira yanayotumiwa katika maendeleo ya Bitcoin. BIP yoyote ya meta pia inachukuliwa kuwa BIP ya mchakato.

BIP zinaandikwa katika hifadhi yenye matoleo kwenye GitHub. Hati iliyopewa leseni ya MIT kutoka mradi wa chanzo wazi wa Bitcoin Core, iliyorudiwa hapa katika hali iliyohaririwa, inaelezea BIP zipi inazotekeleza, ikiwa ni pamoja na orodha ya Ombi la Kuvuta (PR) na toleo la Bitcoin Core ambapo usaidizi kwa kila BIP uliongezwa au ulibadilika kwa kiasi kikubwa.

BIP ambazozinatekelezwa na Bitcoin Core:

- BIP9: Mabadiliko yanayoruhusu uma laini nyingi kupelekwa kwa wakati mmoja yametekelezwa tangu v0.12.1 (PR #7575).
- BIP11: Matokeo ya multisig ni ya kawaida tangu v0.6.0 (PR #669).
- BIP13: Umbizo la anwani kwa anwani za P2SH limetekelezwa tangu v0.6.0 (PR #669).
- BIP14: Mfuatano mdogo wa toleo unatumika kama Wakala wa Mtumiaji tangu v0.6.0 (PR #669).
- BIP16: Sheria za tathmini ya pay-to-script-hash zimetekelezwa tangu v0.6.0, na zilianza kutumika Aprili 1 2012 (PR #748).
- BIP21: Umbizo la URI kwa malipo ya Bitcoin limetekelezwa tangu v0.6.0 (PR #176).

- BIP22: Itifaki ya RPC ya 'getblocktemplate' (GBT) kwa uchimbaji imetekelezwa tangu v0.7.0 (PR #936).
- BIP23: Baadhi ya nyongeza za GBT zimetekelezwa tangu v0.10.0rc1, ikiwa ni pamoja na longpolling na mapendekezo ya vitalu (PR #1816).
- BIP30: Sheria za tathmini za kukataza uundaji wa miamala mipya yenye txid sawa na miamala ya awali ambayo haijatumiwa kabisa zimetekelezwa tangu v0.6.0, na sheria ilianza kutumika Machi 15 2012 (PR #915).
- BIP31: Ujumbe wa itifaki wa 'pong' (na toleo la itifaki limeinuliwa hadi 60001) limetekelezwa tangu v0.6.1 (PR #1081).
- BIP32: Pochi za Kudeterminisitiki za Kidaraja zimetekelezwa tangu v0.13.0 (PR #8035).
- BIP34: Sheria inayohitaji vitalu kuwa na urefu wao (nambari) katika ingizo la coinbase, na utangulizi wa vitalu vya toleo la 2 imetekelezwa tangu v0.7.0. Sheria ilianza kutumika kwa vitalu vya toleo la 2 kuanzia kitalu 224413 (Machi 5, 2013), na vitalu vya toleo la 1 haviruhusiwi tena tangu kitalu 227931 (Machi 25, 2013) (PR #1526).
- BIP35: Ujumbe wa itifaki wa 'mempool' (na toleo la itifaki limeinuliwa hadi 60002) umetekelezwa tangu v0.7.0 (PR #1641). Kuanzia v0.13.0, hii inapatikana tu kwa marika ya NODE_BLOOM (BIP111).
- BIP37: Uchujaji wa bloom kwa usambazaji wa muamala, miti ya Merkle ya sehemu kwa vitalu, na toleo la itifaki limeinuliwa hadi 70001 (kuwezesha wateja wepesi wa bandwidth ndogo) vimetekelezwa tangu v0.8.0 (PR #1795). Imezimwa kwa chaguo-msingi tangu v0.19.0, inaweza kuwezeshwa na chaguo la -peerbloomfilters.
- BIP42: Hitilafu iliyosababisha ratiba ya ruzuku kuanza upya baada ya kitalu 13440000 ilitengenezwa katika v0.9.2 (PR #3842).
- BIP43: Pochi za maelezo za majaribio zilizoanzishwa katika v0.21.0 kwa chaguo-msingi hutumia upatikanaji wa Pochi ya Kudeterminisitiki ya Kidaraja uliopendekezwa na BIP43 (PR #16528).
- BIP44: Pochi za maelezo za majaribio zilizoanzishwa katika v0.21.0 kwa chaguo-msingi hutumia upatikanaji uliopendekezwa na BIP44 (PR #16528).
- BIP49: Pochi za maelezo za majaribio zilizoanzishwa katika v0.21.0 kwa chaguo-msingi hutumia upatikanaji uliopendekezwa na BIP49 (PR #16528).
- BIP61: Ujumbe wa itifaki wa 'reject' (na toleo la itifaki limeinuliwa hadi 70002) uliongezwa katika v0.9.0 (PR #3185). Kuanzia v0.17.0, kama kutuma ujumbe wa kukataa kunaweza kusanidiwa kwa chaguo la -enablebip61, na usaidizi umepunguzwa (umezimwa kwa chaguo-msingi) kuanzia v0.18.0. Usaidizi uliondolewa katika v0.20.0 (PR #15437).
- BIP65: Uma laini wa CHECKLOCKTIMEVERIFY ulichanganywa katika v0.12.0 (PR #6351), na kurudishwa nyuma kwa v0.11.2 na v0.10.4. CLTV ya mempool peke yake iliongezwa katika PR #6124.
- BIP66: Sheria kali za DER na vitalu vya toleo 3 vinavyohusiana vimetekelezwa tangu v0.10.0 (PR #5713).
- BIP68: Vizuizi vya mfuatano vimetekelezwa kuanzia v0.12.1 (PR #7184), na vimezikwa tangu v0.19.0 (PR #16060).
- BIP70 71 72: Usaidizi wa Itifaki ya Malipo umepatikana kwenye GUI ya Bitcoin Core tangu v0.9.0

(PR #5216). Usaidizi unaweza kuzimwa kwa hiari wakati wa ujenzi tangu v0.18.0 (PR 14451), na umezimwa kwa chaguo-msingi wakati wa ujenzi tangu v0.19.0 (PR #15584). Uliondolewa kuanzia v0.20.0 (PR 17165).

- BIP84: Pochi za maelezo za majaribio zilizoanzishwa katika v0.21.0 kwa chaguo-msingi hutumia upatikanaji uliopendekezwa na BIP84. (PR #16528)
- BIP86: Pochi za maelezo kwa chaguo-msingi hutumia upatikanaji wa Pochi ya Kudeterminisitiki ya Kidaraja uliopendekezwa na BIP86 tangu v23.0 (PR #22364).
- BIP90: Utaratibu wa kusababisha uanzishaji wa BIP 34, 65, na 66 umerahisishwa hadi ukaguzi wa urefu wa kitalu tangu v0.14.0 (PR #8391).
- BIP111: biti ya huduma ya NODE_BLOOM iliongezwa na kulazimishwa kwa matoleo yote ya marika kuanzia v0.13.0 (PR #6579 na PR #6641).
- BIP112: Opcode ya CHECKSEQUENCEVERIFY imetekelezwa tangu v0.12.1 (PR #7524), na imezikwa tangu v0.19.0 (PR #16060).
- BIP113: Hesabu za kufuli cha wakati wa wastani wa muda wa kati zimetekelezwa tangu v0.12.1 (PR #6566), na zimezikwa tangu v0.19.0 (PR #16060).
- BIP125: Uashiria wa kubadilisha-kwa-ada wa hiari umetekelezwa kwa sehemu.
- BIP130: Tangazo la vichwa vya habari moja kwa moja linashughulikiwa na matoleo ya marika ≥70012 kuanzia v0.12.0 (PR 6494).
- BIP133: Ujumbe wa feefilter unashughulikiwa na kutumwa kwa matoleo ya marika ≥70013 kuanzia v0.13.0 (PR 7542).
- BIP141: Shahidi Iliyotenganishwa (Safu ya Makubaliano) kuanzia v0.13.0 (PR 8149), iliyobainishwa kwa mainnet kuanzia v0.13.1 (PR 8937), na imezikwa tangu v0.19.0 (PR #16060).
- BIP143: Uthibitishaji wa Saini ya Muamala kwa Programu ya Shahidi ya Toleo 0 kuanzia v0.13.0 (PR 8149), iliyobainishwa kwa mainnet kuanzia v0.13.1 (PR 8937), na imezikwa tangu v0.19.0 (PR #16060).
- BIP144: Shahidi Iliyotenganishwa kuanzia 0.13.0 (PR 8149).
- BIP145: Masasisho ya getblocktemplate kwa Shahidi Iliyotenganishwa kuanzia v0.13.0 (PR 8149).
- BIP147: Uma laini wa NULLDUMMY kuanzia v0.13.1 (PR 8636 na PR 8937), umezikwa tangu v0.19.0 (PR #16060).
- BIP152: Uhamisho wa vitalu vifupi na maboresho yanayohusiana yanatumika kuanzia v0.13.0 (PR 8068).
- BIP155: Ujumbe wa 'addrv2' na 'sendaddrv2' unaowezesha usambazaji wa anwani za Tor V3 (na mitandao mingine) unasaidiwa kuanzia v0.21.0 (PR 19954).
- BIP157 158: Vichujio vya Vitalu Vifupi kwa Wateja Wepesi vinaweza kuorodhesha faharasa kuanzia v0.19.0 (PR #14121) na kutoa huduma kwa marika kwenye mtandao wa P2P kuanzia v0.21.0 (PR #16442).
- BIP159: Biti ya huduma ya NODE_NETWORK_LIMITED inaashiria kuanzia v0.16.0 (PR 11740), na nodi kama hizo zimeunganishwa kuanzia v0.17.0 (PR 10387).
- BIP173: Anwani za Bech32 kwa matokeo ya asili ya Shahidi Iliyotenganishwa zinasaidiwa

kuanzia v0.16.0 (PR 11167). Anwani za Bech32 huzalishwa kwa chaguo-msingi kuanzia v0.20.0 (PR 16884).

- BIP174: RPC za kuendeshea Miamala ya Bitcoin Iliyosainiwa Kwa Sehemu (PSBT) zinapatikana kuanzia v0.17.0 (PR 13557).
- BIP176: Kizidishi cha Bits [QT peke yake] kinasaidiwa kuanzia v0.16.0 (PR 12035).
- BIP325: Mtandao wa majaribio wa Signet unasaidiwa kuanzia v0.21.0 (PR 18267).
- BIP339: Usambazaji wa miamala kwa wtxid unasaidiwa kuanzia v0.21.0 (PR 18044).
- BIP340 341 342: Sheria za uthibitishaji wa Taproot (ikiwa ni pamoja na saini za schnorr na majani ya Tapscript) zimetekelezwa kuanzia v0.21.0 (PR 19953), na uanzishaji wa mainnet kuanzia v0.21.1 (PR 21377, PR 21686).
- BIP350: Anwani za matokeo asili ya shahidi v1+ hutumia bech32m badala ya bech32 kuanzia v22.0 (PR 20861).
- BIP371: Sehemu za Taproot kwa PSBT kuanzia v24.0 (PR 22558).
- BIP380 381 382 383 384 385: Vielelezo vya Hati ya Tokeo, na sehemu nyingi za Maneno ya Hati zimetekelezwa kuanzia v0.17.0 (PR 13697).
- BIP386: Vielelezo vya Hati ya Tokeo vya tr() vimetekelezwa kuanzia v22.0 (PR 22051).

Faharasa

@

51% attacks
  id=attack-51, 301
  startref=attack-51, 302

A

acquiring bitcoins
  id=acquire-bitcoin, 24
  startref=acquire-bitcoin, 25
activation (soft forks)
  BIP34
    secondary-sortas=BIP034, 308, 309
  BIP8
    secondary-sortas=BIP008, 311, 312
  BIP9
    secondary-sortas=BIP009, 309, 311
  speedy trial
    id=activation-speed, 312
ada
  see=ada za miamala, 218
ada nyingi kupita kiasi, 219
ada za miamala
  kulipa kupita kiasi, 219
  kupandisha ada
    CPFP (mtoto analipa kwa mzazi), 223, 224
    RBF (kubadilisha kwa ada), 220, 223
    sehemu zilizochongwa za CPFP, 227
    upigaji pini wa muamala, 225
  matokeo ya mabadiliko na, 227
  upelekaji wa mkusanyiko
    id=transaction-fee-package-relay, 224
  uwindaji wa ada
    id=transaction-fee-sniping, 227
  viwango vya ada
    id=fees-rates, 218
    startref=fees-rates, 220
  wajibu wa
    id=fees-responsibility, 218
    startref=fees-responsibility, 218
ada za muamala
  ubadilishaji wa hiari wa muamala, 145
ada zinazopita kiasi, 219
addresses
  bech32
    advantages of, 88, 90
    problems with, 90, 91
  bech32m
    id=address-bech32m, 91
    startref=address-bech32m, 95
  explained, 21
  multisignature, 318
  P2PK (pay to public key)
    id=address-p2pk-ch4, 76
    startref=address-p2pk-ch4, 77
  P2PKH (pay to public key hash)
    id=address-p2pkh-legacy, 77
    startref=address-p2pkh-legacy, 79
  P2SH (pay to script hash)
    id=address-p2sh-ch4, 86
    startref=address-p2sh-ch4, 88
  vanity
    id=address-vanity, 99
    startref=address-vanity, 102
Aezeed recovery codes, 111
alama za SIGHASH
  id=sighash, 200
  startref=sighash, 203
Alama za SIGHASH za BIP118, 203
alertnotify option (bitcoind option), 51
algoriti ya saini ya schnorr, 199
  id=schnorr, 203
  mifano ya matumizi, 204
  saini nyingi zisizo na hati
    id=schnorr-multisig, 208
    startref=schnorr-multisig, 210
  saini za kizingiti zisizo na hati
    id=schnorr-threshold, 210
    startref=schnorr-threshold, 212
  sifa za, 203
  startref=schnorr, 212
  userializaji, 208
  vipengele vya usalama, 205
anwani
  P2PKH (lipa kwa heshi ya funguo ya umma), 164
  P2SH (lipa kwa heshi ya hati)
    id=address-p2sh-ch7, 169
    startref=address-p2sh-ch7, 172
  P2WPKH (lipa kwa heshi ya funguo ya umma ya shahidi)

id=address-p2wpkh, 182
kuweka ndani, 186, 187
startref=address-p2wpkh, 185
P2WSH (lipa kwa heshi ya hati ya shahidi)
id=address-p2wsh, 184
kuweka ndani, 187, 188
startref=address-p2wsh, 185
API access
id=api, 60
startref=api, 64
application platform, Bitcoin as
colored coins application
id=app-platform-color, 321
startref=app-platform-color, 325
example applications
id=app-platform-example, 321
startref=app-platform-example, 321
payment channels
id=app-platform-payment, 325
startref=app-platform-payment, 339
primitives, list of
id=app-platform-primitive, 319
startref=app-platform-primitive, 321
routed payment channels (Lightning Network)
id=app-platform-ln, 339
startref=app-platform-ln, 345
archival full nodes, 229
AST (miti ya sintaksia ya kufupisho), 191
asymmetric cryptography
see=public key cryptography, 67
asymmetric revocable commitments
id=asymmetric-revoke-commit, 334
startref=asymmetric-revoke-commit, 338
authentication, 60
authentication path, 268

B

backing up
importance of, 317
key derivation paths
id=backup-key-derive, 114
startref=backup-key-derive, 117
nonkey data
id=backup-nonkey, 113
startref=backup-nonkey, 114
recovery codes
see=recovery codes, 20
badilisha kwa ada (RBF), 145
balanced merkle trees, 266
base58check encoding, 89
id=base58-ch4, 79
startref=base58-ch4, 82
base64 encoding, 79
bcoin, 64
bech32 addresses
advantages of
id=bech32-adv, 88
startref=bech32-adv, 90
bech32m
id=bech32-bech32m, 91
startref=bech32-bech32m, 95
problems with
id=bech32-prob, 90
startref=bech32-prob, 91
bech32m addresses
id=bech32m, 91
startref=bech32m, 95
best practices, security
id=best-practice-security, 316
startref=best-practice-security, 318
binary hash trees, 265
Binomial Random Walk, 352
BIP148 activation of segwit, 312
BIP32 HD (hierarchical deterministic) key generation
primary-sortas=BIP032, 108
id=bip32, 125
startref=bip32, 130
BIP34 signaling/activation
primary-sortas=BIP034
id=bip34, 308
startref=bip34, 309
BIP39 recovery codes
generating
primary-sortas=BIP039, 118, 119
passphrases
primary-sortas=BIP039, 125, 125
primary-sortas=BIP039, 110
id=bip39-recovery, 117
startref=bip39-recovery, 125
seed generation
primary-sortas=BIP039, 120, 125
BIP8 mandatory lock-in
primary-sortas=BIP008
id=bip8, 311

startref=bip8, 312
BIP9 signaling/activation
primary-sortas=BIP009
id=bip9-ch12, 309
startref=bip9-ch12, 311
BIPs (Bitcoin Improvement Proposals), 44
implemented by Bitcoin Core
id=bips-implement, 366
startref=bips-implement, 369
types of, 366
Bitcoin
as application platform
colored coins application, 321, 325
example applications, 321, 321
payment channels, 325, 339
primitives, list of, 319, 321
routed payment channels (Lightning Network), 339, 345
as peer-to-peer network
secondary-sortas=peer-to-peer network, 19, 37, 229
economics of
id=bitcoin-economics, 277
startref=bitcoin-economics, 280
history of, 16
operational overview
id=bitcoin-operational-overview, 14
id=bitcoin-operational-overview-ch2, 29
startref=bitcoin-operational-overview, 15
startref=bitcoin-operational-overview-ch2, 30
security
best practices, 316, 318
principles of, 314, 316
wallets
see=wallets, 17
Bitcoin Core, 64
authentication, 60
BIPs implemented by
id=bitcoin-core-bips, 366
startref=bitcoin-core-bips, 369
command-line interface
API access, 60, 64
exploring blocks, 59, 60, 63, 64
exploring/decoding transactions, 57, 59, 62, 62
help command, 54, 55
status information, 55, 57
compiling from source code
building executables, 48
configuring build, 46, 48
id=bitcoin-core-compile, 45
selecting release version, 45, 46
startref=bitcoin-core-compile, 49
explained
id=bitcoin-core-explain, 43
startref=bitcoin-core-explain, 44
genesis block
id=bitcoin-core-genesis, 261
startref=bitcoin-core-genesis, 262
miamala iliyoserializa
id=bitcoin-core-serial-transaction, 136
startref=bitcoin-core-serial-transaction, 137
nodes
configuring, 50, 54
running, 49, 50
regtest, 273
signet, 272
testnet, 270
toleo la RBF
id=bitcoin-core-rbf, 220
startref=bitcoin-core-rbf, 222
Tor transport, 255
wrapper libraries, 61
Bitcoin Improvement Proposals
see=BIPs, 44
Bitcoin network, 229
bloom filters
lightweight clients and, 247, 248
operational overview, 243, 246
compact block filters
downloading multiple, 252, 253
GCS (Golomb-Rice coded sets), 249, 251
id=bitcoin-network-compact-filter, 248
lossy encoding, 253
startref=bitcoin-network-compact-filter, 254
what to include, 251, 252
encryption, 254
full nodes, purpose of, 239
in Bitcoin whitepaper
secondary-sortas=Bitcoin whitepaper, 349
lightweight clients
id=bitcoin-network-lightweight, 240
merkle trees and, 269

privacy, 254
startref=bitcoin-network-lightweight, 243
mempools, 255
nodes
compact block relay, 230, 233
network discovery, 234, 239
number of, 230
private block relay, 233, 234
syncing blockchain, 239, 240
types of, 229
orphan pools, 255
Bitcoin Relay Network, 234
Bitcoin whitepaper
errata
id=bitcoin-whitepaper-errata, 361
startref=bitcoin-whitepaper-errata, 365
original version
id=bitcoin-whitepaper-original, 346
startref=bitcoin-whitepaper-original, 360
bitcoin-cli command
see=command-line interface (Bitcoin Core), 54
bitcoin-s, 65
bitcoinj, 64
bitcoins
acquiring
id=bitcoin-acquire, 24
startref=bitcoin-acquire, 25
clearing transactions, 28
currency exchanges, 24
defined, 14
exchange rate
id=bitcoin-exchange-rate, 25
fractional values, 31
key control, 19
mining, 14
coinbase transactions, 282, 286
currency creation, 277, 279
incentives, 276
physical storage, 317
receiving, 22
id=bitcoin-receive, 25
startref=bitcoin-receive, 28
spending
id=bitcoin-send, 25
id=bitcoin-spend, 30
id=bitcoin-spend2, 41
startref=bitcoin-send, 28
startref=bitcoin-spend, 31
transactions
see=transactions, 31
Bitcore, 64
block header, 259
constructing
id=block-header-construct, 286
startref=block-header-construct, 288
block header hash
id=block-header-hash, 260
startref=block-header-hash, 260
block height
id=block-height, 260
startref=block-height, 260
block-finding races, 230
blockchain
adding transactions to
id=blockchain-add-transaction, 37
startref=blockchain-add-transaction, 37
assembling
id=blockchain-assemble, 295
startref=blockchain-assemble, 297
data zisizo za malipo katika
id=blockchain-nonpayment, 172
startref=blockchain-nonpayment, 173
explained
id=blockchain-explain, 257
startref=blockchain-explain, 258
forks, 296
genesis block
id=blockchain-genesis, 261
startref=blockchain-genesis, 262
linking blocks
id=blockchain-link, 262
startref=blockchain-link, 263
merkle trees
id=blockchain-merkle, 265
startref=blockchain-merkle, 269
syncing
id=blockchain-sync, 239
startref=blockchain-sync, 240
test blockchains
development usage, 274
regtest, 273, 274
signet, 272, 273
testnet, 270, 271
blockchain explorers
id=blockchain-explorers, 29

startref=blockchain-explorers, 30
blocks, 38
block header, 259
candidate blocks, 282
mining, 288, 294
compact block filters
downloading multiple, 252, 253
GCS (Golomb-Rice coded sets), 249, 251
id=block-compact-filter, 248
lossy encoding, 253
startref=block-compact-filter, 254
what to include, 251, 252
compact block relay
id=block-compact-relay, 230
startref=block-compact-relay, 233
exploring
id=blocks-explore, 59
id=blocks-explore2, 63
startref=blocks-explore, 60
startref=blocks-explore2, 64
identifiers
id=block-identify, 260
startref=block-identify, 260
linking in blockchain
id=block-link, 262
startref=block-link, 263
private block relay
id=block-private-relay, 233
startref=block-private-relay, 234
reclaiming disk space, 363
structure of, 258
validating
id=block-validate, 295
startref=block-validate, 295
blocksonly option (bitcoind option), 52
bloku
miamala katika, 217
bloom filters
lightweight clients and
id=bloom-lightweight, 247
startref=bloom-lightweight, 248
operational overview
id=bloom-overview, 243
startref=bloom-overview, 246
brainwallets, 117
btcd, 65
building blocks
id=build-block, 319
startref=build-block, 321
Byzantine Generals' Problem, 17

C

C# toolkits, 65
C/C++ toolkits, 64
calculations
errata in Bitcoin whitepaper, 364
in Bitcoin whitepaper
secondary-sortas=Bitcoin whitepaper, 352, 359
candidate blocks, 38, 282
mining
id=candidate-mine, 288
startref=candidate-mine, 294
chain forks
id=chain-fork, 305
startref=chain-fork, 306
challenge script, 272
change output, 36
id=change-output, 33
changeless transactions, 33
checksums, 80
child blocks, 257
child key pair derivation
id=child-key-pair, 107
private keys
id=child-key-pair-private, 126
startref=child-key-pair-private, 128
public keys
id=child-key-pair-public, 129
startref=child-key-pair-public, 130
startref=child-key-pair, 108
choosing
see=selecting, 17
clearing transactions, 28, 39
client-side validation, 323
clients, 19
Codex32 recovery codes, 111
coin selection in transactions, 34
coinbase data, 285
coinbase transactions
id=coinbase, 282
startref=coinbase, 286
cold storage, 317
collision attacks
id=collision, 87
colored coins application

client-side validation, 323
id=color-coin, 321
P2C (pay to contract)
id=color-coin-p2c, 322
startref=color-coin-p2c, 323
RGB protocol
id=color-coin-rgb, 324
startref=color-coin-rgb, 324
single-use seals, 322
startref=color-coin, 325
Taproot Assets
id=color-coin-taproot, 324
startref=color-coin-taproot, 325
command-line interface (Bitcoin Core)
API access
id=command-api, 60
startref=command-api, 64
exploring blocks
id=command-blocks, 59
id=command-blocks2, 63
startref=command-blocks, 60
startref=command-blocks2, 64
exploring/decoding transactions
id=command-transaction, 57
id=command-transaction2, 62
startref=command-transaction, 59
startref=command-transaction2, 62
help command
id=command-help, 54
startref=command-help, 55
status information
id=command-status, 55
startref=command-status, 57
commitment transactions, 326
asymmetric revocable commitments
id=commit-revoke, 334
startref=commit-revoke, 338
trustless channels
id=commit-trustless, 332
startref=commit-trustless, 334
commitments
id=commitment, 78
startref=commitment, 79
compact block filters
downloading multiple
id=compact-block-filter-download, 252
startref=compact-block-filter-download, 253
GCS (Golomb-Rice coded sets)
id=compact-block-filter-gcs, 249
startref=compact-block-filter-gcs, 251
id=compact-block-filter, 248
lossy encoding, 253
startref=compact-block-filter, 254
what to include
id=compact-block-filter-include, 251
startref=compact-block-filter-include, 252
compact block relay
id=compact-block-relay, 230
startref=compact-block-relay, 233
compiling Bitcoin Core from source code
building executables, 48
configuring build
id=compile-bitcoin-core-configure, 46
startref=compile-bitcoin-core-configure, 48
id=compile-bitcoin-core, 45
selecting release version
id=compile-bitcoin-core-release, 45
startref=compile-bitcoin-core-release, 46
startref=compile-bitcoin-core, 49
compressed private keys
id=compress-private-key, 97
startref=compress-private-key, 99
compressed public keys
id=compress-pub-key, 83
startref=compress-pub-key, 86
conf option (bitcoind option), 51
configuring
Bitcoin Core build
id=configure-build, 46
startref=configure-build, 48
nodes
id=configure-nodes, 50
startref=configure-nodes, 54
confirmations, 28, 39
consensus
see=decentralized consensus, 280
consensus rules, 38, 303
hard forks
contentious forks, 306
difficulty and, 306
explained, 303, 305
types of, 305, 306
soft forks
BIP34 signaling/activation, 308, 309

BIP8 mandatory lock-in, 311, 312
BIP9 signaling/activation, 309, 311
criticisms of, 307
explained, 307, 307
speedy trial activation, 312
software development, 313
timestamps and
id=consensus-timestamp, 293
consolidation transactions, 34
contentious hard forks, 306
cryptography, 15
currency creation
id=currency-create, 277
startref=currency-create, 279
currency exchanges, 24
current price of bitcoins
id=current-price, 25
custom signets, 272

D

data zisizo za malipo
id=nonpayment-data, 172
startref=nonpayment-data, 173
datadir option (bitcoind option), 51
dbcache option (bitcoind option), 52
decentralized consensus
as security principle
secondary-sortas=security principle, 314, 315
assembling blockchain
id=decentral-consensus-assemble, 295
startref=decentral-consensus-assemble, 297
hashrate attacks
id=decentral-consensus-hashrate, 301
startref=decentral-consensus-hashrate, 303
id=decentral-consensus, 280
startref=decentral-consensus, 280
timestamps and
id=decentral-consensus-timestamp, 293
validating blocks
id=decentral-consensus-validate, 295
startref=decentral-consensus-validate, 295
decoding
addresses
see=addresses, 92
transactions
id=decode-transaction, 57
id=decode-transaction2, 62
startref=decode-transaction, 59
startref=decode-transaction2, 62
default signet, 272
deflation
id=deflation, 279
startref=deflation, 280
desktop wallets, 17
deterministic key generation
id=determine-keygen, 105
startref=determine-keygen, 106
difficulty
adjusting
id=difficulty-adjust, 291
startref=difficulty-adjust, 293
hard forks and
id=difficulty-hardfork, 306
digital currencies, history of, 15
digital signatures, 67
disk space, reclaiming, 363
distributed computing problem, 17
DNS seeds, 235
double-spend attacks
id=double-spend, 301
startref=double-spend, 302
downloading multiple block filters
id=download-multiple-block, 252
startref=download-multiple-block, 253

E

ECDSA (Algoriti ya Saini ya Kidijitali ya Mkondo wa Duaradufu), 199
id=ecdsa, 212
startref=ecdsa, 214
economics of Bitcoin
id=economics, 277
startref=economics, 280
Electrum v2 recovery codes, 110
elliptic curve cryptography (ECC)
id=ecc, 68
startref=ecc, 72
elliptic curve multiplication
id=elliptic-multiply, 73
startref=elliptic-multiply, 74
emergent consensus
id=emergent-consensus, 280
startref=emergent-consensus, 280

encoding
base58check, 89
id=encode-base58, 79
startref=encode-base58, 82
bech32m addresses
id=encode-bech32m, 92
startref=encode-bech32m, 95
encryption, 254
entropy, 68
recovery code generation
id=entropy-recovery-generate, 118
startref=entropy-recovery-generate, 119
seed generation
id=entropy-seed-generate, 120
startref=entropy-seed-generate, 125
estate planning, 318
exchange rate
id=exchange-rate, 25
executables (Bitcoin Core), building, 48
explicit paths
id=explicit-path, 115
startref=explicit-path, 117
exploring
blocks
id=explore-blocks, 59
id=explore-blocks2, 63
startref=explore-blocks, 60
startref=explore-blocks2, 64
transactions
id=explore-transaction, 57
id=explore-transaction2, 62
startref=explore-transaction, 59
startref=explore-transaction2, 62
extended keys
explained
id=extend-key, 128
web store example
id=extend-key-webstore, 130
extra nonce solution
id=extra-nonce, 297
startref=extra-nonce, 298

F

faharasa za matokeo, 141
false positives, 254
Fast Internet Bitcoin Relay Engine (FIBRE), 234
FEC (Forward Error Correction), 234
FIBRE (Fast Internet Bitcoin Relay Engine), 234
forks, 296
consensus rule software development, 313
hard forks
contentious forks, 306
difficulty and, 306
explained, 303, 305
types of, 305, 306
hashrate attacks
id=fork-hashrate, 301
startref=fork-hashrate, 303
soft forks
BIP34 signaling/activation, 308, 309
BIP8 mandatory lock-in, 311, 312
BIP9 signaling/activation, 309, 311
criticisms of, 307
explained, 307, 307
speedy trial activation, 312
Forward Error Correction (FEC), 234
fractional values of bitcoins, 31
free American call option, 325
full nodes, 18, 37, 43
purpose of, 229, 239
syncing blockchain
id=full-node-sync, 239
startref=full-node-sync, 240
funding transactions, 326
funguo za siri
za sehemu, 193
funguo za siri za sehemu, 193
funguo za umma, 149
zilizounganishwa, 209
funguo za umma zilizounganishwa, 209
funguo zilizopanuliwa
mfano wa duka la wavuti
startref=extend-key-webstore, 135

G

gap limit
id=gap-limit, 129
startref=gap-limit, 130
GCS (Golomb-Rice coded sets)
id=gcs-filter, 249
startref=gcs-filter, 251
genesis block, 40, 257
id=genesis-block, 261
startref=genesis-block, 262
Go toolkits, 65
gossiping, 37

H

hard forks
  contentious forks, 306
  difficulty and
    id=hard-forks-difficult, 306
  explained
    id=hard-forks-ch12, 303
    startref=hard-forks-ch12, 305
  types of
    id=hard-forks-type, 305
    startref=hard-forks-type, 306
hardware signing devices, 18, 108, 317
hash functions, 38
  Bitcoin payments and
    id=hash-payment, 77
    id=hash-payment2, 86
    startref=hash-payment, 79
    startref=hash-payment2, 88
  deterministic key generation
    id=hash-determine, 105
    startref=hash-determine, 106
  proof-of-work algorithm
    id=hash-proof, 288
    startref=hash-proof, 290
Hash Time Lock Contract (HTLC)
  id=hash-time-lock-contract, 338
  startref=hash-time-lock-contract, 339
HASH160, 88
hashrate attacks
  id=hashrate, 301
  startref=hashrate, 303
hati
  kutokamilika kwa Turing, 159
  MAST
    id=script-mast, 188
    startref=script-mast, 192
    taproot, 195, 197
  mifano ya
    id=script-example-complex, 181
    startref=script-example-complex, 188
  mrundikano
    id=script-stack, 161
    startref=script-stack, 161
  OP_RETURN
    id=script-op-return, 172
    startref=script-op-return, 173
  P2PKH (lipa kwa heshi ya funguo ya umma), 164
  P2SH (lipa kwa heshi ya hati)
    id=script-p2sh, 169
    startref=script-p2sh, 172
  pembejeo/tokeo
    kuunda, 160
    mifano ya, 161, 164
    utekelezaji tofauti, 164
  shahidi iliyotenganishwa
    id=script-segwit, 182
    kuboresha hadi, 185, 188
    P2WPKH, 182, 185
    P2WSH, 184, 185
    startref=script-segwit, 188
  udhibiti wa mtiririko
    id=script-flow, 177
    startref=script-flow, 180
  uthibitishaji usio na hali, 160
  vizuizi vya muda
    kuthibitisha, 174, 176
    mapungufu ya, 173
    migongano, 175
    vya jamaa, 176, 177
hati za matokeo
  id=output-script2, 148
  kuunda
    id=output-script-construct, 160
  mifano ya
    id=output-script-example, 161
    startref=output-script-example, 164
  startref=output-script2, 149
  utekelezaji tofauti na hati za pembejeo, 164
hati za miamala
  see=hati, 159
hati za multisaini
  katika algoriti ya saini ya schnorr
    secondary-sortas=schnorr, 208, 210
  zisizo na hati
    id=multisignature-scriptless, 193
    startref=multisignature-scriptless, 195
hati za OP_RETURN
  id=op-return, 172
  startref=op-return, 173
hati za pembejeo, 143
  kuunda
    id=input-script-construct, 160
  mifano ya
    id=input-script-example, 161

startref=input-script-example, 164
utekelezaji tofauti na hati za matokeo, 164
hati za saini nyingi, 143
id=multi-script, 166
startref=multi-script, 169
hati za tokeo
OP_RETURN
id=output-script-op-return, 172
startref=output-script-op-return, 173
P2WPKH (lipa kwa heshi ya funguo ya umma ya shahidi)
id=output-script-p2wpkh, 182
startref=output-script-p2wpkh, 185
P2WSH (lipa kwa heshi ya hati ya shahidi)
id=output-script-p2wsh, 184
startref=output-script-p2wsh, 185
hati za uokoaji, 170
kuthibitisha, 172
HD (hierarchical deterministic) key generation, 108
extended keys
explained, 128
web store example, 130
id=hd-keygen, 125
private child key derivation
id=hd-keygen-private-child, 126
startref=hd-keygen-private-child, 128
public child key derivation
id=hd-keygen-public-child, 129
startref=hd-keygen-public-child, 130
startref=hd-keygen, 130
help command (Bitcoin Core)
id=help, 54
startref=help, 55
heshi ya ahadi, 199, 215
high-bandwidth mode (compact block relay), 232
history
of Bitcoin
secondary-sortas=Bitcoin, 16
of digital currencies
secondary-sortas=digital currencies, 15
HTLC (Hash Time Lock Contract)
id=htlc, 338
startref=htlc, 339

I

idhini, 159
implicit paths
id=implicit-path, 114
startref=implicit-path, 117
incentives, 276
id=incentive-whitepaper, 349
startref=incentive-whitepaper, 350
independent key generation
id=independent-keygen, 104
startref=independent-keygen, 105
independent transaction verification
id=independent-transaction-verify, 280
startref=independent-transaction-verify, 281
inflation
id=inflation, 279
startref=inflation, 280
input scripts
id=input-script, 75
startref=input-script, 76
inputs
coinbase versus regular transactions, 284
constructing transactions, 36
id=input, 31
in Bitcoin whitepaper
secondary-sortas=Bitcoin whitepaper, 351
invoices, 21, 30
IP addresses for Bitcoin payments
id=ipaddress-payment, 76
startref=ipaddress-payment, 77
itifaki ya MuSig, 210
itifaki ya MuSig-DN, 210
itifaki ya MuSig2, 210
itifaki zisizohitaji amana, 150

J

Java toolkits, 64
JavaScript toolkits, 64

K

Kamili ya Turing, 159
kazi za hashi
muhtasari, 142
key generation
backing up derivation paths
id=keygen-backups, 114
startref=keygen-backups, 117
deterministic
id=keygen-determine, 105
startref=keygen-determine, 106

HD (hierarchical deterministic), 108
extended keys, 128, 130
id=keygen-hd, 125
private child key derivation, 126, 128
public child key derivation, 129, 130
startref=keygen-hd, 130
independent
id=keygen-independent, 104
startref=keygen-independent, 105
public child key derivation
id=keygen-public-child, 107
startref=keygen-public-child, 108
key pairs
id=key-pair, 67
key tweaks, 108, 322
key-stretching functions
id=key-stretch, 120
startref=key-stretch
keys, control of, 19
kipengele cha bandia cha mrundikano, 168
kiwango cha ada cha mkusanyiko, 223
kriptografia ya funguo ya umma
marekebisho ya funguo
id=pub-key-tweak, 193
startref=pub-key-tweak, 193
saini nyingi zisizo na hati
id=pub-key-scriptless, 193
startref=pub-key-scriptless, 195
kuboresha hadi shahidi iliyotenganishwa
id=upgrade-segwit, 185
startref=upgrade-segwit, 188
kukadiri viwango vya ada
id=estimate-fee-rate, 219
kulipa ada za miamala kupita kiasi, 219
kupandisha ada
CPFP (mtoto analipa kwa mzazi)
id=fee-bump-cpfp, 223
startref=fee-bump-cpfp, 224
RBF (kubadilisha kwa ada)
id=fee-bump-rbf, 220
startref=fee-bump-rbf, 223
sehemu zilizochongwa za CPFP
id=fee-bump-carveout
startref=fee-bump-carveout, 227
upigaji pini wa muamala
id=fee-bump-pin, 225
startref=fee-bump-pin
kupandisha ada kwa CPFP (mtoto analipa kwa mzazi)
id=cpfp-ch9, 223
sehemu zilizochongwa
id=cpfp-carveout
startref=cpfp-carveout, 227
startref=cpfp-ch9, 224
uchimbaji wa kiwango cha ada cha babu, 223
upigaji pini wa muamala
id=cpfp-pin, 225
startref=cpfp-pin
kupandisha ada kwa RBF (kubadilisha kwa ada)
id=rbf-ch9, 220
startref=rbf-ch9, 223
upigaji pini wa muamala
id=rbf-pin, 225
startref=rbf-pin
kuthibitisha
hati, 160
hati za uokoaji, 172
miamala, 159, 160
muda wa kufunga
id=verify-lock-time, 174
startref=verify-lock-time, 176
saini za kidijitali, 200
kuweka ndani
P2WPKH (lipa kwa heshi ya funguo ya umma ya shahidi)
id=nest-p2wpkh-ch7, 186
startref=nest-p2wpkh-ch7, 187
P2WSH (lipa kwa heshi ya hati ya shahidi)
id=nest-p2wsh-ch7, 187
startref=nest-p2wsh-ch7, 188

L

labels, backing up
id=label-backup, 113
Lightning Network (LN)
benefits of
id=lightning-benefits, 344
startref=lightning-benefits, 345
example of
id=lightning-example, 339
startref=lightning-example, 343
id=lightning, 339
pathfinding
id=lightning-path, 343
startref=lightning-path, 344
startref=lightning, 345

lightweight clients, 18, 229
bloom filters and
id=lightweight-bloom, 247
startref=lightweight-bloom, 248
id=lightweight, 240
merkle trees and, 269
privacy, 254
startref=lightweight, 243
linking blocks in blockchain
id=link-block, 262
startref=link-block, 263
LN
see=Lightning Network, 339
lock-in, mandatory
id=lockin-mandatory, 311
startref=lockin-mandatory, 312
lossless encoding, 250
lossy encoding, 253
low-bandwidth mode (compact block relay), 232
lugha ya programu ya Script, 159

M

mainnet, 269
majority attacks
id=majority-attack, 301
startref=majority-attack, 302
malipo
ada za miamala
see=ada za miamala, 218
managed pools
id=manage-pool, 299
mandatory lock-in
id=mandatory-lockin, 311
startref=mandatory-lockin, 312
marejeo ya njia katika mikoba ya HD, 133
marekebisho ya funguo
id=key-tweak, 193
startref=key-tweak, 193
mashahidi
hesabu
id=witness-count, 153
startref=witness-count, 154
id=witness, 149
shahidi aliyetengwa
id=witness-segwit, 152
startref=witness-segwit, 153
startref=witness, 154
upotoshaji wa muamala na mtu wa pili
id=witness-circular-second-party, 151
startref=witness-circular-second-party, 152
upotoshaji wa muamala na mtu wa tatu
id=witness-circular-third-party, 150
startref=witness-circular-third-party, 151
utegemezi wa mzunguko
id=witness-circular, 149
mashambulizi ya kipindi kilichorudiwa, 210
mashambulizi ya kufuta funguo, 209
mashambulizi ya nambari ya kipekee, 209
MAST (miti ya hati mbadala iliyomerklizwa)
id=mast-ch7, 188
startref=mast-ch7, 192
taproot
id=mast-taproot, 195
startref=mast-taproot, 197
matawi
uma laini, 152
uma ngumu, 152
matokeo
ada za miamala na, 227
hati za matokeo
id=output-transaction-script, 148
startref=output-transaction-script, 149
hesabu, 146
id=output-transaction, 146
sehemu ya kiasi
id=output-transaction-amount, 147
startref=output-transaction-amount, 148
startref=output-transaction, 149
matokeo ya kawaida ya miamala, 148
matokeo ya nanga (CPFP), 227
matokeo yasiyofaa kiuchumi
id=uneconomical, 147
startref=uneconomical, 148
matumizi mara mbili, 142
matumizi ya njia ya funguo, 196
matumizi ya njia ya hati, 196
maxmempool option (bitcoind option), 52
median time past (MTP)
id=median-time-past, 293
memorizing recovery codes, 110
memory pool, 255, 281
merkle path, 268
merkle trees
id=merkle-tree-explain, 265
startref=merkle-tree-explain, 269

mfano wa duka la wavuti (funguo zilizopanuliwa)
startref=webstore-extend-key, 135
miamala
coinbase
id=transaction-coinbase2, 155
startref=transaction-coinbase2, 155
iliyosainishwa awali
id=transaction-presign, 138
iliyoserializa
id=transaction-serialize, 136
startref=transaction-serialize, 137
katika bloku
secondary-sortas=bloku, 217
kuthibitisha, 159, 160
mashahidi
hesabu, 153, 154
id=transaction-witness, 149
shahidi aliyetengwa, 152, 153
startref=transaction-witness, 154
upotoshaji wa muamala na mtu wa pili, 151, 152
upotoshaji wa muamala na mtu wa tatu, 150, 151
utegemezi wa mzunguko, 149
matokeo
hati za matokeo, 148, 149
hesabu, 146
id=transaction-output, 146
sehemu ya kiasi, 147, 148
startref=transaction-output, 149
migongano katika, 217, 220
muda wa kufunga, 154
pembejeo
hati ya pembejeo, 143
id=transaction-input, 139
sehemu ya mfululizo, 143, 146
sehemu ya nukta ya kutoka, 141, 142
startref=transaction-input, 146
urefu wa orodha, 139, 141
saini
see=saini za kidijitali, 199
toleo la
id=transactions-version, 138
startref=transactions-version, 138
umbizo la userializaji uliopanuliwa, 139
userializaji wa zamani, 139, 158
uzito
id=transactions-weight, 156
startref=transactions-weight, 158
vizuizi vya muda
kuthibitisha, 174, 176
mapungufu ya, 173
migongano, 175
vya jamaa, 176, 177
miamala iliyosainishwa awali
id=presign-transaction, 138
miamala iliyoserializa
id=serial-transactions, 136
startref=serial-transactions, 137
miamala inayokinzana, 217, 220
miamala inayopingana, 142
miamala ya coinbase
id=coinbase-transaction, 155
startref=coinbase-transaction, 155
miamala ya marudio ya juu, 144
miamala ya usanidi, 143
miamala ya uzalishaji, 155
mikataba ya kuridhiana
taproot
id=mutual-satisfaction-taproot, 195
startref=mutual-satisfaction-taproot, 197
tapscript
id=mutual-satisfaction-tapscript, 197
startref=mutual-satisfaction-tapscript, 198
millibitcoins, 31
mining, 14
adjusting difficulty
id=mining-difficulty, 291
startref=mining-difficulty, 293
assembling blockchain
id=mining-assemble, 295
startref=mining-assemble, 297
blocks
compact block relay, 230, 233
private block relay, 233, 234
candidate blocks
id=mining-candidate, 288
startref=mining-candidate, 294
coinbase transactions
id=mining-coinbase, 282
startref=mining-coinbase, 286
competitiveness of
id=mining-competitive, 297
startref=mining-competitive, 301
constructing block header

id=mining-blockheader, 286
startref=mining-blockheader, 288
currency creation
id=mining-create, 277
startref=mining-create, 279
decentralized consensus
id=mining-consensus, 280
startref=mining-consensus, 280
extra nonce solution
id=mining-nonce, 297
startref=mining-nonce, 298
hashrate attacks
id=mining-hashrate, 301
startref=mining-hashrate, 303
incentives, 276
independent transaction verification
id=mining-verify, 280
startref=mining-verify, 281
miner nodes, purpose of
id=mining-nodes-purpose, 281
startref=mining-nodes-purpose, 282
mining pools
id=mining-mining-pools, 298
startref=mining-mining-pools, 301
operational overview
id=mining-operational-overview, 37
id=mining-overview, 276
startref=mining-operational-overview, 40
startref=mining-overview, 277
proof-of-work algorithm
id=mining-proof, 288
startref=mining-proof, 290
purpose of, 276
target representation
id=mining-target, 290
startref=mining-target, 291
timestamps
id=mining-timestamps, 293
validating blocks
id=mining-validate, 295
startref=mining-validate, 295
mining forks
id=mining-fork, 305
startref=mining-fork, 306
mining pools, 303
id=mining-pools, 298
startref=mining-pools, 301
miti ya merkle
MAST
id=merkle-tree-mast, 188
startref=merkle-tree-mast, 192
taproot, 195, 197
miti ya sintaksia ya kufupisho (AST), 191
mnemonic phrases
see=recovery codes, 20
mobile wallets, 18
Moore's Law, 297
mpangilio wa baiti wa kuonyesha, 142
mpangilio wa baiti wa ndani, 142
mrundikano
id=stack, 161
startref=stack, 161
MTP (median time past)
id=mtp-median, 293
MTP (wakati wa kati uliopita), 154
muda wa kufunga, 154
kuthibitisha
id=lock-time-op-cltv, 174
startref=lock-time-op-cltv, 176
mapungufu ya, 173
migongano, 175
uwindaji wa ada na
id=lock-time-fee-snipe, 227
vya jamaa
id=locktime-relative, 176
startref=locktime-relative, 177
muhtasari, 142
multiple block filters, downloading
id=multiple-block-download, 252
startref=multiple-block-download, 253
multisignature addresses, 318
Muun recovery codes, 111
muundo wa mti katika mikoba ya HD
id=tree-hd-wallet, 134
startref=tree-hd-wallet, 135
muundo wa mti wa mkoba wa HD wa BIP43
primary-sortas=BIP043, 134
muundo wa mti wa mkoba wa HD wa BIP44
primary-sortas=BIP044
id=bip44, 134
startref=bip44, 135

N

Nakamoto, Satoshi, 16, 43, 262, 346
nambari kamili zisizo za sahihi
id=unsigned, 139

nambari kamili zisizo za sahihi za compactSize
id=compactsize, 139
nambari za faharasa kwa utokano
ulioimarishwa, 132
nasibu, umuhimu katika saini za kidijitali
id=random-digital-signature, 214
startref=random-digital-signature, 215
native forwarding, 325
NBitcoin, 65
network discovery
id=network-discovery, 234
startref=network-discovery, 239
network forks
id=network-fork, 305
startref=network-fork, 306
networks (Bitcoin)
see=Bitcoin network, 229
njia za malipo, 144
nodes
compact block relay
id=node-compact-relay, 230
startref=node-compact-relay, 233
configuring
id=nodes-configure, 50
startref=nodes-configure, 54
in Bitcoin
secondary-sortas=Bitcoin whitepaper, 349
miner nodes
coinbase transactions, 282, 286
constructing block header, 286, 288
purpose of, 281, 282
network discovery
id=node-discovery, 234
startref=node-discovery, 239
number of, 230
private block relay
id=node-private-relay, 233
startref=node-private-relay, 234
running
id=nodes-running, 49
startref=nodes-running, 50
syncing blockchain
id=node-sync, 239
startref=node-sync, 240
transaction verification
id=node-verify, 280
startref=node-verify, 281
types of, 229
validating blocks
id=nodes-validate, 295
startref=nodes-validate, 295
noncustodial wallets, 19
nonkey data, backing up
id=nonkey-backups, 113
startref=nonkey-backups, 114
NOP opcodes, 307

O

offchain technology, 21
OP_NOP opcodes, 307
opcode ya hati ya OP_CSV
id=op-csv, 176
startref=op-csv, 177
opcode za VERIFY, 178
opereta ya hati ya OP_CLTV
id=op-cltv, 174
startref=op-cltv, 176
orphan pools, 255
output scripts
id=output-script, 75
startref=output-script, 76
outputs
change output
id=output-change, 33
constructing transactions, 36
id=output, 31
in Bitcoin whitepaper
secondary-sortas=Bitcoin whitepaper, 351

P

P2C (lipa kwa mkataba)
id=p2c, 193
startref=p2c, 193
P2C (pay to contract)
id=p2c-color-coin, 322
startref=p2c-color-coin, 323
P2PK (pay to public key)
id=p2pk-ch4, 76
startref=p2pk-ch4, 77
P2PKH (lipa kwa heshi ya funguo ya umma), 164
P2PKH (pay to public key hash)
id=p2pkh-legacy, 77
startref=p2pkh-legacy, 79
P2Pool (peer-to-peer mining pool)
id=p2pool, 300
startref=p2pool, 301

P2SH (lipa kwa heshi ya hati)
id=p2sh-ch7, 169
shahidi iliyotenganishwa iliyowekwa ndani, 186
startref=p2sh-ch7, 172
P2SH (pay to script hash)
id=p2sh-ch4, 86
startref=p2sh-ch4, 88
P2WPKH (lipa kwa heshi ya funguo ya umma ya shahidi)
id=p2wpkh-ch7, 182
kuweka ndani
id=p2wpkh-nest, 186
startref=p2wpkh-nest, 187
startref=p2wpkh-ch7, 185
P2WSH (lipa kwa heshi ya hati ya shahidi)
id=p2wsh-ch7, 184
kuweka ndani
id=p2wsh-nest, 187
startref=p2wsh-nest, 188
startref=p2wsh-ch7, 185
paper wallets
id=paper-wallet, 102
startref=paper-wallet, 103
parent blocks, 257
passphrases (for recovery codes)
id=passphrase, 112
id=passphrase-optional, 125
startref=passphrase, 112
startref=passphrase-optional, 125
pathfinding in Lightning Network
id=path-lightning, 343
startref=path-lightning, 344
payment batching, 35
payment channels
asymmetric revocable commitments
id=payment-channel-revoke, 334
startref=payment-channel-revoke, 338
example of
id=payment-channel-example, 328
startref=payment-channel-example, 330
HTLC (Hash Time Lock Contract)
id=payment-channel-htlc, 338
startref=payment-channel-htlc, 339
id=payment-channel, 325
Lightning Network
benefits of, 344, 345
example of, 339, 343
id=payment-channel-ln, 339
pathfinding, 343, 344
startref=payment-channel-ln, 345
startref=payment-channel, 339
state channels
id=payment-channel-state, 326
startref=payment-channel-state, 326
trustless channels
id=payment-channel-trustless, 332
startref=payment-channel-trustless, 334
payment verification
errata in Bitcoin whitepaper, 364
in Bitcoin whitepaper
secondary-sortas=Bitcoin whitepaper, 350, 351
payments
via IP addresses
id=payment-ipaddress, 76
startref=payment-ipaddress, 77
with hash functions
secondary-sortas=hash functions, 77, 79, 86, 88
peer-to-peer networks, Bitcoin as, 19, 37
seealso=Bitcoin network, 229
peers, 19, 229
pembejeo
ada za miamala na, 227
hati ya pembejeo, 143
id=input-transaction, 139
sehemu ya mfululizo
id=input-transaction-sequence, 143
startref=input-transaction-sequence, 146
sehemu ya nukta ya kutoka
id=input-transaction-outpoint, 141
startref=input-transaction-outpoint, 142
startref=input-transaction, 146
urefu wa orodha
id=input-transaction-length, 139
startref=input-transaction-length, 141
physical bitcoin storage, 317
pochi
P2WPKH (lipa kwa heshi ya funguo ya umma ya shahidi), 183
preimage attacks, 88
primitives
id=primitive-list, 319
startref=primitive-list, 321
privacy

blockchain explorers, 29
errata in Bitcoin whitepaper, 364
in Bitcoin whitepaper
secondary-sortas=Bitcoin whitepaper, 351
lightweight clients, 254
vanity addresses
id=privacy-vanity, 102
private block relay
id=private-block-relay, 233
startref=private-block-relay, 234
private child key derivation
id=private-child, 126
startref=private-child, 128
private keys
compressed
id=private-key-compress, 97
startref=private-key-compress, 99
formats
id=private-key-format, 95
startref=private-key-format, 97
generating
id=private-key-generate, 67
startref=private-key-generate, 68
purpose of, 67
proof-of-work algorithm, 38
adjusting difficulty
id=proof-difficulty, 291
startref=proof-difficulty, 293
errata in Bitcoin whitepaper
id=proof-errata, 363
startref=proof-errata, 363
id=proof-mining, 288
in Bitcoin whitepaper
secondary-sortas=Bitcoin whitepaper, 348
seealso=mining, 16
startref=proof-mining, 290
target representation
id=proof-target, 290
startref=proof-target, 291
prune option (bitcoind option), 52
PSBT (umbizo la muamala wa bitcoin uliosainishwa kwa sehemu), 137
public child key derivation
id=public-child, 129
id=public-child-derive, 107
startref=public-child, 130
startref=public-child-derive, 108
public key cryptography
base58check encoding, 89
id=pub-key-base58, 79
startref=pub-key-base58, 82
bech32 addresses
advantages of, 88, 90
bech32m, 91, 95
problems with, 90, 91
compressed public keys
id=pub-key-compress, 83
startref=pub-key-compress, 86
elliptic curve cryptography as
id=pub-key-ecc, 68
startref=pub-key-ecc, 72
hash functions and
id=pub-key-hash, 77
id=pub-key-hash2, 86
startref=pub-key-hash, 79
startref=pub-key-hash2, 88
id=pub-key, 66
input/output scripts
id=pub-key-input-output, 75
startref=pub-key-input-output, 76
IP address payments and
id=pub-key-ipaddress, 76
startref=pub-key-ipaddress, 77
paper wallets
id=pub-key-paper, 102
startref=pub-key-paper, 103
purpose in Bitcoin, 67
vanity addresses
id=pub-key-vanity, 99
startref=pub-key-vanity, 102
wallet recovery key generation
see=key generation, 104
public keys
generating
id=public-key-generate, 73
startref=public-key-generate, 74
purpose of, 67
pycoin, 64
Python toolkits, 64
python-bitcoinlib, 64

Q

QR codes, 30

R

receiving bitcoins, 22

id=receive-bitcoin, 25
startref=receive-bitcoin, 28
reclaiming disk space, 363
recovery codes, 317
generating
id=recovery-code-bip39-generate, 118
startref=recovery-code-bip39-generate, 119
id=recovery-code, 20
id=recovery-code-bip39, 117
id=recovery-code2, 109
passphrases
id=recovery-code-bip39-passphrase, 125
id=recovery-code-passphrase, 112
startref=recovery-code-bip39-passphrase, 125
startref=recovery-code-passphrase, 112
seed generation
id=recovery-code-bip39-seed, 120
startref=recovery-code-bip39-seed, 125
startref=recovery-code, 21
startref=recovery-code-bip39, 125
startref=recovery-code2, 112
types of
id=recovery-code-type, 110
startref=recovery-code-type, 111
redeem scripts
id=redeem-script, 86
startref=redeem-script, 87
regtest
id=regtest, 273
startref=regtest, 274
release candidates, 46
release version (Bitcoin Core), selecting
id=release-select, 45
startref=release-select, 46
revocable commitments
id=revoke-commit, 334
startref=revoke-commit, 338
rewards, 38
id=reward-coinbase, 282
startref=reward-coinbase, 284
RGB protocol
id=rgb, 324
startref=rgb, 324
RIPEMD-160 hash function, 78
risk diversification, 318
root of trust
id=root-trust, 315
startref=root-trust, 316
root seeds, 125
routed payment channels
see=Lightning Network, 339
RPC commands
see=command-line interface (Bitcoin Core), 54
running nodes
id=running-nodes, 49
startref=running-nodes, 50
Rust toolkits, 65
rust-bitcoin, 65
ruzuku ya bloku, 155

S

saini
see=saini za kidijitali, 149
saini nyingi za hati
id=script-multisignature, 166
startref=script-multisignature, 169
saini nyingi zisizo na hati
id=scriptless-multi, 193
katika algoriti ya saini ya schnorr
secondary-sortas=schnorr, 208, 210
startref=scriptless-multi, 195
saini za kidijitali, 149
alama za SIGHASH
id=digital-signature-sighash, 200
startref=digital-signature-sighash, 203
algoriti ya saini ya schnorr, 199
id=digital-sigs-schnorr, 203
mifano ya matumizi, 204
saini nyingi zisizo na hati, 208, 210
saini za kizingiti zisizo na hati, 210, 212
sifa za, 203
startref=digital-sigs-schnorr, 212
userializaji, 208
vipengele vya usalama, 205
ECDSA, 199
id=digital-signature-ecdsa, 212
startref=digital-signature-ecdsa, 214
kuthibitisha, 200
kuunda, 199
madhumuni ya, 199
nasibu, umuhimu wa
id=digital-signature-random, 214
startref=digital-signature-random, 215

shahidi iliyotenganishwa na, 215
saini za kizingiti
id=threshold-signature, 193
katika algoriti ya saini ya schnorr
secondary-sortas=schnorr, 210, 212
startref=threshold-signature, 195
saini za kizingiti zisizo na hati
id=scriptless-threshold-schnorr, 210
startref=scriptless-threshold-schnorr, 212
salt, 120
satoshis, 31, 33
Scala toolkits, 65
scripts
input/output
id=script-input-output, 75
startref=script-input-output, 76
second preimage attacks, 88
security
best practices
id=security-best-practice, 316
startref=security-best-practice, 318
principles of
id=security-principle, 314
startref=security-principle, 316
seed phrases
see=recovery codes, 20
seeds, 105, 109
generating
id=seed-generate, 120
startref=seed-generate, 125
HD wallet creation
id=seed-hdwallet, 125
startref=seed-hdwallet, 130
segregated witness (segwit)
id=segwit-bech32, 88
id=segwit-bip8, 311
startref=segwit-bech32, 90
startref=segwit-bip8, 312
sehemu ya kiasi (matokeo ya muamala)
id=amount-field, 147
startref=amount-field, 148
sehemu ya mfululizo (pembejeo za muamala)
id=sequence-field, 143
startref=sequence-field, 146
sehemu ya nukta ya kutoka (pembejeo za muamala)
id=outpoint, 141
startref=outpoint, 142
sehemu zilizochongwa (CPFP)
id=carveout
startref=carveout, 227
selecting
coins in transactions, 34
release version (Bitcoin Core)
id=select-release, 45
startref=select-release, 46
wallets, 17
sera za vumbi
id=dust, 147
startref=dust, 148
settlement transactions, 326
SHA256 hash function, 78, 289
shahidi aliyetengwa (segwit)
id=segregated-witness-segwit, 152
startref=segregated-witness-segwit, 153
shahidi iliyotenganishwa (segwit)
hati na
id=segwit-script, 182
kuboresha hadi, 185, 188
P2WPKH, 182, 185
P2WSH, 184, 185
startref=segwit-script, 188
saini za kidijitali na, 215
shahidi iliyotenganishwa iliyowekwa ndani, 186
share chains, 300
sheria ya ukomavu, 155
signaling
BIP34
secondary-sortas=BIP034, 308, 309
BIP9
secondary-sortas=BIP009, 309, 311
signet
id=signet, 272
startref=signet, 273
simplified-payment-verification (SPV) clients, 18
single-use seals, 322
SLIP39 recovery codes, 111
soft forks
BIP34 signaling/activation
secondary-sortas=BIP034, 308, 309
BIP8 mandatory lock-in
secondary-sortas=BIP008, 311, 312
BIP9 signaling/activation
secondary-sortas=BIP009, 309, 311
criticisms of
id=soft-fork-critic, 307

explained
id=soft-fork-explain, 307
startref=soft-fork-explain, 307
speedy trial activation
id=soft-fork-speed, 312
software development for consensus rules, 313
software forks
id=software-fork, 305
startref=software-fork, 306
source code, compiling Bitcoin Core
building executables, 48
configuring build
id=source-code-compile-configure, 46
startref=source-code-compile-configure, 48
id=source-code-compile, 45
selecting release version
id=source-code-compile-release, 45
startref=source-code-compile-release, 46
startref=source-code-compile, 49
speedy trial activation
id=speed-trial, 312
spending bitcoins
id=send-bitcoin, 25
id=spend-bitcoin, 30
id=spend-bitcoin2, 41
startref=send-bitcoin, 28
startref=spend-bitcoin, 31
SPV (simplified-payment-verification) clients, 18, 229
id=spv-lightweight, 240
startref=spv-lightweight, 243
state channels
id=state-channel-terminology, 326
startref=state-channel-terminology, 326
status information (Bitcoin Core)
id=status-bitcoin-core, 55
startref=status-bitcoin-core, 57
storing bitcoins
id=storing-bitcoin, 317
startref=storing-bitcoin, 318
Stratum, 300
survivability (of bitcoin access), 318
syncing blockchain
id=sync-blockchain, 239
startref=sync-blockchain, 240

T

taproot
id=taproot-ch7, 195
startref=taproot-ch7, 197
Taproot Assets
id=taproot-assets, 324
startref=taproot-assets, 325
tapscript
id=tapscript, 197
startref=tapscript, 198
targets
adjusting difficulty
id=target-difficulty, 291
startref=target-difficulty, 293
representation of
id=target-represent, 290
startref=target-represent, 291
technical debt, 308
test blockchains
development usage, 274
regtest
id=test-block-regtest, 273
startref=test-block-regtest, 274
signet
id=test-block-signet, 272
startref=test-block-signet, 273
testnet
id=test-block-testnet, 270
startref=test-block-testnet, 271
testnet
id=testnet, 270
startref=testnet, 271
third-party API clients, 19
timelocks
trustless channels
id=timelock-trustless, 332
startref=timelock-trustless, 334
timestamp servers, 348
timestamps
id=timestamp, 293
tokeo la mabadiliko
ada za miamala na, 227
toleo (la miamala)
id=version-transactions, 138
startref=version-transactions, 138
Tor transport, 254
transaction chains

id=transaction-chains, 32
transaction fees, 31, 36, 277
in coinbase transactions
secondary-sortas=coinbase transactions, 282, 284
transaction IDs (txid), 57
transactions
adding to blockchain
id=transaction-add-blockchain, 37
startref=transaction-add-blockchain, 37
building complete index, 52
change output
id=transaction-change-output, 33
changeless, 33
clearing, 28, 39
coin selection, 34
coinbase
id=transaction-coinbase, 282
startref=transaction-coinbase, 286
common types
id=transaction-common-ch2, 34
constructing
id=transaction-construct, 36
startref=transaction-construct, 37
defined, 31
errata in Bitcoin whitepaper
id=transaction-errata, 362
startref=transaction-errata, 362
exploring/decoding
id=transactions-explore-decode, 57
id=transactions-explore-decode2, 62
startref=transactions-explore-decode, 59
startref=transactions-explore-decode2, 62
in Bitcoin whitepaper
secondary-sortas=Bitcoin whitepaper, 347, 348
in blocks
secondary-sortas=blocks, 38
independent verification
id=transaction-verify, 280
startref=transaction-verify, 281
inputs
id=transaction-input-ch2, 31
in Bitcoin whitepaper, 351
outputs
id=transaction-output-ch2, 31
in Bitcoin whitepaper, 351
spending bitcoins
id=transaction-spend, 30
id=transaction-spend2, 41
startref=transaction-spend, 31
state channels
id=transaction-state, 326
startref=transaction-state, 326
unconfirmed, 255
translated forwarding, 325
trustless channels
id=trustless-channel, 332
startref=trustless-channel, 334
tuzo ya bloku, 155
txindex option (bitcoind option), 52, 52

U

ubadilishaji wa hiari wa muamala, 145
ubadilishaji wa muamala kulingana na mfululizo
id=sequence-replace, 143
startref=sequence-replace, 145
uchimbaji wa kiwango cha ada cha babu, 223
udhibiti wa mtiririko katika hati
id=flow-control-script, 177
startref=flow-control-script, 180
ufadhili wa umati, 202
ujumlishaji, 204
ulainifu, 204
uma laini, 152
uma ngumu, 152
umbizo la muamala wa bitcoin uliosainishwa kwa sehemu (PSBT), 137
umbizo la userializaji uliopanuliwa, 139
umbizo la userializaji uliopanuliwa la BIP144, 139
uncompressed public keys
id=uncompress-pub-key, 83
startref=uncompress-pub-key, 86
unconfirmed transactions, 255
upelekaji wa mkusanyiko
id=package-relay, 224
upigaji pini wa muamala
id=transaction-pin, 225
startref=transaction-pin
upotoshaji wa muamala na mtu wa pili
id=second-party, 151
startref=second-party, 152
upotoshaji wa muamala na mtu wa tatu
id=third-party, 150

startref=third-party, 151
usawa wa daraja la 1, 204
userializaji
saini za ECDSA, 214
wa algoriti ya saini ya schnorr
secondary-sortas=schnorr, 208
userializaji wa zamani, 139, 158
utegemezi wa mzunguko
id=circular, 149
utekelezaji wa OP_CHECKMULTISIG
id=op-checkmultisig, 167
startref=op-checkmultisig, 169
uthibitishaji wa hati usio na hali, 160
uthibitishaji wa kundi wa saini za kidijitali, 204
uthibitisho, 159
uthibitisho wa ujuzi wa sifuri, 204
utokano wa funguo ya mtoto iliyoimarishwa
id=harden-child-key, 131
startref=harden-child-key, 133
utokano wa funguo ya siri ya mtoto
utokano ulioimarishwa
id=private-child-harden, 131
startref=private-child-harden, 133
utokano wa jozi ya funguo ya mtoto
utokano ulioimarishwa
id=child-key-pair-harden, 131
startref=child-key-pair-harden, 133
Utreexo, 147
UTXOs (unspent transaction outputs), 239, 322
uwindaji wa ada
id=fee-snipe, 227
uzalishaji wa funguo
HD (daraja la tabaka)
funguo zilizopanuliwa, 135
marejeo ya njia, 133
muundo wa mti, 134, 135
uzalishaji wa funguo wa HD (daraja la tabaka)
funguo zilizopanuliwa
mfano wa duka la wavuti, 135
marejeo ya njia, 133
muundo wa mti
id=hd-keygen-tree, 134
startref=hd-keygen-tree, 135
uzito (wa miamala)
id=weights, 156
startref=weights, 158

V

validating
blocks
id=validate-block, 295
startref=validate-block, 295
with client-side validation
secondary-sortas=client-side validation, 323
vanity addresses
id=vanity-addr, 99
startref=vanity-addr, 102
vanity pools, 102
vbaiti
id=vbytes, 156
startref=vbytes, 158
verifying
payment
errata in Bitcoin whitepaper, 364
in Bitcoin whitepaper, 350, 351
transactions
id=verify-transaction, 280
startref=verify-transaction, 281
version prefixes
id=version-prefix, 80
startref=version-prefix, 82
vifungu vya masharti katika hati
id=conditional-clause-script, 177
startref=conditional-clause-script, 180
vifungu vya ulinzi katika hati, 178
vipengele vya shahidi, 154
viwango vya ada
id=fee-rate, 218
startref=fee-rate, 220
vizuizi vya muda
kuthibitisha
id=timelock-op-cltv, 174
startref=timelock-op-cltv, 176
mapungufu ya, 173
migongano, 175
uwindaji wa ada na
id=timelock-fee-snipe, 227
vya jamaa
id=timelock-relative, 176
startref=timelock-relative, 177
vizuizi vya muda kabisa, 176
vizuizi vya muda vya jamaa
id=relative-timelock, 145

id=relative-timelock2, 176
startref=relative-timelock2, 177

W

wakati wa kati uliopita (MTP), 154
wallets
choosing, 17
explained, 17
key control, 19
key generation
backing up derivation paths, 114, 117
deterministic, 105, 106
HD (hierarchical deterministic), 108, 125, 130
independent, 104, 105
public child key derivation, 107, 108
noncustodial, 19
nonkey data, backing up
id=wallet-nonkey-backups, 113
startref=wallet-nonkey-backups, 114
paper
id=wallet-paper, 102
startref=wallet-paper, 103
private key formats, 96
recovery codes, 317
generating, 118, 119
id=wallet-recovery, 20
id=wallet-recovery-bip39, 117
id=wallet-recovery2, 109
passphrases, 112, 112, 125, 125
seed generation, 120, 125
startref=wallet-recovery, 21
startref=wallet-recovery-bip39, 125
startref=wallet-recovery2, 112
types of, 110, 111
types of
id=wallet-type, 17
startref=wallet-type, 19
web store example (extended keys)
id=webstore-extend-key, 130
web wallets, 18
whitepaper (Bitcoin)
errata
id=whitepaper-errata, 361
startref=whitepaper-errata, 365
original version
id=whitepaper-original, 346
startref=whitepaper-original, 360
wrapper libraries, 61